

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume II — Calcolo, Numeri Complessi e Analisi Armonica

Parametrizzazione, Integrali, Esponenziale Complesso, Serie di Fourier e Trasformate

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol2*

Aggiornamento: Luglio 2026 — Edizione ampliata

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Prefazione

Questo volume nasce come proseguimento diretto del Volume I (dedicato alla geometria elementare del cerchio: angoli, corde, poligoni inscritti, il metodo di Archimede per π) e presuppone familiarità con quel materiale, richiamato quando necessario. L'obiettivo non è trattare in astratto calcolo differenziale, numeri complessi e analisi di Fourier, bensì mostrare come un singolo oggetto geometrico — il cerchio — attraversi aree della matematica apparentemente lontane tra loro, restando ogni volta riconoscibile: la stessa curvatura costante che nel Capitolo 1 caratterizza il cerchio come soluzione di un'equazione differenziale ricompare, nel Capitolo 4, come il cerchio unitario $\mathbb{T}$ che segna il confine di stabilità di un filtro digitale.

A chi è rivolto. Il testo è pensato per essere usato in aula (da qui le soluzioni sviluppate passo-passo di ogni esercizio, pensate per l'autoverifica dello studente) ma anche per lo studio autonomo di un ingegnere che voglia rivedere le basi matematiche dietro strumenti che usa quotidianamente: interpolazione circolare in un CNC o in un robot articolato, filtri digitali su un PLC, campionamento di un segnale analogico. I collegamenti espliciti a queste applicazioni, distribuiti nei quattro capitoli, non sono un fuori-tema: sono la ragione per cui vale la pena studiare questa matematica con cura.

Come è organizzato. Ogni capitolo segue lo stesso schema: definizioni e teoremi con dimostrazione completa (quando più dimostrazioni indipendenti sono disponibili in letteratura, sono presentate entrambe, per abituare lo studente a riconoscere che uno stesso risultato può nascondere più di un'idea), osservazioni che collegano il risultato al resto del trattato o a un'applicazione, esercizi, e infine le soluzioni sviluppate per intero. Ogni capitolo si chiude con una sezione di riferimenti bibliografici, deliberatamente internazionale: testi e articoli occidentali classici (Ahlfors, Rudin, Stein–Shakarchi) insieme a fonti storiche cinesi (Liu Hui, Zu Chongzhi) e a letteratura di ricerca contemporanea, anche cinese, sui temi del controllo digitale trattati nel Capitolo 4. L'Appendice raccoglie in forma tabellare le trasformate e le identità più usate, pensata come riferimento rapido durante lo studio o la risoluzione degli esercizi.

Prerequisiti. Calcolo differenziale e integrale in una e due variabili (Capitoli 1–2), numeri complessi elementari (premessa al Capitolo 3, comunque richiamata), nessuna conoscenza pregressa di analisi di Fourier: il Capitolo 4 ne costruisce da zero il nucleo (funzioni periodiche, $L^2(\mathbb{T})$, coefficienti, Parseval, convoluzione). Convergenza, trasformate di Fourier, Laplace e Zeta, DFT e FFT, campionamento, controllo e geometria differenziale sono trattati nel Volume III, al quale il Capitolo 4 rinvia nella sezione finale «Dove continua la teoria».

Difficoltà degli esercizi e box Prerequisiti. Ogni esercizio riporta accanto al numero un'indicazione di difficoltà: ○○ (applicazione diretta di una formula o definizione), ●●○ (richiede combinare più risultati o un passaggio algebrico non immediato), ●●● (esercizio impegnativo, spesso con più parti collegate o un'applicazione ingegneristica completa). Le poche sottosezioni più avanzate — trasformazioni di Möbius e serie di Laurent nel Capitolo 3, la somma di Poisson nel Capitolo 4 — sono precedute da un breve box "Prerequisiti" che indica cosa serve già sapere e, quando utile, cosa si può accettare per enunciato in prima lettura senza compromettere la comprensione del resto del capitolo.

0THack1A
Luglio 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Sommario

Prefazione **1**

1 Parametrizzazione e Calcolo Differenziale sul Cerchio **9**
1.1 Dal luogo geometrico alla curva parametrizzata . . . 9
1.2 Fase, orientazione, velocità angolare e numero di giri . . . 12
1.3 Forma polare, matriciale e complessa . . . 14
1.4 Spirali sul cerchio . . . 16
1.5 Regolarità, semplicità, riparametrizzazione . . . 18
1.6 Parametrizzazione razionale e proiezione stereografica . . . 20
1.7 Derivata, vettore tangente e retta tangente . . . 22
1.8 Lunghezza d'arco e parametro naturale . . . 24
1.9 Normale, curvatura e formule di Frenet . . . 26
1.10 Moto circolare: decomposizione dell'accelerazione . . . 29
1.11 Funzioni sul cerchio, derivata tangenziale e ottimizzazione vincolata . . . 31
1.12 La circonferenza come varietà, gruppo e spazio periodico . . . 33
1.13 Curve di inseguimento: il problema dei bachi sul cerchio . . . 35
1.14 Laboratorio computazionale . . . 37
1.15 Applicazione: interpolazione circolare in CNC e robotica . . . 38
1.15.1 Metodo IJK: centro per offset incrementale . . . 38
1.15.2 Metodo R: centro per raggio con segno . . . 39
1.15.3 Metodo a tre punti . . . 39
1.16 Esercizi numerici . . . 41
1.17 Esercizi simbolici . . . 42
1.18 Soluzioni . . . 44
1.18.1 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 44
1.18.2 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 50
1.19 Quiz di autovalutazione . . . 55
1.20 Formulario del capitolo . . . 59

2 Calcolo Integrale sul Cerchio **62**
2.1 Gli elementi differenziali sul cerchio . . . 62
2.2 Integrali di linea di funzioni scalari . . . 64
2.3 Lavoro e circuitazione di un campo vettoriale . . . 65
2.4 Riparametrizzazione, orientazione e curve concatenate . . . 67
2.5 Campi conservativi e topologia del dominio . . . 67
2.5.1 Il campo vorticoso: irrotazionale ma non conservativo . . . 69
2.6 Flusso attraverso una circonferenza . . . 71
2.7 Il teorema di Green . . . 73
2.8 Coordinate polari e integrali su domini circolari . . . 75
2.9 Applicazioni all'ingegneria e alla fisica . . . 76
2.9.1 Dimensionamento di un chiarificatore circolare . . . 76
2.9.2 L'integrale gaussiano . . . 77
2.9.3 Volume della sfera: anticipazione del Volume III . . . 78
2.9.4 Quando il cerchio non basta: il pendolo e l'integrale ellittico . . . 79
2.10 Integrali trigonometrici e rinvii . . . 81

2.11 Quadratura periodica: la regola dei trapezi esponenzialmente convergente 82
2.12 Quadratura di Gauss–Legendre 86
2.13 Laboratorio numerico 88
2.13.1 Quando la quadratura standard fallisce: il bordo del cerchio 88
2.13.2 Il metodo Monte Carlo 88
2.14 Esercizi numerici 90
2.15 Esercizi simbolici 91
2.16 Soluzioni 93
2.16.1 Soluzioni degli esercizi numerici 93
2.16.2 Soluzioni degli esercizi simbolici 99
2.17 Quiz di autovalutazione 105
2.18 Formulario del capitolo 107

3 Numeri Complessi e il Cerchio **110**
3.1 Il piano complesso: punto, vettore, modulo, argomento 111
3.1.1 Forma polare e argomento 112
3.2 La formula di Eulero e la forma esponenziale 115
3.3 Funzioni iperboliche e il cerchio unitario 117
3.4 Luoghi geometrici in forma complessa 118
3.5 Trasformazioni del piano in forma complessa 121
3.5.1 Trasformazioni di Möbius 123
3.6 Potenze: il teorema di de Moivre 125
3.7 Radici n-esime 127
3.8 Somme, prodotti e l'identità madre di ortogonalità 130
3.9 Le radici dell'unità come base: la matrice DFT 133
3.10 Fasori: dal cerchio alle oscillazioni 135
3.11 Applicazione: encoder rotativi e quantizzazione angolare 137
3.12 Il problema di Basilea 139
3.13 Il prodotto di Wallis 141
3.14 Esercizi numerici 143
3.15 Esercizi simbolici 144
3.16 Soluzioni 145
3.16.1 Soluzioni degli esercizi numerici 145
3.16.2 Soluzioni degli esercizi simbolici 151
3.17 Quiz di autovalutazione 156
3.18 Formulario del capitolo 158

4 Analisi Armonica e Trasformate sul Cerchio **161**
4.1 Funzioni periodiche e il cerchio come dominio naturale 161
4.2 Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$ e i caratteri del cerchio 162
4.3 Serie di Fourier: coefficienti e ortogonalità 164
4.4 Dall'integrale di Riemann alla misura di Lebesgue 168
4.4.1 Misura esterna e insiemi misurabili 168
4.4.2 Funzioni misurabili e integrale 170
4.4.3 Geometria e completezza di L^2 173
4.4.4 Esercizi svolti e autovalutazione 174
4.5 Dall'ortogonalità alla completezza: il ponte di Fejér 174
4.5.1 Due controlli didattici 177
4.6 Identità di Parseval e disuguaglianza isoperimetrica 177
4.7 Il fenomeno di Gibbs 180
4.8 Convoluzione circolare e filtraggio 184
4.9 Dove continua la teoria 185

4.10 Esercizi numerici . . . 186
4.11 Esercizi simbolici . . . 186
4.12 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 187
4.13 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 188
4.14 Quiz di autovalutazione . . . 191
4.15 Formulario del capitolo . . . 191

5 Elettrotecnica in regime sinusoidale: il cerchio e i fasori 195
5.1 Dal moto circolare alla sinusoide: il fasore . . . 196
5.2 Impedenza complessa e leggi di Kirchhoff simboliche . . . 199
5.3 Circuiti RC e RLC come sistemi dinamici . . . 201
5.3.1 Esempio riproducibile: formula e integrazione numerica . . . 204
5.4 Potenza in regime sinusoidale . . . 205
5.5 Rifasamento . . . 208
5.6 Risonanza . . . 210
5.7 Poli di Butterworth sul cerchio . . . 213
5.8 Diagrammi circolari: il luogo delle ammettenze . . . 215
5.9 Il diagramma circolare della macchina asincrona . . . 217
5.10 Sistemi trifase . . . 221
5.11 Componenti simmetrici: la DFT a tre punti . . . 224
5.12 Il sistema per unità . . . 227
5.13 Il trasformatore reale: circuito equivalente e diagramma di Kapp . . . 230
5.14 Calcolo dei guasti con le componenti simmetriche . . . 234
5.14.1 Perché le sequenze si disaccoppiano . . . 234
5.14.2 I quattro guasti fondamentali . . . 235
5.15 Armoniche e qualità della potenza . . . 238
5.16 Qualità della tensione oltre le armoniche . . . 241
5.17 Esercizi numerici . . . 244
5.18 Esercizi simbolici . . . 246
5.19 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 248
5.20 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 255
5.21 Quiz di autovalutazione . . . 263
5.22 Formulario del capitolo . . . 265

6 Il cerchio in probabilità: statistica direzionale 270
6.1 Perché il cerchio richiede una statistica propria . . . 271
6.2 Momenti trigonometrici e coefficienti di Fourier . . . 272
6.3 Media e concentrazione circolari . . . 273
6.4 Distribuzioni circolari notevoli . . . 275
6.5 La distribuzione di von Mises-Fisher su S^2 . . . 280
6.6 Stima della fase da misure rumorose . . . 283
6.6.1 Simulazione ed esercizi . . . 286
6.7 Somme di angoli e convoluzione circolare . . . 288
6.8 Il teorema limite centrale sul cerchio . . . 290
6.9 Test di uniformità: il test di Rayleigh . . . 292
6.10 Il test U^2 di Watson . . . 294
6.11 Regressione circolare . . . 297
6.12 Esercizi numerici . . . 298
6.13 Esercizi simbolici . . . 299
6.14 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 301
6.15 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 307
6.16 Quiz di autovalutazione . . . 312

6.17 Formulario del capitolo . . . 314

7 Il cerchio discreto: gruppi ciclici, aritmetica modulare, codici 317
7.1 Il cerchio diviso in n parti: gruppi ciclici . . . 318
7.2 Aritmetica modulare sul cerchio . . . 320
7.3 Polinomi ciclotomici . . . 323
7.4 Poligoni costruibili: il teorema di Gauss–Wantzel . . . 327
7.4.1 Il diciassettagono, esplicitamente . . . 330
7.4.2 La sufficienza in generale: i periodi di Gauss per ogni primo di Fermat . . . 332
7.5 Somme di Gauss e legge di reciprocità quadratica . . . 336
7.6 Caratteri del cerchio discreto e trasformata di Fourier . . . 339
7.7 Codici ciclici . . . 341
7.8 Il limite BCH e i codici di Reed–Solomon . . . 344
7.9 Esercizi numerici . . . 347
7.10 Esercizi simbolici . . . 348
7.11 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 349
7.12 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 354
7.13 Questionario di autovalutazione . . . 360
7.14 Formulario del capitolo . . . 362

8 Fasci di cerchi, inversione e il porisma di Steiner 365
8.1 Richiamo: potenza di un punto e asse radicale . . . 365
8.2 Fasci di cerchi coassiali . . . 366
8.3 Cerchi di Apollonio . . . 367
8.4 L'inversione manda cerchi e rette in cerchi e rette . . . 369
8.5 Il porisma di Steiner rivisitato . . . 370
8.6 Birapporto reale e conciclicità . . . 372
8.7 Esercizi numerici . . . 372
8.8 Esercizi simbolici . . . 373
8.9 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 373
8.10 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 374
8.11 Quiz di autovalutazione . . . 374
8.12 Formulario del capitolo . . . 376

9 Equazioni Differenziali Lineari e il Moto Circolare 377
9.1 Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti . . . 377
9.2 Il caso $\Delta < 0$ puro: l'oscillatore armonico . . . 379
9.3 Ritratti di fase . . . 380
9.4 Esempio numerico . . . 381
9.5 Esercizi assegnati . . . 382
9.6 Esercizi svolti . . . 382
9.7 Quiz di autovalutazione . . . 382
9.8 Formulario del capitolo . . . 384

10 Il Cerchio in Meccanica Celeste: l'Equazione di Keplero 385
10.1 L'ellisse e il cerchio ausiliario . . . 385
10.2 L'equazione di Keplero . . . 386
10.3 Esistenza e unicità della soluzione . . . 388
10.4 Il metodo di Newton per l'equazione di Keplero . . . 389
10.5 Esempio numerico . . . 389

10.6 Esercizi assegnati . . . 390
10.7 Esercizi svolti . . . 390
10.8 Quiz di autovalutazione . . . 391
10.9 Formulario del capitolo . . . 393

11 Il Cerchio nello Spazio-Tempo: dalla Precessione ai Buchi Neri 394
11.1 Perché Newton non basta . . . 394
11.2 La metrica di Schwarzschild . . . 395
11.3 Geodetiche e potenziale efficace . . . 395
11.4 La sfera fotonica . . . 396
11.5 L'orbita circolare stabile più interna (ISCO) . . . 397
11.6 La precessione del perielio . . . 399
11.7 La deflessione della luce e l'anello di Einstein . . . 400
11.8 Un buco nero reale: Sagittarius A* . . . 402
11.9 Esercizi assegnati . . . 402
11.10Esercizi svolti . . . 402
11.11Quiz di autovalutazione . . . 403
11.12Formulario del capitolo . . . 405

12 Crittografia sul Cerchio Discreto: Diffie–Hellman ed ElGamal 406
12.1 Il problema del logaritmo discreto . . . 406
12.2 Lo scambio di chiavi di Diffie–Hellman . . . 407
12.3 Il cifrario di ElGamal . . . 408
12.4 Esercizi assegnati . . . 409
12.5 Esercizi svolti . . . 410
12.6 Quiz di autovalutazione . . . 410
12.7 Formulario del capitolo . . . 411

13 Dal Cerchio al Toro: la DFT in Più Dimensioni 412
13.1 Il toro discreto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . . . 412
13.2 La DFT bidimensionale e la sua separabilità . . . 412
13.3 Convoluzione e identità di Parseval in due dimensioni . . . 414
13.4 Generalizzazione a n dimensioni . . . 415
13.5 Esempio numerico completo . . . 416
13.6 Esercizi assegnati . . . 417
13.7 Esercizi svolti . . . 417
13.8 Quiz di autovalutazione . . . 418
13.9 Formulario del capitolo . . . 418

14 Elaborazione delle Immagini: Filtraggio e Ricostruzione 420
14.1 Un'immagine come funzione su una griglia, e il suo campionamento . . . 420
14.2 Filtraggio nel dominio della frequenza . . . 422
14.3 La FFT bidimensionale . . . 423
14.4 Esempio numerico completo: rimozione di un disturbo periodico . . . 423
14.5 Esercizi assegnati . . . 424
14.6 Esercizi svolti . . . 424
14.7 Quiz di autovalutazione . . . 425
14.8 Formulario del capitolo . . . 426

15 Un solo cerchio: mappa e unità del trattato **427**
15.1 Le sei facce dello stesso oggetto . . . 427
15.2 Una sola misura . . . 427
15.3 Una sola ortogonalità . . . 430
15.4 Una sola identità . . . 430
15.5 Mappa dei tre volumi . . . 431
15.6 Che cosa *non* è il cerchio . . . 432
15.7 Domande di sintesi . . . 432
15.8 Formulario del capitolo . . . 433

Verifica finale del Volume **435**

Conclusione **443**

16 Tavole di riferimento **445**
16.1 Identità trigonometriche usate nel trattato . . . 445
16.2 Indice dei simboli principali . . . 445
16.3 Indice dei listati di codice . . . 446

17 Laboratorio numerico **447**
17.1 Componenti simmetrici di una terna . . . 447
17.2 Test di Rayleigh su otto direzioni . . . 447
17.3 CRC-8, bit per bit . . . 448
17.4 La funzione di Bessel I_0 per quadratura periodica . . . 449
17.5 Impacchettamento di cerchi in una griglia . . . 449
17.6 L'equazione di Keplero: tre metodi a confronto . . . 450

Glossario **451**

Cheat Sheet **454**

Indice analitico **456**

CAPITOLO 1

Parametrizzazione e Calcolo Differenziale sul Cerchio

Nel Volume I il cerchio è stato studiato come *luogo geometrico*: l'insieme dei punti del piano equidistanti da un centro. Questo punto di vista, statico, è sufficiente per la geometria sintetica e per la geometria analitica elementare, ma diventa insufficiente non appena si vuole rispondere a domande come: *con quale velocità* un utensile percorre un arco? *Quanta strada* ha fatto? *Quanto stretta* è la curva che sta seguendo? *In che verso* la sta percorrendo?

Tutte queste domande presuppongono che il cerchio non sia solo un insieme, ma un insieme *percorso*: una legge oraria che a ogni istante assegna un punto. Il passaggio dal luogo geometrico alla curva parametrizzata è il tema di questo capitolo, ed è il ponte fra la geometria del Volume I e l'analisi dei volumi successivi.

Il filo conduttore è che tutte le grandezze differenziali del cerchio — velocità, accelerazione, lunghezza d'arco, curvatura — si calcolano in forma chiusa, senza approssimazioni, e che il cerchio è l'unica curva piana per cui questo accade in modo così completo. Il capitolo culmina in due caratterizzazioni: il cerchio come unica curva piana a curvatura costante non nulla (Teorema 1.14) e la circonferenza unitaria S^1 come primo esempio di spazio che *non* ammette una coordinata globale continua (Teorema 1.19), un fatto elementare da dimostrare ma di conseguenze profonde, che ritroveremo nel Capitolo 2 studiando i campi non conservativi.

INFO

Prerequisiti. Volume I, Capitoli 8 (angoli al centro e inscritti), 11 (geometria analitica del cerchio) e 12 (funzioni trigonometriche e identità fondamentali). Del calcolo differenziale si assumono note la derivata di funzione composta, la formula di Taylor al second'ordine e l'integrale di Riemann di una funzione continua.

1.1. Dal luogo geometrico alla curva parametrizzata

Definizione 1.1: Curva parametrizzata piana. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo. Una **curva parametrizzata** di classe C^k nel piano è un'applicazione

$$\gamma : I \to \mathbb{R}^2, \qquad \gamma(t) = (x(t),\, y(t)),$$

le cui componenti x, y sono derivabili k volte con derivate continue. L'insieme $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^2$ si chiama **traccia** (o *sostegno*) della curva.

Attenzione. La curva *è* l'applicazione γ, non la sua traccia. Due curve diverse possono avere la stessa traccia: $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ e $\gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$, entrambe su $[0, 2\pi]$, hanno per traccia la stessa circonferenza unitaria, ma la seconda la percorre due volte e a velocità doppia. Distinguere i due concetti è essenziale in tutto il capitolo: la traccia porta l'informazione *geometrica*, la parametrizzazione quella *cinematica*.

Osservazione 1.1: Cerchio e disco. *Ricordiamo la convenzione del Volume I, che manteniamo:* circonferenza *(o* cerchio*, quando non c'è ambiguità) indica la linea* $\{P : |P - C_0| = R\}$*;* disco *(o* cerchio pieno*) indica la regione* $\{P : |P - C_0| \le R\}$*. Le curve di questo capitolo hanno per traccia la circonferenza; il disco comparirà nel Capitolo 2 come dominio d'integrazione nel teorema di Green.*

Prima di enunciare il risultato centrale della sezione ci serve un lemma che, benché elementare, è il vero contenuto analitico della parametrizzazione: ogni versore del piano si scrive in un unico modo come $(\cos\theta, \sin\theta)$.

Lemma 1.1: Rappresentazione polare dei versori. *Per ogni* $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ *con* $a^2 + b^2 = 1$ *esiste uno e un solo* $\theta \in [0, 2\pi)$ *tale che* $a = \cos\theta$ *e* $b = \sin\theta$*.*

Dimostrazione. **Esistenza.** Da $a^2 + b^2 = 1$ segue $a^2 \le 1$, cioè $a \in [-1, 1]$: il dominio della funzione arccos. Poniamo

$$\theta_0 = \arccos a \in [0, \pi],$$

cosicché $\cos\theta_0 = a$. Poiché $\theta_0 \in [0, \pi]$ si ha $\sin\theta_0 \ge 0$, e dall'identità pitagorica (Volume I, Capitolo 12)

$$\sin\theta_0 = +\sqrt{1 - \cos^2\theta_0} = \sqrt{1 - a^2} = \sqrt{b^2} = |b|.$$

Distinguiamo due casi.

- Se $b \ge 0$, allora $|b| = b$ e la scelta $\theta = \theta_0 \in [0, \pi] \subseteq [0, 2\pi)$ soddisfa $\cos\theta = a$, $\sin\theta = b$.
- Se $b < 0$, poniamo $\theta = 2\pi - \theta_0$. Osserviamo che $\theta_0 \in (0, \pi]$ (il caso $\theta_0 = 0$ darebbe $b = 0$, escluso), dunque $\theta \in [\pi, 2\pi)$. Per le formule di riduzione, $\cos(2\pi - \theta_0) = \cos\theta_0 = a$ e $\sin(2\pi - \theta_0) = -\sin\theta_0 = -|b| = b$, poiché $b < 0$.

Unicità. Siano $\theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi)$ con $\cos\theta_1 = \cos\theta_2$ e $\sin\theta_1 = \sin\theta_2$. Supponiamo, senza perdita di generalità, $\theta_1 \le \theta_2$ e poniamo $\delta = \theta_2 - \theta_1 \in [0, 2\pi)$. Dalle formule di sottrazione,

$$\cos\delta = \cos\theta_2\cos\theta_1 + \sin\theta_2\sin\theta_1 = \cos^2\theta_1 + \sin^2\theta_1 = 1.$$

Ma su $[0, 2\pi)$ l'equazione $\cos\delta = 1$ ha come unica soluzione $\delta = 0$: infatti cos è strettamente decrescente su $[0, \pi]$ (quindi $\cos\delta < 1$ per $\delta \in (0, \pi]$) e $\cos\delta \le 0 < 1$ per $\delta \in (\pi, 3\pi/2]$, mentre per $\delta \in (3\pi/2, 2\pi)$ si ha $\cos\delta < 1$ perché cos è strettamente crescente su $[\pi, 2\pi]$ e vale 1 solo nell'estremo $2\pi \notin [0, 2\pi)$. Dunque $\theta_1 = \theta_2$. □

Teorema 1.1: Parametrizzazione standard della circonferenza. *Siano* $C_0 = (x_c, y_c) \in \mathbb{R}^2$ *e* $R > 0$*, e sia* $\Gamma = C(C_0, R) = \{P \in \mathbb{R}^2 : |P - C_0| = R\}$*. L'applicazione*

$$\gamma : [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2, \qquad \gamma(\theta) = (x_c + R\cos\theta,\ y_c + R\sin\theta)$$

gode delle quattro proprietà seguenti:

(i) (Immagine) $\gamma([0, 2\pi)) = \Gamma$*;*
(ii) (Iniettività) γ *è iniettiva su* $[0, 2\pi)$*;*
(iii) (Regolarità) $\gamma \in C^\infty$ *e* $\gamma'(\theta) \neq (0, 0)$ *per ogni* θ*, con* $|\gamma'(\theta)| = R$*;*
(iv) (Significato del parametro) θ *è l'angolo al centro, misurato in senso antiorario a partire dalla semiretta uscente da* C_0 *e parallela al semiasse positivo delle* x*.*

Estendendo γ *a tutto* $\mathbb{R}$ *con la stessa formula,* γ *è periodica di periodo* 2π *e suriettiva su* Γ*.*

Dimostrazione. **(i) Inclusione $\subseteq$.** Per ogni θ,

$$|\gamma(\theta) - C_0|^2 = (R\cos\theta)^2 + (R\sin\theta)^2 = R^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = R^2,$$

avendo usato l'identità pitagorica. Poiché $R > 0$, $|\gamma(\theta) - C_0| = R$, cioè $\gamma(\theta) \in \Gamma$.
(i) Inclusione $\supseteq$. Sia $P \in \Gamma$. Il vettore $u = (P - C_0)/R$ ha norma $|P - C_0|/R = 1$: è un versore. Per il Lemma 1.1 esiste $\theta \in [0, 2\pi)$ con $u = (\cos\theta, \sin\theta)$, e allora $P = C_0 + Ru = \gamma(\theta)$.
(ii) Se $\gamma(\theta_1) = \gamma(\theta_2)$ allora, sottraendo C_0 e dividendo per $R > 0$, $(\cos\theta_1, \sin\theta_1) = (\cos\theta_2, \sin\theta_2)$; la parte di unicità del Lemma 1.1 dà $\theta_1 = \theta_2$.
(iii) Seno e coseno sono di classe C^∞ su $\mathbb{R}$, dunque lo è γ. Derivando componente per componente,

$$\gamma'(\theta) = \big(-R\sin\theta,\ R\cos\theta\big), \qquad |\gamma'(\theta)| = R\sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} = R > 0.$$

In particolare $\gamma'(\theta)$ non è mai il vettore nullo.
(iv) Il vettore $\gamma(\theta) - C_0 = R(\cos\theta, \sin\theta)$ forma con il vettore $(1, 0)$ un angolo il cui coseno è

$$\frac{R(\cos\theta, \sin\theta) \cdot (1, 0)}{R \cdot 1} = \cos\theta,$$

e il cui seno (componente del prodotto vettoriale, che ne fissa il segno e quindi il verso) è $\sin\theta$. Per il Lemma 1.1 l'angolo orientato è dunque esattamente θ, misurato in senso antiorario — il verso positivo per convenzione (Volume I, Capitolo 12).
Periodicità. cos e sin hanno periodo 2π, dunque $\gamma(\theta + 2\pi) = \gamma(\theta)$; la suriettività su Γ segue da (i). □

Osservazione 1.2: Perché $[0, 2\pi)$ e non $[0, 2\pi]$. *L'intervallo semiaperto è ciò che rende γ iniettiva: su $[0, 2\pi]$ si avrebbe $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$. La scelta dipende dallo scopo: per* parametrizzare *(descrivere ogni punto una volta sola) si usa $[0, 2\pi)$; per* integrare *lungo la curva chiusa (Capitolo 2) si usa $[0, 2\pi]$, perché l'aggiunta di un singolo punto non altera il valore di un integrale ma rende la curva chiusa nel senso della Definizione 1.7.*

Esempio 1.1: Dall'equazione cartesiana alla parametrizzazione. Parametrizzare la curva di equazione $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$.
Passo 1 — completamento dei quadrati. Raggruppiamo separatamente i termini in x e in y:

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12.$$

Aggiungiamo a entrambi i membri le quantità che completano i quadrati, cioè $(6/2)^2 = 9$ e $(4/2)^2 = 4$:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 = 25,$$

ossia $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$.
Passo 2 — lettura dei parametri. Confrontando con l'equazione canonica $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$ (Volume I, Capitolo 11): $C_0 = (3, -2)$ e $R = \sqrt{25} = 5$. Poiché $25 > 0$, si tratta effettivamente di una circonferenza reale e non degenere.
Passo 3 — parametrizzazione. Per il Teorema 1.1,

$$\gamma(\theta) = \big(3 + 5\cos\theta,\ -2 + 5\sin\theta\big), \qquad \theta \in [0, 2\pi).$$

Passo 4 — verifica. Sostituiamo nell'equazione di partenza. Con $x = 3 + 5\cos\theta$ e $y = -2 + 5\sin\theta$:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25\cos^2\theta + 25\sin^2\theta = 25,$$

che è l'equazione ottenuta al Passo 1, equivalente a quella iniziale. ✓
Passo 5 — controllo su un punto. Per $\theta = 0$: $\gamma(0) = (8, -2)$. Sostituendo nell'equazione originale: $64 + 4 - 48 - 8 - 12 = 0$. ✓

1.2. Fase, orientazione, velocità angolare e numero di giri

La parametrizzazione standard percorre il cerchio una volta sola, in senso antiorario, a velocità costante. Tutte e tre queste caratteristiche sono *scelte*, non necessità: sostituendo al parametro θ una funzione arbitraria del tempo si ottiene la classe generale delle leggi orarie circolari.

Definizione 1.2: Legge di fase. Sia $\theta : I \to \mathbb{R}$ una funzione di classe C^k su un intervallo I. La curva

$$\gamma(t) = C_0 + R(\cos\theta(t),\ \sin\theta(t))$$

si dice **moto circolare** di raggio R, centro C_0 e **legge di fase** θ. La derivata $\omega(t) = \theta'(t)$ è la **velocità angolare**, $\alpha(t) = \theta''(t)$ l'**accelerazione angolare**.

Teorema 1.2: Cinematica di un moto circolare generale. *Con le notazioni della Definizione 1.2, posti*

$$e_r(t) = (\cos\theta(t), \sin\theta(t)), \qquad e_\vartheta(t) = (-\sin\theta(t), \cos\theta(t)),$$

valgono:
(i) $\gamma(t) - C_0 = R\, e_r(t)$, *con* $|e_r| = |e_\vartheta| = 1$ *e* $e_r \cdot e_\vartheta = 0$;
(ii) $\gamma'(t) = R\,\omega(t)\, e_\vartheta(t)$, *dunque* $|\gamma'(t)| = R\,|\omega(t)|$ *e* $\gamma'(t) \perp (\gamma(t) - C_0)$;
(iii) γ *è regolare in* t *se e solo se* $\omega(t) \neq 0$;
(iv) il verso di percorrenza è antiorario dove $\omega > 0$, *orario dove* $\omega < 0$.

Dimostrazione. **(i)** È la definizione; $|e_r|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, idem per e_ϑ, e

$$e_r \cdot e_\vartheta = -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0.$$

(ii) Per la regola di derivazione delle funzioni composte applicata a ciascuna componente:

$$\gamma'(t) = R(-\sin\theta(t)\cdot\theta'(t),\ \cos\theta(t)\cdot\theta'(t)) = R\,\theta'(t)\,(-\sin\theta(t), \cos\theta(t)) = R\,\omega(t)\,e_\vartheta(t).$$

Il modulo è $R|\omega(t)|\cdot|e_\vartheta(t)| = R|\omega(t)|$; l'ortogonalità con $\gamma - C_0 = Re_r$ segue da $e_r \cdot e_\vartheta = 0$.
(iii) Da (ii), $\gamma'(t) = 0 \iff R|\omega(t)| = 0 \iff \omega(t) = 0$, essendo $R > 0$.
(iv) Per il Teorema 1.1(iv), $\theta(t)$ è l'angolo al centro del punto $\gamma(t)$, misurato in senso antiorario. Se $\omega(t) = \theta'(t) > 0$ su un intervallo, θ vi è strettamente crescente: l'angolo al centro aumenta, cioè il punto avanza in senso antiorario. Se $\omega < 0$, θ decresce e il verso è orario. □

$$v = R\,|\omega| \qquad \text{(velocità scalare di un moto circolare)}$$

Osservazione 1.3: La velocità è tangente, sempre. *Il punto (ii) contiene un fatto di validità del tutto generale, che vale la pena isolare: se una curva* γ *si mantiene a distanza costante da un punto* C_0, *allora* $\gamma'(t) \perp (\gamma(t) - C_0)$ *per ogni* t. *La dimostrazione è di una riga: derivando l'identità* $|\gamma(t) - C_0|^2 = R^2$ *si ottiene*

$$2\,(\gamma(t) - C_0)\cdot\gamma'(t) = 0.$$

La stessa idea, applicata a $|\gamma'(t)|^2 = \text{cost.}$, mostrerà che in un moto uniforme *accelerazione e velocità sono ortogonali (Sezione 1.10).*

Definizione 1.3: Curva chiusa e numero di giri. Un moto circolare γ definito su $[a,b]$ si dice **chiuso** se $\gamma(a) = \gamma(b)$. In tal caso il **numero di giri** (o *indice di avvolgimento* attorno al centro) è

$$n = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Proposizione 1.1: Il numero di giri è intero, e conta le sovrapposizioni. *Sia γ un moto circolare chiuso su $[a,b]$ con legge di fase continua θ. Allora:*

(i) $n = (\theta(b) - \theta(a))/2\pi$ è un numero intero;

(ii) se inoltre θ è strettamente monotona e $|n| \geq 2$, allora γ non *è iniettiva su $[a,b)$: esistono $t_1 \neq t_2$ in $[a,b)$ con $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$.*

Dimostrazione. **(i)** Da $\gamma(a) = \gamma(b)$ segue $e_r(a) = e_r(b)$, cioè $\cos\theta(a) = \cos\theta(b)$ e $\sin\theta(a) = \sin\theta(b)$. Ragionando come nell'unicità del Lemma 1.1, posto $\delta = \theta(b) - \theta(a)$ si ottiene $\cos\delta = 1$, la cui soluzione generale su $\mathbb{R}$ è $\delta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque $n = \delta/2\pi \in \mathbb{Z}$.
(ii) Supponiamo θ strettamente crescente (il caso decrescente è analogo, a meno di scambiare i ruoli degli estremi) e $n \geq 2$. Per continuità, θ assume tutti i valori dell'intervallo $J = [\theta(a), \theta(b)]$, di ampiezza $2\pi n \geq 4\pi$. In particolare i due valori

$$\theta(a) \quad \text{e} \quad \theta(a) + 2\pi$$

appartengono entrambi a J, e per stretta monotonia sono assunti in due punti distinti $t_1 < t_2$; inoltre $t_2 < b$, perché $\theta(t_2) = \theta(a) + 2\pi < \theta(a) + 2\pi n = \theta(b)$ e θ è crescente. Ma

$$\gamma(t_2) = C_0 + R\big(\cos(\theta(t_1) + 2\pi), \sin(\theta(t_1) + 2\pi)\big) = C_0 + R\big(\cos\theta(t_1), \sin\theta(t_1)\big) = \gamma(t_1),$$

per la periodicità di seno e coseno. Dunque γ non è iniettiva su $[a,b)$. □

Osservazione 1.4: Che cosa* non *dice il numero di giri. *Il numero di giri è una proprietà della* parametrizzazione*, non della traccia: le curve $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ e $\gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ su $[0, 2\pi]$ hanno la stessa identica traccia ma $n_1 = 1$, $n_2 = 2$. È dunque un invariante* cinematico*. La sua importanza sarà chiara nel Capitolo 2: il numero di giri è esattamente ciò che l'integrale del campo vorticoso lungo la curva riesce a misurare (Teorema del campo vorticoso), ed è il primo esempio di invariante topologico che incontriamo.*

Esempio 1.2: Costruire la legge di fase da dati cinematici. Un mandrino di raggio $R = 0{,}12$ m parte da fermo con accelerazione angolare costante $\alpha = 4{,}0$ rad/s^2; all'istante iniziale il punto marcato si trova in posizione angolare $\theta_0 = \pi/6$. Determinare la legge di fase, la posizione, la velocità scalare e il numero di giri compiuti dopo $t = 3{,}0$ s.
Passo 1 — integrazione dell'accelerazione angolare. Da $\theta''(t) = \alpha$ costante, integrando una prima volta con $\theta'(0) = 0$ ("parte da fermo"):

$$\omega(t) = \theta'(t) = \alpha t = 4{,}0\,t \quad [\text{rad/s}].$$

Integrando una seconda volta con $\theta(0) = \pi/6$:

$$\theta(t) = \theta_0 + \tfrac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{\pi}{6} + 2{,}0\,t^2 \quad [\text{rad}].$$

Passo 2 — fase e velocità angolare a $t = 3{,}0$ s.

$$\theta(3) = \frac{\pi}{6} + 2{,}0 \cdot 9 = 0{,}5236 + 18{,}000 = 18{,}5236 \text{ rad}, \qquad \omega(3) = 12{,}0 \text{ rad/s}.$$

Passo 3 — velocità scalare. Per il Teorema 1.2(ii),

$$v(3) = R\,|\omega(3)| = 0{,}12 \times 12{,}0 = 1{,}44 \text{ m/s}.$$

Passo 4 — numero di giri compiuti. L'angolo spazzato è

$$\Delta\theta = \theta(3) - \theta(0) = 18{,}000 \text{ rad}, \qquad \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{18{,}000}{6{,}28319} = 2{,}8648.$$

Il mandrino ha compiuto 2 giri completi più una frazione di 0,8648 giri, cioè $0{,}8648 \times 360^\circ = 311{,}3^\circ$. Si noti che il numero di giri *non* è intero perché la curva non è chiusa: la Definizione 1.3 richiede $\gamma(a) = \gamma(b)$, qui non verificata.

Passo 5 — posizione finale. La posizione angolare ridotta all'intervallo $[0, 2\pi)$ è

$$\theta(3) \bmod 2\pi = 18{,}5236 - 2 \cdot 6{,}28319 = 5{,}9572 \text{ rad} = 341{,}3^\circ,$$

dunque, prendendo C_0 nell'origine,

$$\gamma(3) = 0{,}12\,(\cos 5{,}9572,\ \sin 5{,}9572) = (0{,}1137,\ -0{,}0383) \text{ m}.$$

Verifica. $|\gamma(3)| = \sqrt{0{,}1137^2 + 0{,}0383^2} = \sqrt{0{,}012927 + 0{,}001467} = \sqrt{0{,}014394} = 0{,}1200$ m $= R$. ✓

1.3. Forma polare, matriciale e complessa

Il moto circolare ammette tre scritture equivalenti, ciascuna adatta a un tipo diverso di calcolo: la forma *polare* (già vista), la forma *matriciale*, ottimale per comporre rotazioni, e la forma *complessa*, ottimale per derivare e integrare. Questa sezione stabilisce le traduzioni fra le tre.

Definizione 1.4: Matrice di rotazione. Per $\theta \in \mathbb{R}$ si pone

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad J = Q(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 1.3: Proprietà algebriche e differenziali di $Q(\theta)$. *Per ogni $\alpha, \beta, \theta \in \mathbb{R}$:*

(i) $Q(\alpha)\,Q(\beta) = Q(\alpha+\beta)$ *(legge di composizione);*

(ii) $Q(\theta)^{\mathsf{T}} Q(\theta) = I$ *e* $\det Q(\theta) = 1$ *($Q(\theta) \in SO(2)$);*

(iii) $J^2 = -I$ *e* $Q(\theta)^{-1} = Q(-\theta) = Q(\theta)^{\mathsf{T}}$;

(iv) $\dfrac{dQ}{d\theta}(\theta) = J\,Q(\theta) = Q(\theta)\,J$ *(equazione differenziale della rotazione).*

Dimostrazione. **(i)** Moltiplichiamo esplicitamente:

$$Q(\alpha)Q(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & -\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix}.$$

Per le formule di addizione (Volume I, Capitolo 12), l'elemento $(1,1)$ è $\cos(\alpha+\beta)$, l'elemento $(2,1)$ è $\sin(\alpha+\beta)$, l'elemento $(1,2)$ è $-\sin(\alpha+\beta)$ e l'elemento $(2,2)$ è $\cos(\alpha+\beta)$: la matrice ottenuta è esattamente $Q(\alpha+\beta)$.

(ii) Da (i) con $\beta = -\alpha$: $Q(\alpha)Q(-\alpha) = Q(0) = I$. Poiché $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ e $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, si ha $Q(-\alpha) = Q(\alpha)^{\mathsf{T}}$; dunque $Q(\theta)Q(\theta)^{\mathsf{T}} = I$, e trasponendo anche $Q(\theta)^{\mathsf{T}}Q(\theta) = I$. Il determinante è $\cos^2\theta - (-\sin\theta)(\sin\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

(iii) $J = Q(\pi/2)$, dunque $J^2 = Q(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$. L'inversa segue da (ii).

(iv) Derivando elemento per elemento,

$$\frac{dQ}{d\theta} = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}.$$

D'altra parte

$$J\,Q(\theta) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix},$$

che coincide. Per l'altra uguaglianza basta osservare che $J = Q(\pi/2)$ e usare (i): $JQ(\theta) = Q(\pi/2+\theta) = Q(\theta+\pi/2) = Q(\theta)J$. □

Corollario 1.1: $SO(2)$ è un gruppo abeliano. *L'insieme $SO(2) = \{Q(\theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$, con il prodotto di matrici, è un gruppo abeliano, e l'applicazione $\theta \mapsto Q(\theta)$ è un omomorfismo suriettivo di $(\mathbb{R}, +)$ su $SO(2)$ con nucleo $2\pi\mathbb{Z}$. Di conseguenza*

$$SO(2) \;\cong\; \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. La chiusura, l'associatività (ereditata dal prodotto di matrici), l'elemento neutro $Q(0) = I$ e l'inverso $Q(-\theta)$ seguono dal Teorema 1.3(i)–(iii). La commutatività è immediata da (i): $Q(\alpha)Q(\beta) = Q(\alpha+\beta) = Q(\beta+\alpha) = Q(\beta)Q(\alpha)$. La (i) dice esattamente che $\theta \mapsto Q(\theta)$ è un omomorfismo; è suriettivo per definizione di $SO(2)$, e il suo nucleo è $\{\theta : Q(\theta) = I\} = \{\theta : \cos\theta = 1,\ \sin\theta = 0\} = 2\pi\mathbb{Z}$. La tesi segue dal primo teorema di isomorfismo. □

Teorema 1.4: Forma complessa del moto circolare. *Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ tramite $(x, y) \leftrightarrow x + iy$, e detto $z_c = x_c + iy_c$, il moto circolare della Definizione 1.2 si scrive*

$$z(t) = z_c + R\,e^{i\theta(t)},$$

e valgono

$$z'(t) = i\,\omega(t)\,(z(t) - z_c), \qquad z''(t) = \big(i\alpha(t) - \omega(t)^2\big)(z(t) - z_c).$$

Inoltre la moltiplicazione per $e^{i\alpha}$ corrisponde, nella forma matriciale, all'azione di $Q(\alpha)$, e l'unità immaginaria i corrisponde alla matrice J.

Dimostrazione. Per la formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ (che assumiamo nota; sarà ridimostrata nel Capitolo 3), $z_c + Re^{i\theta(t)} = (x_c + R\cos\theta(t)) + i(y_c + R\sin\theta(t))$, cioè la scrittura complessa di $\gamma(t)$.
Derivando rispetto a t con la regola della catena, e ricordando che $\frac{d}{du}e^{iu} = ie^{iu}$:

$$z'(t) = R\,i\,\theta'(t)\,e^{i\theta(t)} = i\,\omega(t)\,Re^{i\theta(t)} = i\,\omega(t)\,(z(t) - z_c).$$

Derivando ancora, con la regola del prodotto:

$$z''(t) = i\,\omega'(t)\,Re^{i\theta(t)} + i\,\omega(t)\cdot i\,\omega(t)\,Re^{i\theta(t)} = \big(i\alpha(t) - \omega(t)^2\big)(z(t) - z_c),$$

avendo usato $i^2 = -1$ e $\alpha = \omega'$.

Per la corrispondenza fra i e J: se $w = u + iv$, allora $iw = -v + iu$, che in coordinate è $(u, v) \mapsto (-v, u)$, cioè esattamente l'azione di J. Poiché $e^{i\alpha}w$ si ottiene da w per rotazione di α (come si vede scrivendo $w = \rho e^{i\varphi}$ e usando $e^{i\alpha}\rho e^{i\varphi} = \rho e^{i(\varphi+\alpha)}$), la moltiplicazione per $e^{i\alpha}$ corrisponde a $Q(\alpha)$. □

Osservazione 1.5: Il fattore i come rotazione di $90°$. *Le tre identità $J^2 = -I$, $i^2 = -1$ e "ruotare due volte di $90°$ equivale a cambiare segno" sono lo stesso enunciato scritto in tre linguaggi. La formula $z' = i\omega(z - z_c)$ è la traduzione complessa del Teorema 1.2(ii): moltiplicare il raggio vettore per i significa ruotarlo di $90°$, ottenendo la direzione tangenziale. Il Capitolo 3 svilupperà sistematicamente questo dizionario.*

Esempio 1.3: Traduzione fra le tre forme. Il punto $P_0 = (3, 1)$ ruota di $\alpha = 60°$ attorno a $C_0 = (1, 1)$ in senso antiorario. Calcolare la posizione finale nelle tre forme.

Forma polare. Il raggio vettore iniziale è $P_0 - C_0 = (2, 0)$, di modulo $R = 2$ e fase $\theta_0 = 0$ (giace sul semiasse positivo delle x). La fase finale è $\theta_1 = 0 + \pi/3$, dunque

$$P_1 = C_0 + 2\big(\cos 60°, \sin 60°\big) = (1, 1) + 2\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = (1 + 1,\ 1 + \sqrt{3}) = (2,\ 2{,}7321).$$

Forma matriciale.

$$P_1 = C_0 + Q(60°)(P_0 - C_0) = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1/2 & -\sqrt{3}/2\\ \sqrt{3}/2 & 1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1+\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

Forma complessa. Con $z_c = 1 + i$ e $z_0 = 3 + i$:

$$z_1 = z_c + e^{i\pi/3}(z_0 - z_c) = (1 + i) + \left(\tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot 2 = (1 + i) + (1 + i\sqrt{3}) = 2 + i(1 + \sqrt{3}).$$

I tre risultati coincidono. ✓La forma matriciale è la più efficiente quando si compongono molte rotazioni (basta moltiplicare le matrici, o sommare gli angoli grazie al Teorema 1.3(i)); la forma complessa è la più compatta e la più comoda da derivare.

1.4. Spirali sul cerchio

Il cerchio è il caso $r(\theta) \equiv R$ costante di una famiglia più ampia di curve descritte in coordinate polari da un raggio $r(\theta)$ che varia con l'angolo. Questa sezione studia le due spirali classiche, mostrando che gli stessi strumenti — il vettore tangente, la lunghezza d'arco, la forma complessa — bastano a trattarle senza introdurre nulla di nuovo.

Proposizione 1.2: Decomposizione polare della velocità. *Sia $\gamma(\theta) = r(\theta)\big(\cos\theta, \sin\theta\big)$ con r derivabile e $r(\theta) > 0$. Posto $e_r(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ e $e_\vartheta(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$ (come nella Sezione 1.1),*

$$\gamma'(\theta) = r'(\theta)\, e_r(\theta) + r(\theta)\, e_\vartheta(\theta), \qquad |\gamma'(\theta)|^2 = r(\theta)^2 + r'(\theta)^2.$$

Se $\psi(\theta) \in (0, \pi)$ è l'angolo fra il raggio vettore e_r e la tangente $\gamma'(\theta)$, misurato in modo che $\psi = \pi/2$ corrisponda a $\gamma' \parallel e_\vartheta$, allora

$$\tan\psi(\theta) = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} \qquad \text{(dove } r'(\theta) \neq 0\text{)}.$$

Dimostrazione. Derivando $\gamma(\theta) = r(\theta)e_r(\theta)$ con la regola del prodotto,

$$\gamma'(\theta) = r'(\theta)\, e_r(\theta) + r(\theta)\, e_r'(\theta).$$

Ma $e_r'(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta) = e_\vartheta(\theta)$, il che dà la prima identità. Poiché $e_r \perp e_\vartheta$ e $|e_r| = |e_\vartheta| = 1$, sono una base ortonormale: per il teorema di Pitagora $|\gamma'|^2 = r'^2 + r^2$. Infine γ' ha componente r' lungo e_r e componente r lungo e_ϑ; l'angolo fra γ' ed e_r ha dunque tangente pari al rapporto fra la componente ortogonale (r) e quella lungo e_r (r'), cioè $\tan\psi = r/r'$. □

Osservazione 1.6: Il caso del cerchio. *Per $r \equiv R$ costante, $r' = 0$ e la Proposizione 1.2 dà $\gamma' = R\, e_\vartheta$: si ritrova esattamente il Teorema 1.2 con $\omega = 1$, e $\psi = \pi/2$ ovunque — la tangente è sempre perpendicolare al raggio, il fatto elementare da cui questo capitolo era partito.*

Definizione 1.5: Spirale di Archimede. Per $b > 0$, la **spirale di Archimede** è la curva $r(\theta) = b\,\theta$, $\theta \geq 0$: il raggio cresce *proporzionalmente* all'angolo spazzato.

Definizione 1.6: Spirale logaritmica. Per $a > 0$ e $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la **spirale logaritmica** (o equiangolare) è la curva $r(\theta) = a\, e^{b\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Teorema 1.5: Angolo costante e autosimilarità della spirale logaritmica. *Per la spirale logaritmica $r(\theta) = ae^{b\theta}$:*

(i) l'angolo ψ fra raggio vettore e tangente è costante, $\psi = \operatorname{arccot} b$;

(ii) per ogni $\varphi \in \mathbb{R}$, ruotare di φ equivale a scalare per $e^{b\varphi}$: $\gamma(\theta+\varphi) = e^{b\varphi}\, Q(\varphi)\, \gamma(\theta)$, dove $Q(\varphi)$ è la matrice di rotazione della Definizione 1.4.

Dimostrazione. **(i)** $r'(\theta) = ab\, e^{b\theta} = b\, r(\theta)$, dunque per la Proposizione 1.2, $\tan\psi = r/r' = 1/b$ per ogni θ: costante, e $\psi = \operatorname{arccot} b$.
(ii) In forma complessa (Teorema 1.4), $\gamma(\theta) \leftrightarrow z(\theta) = a\, e^{b\theta} e^{i\theta} = a\, e^{(b+i)\theta}$. Allora

$$z(\theta+\varphi) = a\, e^{(b+i)(\theta+\varphi)} = e^{b\varphi}\, e^{i\varphi}\, \left(a\, e^{(b+i)\theta}\right) = e^{b\varphi}\, e^{i\varphi}\, z(\theta).$$

Poiché la moltiplicazione per $e^{i\varphi}$ corrisponde, per il Teorema 1.4, all'azione di $Q(\varphi)$, si ottiene esattamente (ii). □

Osservazione 1.7: La spirale logaritmica come esponenziale a esponente complesso. *Il Teorema 1.4 scriveva il moto circolare come $z(\theta) = z_c + R\, e^{i\theta}$: un esponenziale a esponente* puramente immaginario. *La dimostrazione appena vista mostra che la spirale logaritmica centrata nell'origine è $z(\theta) = a\, e^{(b+i)\theta}$, lo stesso tipo di formula con un esponente* complesso $b + i$ *al posto di i: la parte immaginaria (1, il coefficiente di θ nell'argomento) continua a far ruotare, mentre la parte reale b fa anche scalare. Il cerchio ($b = 0$) è il caso degenere in cui la parte reale dell'esponente si annulla e resta solo la rotazione pura. Questo dizionario — parte reale dell'esponente $\leftrightarrow$ crescita, parte immaginaria $\leftrightarrow$ rotazione — è esattamente quello dei modi naturali dei circuiti RLC (Capitolo 5, radici $-\zeta\omega_n \pm i\omega_d$ dell'equazione caratteristica) e sarà ripreso in quel contesto.*

Esempio 1.4: Lunghezza d'arco delle due spirali. Calcolare la lunghezza d'arco, per $\theta \in [\theta_0, \theta_1]$, della spirale logaritmica $r = ae^{b\theta}$ e della spirale di Archimede $r = b\theta$.

Spirale logaritmica. Per la Proposizione 1.2, $|\gamma'(\theta)| = \sqrt{r^2 + r'^2} = \sqrt{r^2 + b^2 r^2} = r\sqrt{1+b^2}$. Dunque

$$L = \int_{\theta_0}^{\theta_1} r(\theta)\sqrt{1+b^2}\,d\theta = \sqrt{1+b^2}\left[\frac{r(\theta)}{b}\right]_{\theta_0}^{\theta_1} = \frac{\sqrt{1+b^2}}{b}\Big(r(\theta_1) - r(\theta_0)\Big),$$

avendo usato $\int r\,d\theta = \int a e^{b\theta} d\theta = r/b + \text{cost}$. Per $a = 1$, $b = 0{,}15$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = 4\pi$: $r(\theta_0) = 1$, $r(\theta_1) = e^{0{,}15 \cdot 4\pi} = e^{1{,}88496} = 6{,}58606$, e

$$L = \frac{\sqrt{1 + 0{,}15^2}}{0{,}15}(6{,}58606 - 1) = \frac{1{,}01119}{0{,}15} \times 5{,}58606 = 37{,}65704.$$

La lunghezza è *finita* anche se $\theta_1 \to +\infty$ farebbe divergere r: qui, al contrario, per $\theta \to -\infty$ (spirale che si avvita verso l'origine) $r \to 0$ e L resta finita, un fatto che tornerà utile nella prossima sezione.

Spirale di Archimede. $r' = b$, quindi $|\gamma'| = b\sqrt{1+\theta^2}$ e

$$L = b\int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{1+\theta^2}\,d\theta = \frac{b}{2}\Big[\theta\sqrt{1+\theta^2} + \operatorname{arcsinh}\theta\Big]_{\theta_0}^{\theta_1},$$

integrale elementare (per parti, oppure sostituzione $\theta = \sinh u$). Per $b = 0{,}7$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = 3\pi = 9{,}42478$:

$$L = \frac{0{,}7}{2}\Big[9{,}42478\sqrt{1 + 9{,}42478^2} + \operatorname{arcsinh}(9{,}42478)\Big] = 0{,}35 \times (89{,}32504 + 2{,}93929) = 32{,}29252.$$

Verifica numerica indipendente. Entrambi i valori sono stati ricalcolati per integrazione numerica diretta di $\int \sqrt{r^2 + r'^2}\,d\theta$ (quadratura adattiva, script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap01_spirali.py`): 37,6570372569 contro la forma chiusa 37,6570372569 (differenza 7×10^{-15}, il rumore di arrotondamento del calcolatore) per la spirale logaritmica, 32,2925162915 contro 32,2925162915 (differenza 5×10^{-14}) per quella di Archimede.

1.5. Regolarità, semplicità, riparametrizzazione

Definizione 1.7: Curva regolare, semplice, chiusa. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ di classe C^1. Si dice che γ è:

- **regolare** se $\gamma'(t) \neq 0$ per ogni $t \in [a,b]$;
- **chiusa** se $\gamma(a) = \gamma(b)$;
- **semplice** se γ è iniettiva su $[a,b)$ (cioè non ha autointersezioni, salvo eventualmente la richiusura);
- **regolare a tratti** se $[a,b]$ si può suddividere in un numero finito di sottointervalli su ciascuno dei quali γ è regolare di classe C^1.

Osservazione 1.8: La circonferenza come curva di Jordan. *La parametrizzazione standard estesa a $[0, 2\pi]$ è una curva chiusa, semplice e regolare: il prototipo di **curva di Jordan** regolare. Questo la rende l'esempio di riferimento per il teorema di Green (Capitolo 2), che richiede esattamente queste ipotesi sul bordo del dominio d'integrazione.*

Definizione 1.8: Riparametrizzazione. Siano I, J intervalli e $\varphi : J \to I$ biiettiva, di classe C^1, con $\varphi'(u) \neq 0$ per ogni $u \in J$. Data $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$, la curva $\delta = \gamma \circ \varphi : J \to \mathbb{R}^2$ si dice **riparametrizzazione** di γ. Essa **conserva l'orientazione** se $\varphi' > 0$, la **inverte** se $\varphi' < 0$.

Teorema 1.6: Che cosa si conserva e che cosa no in una riparametrizzazione. *Sia $\delta = \gamma \circ \varphi$ una riparametrizzazione di una curva regolare γ. Allora:*

(i) $\delta(J) = \gamma(I)$*: la* traccia *è invariante;*

(ii) $\delta'(u) = \varphi'(u)\,\gamma'(\varphi(u))$*; in particolare δ è regolare;*

(iii) il versore tangente $T = \gamma'/|\gamma'|$ *è invariante se $\varphi' > 0$, cambia di segno se $\varphi' < 0$;*

(iv) la velocità scalare $|\gamma'|$ *e il vettore accelerazione* non *sono invarianti.*

Dimostrazione. **(i)** φ è biiettiva da J su I, dunque $\delta(J) = \gamma(\varphi(J)) = \gamma(I)$.
(ii) È la regola di derivazione della funzione composta applicata a ciascuna componente. Poiché $\varphi'(u) \neq 0$ e $\gamma'(\varphi(u)) \neq 0$ per regolarità di γ, il prodotto è non nullo.
(iii) Da (ii),

$$\frac{\delta'(u)}{|\delta'(u)|} = \frac{\varphi'(u)\gamma'(\varphi(u))}{|\varphi'(u)|\,|\gamma'(\varphi(u))|} = \operatorname{sgn}\big(\varphi'(u)\big)\,\frac{\gamma'(\varphi(u))}{|\gamma'(\varphi(u))|} = \operatorname{sgn}\big(\varphi'(u)\big)\,T(\varphi(u)).$$

(iv) Da (ii), $|\delta'(u)| = |\varphi'(u)| \cdot |\gamma'(\varphi(u))|$: il fattore $|\varphi'|$ non è in generale 1. Per l'accelerazione, derivando (ii) con la regola del prodotto:

$$\delta''(u) = \varphi''(u)\,\gamma'(\varphi(u)) + \varphi'(u)^2\,\gamma''(\varphi(u)),$$

che coincide con $\gamma''(\varphi(u))$ solo se $\varphi'' = 0$ e $\varphi'^2 = 1$, cioè solo per le traslazioni $\varphi(u) = \pm u + c$. □

Esempio 1.5: Traccia liscia, parametrizzazione non regolare. Si consideri $\gamma(t) = (\cos t^3,\ \sin t^3)$ su $[-2, 2]$.
Traccia. Poiché $t \mapsto t^3$ è suriettiva su $\mathbb{R}$, la traccia è l'intera circonferenza unitaria: geometricamente non c'è nulla di singolare.
Regolarità. Derivando,

$$\gamma'(t) = \big(-3t^2 \sin t^3,\ 3t^2 \cos t^3\big) = 3t^2\big(-\sin t^3, \cos t^3\big), \qquad |\gamma'(t)| = 3t^2.$$

Per $t = 0$ si ha $\gamma'(0) = (0, 0)$: la curva *non* è regolare in 0, pur avendo traccia perfettamente liscia. Il punto materiale si ferma un istante in $\gamma(0) = (1, 0)$ per poi ripartire nello stesso verso.
Morale. La regolarità è una proprietà della parametrizzazione, non della traccia — esattamente come il numero di giri (Osservazione 1.4). Si noti inoltre che $\varphi(t) = t^3$ non è una riparametrizzazione ammissibile ai sensi della Definizione 1.8, proprio perché $\varphi'(0) = 0$: il Teorema 1.6(ii) non è violato, semplicemente non si applica.
Contro-esempio complementare. La curva $\eta(t) = (\cos t, \sin t)$ su $[0, 4\pi]$ è regolare ma non semplice (percorre due volte la circonferenza), mentre γ sopra è semplice sul suo dominio ma non regolare. Le due proprietà sono indipendenti.

1.6. Parametrizzazione razionale e proiezione stereografica

La parametrizzazione standard usa funzioni trascendenti. Esiste una parametrizzazione alternativa che impiega solo *funzioni razionali* — rapporti di polinomi — al prezzo di escludere un punto. Questa costruzione ha tre vite: è la proiezione stereografica della geometria, è la sostituzione universale del calcolo integrale, ed è la sorgente delle terne pitagoriche in teoria dei numeri.

Teorema 1.7: Proiezione stereografica della circonferenza unitaria. *Sia* $S^1 = \{(x,y) : x^2+y^2=1\}$ *e sia* $N=(-1,0)$. *L'applicazione*

$$p : \mathbb{R} \to S^1 \setminus \{N\}, \qquad p(u) = \left(\frac{1-u^2}{1+u^2},\ \frac{2u}{1+u^2} \right)$$

è una biiezione, di classe C^∞, *con inversa*

$$p^{-1}(x,y) = \frac{y}{1+x}.$$

Geometricamente, $p(u)$ *è il secondo punto d'intersezione fra* S^1 *e la retta che congiunge* N *al punto* $(0,u)$ *dell'asse delle ordinate.*

Dimostrazione. **Passo 1 — costruzione geometrica.** La retta per $N=(-1,0)$ e $(0,u)$ si parametrizza come

$$\ell(s) = (-1,0) + s\big((0,u)-(-1,0)\big) = (-1+s,\ su), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Imponiamo l'appartenenza a S^1:

$$(-1+s)^2+s^2u^2 = 1 \iff 1-2s+s^2+s^2u^2 = 1 \iff s^2(1+u^2)-2s = 0 \iff s\big[s(1+u^2)-2\big] = 0.$$

Le due radici sono $s=0$, che dà il punto N stesso, e

$$s = \frac{2}{1+u^2},$$

sempre definita perché $1+u^2 \geq 1 > 0$. Sostituendo:

$$x = -1 + \frac{2}{1+u^2} = \frac{-(1+u^2)+2}{1+u^2} = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \qquad y = \frac{2}{1+u^2}\,u = \frac{2u}{1+u^2},$$

che è la formula dell'enunciato.
Passo 2 — p ha valori in S^1. Verifica diretta:

$$\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)^2 + \left(\frac{2u}{1+u^2}\right)^2 = \frac{(1-u^2)^2+4u^2}{(1+u^2)^2} = \frac{1-2u^2+u^4+4u^2}{(1+u^2)^2} = \frac{(1+u^2)^2}{(1+u^2)^2} = 1.$$

Passo 3 — N non è nell'immagine. $p(u)=N$ richiederebbe $2u/(1+u^2)=0$, cioè $u=0$; ma $p(0)=(1,0)\neq N$. Dunque $N \notin p(\mathbb{R})$.
Passo 4 — suriettività su $S^1\setminus\{N\}$. Sia $(x,y)\in S^1$ con $(x,y)\neq N$, cioè $x\neq -1$ (se fosse $x=-1$, da $x^2+y^2=1$ seguirebbe $y=0$, cioè il punto N). Poniamo $u=y/(1+x)$, ben definito. Verifichiamo $p(u)=(x,y)$. Anzitutto

$$1+u^2 = 1+\frac{y^2}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)^2+y^2}{(1+x)^2} = \frac{1+2x+x^2+y^2}{(1+x)^2} = \frac{2+2x}{(1+x)^2} = \frac{2}{1+x},$$

dove si è usato $x^2 + y^2 = 1$. Analogamente

$$1 - u^2 = \frac{(1+x)^2 - y^2}{(1+x)^2} = \frac{1 + 2x + x^2 - (1 - x^2)}{(1+x)^2} = \frac{2x + 2x^2}{(1+x)^2} = \frac{2x}{1+x}.$$

Dunque

$$\frac{1-u^2}{1+u^2} = \frac{2x/(1+x)}{2/(1+x)} = x, \qquad \frac{2u}{1+u^2} = \frac{2y/(1+x)}{2/(1+x)} = y. \checkmark$$

Passo 5 — iniettività. Se $p(u_1) = p(u_2)$, applicando la formula del Passo 4 si ottiene $u_1 = y/(1+x) = u_2$. Le formule di p e p^{-1} sono rapporti di polinomi con denominatore mai nullo, dunque entrambe C^∞. □

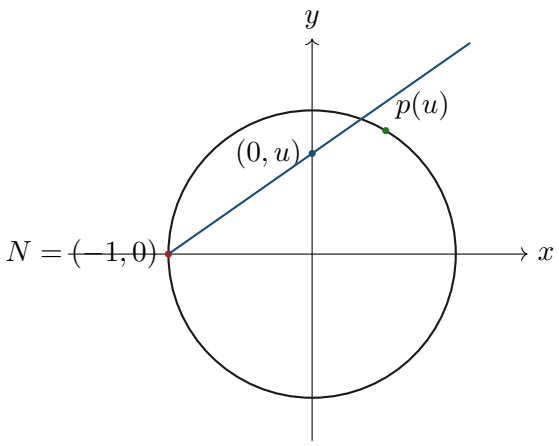


Figura 1.1: La proiezione stereografica dal polo $N = (-1, 0)$: al parametro u corrisponde il secondo punto d'intersezione della retta $N(0, u)$ con la circonferenza. Al variare di u su tutto $\mathbb{R}$ si ottengono tutti i punti di S^1 tranne N, che corrisponde intuitivamente a $u \to \pm\infty$.

Corollario 1.2: Legame con la tangente dell'angolo metà. *Per $\theta \in (-\pi, \pi)$, posto $u = \tan(\theta/2)$, si ha $p(u) = (\cos\theta, \sin\theta)$, cioè*

$$\cos\theta = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2u}{1+u^2}, \qquad d\theta = \frac{2\,du}{1+u^2}.$$

Dimostrazione. Per $\theta \in (-\pi, \pi)$ si ha $\theta/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$, dove $\cos(\theta/2) \neq 0$ e la tangente è definita. Dalle formule di duplicazione (Volume I, Capitolo 12),

$$\cos\theta = \cos^2\tfrac{\theta}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2}, \qquad \sin\theta = 2\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}.$$

Dividiamo numeratore e denominatore per $\cos^2(\theta/2) \neq 0$, usando al denominatore l'identità pitagorica $\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1$:

$$\cos\theta = \frac{\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}}{\cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \tan^2\frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2\frac{\theta}{2}} = \frac{1-u^2}{1+u^2},$$

$$\sin\theta = \frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{\cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}} = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2\frac{\theta}{2}} = \frac{2u}{1+u^2}.$$

Per il differenziale: da $u = \tan(\theta/2)$ segue $\theta = 2\arctan u$ (l'inversa è valida perché $\theta/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$), dunque

$$\frac{d\theta}{du} = \frac{2}{1+u^2}.$$

□

Osservazione 1.9: Tre letture della stessa formula.

- ***Geometria.*** *p mostra che S^1 privata di un punto è* omeomorfa *a $\mathbb{R}$: la circonferenza è "una retta più un punto all'infinito". È il caso $n = 1$ della proiezione stereografica che identifica $S^n \setminus \{N\}$ con $\mathbb{R}^n$.*
- ***Analisi.*** *Il Corollario 1.2 è la* ***sostituzione di Weierstrass****, che trasforma ogni integrale di funzione razionale di $\sin\theta$ e $\cos\theta$ in un integrale di funzione razionale di u, quindi risolubile per decomposizione in fratti semplici. La useremo nel Capitolo 2.*
- ***Teoria dei numeri.*** *Se $u = m/n \in \mathbb{Q}$, allora*

$$p(u) = \left(\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2},\ \frac{2mn}{n^2 + m^2} \right)$$

ha coordinate razionali; moltiplicando per $n^2 + m^2$ si ottiene la terna pitagorica $(n^2 - m^2,\ 2mn,\ n^2 + m^2)$, la parametrizzazione di Euclide (Volume I, Capitolo 14). La biiettività di p dimostra che tutte *le terne primitive si ottengono così.*

Attenzione. La parametrizzazione razionale non è "migliore" di quella trigonometrica: è diversa. Non copre tutto il cerchio (manca N), non ha velocità costante ($|p'(u)| = 2/(1+u^2)$, che tende a 0 per $u \to \pm\infty$) e distorce fortemente le lunghezze vicino a N. È preferibile quando serve algebra esatta (calcolo simbolico, aritmetica razionale, curve NURBS in CAD), sconsigliata quando serve campionamento uniforme.

1.7. Derivata, vettore tangente e retta tangente

Teorema 1.8: Retta tangente alla circonferenza. *Sia $\Gamma = C(C_0, R)$ e $P \in \Gamma$. La retta tangente a Γ in P, definita come la retta per P di direzione γ' per una qualunque parametrizzazione regolare, ha equazione*

$$(P - C_0) \cdot (X - P) = 0, \qquad X \in \mathbb{R}^2,$$

ed è l'unica retta per P che interseca Γ nel solo punto P.

Dimostrazione. **Passo 1 — la direzione tangente.** Sia γ una parametrizzazione regolare con $\gamma(t_0) = P$. Per l'Osservazione 1.3, derivando $|\gamma(t) - C_0|^2 = R^2$ si ottiene $(\gamma(t_0) - C_0) \cdot \gamma'(t_0) = 0$, cioè $\gamma'(t_0) \perp (P - C_0)$. Poiché $\gamma'(t_0) \neq 0$, la retta per P di direzione $\gamma'(t_0)$ è esattamente il luogo dei punti X con $(X - P) \perp (P - C_0)$, cioè $(P - C_0) \cdot (X - P) = 0$. La direzione non dipende dalla parametrizzazione scelta per il Teorema 1.6(iii).
Passo 2 — l'intersezione è il solo P. Sia X un punto della retta tangente, cioè $(X - P) \cdot (P - C_0) = 0$. Allora, scrivendo $X - C_0 = (X - P) + (P - C_0)$ e applicando il teorema di Pitagora (i due addendi sono ortogonali):

$$|X - C_0|^2 = |X - P|^2 + |P - C_0|^2 = |X - P|^2 + R^2 \ \geq\ R^2,$$

con uguaglianza se e solo se $|X - P| = 0$, cioè $X = P$. Dunque ogni punto della tangente diverso da P è esterno a Γ: l'intersezione si riduce a $\{P\}$.
Passo 3 — unicità. Sia r una retta per P con $r \cap \Gamma = \{P\}$, e sia d la distanza di C_0 da r. Se $d < R$, la retta sarebbe secante e incontrerebbe Γ in due punti (Volume I, Capitolo 7); se $d > R$ non conterrebbe $P \in \Gamma$. Resta $d = R$, e poiché il piede della perpendicolare da C_0 a r dista R da C_0 ed è su r, esso appartiene a $\Gamma \cap r = \{P\}$: dunque $C_0P \perp r$, che è l'equazione del Passo 1. □

Corollario 1.3: Il gradiente come normale. *Sia* $F(x,y) = (x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 - R^2$, *cosicché* $\Gamma = \{F = 0\}$. *Allora*

$$\nabla F(P) = 2\,(P - C_0)$$

è ortogonale a Γ *in ogni* $P \in \Gamma$, *e la retta tangente in* P *è* $\nabla F(P)\cdot(X-P) = 0$. *Il* ***versore normale esterno*** *è*

$$n(P) = \frac{\nabla F(P)}{|\nabla F(P)|} = \frac{P - C_0}{R}.$$

Dimostrazione. Il calcolo del gradiente è immediato: $\partial_x F = 2(x-x_c)$, $\partial_y F = 2(y-y_c)$. Per l'ortogonalità, sia γ una parametrizzazione regolare di Γ: allora $F(\gamma(t)) \equiv 0$, e derivando con la regola della catena

$$\nabla F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 0,$$

cioè ∇F è ortogonale a ogni vettore tangente. Il modulo è $|\nabla F(P)| = 2|P - C_0| = 2R$, da cui il versore. Che sia *esterno* segue dal fatto che F cresce allontanandosi dal centro, e il gradiente punta nel verso di crescita. □

Esempio 1.6: Tangente per via parametrica, implicita e geometrica. Determinare la retta tangente a $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 25$ nel punto $P = (5,5)$.
Verifica preliminare. $(5-2)^2 + (5-1)^2 = 9 + 16 = 25$. ✓$P \in \Gamma$, con $C_0 = (2,1)$, $R = 5$.
Via 1 — parametrica. Il raggio vettore è $P - C_0 = (3,4)$, di modulo 5; la sua fase soddisfa $\cos\theta_0 = 3/5$, $\sin\theta_0 = 4/5$, cioè $\theta_0 = 0{,}92730$ rad. Per il Teorema 1.2(ii) con $\omega = 1$,

$$\gamma'(\theta_0) = 5\,(-\sin\theta_0,\ \cos\theta_0) = 5\left(-\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5}\right) = (-4,\ 3).$$

La retta per $P = (5,5)$ di direzione $(-4,3)$ è $\{(5 - 4s,\ 5 + 3s)\}$; eliminando s si ottiene $3x + 4y = 35$.
Via 2 — implicita. Per il Corollario 1.3, $\nabla F(P) = 2(3,4) = (6,8)$, e l'equazione $\nabla F(P)\cdot(X-P) = 0$ dà

$$6(x-5) + 8(y-5) = 0 \implies 6x + 8y = 70 \implies 3x + 4y = 35.\checkmark$$

Via 3 — geometrica elementare. Il raggio C_0P ha coefficiente angolare $m_r = (5-1)/(5-2) = 4/3$; la tangente, perpendicolare, ha $m_t = -3/4$, dunque $y - 5 = -\frac{3}{4}(x-5)$, cioè $4y - 20 = -3x + 15$, ossia $3x + 4y = 35$. ✓
Controllo di distanza. La distanza di $C_0 = (2,1)$ dalla retta $3x + 4y - 35 = 0$ è

$$\frac{|3\cdot 2 + 4\cdot 1 - 35|}{\sqrt{9+16}} = \frac{|6 + 4 - 35|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R,$$

come deve essere per una tangente. ✓

1.8. Lunghezza d'arco e parametro naturale

Definizione 1.9: Lunghezza di una curva. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ di classe C^1. La sua **lunghezza** è

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$

Osservazione 1.10: Coerenza con il Volume I. *Nel Volume I la lunghezza di una curva era stata definita come estremo superiore delle lunghezze delle poligonali inscritte, e la rettificabilità della circonferenza era stata dimostrata per quella via, indipendentemente dal calcolo integrale (evitando così ogni circolarità nella definizione di π). Si dimostra — ed è un risultato standard di analisi — che per curve C^1 le due definizioni coincidono. Qui adottiamo la formula integrale come definizione operativa, con la garanzia che il valore ottenuto per la circonferenza, $2\pi R$, coincide con quello del Volume I: la coerenza è verificata nel Teorema 1.9 qui sotto.*

Teorema 1.9: Lunghezza d'arco della circonferenza. *Per il moto circolare $\gamma(t) = C_0 + R(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$ su $[a,b]$ con θ di classe C^1 e monotona,*

$$L(\gamma) = R\,|\theta(b) - \theta(a)|.$$

In particolare, per la parametrizzazione standard su $[0, 2\pi]$ si ottiene $L = 2\pi R$, e l'arco corrispondente a un angolo al centro $\Delta\theta$ ha lunghezza $R\,\Delta\theta$.

Dimostrazione. Per il Teorema 1.2(ii), $|\gamma'(t)| = R\,|\theta'(t)|$. Poiché θ è monotona, θ' ha segno costante e $|\theta'| = \varepsilon\,\theta'$ con $\varepsilon = \pm 1$. Dunque

$$L(\gamma) = \int_a^b R\,|\theta'(t)|\, dt = \varepsilon R \int_a^b \theta'(t)\, dt = \varepsilon R[\theta(b) - \theta(a)] = R\,|\theta(b) - \theta(a)|,$$

avendo usato il teorema fondamentale del calcolo integrale nel terzo passaggio e la definizione di ε nel quarto. Per $\theta(t) = t$ su $[0, 2\pi]$: $L = R \cdot 2\pi$. □

$$L = R\,\Delta\theta \qquad (\Delta\theta \text{ in radianti})$$

Teorema 1.10: La lunghezza è invariante per riparametrizzazione. *Sia $\delta = \gamma \circ \varphi$ una riparametrizzazione di $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ di classe C^1, con $\varphi : [c,d] \to [a,b]$. Allora $L(\delta) = L(\gamma)$.*

Dimostrazione. Trattiamo il caso $\varphi' > 0$, per cui $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$ (il caso $\varphi' < 0$ è identico a meno di scambiare gli estremi e assorbire il segno). Per il Teorema 1.6(ii),

$$L(\delta) = \int_c^d |\delta'(u)|\, du = \int_c^d |\varphi'(u)| \cdot |\gamma'(\varphi(u))|\, du = \int_c^d |\gamma'(\varphi(u))|\, \varphi'(u)\, du.$$

Operiamo la sostituzione $t = \varphi(u)$, $dt = \varphi'(u)\, du$; gli estremi diventano $t = a$ e $t = b$:

$$L(\delta) = \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt = L(\gamma).$$

□

Teorema 1.11: Esistenza e unicità del parametro naturale. *Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ una curva regolare di classe C^k, $k \geq 1$. Posto*

$$s(t) = \int_a^t |\gamma'(\tau)|\, d\tau,$$

la funzione $s : [a,b] \to [0,L]$ è un diffeomorfismo crescente di classe C^k, e la curva

$$\tilde{\gamma} = \gamma \circ s^{-1} : [0,L] \to \mathbb{R}^2$$

*è una riparametrizzazione di γ con $|\tilde{\gamma}'(s)| = 1$ per ogni s (**parametrizzazione per lunghezza d'arco**, o* naturale*). Essa è unica a meno di una traslazione del parametro e di un cambio di verso.*

Dimostrazione. **Passo 1 — s è un diffeomorfismo.** La funzione integranda $|\gamma'|$ è continua (perché $\gamma \in C^1$) e strettamente positiva (perché γ è regolare). Per il teorema fondamentale del calcolo, s è derivabile con

$$s'(t) = |\gamma'(t)| > 0,$$

dunque s è strettamente crescente, quindi iniettiva; è continua e vale $s(a) = 0$, $s(b) = L$, quindi per il teorema dei valori intermedi è suriettiva su $[0,L]$. L'inversa s^{-1} è derivabile per il teorema della funzione inversa, con

$$(s^{-1})'(\sigma) = \frac{1}{s'(s^{-1}(\sigma))} = \frac{1}{|\gamma'(s^{-1}(\sigma))|} > 0.$$

Passo 2 — velocità unitaria. Per la regola della catena,

$$\tilde{\gamma}'(\sigma) = \gamma'(s^{-1}(\sigma)) \cdot (s^{-1})'(\sigma) = \frac{\gamma'(s^{-1}(\sigma))}{|\gamma'(s^{-1}(\sigma))|},$$

che è un versore: $|\tilde{\gamma}'(\sigma)| = 1$. Si noti che $\tilde{\gamma}'$ coincide con il versore tangente T.
Passo 3 — unicità. Siano $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ due riparametrizzazioni di γ a velocità unitaria, legate da $\tilde{\gamma}_2 = \tilde{\gamma}_1 \circ \psi$ per una ψ ammissibile. Derivando e prendendo i moduli,

$$1 = |\tilde{\gamma}_2'(\sigma)| = |\psi'(\sigma)| \cdot |\tilde{\gamma}_1'(\psi(\sigma))| = |\psi'(\sigma)|,$$

dunque $\psi' = \pm 1$ costantemente (il segno è costante per continuità e per il fatto che ψ' non si annulla), da cui $\psi(\sigma) = \pm\sigma + c$: una traslazione, eventualmente composta con un'inversione di verso. □

Corollario 1.4: Parametro naturale della circonferenza. *La parametrizzazione naturale di $C(C_0, R)$ è*

$$\tilde{\gamma}(s) = C_0 + R\left(\cos\frac{s}{R},\ \sin\frac{s}{R}\right), \qquad s \in [0, 2\pi R],$$

e il parametro s è la lunghezza d'arco percorsa a partire da $\tilde{\gamma}(0)$.

Dimostrazione. Con la parametrizzazione standard $\gamma(t) = C_0 + R(\cos t, \sin t)$ si ha $|\gamma'| = R$, dunque $s(t) = \int_0^t R\, d\tau = Rt$, da cui $t = s^{-1}(s) = s/R$. Sostituendo si ottiene la formula. Verifica diretta:

$$\tilde{\gamma}'(s) = R\left(-\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R},\ \frac{1}{R}\cos\frac{s}{R}\right) = \left(-\sin\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right), \qquad |\tilde{\gamma}'(s)| = 1. ✓$$

□

1.9. Normale, curvatura e formule di Frenet

Definizione 1.10: Versori di Frenet e curvatura con segno. Sia γ una curva piana regolare. Si pongono

$$T = \frac{\gamma'}{|\gamma'|} \quad \text{(versore tangente)}, \qquad N = J\,T \quad \text{(versore normale, } T \text{ ruotato di } +90^\circ),$$

e si definisce la **curvatura con segno**

$$\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{\left(x'^2 + y'^2\right)^{3/2}}.$$

Il valore $|\kappa|$ si dice curvatura (non orientata); dove $\kappa \neq 0$, il numero $\rho = 1/|\kappa|$ è il **raggio di curvatura** e il punto $\gamma + (1/\kappa)N$ è il **centro di curvatura**.

Teorema 1.12: Formule di Frenet nel piano. *Sia γ regolare, parametrizzata per lunghezza d'arco. Allora*

$$\frac{dT}{ds} = \kappa\, N, \qquad \frac{dN}{ds} = -\kappa\, T,$$

e $\kappa = d\varphi/ds$, dove $\varphi(s)$ è una determinazione continua dell'angolo che $T(s)$ forma con il semiasse positivo delle x.

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza di φ.** $T(s)$ è un versore, dunque per il Lemma 1.1 in ogni punto esiste un angolo $\varphi(s)$ con $T(s) = (\cos\varphi(s), \sin\varphi(s))$. Che si possa sceglierlo *continuo* (anzi C^1) lungo la curva è il contenuto del sollevamento continuo dell'angolo, che dimostriamo qui: posto $T = (T_1, T_2)$, in un intorno di s_0 dove $T_1 \neq 0$ si può prendere $\varphi = \arctan(T_2/T_1) + k\pi$ con k opportuno; dove $T_2 \neq 0$ si usa $\varphi = \operatorname{arccot}(T_1/T_2) + k\pi$. Poiché $T_1^2 + T_2^2 = 1$ i due casi coprono tutta la curva, e le determinazioni si incollano in modo unico una volta fissato $\varphi(s_0)$.
Passo 2 — $T' = \varphi' N$. Derivando $T(s) = (\cos\varphi(s), \sin\varphi(s))$:

$$T'(s) = \varphi'(s)\,(-\sin\varphi(s),\ \cos\varphi(s)) = \varphi'(s)\,JT(s) = \varphi'(s)\,N(s),$$

dove si è usato che $J(\cos\varphi, \sin\varphi) = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$.
Passo 3 — $\varphi' = \kappa$. Con velocità unitaria, $x' = \cos\varphi$, $y' = \sin\varphi$, dunque $x'' = -\varphi'\sin\varphi$, $y'' = \varphi'\cos\varphi$, e il denominatore della Definizione 1.10 vale 1. Allora

$$\kappa = x'y'' - y'x'' = \cos\varphi\cdot\varphi'\cos\varphi - \sin\varphi\cdot(-\varphi'\sin\varphi) = \varphi'(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \varphi'.$$

Passo 4 — la seconda formula. Da $N = JT$ e J costante,

$$N'(s) = J\,T'(s) = J(\kappa N(s)) = \kappa\, J^2 T(s) = -\kappa\, T(s),$$

avendo usato $N = JT$ e $J^2 = -I$ (Teorema 1.3(iii)). □

Teorema 1.13: Curvatura della circonferenza. *Per ogni parametrizzazione regolare della circonferenza $C(C_0, R)$ la curvatura vale*

$$\kappa = \frac{\varepsilon}{R}, \qquad \varepsilon = +1 \text{ se il verso è antiorario}, \quad \varepsilon = -1 \text{ se è orario}.$$

In particolare $|\kappa| = 1/R$ è indipendente dalla parametrizzazione, e il raggio di curvatura coincide con il raggio.

Dimostrazione. Sia $\gamma(t) = C_0 + R(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$ con $\theta' = \omega \neq 0$ (regolarità, Teorema 1.2(iii)). Calcoliamo le derivate componenti, scrivendo $c = \cos\theta(t)$, $\sigma = \sin\theta(t)$:

$$x' = -R\omega\,\sigma, \qquad y' = R\omega\,c,$$

$$x'' = -R\alpha\,\sigma - R\omega^2 c, \qquad y'' = R\alpha\,c - R\omega^2\sigma,$$

dove $\alpha = \omega'$ e si è usata la regola del prodotto insieme a $c' = -\omega\sigma$, $\sigma' = \omega c$. Allora il numeratore è

$$x'y'' - y'x'' = (-R\omega\sigma)(R\alpha c - R\omega^2\sigma) - (R\omega c)(-R\alpha\sigma - R\omega^2 c)$$

$$= -R^2\omega\alpha\,\sigma c + R^2\omega^3\sigma^2 + R^2\omega\alpha\,c\sigma + R^2\omega^3 c^2 = R^2\omega^3(\sigma^2 + c^2) = R^2\omega^3.$$

I termini in α si cancellano: la curvatura non dipende dall'accelerazione angolare, come dev'essere per una grandezza puramente geometrica. Il denominatore è

$$(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (R^2\omega^2)^{3/2} = R^3|\omega|^3.$$

Dunque

$$\kappa = \frac{R^2\omega^3}{R^3|\omega|^3} = \frac{1}{R}\cdot\frac{\omega^3}{|\omega|^3} = \frac{1}{R}\,\mathrm{sgn}(\omega),$$

e per il Teorema 1.2(iv) il segno di ω è il verso di percorrenza. □

Teorema 1.14: Il cerchio è l'unica curva piana a curvatura costante non nulla. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regolare di classe C^2, parametrizzata per lunghezza d'arco, con curvatura costante $\kappa \equiv \kappa_0 \neq 0$. Allora la traccia di γ è contenuta in una circonferenza di raggio $1/|\kappa_0|$; se I ha ampiezza $\geq 2\pi/|\kappa_0|$, la traccia è l'intera circonferenza.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il centro di curvatura è fisso.** Definiamo il candidato centro

$$c(s) = \gamma(s) + \frac{1}{\kappa_0}\,N(s).$$

Derivando e usando le formule di Frenet (Teorema 1.12), con $\gamma' = T$ e $N' = -\kappa_0 T$:

$$c'(s) = T(s) + \frac{1}{\kappa_0}\big(-\kappa_0 T(s)\big) = T(s) - T(s) = 0.$$

La derivata è identicamente nulla su un intervallo, dunque $c(s) \equiv C_0$ è costante. (È qui che si usa $\kappa_0 \neq 0$: per $\kappa_0 = 0$ il centro di curvatura non è definito, e infatti la conclusione è falsa — si tratta di una retta.)

Passo 2 — la distanza dal centro è costante. Per ogni s,

$$|\gamma(s) - C_0| = \left|-\frac{1}{\kappa_0}N(s)\right| = \frac{1}{|\kappa_0|}\,|N(s)| = \frac{1}{|\kappa_0|},$$

poiché N è un versore. Dunque $\gamma(I) \subseteq C(C_0, 1/|\kappa_0|)$.

Passo 3 — quando la traccia è tutta la circonferenza. Posto $R = 1/|\kappa_0|$, per il Teorema 1.12 l'angolo φ della tangente soddisfa $\varphi' = \kappa_0$, dunque $\varphi(s) = \varphi(s_0) + \kappa_0(s - s_0)$. Il punto $\gamma(s)$ ha fase (rispetto a C_0) pari a $\varphi(s) \mp \pi/2$, che varia con velocità $|\kappa_0| = 1/R$; se I ha ampiezza $\Delta s \geq 2\pi R$, la fase varia di almeno 2π e per il Teorema 1.1 la traccia copre tutta la circonferenza. □

. Seconda dimostrazione, per equazione differenziale. Con velocità unitaria, $\gamma'' = T' = \kappa_0 N = \kappa_0 JT = \kappa_0 J\gamma'$. Posto $w = \gamma'$, si ha il sistema lineare $w' = \kappa_0 Jw$, la cui soluzione con dato iniziale $w(0) = w_0$ è

$$w(s) = e^{\kappa_0 Js}\, w_0 = Q(\kappa_0 s)\, w_0,$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal Teorema 1.3(iv): la matrice $Q(\kappa_0 s)$ risolve $\frac{d}{ds}Q = \kappa_0 JQ$ con $Q(0) = I$, e la soluzione di un sistema lineare a coefficienti costanti è unica. Scrivendo $w_0 = (\cos\varphi_0, \sin\varphi_0)$ (è un versore, perché $|w| = 1$),

$$\gamma'(s) = \big(\cos(\kappa_0 s + \varphi_0),\ \sin(\kappa_0 s + \varphi_0)\big).$$

Integrando componente per componente,

$$\gamma(s) = \left(a + \frac{1}{\kappa_0}\sin(\kappa_0 s + \varphi_0),\ b - \frac{1}{\kappa_0}\cos(\kappa_0 s + \varphi_0)\right)$$

per opportune costanti a, b. Posto $C_0 = (a, b)$ si verifica direttamente $|\gamma(s) - C_0| = 1/|\kappa_0|$: la stessa conclusione del Passo 2. □

Osservazione 1.11: Il cerchio osculatore. *Il Teorema 1.14 spiega perché, per una curva qualunque, il* ***cerchio osculatore*** *in un punto è definito come il cerchio di centro $\gamma + (1/\kappa)N$ e raggio $1/|\kappa|$: è l'unico cerchio che ha in quel punto la stessa posizione, la stessa tangente e la stessa curvatura, e dunque approssima la curva al second'ordine. La caratterizzazione dimostrata sopra è il caso particolare κ costante del* teorema fondamentale delle curve piane *(la curvatura determina la curva a meno di isometrie), che sarà trattato nel Volume III.*

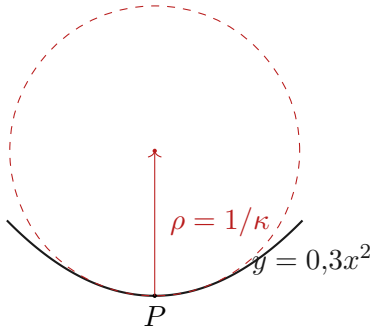


Figura 1.2: Il cerchio osculatore in $P = (0,0)$ alla parabola $y = 0{,}3x^2$. Qui $x' = 1$, $y' = 0{,}6x$, $x'' = 0$, $y'' = 0{,}6$, dunque $\kappa(0) = 0{,}6$ e $\rho = 1/0{,}6 = 1{,}6\overline{6}$.

Osservazione 1.12: Il luogo dei centri: evolute, cicloide, evolvente. *Al variare di P sulla curva, il centro $\gamma + (1/\kappa)N$ del cerchio osculatore descrive a sua volta una curva, l'****evoluta****. Due casi in cui il cerchio è protagonista prendono qui nomi propri: la* cicloide *(traiettoria di un punto del bordo di un cerchio che rotola senza strisciare su una retta) e l'*evolvente del cerchio *(la curva descritta srotolando un filo teso da un cerchio, usata per il profilo dei denti degli ingranaggi). Queste curve, con le rispettive dimostrazioni complete (compresa quella storica di evoluta/involuta dovuta a Huygens) e gli esercizi svolti, sono trattate per intero nel Volume III, Capitolo 2 (*Curve piane: curvatura, cerchio osculatore, evolute*); non le ripetiamo qui per non duplicare quel materiale.*

1.10. Moto circolare: decomposizione dell'accelerazione

Teorema 1.15: Decomposizione tangenziale-centripeta. *Per il moto circolare* $\gamma(t) = C_0 + R\,e_r(t)$ *della Definizione 1.2, con* $\omega = \theta'$ *e* $\alpha = \theta''$*:*

$$\boxed{\gamma''(t) = \underbrace{R\,\alpha(t)\,e_\vartheta(t)}_{\text{tangenziale}} - \underbrace{R\,\omega(t)^2\,e_r(t)}_{\text{centripeta}}}$$

In particolare:

(i) la componente centripeta ha modulo $a_c = R\omega^2 = v^2/R$*, dove* $v = R|\omega|$*;*

(ii) la componente tangenziale ha modulo $a_t = R|\alpha| = |v'|$*;*

(iii) il moto è uniforme (v *costante) se e solo se* $\alpha \equiv 0$*, e in tal caso* $\gamma'' \perp \gamma'$*;*

(iv) in generale $\gamma'' = a_t\,T + \dfrac{v^2}{\rho}\,N_{int}$*, con* $\rho = R$ *raggio di curvatura: la formula vale per ogni curva regolare, non solo per il cerchio.*

Dimostrazione. Partiamo da $\gamma'(t) = R\,\omega(t)\,e_\vartheta(t)$ (Teorema 1.2(ii)) e deriviamo con la regola del prodotto:

$$\gamma''(t) = R\,\omega'(t)\,e_\vartheta(t) + R\,\omega(t)\,e_\vartheta'(t).$$

Calcoliamo e_ϑ'. Da $e_\vartheta = (-\sin\theta, \cos\theta)$, per la regola della catena

$$e_\vartheta'(t) = \big(-\cos\theta(t)\,\theta'(t),\ -\sin\theta(t)\,\theta'(t)\big) = -\omega(t)\,\big(\cos\theta(t), \sin\theta(t)\big) = -\omega(t)\,e_r(t).$$

Sostituendo, e ricordando $\omega' = \alpha$:

$$\gamma''(t) = R\alpha(t)\,e_\vartheta(t) - R\,\omega(t)^2\,e_r(t),$$

che è la formula. Poiché $e_r \perp e_\vartheta$ e entrambi sono versori, i moduli delle due componenti sono $R|\alpha|$ e $R\omega^2$ (quest'ultimo senza valore assoluto, perché $\omega^2 \geq 0$).

(i) $R\omega^2 = R \cdot \dfrac{(R|\omega|)^2}{R^2} = \dfrac{v^2}{R}$.

(ii) $v(t) = R|\omega(t)|$; dove ω non cambia segno, $v' = R\,\omega'\operatorname{sgn}\omega$, dunque $|v'| = R|\alpha|$.

(iii) $v = R|\omega|$ è costante $\iff$ $|\omega|$ è costante $\iff$ $\alpha = \omega' = 0$ (per ω continua e mai nulla). In tal caso $\gamma'' = -R\omega^2 e_r$, che è ortogonale a $\gamma' = R\omega e_\vartheta$. In alternativa, come annunciato nell'Osservazione 1.3: derivando $|\gamma'|^2 = v^2 = \text{cost.}$ si ottiene $2\gamma' \cdot \gamma'' = 0$.

(iv) Il versore tangente è $T = \gamma'/|\gamma'| = \operatorname{sgn}(\omega)\,e_\vartheta$, e $-e_r$ è il versore normale rivolto verso il centro. La componente tangenziale è $R\alpha\,e_\vartheta = R\alpha\operatorname{sgn}(\omega)T = v'T$, quella normale $\frac{v^2}{R}(-e_r)$. Per il Teorema 1.13 $R = 1/|\kappa| = \rho$. □

Esempio 1.7: Rotore in fase di avviamento. Un rotore di raggio $R = 0{,}25$ m accelera secondo $\theta(t) = 3t^2 + 2t$ (rad, con t in secondi). Determinare, all'istante $t = 2{,}0$ s: velocità scalare, accelerazione tangenziale, accelerazione centripeta, modulo e direzione dell'accelerazione totale.

Passo 1 — derivate della fase.

$$\omega(t) = \theta'(t) = 6t + 2, \qquad \alpha(t) = \theta''(t) = 6 \ \text{(costante)}.$$

A $t = 2{,}0$: $\omega = 14{,}0$ rad/s, $\alpha = 6{,}0$ rad/s^2.

Passo 2 — velocità scalare.

$$v = R|\omega| = 0{,}25 \times 14{,}0 = 3{,}50 \text{ m/s}.$$

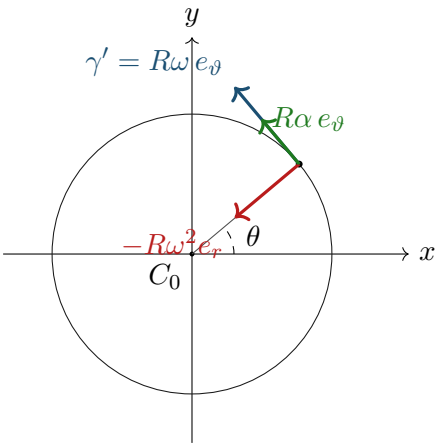


Figura 1.3: Decomposizione dell'accelerazione in un moto circolare non uniforme: la componente tangenziale $R\alpha\, e_\vartheta$ cambia il modulo della velocità, quella centripeta $-R\omega^2 e_r$ ne cambia la direzione.

Passo 3 — accelerazione tangenziale.

$$a_t = R|\alpha| = 0{,}25 \times 6{,}0 = 1{,}50 \text{ m/s}^2.$$

Passo 4 — accelerazione centripeta.

$$a_c = R\omega^2 = 0{,}25 \times 14{,}0^2 = 0{,}25 \times 196 = 49{,}0 \text{ m/s}^2.$$

Controllo con la formula alternativa: $v^2/R = 3{,}50^2/0{,}25 = 12{,}25/0{,}25 = 49{,}0$ m/s^2. ✓
Passo 5 — accelerazione totale. Le due componenti sono ortogonali, dunque per il teorema di Pitagora

$$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{1{,}50^2 + 49{,}0^2} = \sqrt{2{,}25 + 2401} = \sqrt{2403{,}25} = 49{,}02 \text{ m/s}^2.$$

L'angolo fra a e la direzione centripeta è

$$\beta = \arctan\frac{a_t}{a_c} = \arctan\frac{1{,}50}{49{,}0} = \arctan(0{,}03061) = 1{,}75^\circ.$$

Interpretazione ingegneristica. Già a 14 rad/s ($\approx$ 134 giri/min) la componente centripeta domina di un fattore 33: il dimensionamento dei cuscinetti è governato quasi esclusivamente da $R\omega^2$, mentre la componente tangenziale conta solo nella scelta della coppia motrice. Il rapporto $a_c/a_t = R\omega^2/(R\alpha) = \omega^2/\alpha$ cresce quadraticamente con la velocità: a regime ($\alpha \to 0$) la componente tangenziale svanisce del tutto.

1.11. Funzioni sul cerchio, derivata tangenziale e ottimizzazione vincolata

Finora abbiamo studiato la curva. Ora studiamo le *funzioni definite sulla curva*: un campo di temperatura lungo un anello, una funzione di costo su un vincolo circolare, un potenziale su un bordo. La domanda è: che cosa significa "derivare" una funzione lungo il cerchio, e dove si trovano i suoi massimi e minimi?

Definizione 1.11: Restrizione al cerchio e derivata tangenziale. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ di classe C^1 su un aperto $A \supseteq \Gamma = C(C_0, R)$. La **restrizione** di f a Γ è la funzione di una variabile

$$g(s) = f(\tilde{\gamma}(s)),$$

dove $\tilde{\gamma}$ è la parametrizzazione naturale. La sua derivata $g'(s)$ si dice **derivata tangenziale** di f lungo Γ e si indica $\partial_T f$.

Teorema 1.16: Formule della derivata tangenziale. *Con le notazioni della Definizione 1.11, e detto $n = (P - C_0)/R$ il versore normale esterno in $P = \tilde{\gamma}(s)$:*

(i) $\partial_T f(P) = \nabla f(P) \cdot T(P)$;

(ii) posto $\Pi = I - n\,n^{\mathsf{T}}$, *la matrice* Π *è la proiezione ortogonale sulla retta tangente:* $\Pi^2 = \Pi$, $\Pi^{\mathsf{T}} = \Pi$, $\Pi n = 0$, $\Pi T = T$;

(iii) il ***gradiente tangenziale***

$$\nabla_\Gamma f(P) = \Pi\,\nabla f(P) = \nabla f(P) - \big(\nabla f(P) \cdot n\big)\, n$$

soddisfa $\nabla_\Gamma f(P) = \big(\partial_T f(P)\big)\, T(P)$;

(iv) usando la parametrizzazione angolare $f(C_0 + R(\cos\theta, \sin\theta)) = h(\theta)$, *si ha* $\partial_T f = h'(\theta)/R$.

Dimostrazione. **(i)** Per la regola della catena in più variabili,

$$g'(s) = \frac{d}{ds} f(\tilde{\gamma}(s)) = \nabla f(\tilde{\gamma}(s)) \cdot \tilde{\gamma}'(s) = \nabla f(P) \cdot T(P),$$

poiché $\tilde{\gamma}' = T$ per il Teorema 1.11.
(ii) Simmetria: $\Pi^{\mathsf{T}} = I^{\mathsf{T}} - (nn^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = I - nn^{\mathsf{T}} = \Pi$. Idempotenza: usando $n^{\mathsf{T}}n = |n|^2 = 1$,

$$\Pi^2 = (I - nn^{\mathsf{T}})(I - nn^{\mathsf{T}}) = I - 2nn^{\mathsf{T}} + n\,(n^{\mathsf{T}}n)\,n^{\mathsf{T}} = I - 2nn^{\mathsf{T}} + nn^{\mathsf{T}} = \Pi.$$

Azione sui versori: $\Pi n = n - n(n^{\mathsf{T}}n) = n - n = 0$; e poiché $T \perp n$ (Teorema 1.8) si ha $n^{\mathsf{T}}T = 0$, dunque $\Pi T = T - n(n^{\mathsf{T}}T) = T$.
(iii) Nel piano, $\{T, n\}$ è una base ortonormale, dunque

$$\nabla f = (\nabla f \cdot T)\, T + (\nabla f \cdot n)\, n.$$

Applicando Π e usando (ii):

$$\Pi \nabla f = (\nabla f \cdot T)\, \Pi T + (\nabla f \cdot n)\, \Pi n = (\nabla f \cdot T)\, T = (\partial_T f)\, T,$$

per (i). La seconda espressione di $\Pi\nabla f$ è la scrittura esplicita di $(I - nn^{\mathsf{T}})\nabla f$.
(iv) Con $\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos\theta, \sin\theta)$ si ha $s = R\theta$ (Corollario 1.4), dunque per la regola della catena $h'(\theta) = g'(s)\,\frac{ds}{d\theta} = R\,\partial_T f$. □

Teorema 1.17: Punti critici vincolati e moltiplicatori di Lagrange. *Sia $f \in C^1$ in un aperto contenente $\Gamma = C(C_0, R)$ e sia $P \in \Gamma$. Sono equivalenti:*

(a) P è punto critico della restrizione $f|_\Gamma$, cioè $\partial_T f(P) = 0$;

(b) $\nabla_\Gamma f(P) = 0$;

(c) $\nabla f(P)$ è parallelo a $n(P)$, cioè esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ con $\nabla f(P) = \lambda \nabla G(P)$, dove $G(x, y) = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - R^2$.

Inoltre, poiché Γ è compatto e f continua, $f|_\Gamma$ ammette massimo e minimo assoluti, entrambi assunti in punti che soddisfano (a).

Dimostrazione. **(a) $\iff$ (b).** Dal Teorema 1.16(iii), $\nabla_\Gamma f = (\partial_T f)T$ e $|T| = 1$, dunque $|\nabla_\Gamma f| = |\partial_T f|$: uno si annulla se e solo se si annulla l'altro.
(a) $\iff$ (c). Nella base ortonormale $\{T, n\}$, $\nabla f = (\nabla f \cdot T)T + (\nabla f \cdot n)n$. Allora $\partial_T f = \nabla f \cdot T = 0$ equivale a dire che la componente tangenziale è nulla, cioè $\nabla f = (\nabla f \cdot n)\, n$: ∇f è parallelo a n. Per il Corollario 1.3, $\nabla G(P) = 2(P - C_0) = 2R\, n$, che è parallelo a n e non nullo (essendo $R > 0$); dunque "$\nabla f \parallel n$" equivale a "$\exists \lambda : \nabla f = \lambda \nabla G$", con $\lambda = (\nabla f \cdot n)/(2R)$.
Esistenza degli estremi. Γ è chiuso (controimmagine del chiuso $\{R^2\}$ tramite la funzione continua $P \mapsto |P - C_0|^2$) e limitato (contenuto nel disco di raggio R attorno a C_0), dunque compatto per il teorema di Heine–Borel. Per il teorema di Weierstrass $f|_\Gamma$ ammette massimo e minimo. Poiché Γ non ha bordo (è una curva chiusa), tali estremi sono punti interni al dominio della funzione $g(s)$ prolungata per periodicità, e vi si annulla la derivata $g' = \partial_T f$: vale (a).□

Esempio 1.8: Ottimizzazione su un vincolo circolare, per due vie. Determinare massimo e minimo di $f(x, y) = xy$ sul vincolo $x^2 + y^2 = 1$.

Via 1 — parametrizzazione (riduzione a una variabile).
Passo 1. Sostituendo $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$:

$$h(\theta) = \cos\theta \, \sin\theta = \tfrac{1}{2} \sin 2\theta.$$

Passo 2. Poiché sin varia in $[-1, 1]$, si ha $h \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, con massimo $\frac{1}{2}$ quando $2\theta = \pi/2 + 2k\pi$, cioè $\theta \in \{\pi/4,\ 5\pi/4\}$, e minimo $-\frac{1}{2}$ quando $\theta \in \{3\pi/4,\ 7\pi/4\}$.
Passo 3. I punti corrispondenti sono

$$\text{max: } \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}, \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right),\ \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2}, -\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right); \qquad \text{min: } \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2}, \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right),\ \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}, -\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Via 2 — moltiplicatori di Lagrange.
Passo 1. $\nabla f = (y, x)$, $G(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $\nabla G = (2x, 2y)$. La condizione (c) del Teorema 1.17 dà il sistema

$$\begin{cases} y = 2\lambda x \\ x = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Passo 2. Sostituendo la prima nella seconda: $x = 2\lambda(2\lambda x) = 4\lambda^2 x$, cioè $x(1 - 4\lambda^2) = 0$. Se fosse $x = 0$, la prima equazione darebbe $y = 0$, incompatibile con $x^2 + y^2 = 1$. Dunque $4\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm\frac{1}{2}$.
Passo 3. Per $\lambda = \frac{1}{2}$: $y = x$, e dal vincolo $2x^2 = 1$, $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$; i punti sono $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, con $f = \frac{1}{2}$. Per $\lambda = -\frac{1}{2}$: $y = -x$, punti $\left(\mp\frac{\sqrt{2}}{2}, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, con $f = -\frac{1}{2}$.
Passo 4 — conclusione. Massimo $\frac{1}{2}$, minimo $-\frac{1}{2}$: le due vie coincidono. ✓

Verifica con il gradiente tangenziale. Nel punto $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $n = P$ (perché $R = 1$, $C_0 = 0$), $T = Jn = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\nabla f(P) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. Allora

$$\partial_T f = \nabla f \cdot T = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 0. ✓$$

Buona pratica. Quando il vincolo è un cerchio, la *parametrizzazione* è quasi sempre più rapida dei moltiplicatori di Lagrange: elimina una variabile e un'incognita ausiliaria, riduce il problema a una funzione di una variabile periodica e rende immediata la discussione di massimo e minimo assoluti (che esistono sempre, per compattezza). I moltiplicatori diventano preferibili quando i vincoli sono più d'uno, o quando la funzione obiettivo è naturalmente espressa in coordinate cartesiane e la sostituzione trigonometrica la complicherebbe.

1.12. La circonferenza come varietà, gruppo e spazio periodico

Definizione 1.12: La circonferenza unitaria S^1. $S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, dotata della topologia indotta da $\mathbb{R}^2$. Tramite l'identificazione $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$, si ha $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, che è chiuso rispetto al prodotto complesso.

***Teorema 1.18:* S^1 *è un gruppo, e* $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$.**
(i) $(S^1, \cdot)$ *è un gruppo abeliano, con elemento neutro* 1 *e inverso* $z^{-1} = \bar{z}$.
(ii) L'applicazione $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(\theta) = e^{i\theta}$, *è un omomorfismo suriettivo di* $(\mathbb{R}, +)$ *in* $(S^1, \cdot)$ *con nucleo* $2\pi\mathbb{Z}$*; dunque*

$$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \;\cong\; S^1 \;\cong\; SO(2).$$

(iii) Una funzione $F : S^1 \to \mathbb{R}$ *corrisponde biunivocamente a una funzione* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *periodica di periodo* 2π*, tramite* $f = F \circ E$.

Dimostrazione. **(i)** Se $|z| = |w| = 1$ allora $|zw| = |z||w| = 1$: il prodotto è interno. Associatività e commutatività sono ereditate da $\mathbb{C}$. L'elemento neutro 1 ha modulo 1. Infine, per $|z| = 1$ vale $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, dunque $z^{-1} = \bar{z} \in S^1$.
(ii) Omomorfismo: $E(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} = E(\theta_1)E(\theta_2)$ (proprietà dell'esponenziale complesso, equivalente alle formule di addizione). Suriettività: dato $z \in S^1$, scritto $z = (a,b)$ con $a^2 + b^2 = 1$, il Lemma 1.1 fornisce θ con $z = \cos\theta + i\sin\theta = E(\theta)$. Nucleo: $E(\theta) = 1 \iff \cos\theta = 1$ e $\sin\theta = 0 \iff \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Il primo teorema di isomorfismo dà $\mathbb{R}/\ker E \cong \operatorname{im} E$, cioè $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$; l'isomorfismo con $SO(2)$ è il Corollario 1.1.
(iii) Data F, la composta $f = F \circ E$ soddisfa $f(\theta + 2\pi) = F(E(\theta + 2\pi)) = F(E(\theta)) = f(\theta)$: è 2π-periodica. Viceversa, data f periodica, si definisce $F(z) = f(\theta)$ per un qualunque θ con $E(\theta) = z$: la definizione è ben posta perché due tali θ differiscono per un multiplo di 2π, su cui f non cambia. Le due costruzioni sono l'una inversa dell'altra. □

Osservazione 1.13: Perché conta. *Il punto (iii) è la ragione per cui* tutta *l'analisi su* S^1 *è analisi di funzioni periodiche: le serie di Fourier (Capitolo 4) non sono altro che l'analisi armonica sul gruppo* S^1*, e la quadratura trapezoidale del Capitolo 2 converge esponenzialmente proprio perché sfrutta la periodicità. Il cerchio è, in questo senso, il più semplice gruppo compatto non banale, e il modello di riferimento dell'analisi armonica astratta.*

***Teorema 1.19: Non esiste un angolo globale continuo su* S^1.** *Non esiste alcuna funzione continua* $\Theta : S^1 \to \mathbb{R}$ *tale che*

$$(\cos\Theta(P),\ \sin\Theta(P)) = P \qquad \text{per ogni } P \in S^1.$$

Dimostrazione. Per assurdo, sia Θ una tale funzione. Consideriamo il cammino $\gamma : [0, 2\pi] \to S^1$, $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, e definiamo

$$\Phi(t) = \Theta\big(\gamma(t)\big) - t, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

La funzione Φ è continua, perché composizione e differenza di funzioni continue.
Passo 1 — Φ assume solo valori in $2\pi\mathbb{Z}$. Per ipotesi

$$\big(\cos\Theta(\gamma(t)),\ \sin\Theta(\gamma(t))\big) = \gamma(t) = (\cos t, \sin t).$$

Ragionando come nella parte di unicità del Lemma 1.1 (senza la restrizione a $[0, 2\pi)$), da $\cos\Theta(\gamma(t)) = \cos t$ e $\sin\Theta(\gamma(t)) = \sin t$ segue $\cos\big(\Theta(\gamma(t)) - t\big) = 1$, dunque

$$\Phi(t) = \Theta(\gamma(t)) - t \in 2\pi\mathbb{Z} \qquad \text{per ogni } t.$$

Passo 2 — Φ è costante. Φ è continua su $[0, 2\pi]$, che è connesso; dunque $\Phi([0, 2\pi])$ è un sottoinsieme connesso di $\mathbb{R}$ contenuto nell'insieme discreto $2\pi\mathbb{Z}$. Un sottoinsieme connesso di un insieme discreto con più di un punto sarebbe sconnesso; dunque $\Phi([0, 2\pi])$ si riduce a un punto: $\Phi(t) \equiv 2\pi k$ per un $k \in \mathbb{Z}$ fissato.
Passo 3 — la contraddizione. Dal Passo 2, $\Theta(\gamma(t)) = t + 2\pi k$ per ogni t. Ma $\gamma(0) = (1, 0) = \gamma(2\pi)$, dunque $\Theta(\gamma(0)) = \Theta(\gamma(2\pi))$, cioè

$$0 + 2\pi k = 2\pi + 2\pi k \implies 0 = 2\pi,$$

assurdo. □

Osservazione 1.14: Conseguenze pratiche e teoriche. *Il Teorema 1.19 è il motivo per cui:*

- *ogni funzione* `atan2` *restituisce valori in* $(-\pi, \pi]$ *e presenta un* salto *di* 2π *attraversando il semiasse negativo delle* x*: il salto non è un difetto implementativo, è una necessità matematica;*
- *i codificatori angolari incrementali devono* contare i giri *in una variabile separata, e gli algoritmi di* phase unwrapping *sono indispensabili;*
- *su* S^1 *servono almeno* ***due*** *carte per avere coordinate continue ovunque:* S^1 *è una varietà differenziabile di dimensione* 1 *non ricopribile da una sola carta. Le due carte si possono prendere come due proiezioni stereografiche, dai poli* $(-1, 0)$ *e* $(1, 0)$ *(Teorema 1.7);*
- *nel Capitolo 2 il campo vorticoso non sarà conservativo su* $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ *proprio perché il suo potenziale "naturale" sarebbe l'angolo, che per questo teorema non esiste globalmente.*

Proposizione 1.3: Grado dell'applicazione $z \mapsto z^n$. *Per* $n \in \mathbb{Z}$*, l'applicazione* $\Psi_n : S^1 \to S^1$, $\Psi_n(z) = z^n$*, è un omomorfismo di gruppi e il cammino* $t \mapsto \Psi_n(e^{it})$, $t \in [0, 2\pi]$*, ha numero di giri pari a* n*.*

Dimostrazione. $\Psi_n(zw) = (zw)^n = z^n w^n = \Psi_n(z)\Psi_n(w)$: è un omomorfismo. Il cammino è $t \mapsto e^{int}$, la cui legge di fase è $\theta(t) = nt$; è chiuso, perché $e^{in\cdot 0} = 1 = e^{in\cdot 2\pi}$, e per la Definizione 1.3 il numero di giri è

$$\frac{\theta(2\pi) - \theta(0)}{2\pi} = \frac{2\pi n - 0}{2\pi} = n.$$

□

1.13. Curve di inseguimento: il problema dei bachi sul cerchio

Questa sezione applica il vettore tangente e la decomposizione polare della velocità (Proposizione 1.2) a un problema classico di inseguimento, nella sua variante circolare: n bachi ai vertici di un poligono regolare, ciascuno rincorre il successivo. La traiettoria che ne risulta è, sorprendentemente, una spirale logaritmica della sezione precedente.

Definizione 1.13: Il problema degli n bachi. Siano $n \geq 3$ punti materiali (**bachi**) che all'istante $t = 0$ occupano i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto in un cerchio di raggio R_0 e centro O. Ciascun baco k si muove con velocità di modulo costante $v > 0$, diretta in ogni istante verso la posizione istantanea del baco $k+1$ (indici mod n).

Teorema 1.20: Simmetria e riduzione a un solo baco. *Per ogni t precedente l'istante di incontro, gli n bachi occupano i vertici di un poligono regolare di n lati, centrato in O, che ruota e si contrae. In particolare, se $z_k(t)$ è la posizione complessa del baco k,*

$$z_k(t) = e^{2\pi i k/n}\, z_0(t) \qquad \text{per ogni } k = 0, \dots, n-1.$$

Dimostrazione. Il sistema di equazioni del moto è

$$\dot{z}_k(t) = v\, \frac{z_{k+1}(t) - z_k(t)}{|z_{k+1}(t) - z_k(t)|}, \qquad k = 0, \dots, n-1,$$

con dato iniziale $z_k(0) = R_0\, e^{2\pi i k/n}$, un sistema di equazioni differenziali Lipschitziane finché i bachi non collidono (il denominatore non si annulla), quindi con soluzione unica su ogni intervallo $[0, T)$ privo di collisioni (teorema di Cauchy–Lipschitz, importato: la sua dimostrazione appartiene ai corsi di equazioni differenziali ordinarie e non viene ridimostrata qui).
Sia $\zeta = e^{2\pi i/n}$ e poniamo $w_k(t) = \zeta\, z_k(t)$. Allora $w_k(0) = \zeta R_0 e^{2\pi i k/n} = R_0 e^{2\pi i (k+1)/n} = z_{k+1}(0)$, e

$$\dot{w}_k(t) = \zeta\, \dot{z}_k(t) = \zeta\, v\, \frac{z_{k+1}(t) - z_k(t)}{|z_{k+1}(t) - z_k(t)|} = v\, \frac{w_{k+1}(t) - w_k(t)}{|w_{k+1}(t) - w_k(t)|},$$

usando $\zeta z_{k+1} = w_{k+1}$, $\zeta z_k = w_k$ e $|\zeta| = 1$: la famiglia (w_k) soddisfa *lo stesso sistema* di equazioni con *lo stesso* dato iniziale $w_k(0) = z_{k+1}(0)$ (indici mod n) della famiglia $(z_{k+1})_k$. Per l'unicità, $w_k(t) = z_{k+1}(t)$ per ogni t, cioè $z_{k+1}(t) = \zeta\, z_k(t)$ per ogni k. Iterando, $z_k(t) = \zeta^k z_0(t) = e^{2\pi i k/n} z_0(t)$. □

Il Teorema 1.20 riduce il problema a un solo baco: scriviamo $z_0(t) = r(t)\, e^{i\theta(t)}$ in coordinate polari, con $r(0) = R_0$, $\theta(0) = 0$.

Teorema 1.21: Traiettoria del baco. *Nelle notazioni precedenti, prima dell'incontro:*

$$\dot{r}(t) = -v \sin\frac{\pi}{n} \quad \textit{(costante)}, \qquad r(t)\,\dot{\theta}(t) = v \cos\frac{\pi}{n} \quad \textit{(costante in modulo)},$$

e di conseguenza:

(i) l'incontro avviene al tempo $T = \dfrac{R_0}{v \sin(\pi/n)}$;

(ii) la distanza totale percorsa da ciascun baco è $L = vT = \dfrac{R_0}{\sin(\pi/n)}$;

(iii) la traiettoria è un arco di spirale logaritmica, $r(\theta) = R_0\, e^{-\theta \tan(\pi/n)}$.

Dimostrazione. Fissiamo t e siano $A = z_0(t)$, $B = z_1(t)$ le posizioni dei bachi 0 e 1. Per il Teorema 1.20, $|OA| = |OB| = r(t)$ e l'angolo $A\hat{O}B = 2\pi/n$ (i bachi restano ai vertici di un n-agono regolare). Il triangolo OAB è dunque isoscele, e i suoi angoli alla base misurano

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{\pi - 2\pi/n}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}.$$

Il baco in A si muove con velocità di modulo v diretta lungo $\overrightarrow{AB}$ (per definizione, insegue il baco in B). L'angolo fra $\overrightarrow{AB}$ e la direzione *uscente* $\overrightarrow{OA}$ è il supplementare di $\widehat{OAB}$, cioè $\pi/2 + \pi/n$; la componente radiale della velocità (lungo e_r uscente) è dunque

$$\dot r(t) = v\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{n}\right) = -v\sin\frac{\pi}{n},$$

costante, il che prova la prima identità e già (i)–(ii): da $\dot r$ costante, $r(t) = R_0 - vt\sin(\pi/n)$ si annulla al tempo $T = R_0/(v\sin(\pi/n))$, e poiché la velocità ha modulo costante v, la distanza percorsa è $vT = R_0/\sin(\pi/n)$.
Per la componente tangenziale: l'angolo fra $\overrightarrow{AB}$ e e_r ha seno $\sin(\pi/2+\pi/n) = \cos(\pi/n)$, dunque la componente di velocità lungo e_ϑ ha modulo $v\cos(\pi/n)$; per la Proposizione 1.2 (applicata a $z_0(t) = \gamma(\theta(t))$ con $\theta = \theta(t)$ funzione di t, sicché $\dot z_0 = \dot\theta\,\gamma'(\theta) = \dot\theta\, r'(\theta)e_r + \dot\theta\, r(\theta)e_\vartheta$ e $\dot r = \dot\theta\, r'(\theta)$), la componente tangenziale di $\dot z_0$ è esattamente $r\dot\theta$; dal segno concorde di rotazione (il baco 1 è avanti nel verso crescente di θ), $r\dot\theta = v\cos(\pi/n)$.
(iii) Dalle due identità,

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot r}{\dot\theta} = \frac{-v\sin(\pi/n)}{v\cos(\pi/n)/r} = -r\tan\frac{\pi}{n},$$

un'equazione differenziale del prim'ordine a variabili separabili: $dr/r = -\tan(\pi/n)\,d\theta$, da cui $\ln r = -\theta\tan(\pi/n) + \text{cost.}$, e imponendo $r(0) = R_0$, $r(\theta) = R_0\, e^{-\theta\tan(\pi/n)}$: è la spirale logaritmica della Definizione 1.6 con $a = R_0$ e $b = -\tan(\pi/n)$. □

Osservazione 1.15: Perché la spirale ha lunghezza finita. *Il baco percorre infiniti giri attorno a O (per $r \to 0$, $\theta \to +\infty$: la spirale si avvita infinite volte), eppure la sua traiettoria ha lunghezza* finita *$L = R_0/\sin(\pi/n)$: è lo stesso fenomeno osservato nell'Esempio 1.4 per $\theta \to -\infty$. Un oggetto che compie infinite rivoluzioni in tempo finito, percorrendo una distanza finita, è possibile solo perché la velocità angolare $\dot\theta = v\cos(\pi/n)/r(t)$ diverge quando $r(t) \to 0$: i giri diventano istantaneamente più stretti e più veloci, ma il raggio si riduce altrettanto rapidamente da rendere convergente l'integrale della lunghezza.*

Esempio 1.9: Il caso $n = 3$: tre bachi ai vertici di un triangolo equilatero. Per $R_0 = 1$ e $v = 1$: $T = 1/\sin(60°) = 1/(\sqrt{3}/2) = 2/\sqrt{3} = 1{,}154701$, e $L = T = 1{,}154701$ (distanza percorsa uguale al tempo, essendo $v = 1$). La spirale ha $b = -\tan(60°) = -\sqrt{3}$, un avvitamento molto stretto: dopo un solo giro completo ($\theta = 2\pi$) il raggio è già ridotto a $r = e^{-2\pi\sqrt{3}} \approx 1{,}88 \times 10^{-5}$ della sua misura iniziale.
Verifica numerica indipendente. Una simulazione diretta del sistema di n equazioni differenziali (passo temporale esplicito $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$, script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap01_inseguimento.py`) dà, per $n = 3$, tempo di incontro simulato 1,154680 e distanza percorsa 1,154680 contro i valori teorici 1,154701 (differenza 2×10^{-5}, compatibile con l'errore di troncamento del passo finito); per $n = 4, 5, 6$ l'accordo è dello stesso ordine (T teorico 1,414214/1,701302/2,000000 contro simulato 1,414220/1,701340/2,000100). In ogni caso, integrando indipendentemente la lunghezza della spirale $r(\theta) = R_0 e^{-\theta\tan(\pi/n)}$ fino a un raggio residuo $\varepsilon = 10^{-3}$ si ottiene un valore

che si avvicina a L scartando esattamente la coda residua $\varepsilon/\sin(\pi/n)$ non ancora percorsa, come atteso.

1.14. Laboratorio computazionale

Le formule di questo capitolo sono esatte; la loro traduzione in codice, no. Questa sezione raccoglie gli accorgimenti numerici che separano un'implementazione corretta da una che fallisce nei casi limite.

Buona pratica. 1. Usare sempre `atan2(y,x)`, mai `arctan(y/x)`. La seconda perde l'informazione sul quadrante (non distingue il primo dal terzo, il secondo dal quarto) e diverge per $x = 0$. `atan2` restituisce l'angolo corretto in $(-\pi, \pi]$ usando i segni di entrambi gli argomenti.
2. Evitare `arccos` vicino a ± 1. Se $u \cdot v \approx |u||v|$, la derivata di arccos esplode e l'errore relativo si amplifica come $1/\sqrt{1-c^2}$. Per l'angolo fra due vettori è più stabile

$$\Delta\varphi = \operatorname{atan2}\left(u_x v_y - u_y v_x,\ u_x v_x + u_y v_y\right),$$

che usa contemporaneamente prodotto scalare e prodotto vettoriale e resta accurata su tutto $[-\pi, \pi]$.
3. Fare l'*unwrapping* della fase prima di derivare numericamente: una sequenza di angoli campionati va corretta sommando $\pm 2\pi$ ogni volta che due campioni consecutivi differiscono per più di π, altrimenti la velocità angolare stimata mostra picchi spurii (conseguenza del Teorema 1.19).
4. Normalizzare i versori dopo ogni composizione di rotazioni. Moltiplicando molte matrici $Q(\theta_i)$ l'errore di arrotondamento fa perdere l'ortogonalità; conviene sommare gli angoli (Teorema 1.3(i)) invece di moltiplicare le matrici, oppure ri-ortonormalizzare periodicamente.
5. Per la curvatura da dati campionati, la formula $\kappa = (x'y'' - y'x'')/(x'^2 + y'^2)^{3/2}$ richiede derivate seconde: è mal condizionata su dati rumorosi. Meglio stimare la curvatura adattando un cerchio a una finestra di punti (metodo dei minimi quadrati algebrici, Volume I, Capitolo 23) e prendere $\kappa = 1/R$.

Listato 1.1: Verifica numerica delle formule del capitolo: curvatura, lunghezza d'arco e decomposizione dell'accelerazione, su un moto circolare non uniforme.

```
import numpy as np

R, C0 = 2.5, np.array([1.0, -0.5])

# legge di fase non uniforme: theta(t) = 0.4 t^2 + 0.9 t
th   = lambda t: 0.4*t**2 + 0.9*t
om   = lambda t: 0.8*t + 0.9          # theta'
al   = lambda t: 0.8 + 0.0*t          # theta''

def gamma(t):
    return C0[:, None] + R*np.array([np.cos(th(t)), np.sin(th(t))])

# --- curvatura per differenze finite centrate, confronto con 1/R ---
t0, h = 1.3, 1e-4
t  = np.array([t0-h, t0, t0+h])
P  = gamma(t)
d1 = (P[:, 2] - P[:, 0]) / (2*h)                    # gamma'
d2 = (P[:, 2] - 2*P[:, 1] + P[:, 0]) / h**2         # gamma''
```

```
kap = (d1[0]*d2[1] - d1[1]*d2[0]) / np.linalg.norm(d1)**3
print(f"kappa numerica = {kap:.10f}   attesa = {1/R:.10f}")

# --- lunghezza d'arco: quadratura vs formula esatta R*|dtheta| ---
a, b = 0.0, 2.0
tt = np.linspace(a, b, 200001)
sp = R*np.abs(om(tt))
L_num = np.trapezoid(sp, tt)
L_exa = R*abs(th(b) - th(a))
print(f"L numerica = {L_num:.10f}   esatta = {L_exa:.10f}")

# --- decomposizione dell'accelerazione ---
er = np.array([np.cos(th(t0)), np.sin(th(t0))])
et = np.array([-np.sin(th(t0)), np.cos(th(t0))])
a_teorica = R*al(t0)*et - R*om(t0)**2*er
print("errore decomposizione:", np.linalg.norm(d2 - a_teorica))
```

Osservazione 1.16: Che cosa ci si deve aspettare. *Eseguendo il codice, la curvatura numerica coincide con $1/R = 0{,}4$ a circa 8 cifre: le differenze finite centrate hanno errore $O(h^2)$ per la derivata prima e $O(h^2)$ per la seconda, ma quest'ultima soffre anche di cancellazione, con errore di arrotondamento $O(\epsilon/h^2)$; il passo ottimale è $h \approx \epsilon^{1/4} \approx 1{,}2 \times 10^{-4}$, che è la scelta fatta. La lunghezza d'arco, invece, coincide a piena precisione di macchina: l'integrando è liscio e la formula esatta è disponibile.*

1.15. Applicazione: interpolazione circolare in CNC e robotica

Un controllore CNC o un robot articolato non memorizza mai la parametrizzazione $\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos\theta, \sin\theta)$ del Teorema 1.1: riceve solo un punto di partenza P_0, un punto di arrivo P_1 e un'informazione minima sul cerchio a cui appartengono. I tre standard industriali per specificare quell'informazione minima sono tre modi diversi di individuare centro e raggio — ed è istruttivo vedere che tutti e tre si riconducono a risultati di geometria elementare del Volume I.

1.15.1 Metodo IJK: centro per offset incrementale

Nel dialetto G-code più diffuso, i comandi `G02` (interpolazione circolare oraria) e `G03` (antioraria) specificano il centro tramite gli offset incrementali `I,J` (e `K` per il terzo asse): il centro è $C_0 = P_0 + (I, J)$. Il raggio è $R = |C_0 - P_0| = \sqrt{I^2 + J^2}$, e va verificato entro tolleranza che $|C_0 - P_1| = R$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Dati $P_0 = (x_0, y_0)$ e I, J: calcola $C_0 = (x_0 + I,\ y_0 + J)$.
Passo 2. Calcola $R = \sqrt{I^2 + J^2}$.
Passo 3. Verifica $\big||C_0 - P_1| - R\big| < \texttt{tol}$; se fallisce, il programma non descrive un arco valido e il controllore emette un allarme.
Passo 4. Calcola le fasi $\varphi_0 = \operatorname{atan2}(P_0 - C_0)$ e $\varphi_1 = \operatorname{atan2}(P_1 - C_0)$; l'angolo spazzato è

$$\Delta\varphi = \begin{cases} (\varphi_1 - \varphi_0) \bmod 2\pi & \text{per G03 (antiorario)}, \\ (\varphi_0 - \varphi_1) \bmod 2\pi & \text{per G02 (orario)}, \end{cases}$$

sempre riportato in $[0, 2\pi)$.
Passo 5. La lunghezza dell'arco è $L = R\,\Delta\varphi$ (Teorema 1.9), e il tempo di lavorazione a velocità di avanzamento F è $t = L/F$. □

1.15.2 Metodo R: centro per raggio con segno

Teorema 1.22: Centro del cerchio dati due punti e il raggio. *Siano $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^2$ distinti, $M = \frac{1}{2}(P_0 + P_1)$, $d = |P_1 - P_0|$, e sia $\hat{n}$ un versore ortogonale a $P_1 - P_0$. Per $|R| \geq d/2$ i centri dei cerchi di raggio $|R|$ passanti per P_0 e P_1 sono esattamente*

$$C_\pm = M \pm h\,\hat{n}, \qquad h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2},$$

e sono due e distinti se $|R| > d/2$, coincidenti con M se $|R| = d/2$. Per $|R| < d/2$ non esiste alcun cerchio.

Dimostrazione. Un punto C è centro di un cerchio per P_0 e P_1 se e solo se $|C-P_0| = |C-P_1|$, cioè se giace sull'asse del segmento P_0P_1: la retta per M ortogonale a $P_1 - P_0$, che si parametrizza come $C = M + h\hat{n}$, $h \in \mathbb{R}$. Imponiamo ora $|C - P_0| = |R|$. I vettori $M - P_0$ e $h\hat{n}$ sono ortogonali, e $|M - P_0| = d/2$; per il teorema di Pitagora

$$|C - P_0|^2 = |h\hat{n}|^2 + |M - P_0|^2 = h^2 + \frac{d^2}{4}.$$

L'equazione $h^2 + d^2/4 = R^2$ ha soluzioni reali se e solo se $R^2 \geq d^2/4$, cioè $|R| \geq d/2$, e in tal caso $h = \pm\sqrt{R^2 - d^2/4}$: due valori distinti se $|R| > d/2$, il solo $h = 0$ se $|R| = d/2$. □

Osservazione 1.17: Il segno di R nel G-code. *Fissato il verso (G02 o G03), i due centri C_+, C_- individuano due archi complementari: uno di ampiezza $\leq \pi$, l'altro $\geq \pi$. La convenzione industriale usa il* segno *di R per disambiguare: $R > 0$ seleziona l'arco $\leq \pi$ (minore), $R < 0$ quello $\geq \pi$ (maggiore). Il metodo R è compatto ma numericamente fragile quando $|R| \approx d/2$: allora $h = \sqrt{R^2 - d^2/4}$ è la radice di una differenza di numeri quasi uguali, e piccoli errori sui dati producono grandi spostamenti del centro. Per archi quasi semicircolari il metodo IJK è preferibile.*

1.15.3 Metodo a tre punti

Corollario 1.5: Unicità del cerchio per tre punti non allineati. *Tre punti $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ non allineati individuano un unico cerchio, il cui centro è l'intersezione degli assi di AB e BC.*

Dimostrazione. Il centro deve equidistare da A e B (dunque appartenere all'asse a_{AB}) e da B e C (asse a_{BC}). Gli assi sono ortogonali rispettivamente a $B - A$ e a $C - B$; sono paralleli se e solo se $B - A$ e $C - B$ sono paralleli, cioè se e solo se A, B, C sono allineati — escluso per ipotesi. Due rette non parallele del piano s'incontrano in un unico punto O, che è dunque l'unico centro possibile; la distanza comune $|O - A| = |O - B| = |O - C|$ è il raggio. □

Esempio 1.10: Interpolazione a tre punti, caso Yaskawa. Un robot deve percorrere l'arco per $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (0, 4)$ (mm). Determinare centro, raggio, angolo spazzato e lunghezza del percorso.

Passo 1 — centro per via sintetica. L'angolo in A fra AB e AC è retto (i due lati sono sugli assi). Per il teorema dell'angolo inscritto nel semicerchio (Volume I, Capitolo 8), un angolo inscritto retto sottende un diametro: dunque BC è un diametro e

$$O = \frac{B + C}{2} = (2,\ 2), \qquad R = \frac{|BC|}{2} = \frac{\sqrt{16 + 16}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828 \text{ mm}.$$

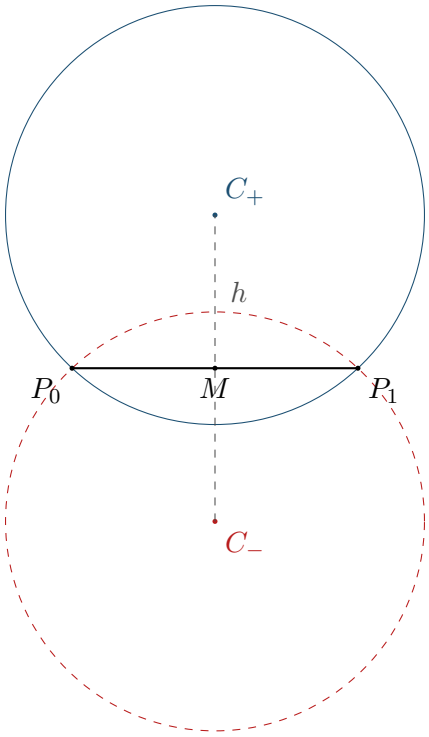


Figura 1.4: Metodo R: i due centri ammissibili giacciono sull'asse di P_0P_1, simmetrici rispetto al punto medio M, a distanza $h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2}$ da esso.

Passo 2 — verifica con gli assi (Corollario 1.5). Asse di AB: punto medio $(2, 0)$, AB orizzontale, quindi asse $x = 2$. Asse di AC: punto medio $(0, 2)$, AC verticale, quindi asse $y = 2$. Intersezione: $(2, 2)$. ✓Verifica del raggio: $|O - A| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$. ✓
Passo 3 — fasi dei tre punti rispetto a O.

$$A{-}O = (-2, -2) \Rightarrow \varphi_A = 225°, \quad B{-}O = (2, -2) \Rightarrow \varphi_B = 315°, \quad C{-}O = (-2, 2) \Rightarrow \varphi_C = 135°.$$

Passo 4 — verso e angolo spazzato. Da A (225°) a B (315°) l'angolo cresce: il verso è antiorario. Proseguendo da 315° verso $\varphi_C = 135° \equiv 495°$, si continua a crescere. L'angolo totale è

$$\Delta\varphi = 495° - 225° = 270° = \frac{3\pi}{2} \text{ rad} \approx 4{,}712 \text{ rad}.$$

Passo 5 — lunghezza del percorso. Per il Teorema 1.9,

$$L = R\,\Delta\varphi = 2\sqrt{2} \times \frac{3\pi}{2} = 3\sqrt{2}\,\pi \approx 13{,}329 \text{ mm}.$$

Controllo di ordine di grandezza: la circonferenza intera misura $2\pi R = 17{,}77$ mm, e 270° ne sono i tre quarti: $0{,}75 \times 17{,}77 = 13{,}33$ mm. ✓
Passo 6 — accelerazione centripeta ammissibile. Se il controllore limita l'accelerazione a $a_{\max} = 2000$ mm/s^2, la velocità massima sull'arco è, per il Teorema 1.15(i),

$$v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R} = \sqrt{2000 \times 2{,}828} = \sqrt{5657} = 75{,}2 \text{ mm/s},$$

e il tempo minimo di percorrenza è $t = L / v_{\max} = 13{,}329 / 75{,}2 = 0{,}177$ s.

Listato 1.2: Job INFORM (Yaskawa Motoman) per l'arco a tre punti dell'Esempio 1.10, semplificato a scopo didattico.

```
/JOB
//NAME ARCO_TRE_PUNTI
//POS
///NPOS 3
///RECTAN
P001=(0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00)    'punto A: partenza dell'arco
P002=(4.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00)    'punto B: passaggio intermedio
P003=(0.00,4.00,0.00,0.00,0.00,0.00)    'punto C: arrivo dell'arco
//INST
NOP
MOVJ VJ=25.00                           ' avvicinamento in coordinate
   giunto
MOVL P001 V=50.0                        ' posiziona il TCP esattamente in
    A
MOVC P002 V=75.0 PL=0                   ' 1o segmento circolare: verso B
MOVC P003 V=75.0 PL=0                   ' 2o segmento circolare: verso C
MOVJ VJ=25.00                           ' ritiro
END
```

Osservazione 1.18: Perché servono due istruzioni MOVC. *Il controllore determina il cerchio, come nel Corollario 1.5, dalla posizione corrente del TCP (*tool center point*, qui A) e dai due punti delle due istruzioni* `MOVC` *successive. Servono dunque sempre* due `MOVC` *in sequenza: un solo comando fornirebbe due soli punti, insufficienti a individuare un cerchio, esattamente come nel metodo R (dove infatti l'ambiguità è risolta a mano, con il segno di R). Il parametro* `PL` *(*position level*) controlla l'arrotondamento della traiettoria in prossimità del punto: con* `PL=0` *il robot si ferma esattamente su C.*

1.16. Esercizi numerici

Gli esercizi che seguono sono tutti svolti per intero nella Sezione 1.18. Si consiglia di tentarli prima di leggere la soluzione, e in ogni caso di rileggerne lo svolgimento passo per passo: la sequenza dei passaggi è parte del contenuto didattico tanto quanto il risultato.

Esercizio 1.1: N1 — Dall'equazione generale alla parametrizzazione. Data la curva $2x^2 + 2y^2 - 12x + 16y - 6 = 0$, riconoscere che si tratta di una circonferenza, determinarne centro e raggio, scriverne la parametrizzazione standard e calcolare il punto corrispondente a $\theta = 2\pi/3$.

Esercizio 1.2: N2 — Legge di fase e cinematica. Un disco di raggio $R = 0{,}40$ m ruota con legge di fase $\theta(t) = 0{,}5t^3 - 2t$ (rad, t in s). Determinare gli istanti in cui il moto *non* è regolare, la velocità scalare e le componenti dell'accelerazione a $t = 2{,}0$ s, e il verso di percorrenza prima e dopo l'istante di inversione.

Esercizio 1.3: N3 — Numero di giri. Il moto $\gamma(t) = (3\cos(2t + \pi/4),\ 3\sin(2t + \pi/4))$ è considerato su $[0, 3\pi]$. Verificare che è chiuso, calcolarne il numero di giri, la lunghezza totale percorsa, e determinare esplicitamente due istanti distinti in $[0, 3\pi)$ con la stessa immagine.

Esercizio 1.4: N4 — Retta tangente. Determinare la retta tangente alla circonferenza $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ nel punto $P = (2, 6)$, con due metodi indipendenti, e verificare il risultato calcolando la distanza del centro dalla retta.

Esercizio 1.5: N5 — Parametrizzazione razionale. Usando il Teorema 1.7, calcolare $p(2)$ e $p(-1/3)$, e determinare il parametro u corrispondente al punto $(3/5,\ 4/5)$. Verificare inoltre che $u = \tan(\theta/2)$ con θ la fase di quel punto.

Esercizio 1.6: N6 — Lunghezza d'arco e parametro naturale. Un arco della circonferenza di centro $(2, -1)$ e raggio $R = 6$ va dal punto di fase $\theta_0 = 20°$ al punto di fase $\theta_1 = 155°$, in senso antiorario. Calcolarne la lunghezza, scrivere la parametrizzazione naturale dell'arco e determinare il punto che si trova a 9,00 unità di lunghezza dall'inizio.

Esercizio 1.7: N7 — Curvatura da una parametrizzazione non standard. Verificare per calcolo diretto che la parametrizzazione razionale $p(u) = \left((1-u^2)/(1+u^2),\ 2u/(1+u^2)\right)$ ha curvatura $\kappa = 1$ in $u = 1$, coerentemente con il Teorema 1.13.

Esercizio 1.8: N8 — Accelerazione in un moto non uniforme. Un braccio robotico ruota con $\theta(t) = \pi t^2/8$ su un raggio $R = 0{,}75$ m. A quale istante l'accelerazione tangenziale e quella centripeta hanno lo stesso modulo? Qual è il modulo dell'accelerazione totale in quell'istante?

Esercizio 1.9: N9 — Ottimizzazione su vincolo circolare. Determinare massimo e minimo di $f(x, y) = 3x + 4y$ sul vincolo $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$, con entrambi i metodi (parametrizzazione e moltiplicatori), e indicare i punti in cui sono assunti.

Esercizio 1.10: N10 — Interpolazione circolare CNC. Un programma G-code contiene, con posizione corrente $P_0 = (10,\ 5)$:

```
G03 X22 Y17 I12 J0 F300
```

Verificare la coerenza dei dati, calcolare centro, raggio, angolo spazzato, lunghezza dell'arco e tempo di lavorazione. Determinare inoltre quale valore di `R` avrebbe prodotto lo stesso arco nel metodo R.

1.17. Esercizi simbolici

Questi esercizi non richiedono calcoli numerici ma dimostrazioni: sono, a tutti gli effetti, piccoli teoremi. Anche per essi la soluzione completa è nella Sezione 1.18.

Esercizio 1.11: S1 — Distanza costante implica ortogonalità. Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ di classe C^1 e $C_0 \in \mathbb{R}^2$ fissato. Dimostrare che $|\gamma(t) - C_0|$ è costante se e solo se $\big(\gamma(t) - C_0\big) \cdot \gamma'(t) = 0$ per ogni $t \in I$. Dedurne che la velocità di un moto circolare è sempre tangente.

Esercizio 1.12: S2 — Invarianza della curvatura. Sia γ una curva piana regolare di classe C^2 e $\delta = \gamma \circ \varphi$ una sua riparametrizzazione. Dimostrare che

$$\kappa_\delta(u) = \operatorname{sgn}\big(\varphi'(u)\big)\, \kappa_\gamma(\varphi(u)).$$

In particolare $|\kappa|$ è invariante, e κ cambia segno se e solo se l'orientazione viene invertita.

Esercizio 1.13: S3 — Decomposizione dell'accelerazione per una curva qualunque. Sia γ regolare di classe C^2, $v(t) = |\gamma'(t)|$, T e N i versori di Frenet, κ la curvatura. Dimostrare che

$$\gamma''(t) = v'(t)\,T(t) + \kappa(t)\,v(t)^2\,N(t),$$

e verificare che per il cerchio si riottiene il Teorema 1.15.

Esercizio 1.14: S4 — Unicità della matrice di rotazione. Dimostrare che il problema di Cauchy matriciale

$$\frac{dM}{d\theta}(\theta) = J\,M(\theta), \qquad M(0) = I$$

ammette una e una sola soluzione, e che essa è $M(\theta) = Q(\theta)$. (Suggerimento: per l'unicità si consideri $W(\theta) = Q(-\theta)M(\theta)$ e se ne calcoli la derivata.)

Esercizio 1.15: S5 — Terne pitagoriche dalla proiezione stereografica. Dimostrare che l'applicazione $u \mapsto p(u)$ del Teorema 1.7 induce una biiezione fra $\mathbb{Q}$ e i punti di S^1 a coordinate razionali diversi da $(-1, 0)$, e dedurne che ogni terna pitagorica primitiva (a, b, c) con b pari si scrive in modo unico come $a = n^2 - m^2$, $b = 2mn$, $c = n^2 + m^2$ con $n > m \geq 1$ interi coprimi di parità diversa.

Esercizio 1.16: S6 — Invarianza della lunghezza per isometrie. Sia $\Phi(P) = QP + b$ un'isometria del piano (Q ortogonale, $b \in \mathbb{R}^2$) e γ una curva C^1. Dimostrare che $L(\Phi \circ \gamma) = L(\gamma)$, e che la curvatura soddisfa $\kappa_{\Phi\circ\gamma} = (\det Q)\,\kappa_\gamma$.

Esercizio 1.17: S7 — L'integrale della derivata tangenziale è nullo. Sia $f \in C^1$ in un aperto contenente $\Gamma = C(C_0, R)$. Dimostrare che

$$\oint_\Gamma \partial_T f \; ds = 0,$$

e interpretare il risultato in termini del Teorema 1.17. Dedurne che $\partial_T f$ si annulla in almeno due punti di Γ.

Esercizio 1.18: S8 — La velocità costante minimizza l'energia. Sia $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ regolare di lunghezza L. Dimostrare la disuguaglianza

$$L^2 \;\leq\; (b - a) \int_a^b |\gamma'(t)|^2\, dt,$$

con uguaglianza se e solo se $|\gamma'|$ è costante. (Suggerimento: Cauchy–Schwarz.) Concludere che, fra tutte le parametrizzazioni di un arco su un intervallo assegnato, quella a velocità costante è l'unica che minimizza l'energia $\int |\gamma'|^2$.

Esercizio 1.19: S9 — Il gradiente tangenziale non dipende dall'estensione. Siano $f_1, f_2 \in C^1$ definite in un aperto $A \supseteq \Gamma$ e coincidenti su Γ. Dimostrare che $\nabla_\Gamma f_1 = \nabla_\Gamma f_2$ in ogni punto di Γ, mentre in generale $\nabla f_1 \neq \nabla f_2$. Esibire un esempio esplicito di due tali estensioni con gradienti diversi.

Esercizio 1.20: S10 — Esistenza locale dell'angolo. Il Teorema 1.19 nega l'esistenza di un angolo continuo su tutto S^1. Dimostrare che, al contrario, su ogni arco aperto $U \subsetneq S^1$ (cioè l'immagine tramite $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ di un intervallo aperto di ampiezza $\leq 2\pi$) esiste una funzione continua $\Theta : U \to \mathbb{R}$ con $(\cos\Theta(P), \sin\Theta(P)) = P$, unica a meno di un addendo in $2\pi\mathbb{Z}$. Individuare esplicitamente due archi che ricoprono S^1 e le corrispondenti Θ.

1.18. Soluzioni

1.18.1 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — normalizzazione.* Il coefficiente di x^2 e y^2 dev'essere 1: dividiamo tutta l'equazione per 2,

$$x^2 + y^2 - 6x + 8y - 3 = 0.$$

Poiché i coefficienti di x^2 e y^2 sono ora uguali e non c'è termine in xy, si tratta di una circonferenza (eventualmente degenere).
Passo 2 — completamento dei quadrati.

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) = 3 + 9 + 16 = 28,$$

cioè $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 28$. Poiché $28 > 0$ la circonferenza è reale e non degenere:

$$C_0 = (3, -4), \qquad R = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \approx 5{,}2915.$$

Passo 3 — parametrizzazione.

$$\gamma(\theta) = \big(3 + 2\sqrt{7}\cos\theta,\ -4 + 2\sqrt{7}\sin\theta\big), \qquad \theta \in [0, 2\pi).$$

Passo 4 — il punto per $\theta = 2\pi/3$. Si ha $\cos(2\pi/3) = -\frac{1}{2}$ e $\sin(2\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, dunque

$$x = 3 + 2\sqrt{7}\left(-\tfrac{1}{2}\right) = 3 - \sqrt{7} \approx 0{,}3543,$$

$$y = -4 + 2\sqrt{7}\cdot\tfrac{\sqrt{3}}{2} = -4 + \sqrt{21} \approx 0{,}5826.$$

Passo 5 — verifica.

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 = \big(-\sqrt{7}\big)^2 + \big(\sqrt{21}\big)^2 = 7 + 21 = 28. \checkmark$$

Soluzione. N2. *Passo 1 — derivate della fase.* Da $\theta(t) = 0{,}5t^3 - 2t$:

$$\omega(t) = \theta'(t) = 1{,}5\,t^2 - 2, \qquad \alpha(t) = \theta''(t) = 3t.$$

Passo 2 — istanti non regolari. Per il Teorema 1.2(iii) la curva non è regolare dove $\omega = 0$:

$$1{,}5\,t^2 = 2 \implies t^2 = \frac{4}{3} \implies t = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} = \pm 1{,}1547 \text{ s}.$$

Per $t \geq 0$ l'unico istante è $t^* = 1{,}1547$ s: lì il punto si ferma istantaneamente.
Passo 3 — cinematica a $t = 2{,}0$ s.

$$\omega(2) = 1{,}5 \cdot 4 - 2 = 4{,}00 \text{ rad/s}, \qquad \alpha(2) = 6{,}00 \text{ rad/s}^2.$$

Per i Teoremi 1.2(ii) e 1.15:

$$v = R|\omega| = 0{,}40 \times 4{,}00 = 1{,}60 \text{ m/s},$$

$$a_t = R|\alpha| = 0{,}40 \times 6{,}00 = 2{,}40 \text{ m/s}^2, \qquad a_c = R\omega^2 = 0{,}40 \times 16{,}0 = 6{,}40 \text{ m/s}^2.$$

Il modulo totale, essendo le due componenti ortogonali:

$$|a| = \sqrt{2{,}40^2 + 6{,}40^2} = \sqrt{5{,}76 + 40{,}96} = \sqrt{46{,}72} = 6{,}835 \text{ m/s}^2.$$

Passo 4 — verso di percorrenza. Il segno di $\omega(t) = 1{,}5t^2 - 2$ è negativo per $0 \le t < 1{,}1547$ e positivo per $t > 1{,}1547$. Per il Teorema 1.2(iv): il disco ruota in **senso orario** prima di t^*, si arresta a t^*, e riparte in **senso antiorario** dopo. L'istante t^* è un'inversione del moto, non una singolarità geometrica: la traccia resta la stessa circonferenza liscia (cfr. Esempio 1.5).

Soluzione. N3. *Passo 1 — legge di fase.* $\theta(t) = 2t + \pi/4$, dunque $\theta(0) = \pi/4$ e $\theta(3\pi) = 6\pi + \pi/4$.
Passo 2 — la curva è chiusa. $\Delta\theta = \theta(3\pi) - \theta(0) = 6\pi$, che è un multiplo intero di 2π; per la periodicità di seno e coseno $\gamma(3\pi) = \gamma(0)$. ✓
Passo 3 — numero di giri. Per la Definizione 1.3,

$$n = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{6\pi}{2\pi} = 3.$$

Passo 4 — lunghezza percorsa. Per il Teorema 1.9,

$$L = R\,|\Delta\theta| = 3 \times 6\pi = 18\pi \approx 56{,}549.$$

Coerente con l'intuizione: tre giri di una circonferenza di raggio 3, cioè $3 \times 2\pi \times 3 = 18\pi$. ✓
Passo 5 — due istanti con la stessa immagine. Serve $\theta(t_2) - \theta(t_1) = 2\pi$, cioè $2(t_2 - t_1) = 2\pi$, ossia $t_2 = t_1 + \pi$. Prendendo $t_1 = 0$ e $t_2 = \pi$, entrambi in $[0, 3\pi)$:

$$\gamma(0) = 3\,(\cos\tfrac{\pi}{4}, \sin\tfrac{\pi}{4}) = \left(\tfrac{3\sqrt{2}}{2}, \tfrac{3\sqrt{2}}{2}\right) = \gamma(\pi). \checkmark$$

Il fatto era garantito dalla Proposizione 1.1(ii), essendo $|n| = 3 \ge 2$ e θ strettamente crescente.

Soluzione. N4. *Passo 1 — forma canonica.*

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0 \implies (x+2)^2 + (y-3)^2 = 12 + 4 + 9 = 25,$$

dunque $C_0 = (-2, 3)$ e $R = 5$.
Passo 2 — P appartiene alla circonferenza. $(2+2)^2 + (6-3)^2 = 16 + 9 = 25$. ✓
Metodo 1 — gradiente. Per il Corollario 1.3, $\nabla F(P) = 2(P - C_0) = 2(4, 3) = (8, 6)$, e la tangente è

$$8(x-2) + 6(y-6) = 0 \implies 8x + 6y = 52 \implies 4x + 3y = 26.$$

Metodo 2 — coefficienti angolari. Il raggio C_0P ha pendenza $m_r = \dfrac{6-3}{2-(-2)} = \dfrac{3}{4}$. La tangente è perpendicolare al raggio (Teorema 1.8), dunque $m_t = -\dfrac{1}{m_r} = -\dfrac{4}{3}$, e

$$y - 6 = -\tfrac{4}{3}(x-2) \implies 3y - 18 = -4x + 8 \implies 4x + 3y = 26. \checkmark$$

Passo 3 — verifica per distanza. La distanza di $C_0 = (-2, 3)$ dalla retta $4x + 3y - 26 = 0$ è

$$\frac{|4(-2) + 3(3) - 26|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-8 + 9 - 26|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R.$$

Una retta a distanza esattamente R dal centro è tangente (Volume I, Capitolo 7). ✓

Soluzione. N5. *Passo 1 — calcolo di $p(2)$.* Con $u = 2$: $1 + u^2 = 5$, $1 - u^2 = -3$, $2u = 4$, dunque

$$p(2) = \left(-\tfrac{3}{5},\ \tfrac{4}{5}\right).$$

Verifica: $\left(\frac{-3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1$. ✓
Passo 2 — calcolo di $p(-1/3)$. Con $u = -\frac{1}{3}$: $u^2 = \frac{1}{9}$, $1 + u^2 = \frac{10}{9}$, $1 - u^2 = \frac{8}{9}$, $2u = -\frac{2}{3}$. Allora

$$x = \frac{8/9}{10/9} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \qquad y = \frac{-2/3}{10/9} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = -\frac{18}{30} = -\frac{3}{5},$$

cioè $p(-1/3) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$. Verifica: $\frac{16+9}{25} = 1$. ✓
Passo 3 — parametro del punto $(3/5,\ 4/5)$. Per la formula dell'inversa nel Teorema 1.7,

$$u = \frac{y}{1 + x} = \frac{4/5}{1 + 3/5} = \frac{4/5}{8/5} = \frac{1}{2}.$$

Controllo diretto: $p(1/2)$ ha $1 + u^2 = \frac{5}{4}$, $1 - u^2 = \frac{3}{4}$, $2u = 1$, dunque $p(1/2) = \left(\frac{3/4}{5/4},\ \frac{1}{5/4}\right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. ✓
Passo 4 — verifica di $u = \tan(\theta/2)$. La fase del punto soddisfa $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\sin\theta = \frac{4}{5}$, cioè $\theta = 0{,}92730$ rad $(53{,}13°)$. Usando la formula di bisezione nella forma $\tan(\theta/2) = \dfrac{\sin\theta}{1 + \cos\theta}$ (equivalente al Corollario 1.2, come si vede risolvendo per u):

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{4/5}{1 + 3/5} = \frac{4/5}{8/5} = \frac{1}{2} = u. ✓$$

Numericamente: $\tan(0{,}46365) = 0{,}50000$. ✓

Soluzione. N6. *Passo 1 — conversione in radianti.*

$$\theta_0 = 20° = \frac{20\pi}{180} = 0{,}349066 \text{ rad}, \qquad \theta_1 = 155° = 2{,}705260 \text{ rad},$$

$$\Delta\theta = 135° = 2{,}356194 \text{ rad} \quad \left(= \tfrac{3\pi}{4}\right).$$

Passo 2 — lunghezza dell'arco. Per il Teorema 1.9,

$$L = R\,\Delta\theta = 6 \times \frac{3\pi}{4} = \frac{9\pi}{2} \approx 14{,}1372.$$

Passo 3 — parametrizzazione naturale. Per il Corollario 1.4, adattato all'arco che parte da θ_0:

$$\tilde\gamma(s) = \left(2 + 6\cos\left(\theta_0 + \frac{s}{6}\right),\ -1 + 6\sin\left(\theta_0 + \frac{s}{6}\right)\right), \qquad s \in \left[0,\ \tfrac{9\pi}{2}\right].$$

Si verifica $|\tilde\gamma'(s)| = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$. ✓

Passo 4 — il punto a $s = 9{,}00$. La fase è

$$\theta = \theta_0 + \frac{9{,}00}{6} = 0{,}349066 + 1{,}500000 = 1{,}849066 \text{ rad} = 105{,}94^\circ.$$

Poiché $1{,}849066 < 2{,}705260$, il punto cade effettivamente sull'arco. Calcoliamo

$$\cos(1{,}849066) = -0{,}274692, \qquad \sin(1{,}849066) = 0{,}961532,$$

da cui

$$x = 2 + 6(-0{,}274692) = 2 - 1{,}648152 = 0{,}35185,$$
$$y = -1 + 6(0{,}961532) = -1 + 5{,}769192 = 4{,}76919.$$

Passo 5 — verifica.

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = (-1{,}648152)^2 + (5{,}769192)^2 = 2{,}71640 + 33{,}28360 = 36{,}0000 = R^2$.✓

Soluzione. N7. *Passo 1 — derivate prime.* Poniamo $w = 1 + u^2$. Da $x(u) = (1-u^2)w^{-1}$, con la regola del quoziente:

$$x'(u) = \frac{(-2u)w - (1-u^2)(2u)}{w^2} = \frac{-2u\big[w + (1-u^2)\big]}{w^2} = \frac{-2u \cdot 2}{w^2} = \frac{-4u}{w^2},$$

avendo usato $w + (1-u^2) = (1+u^2) + (1-u^2) = 2$. Analogamente, da $y(u) = 2u\,w^{-1}$:

$$y'(u) = \frac{2w - 2u(2u)}{w^2} = \frac{2(w - 2u^2)}{w^2} = \frac{2(1-u^2)}{w^2}.$$

In $u = 1$ si ha $w = 2$, $w^2 = 4$:

$$x'(1) = \frac{-4}{4} = -1, \qquad y'(1) = \frac{2(1-1)}{4} = 0.$$

Passo 2 — derivate seconde. Scriviamo $x'(u) = -4u\,w^{-2}$ e deriviamo con la regola del prodotto, ricordando $\dfrac{d}{du}w^{-2} = -2w^{-3} \cdot 2u = -4u\,w^{-3}$:

$$x''(u) = -4\,w^{-2} + (-4u)(-4u\,w^{-3}) = -4w^{-2} + 16u^2 w^{-3}.$$

In $u = 1$: $x''(1) = -\dfrac{4}{4} + \dfrac{16}{8} = -1 + 2 = 1$.
Analogamente, da $y'(u) = 2(1-u^2)w^{-2}$:

$$y''(u) = 2(-2u)w^{-2} + 2(1-u^2)(-4u\,w^{-3}) = -4u\,w^{-2} - 8u(1-u^2)w^{-3}.$$

In $u = 1$: $y''(1) = -\dfrac{4}{4} - 0 = -1$ (il secondo termine si annulla perché $1 - u^2 = 0$).
Passo 3 — curvatura. Applicando la Definizione 1.10:

$$\kappa(1) = \frac{x'(1)y''(1) - y'(1)x''(1)}{\big(x'(1)^2 + y'(1)^2\big)^{3/2}} = \frac{(-1)(-1) - (0)(1)}{(1+0)^{3/2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Passo 4 — coerenza. La parametrizzazione razionale ha traccia S^1, di raggio $R = 1$; il Teorema 1.13 prevede $|\kappa| = 1/R = 1$. ✓Il segno positivo indica percorrenza antioraria: infatti $p(u)$ passa da $(1,0)$ per $u = 0$ a $(0,1)$ per $u = 1$ a $(-1,0)$ per $u \to +\infty$. Si osservi che la parametrizzazione *non* è per lunghezza d'arco — in $u = 1$ si ha $|p'(1)| = \sqrt{1+0} = 1$ per puro caso, mentre $|p'(u)| = 2/(1+u^2)$ varia — eppure la curvatura risulta corretta: è l'invarianza dimostrata nell'Esercizio S2.

Soluzione. N8. *Passo 1 — derivate della fase.* Da $\theta(t) = \dfrac{\pi t^2}{8}$:

$$\omega(t) = \frac{\pi t}{4}, \qquad \alpha(t) = \frac{\pi}{4} \ \text{(costante)}.$$

Passo 2 — le due componenti. Per il Teorema 1.15, con $R = 0{,}75$ m:

$$a_t = R\alpha = 0{,}75 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{16} = 0{,}589049 \ \text{m/s}^2,$$

$$a_c(t) = R\,\omega(t)^2 = 0{,}75 \cdot \frac{\pi^2 t^2}{16} = \frac{3\pi^2 t^2}{64}.$$

Passo 3 — uguaglianza. Imponiamo $a_c(t) = a_t$:

$$\frac{3\pi^2 t^2}{64} = \frac{3\pi}{16} \implies \pi t^2 = 4 \implies t^2 = \frac{4}{\pi} \implies t = \frac{2}{\sqrt{\pi}} = 1{,}12838 \ \text{s}.$$

Si noti che R si semplifica: l'istante di equilibrio fra le due componenti non dipende dal raggio, ma solo dalla legge di fase. Verifica: a quell'istante $\omega = \pi t/4 = 0{,}886227$ rad/s, dunque $\omega^2 = 0{,}785398 = \pi/4$, e $a_c = 0{,}75 \times 0{,}785398 = 0{,}589049$ m/s$^2 = a_t$. ✓
Passo 4 — accelerazione totale. Le componenti sono ortogonali e di uguale modulo, dunque

$$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = a_t\sqrt{2} = 0{,}589049 \times 1{,}414214 = 0{,}833025 \ \text{m/s}^2,$$

e l'accelerazione forma un angolo di esattamente $45°$ con la direzione radiale.

Soluzione. N9. *Metodo 1 — parametrizzazione.*
Passo 1. Il vincolo è la circonferenza di centro $(1, -2)$ e raggio 5; la parametrizziamo come $x = 1 + 5\cos\theta$, $y = -2 + 5\sin\theta$.
Passo 2. Sostituendo nella funzione obiettivo:

$$h(\theta) = 3(1 + 5\cos\theta) + 4(-2 + 5\sin\theta) = 3 + 15\cos\theta - 8 + 20\sin\theta = -5 + 15\cos\theta + 20\sin\theta.$$

Passo 3 — riduzione a un'unica sinusoide. Un'espressione $A\cos\theta + B\sin\theta$ si scrive come $\sqrt{A^2 + B^2}\,\cos(\theta - \phi)$ con $\cos\phi = A/\sqrt{A^2+B^2}$, $\sin\phi = B/\sqrt{A^2+B^2}$ (Volume I, Capitolo 12). Qui

$$\sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{225 + 400} = \sqrt{625} = 25,$$

dunque $h(\theta) = -5 + 25\cos(\theta - \phi)$ con $\cos\phi = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ e $\sin\phi = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$.
Passo 4 — estremi. Poiché cos varia in $[-1, 1]$,

$$h_{\min} = -5 - 25 = -30, \qquad h_{\max} = -5 + 25 = 20.$$

Il massimo si ha per $\theta = \phi$, cioè $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\sin\theta = \frac{4}{5}$:

$$P_{\max} = \left(1 + 5 \cdot \tfrac{3}{5},\ -2 + 5 \cdot \tfrac{4}{5}\right) = (4,\ 2).$$

Il minimo per $\theta = \phi + \pi$, cioè segni opposti: $P_{\min} = (1 - 3,\ -2 - 4) = (-2,\ -6)$.

Metodo 2 — moltiplicatori di Lagrange.
Passo 1. $\nabla f = (3, 4)$; $G(x, y) = (x-1)^2 + (y+2)^2 - 25$, $\nabla G = (2(x-1),\ 2(y+2))$. La condizione $\nabla f = \lambda \nabla G$ del Teorema 1.17 dà

$$3 = 2\lambda(x - 1), \qquad 4 = 2\lambda(y + 2).$$

Necessariamente $\lambda \neq 0$ (altrimenti $3 = 0$), dunque

$$x - 1 = \frac{3}{2\lambda}, \qquad y + 2 = \frac{4}{2\lambda} = \frac{2}{\lambda}.$$

Passo 2 — imposizione del vincolo.

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 25 \implies \frac{9+16}{4\lambda^2} = 25 \implies \frac{25}{4\lambda^2} = 25 \implies \lambda^2 = \frac{1}{4}, \quad \lambda = \pm\frac{1}{2}.$$

Passo 3 — i due punti. Per $\lambda = \frac{1}{2}$: $x - 1 = 3$, $y + 2 = 4$, cioè $(4, 2)$, con $f = 12 + 8 = 20$. Per $\lambda = -\frac{1}{2}$: $x - 1 = -3$, $y + 2 = -4$, cioè $(-2, -6)$, con $f = -6 - 24 = -30$.
Passo 4 — conclusione. I due metodi danno gli stessi punti e gli stessi valori: massimo 20 in $(4, 2)$, minimo -30 in $(-2, -6)$. ✓
Osservazione geometrica. Le rette di livello di f sono le rette $3x + 4y = c$, tutte parallele; il massimo e il minimo si hanno dove una di esse è *tangente* alla circonferenza. Coerentemente, la distanza del centro $(1, -2)$ dalla retta $3x + 4y = 20$ è $|3 - 8 - 20|/5 = 25/5 = 5 = R$. ✓

Soluzione. N10. *Passo 1 — lettura del blocco.* `G03` indica interpolazione circolare **antioraria**; `X22 Y17` è il punto di arrivo $P_1 = (22, 17)$; `I12 J0` sono gli offset del centro rispetto a $P_0 = (10, 5)$; `F300` è la velocità di avanzamento in mm/min.
Passo 2 — centro e raggio.

$$C_0 = P_0 + (I, J) = (10 + 12,\ 5 + 0) = (22,\ 5), \qquad R = \sqrt{I^2 + J^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ mm}.$$

Passo 3 — verifica di coerenza.

$$|C_0 - P_1| = |(22, 5) - (22, 17)| = |(0, -12)| = 12 = R. ✓$$

I dati sono coerenti: il controllore non emette allarme.
Passo 4 — fasi dei due estremi.

$$P_0 - C_0 = (-12,\ 0) \implies \varphi_0 = \operatorname{atan2}(0, -12) = \pi = 180^\circ,$$

$$P_1 - C_0 = (0,\ 12) \implies \varphi_1 = \operatorname{atan2}(12, 0) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

Passo 5 — angolo spazzato. Trattandosi di `G03` (antiorario), si prende $(\varphi_1 - \varphi_0)$ ridotto a $[0, 2\pi)$:

$$\Delta\varphi = (90^\circ - 180^\circ) \bmod 360^\circ = (-90^\circ) \bmod 360^\circ = 270^\circ = \frac{3\pi}{2} = 4{,}712389 \text{ rad}.$$

Il senso è corretto: partendo da 180° e crescendo si passa per 270°, $360^\circ \equiv 0^\circ$ e si arriva a 90°, per un totale di 270°.
Passo 6 — lunghezza dell'arco.

$$L = R\,\Delta\varphi = 12 \times \frac{3\pi}{2} = 18\pi \approx 56{,}549 \text{ mm}.$$

Controllo: la circonferenza intera misura $2\pi \cdot 12 = 75{,}398$ mm, e 270° ne sono i tre quarti: $0{,}75 \times 75{,}398 = 56{,}549$ mm. ✓
Passo 7 — tempo di lavorazione. Con $F = 300$ mm/min $= 5$ mm/s:

$$t = \frac{L}{F} = \frac{56{,}549}{300} \text{ min} = 0{,}18850 \text{ min} = 11{,}31 \text{ s}.$$

Passo 8 — equivalente nel metodo R. La distanza fra gli estremi è

$$d = |P_1 - P_0| = |(12, 12)| = 12\sqrt{2} = 16{,}9706 \text{ mm},$$

e la condizione di esistenza $|R| \geq d/2 = 8{,}4853$ è soddisfatta da $|R| = 12$. Poiché l'arco spazza $270° > 180°$, si tratta dell'arco *maggiore*: per la convenzione dell'Osservazione 1.17 occorre il segno negativo. Il blocco equivalente è

```
G03 X22 Y17 R-12 F300
```

Verifica del centro con il Teorema 1.22: $M = \frac{1}{2}(P_0+P_1) = (16, 11)$, $h = \sqrt{144 - (8{,}4853)^2} = \sqrt{144 - 72} = \sqrt{72} = 8{,}4853$; il versore ortogonale a $P_1 - P_0 = (12, 12)$ è $\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$. Allora

$$C_+ = (16, 11) + 8{,}4853 \cdot \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = (16 + 6,\ 11 - 6) = (22,\ 5). \checkmark$$

1.18.2 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. Poniamo $\psi(t) = |\gamma(t) - C_0|^2 = (\gamma(t) - C_0) \cdot (\gamma(t) - C_0)$. Poiché $\gamma \in C^1$, anche ψ lo è, e derivando il prodotto scalare (bilineare e simmetrico):

$$\psi'(t) = 2\,(\gamma(t) - C_0) \cdot \gamma'(t).$$

($\Rightarrow$) Se $|\gamma - C_0|$ è costante, lo è anche il suo quadrato ψ; la derivata di una funzione costante è nulla, dunque $\psi' \equiv 0$ e, dividendo per 2, $(\gamma - C_0) \cdot \gamma' \equiv 0$.
($\Leftarrow$) Se $(\gamma - C_0) \cdot \gamma' \equiv 0$ allora $\psi' \equiv 0$ su I; una funzione derivabile con derivata nulla su un *intervallo* è costante (per il teorema di Lagrange). Dunque $\psi \equiv k \geq 0$, e poiché la radice quadrata è iniettiva sui non negativi, $|\gamma - C_0| \equiv \sqrt{k}$ è costante.
Conseguenza. Per un moto circolare $|\gamma(t) - C_0| = R$ è costante per costruzione, dunque $\gamma'(t)$ è ortogonale al raggio vettore $\gamma(t) - C_0$: essendo il piano bidimensionale, la direzione ortogonale al raggio è esattamente la direzione della retta tangente (Teorema 1.8). La velocità è dunque sempre tangente.

Soluzione. S2. Scriviamo $\delta(u) = \gamma(\varphi(u))$ e omettiamo l'argomento $\varphi(u)$ dove non c'è ambiguità. Per la regola della catena e la regola del prodotto,

$$\delta' = \varphi'\,\gamma'(\varphi), \qquad \delta'' = \varphi''\,\gamma'(\varphi) + (\varphi')^2\,\gamma''(\varphi).$$

Numeratore. Indicando con x, y le componenti di γ,

$$\delta_1'\delta_2'' - \delta_2'\delta_1'' = \varphi' x' [\varphi'' y' + (\varphi')^2 y''] - \varphi' y' [\varphi'' x' + (\varphi')^2 x'']$$
$$= \varphi'\varphi'' [x'y' - y'x'] + (\varphi')^3 [x'y'' - y'x''] = (\varphi')^3 [x'y'' - y'x''],$$

perché la prima parentesi quadra è identicamente nulla. È il punto cruciale: il termine in φ'' — l'unico che dipenderebbe da come varia la velocità di percorrenza — si cancella.
Denominatore. Da $|\delta'| = |\varphi'|\,|\gamma'(\varphi)|$,

$$(\delta_1'^2 + \delta_2'^2)^{3/2} = |\delta'|^3 = |\varphi'|^3\,|\gamma'(\varphi)|^3.$$

Rapporto.

$$\kappa_\delta(u) = \frac{(\varphi')^3\,[x'y'' - y'x''](\varphi)}{|\varphi'|^3\,|\gamma'(\varphi)|^3} = \frac{(\varphi')^3}{|\varphi'|^3}\,\kappa_\gamma(\varphi) = \operatorname{sgn}(\varphi')\,\kappa_\gamma(\varphi),$$

poiché $t^3/|t|^3 = \operatorname{sgn}(t)$ per $t \neq 0$. In particolare $|\kappa_\delta| = |\kappa_\gamma \circ \varphi|$: la curvatura non orientata è un invariante geometrico della traccia, mentre il suo segno dipende dall'orientazione scelta. Questo giustifica a posteriori il calcolo dell'Esercizio N7.

Soluzione. S3. Per definizione di versore tangente, $\gamma'(t) = v(t)\,T(t)$ con $v = |\gamma'| > 0$. Derivando con la regola del prodotto:

$$\gamma''(t) = v'(t)\,T(t) + v(t)\,\frac{dT}{dt}(t).$$

Per calcolare dT/dt passiamo al parametro naturale: poiché $ds/dt = |\gamma'| = v$, la regola della catena dà

$$\frac{dT}{dt} = \frac{dT}{ds}\cdot\frac{ds}{dt} = (\kappa N)\,v,$$

avendo usato la prima formula di Frenet (Teorema 1.12). Sostituendo:

$$\gamma''(t) = v'(t)\,T(t) + \kappa(t)\,v(t)^2\,N(t).$$

Le due componenti sono ortogonali, dunque $|\gamma''|^2 = (v')^2 + \kappa^2 v^4$.
Verifica sul cerchio. Consideriamo il caso $\omega > 0$ (percorrenza antioraria); per il Teorema 1.2, $\gamma' = R\omega\, e_\vartheta$, dunque $v = R\omega$ e $T = e_\vartheta$. Allora

$$N = JT = Je_\vartheta = J(-\sin\theta, \cos\theta) = (-\cos\theta, -\sin\theta) = -e_r,$$

e per il Teorema 1.13 $\kappa = 1/R$. Sostituendo, con $v' = R\alpha$:

$$\gamma'' = R\alpha\, e_\vartheta + \frac{1}{R}(R\omega)^2\,(-e_r) = R\alpha\, e_\vartheta - R\omega^2\, e_r,$$

che è esattamente il Teorema 1.15. ✓Il termine $\kappa v^2 = v^2/\rho$ è l'accelerazione centripeta nella forma generale valida per qualunque curva: il raggio del cerchio osculatore prende il posto del raggio del cerchio.

Soluzione. S4. *Esistenza.* Per il Teorema 1.3(iv), $M(\theta) = Q(\theta)$ soddisfa $M' = JM$, e $Q(0) = I$ perché $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$.
Unicità. Sia M una qualunque soluzione del problema di Cauchy e poniamo, come suggerito,

$$W(\theta) = Q(-\theta)\,M(\theta).$$

Deriviamo con la regola del prodotto per matrici. Per la regola della catena e il Teorema 1.3(iv),

$$\frac{d}{d\theta}Q(-\theta) = -\,J\,Q(-\theta).$$

Dunque

$$W'(\theta) = -J\,Q(-\theta)\,M(\theta) + Q(-\theta)\,M'(\theta) = -J\,Q(-\theta)\,M(\theta) + Q(-\theta)\,J\,M(\theta).$$

Il Teorema 1.3(iv) afferma anche che J commuta con ogni Q: $JQ(\alpha) = Q(\alpha)J$. Applicandolo al secondo addendo, $Q(-\theta)J = JQ(-\theta)$, e i due termini si elidono:

$$W'(\theta) = -J\,Q(-\theta)M(\theta) + J\,Q(-\theta)M(\theta) = 0.$$

Una funzione a valori matriciali con derivata identicamente nulla su un intervallo è costante (lo è ogni sua entrata), dunque

$$W(\theta) \equiv W(0) = Q(0)M(0) = I\cdot I = I.$$

Moltiplicando a sinistra per $Q(\theta)$ e usando $Q(\theta)Q(-\theta) = I$ (Teorema 1.3(i)):

$$M(\theta) = Q(\theta)\,W(\theta) = Q(\theta).$$

La soluzione è dunque unica, e coincide con la matrice di rotazione. Questa è la giustificazione rigorosa della scrittura $Q(\theta) = e^{J\theta}$ usata nella variante di dimostrazione del Teorema 1.14.

Soluzione. S5. *Passo 1 — p manda razionali in punti razionali.* Le componenti di $p(u) = ((1-u^2)/(1+u^2),\ 2u/(1+u^2))$ sono funzioni razionali a coefficienti interi, con denominatore mai nullo: se $u \in \mathbb{Q}$, entrambe le coordinate sono razionali.
Passo 2 — e viceversa. Se $(x, y) \in S^1$ ha coordinate razionali e $(x, y) \neq (-1, 0)$, allora $u = y/(1 + x)$ è razionale (quoziente di razionali con denominatore non nullo), e per il Teorema 1.7 $p(u) = (x, y)$. L'iniettività di p completa la biiezione fra $\mathbb{Q}$ e i punti razionali di $S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$.
Passo 3 — dalla terna al parametro. Sia (a, b, c) una terna pitagorica primitiva ($a^2+b^2 = c^2$, $\gcd(a, b, c) = 1$, tutti positivi) con b pari. Allora a e c sono dispari: se a fosse pari, $c^2 = a^2+b^2$ sarebbe pari, quindi c pari, e 2 dividerebbe tutti e tre, contro la primitività. Il punto $(a/c,\ b/c)$ è su S^1, ha coordinate razionali ed è diverso da $(-1, 0)$ (perché $a/c > 0$). Il suo parametro è

$$u = \frac{b/c}{1 + a/c} = \frac{b}{c + a}.$$

Scriviamo $u = m/n$ in forma ridotta, con $n > 0$ e $\gcd(m, n) = 1$; poiché $u > 0$ si ha $m \geq 1$, e poiché $u = \tan(\theta/2)$ con θ nel primo quadrante ($a, b > 0$) si ha $\theta < \pi/2$, dunque $u < 1$, cioè $m < n$.
Passo 4 — parità. Supponiamo per assurdo m, n entrambi dispari (non possono essere entrambi pari, essendo coprimi). Allora $n^2 + m^2 \equiv 2 \pmod 4$ e $n^2 - m^2 \equiv 0 \pmod 8$. Da

$$\frac{a}{c} = \frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2}$$

si potrebbe semplificare il fattore 2, ottenendo $a/c = [(n^2 - m^2)/2]/[(n^2 + m^2)/2]$ con numeratore pari e denominatore dispari; ma a/c è già ridotta (perché $\gcd(a, c) = 1$: un primo comune dividerebbe anche $b^2 = c^2 - a^2$, contro la primitività) e ha numeratore a dispari. Contraddizione: m e n hanno parità diverse.
Passo 5 — la frazione è ridotta. Con m, n coprimi di parità diversa, $n^2 + m^2$ è dispari. Sia $d = \gcd(n^2 - m^2,\ n^2 + m^2)$: allora d divide la somma $2n^2$ e la differenza $2m^2$, dunque divide $\gcd(2n^2, 2m^2) = 2\gcd(n, m)^2 = 2$; essendo d dispari, $d = 1$. Analogamente $\gcd(2mn,\ n^2 + m^2) = 1$: un primo dispari q che dividesse $n^2 + m^2$ e mn dividerebbe uno fra m, n e quindi anche l'altro, contro la coprimalità.
Passo 6 — conclusione. Poiché $a/c = (n^2 - m^2)/(n^2 + m^2)$ e $b/c = 2mn/(n^2 + m^2)$ sono uguaglianze fra frazioni entrambe ridotte con denominatori positivi, si ha

$$a = n^2 - m^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = n^2 + m^2,$$

con $n > m \geq 1$ coprimi di parità diversa. L'unicità della rappresentazione segue dall'iniettività di p (Teorema 1.7) e dall'unicità della forma ridotta di un razionale positivo. Si ritrova così, per via puramente geometrica, la parametrizzazione di Euclide (*Elementi*, Libro X, Lemma 1; cfr. Volume I, Capitolo 14).

Soluzione. S6. *Lunghezza.* Posto $\delta(t) = \Phi(\gamma(t)) = Q\gamma(t) + b$, la derivata è $\delta'(t) = Q\gamma'(t)$ (la traslazione costante scompare, la parte lineare resta). Poiché Q è ortogonale, $Q^{\mathsf{T}}Q = I$ e dunque per ogni vettore w

$$|Qw|^2 = (Qw)^{\mathsf{T}}(Qw) = w^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}Qw = w^{\mathsf{T}}w = |w|^2.$$

Quindi $|\delta'(t)| = |\gamma'(t)|$ per ogni t, e integrando

$$L(\delta) = \int_a^b |\delta'|\,dt = \int_a^b |\gamma'|\,dt = L(\gamma).$$

Curvatura. Osserviamo che il numeratore $x'y'' - y'x''$ è il determinante della matrice 2×2 che ha γ' e γ'' come colonne:

$$x'y'' - y'x'' = \det\,[\gamma' \mid \gamma''].$$

Da $\delta' = Q\gamma'$ e $\delta'' = Q\gamma''$ segue $[\delta' \,|\, \delta''] = Q[\gamma' \,|\, \gamma'']$, e per il teorema di Binet

$$\det\,[\delta' \,|\, \delta''] = \det Q \cdot \det\,[\gamma' \,|\, \gamma''].$$

Il denominatore $|\delta'|^3 = |\gamma'|^3$ è invariato per quanto visto sopra. Dunque

$$\kappa_{\Phi\circ\gamma} = (\det Q)\,\kappa_\gamma.$$

Poiché Q è ortogonale, $\det Q = \pm 1$: le **isometrie dirette** (rotazioni e traslazioni, $\det Q = +1$) conservano la curvatura con segno; le **isometrie inverse** (riflessioni, $\det Q = -1$) ne invertono il segno, coerentemente col fatto che scambiano orientazione oraria e antioraria. In entrambi i casi $|\kappa|$ è invariante: è una grandezza *metrica*.

Soluzione. S7. *Passo 1 — l'integrale è nullo.* Sia $\tilde\gamma : [0, L] \to \Gamma$ la parametrizzazione naturale, con $L = 2\pi R$, e $g(s) = f(\tilde\gamma(s))$. Per la Definizione 1.11, $\partial_T f(\tilde\gamma(s)) = g'(s)$, dunque per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$\oint_\Gamma \partial_T f \; ds = \int_0^L g'(s)\,ds = g(L) - g(0).$$

Ma la curva è chiusa: $\tilde\gamma(L) = \tilde\gamma(0)$, quindi $g(L) = g(0)$ e l'integrale vale 0.
Passo 2 — interpretazione. Il risultato dice che la derivata tangenziale di una funzione ha *media nulla* sul cerchio: percorrendo un giro completo, tutto ciò che si guadagna si riperde. È il caso più semplice del fatto che un campo gradiente ha circuitazione nulla su ogni curva chiusa, che nel Capitolo 2 diventerà il teorema fondamentale degli integrali di linea.
Passo 3 — almeno due zeri. La funzione g è continua sul compatto $[0, L]$, dunque per il teorema di Weierstrass ammette massimo assoluto in un punto s_M e minimo assoluto in s_m. Estendiamo g per periodicità a tutto $\mathbb{R}$ (lecito perché $g(L) = g(0)$; la funzione estesa è ancora C^1 perché $f \in C^1$ e Γ è liscia): allora s_M e s_m sono punti di estremo *interni* per la funzione estesa, e per il teorema di Fermat $g'(s_M) = g'(s_m) = 0$.
Se g non è costante, allora $g(s_M) \neq g(s_m)$, dunque $s_M \neq s_m$ e i due punti danno due zeri distinti di $\partial_T f$ su Γ. Se g è costante, $\partial_T f \equiv 0$ e gli zeri sono infiniti. In ogni caso ci sono almeno due punti in cui $\partial_T f = 0$, cioè — per il Teorema 1.17 — almeno due punti critici vincolati: il massimo e il minimo di f su Γ.

Soluzione. S8. *Passo 1 — disuguaglianza di Cauchy–Schwarz.* Nello spazio delle funzioni continue su $[a, b]$ con il prodotto scalare $\langle \phi, \psi \rangle = \int_a^b \phi\psi\,dt$, la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz afferma

$$\left(\int_a^b \phi\,\psi\;dt\right)^2 \leq \left(\int_a^b \phi^2\,dt\right)\left(\int_a^b \psi^2\,dt\right).$$

Applichiamola con $\phi \equiv 1$ e $\psi = |\gamma'|$ (entrambe continue):

$$L^2 = \left(\int_a^b |\gamma'(t)|\,dt\right)^2 \leq \left(\int_a^b 1\,dt\right)\left(\int_a^b |\gamma'(t)|^2\,dt\right) = (b-a)\int_a^b |\gamma'(t)|^2\,dt.$$

Passo 2 — caso di uguaglianza. In Cauchy–Schwarz vale l'uguaglianza se e solo se ϕ e ψ sono linearmente dipendenti, cioè se esiste c con $|\gamma'(t)| = c$ per ogni t (il caso $\phi = 0$ è escluso, essendo $\phi \equiv 1$). Poiché γ è regolare, $c > 0$. Dunque l'uguaglianza vale esattamente per le parametrizzazioni a velocità scalare costante.
Passo 3 — interpretazione variazionale. Fissiamo l'arco (cioè la traccia con la sua orientazione) e l'intervallo $[a, b]$. Per il Teorema 1.10 la lunghezza L è la stessa per tutte le parametrizzazioni regolari dell'arco su $[a, b]$. La disuguaglianza si riscrive allora come

$$\int_a^b |\gamma'(t)|^2\,dt \;\geq\; \frac{L^2}{b-a},$$

dove il membro destro non dipende dalla parametrizzazione: l'**energia** $\int |\gamma'|^2$ è minimizzata, e il minimo $L^2/(b-a)$ è raggiunto *solo* dalla parametrizzazione a velocità costante $|\gamma'| \equiv L/(b-a)$. Per il cerchio, questa è la parametrizzazione con velocità angolare costante — il che spiega perché in robotica i profili a velocità costante siano quelli energeticamente più economici a parità di percorso e di tempo, e perché la parametrizzazione naturale sia *la* scelta canonica in geometria differenziale.

Soluzione. S9. *Passo 1 — il gradiente tangenziale dipende solo dalla restrizione.* Per il Teorema 1.16(iii),

$$\nabla_\Gamma f(P) = \big(\partial_T f(P)\big)\,T(P),$$

e per la Definizione 1.11 $\partial_T f(\tilde\gamma(s)) = \dfrac{d}{ds} f(\tilde\gamma(s))$: questa derivata è calcolata sui *soli* valori che f assume lungo Γ. Se $f_1 = f_2$ su Γ, allora $f_1 \circ \tilde\gamma = f_2 \circ \tilde\gamma$ come funzioni di s, dunque hanno la stessa derivata, dunque $\partial_T f_1 = \partial_T f_2$ e infine $\nabla_\Gamma f_1 = \nabla_\Gamma f_2$ in ogni punto di Γ.
Passo 2 — dimostrazione alternativa, per proiezione. La differenza $h = f_1 - f_2$ si annulla su Γ. Derivando $h(\tilde\gamma(s)) \equiv 0$ si ottiene $\nabla h(P) \cdot T(P) = 0$, cioè $\nabla h(P)$ è parallelo a $n(P)$: $\nabla h = \mu n$ per un opportuno scalare μ. Ma allora, per il Teorema 1.16(ii),

$$\nabla_\Gamma h = \Pi \nabla h = \mu\,\Pi n = 0,$$

e per linearità $\nabla_\Gamma f_1 - \nabla_\Gamma f_2 = \nabla_\Gamma h = 0$.
Passo 3 — esempio esplicito. Prendiamo $\Gamma = S^1$ (dunque $C_0 = 0$, $R = 1$, $n(x, y) = (x, y)$) e

$$f_1(x, y) = 0, \qquad f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Su S^1 si ha $x^2 + y^2 = 1$, dunque $f_2 \equiv 0 = f_1$: le due estensioni coincidono sul cerchio. Tuttavia

$$\nabla f_1 = (0, 0), \qquad \nabla f_2(x, y) = (2x, 2y) = 2n,$$

che su S^1 ha modulo $2 \neq 0$: i gradienti *ambientali* sono diversi in ogni punto di Γ. I gradienti *tangenziali*, invece, coincidono:

$$\nabla_\Gamma f_2 = \Pi\,(2n) = 2\,\Pi n = 0 = \nabla_\Gamma f_1. \checkmark$$

Morale. Il gradiente tangenziale è l'oggetto intrinseco — quello che "vive" sulla curva — mentre il gradiente ordinario contiene anche informazione sul comportamento di f in direzione trasversale, che dipende dall'estensione scelta e non ha significato per la geometria di Γ.

È esattamente per questo che il Teorema 1.17 caratterizza i punti critici vincolati tramite $\nabla_\Gamma f = 0$ e non tramite $\nabla f = 0$ (condizione, quest'ultima, in generale mai soddisfatta su un vincolo).

Soluzione. S10. Sia $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$, e sia $U = E\big((\alpha,\beta)\big)$ con $\beta - \alpha \le 2\pi$.
Passo 1 — E è iniettiva su (α,β). Se $E(\theta_1) = E(\theta_2)$ con $\theta_1, \theta_2 \in (\alpha,\beta)$, allora (come nella Proposizione 1.1(i)) $\theta_2 - \theta_1 \in 2\pi\mathbb{Z}$; ma $|\theta_2 - \theta_1| < \beta - \alpha \le 2\pi$, e l'unico multiplo di 2π di modulo strettamente minore di 2π è 0. Dunque $\theta_1 = \theta_2$.
Passo 2 — definizione di Θ. Poniamo $\Theta = \big(E|_{(\alpha,\beta)}\big)^{-1} : U \to (\alpha,\beta)$, ben definita per il Passo 1. Per costruzione $E(\Theta(P)) = P$, cioè $\big(\cos\Theta(P), \sin\Theta(P)\big) = P$.
Passo 3 — continuità di Θ. Sia $P_0 \in U$ e $\theta_0 = \Theta(P_0) \in (\alpha,\beta)$. Scegliamo $\varepsilon > 0$ tale che $K = [\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon] \subset (\alpha,\beta)$. La restrizione $E|_K$ è una biiezione continua da un compatto K a valori nello spazio di Hausdorff S^1; una tale applicazione è un omeomorfismo sulla propria immagine (è chiusa, perché i chiusi di un compatto sono compatti e le immagini continue di compatti sono compatte, quindi chiuse in uno spazio di Hausdorff). Dunque $\Theta = (E|_K)^{-1}$ è continua su $E(K)$, che è un intorno di P_0 in U. Poiché P_0 era arbitrario, Θ è continua su U.
Passo 4 — unicità a meno di $2\pi\mathbb{Z}$. Siano $\Theta_1, \Theta_2 : U \to \mathbb{R}$ continue con $E \circ \Theta_i = \mathrm{id}_U$. Allora, per lo stesso argomento del Passo 1, $\Theta_1(P) - \Theta_2(P) \in 2\pi\mathbb{Z}$ per ogni P. La funzione continua $\Theta_1 - \Theta_2$ ha dunque immagine connessa (perché U, immagine continua dell'intervallo (α,β), è connesso) contenuta nell'insieme discreto $2\pi\mathbb{Z}$: è costante. Dunque $\Theta_1 = \Theta_2 + 2\pi k$ per un $k \in \mathbb{Z}$ fissato.
Passo 5 — due carte che ricoprono S^1. Prendiamo

$$U_1 = E\big((-\pi,\pi)\big) = S^1 \setminus \{(-1,0)\}, \qquad \Theta_1(x,y) = \operatorname{atan2}(y,x) \in (-\pi,\pi),$$

$$U_2 = E\big((0,2\pi)\big) = S^1 \setminus \{(1,0)\}, \qquad \Theta_2(x,y) = \operatorname{atan2}(y,x) \bmod 2\pi \in (0,2\pi).$$

Poiché $(-1,0) \neq (1,0)$, si ha $U_1 \cup U_2 = S^1$: due carte bastano, e per il Teorema 1.19 una sola non basterebbe mai. Sulla loro intersezione $U_1 \cap U_2 = S^1 \setminus \{(1,0),(-1,0)\}$, che ha *due* componenti connesse (il semipiano superiore e quello inferiore), le due carte differiscono di 0 sulla componente superiore e di 2π su quella inferiore: la costante del Passo 4 è la stessa solo componente per componente, come dev'essere.

1.19. Quiz di autovalutazione

Venti domande a risposta multipla che coprono tutte le sezioni del capitolo. La chiave delle risposte, con una riga di motivazione ciascuna, è in fondo alla sezione: si consiglia di rispondere a tutte prima di consultarla.

1. Quale delle seguenti *non* è una parametrizzazione della circonferenza unitaria?

   A) $(\cos t, \sin t)$

   B) $(\sin t, \cos t)$

   C) $(\cos t, \sin 2t)$

   D) $(\cos(t + \pi/3), \sin(t + \pi/3))$

2. La *traccia* di una curva parametrizzata è

   A) l'applicazione γ stessa

   B) l'insieme immagine $\gamma(I)$

C) il grafico di γ in $\mathbb{R}^3$

D) il vettore tangente

3. Per il moto circolare $\gamma = C_0 + R(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, la velocità scalare vale

   A) $R\theta(t)$

   B) $R|\theta'(t)|$

   C) $|\theta'(t)|$

   D) $R^2\theta'(t)$

4. Il moto circolare è regolare in t_0 se e solo se

   A) $\theta(t_0) \neq 0$

   B) $\theta'(t_0) \neq 0$

   C) $\theta''(t_0) \neq 0$

   D) $R \neq 1$

5. Il numero di giri di una curva circolare chiusa è

   A) sempre 1

   B) sempre un intero

   C) un invariante della traccia

   D) uguale a $L/(2\pi)$

6. Per la matrice di rotazione vale $Q'(\theta) =$?

   A) $Q(\theta)^{\mathsf{T}}$

   B) $-Q(\theta)$

   C) $J\,Q(\theta)$, con $J^2 = -I$

   D) $Q(\theta)^2$

7. Nella forma complessa $z(t) = z_c + Re^{i\theta(t)}$, la derivata $z'(t)$ vale

   A) $\omega(z - z_c)$

   B) $i\,\omega\,(z - z_c)$

   C) $i\,(z - z_c)$

   D) $-\omega^2(z - z_c)$

8. Una riparametrizzazione ammissibile conserva

   A) la traccia ma non necessariamente la velocità scalare

   B) la velocità scalare ma non la traccia

   C) entrambe

   D) nessuna delle due

9. La curva $\gamma(t) = (\cos t^3, \sin t^3)$ su $[-2, 2]$

   A) ha traccia singolare in $t = 0$

B) non è regolare in $t = 0$, pur avendo traccia liscia

C) non è definita in $t = 0$

D) è regolare ovunque

10. La proiezione stereografica $p(u) = \big((1-u^2)/(1+u^2),\ 2u/(1+u^2)\big)$ dal polo $N = (-1, 0)$

A) copre tutta S^1

B) copre S^1 tranne N

C) copre solo il semicerchio superiore

D) non ha valori su S^1

11. La sostituzione di Weierstrass usa

A) $u = \tan\theta$

B) $u = \tan(\theta/2)$

C) $u = \sin(\theta/2)$

D) $u = \cos\theta$

12. L'equazione della retta tangente in P a $C(C_0, R)$ è

A) $(P - C_0) \cdot (X - P) = 0$

B) $(P - C_0) \cdot (X - C_0) = 0$

C) $|X - P| = R$

D) $(X - P) \cdot (X - C_0) = R^2$

13. La lunghezza di un arco di angolo al centro $\Delta\theta$ (in radianti) su un cerchio di raggio R è

A) $R^2\Delta\theta/2$

B) $R\,\Delta\theta$

C) $2\pi R\,\Delta\theta$

D) $\Delta\theta/R$

14. La parametrizzazione naturale di $C(C_0, R)$ è

A) $C_0 + R(\cos s, \sin s)$

B) $C_0 + R(\cos(s/R), \sin(s/R))$

C) $C_0 + R(\cos(Rs), \sin(Rs))$

D) $C_0 + (\cos s, \sin s)$

15. La curvatura con segno di un cerchio di raggio R percorso in senso orario vale

A) $1/R$

B) $-1/R$

C) R

D) 0

16. Una curva piana regolare C^2 con curvatura costante $\kappa_0 \neq 0$ è necessariamente

A) una retta

B) un arco di cerchio di raggio $1/|\kappa_0|$

C) una spirale

D) una parabola

17. In un moto circolare non uniforme, la componente centripeta dell'accelerazione vale

A) $R\alpha$

B) $R\omega^2 = v^2/R$

C) $R\omega$

D) $v^2\alpha$

18. Il gradiente tangenziale $\nabla_\Gamma f = (I - nn^\mathsf{T})\nabla f$

A) dipende dall'estensione di f fuori da Γ

B) dipende solo dai valori di f su Γ

C) coincide sempre con ∇f

D) è sempre nullo

19. Il Teorema 1.19 afferma che

A) su S^1 non esiste alcuna funzione continua

B) su S^1 non esiste un angolo continuo definito globalmente

C) S^1 non è connessa

D) `atan2` è mal definita

20. Nel metodo R del G-code, se l'arco spazza più di 180° occorre

A) specificare R positivo

B) specificare R negativo

C) raddoppiare R

D) usare obbligatoriamente G02

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-C: $(\cos t, \sin 2t)$ non soddisfa $x^2 + y^2 = 1$ (è una lemniscata di Lissajous). **2-B**: Definizione 1.1. **3-B**: Teorema 1.2(ii). **4-B**: Teorema 1.2(iii): $\gamma' = R\omega e_\vartheta$ si annulla solo con ω. **5-B**: Proposizione 1.1(i); *non* è un invariante della traccia (Osservazione 1.4), che esclude C. **6-C**: Teorema 1.3(iii)–(iv). **7-B**: Teorema 1.4; il fattore i ruota di 90°. **8-A**: Teorema 1.6(i) e (iv). **9-B**: Esempio 1.5: $\gamma'(0) = (0,0)$ ma la traccia è S^1. **10-B**: Teorema 1.7, Passo 3. **11-B**: Corollario 1.2. **12-A**: Teorema 1.8; la B è la retta per C_0 ortogonale al raggio, che non passa per P. **13-B**: Teorema 1.9. **14-B**: Corollario 1.4; solo così $|\tilde\gamma'| = 1$. **15-B**: Teorema 1.13: il segno segue il verso. **16-B**: Teorema 1.14; la A vale per $\kappa_0 = 0$. **17-B**: Teorema 1.15(i); la A è la componente *tangenziale*. **18-B**: Esercizio S9, Passo 1: dipende solo da $\partial_T f$. **19-B**: enunciato del Teorema 1.19; le funzioni continue su S^1 esistono eccome, e S^1 è connessa. **20-B**: Osservazione 1.17.

1.20. Formulario del capitolo

Parametrizzazioni

$$\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$\tilde{\gamma}(s) = C_0 + R\left(\cos\tfrac{s}{R},\ \sin\tfrac{s}{R}\right) \quad \text{(naturale, } |\tilde{\gamma}'| = 1)$$

$$p(u) = \left(\frac{1-u^2}{1+u^2},\ \frac{2u}{1+u^2}\right), \quad u = \tan\frac{\theta}{2}, \quad d\theta = \frac{2\,du}{1+u^2}$$

Cinematica $(e_r = (\cos\theta, \sin\theta),\ e_\vartheta = (-\sin\theta, \cos\theta),\ \omega = \theta',\ \alpha = \theta'')$

$$\gamma' = R\omega\, e_\vartheta, \qquad v = R|\omega|$$

$$\gamma'' = R\alpha\, e_\vartheta - R\omega^2\, e_r, \qquad a_t = R|\alpha| = |v'|, \qquad a_c = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$$

$$\gamma'' = v'\,T + \kappa v^2\, N \qquad \text{(curva qualunque)}$$

Lunghezza e curvatura

$$L = \int_a^b |\gamma'|\,dt = R\,|\Delta\theta|, \qquad \kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$T' = \kappa N, \qquad N' = -\kappa T, \qquad \kappa = \frac{d\varphi}{ds}$$

Rotazioni

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad Q(\alpha)Q(\beta) = Q(\alpha+\beta), \quad Q' = JQ, \quad J^2 = -I$$

$$z = z_c + Re^{i\theta}, \qquad z' = i\omega(z - z_c)$$

Funzioni sul cerchio

$$\partial_T f = \nabla f \cdot T = \frac{1}{R}\frac{dh}{d\theta}, \qquad \nabla_\Gamma f = (I - nn^{\mathsf{T}})\nabla f, \qquad n = \frac{P - C_0}{R}$$

$$\text{punto critico vincolato} \iff \nabla f \parallel n \iff \nabla f = \lambda \nabla G$$

Interpolazione circolare

$$\text{IJK: } C_0 = P_0 + (I, J),\ R = \sqrt{I^2 + J^2}; \qquad \text{R: } C_\pm = M \pm \sqrt{R^2 - \tfrac{d^2}{4}}\ \hat{n}$$

Fonti e bibliografia

[1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2ª ed., Dover Publications, 2016. — Riferimento canonico per curve regolari, parametro naturale, curvatura e formule di Frenet; il Capitolo 1 contiene la caratterizzazione delle curve a curvatura costante ripresa nel Teorema 1.14.

[2] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2ª ed., Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010. — Trattazione particolarmente accessibile di riparametrizzazione, regolarità e curvatura con segno, con l'esempio della curva a traccia liscia ma parametrizzazione singolare (Esempio 1.5).

[3] B. O'Neill, *Elementary Differential Geometry*, 2ª ed., Academic Press, 2006. — Impostazione tramite campi di vettori lungo una curva; utile per la decomposizione dell'accelerazione dell'Esercizio S3.

[4] E. Kreyszig, *Differential Geometry*, Dover Publications, 1991 (ristampa dell'edizione University of Toronto Press, 1959). — Derivazione classica del cerchio come unica curva piana a curvatura costante.

[5] A. V. Pogorelov, *Differential Geometry*, Mir Publishers, Mosca, 1967 (traduzione dall'edizione russa). — Trattazione della teoria locale delle curve piane nella tradizione della scuola sovietica; esposizione essenziale del teorema fondamentale delle curve.

[6] S. Kobayashi, K. Nomizu, *Foundations of Differential Geometry*, vol. I, Wiley Interscience, 1963. — Riferimento per la nozione di varietà differenziabile e per il fatto che S^1 richiede almeno due carte (Osservazione 1.14).

[7] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3ª ed., Chapman & Hall/CRC, 2006. — Fonte per gli aspetti computazionali della Sezione 1.14, incluso il calcolo numerico della curvatura.

[8] T. M. Apostol, *Calculus*, vol. I e II, 2ª ed., Wiley, 1967–1969. — Riferimento per la lunghezza d'arco, il teorema fondamentale del calcolo integrale e la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz nella forma integrale usata nell'Esercizio S8.

[9] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1976. — Per il teorema di Heine–Borel, il teorema di Weierstrass e le proprietà degli insiemi connessi usate nel Teorema 1.19.

[10] J. R. Munkres, *Topology*, 2ª ed., Prentice Hall, 2000. — Per il sollevamento continuo dell'angolo e per il fatto che una biiezione continua da un compatto a uno spazio di Hausdorff è un omeomorfismo (Esercizio S10, Passo 3).

[11] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002 (disponibile gratuitamente sul sito dell'autore). — Numero di giri, grado di un'applicazione $S^1 \to S^1$ e gruppo fondamentale della circonferenza; contesto della Proposizione 1.3.

[12] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, 1965. — Per il gradiente tangenziale, i moltiplicatori di Lagrange e l'indipendenza dal prolungamento (Esercizio S9).

[13] J. H. Silverman, *A Friendly Introduction to Number Theory*, 4ª ed., Pearson, 2012. — Derivazione delle terne pitagoriche primitive tramite la parametrizzazione razionale della circonferenza (Esercizio S5).

[14] Euclide, *Elementi*, Libro X, Lemma 1 (dopo la Proposizione 28). — Fonte antica della parametrizzazione $a = n^2 - m^2$, $b = 2mn$, $c = n^2 + m^2$; cfr. Volume I, Capitolo 14.

[15] G. Van Brummelen, *The Mathematics of the Heavens and the Earth: The Early History of Trigonometry*, Princeton University Press, 2009. — Contesto storico per le formule di addizione e bisezione usate nei Teorema 1.3 e nel Corollario 1.2, con attenzione alle tradizioni indiana e islamica.

[16] R. Rashed, *The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra*, Kluwer Academic Publishers, 1994. — Sviluppo dei metodi algebrici applicati alla geometria del cerchio nella matematica di lingua araba.

[17] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2ª ed., SIAM, 2002. — Condizionamento delle funzioni trigonometriche inverse; base delle raccomandazioni sulla scelta di `atan2` rispetto ad `arccos` (Sezione 1.14).

[18] W. Kahan, *Branch Cuts for Complex Elementary Functions, or Much Ado About Nothing's Sign Bit*, in A. Iserles, M. J. D. Powell (a cura di), *The State of the Art in Numerical Analysis*, Clarendon Press, 1987, pp. 165–211. — Analisi definitiva dei tagli di ramo e del comportamento di `atan2`: la controparte numerica del Teorema 1.19.

[19] T. R. Kramer, F. M. Proctor, E. Messina, *The NIST RS274NGC Interpreter — Version 3*, NISTIR 6556, National Institute of Standards and Technology, agosto 2000. — Definizione formale del G-code, incluse le istruzioni `G02`/`G03` e i metodi IJK e R per l'interpolazione circolare.

[20] ISO 6983-1:2009, *Automation systems and integration — Numerical control of machines — Program format and definitions of address words — Part 1: Data format for positioning, line motion and contouring control systems.* — Norma internazionale di riferimento per il formato dei blocchi G-code citati nella Sezione 1.15.

[21] Yaskawa Electric Corporation, *Motoman INFORM Language Operator's Manual* (istruzioni `MOVC` per il moto circolare a tre punti). — Documentazione del costruttore per l'Esempio 1.10.

[22] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, Springer, 2009. — Pianificazione di traiettorie circolari, profili di velocità e vincoli di accelerazione centripeta (Esempio 1.10, Passo 6).

[23] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4ª ed., Pearson, 2018. — Rappresentazione delle rotazioni piane e composizione di matrici ortogonali; contesto industriale del Corollario 1.1.

CAPITOLO 2

Calcolo Integrale sul Cerchio

Il Capitolo 1 ha visto il cerchio come oggetto del calcolo *differenziale*: velocità, curvatura, tangente. Questo capitolo lo vede come *dominio di integrazione*, e lo fa in due modi distinti che conviene tenere separati fin dall'inizio:

- il cerchio come **curva** su cui si integra — integrali di linea, lavoro, circuitazione, flusso;
- il cerchio come **bordo** di un disco — teorema di Green, che converte un integrale sul bordo in un integrale sulla regione racchiusa, e viceversa.

Il risultato più importante del capitolo non è però una formula, ma un *contro*esempio: il campo vorticoso della Sezione 2.5, che ha rotore identicamente nullo eppure circuitazione 2π attorno all'origine. Quel campo mostra che la conservatività di un campo vettoriale non dipende solo dal campo, ma dalla *forma del dominio*, e chiude il cerchio (è il caso di dirlo) con il Teorema 1.19 del capitolo precedente: il potenziale mancante è esattamente l'angolo che non si può definire con continuità su tutta la circonferenza. È il primo punto del trattato in cui la topologia entra in modo essenziale in un calcolo.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 1 di questo volume (parametrizzazione, lunghezza d'arco, versori tangente e normale); del calcolo integrale si assumono noti l'integrale di Riemann in una variabile, l'integrale doppio su domini semplici e il teorema di Fubini.

2.1. Gli elementi differenziali sul cerchio

Ogni integrale su una curva si riduce, tramite una parametrizzazione, a un integrale ordinario su un intervallo. La traduzione avviene attraverso tre *elementi differenziali*, che conviene stabilire una volta per tutte.

Definizione 2.1: Elementi differenziali di una curva piana. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ regolare, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Si pongono

$$\begin{aligned} \text{elemento di lunghezza:} &\quad ds = |\gamma'(t)|\,dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt, \\ \text{elemento vettoriale tangente:} &\quad d\mathbf{r} = \gamma'(t)\,dt = (dx,\ dy), \\ \text{elemento vettoriale normale:} &\quad \mathbf{n}\,ds = (y'(t),\ -x'(t))\,dt = (dy,\ -dx). \end{aligned}$$

Teorema 2.1: Coerenza degli elementi differenziali. *Con le notazioni precedenti, e detti $T = \gamma'/|\gamma'|$ il versore tangente e $\mathbf{n} = (y', -x')/|\gamma'|$:*

(i) $\mathbf{n}$ *è un versore ortogonale a* T*, ottenuto ruotando* T *di* $-90°$*;*

(ii) $d\mathbf{r} = T\,ds$ *e* $\mathbf{n}\,ds$ *hanno entrambi modulo* ds*;*

(iii) se γ *è una curva di Jordan percorsa in senso* antiorario*, allora* $\mathbf{n}$ *è il versore normale* ***esterno****;*

(iv) per la parametrizzazione standard di $C(C_0, R)$ si ha

$$ds = R\,d\theta, \quad d\mathbf{r} = R(-\sin\theta, \cos\theta)\,d\theta, \quad \mathbf{n}\,ds = R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta,$$

e in particolare $\mathbf{n} = (P - C_0)/R$.

Dimostrazione. **(i)** $|\mathbf{n}| = \sqrt{y'^2 + x'^2}/|\gamma'| = 1$; inoltre

$$\mathbf{n} \cdot T = \frac{(y', -x') \cdot (x', y')}{|\gamma'|^2} = \frac{y'x' - x'y'}{|\gamma'|^2} = 0.$$

Infine, ricordando $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ del Capitolo 1, si verifica $J^{-1}(x', y') = -J(x', y') \cdot (-1)$... più semplicemente: $J(y', -x') = (x', y')$, dunque $(y', -x') = J^{-1}(x', y')$, cioè $\mathbf{n}$ è T ruotato di $-90°$.
(ii) $d\mathbf{r} = \gamma'\,dt = \dfrac{\gamma'}{|\gamma'|}\,|\gamma'|\,dt = T\,ds$; analogamente $(y', -x')\,dt = \mathbf{n}\,|\gamma'|\,dt = \mathbf{n}\,ds$.
(iii) Per il cerchio si verifica direttamente in (iv); il caso generale segue dal fatto che per una curva di Jordan percorsa in senso antiorario la regione racchiusa sta sempre *a sinistra* del vettore tangente, dunque la normale rivolta a destra — cioè T ruotato di $-90°$ — punta verso l'esterno.
(iv) Con $\gamma(\theta) = C_0 + R(\cos\theta, \sin\theta)$ si ha $\gamma' = R(-\sin\theta, \cos\theta)$ e $|\gamma'| = R$, dunque $ds = R\,d\theta$ e $d\mathbf{r} = R(-\sin\theta, \cos\theta)\,d\theta$. Per la normale, con $x' = -R\sin\theta$ e $y' = R\cos\theta$:

$$(y',\ -x')\,d\theta = \big(R\cos\theta,\ R\sin\theta\big)\,d\theta,$$

e dividendo per $ds = R\,d\theta$ si ottiene $\mathbf{n} = (\cos\theta, \sin\theta) = (P - C_0)/R$, che è il versore radiale uscente (Capitolo 1, Corollario 1.3). □

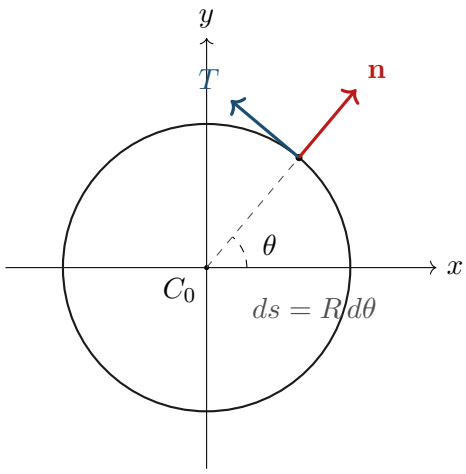


Figura 2.1: Gli elementi differenziali sulla circonferenza percorsa in senso antiorario: il versore tangente T, il versore normale esterno $\mathbf{n}$ (che coincide con il versore radiale) e l'elemento di lunghezza $ds = R\,d\theta$.

Attenzione. La scelta di orientare $\mathbf{n}$ verso l'*esterno* è una convenzione, ma è quella che rende vere senza segni aggiuntivi tutte le formule di questo capitolo (teorema della divergenza, formula del flusso, teorema di Green in forma normale). Invertendo il verso di percorrenza

della curva, T e $\mathbf{n}$ cambiano entrambi di segno rispetto alla formula $(dy, -dx)$: per questo l'orientazione va sempre dichiarata esplicitamente prima di scrivere un integrale di flusso.

2.2. Integrali di linea di funzioni scalari

Definizione 2.2: Integrale di linea di una funzione scalare. Sia Γ una curva regolare a tratti con parametrizzazione $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ e sia f continua su Γ. Si pone

$$\int_\Gamma f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \, |\gamma'(t)| \, dt.$$

Se $f \equiv 1$ si ritrova la lunghezza; se $f = \lambda$ è una densità lineare di massa, l'integrale è la **massa totale** del filo Γ.

Teorema 2.2: Indipendenza dalla parametrizzazione. *L'integrale $\int_\Gamma f\,ds$ non dipende dalla parametrizzazione regolare scelta, né dal verso di percorrenza.*

Dimostrazione. Sia $\delta = \gamma \circ \varphi$ una riparametrizzazione, $\varphi : [c,d] \to [a,b]$. Per il Capitolo 1, Teorema 1.6(ii), $|\delta'(u)| = |\varphi'(u)|\,|\gamma'(\varphi(u))|$, dunque

$$\int_c^d f(\delta(u))|\delta'(u)|\,du = \int_c^d f(\gamma(\varphi(u)))\,|\gamma'(\varphi(u))|\,|\varphi'(u)|\,du.$$

Caso $\varphi' > 0$. Allora $|\varphi'| = \varphi'$, $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$; la sostituzione $t = \varphi(u)$, $dt = \varphi'(u)du$ trasforma l'integrale in $\int_a^b f(\gamma(t))|\gamma'(t)|\,dt$.
Caso $\varphi' < 0$. Allora $|\varphi'| = -\varphi'$, $\varphi(c) = b$, $\varphi(d) = a$; la stessa sostituzione dà

$$-\int_b^a f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,dt = +\int_a^b f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,dt,$$

dove il segno meno dello scambio degli estremi cancella quello di $|\varphi'| = -\varphi'$. In entrambi i casi si ottiene lo stesso valore. □

Osservazione 2.1: Perché ds non ha segno. *Il fatto che l'integrale scalare non cambi invertendo il verso è la differenza essenziale rispetto agli integrali di campi vettoriali della sezione seguente: ds è una* lunghezza*, sempre positiva, mentre $d\mathbf{r}$ è un* vettore*, che si inverte con l'orientazione. Una massa non cambia se si percorre il filo al contrario; un lavoro sì.*

Teorema 2.3: Massa, valore medio e baricentro di un filo circolare. *Sia Γ un arco della circonferenza $C(C_0, R)$ corrispondente a $\theta \in [\theta_0, \theta_1]$, e λ una densità lineare continua. Allora, ponendo $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_0$ e $L = R\,\Delta\theta$:*

(i) la massa è $m = R\displaystyle\int_{\theta_0}^{\theta_1} \lambda(\gamma(\theta))\,d\theta$;

(ii) il valore medio di f su Γ è $\bar f = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_\Gamma f\,ds = \dfrac{1}{\Delta\theta}\int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\gamma(\theta))\,d\theta$;

(iii) se λ è costante, il baricentro è

$$G = C_0 + \frac{R}{\Delta\theta}\Big(\sin\theta_1 - \sin\theta_0,\ \cos\theta_0 - \cos\theta_1\Big);$$

(iv) per l'intera circonferenza ($\Delta\theta = 2\pi$) con λ costante, $G = C_0$.

Dimostrazione. **(i) e (ii)** seguono immediatamente dalla Definizione 2.2 con $ds = R\,d\theta$ (Teorema 2.1(iv)) e da $L = R\Delta\theta$ (Capitolo 1, Teorema 1.9).
(iii) Le coordinate del baricentro sono i valori medi delle coordinate. Ponendo $C_0 = (x_c, y_c)$ e $x(\theta) = x_c + R\cos\theta$:

$$\bar{x} = \frac{1}{\Delta\theta}\int_{\theta_0}^{\theta_1} (x_c + R\cos\theta)\,d\theta = x_c + \frac{R}{\Delta\theta}\Big[\sin\theta\Big]_{\theta_0}^{\theta_1} = x_c + \frac{R(\sin\theta_1 - \sin\theta_0)}{\Delta\theta}.$$

Analogamente, con $y(\theta) = y_c + R\sin\theta$ e $\int \sin = -\cos$:

$$\bar{y} = y_c + \frac{R}{\Delta\theta}\Big[-\cos\theta\Big]_{\theta_0}^{\theta_1} = y_c + \frac{R(\cos\theta_0 - \cos\theta_1)}{\Delta\theta}.$$

(iv) Per $\theta_1 = \theta_0 + 2\pi$, le funzioni sin e cos assumono lo stesso valore agli estremi, dunque entrambe le differenze si annullano e $G = C_0$. Il risultato è coerente con la simmetria: il centro è l'unico punto invariante per tutte le rotazioni che lasciano fissa la circonferenza. □

Esempio 2.1: Baricentro di un filo semicircolare. Determinare il baricentro di un filo omogeneo a forma di semicirconferenza di raggio R centrata nell'origine, corrispondente a $\theta \in [0, \pi]$.
Passo 1 — lunghezza. $L = R\,\Delta\theta = R\pi$.
Passo 2 — ascissa del baricentro. Per il Teorema 2.3(iii) con $C_0 = (0,0)$, $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$:

$$\bar{x} = \frac{R}{\pi}(\sin\pi - \sin 0) = \frac{R}{\pi}(0 - 0) = 0.$$

Il risultato era prevedibile per simmetria rispetto all'asse y.
Passo 3 — ordinata del baricentro.

$$\bar{y} = \frac{R}{\pi}(\cos 0 - \cos\pi) = \frac{R}{\pi}(1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi} \approx 0{,}6366\,R.$$

Passo 4 — verifica per via diretta.

$$\bar{y} = \frac{1}{L}\int_\Gamma y\;ds = \frac{1}{\pi R}\int_0^\pi (R\sin\theta)\,R\,d\theta = \frac{R}{\pi}\Big[-\cos\theta\Big]_0^\pi = \frac{R}{\pi}(1+1) = \frac{2R}{\pi}.\checkmark$$

Passo 5 — controllo di plausibilità. Il baricentro deve stare all'interno del disco ma *fuori* dal filo: infatti $0 < 2R/\pi \approx 0{,}637R < R$. ✓Si noti la differenza con il baricentro del *semidisco* pieno, che vale $4R/(3\pi) \approx 0{,}424R$: la massa del filo è tutta concentrata sul bordo, quindi il suo baricentro è più lontano dal centro.

2.3. Lavoro e circuitazione di un campo vettoriale

Definizione 2.3: Integrale di linea di un campo vettoriale. Sia $\mathbf{F} = (P, Q)$ un campo vettoriale continuo su un aperto contenente la curva regolare a tratti Γ, orientata da $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$. Si pone

$$\int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} \;=\; \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\;dt \;=\; \int_\Gamma (P\,dx + Q\,dy).$$

Se $\mathbf{F}$ è un campo di forze, l'integrale è il **lavoro** compiuto lungo Γ; se Γ è chiusa, si chiama **circuitazione** e si scrive $\oint_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$.

Teorema 2.4: Forme equivalenti e comportamento rispetto all'orientazione.

(i) $\displaystyle\int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_\Gamma (\mathbf{F}\cdot T)\, ds$*: l'integrale di linea di un campo è l'integrale scalare della sua componente tangenziale;*

(ii) l'integrale è invariante per riparametrizzazioni che conservano l'orientazione;

(iii) denotando con $-\Gamma$ *la stessa curva percorsa in verso opposto,*

$$\int_{-\Gamma} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = -\int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}.$$

Dimostrazione. **(i)** Dal Teorema 2.1(ii), $d\mathbf{r} = T\,ds$, dunque $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{F}\cdot T)\,ds$. Esplicitamente,

$$\int_a^b \mathbf{F}(\gamma)\cdot\gamma'\,dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma)\cdot\frac{\gamma'}{|\gamma'|}\,|\gamma'|\,dt = \int_\Gamma (\mathbf{F}\cdot T)\,ds.$$

(ii) Sia $\delta = \gamma\circ\varphi$ con $\varphi' > 0$. Allora

$$\int_c^d \mathbf{F}(\delta(u))\cdot\delta'(u)\,du = \int_c^d \mathbf{F}\big(\gamma(\varphi(u))\big)\cdot\gamma'(\varphi(u))\;\varphi'(u)\,du = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,dt,$$

per la sostituzione $t = \varphi(u)$.

(iii) La riparametrizzazione $\varphi(u) = a+b-u$ su $[a,b]$ ha $\varphi' = -1 < 0$ e inverte il verso. Allora

$$\int_a^b \mathbf{F}(\gamma(a+b-u))\cdot(-\gamma'(a+b-u))\,du = -\int_b^a \mathbf{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,(-dt)\cdot(-1) = -\int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,dt,$$

dove la sostituzione $t = a+b-u$, $dt = -du$, scambia anche gli estremi. Alternativamente, da (i): invertendo il verso T cambia segno mentre ds no (Osservazione 2.1), dunque $\mathbf{F}\cdot T$ cambia segno e con esso l'integrale. □

Esempio 2.2: Tre campi sulla stessa circonferenza. Calcolare la circuitazione dei tre campi seguenti lungo $C(O,R)$ percorsa in senso antiorario:

$$\mathbf{F}_1(x,y) = (x,\,y)\quad\text{(radiale)},\qquad \mathbf{F}_2(x,y) = (-y,\,x)\quad\text{(rotazionale)},\qquad \mathbf{F}_3(x,y) = (1,\,0)\quad\text{(uniforme)}.$$

Impostazione comune. Con $\gamma(\theta) = R(\cos\theta,\sin\theta)$, $\theta\in[0,2\pi]$, si ha $\gamma'(\theta) = R(-\sin\theta,\cos\theta)$.

Campo radiale $\mathbf{F}_1$. Sulla curva, $\mathbf{F}_1(\gamma) = R(\cos\theta,\sin\theta)$, dunque

$$\mathbf{F}_1\cdot\gamma' = R^2\big[\cos\theta(-\sin\theta) + \sin\theta\cos\theta\big] = 0,$$

e la circuitazione è 0. *Interpretazione:* il campo è ovunque ortogonale alla tangente (è radiale, e il raggio è ortogonale alla tangente per il Capitolo 1, Teorema 1.8); non compie lavoro.

Campo rotazionale $\mathbf{F}_2$. Sulla curva, $\mathbf{F}_2(\gamma) = R(-\sin\theta,\cos\theta) = \gamma'(\theta)$, dunque

$$\oint \mathbf{F}_2\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} R^2\big(\sin^2\theta+\cos^2\theta\big)d\theta = R^2\cdot 2\pi = 2\pi R^2.$$

Interpretazione: il campo è ovunque parallelo e concorde alla tangente, di modulo R; il lavoro è modulo × lunghezza $= R\cdot 2\pi R$. ✓

Campo uniforme $\mathbf{F}_3$.

$$\oint \mathbf{F}_3\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi}(1,0)\cdot R(-\sin\theta,\cos\theta)\,d\theta = -R\int_0^{2\pi}\sin\theta\,d\theta = -R\big[-\cos\theta\big]_0^{2\pi} = 0.$$

Interpretazione: un campo costante è il gradiente di $\varphi(x,y) = x$, dunque conservativo, e la sua circuitazione su ogni curva chiusa è nulla (Teorema 2.5 qui sotto).
Osservazione. I due zeri hanno cause completamente diverse: $\mathbf{F}_1$ è ortogonale alla curva *punto per punto*; $\mathbf{F}_3$ non lo è affatto, ma i contributi positivi e negativi si compensano lungo il giro. Solo il secondo tipo di annullamento è legato alla conservatività.

2.4. Riparametrizzazione, orientazione e curve concatenate

Proposizione 2.1: Additività rispetto alla concatenazione. *Se la curva Γ è la concatenazione di $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$ (l'estremo finale di ciascuna coincide con l'iniziale della successiva), allora per ogni campo continuo $\mathbf{F}$ e ogni funzione continua f*

$$\int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \sum_{j=1}^{k} \int_{\Gamma_j} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}, \qquad \int_\Gamma f\, ds = \sum_{j=1}^{k} \int_{\Gamma_j} f\, ds.$$

Dimostrazione. È l'additività dell'integrale di Riemann rispetto all'intervallo di integrazione: se $[a,b] = [a,t_1]\cup[t_1,t_2]\cup\cdots\cup[t_{k-1},b]$ è la suddivisione corrispondente alla concatenazione, si ha $\int_a^b = \sum_j \int_{t_{j-1}}^{t_j}$ per l'integrando $\mathbf{F}(\gamma)\cdot\gamma'$ (rispettivamente $f(\gamma)|\gamma'|$), che è continuo su ciascun sottointervallo per l'ipotesi di regolarità a tratti. □

Buona pratica. Prima di calcolare qualunque integrale di linea, fissare e *scrivere* tre cose:
1. la parametrizzazione con il suo intervallo;
2. il verso di percorrenza (antiorario è la convenzione positiva per le curve chiuse);
3. quale dei tre elementi differenziali serve — ds per masse e medie, $d\mathbf{r}$ per lavori e circuitazioni, $\mathbf{n}\,ds$ per i flussi.

La maggior parte degli errori in questo capitolo nasce dallo scambiare il secondo con il terzo, cioè dal calcolare un flusso con la formula della circuitazione o viceversa: i due integrali differiscono per una rotazione di 90° del campo, e sul cerchio danno risultati completamente diversi (Esempio 2.2 contro Esempio 2.3).

2.5. Campi conservativi e topologia del dominio

Questa è la sezione centrale del capitolo. La domanda è: quando la circuitazione di un campo lungo *ogni* curva chiusa è nulla? La risposta coinvolge due ingredienti indipendenti — una condizione differenziale locale e una condizione topologica globale — e il cerchio è precisamente l'oggetto che permette di distinguerli.

Definizione 2.4: Campo conservativo, potenziale, campo irrotazionale. Sia $\mathbf{F} = (P,Q)$ un campo di classe C^1 su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

- $\mathbf{F}$ è **conservativo** in A se esiste $\phi \in C^1(A)$, detta **potenziale**, con $\mathbf{F} = \nabla\phi$ in tutto A.
- $\mathbf{F}$ è **irrotazionale** (o *chiuso*) in A se

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \qquad \text{in ogni punto di } A.$$

La quantità $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \partial_x Q - \partial_y P$ si dice **rotore scalare** di $\mathbf{F}$.

Teorema 2.5: Teorema fondamentale degli integrali di linea. *Sia $\mathbf{F} = \nabla\phi$ conservativo su A e sia $\Gamma \subseteq A$ una curva regolare a tratti da $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$. Allora*

$$\int_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}).$$

In particolare l'integrale dipende solo dagli estremi, e $\oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ per ogni curva chiusa *$\Gamma \subseteq A$.*

Dimostrazione. Sia $\gamma : [a, b] \to A$ una parametrizzazione con $\gamma(a) = \mathbf{a}$, $\gamma(b) = \mathbf{b}$. Consideriamo $g(t) = \phi(\gamma(t))$. Per la regola di derivazione delle funzioni composte,

$$g'(t) = \nabla\phi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t),$$

che è esattamente l'integrando della Definizione 2.3. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale (applicabile perché g' è continua su ciascun tratto di regolarità, e i contributi si sommano per la Proposizione 2.1):

$$\int_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b g'(t)\, dt = g(b) - g(a) = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}).$$

Se Γ è chiusa, $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ e la differenza è nulla. □

Teorema 2.6: Conservativo implica irrotazionale. *Se $\mathbf{F} \in C^1(A)$ è conservativo, allora è irrotazionale.*

Dimostrazione. Sia $\mathbf{F} = \nabla\phi = (\phi_x, \phi_y)$. Poiché $\mathbf{F} \in C^1$, il potenziale ϕ è di classe C^2, e per il teorema di Schwarz sull'inversione dell'ordine di derivazione

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x\, \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y\, \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

□

L'implicazione inversa *non* vale in generale: è qui che entra la forma del dominio.

Definizione 2.5: Dominio stellato. Un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice **stellato** rispetto a un punto $\mathbf{p}_0 \in A$ se per ogni $\mathbf{p} \in A$ il segmento da $\mathbf{p}_0$ a $\mathbf{p}$ è interamente contenuto in A. Ogni insieme convesso è stellato rispetto a ognuno dei suoi punti; in particolare lo sono $\mathbb{R}^2$, ogni disco e ogni rettangolo.

Teorema 2.7: Lemma di Poincaré sui domini stellati. *Sia A stellato rispetto all'origine e sia $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(A)$ irrotazionale. Allora $\mathbf{F}$ è conservativo su A, e un potenziale esplicito è*

$$\phi(x, y) = \int_0^1 \Big[P(tx, ty)\, x + Q(tx, ty)\, y\Big]\, dt.$$

Dimostrazione. **Passo 0 — la formula ha senso.** Poiché A è stellato rispetto all'origine, per ogni $(x, y) \in A$ il punto (tx, ty) appartiene ad A per ogni $t \in [0, 1]$: l'integrando è definito. Esso è continuo in t e, in quanto composizione di funzioni C^1, si può derivare sotto il segno di integrale rispetto a x e y (l'integrando e le sue derivate parziali sono continui sul compatto $[0, 1]$ per ogni (x, y) fissato, e localmente uniformemente limitati).

Passo 1 — derivata rispetto a x. Derivando sotto il segno,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x,y) = \int_0^1 \Big[P(tx,ty) + t\,x\,P_x(tx,ty) + t\,y\,Q_x(tx,ty) \Big]\, dt,$$

dove il primo addendo viene dal fattore x esplicito, il secondo dalla dipendenza di P da x attraverso tx, il terzo dalla dipendenza di Q da x.
Passo 2 — uso dell'ipotesi di irrotazionalità. Sostituiamo $Q_x = P_y$ nel terzo addendo:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x,y) = \int_0^1 \Big[P(tx,ty) + t\,x\,P_x(tx,ty) + t\,y\,P_y(tx,ty) \Big]\, dt.$$

Passo 3 — riconoscimento di una derivata totale. Consideriamo la funzione di una variabile $u(t) = t\,P(tx,ty)$. Per la regola del prodotto e la regola della catena,

$$u'(t) = P(tx,ty) + t\Big[P_x(tx,ty)\cdot x + P_y(tx,ty)\cdot y \Big],$$

che è esattamente l'integrando del Passo 2. Dunque

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x,y) = \int_0^1 u'(t)\,dt = u(1) - u(0) = 1\cdot P(x,y) - 0 = P(x,y).$$

Passo 4 — derivata rispetto a y. Per simmetria, derivando sotto il segno e usando $P_y = Q_x$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \int_0^1 \Big[Q(tx,ty) + t\,x\,P_y(tx,ty) + t\,y\,Q_y(tx,ty) \Big] dt = \int_0^1 \Big[Q(tx,ty) + t\,x\,Q_x(tx,ty) + t\,y\,Q_y(tx,ty) \Big] dt,$$

che è la derivata di $v(t) = t\,Q(tx,ty)$; integrando, $\partial_y \phi = Q(x,y)$.
Conclusione. $\nabla \phi = (P,Q) = \mathbf{F}$ in tutto A: il campo è conservativo. □

Osservazione 2.2: Il potenziale è l'integrale lungo il raggio. *La formula del Teorema 2.7 non è un artificio: parametrizzando il segmento da $\mathbf{0}$ a (x,y) come $\sigma(t) = (tx,ty)$, $t \in [0,1]$, si ha $\sigma'(t) = (x,y)$ e dunque*

$$\phi(x,y) = \int_\sigma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}.$$

Il potenziale è semplicemente il lavoro compiuto lungo il raggio che congiunge il centro della stella al punto. L'ipotesi di stellarità serve a garantire che quel raggio esista dentro A; l'irrotazionalità serve a garantire che il risultato non cambi se si sceglie un cammino diverso.

2.5.1 Il campo vorticoso: irrotazionale ma non conservativo

Teorema 2.8: Il campo vorticoso. *Sia $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ e*

$$\mathbf{V}(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2} \right).$$

Allora:
(i) $\mathbf{V} \in C^\infty(A)$ ed è irrotazionale in A;
(ii) per ogni $R > 0$, detta C_R la circonferenza di centro l'origine e raggio R percorsa in senso antiorario,

$$\oint_{C_R} \mathbf{V}\cdot d\mathbf{r} = 2\pi,$$

indipendentemente da R;

(iii) $\mathbf{V}$ non *è conservativo in A;*

(iv) $\mathbf{V}$ *è invece conservativo su ogni semipiano aperto la cui frontiera passa per l'origine — ad esempio su $\{x>0\}$, dove un potenziale è $\phi(x,y)=\arctan(y/x)$.*

Dimostrazione. **(i)** Le due componenti sono quozienti di polinomi con denominatore x^2+y^2 che non si annulla su A: sono C^∞. Calcoliamo le due derivate parziali con la regola del quoziente. Posto $\rho^2=x^2+y^2$:

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{\rho^2}\right)=\frac{-\rho^2-(-y)(2y)}{\rho^4}=\frac{-x^2-y^2+2y^2}{\rho^4}=\frac{y^2-x^2}{\rho^4},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{\rho^2}\right)=\frac{\rho^2-x(2x)}{\rho^4}=\frac{x^2+y^2-2x^2}{\rho^4}=\frac{y^2-x^2}{\rho^4}.$$

Le due espressioni coincidono in ogni punto di A: $\operatorname{rot}\mathbf{V}\equiv 0$.
(ii) Parametrizziamo C_R con $\gamma(\theta)=R(\cos\theta,\sin\theta)$, $\theta\in[0,2\pi]$. Sulla curva $\rho^2=R^2$, dunque

$$\mathbf{V}(\gamma(\theta))=\left(\frac{-R\sin\theta}{R^2},\ \frac{R\cos\theta}{R^2}\right)=\frac{1}{R}(-\sin\theta,\ \cos\theta),$$

mentre $\gamma'(\theta)=R(-\sin\theta,\cos\theta)$. Il prodotto scalare è

$$\mathbf{V}(\gamma)\cdot\gamma'=\frac{R}{R}(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=1,$$

costante. Dunque

$$\oint_{C_R}\mathbf{V}\cdot d\mathbf{r}=\int_0^{2\pi}1\ d\theta=2\pi,$$

e il valore non dipende da R: i fattori R del campo e della velocità si elidono esattamente.
(iii) Se $\mathbf{V}$ fosse conservativo su A, per il Teorema 2.5 la sua circuitazione su ogni curva chiusa contenuta in A dovrebbe essere nulla. Ma $C_R\subset A$ (l'origine non le appartiene) e la circuitazione vale $2\pi\neq 0$: contraddizione.
(iv) Sul semipiano $\{x>0\}$, che è convesso e dunque stellato, poniamo $\phi(x,y)=\arctan(y/x)$. Derivando,

$$\frac{\partial\phi}{\partial x}=\frac{1}{1+(y/x)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{-y}{x^2+y^2}=P,$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial y}=\frac{1}{1+(y/x)^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}=Q.$$

Dunque $\nabla\phi=\mathbf{V}$ su $\{x>0\}$. (In alternativa, la conservatività seguirebbe già dal Teorema 2.7, essendo il semipiano stellato e $\mathbf{V}$ irrotazionale; il calcolo esplicito fornisce in più il potenziale.) □

Osservazione 2.3: Il potenziale mancante è l'angolo. *Il potenziale trovato in (iv),* $\arctan(y/x)$*, è l'angolo polare θ. La formula generale, valida su ogni aperto dove si possa scegliere una determinazione continua dell'angolo, è*

$$\mathbf{V}=\nabla\theta.$$

Il campo vorticoso non è conservativo su tutto $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ per la stessa ragione per cui non esiste un angolo globale continuo su S^1 (Teorema 1.19): il candidato potenziale esiste solo localmente, e percorrendo un giro completo si accumula un salto di 2π — esattamente il

valore della circuitazione calcolata in (ii). L'ostruzione analitica e quella topologica sono lo stesso fenomeno.

Corollario 2.1: La circuitazione conta i giri. *Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ un moto circolare chiuso attorno all'origine, di raggio R e legge di fase $\theta(t)$. Allora*

$$\frac{1}{2\pi} \oint_\gamma \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = n,$$

dove n è il numero di giri della Definizione 1.3.

Dimostrazione. Con $\gamma(t) = R(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$ si ha $\gamma'(t) = R\theta'(t)(-\sin\theta, \cos\theta)$ (Capitolo 1, Teorema 1.2) e, come nel Passo (ii) sopra, $\mathbf{V}(\gamma) = \frac{1}{R}(-\sin\theta, \cos\theta)$. Dunque

$$\mathbf{V}(\gamma) \cdot \gamma' = \frac{R\,\theta'(t)}{R}\big(\sin^2\theta + \cos^2\theta\big) = \theta'(t),$$

e integrando

$$\oint_\gamma \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \theta'(t)\,dt = \theta(b) - \theta(a) = 2\pi n$$

per la Definizione 1.3. Dividendo per 2π si ottiene la tesi. □

Osservazione 2.4: Un invariante topologico calcolato con un integrale. *Il Corollario 2.1 è notevole: un numero* intero *— e dunque insensibile a ogni deformazione continua — viene prodotto da un integrale, che è un oggetto per sua natura continuo. È il primo esempio di una famiglia vastissima di risultati (indici, gradi, numeri di avvolgimento, classi caratteristiche) in cui un integrale calcola un invariante discreto. Nel Capitolo 3 la stessa formula ricomparirà come $\frac{1}{2\pi i}\oint \frac{dz}{z}$, la formula integrale di Cauchy nel caso più semplice.*

Attenzione. L'errore più comune è concludere "rotore nullo, quindi conservativo". L'implicazione è corretta *solo* se si aggiunge un'ipotesi sul dominio (stellato, o più in generale semplicemente connesso). Il campo vorticoso su $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ è il contro-esempio minimo, e va tenuto a mente ogni volta che il dominio ha un "buco".

2.6. Flusso attraverso una circonferenza

Definizione 2.6: Flusso. Sia $\mathbf{F}$ continuo su un aperto contenente la curva chiusa regolare a tratti Γ, orientata in senso antiorario, e sia $\mathbf{n}$ il versore normale esterno. Il **flusso** di $\mathbf{F}$ uscente attraverso Γ è

$$\Phi_\Gamma(\mathbf{F}) = \oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\; ds = \oint_\Gamma (P\,dy - Q\,dx),$$

avendo usato $\mathbf{n}\,ds = (dy, -dx)$ (Definizione 2.1).

Teorema 2.9: Flusso attraverso una circonferenza. *Sia $C_R = C(C_0, R)$ orientata in senso antiorario. Allora*

$$\Phi_{C_R}(\mathbf{F}) = R\int_0^{2\pi} \mathbf{F}(C_0 + R\,e_r(\theta)) \cdot e_r(\theta)\; d\theta, \qquad e_r(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta).$$

In particolare:

(i) per il campo radiale $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \mathbf{p} - C_0$ *si ha* $\Phi = 2\pi R^2$*;*

(ii) per il campo radiale normalizzato $\mathbf{F} = (\mathbf{p} - C_0)/|\mathbf{p} - C_0|$ *si ha* $\Phi = 2\pi R$ *(la lunghezza della circonferenza);*

(iii) per il campo di sorgente $\mathbf{F} = (\mathbf{p} - C_0)/|\mathbf{p} - C_0|^2$ *si ha* $\Phi = 2\pi$*, indipendentemente da* R*;*

(iv) per il campo rotazionale $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ *centrato in* $C_0 = O$ *si ha* $\Phi = 0$*.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.1(iv), $\mathbf{n}\, ds = R\, e_r(\theta)\, d\theta$, da cui la formula generale.
(i) Sulla curva, $\mathbf{F} = R\, e_r$, dunque $\mathbf{F} \cdot e_r = R$ e $\Phi = R \int_0^{2\pi} R\, d\theta = 2\pi R^2$.
(ii) Sulla curva, $\mathbf{F} = e_r$, dunque $\mathbf{F} \cdot e_r = 1$ e $\Phi = R \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi R$.
(iii) Sulla curva, $|\mathbf{p} - C_0| = R$, dunque $\mathbf{F} = Re_r/R^2 = e_r/R$ e $\mathbf{F} \cdot e_r = 1/R$; allora

$$\Phi = R \int_0^{2\pi} \frac{1}{R}\, d\theta = 2\pi.$$

Il flusso non dipende dal raggio: è il fenomeno che, in tre dimensioni, prende il nome di legge di Gauss.
(iv) Sulla curva con $C_0 = O$, $\mathbf{F}(\gamma(\theta)) = R(-\sin\theta, \cos\theta)$, che è ortogonale a e_r: $\mathbf{F} \cdot e_r = R(-\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta) = 0$, dunque $\Phi = 0$. Il campo rotazionale gira ma non attraversa. □

Esempio 2.3: Flusso e circuitazione a confronto. Riprendiamo i campi dell'Esempio 2.2 su $C(O, R)$ antiorario e calcoliamone il *flusso*, per confrontarlo con la circuitazione già ottenuta.

Campo	$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds$
$\mathbf{F}_1 = (x, y)$ (radiale)	0	$2\pi R^2$
$\mathbf{F}_2 = (-y, x)$ (rotazionale)	$2\pi R^2$	0
$\mathbf{F}_3 = (1, 0)$ (uniforme)	0	0

I primi due campi si scambiano esattamente i ruoli: $\mathbf{F}_2 = J\mathbf{F}_1$ è $\mathbf{F}_1$ ruotato di 90°, e ruotare il campo di 90° scambia componente tangenziale e componente normale. Il terzo campo dà zero in entrambe le colonne, ma per ragioni ancora diverse: è conservativo (circuitazione nulla) e a divergenza nulla (flusso nullo).
Verifica del flusso di $\mathbf{F}_3$.

$$\oint (P\, dy - Q\, dx) = \int_0^{2\pi} [1 \cdot R\cos\theta - 0]\, d\theta = R\big[\sin\theta\big]_0^{2\pi} = 0. \checkmark$$

Interpretazione: un flusso uniforme entra da un lato del cerchio ed esce dall'altro, in quantità esattamente uguali.

2.7. Il teorema di Green

Teorema 2.10: Teorema di Green (forma tangenziale). *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ una regione limitata, chiusa, il cui bordo ∂D è una curva di Jordan regolare a tratti orientata in senso antiorario, e siano P, Q di classe C^1 su un aperto contenente D. Allora*

$$\oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA.$$

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema per una regione D che sia *simultaneamente* di tipo I e di tipo II, cioè esprimibile in entrambe le forme

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\} = \{(x,y) : c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$$

con g_i, h_i continue e C^1 a tratti. Il disco appartiene a questa classe — e il disco è ciò che serve in questo capitolo. Il caso generale segue decomponendo D in un numero finito di regioni di questo tipo: sommando le identità, gli integrali di linea sui tagli interni compaiono due volte con orientazioni opposte e si cancellano per il Teorema 2.4(iii), mentre restano solo i contributi di ∂D.

Passo 1 — l'identità per P, usando la struttura di tipo I. Calcoliamo l'integrale doppio integrando prima in y, per il teorema di Fubini:

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\,dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\,dy \right) dx = \int_a^b \Big[P(x, g_2(x)) - P(x, g_1(x)) \Big]\,dx,$$

per il teorema fondamentale del calcolo applicato alla variabile y a x fissato.

Passo 2 — l'integrale di linea di $P\,dx$. Il bordo ∂D, percorso in senso antiorario, si decompone in quattro tratti: il grafico inferiore $\Gamma_1 : y = g_1(x)$ percorso da $x = a$ a $x = b$; il segmento verticale Γ_2 in $x = b$; il grafico superiore $\Gamma_3 : y = g_2(x)$ percorso da $x = b$ a $x = a$; il segmento verticale Γ_4 in $x = a$. Sui due tratti verticali x è costante, dunque $dx = 0$ e il loro contributo a $\oint P\,dx$ è nullo. Restano

$$\oint_{\partial D} P\,dx = \int_a^b P(x, g_1(x))\,dx + \int_b^a P(x, g_2(x))\,dx = \int_a^b \Big[P(x, g_1(x)) - P(x, g_2(x)) \Big] dx.$$

Confrontando con il Passo 1:

$$\oint_{\partial D} P\,dx = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\,dA.$$

Passo 3 — l'identità per Q, usando la struttura di tipo II. Simmetricamente, integrando prima in x:

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\,dA = \int_c^d \Big[Q(h_2(y), y) - Q(h_1(y), y) \Big] dy.$$

Percorrendo ∂D in senso antiorario, il grafico destro $x = h_2(y)$ è percorso da $y = c$ a $y = d$ e quello sinistro $x = h_1(y)$ da $y = d$ a $y = c$; sui tratti orizzontali $dy = 0$. Dunque

$$\oint_{\partial D} Q\,dy = \int_c^d Q(h_2(y), y)dy + \int_d^c Q(h_1(y), y)dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\,dA.$$

Passo 4 — somma. Sommando le identità dei Passi 2 e 3:

$$\oint_{\partial D} (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA.$$

□

Corollario 2.2: Teorema della divergenza nel piano (forma normale di Green). *Con le stesse ipotesi, per ogni campo* $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$ *di classe* C^1,

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}\, dA, \qquad \operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}.$$

Dimostrazione. Per la Definizione 2.6,

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \oint_{\partial D} (F_1\, dy - F_2\, dx).$$

Questo è l'integrale di linea del Teorema 2.10 con la scelta $P = -F_2$ e $Q = F_1$. Applicando il teorema,

$$\oint_{\partial D} (-F_2\, dx + F_1\, dy) = \iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} - \frac{\partial (-F_2)}{\partial y} \right) dA = \iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} \right) dA.$$

□

Corollario 2.3: Formule dell'area. *Con le ipotesi del Teorema 2.10,*

$$\operatorname{Area}(D) = \oint_{\partial D} x\, dy = -\oint_{\partial D} y\, dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x\, dy - y\, dx).$$

Dimostrazione. Applichiamo il Teorema 2.10 tre volte.

- Con $P = 0$, $Q = x$: $\partial_x Q - \partial_y P = 1$, dunque $\oint x\, dy = \iint_D 1\, dA = \operatorname{Area}(D)$.
- Con $P = -y$, $Q = 0$: $\partial_x Q - \partial_y P = 0 - (-1) = 1$, dunque $-\oint y\, dx = \operatorname{Area}(D)$.
- Con $P = -y/2$, $Q = x/2$: $\partial_x Q - \partial_y P = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, dunque $\frac{1}{2} \oint (x\, dy - y\, dx) = \operatorname{Area}(D)$.

Le tre formule sono la media aritmetica l'una dell'altra e danno naturalmente lo stesso valore. □

Esempio 2.4: L'area del disco per quattro vie. Calcolare l'area del disco di raggio R con quattro metodi indipendenti.

Via 1 — formula di Green simmetrica. Con $\gamma(\theta) = R(\cos\theta, \sin\theta)$: $dx = -R\sin\theta\, d\theta$, $dy = R\cos\theta\, d\theta$, dunque

$$A = \frac{1}{2} \oint (x\, dy - y\, dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \Big[R\cos\theta \cdot R\cos\theta - R\sin\theta \cdot (-R\sin\theta) \Big] d\theta = \frac{R^2}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi R^2.$$

Via 2 — formula asimmetrica $\oint x\, dy$.

$$A = \int_0^{2\pi} R\cos\theta \cdot R\cos\theta\; d\theta = R^2 \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\; d\theta = R^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\; d\theta = R^2 \cdot \pi = \pi R^2. \checkmark$$

(Si è usata la formula di bisezione $\cos^2 u = (1 + \cos 2u)/2$ e il fatto che $\int_0^{2\pi} \cos 2\theta\, d\theta = 0$.)

Via 3 — sezioni verticali.

$$A = \int_{-R}^{R} \Big[\sqrt{R^2 - x^2} - \big(-\sqrt{R^2 - x^2} \big) \Big] dx = 2 \int_{-R}^{R} \sqrt{R^2 - x^2}\; dx.$$

Con la sostituzione $x = R\sin u$, $dx = R\cos u\, du$, $u \in [-\pi/2, \pi/2]$ (dove $\cos u \geq 0$, quindi $\sqrt{R^2 - x^2} = R\cos u$):

$$A = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} R\cos u \cdot R\cos u\; du = 2R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u\; du = 2R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi R^2. \checkmark$$

Via 4 — coordinate polari. Anticipando il Teorema 2.11 della sezione seguente,

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} \, d\varphi = \pi R^2. \checkmark$$

Le quattro vie usano rispettivamente: il bordo con un campo simmetrico, il bordo con un campo asimmetrico, la regione con sezioni cartesiane, la regione con coordinate adattate. Che diano tutte lo stesso risultato è, in fondo, il contenuto del teorema di Green.

2.8. Coordinate polari e integrali su domini circolari

Teorema 2.11: Cambio di variabili in coordinate polari. *Per la trasformazione $x = \rho\cos\varphi$, $y = \rho\sin\varphi$ con $\rho > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, lo jacobiano vale $J = \rho$, dunque*

$$dA = dx\,dy = \rho \, d\rho \, d\varphi.$$

Dimostrazione. Calcoliamo le quattro derivate parziali:

$$\frac{\partial x}{\partial \rho} = \cos\varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -\rho\sin\varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \rho} = \sin\varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \rho\cos\varphi.$$

Lo jacobiano è il determinante della matrice che le raccoglie:

$$J = \det\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\rho\sin\varphi \\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi \end{pmatrix} = \rho\cos^2\varphi + \rho\sin^2\varphi = \rho(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \rho.$$

Essendo $\rho > 0$, $|J| = \rho$, e la formula di cambio di variabili per integrali doppi dà $dA = |J|\,d\rho\,d\varphi = \rho\,d\rho\,d\varphi$. □

Osservazione 2.5: Lettura geometrica del fattore ρ. *Il fattore ρ non è un artificio di calcolo: l'elemento d'area in coordinate polari è un rettangolo curvilineo di lati $d\rho$ (radiale) e $\rho\,d\varphi$ (circonferenziale, per il Teorema 1.9 del Capitolo 1). Il suo prodotto è $\rho\,d\rho\,d\varphi$. Detto altrimenti: a parità di $d\varphi$, un settore lontano dal centro è più largo di uno vicino, in proporzione esatta a ρ.*

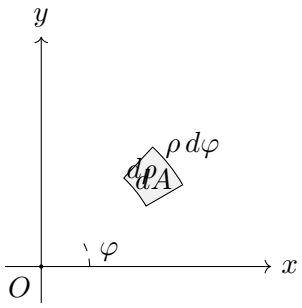


Figura 2.2: L'elemento d'area in coordinate polari: un rettangolo curvilineo di lati $d\rho$ e $\rho\,d\varphi$, da cui $dA = \rho\,d\rho\,d\varphi$.

Strategia per un integrale su dominio circolare **Passo 1.** Riconoscere la simmetria circolare del dominio o dell'integranda.
Passo 2. Passare a coordinate polari centrate nel punto giusto (il centro del disco, non

necessariamente l'origine): $x = x_c + \rho\cos\varphi$, $y = y_c + \rho\sin\varphi$, $dA = \rho\, d\rho\, d\varphi$.
Passo 3. Determinare gli estremi. Per il disco $D(C_0, R)$: $\rho \in [0, R]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$ — estremi *costanti*, dunque l'integrale si fattorizza se l'integranda è separabile.
Passo 4. Calcolare i due integrali semplici risultanti, controllando che il fattore ρ dello jacobiano sia stato incluso. □

Esempio 2.5: Momento d'inerzia polare di un disco. Calcolare $J_O = \iint_{D(O,R)} (x^2 + y^2)\, dA$, e dedurne il momento d'inerzia di un disco omogeneo di massa m.
Passo 1 — passaggio a polari. L'integranda $x^2 + y^2 = \rho^2$ e il dominio sono entrambi a simmetria circolare: le coordinate polari sono la scelta naturale.
Passo 2 — impostazione.

$$J_O = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \rho^2 \cdot \underbrace{\rho\, d\rho\, d\varphi}_{dA} = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \rho^3\, d\rho\, d\varphi.$$

Passo 3 — integrazione radiale. $\displaystyle\int_0^R \rho^3\, d\rho = \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^R = \frac{R^4}{4}$.
Passo 4 — integrazione angolare. $\displaystyle J_O = \int_0^{2\pi} \frac{R^4}{4}\, d\varphi = \frac{R^4}{4}\cdot 2\pi = \frac{\pi R^4}{2}$.
Passo 5 — interpretazione fisica. Con densità superficiale σ costante, la massa è $m = \sigma\pi R^2$ e il momento d'inerzia rispetto all'asse per O ortogonale al piano è

$$I_O = \sigma J_O = \sigma\,\frac{\pi R^4}{2} = (\sigma\pi R^2)\frac{R^2}{2} = \frac{1}{2}mR^2,$$

la formula nota della meccanica del corpo rigido. ✓
Confronto con l'anello. Per un anello (tutta la massa sul bordo) si avrebbe $I = mR^2$: il doppio. La differenza è ragionevole, perché nel disco pieno metà della massa sta più vicina all'asse.

2.9. Applicazioni all'ingegneria e alla fisica

2.9.1 Dimensionamento di un chiarificatore circolare

Un'applicazione diretta di area e perimetro del cerchio, di uso quotidiano nell'ingegneria del trattamento acque, è il dimensionamento di un **chiarificatore circolare** (sedimentatore, o vasca di decantazione secondaria): una vasca cilindrica in cui l'acqua entra al centro, rallenta, e i solidi sospesi sedimentano sul fondo mentre l'acqua chiarificata trabocca da uno stramazzo periferico. I due parametri di progetto fondamentali dipendono, rispettivamente, dall'*area* e dal *perimetro* della sezione circolare.

Definizione 2.7: Carico idraulico superficiale e carico sullo stramazzo. Data una portata Q e un chiarificatore circolare di raggio R:

$$\mathrm{SOR} = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2} \quad (\textit{surface overflow rate}), \qquad \mathrm{WLR} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{2\pi R} \quad (\textit{weir loading rate}).$$

Osservazione 2.6: Perché contano entrambi, e perché vince il SOR. *Il SOR governa la sedimentazione: per la teoria classica di Hazen (1904) delle vasche ideali, una particella sedimenta efficacemente se la sua velocità di caduta supera Q/A — ecco perché il SOR ha le dimensioni di una velocità ($\mathrm{m^3/(m^2\,h) = m/h}$). Il WLR governa invece il rischio di trascinamento: se l'acqua chiarificata deve defluire attraverso una lunghezza di stramazzo troppo corta, la velocità locale al bordo aumenta e risolleva i fiocchi già sedimentati.*
Il punto matematico è che $\mathrm{SOR} \propto R^{-2}$ *mentre* $\mathrm{WLR} \propto R^{-1}$*: aumentando il raggio, il SOR migliora* quadraticamente *e il WLR solo* linearmente*. Di conseguenza, per raggi crescenti il vincolo sul SOR viene soddisfatto per primo e quello sul WLR resta ampiamente in margine: in pratica è quasi sempre l'area, non il perimetro, il vincolo dimensionante.*

Esempio 2.6: Dimensionamento di un chiarificatore secondario. Un impianto tratta $Q = 2000\ \mathrm{m^3/d}$ con limite di progetto $\mathrm{SOR} \le 1{,}2\ \mathrm{m/h}$.
Passo 1 — conversione della portata. $Q = 2000/24 = 83{,}33\ \mathrm{m^3/h}$.
Passo 2 — area minima dal vincolo sul SOR.

$$A \ge \frac{Q}{\mathrm{SOR}_{\max}} = \frac{83{,}33}{1{,}2} = 69{,}44\ \mathrm{m^2}.$$

Passo 3 — raggio e diametro.

$$R \ge \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{69{,}44}{\pi}} = \sqrt{22{,}10} = 4{,}70\ \mathrm{m}, \qquad D = 2R = 9{,}40\ \mathrm{m}.$$

Passo 4 — verifica del carico sullo stramazzo. Con $P = 2\pi R = 29{,}53$ m,

$$\mathrm{WLR} = \frac{83{,}33}{29{,}53} = 2{,}82\ \mathrm{m^3/(m\,h)} = 67{,}7\ \mathrm{m^3/(m\,d)},$$

ben al di sotto dei limiti tipici di letteratura (125–375 $\mathrm{m^3/(m\,d)}$): il vincolo attivo è il SOR, come previsto dall'Osservazione 2.6.
Passo 5 — tempo di detenzione. Con profondità utile $h = 3{,}5$ m,

$$V = A\,h = 69{,}44 \times 3{,}5 = 243{,}0\ \mathrm{m^3}, \qquad \tau = \frac{V}{Q} = \frac{243{,}0}{83{,}33} = 2{,}92\ \mathrm{h},$$

nel range tipico di 2–4 ore per un chiarificatore secondario. Il dimensionamento risulta coerente su tutti e tre i criteri.

2.9.2 L'integrale gaussiano

Teorema 2.12: Integrale gaussiano.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dA = \pi, \qquad \textit{da cui} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Dimostrazione. **(Poisson, coordinate polari.)** L'integranda è positiva, dunque l'integrale su $\mathbb{R}^2$ è il limite crescente degli integrali sui dischi $D(O,\rho_0)$ per $\rho_0 \to +\infty$. In coordinate polari (Teorema 2.11), $x^2 + y^2 = \rho^2$ e $dA = \rho\,d\rho\,d\varphi$:

$$\iint_{D(O,\rho_0)} e^{-(x^2+y^2)}\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^{\rho_0} e^{-\rho^2}\,\rho\;d\rho\,d\varphi.$$

L'integrale radiale si calcola con la sostituzione $s = \rho^2$, $ds = 2\rho\, d\rho$:

$$\int_0^{\rho_0} e^{-\rho^2}\,\rho\; d\rho = \frac{1}{2}\int_0^{\rho_0^2} e^{-s}\, ds = \frac{1}{2}\Big(1 - e^{-\rho_0^2}\Big) \xrightarrow[\rho_0\to\infty]{} \frac{1}{2}.$$

Dunque l'integrale su $\mathbb{R}^2$ vale $2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$.

Passaggio a una dimensione. Poiché $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2}e^{-y^2}$ e l'integranda è positiva, il teorema di Tonelli dà

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\, dA = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx\right)\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy\right) = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx\right)^2 = \pi,$$

e poiché l'integrale è positivo, $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

. Seconda dimostrazione, per funzioni Gamma e Beta (Legendre–Laplace). Ricordiamo $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}dt$, $B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}dt$ e la relazione $B(a,b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$.
Passo A. Con la sostituzione $t = x^2$, $dt = 2x\, dx$ (per $x > 0$):

$$\Gamma\Big(\tfrac{1}{2}\Big) = \int_0^\infty t^{-1/2}e^{-t}\, dt = \int_0^\infty x^{-1}e^{-x^2}\, 2x\, dx = 2\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx,$$

avendo usato la parità dell'integranda. Basta dunque calcolare $\Gamma(1/2)$.
Passo B. Calcoliamo $B(1/2, 1/2)$ con $t = \sin^2\varphi$, $dt = 2\sin\varphi\cos\varphi\, d\varphi$, $\varphi \in [0, \pi/2]$ (dove seno e coseno sono non negativi, così $t^{-1/2} = 1/\sin\varphi$ e $(1-t)^{-1/2} = 1/\cos\varphi$):

$$B\Big(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\Big) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin\varphi\,\cos\varphi}\, 2\sin\varphi\cos\varphi\; d\varphi = \int_0^{\pi/2} 2\; d\varphi = \pi.$$

Passo C. D'altra parte $B(1/2,1/2) = \Gamma(1/2)^2/\Gamma(1) = \Gamma(1/2)^2$, essendo $\Gamma(1) = 1$. Confrontando, $\Gamma(1/2)^2 = \pi$, dunque $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (positivo), e per il Passo A $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

Osservazione 2.7: Perché la simmetria circolare risolve il problema. *La funzione e^{-x^2} non ha primitiva elementare (lo esclude il teorema di Liouville), eppure il suo integrale su $\mathbb{R}$ è calcolabile in forma chiusa. Il trucco di Poisson consiste nel* salire *in dimensione: il quadrato dell'integrale diventa un integrale doppio la cui integranda, $e^{-\rho^2}$, dipende* solo *dalla distanza dall'origine. La simmetria circolare del problema, unita al fattore ρ dello jacobiano (che è esattamente ciò che serve per rendere $e^{-\rho^2}\rho$ integrabile elementarmente), fa il resto. È il prototipo di una tecnica usata sistematicamente in fisica matematica e in probabilità.*

2.9.3 Volume della sfera: anticipazione del Volume III

Osservazione 2.8: Dal disco alla palla. *Ruotando il semicerchio $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $x \in [-R, R]$, attorno all'asse x, il metodo dei dischi dà*

$$\mathrm{Vol} = \pi\int_{-R}^{R} y^2\, dx = \pi\int_{-R}^{R} (R^2 - x^2) dx = \pi\left[R^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R} = \pi\left(\frac{4R^3}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Il calcolo sarà ripreso e generalizzato a $\mathbb{R}^n$ nel Volume III, dove il volume della palla n-dimensionale si esprimerà tramite la funzione Γ incontrata poco sopra.

2.9.4 Quando il cerchio non basta: il pendolo e l'integrale ellittico

Il capitolo ha finora sfruttato una fortuna del cerchio: la sua simmetria massima rende quasi ogni integrale calcolabile in forma chiusa. Il pendolo semplice — il cui punto materiale si muove proprio su un arco di circonferenza — mostra dove questa fortuna finisce.

Un punto materiale di massa m è vincolato a un'asta rigida di lunghezza L, massa trascurabile, libera di oscillare in un piano verticale sotto la gravità g. Detto θ l'angolo fra l'asta e la verticale discendente, la componente tangenziale della seconda legge di Newton dà l'equazione del moto

$$\theta''(t) + \frac{g}{L}\sin\theta(t) = 0.$$

Osservazione 2.9: Il limite noto: piccole oscillazioni. *Per θ piccolo, $\sin\theta \approx \theta$ e l'equazione diventa quella dell'oscillatore armonico $\theta'' + (g/L)\theta = 0$, di periodo $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$,* ***indipendente dall'ampiezza****: è l'isocronismo del pendolo (Galileo, 1602). Quanto segue quantifica l'errore che si commette usando T_0 anche per ampiezze non piccole.*

Teorema 2.13: Periodo esatto del pendolo. *Sia $\theta_0 \in (0, \pi)$ l'ampiezza massima (il pendolo parte da fermo in $\theta = \theta_0$). Il periodo esatto delle oscillazioni è*

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\,K(k), \qquad k = \sin\frac{\theta_0}{2},$$

*dove K è l'****integrale ellittico completo di prima specie***

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — conservazione dell'energia.** Moltiplicando l'equazione del moto per θ' e integrando in t,

$$\tfrac{1}{2}(\theta')^2 - \frac{g}{L}\cos\theta = \text{cost}.$$

Al punto di inversione $\theta = \theta_0$ si ha $\theta' = 0$, dunque la costante vale $-\frac{g}{L}\cos\theta_0$ e

$$(\theta')^2 = \frac{2g}{L}\big(\cos\theta - \cos\theta_0\big).$$

Passo 2 — tempo di un quarto di periodo. Per simmetria del moto, il tempo per andare da $\theta = 0$ (velocità massima) a $\theta = \theta_0$ (velocità nulla) è un quarto del periodo. Su questo tratto θ' ha segno costante, dunque

$$dt = \frac{d\theta}{\theta'} = \sqrt{\frac{L}{2g}}\,\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}, \qquad \frac{T}{4} = \sqrt{\frac{L}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}.$$

Passo 3 — angolo dimezzato. Con $\cos\theta = 1 - 2\sin^2(\theta/2)$,

$$\cos\theta - \cos\theta_0 = 2\Big[\sin^2\tfrac{\theta_0}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2}\Big],$$

dunque

$$\frac{T}{4} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\theta_0/2) - \sin^2(\theta/2)}}.$$

Passo 4 — sostituzione di Legendre. Poniamo $\sin(\theta/2) = k\sin\varphi$ con $k = \sin(\theta_0/2)$: quando θ va da 0 a θ_0, φ va da 0 a $\pi/2$. Derivando, $\frac{1}{2}\cos(\theta/2)\,d\theta = k\cos\varphi\,d\varphi$, dunque, con $\cos(\theta/2) = \sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}$ (positivo per $\theta/2 \in [0,\pi/2)$),

$$d\theta = \frac{2k\cos\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}\,d\varphi.$$

Inoltre $\sin^2(\theta_0/2) - \sin^2(\theta/2) = k^2 - k^2\sin^2\varphi = k^2\cos^2\varphi$, quindi la radice al denominatore vale $k\cos\varphi$ (positivo su $[0,\pi/2)$), e

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2(\theta_0/2)-\sin^2(\theta/2)}} = \frac{2k\cos\varphi/\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}{k\cos\varphi}\,d\varphi = \frac{2\,d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}.$$

Passo 5 — conclusione. Sostituendo nel Passo 3,

$$\frac{T}{4} = \sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\pi/2}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} = \sqrt{\frac{L}{g}}\,K(k),$$

e moltiplicando per 4 si ottiene la tesi. □

Teorema 2.14: Sviluppo in serie di K. *Per $|k|<1$,*

$$K(k) = \frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 k^{2n} = \frac{\pi}{2}\left(1+\frac{1}{4}k^2+\frac{9}{64}k^4+\frac{25}{256}k^6+\cdots\right).$$

Dimostrazione. **Passo 0 — il coefficiente binomiale.** Nello sviluppo di Newton $(1-x)^{-1/2} = \sum_n \binom{-1/2}{n}(-x)^n$, il coefficiente di x^n è

$$\binom{-1/2}{n}(-1)^n = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{2n-1}{2})}{n!}(-1)^n = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{2n-1}{2}}{n!} = \frac{(2n-1)!!}{2^n\,n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

avendo moltiplicato e diviso per $2^n n! = (2n)!!$.
Passo 1 — integrazione termine a termine. Con $x = k^2\sin^2\varphi \in [0,k^2]$ e $k^2<1$, la serie binomiale converge uniformemente in $\varphi\in[0,\pi/2]$ (i suoi termini sono maggiorati da quelli, sommabili, della serie in $x=k^2$), dunque si integra termine a termine:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2}\sum_{n\ge 0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}k^{2n}\sin^{2n}\varphi\;d\varphi = \sum_{n\ge0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}k^{2n}\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}\varphi\;d\varphi.$$

Passo 2 — gli integrali di Wallis. Per il Teorema 3.26 (Capitolo 3), $\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}\varphi\,d\varphi = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$. Sostituendo,

$$K(k) = \sum_{n\ge0}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}k^{2n}\cdot\frac{\pi}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{\pi}{2}\sum_{n\ge0}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 k^{2n},$$

che è la tesi. □

Esempio 2.7: Il pendolo a $\theta_0 = 90°$. Un pendolo parte da $\theta_0 = 90° = \pi/2$. Confrontare il periodo esatto con quello delle piccole oscillazioni.
Passo 1 — il parametro k. $k = \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707107$, $k^2 = 0{,}5$.

Passo 2 — $K(k)$ per serie, termine a termine (Teorema 2.14). I primi otto termini danno le somme parziali

$$1{,}570796;\ 1{,}767146;\ 1{,}822369;\ 1{,}841544;\ 1{,}848884;\ 1{,}851857;\ 1{,}853106;\ 1{,}853645,$$

che si avvicinano lentamente (la serie converge, ma non velocemente per $k^2 = 0{,}5$) al valore $K(k) = 1{,}854075$, ottenuto per quadratura numerica diretta della definizione. Quest'ultimo coincide, alle dieci cifre calcolate, con il valore noto in letteratura $K(1/\sqrt{2}) = \Gamma(1/4)^2/(4\sqrt{\pi})$: una terza conferma indipendente.

Passo 3 — il rapporto dei periodi.

$$\frac{T}{T_0} = \frac{4\sqrt{L/g}\,K(k)}{2\pi\sqrt{L/g}} = \frac{2K(k)}{\pi} \approx \frac{2 \times 1{,}854075}{3{,}141593} = 1{,}180341,$$

cioè il periodo vero è circa il 18% più lungo di quanto previsto dall'approssimazione delle piccole oscillazioni — un errore tutt'altro che trascurabile per un'ampiezza di soli 90°.

Verifica numerica indipendente. Il valore di $K(k)$ per quadratura diretta, il periodo dato dalla formula chiusa, e il periodo ottenuto integrando numericamente l'equazione del moto originale $\theta'' = -(g/L)\sin\theta$ (Runge–Kutta di ordine 4) concordano fra loro a una parte su 10^{11}. Script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap02_pendolo.py`.

Osservazione 2.10: Perché in pratica non si usa la serie. *La serie del Teorema 2.14 converge sempre, ma sempre più lentamente quanto $k \to 1^-$ (cioè quanto più $\theta_0 \to \pi$): per $\theta_0 = 150°$ ($k^2 \approx 0{,}933$) servono molte decine di termini, anche un centinaio, per la stessa precisione ottenuta qui con otto. Il metodo usato in pratica per calcolare K è la media aritmetico-geometrica di Gauss, che converge* quadraticamente *(il numero di cifre esatte raddoppia a ogni iterazione) qualunque sia $k \in (0,1)$; non lo dimostriamo qui, ma lo script di verifica lo include come ulteriore controllo indipendente.*

2.10. Integrali trigonometrici e rinvii

Teorema 2.15: Integrali trigonometrici fondamentali sul periodo. *Per ogni $m, n \in \mathbb{N}$ con $m, n \geq 1$:*

$$\int_0^{2\pi} \cos m\theta \; d\theta = \int_0^{2\pi} \sin m\theta \; d\theta = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos m\theta \cos n\theta \; d\theta = \int_0^{2\pi} \sin m\theta \sin n\theta \; d\theta = \pi\,\delta_{mn}, \qquad \int_0^{2\pi} \cos m\theta \sin n\theta \; d\theta = 0,$$

dove δ_{mn} vale 1 se $m = n$ e 0 altrimenti.

Dimostrazione. **Primo gruppo.** Per $m \geq 1$, $\int_0^{2\pi} \cos m\theta\, d\theta = \big[\sin(m\theta)/m\big]_0^{2\pi} = (\sin 2\pi m - 0)/m = 0$, e analogamente per il seno.

Secondo gruppo. Usiamo le formule di prostaferesi (Volume I, Capitolo 12):

$$\cos m\theta \cos n\theta = \tfrac{1}{2}\Big[\cos\big((m-n)\theta\big) + \cos\big((m+n)\theta\big)\Big].$$

Se $m \neq n$, entrambi gli indici $m-n$ e $m+n$ sono interi non nulli, dunque per il primo gruppo entrambi gli integrali si annullano e il risultato è 0. Se $m = n$, il primo addendo diventa $\cos 0 = 1$ e il secondo $\cos(2m\theta)$ con $2m \geq 1$; dunque

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta \; d\theta = \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi} 1 \; d\theta + 0 = \pi.$$

Il caso dei seni è identico con $\sin m\theta \sin n\theta = \frac{1}{2}[\cos((m-n)\theta) - \cos((m+n)\theta)]$.
Terzo gruppo. $\cos m\theta \sin n\theta = \frac{1}{2}[\sin((n+m)\theta) + \sin((n-m)\theta)]$; se $n \neq m$ entrambi gli integrali sono nulli per il primo gruppo, e se $n = m$ il secondo addendo è $\sin 0 = 0$ mentre il primo è $\sin(2m\theta)$, di integrale nullo. □

Osservazione 2.11: Che cosa significano queste formule. *Il Teorema 2.15 dice che le funzioni* $\{1, \cos\theta, \sin\theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots\}$ *sono a due a due* ortogonali *rispetto al prodotto scalare* $\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f g\, d\theta$. *È il fatto su cui poggia interamente l'analisi di Fourier: i coefficienti di una serie trigonometrica si estraggono proiettando sulla base, esattamente come le componenti di un vettore si estraggono con prodotti scalari. Lo sviluppo sistematico è nel* ***Capitolo 4*** *di questo volume, cui si rinvia.*

Osservazione 2.12: Integrazione complessa: rinvio al Capitolo 3. *Molti degli integrali di questo capitolo si riscrivono in modo assai più compatto ponendo* $z = e^{i\theta}$, *da cui* $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz\, d\theta$ *e dunque* $d\theta = dz/(iz)$, *con*

$$\cos\theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}.$$

Un integrale trigonometrico su $[0, 2\pi]$ *diventa così un integrale di contorno sulla circonferenza unitaria, calcolabile con il teorema dei residui. In questa chiave, il Corollario 2.1 sul campo vorticoso è la formula*

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{dz}{z} = 1,$$

il mattone elementare della teoria di Cauchy. Lo sviluppo completo — funzioni olomorfe, teorema di Cauchy, residui — è nel ***Capitolo 3****, cui si rinvia per non duplicare la trattazione.*

2.11. Quadratura periodica: la regola dei trapezi esponenzialmente convergente

Un integrale su tutto il cerchio è un integrale di una funzione *periodica*. Questo fatto, apparentemente innocuo, produce il risultato più sorprendente del capitolo dal punto di vista numerico: sul cerchio, la più semplice delle formule di quadratura — la regola dei trapezi — diventa la più accurata che si possa desiderare.

Definizione 2.8: Regola dei trapezi periodica. Sia f continua e 2π-periodica. Per $N \geq 1$ si pone

$$T_N[f] \;=\; \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\!\left(\frac{2\pi k}{N}\right),$$

approssimazione di $I[f] = \int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta$.

Osservazione 2.13: Trapezi, rettangoli o punto medio: sul cerchio è lo stesso. *Per una funzione periodica campionata su nodi equispaziati la regola dei trapezi coincide con quella dei rettangoli: i due mezzi-pesi agli estremi,* $\frac{1}{2}f(0)$ *e* $\frac{1}{2}f(2\pi)$, *si sommano a* $f(0)$ *perché* $f(2\pi) = f(0)$. *Sul cerchio non ci sono "estremi": ogni nodo è interno. È esattamente questa assenza di bordo la ragione strutturale del teorema che segue.*

Teorema 2.16: Convergenza spettrale per funzioni periodiche regolari. *Sia f di classe C^m su $\mathbb{R}$ e 2π-periodica, $m \geq 2$. Allora*

$$|T_N[f] - I[f]| = O(N^{-m}) \qquad (N \to \infty).$$

Dimostrazione. La formula di Euler–Maclaurin per la regola dei trapezi su $[a, b]$ con passo $h = (b-a)/N$ afferma

$$T_N[f] - I[f] = \sum_{j=1}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\, h^{2j} \Big[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \Big] + R_m,$$

dove B_{2j} sono i numeri di Bernoulli e $|R_m| \leq C_m h^m \int_a^b |f^{(m)}|$.
Qui $a = 0$, $b = 2\pi$ e f è 2π-periodica di classe C^m: dunque *tutte* le derivate fino all'ordine $m-1$ assumono lo stesso valore agli estremi,

$$f^{(2j-1)}(2\pi) = f^{(2j-1)}(0) \qquad \text{per ogni } j,$$

e ogni termine della sommatoria si annulla. Resta il solo resto:

$$|T_N[f] - I[f]| = |R_m| \leq C_m\, h^m \int_0^{2\pi} |f^{(m)}| = C'_m\, N^{-m}.$$

□

Osservazione 2.14: Un'accuratezza che dipende solo dalla regolarità. *Il Teorema 2.16 è notevole: l'ordine di convergenza non è fissato dal metodo (come il 2 dei trapezi ordinari o il 4 di Simpson), ma dalla* regolarità della funzione. *Più f è liscia, più rapidamente converge — e se $f \in C^\infty$ la convergenza è più veloce di ogni potenza di $1/N$. Il prossimo teorema mostra che, se f è addirittura analitica, la convergenza è* geometrica.

Teorema 2.17: Convergenza esponenziale (Trefethen–Weideman). *Sia u una funzione analitica nel disco $\{|z| < r\}$ con $r > 1$, ivi limitata da $|u(z)| \leq M$. Posto*

$$I = \int_0^{2\pi} u\big(e^{i\theta}\big)\, d\theta, \qquad I_N = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^{N} u(z_k), \quad z_k = e^{2\pi i k/N},$$

si ha, per ogni $N \geq 1$,

$$|I_N - I| \;\leq\; \frac{2\pi M}{r^N - 1},$$

e la costante 2π non è migliorabile.

Dimostrazione. **Passo 1 — sviluppo di Taylor.** Essendo u analitica in $\{|z| < r\}$, essa vi si sviluppa in serie di potenze convergente,

$$u(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j z^j,$$

uniformemente su ogni compatto contenuto nel disco — in particolare sulla circonferenza unitaria, che è compatta e contenuta in $\{|z| < r\}$ perché $r > 1$. Questo autorizza lo scambio fra serie e integrale (e fra serie e somma finita) nei passi seguenti.

Passo 2 — calcolo di I. Sostituendo $z = e^{i\theta}$,

$$I = \int_0^{2\pi} \sum_{j\geq 0} c_j e^{ij\theta}\, d\theta = \sum_{j\geq 0} c_j \int_0^{2\pi} e^{ij\theta}\, d\theta = 2\pi c_0,$$

poiché $\int_0^{2\pi} e^{ij\theta} d\theta = 0$ per $j \geq 1$ e $= 2\pi$ per $j = 0$ (Teorema 2.15).
Passo 3 — calcolo di I_N, e il fenomeno dell'aliasing.

$$I_N = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^{N} \sum_{j\geq 0} c_j z_k^j = 2\pi \sum_{j\geq 0} c_j \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} e^{2\pi ijk/N} \right).$$

La somma interna è una progressione geometrica di ragione $q = e^{2\pi ij/N}$. Se N divide j, allora $q = 1$ e la somma vale N, cioè 1 dopo la divisione; altrimenti $q \neq 1$ e

$$\sum_{k=1}^{N} q^k = q\, \frac{q^N - 1}{q - 1} = 0,$$

perché $q^N = e^{2\pi ij} = 1$. Dunque sopravvivono solo gli indici multipli di N:

$$I_N = 2\pi \sum_{m\geq 0} c_{mN} = 2\pi(c_0 + c_N + c_{2N} + \cdots).$$

Il campionamento su N punti non distingue z^{mN} da z^0: è l'*aliasing*, ed è l'unica sorgente d'errore.
Passo 4 — l'errore. Sottraendo il Passo 2 dal Passo 3,

$$I_N - I = 2\pi \sum_{m\geq 1} c_{mN}.$$

Passo 5 — stima di Cauchy sui coefficienti. Per ogni ρ con $1 < \rho < r$, la formula integrale di Cauchy per i coefficienti dà

$$|c_j| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{u(z)}{z^{j+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \cdot \frac{M}{\rho^{j+1}} = \frac{M}{\rho^j}.$$

Facendo tendere $\rho \to r^-$ si ottiene $|c_j| \leq M r^{-j}$.
Passo 6 — somma geometrica. Combinando i Passi 4 e 5,

$$|I_N - I| \leq 2\pi \sum_{m\geq 1} |c_{mN}| \leq 2\pi M \sum_{m\geq 1} r^{-mN} = 2\pi M\, \frac{r^{-N}}{1 - r^{-N}} = \frac{2\pi M}{r^N - 1},$$

dove si è usata la formula della serie geometrica di ragione $r^{-N} < 1$.
Passo 7 — ottimalità della costante. Si consideri $u(z) = M z^N / r^N$, che soddisfa $|u(z)| \leq M$ per $|z| < r$. Per essa $c_0 = 0$, dunque $I = 0$, mentre l'unico coefficiente non nullo è $c_N = M/r^N$, dunque $I_N = 2\pi M / r^N$. L'errore effettivo è allora $2\pi M/r^N$, che rapportato alla stima $2\pi M/(r^N - 1)$ dà

$$\frac{2\pi M / r^N}{2\pi M/(r^N - 1)} = \frac{r^N - 1}{r^N} \xrightarrow[N\to\infty]{} 1 :$$

la stima è asintoticamente esatta e la costante 2π non può essere ridotta. □

Osservazione 2.15: La variante sull'anello. *Se u è analitica e limitata da M nell'*anello $r^{-1} < |z| < r$ *anziché nel disco (caso frequente, perché la sostituzione $z = e^{i\theta}$ produce spesso funzioni con poli sia dentro sia fuori la circonferenza unitaria), lo stesso argomento applicato alla serie di Laurent — che ha anche coefficienti di indice negativo — raddoppia il numero di termini superstiti e la stima diventa*

$$|I_N - I| \le \frac{4\pi M}{r^N - 1},$$

di nuovo con costante ottimale. La conclusione qualitativa non cambia: l'errore decade come r^{-N}, dove r misura quanto lontano *dalla circonferenza unitaria si estende l'analiticità.*

Esempio 2.8: Convergenza geometrica in pratica. Approssimare $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$ con la regola dei trapezi periodica, e confrontare con la previsione teorica.

Passo 1 — valore esatto. È noto (e si ricava con la sostituzione di Weierstrass del Capitolo 1, Corollario 1.2) che $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$ per $a > 1$. Con $a = 2$:

$$I = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} = 3{,}6275987\ldots$$

Passo 2 — individuazione di r. Poniamo $z = e^{i\theta}$, così che $\cos\theta = (z + z^{-1})/2$ e

$$\frac{1}{2+\cos\theta} = \frac{1}{2+\frac{z+z^{-1}}{2}} = \frac{2z}{z^2+4z+1}.$$

I poli sono le radici di $z^2 + 4z + 1 = 0$, cioè $z = -2 \pm \sqrt{3}$:

$$z_1 = -2+\sqrt{3} = -0{,}26795, \qquad z_2 = -2-\sqrt{3} = -3{,}73205.$$

La funzione è dunque analitica nell'anello $|z_1| < |z| < |z_2|$, cioè $r^{-1} < |z| < r$ con $r = 2+\sqrt{3} = 3{,}73205$ (si noti $z_1 z_2 = 1$: l'anello è esattamente simmetrico, come richiesto dall'Osservazione 2.15). L'errore deve dunque decadere come r^{-N}, cioè guadagnare un fattore 3,73 per ogni nodo aggiunto.

Passo 3 — calcolo per $N = 4$. I nodi sono $\theta = 0,\ \pi/2,\ \pi,\ 3\pi/2$, con $\cos\theta = 1,\ 0,\ -1,\ 0$:

$$f = \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{2},\ 1,\ \tfrac{1}{2}, \qquad \sum f = 2{,}333333,$$

$$T_4 = \frac{2\pi}{4}\cdot 2{,}333333 = 1{,}5707963 \times 2{,}333333 = 3{,}6651914.$$

Errore: $|T_4 - I| = 3{,}7593 \times 10^{-2}$.

Passo 4 — calcolo per $N = 8$. I nodi sono $\theta = k\pi/4$, $k = 0,\ldots,7$, con $\cos\theta = 1,\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ -1,\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}$. I valori di f sono

$$0{,}333333,\ 0{,}369399,\ 0{,}500000,\ 0{,}773459,\ 1{,}000000,\ 0{,}773459,\ 0{,}500000,\ 0{,}369399,$$

di somma 4,619048. Dunque

$$T_8 = \frac{2\pi}{8} \times 4{,}619048 = 0{,}7853982 \times 4{,}619048 = 3{,}6277915,$$

con errore $|T_8 - I| = 1{,}928 \times 10^{-4}$.

Passo 5 — verifica del tasso. Il rapporto fra i due errori è

$$\frac{3{,}7593 \times 10^{-2}}{1{,}928 \times 10^{-4}} = 195{,}0,$$

da confrontare con la previsione $r^4 = (2+\sqrt{3})^4 = 193{,}99$. L'accordo è ottimo (la piccola differenza è l'effetto del -1 al denominatore della stima e della costante M). Estrapolando, per $N = 16$ ci si attende un errore dell'ordine di $1{,}928 \times 10^{-4}/194 \approx 9{,}9 \times 10^{-7}$, e per $N = 32$ dell'ordine di 5×10^{-12}.

Confronto. Un metodo di ordine fisso, come Simpson ($O(h^4)$), passando da $N = 4$ a $N = 8$ guadagnerebbe un fattore $2^4 = 16$, non 195. La differenza — ordine fisso contro tasso geometrico — si amplifica drasticamente al crescere di N.

Buona pratica. Se l'integranda è periodica e liscia, **usare i trapezi con nodi equispaziati**: è allo stesso tempo il metodo più semplice da implementare e il più accurato disponibile. Formule più sofisticate (Simpson, Gauss–Legendre) non solo non migliorano il risultato: lo peggiorano, perché rompono l'equispaziatura che è la sorgente stessa dell'accuratezza. Il guadagno di Gauss–Legendre esiste solo per integrandi *non* periodici su intervalli con estremi.

2.12. Quadratura di Gauss–Legendre

La buona pratica appena enunciata rinvia a un metodo non ancora definito. Questa sezione lo introduce, mostrando che la sua forza è precisamente complementare a quella dei trapezi periodici: nasce apposta per intervalli *con* estremi.

Definizione 2.9: Formula di quadratura a n nodi. Una formula di quadratura a n nodi su $[-1, 1]$ è una coppia di liste $(x_1, \dots, x_n)$, $(w_1, \dots, w_n)$ tali che

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i\, f(x_i).$$

Si dice **esatta di grado** d se l'approssimazione è un'uguaglianza per ogni polinomio di grado $\le d$.

Teorema 2.18: Quadratura di Gauss–Legendre a due nodi. *La formula con nodi $x_{1,2} = \mp 1/\sqrt{3}$ e pesi $w_1 = w_2 = 1$ è esatta di grado 3, ed è l'unica formula simmetrica a due nodi con questa proprietà.*

Dimostrazione. Cerchiamo una formula simmetrica, $x_{1,2} = \mp a$, $w_1 = w_2 = w$, esatta sui monomi $1, x, x^2, x^3$ (il metodo dei coefficienti indeterminati). Per $f(x) = x$ e $f(x) = x^3$ l'esattezza è automatica: sia il valore esatto $\int_{-1}^{1} x\,dx = \int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$ sia la somma $w(-a) + wa = 0$ (risp. $w(-a)^3 + wa^3 = 0$) si annullano per simmetria, qualunque siano a, w. Restano due condizioni:

$$f = 1: \quad 2w = \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2 \;\Rightarrow\; w = 1; \qquad f = x^2: \quad 2wa^2 = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3} \;\Rightarrow\; a^2 = \frac{1}{3}.$$

Dunque $w = 1$, $a = 1/\sqrt{3}$, univocamente determinati. La formula è quindi esatta sui quattro monomi $1, x, x^2, x^3$, dunque (per linearità dell'integrale e della somma) su ogni loro combinazione lineare, cioè su ogni polinomio di grado ≤ 3. □

Teorema 2.19: Quadratura di Gauss–Legendre a tre nodi. *La formula con nodi $x_1 = -\sqrt{3/5}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \sqrt{3/5}$ e pesi $w_1 = w_3 = 5/9$, $w_2 = 8/9$ è esatta di grado 5.*

Dimostrazione. Di nuovo per simmetria ($x_{1,3} = \mp b$, $x_2 = 0$, $w_1 = w_3 = w$, $w_2 = w_0$), l'esattezza sui monomi dispari x, x^3, x^5 è automatica. Restano tre condizioni, sui monomi pari $1, x^2, x^4$:

$$f = 1: \; w_0 + 2w = 2; \qquad f = x^2: \; 2wb^2 = \frac{2}{3}; \qquad f = x^4: \; 2wb^4 = \frac{2}{5}.$$

Dividendo la terza equazione per la seconda, $b^2 = (2/5)/(2/3) = 3/5$, dunque $b = \sqrt{3/5}$. Sostituendo nella seconda, $w = \dfrac{1/3}{b^2} = \dfrac{1/3}{3/5} = \dfrac{5}{9}$. Sostituendo nella prima, $w_0 = 2 - 2 \cdot \dfrac{5}{9} = \dfrac{8}{9}$. La formula è esatta sui sei monomi $1, x, \ldots, x^5$, dunque su ogni polinomio di grado ≤ 5. □

Osservazione 2.16: Il pattern generale, citato. *Il pattern non è casuale: si dimostra (teoria generale della quadratura gaussiana, non riportata qui per esteso) che gli n nodi ottimi sono le radici del polinomio di Legendre P_n, e che la formula risultante è sempre esatta di grado $2n - 1$ — il doppio di quanto basterebbe per la sola interpolazione ($n - 1$). È il massimo teoricamente possibile con n nodi liberi: nessuna scelta di n nodi e n pesi può fare meglio, perché un polinomio di grado $2n$ ha $2n + 1$ coefficienti contro le $2n$ incognite disponibili. I casi $n = 2, 3$ sopra sono la verifica diretta dei primi due gradini di questo schema generale.*

Esempio 2.9: Gauss–Legendre contro trapezio su un integrando liscio non periodico. Confrontare le formule precedenti con la regola dei trapezi (non periodica, con pesi dimezzati agli estremi) sull'integrale $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} e^x \, dx = e - e^{-1} = 2{,}350402$.

Gauss–Legendre, 2 valutazioni. $e^{-1/\sqrt{3}} + e^{1/\sqrt{3}} = 2{,}342696$ (somma con pesi 1): errore $7{,}71 \times 10^{-3}$.

Gauss–Legendre, 3 valutazioni. $\frac{5}{9}e^{-\sqrt{3/5}} + \frac{8}{9}e^{0} + \frac{5}{9}e^{\sqrt{3/5}} = 2{,}350337$: errore $6{,}55 \times 10^{-5}$, quasi due ordini di grandezza migliore con una sola valutazione in più.

Trapezio, stesso numero di valutazioni. Con 2 nodi (gli estremi ± 1): errore $7{,}36 \times 10^{-1}$. Con 9 nodi equispaziati (quattro volte le valutazioni di Gauss–Legendre a 3 nodi): errore $1{,}22 \times 10^{-2}$ — ancora due ordini di grandezza peggiore della formula a 3 nodi.

Verifica della buona pratica precedente, sull'integrando periodico del Capitolo (Esempio 2.8). Applicando Gauss–Legendre a 8 nodi (rimappati da $[-1, 1]$ a $[0, 2\pi]$) all'integrando $1/(2 + \cos\theta)$ si ottiene un errore di $6{,}99 \times 10^{-3}$, mentre il trapezio periodico con lo stesso numero di nodi ($N = 8$, già calcolato nell'Esempio citato) ha errore $1{,}93 \times 10^{-4}$: il trapezio periodico è qui 36 volte più accurato, esattamente la situazione anticipata nella buona pratica precedente. Su un integrando liscio ma *non* periodico vale l'opposto, come appena visto sopra: nessuna delle due formule è universalmente migliore, ciascuna vince nel proprio ambito.

Verifica numerica indipendente. Tutti i valori di questo esempio, i nodi e i pesi delle Definizioni precedenti (confrontati anche con le radici del polinomio di Legendre calcolate indipendentemente), e il controllo di fallimento oltre il grado di esattezza (grado 4 per $n = 2$, grado 6 per $n = 3$) sono nello script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap02_gauss_legendre.py`.

2.13. Laboratorio numerico

Il cerchio, per cui si conoscono formule esatte per lunghezza e area, è il banco di prova ideale di un metodo numerico: si può confrontare il risultato approssimato con il valore esatto e misurare direttamente l'errore.

2.13.1 Quando la quadratura standard fallisce: il bordo del cerchio

Definizione 2.10: Regola di Simpson composita. Suddiviso $[a,b]$ in n (pari) sottointervalli di ampiezza $h=(b-a)/n$,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0)+4\sum_{i\ \text{dispari}} f(x_i)+2\sum_{i\ \text{pari},\,0<i<n} f(x_i)+f(x_n)\right].$$

Osservazione 2.17: L'errore di Simpson e il suo limite sul cerchio. *Se $f\in C^4([a,b])$, l'errore della regola composita è $-\dfrac{(b-a)h^4}{180}f^{(4)}(\xi)$ per qualche $\xi\in[a,b]$: decresce come h^4, molto più rapidamente dei trapezi ordinari ($O(h^2)$). Applicata però a $f(x)=\sqrt{R^2-x^2}$ su $[-R,R]$ per stimare l'area del semidisco, l'ipotesi $f\in C^4$ fallisce agli estremi: la tangente è verticale in $x=\pm R$ e le derivate esplodono. L'ordine teorico $O(h^4)$ non si realizza, e la convergenza effettiva è molto più lenta. È l'esatto opposto della situazione della Sezione 2.11: là il cerchio, parametrizzato in θ, non ha bordo e la quadratura è perfetta; qui il cerchio, descritto in x, ha un bordo singolare e la quadratura si degrada.*

Buona pratica. Morale operativa: **integrare sul cerchio usando l'angolo, non l'ascissa**. Il cambio di variabile $x=R\sin u$ (o direttamente la parametrizzazione angolare) rimuove la singolarità al bordo e riporta il problema nella classe periodica-analitica, dove i trapezi sono esatti a meno di errori esponenzialmente piccoli.

2.13.2 Il metodo Monte Carlo

Teorema 2.20: Stimatore Monte Carlo di π. *Siano (X_i,Y_i), $i=1,\dots,N$, punti indipendenti e uniformi in $[-1,1]^2$, e sia $S=\#\{i: X_i^2+Y_i^2\le 1\}$. Allora $\hat\pi=4S/N$ è uno stimatore non distorto di π, con*

$$\sigma(\hat\pi)=4\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}},\qquad p=\frac{\pi}{4}.$$

Dimostrazione. Ogni punto cade nel disco unitario con probabilità pari al rapporto fra le aree:

$$p=\frac{\text{Area}\left(D(O,1)\right)}{\text{Area}\left([-1,1]^2\right)}=\frac{\pi}{4},$$

avendo usato $\text{Area}(D)=\pi$ (Esempio 2.4 con $R=1$) e $\text{Area}([-1,1]^2)=4$. Poiché le prove sono indipendenti e con la stessa probabilità di successo, $S\sim\text{Bin}(N,p)$, dunque $\text{E}[S]=Np$ e

$$\text{E}[\hat\pi]=\frac{4}{N}\,\text{E}[S]=\frac{4}{N}\,Np=4p=\pi:$$

lo stimatore è non distorto. La varianza di una binomiale è $Np(1-p)$, quindi

$$\text{Var}(\hat\pi)=\frac{16}{N^2}\,\text{Var}(S)=\frac{16\,p(1-p)}{N},$$

da cui la deviazione standard indicata prendendo la radice. □

Osservazione 2.18: Perché $1/\sqrt{N}$, e quando conviene comunque. *L'errore tipico decresce come $N^{-1/2}$: per guadagnare una cifra decimale servono* 100 *volte più campioni. È incomparabilmente più lento del tasso geometrico della Sezione 2.11. Il pregio del Monte Carlo non è dunque la velocità in bassa dimensione — dove è la scelta peggiore — ma il fatto che l'esponente* 1/2 non dipende dalla dimensione dello spazio*, mentre le quadrature deterministiche peggiorano drasticamente al crescere di essa ("maledizione della dimensionalità"). Per un integrale in $\mathbb{R}^2$ come questo la quadratura resta nettamente superiore; il Monte Carlo diventa competitivo, e spesso l'unica opzione, già a partire da qualche decina di dimensioni.*

Listato 2.1: Verifica numerica delle tre affermazioni chiave del capitolo: convergenza geometrica dei trapezi periodici, circuitazione del campo vorticoso, formula dell'area di Green.

```
import numpy as np

# --- 1. Trapezi periodici: convergenza geometrica (Teorema di Trefethen
    -Weideman) ---
I_esatto = 2*np.pi/np.sqrt(3.0)
print("N     T_N              errore        rapporto")
prec = None
for N in (4, 8, 16, 32, 64):
    th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
    T  = (2*np.pi/N)*np.sum(1.0/(2.0 + np.cos(th)))
    err = abs(T - I_esatto)
    rap = "-" if prec is None else f"{prec/err:10.1f}"
    print(f"{N:3d}  {T:.14f}  {err:.3e}  {rap}")
    prec = err
print("previsione teorica del rapporto (N -> 2N):", (2+np.sqrt(3))**4)

# --- 2. Campo vorticoso: circuitazione 2*pi per ogni raggio ---
def circuitazione_vortice(R, N=20000):
    th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
    x, y = R*np.cos(th), R*np.sin(th)
    r2 = x**2 + y**2
    Vx, Vy = -y/r2, x/r2                        # campo vorticoso
    dx, dy = -R*np.sin(th), R*np.cos(th)        # gamma'(theta)
    return (2*np.pi/N)*np.sum(Vx*dx + Vy*dy)

for R in (0.1, 1.0, 37.0):
    print(f"R = {R:6.2f}  ->  circuitazione = {circuitazione_vortice(R)
        :.12f}")

# --- 3. Formula dell'area di Green su un'ellisse (a=3, b=2): attesa pi*
    a*b ---
a, b, N = 3.0, 2.0, 200000
th = 2*np.pi*np.arange(N)/N
x, y   = a*np.cos(th), b*np.sin(th)
dx, dy = -a*np.sin(th), b*np.cos(th)
area = 0.5*(2*np.pi/N)*np.sum(x*dy - y*dx)
print(f"area (Green) = {area:.12f},  attesa = {np.pi*a*b:.12f}")
```

Osservazione 2.19: Che cosa ci si deve aspettare. *Il primo blocco riproduce la tabella dell'Esempio 2.8: il rapporto fra errori successivi si stabilizza attorno a* $194 = (2+\sqrt{3})^4$ *finché l'errore non scende al livello dell'epsilon di macchina (*$\approx 10^{-16}$*), dopo di che i rapporti diventano erratici — non è un difetto del metodo, è il pavimento dell'aritmetica finita. Il secondo blocco restituisce* 2π *a piena precisione per tutti e tre i raggi, confermando il Teorema 2.8(ii). Il terzo restituisce* $\pi ab = 18{,}849556\ldots$*: la formula di Green vale per ogni curva di Jordan regolare, non solo per il cerchio.*

Osservazione 2.20: Nota storica: Liu Hui e Zu Chongzhi. *Il metodo di Archimede (Volume I) — approssimare il cerchio con poligoni regolari inscritti e circoscritti, raddoppiandone i lati — ha una controparte indipendente nella matematica cinese. Nel 263 d.C. Liu Hui sviluppò un algoritmo di dissezione dei poligoni inscritti (*ge yuan shu*, "metodo del taglio del cerchio"), arrivando a un poligono di 3072 lati e alla stima* $\pi \approx 3{,}1416$*. Circa due secoli dopo, Zu Chongzhi (429–501) estese il calcolo a un poligono di 24576 lati, ottenendo* $3{,}1415926 < \pi < 3{,}1415927$ *— sette cifre decimali corrette — e la notevole approssimazione razionale* $355/113$ *(*Milü*), esatta a sei decimali. Il record resistette per oltre novecento anni. Liu Hui, Zu Chongzhi e Archimede condividono lo stesso paradigma: un algoritmo* deterministico *che converge in modo certo e monotono. Il Monte Carlo rappresenta il paradigma opposto,* stocastico*: nessuna singola esecuzione garantisce un errore piccolo, ma la legge dei grandi numeri garantisce la convergenza in probabilità. I due paradigmi convivono nel calcolo numerico moderno, e la scelta fra l'uno e l'altro — vista qui nel caso più semplice possibile — si ripropone identica in problemi di dimensione molto più alta.*

2.14. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti integralmente nella Sezione 2.16.

Esercizio 2.1: N1 — Baricentro di un anello a densità variabile. Un filo circolare di raggio R centrato nell'origine ha densità lineare $\lambda(\theta) = \lambda_0(1+\cos\theta)$, con $\lambda_0 > 0$. Calcolarne la massa totale e le coordinate del baricentro.

Esercizio 2.2: N2 — Valore medio su un arco. Sull'arco della circonferenza di centro $(1,2)$ e raggio $R = 4$ compreso fra $\theta_0 = 0$ e $\theta_1 = \pi/2$, calcolare la lunghezza, il valore medio dell'ordinata y e le coordinate del baricentro (densità costante).

Esercizio 2.3: N3 — Circuitazione per via diretta e con Green. Calcolare $\oint_C [(x^2 - y)\,dx + (x + y^2)\,dy]$, dove C è la circonferenza di centro l'origine e raggio 2 percorsa in senso antiorario, prima parametrizzando e poi con il teorema di Green.

Esercizio 2.4: N4 — Flusso con il teorema della divergenza. Calcolare il flusso uscente del campo $\mathbf{F}(x,y) = (x^3,\ y^3)$ attraverso la circonferenza $C(O,R)$, usando il Corollario 2.2 e verificando il risultato per $R = 1$ con il calcolo diretto.

Esercizio 2.5: N5 — Area con la formula di Green. Calcolare con la formula di Green l'area racchiusa dall'ellisse $\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, e valutarla per $a = 5$, $b = 3$. Verificare che per $a = b = R$ si ritrova πR^2.

Esercizio 2.6: N6 — Il campo vorticoso su due circonferenze diverse. Calcolare la circuitazione del campo vorticoso $\mathbf{V}$ del Teorema 2.8 lungo (a) la circonferenza di centro l'origine e raggio 5; (b) la circonferenza di centro $(3,0)$ e raggio 1. Spiegare la differenza dei due risultati senza calcolare esplicitamente il secondo integrale.

Esercizio 2.7: N7 — Sostituzione di Weierstrass. Calcolare $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+4\cos\theta}$ con la sostituzione $u=\tan(\theta/2)$, giustificando il trattamento del punto $\theta=\pi$, e confrontare con la formula generale $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$ per $a>|b|$.

Esercizio 2.8: N8 — Quadratura periodica di un integrando analitico. Approssimare $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\,d\theta$ con la regola dei trapezi periodica per $N=4$ e $N=8$, sapendo che il valore esatto è $2\pi I_0(1)=7{,}9549265$ (I_0 è la funzione di Bessel modificata di prima specie). Commentare il tasso di convergenza alla luce del Teorema 2.17.

Esercizio 2.9: N9 — Dimensionamento di un campione Monte Carlo. Usando il Teorema 2.20, determinare quanti campioni N servono perché la deviazione standard dello stimatore $\hat\pi$ sia inferiore a 0,01, e quanti per scendere sotto 0,001.

Esercizio 2.10: N10 — Chiarificatore circolare. Un impianto deve trattare $Q=3600\ \mathrm{m^3/d}$ con limite SOR $\le 1{,}0\ \mathrm{m/h}$. Determinare il raggio minimo del chiarificatore e verificare se il carico sullo stramazzo risultante rispetta il limite di $100\ \mathrm{m^3/(m\,d)}$.

2.15. Esercizi simbolici

Esercizio 2.11: S1 — Proprietà della media sui cerchi piccoli. Sia f continua in un intorno del punto P_0. Dimostrare che

$$\lim_{R\to 0^+}\ \frac{1}{2\pi R}\oint_{C(P_0,R)} f\ ds\ =\ f(P_0).$$

Esercizio 2.12: S2 — Caratterizzazione dei campi conservativi. Sia $A\subseteq\mathbb{R}^2$ aperto e connesso e $\mathbf{F}$ continuo su A. Dimostrare che $\mathbf{F}$ è conservativo su A se e solo se $\oint_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=0$ per ogni curva chiusa regolare a tratti $\Gamma\subseteq A$. (Il "solo se" è il Teorema 2.5; si dimostri il "se".)

Esercizio 2.13: S3 — Dalla formula di Green alla formula dell'allacciamento. Dimostrare che, applicando il Corollario 2.3 a un poligono semplice di vertici $P_1,\dots,P_n,P_{n+1}=P_1$ percorso in senso antiorario, si ottiene la *formula dell'allacciamento* (*shoelace formula*)

$$\text{Area}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i\,y_{i+1}-x_{i+1}\,y_i\right).$$

Esercizio 2.14: S4 — Le due forme del teorema di Green sono equivalenti. Dimostrare che il Corollario 2.2 (forma normale) e il Teorema 2.10 (forma tangenziale) si deducono l'uno dall'altro sostituendo $\mathbf{F}$ con $J\mathbf{F}$, dove J è la rotazione di 90° del Capitolo 1. Verificare in particolare che $\operatorname{div}(J\mathbf{F}) = -\operatorname{rot}\mathbf{F}$ e $\operatorname{rot}(J\mathbf{F}) = \operatorname{div}\mathbf{F}$.

Esercizio 2.15: S5 — La circuitazione del vortice non dipende dalla curva. Sia Γ una curva di Jordan regolare a tratti, orientata in senso antiorario, che racchiude l'origine. Dimostrare che

$$\oint_\Gamma \mathbf{V}\cdot d\mathbf{r} = 2\pi,$$

con $\mathbf{V}$ il campo vorticoso, indipendentemente dalla forma di Γ. (Suggerimento: si applichi il teorema di Green alla regione compresa fra Γ e una piccola circonferenza centrata nell'origine.)

Esercizio 2.16: S6 — Esattezza della regola dei trapezi sui polinomi trigonometrici. Dimostrare che la regola T_N della Definizione 2.8 è *esatta* (errore nullo) per ogni polinomio trigonometrico di grado strettamente minore di N, cioè per ogni funzione della forma $f(\theta) = \sum_{|j|<N} c_j e^{ij\theta}$, e che non lo è per $e^{iN\theta}$.

Esercizio 2.17: S7 — Area dalla funzione di supporto. Dimostrare che per ogni regione D nelle ipotesi del Teorema 2.10

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p}\cdot\mathbf{n})\, ds = 2\,\mathrm{Area}(D),$$

dove $\mathbf{p} = (x, y)$ è il raggio vettore. Verificarla sul disco $D(O, R)$ e interpretarla geometricamente.

Esercizio 2.18: S8 — Prima identità di Green e funzioni armoniche. Sia ϕ di classe C^2 in un aperto contenente $\overline{D}$, con D nelle ipotesi del Teorema 2.10. Dimostrare l'identità

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial\phi}{\partial n}\, ds = \iint_D \Delta\phi\, dA, \qquad \frac{\partial\phi}{\partial n} = \nabla\phi\cdot\mathbf{n}, \quad \Delta\phi = \phi_{xx} + \phi_{yy},$$

e dedurne che se ϕ è armonica ($\Delta\phi = 0$) il flusso del suo gradiente attraverso ogni circonferenza contenuta nel dominio è nullo.

Esercizio 2.19: S9 — L'integrale della normale è nullo. Dimostrare che per ogni curva chiusa regolare a tratti Γ

$$\oint_\Gamma \mathbf{n}\, ds = \mathbf{0}$$

(uguaglianza fra vettori), e dedurne che una pressione uniforme applicata al bordo di un corpo non produce forza risultante.

Esercizio 2.20: S10 — L'integrale trigonometrico fondamentale. Dimostrare che per $a > |b|$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}},$$

usando la sostituzione di Weierstrass e giustificando con cura il passaggio al limite nel punto $\theta = \pi$, dove la sostituzione non è definita.

2.16. Soluzioni

2.16.1 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — impostazione.* Con $\gamma(\theta) = R(\cos\theta, \sin\theta)$ e $ds = R\,d\theta$ (Teorema 2.1(iv)), la massa è

$$m = \oint_\Gamma \lambda \, ds = \int_0^{2\pi} \lambda_0(1+\cos\theta)\, R \, d\theta.$$

Passo 2 — calcolo della massa.

$$m = \lambda_0 R \left[\int_0^{2\pi} 1 \, d\theta + \int_0^{2\pi} \cos\theta \, d\theta \right] = \lambda_0 R\big[2\pi + 0\big] = 2\pi\lambda_0 R,$$

avendo usato $\int_0^{2\pi} \cos\theta\, d\theta = 0$ (Teorema 2.15). Si noti che la massa è la stessa di un filo omogeneo di densità λ_0: la modulazione $\cos\theta$ sposta massa, non ne aggiunge.
Passo 3 — momento rispetto all'asse y.

$$\oint x\,\lambda \, ds = \int_0^{2\pi} (R\cos\theta)\lambda_0(1+\cos\theta) R \, d\theta = \lambda_0 R^2 \left[\int_0^{2\pi} \cos\theta\, d\theta + \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \, d\theta \right].$$

Il primo integrale è nullo; il secondo vale π per il Teorema 2.15 (caso $m = n = 1$). Dunque il momento vale $\pi\lambda_0 R^2$.
Passo 4 — momento rispetto all'asse x.

$$\oint y\,\lambda \, ds = \lambda_0 R^2 \left[\int_0^{2\pi} \sin\theta\, d\theta + \int_0^{2\pi} \sin\theta\cos\theta\, d\theta \right] = \lambda_0 R^2 \big[0 + 0\big] = 0,$$

il secondo integrale essendo nullo per l'ultima relazione del Teorema 2.15 con $m = n = 1$.
Passo 5 — baricentro.

$$\bar{x} = \frac{\pi\lambda_0 R^2}{2\pi\lambda_0 R} = \frac{R}{2}, \qquad \bar{y} = \frac{0}{2\pi\lambda_0 R} = 0, \qquad \text{cioè} \quad G = \left(\frac{R}{2},\, 0\right).$$

Passo 6 — controllo di plausibilità. La densità è massima in $\theta = 0$ (punto $(R, 0)$, dove $\lambda = 2\lambda_0$) e nulla in $\theta = \pi$ (punto $(-R, 0)$): il baricentro deve spostarsi verso destra rispetto al centro, e infatti $\bar{x} = R/2 > 0$. La simmetria della densità rispetto all'asse x ($\lambda(-\theta) = \lambda(\theta)$) impone $\bar{y} = 0$. ✓

Soluzione. N2. *Passo 1 — lunghezza.* $\Delta\theta = \pi/2 - 0 = \pi/2$, dunque

$$L = R\,\Delta\theta = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi \approx 6{,}2832.$$

Passo 2 — valore medio di y. Sull'arco, $y(\theta) = 2 + 4\sin\theta$. Per il Teorema 2.3(ii),

$$\bar{y} = \frac{1}{\Delta\theta} \int_0^{\pi/2} (2 + 4\sin\theta) d\theta = \frac{2}{\pi}\Big[2\theta - 4\cos\theta\Big]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi}\Big[(\pi - 0) - (0 - 4)\Big] = \frac{2}{\pi}(\pi + 4).$$

Numericamente: $\bar{y} = 2 + \dfrac{8}{\pi} = 2 + 2{,}5465 = 4{,}5465$.

Passo 3 — valore medio di x. Con $x(\theta) = 1 + 4\cos\theta$:

$$\bar{x} = \frac{2}{\pi}\Big[\theta + 4\sin\theta\Big]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + 4\right) = 1 + \frac{8}{\pi} = 3{,}5465.$$

Passo 4 — verifica con la formula generale. Il Teorema 2.3(iii) dà

$$G = C_0 + \frac{R}{\Delta\theta}(\sin\theta_1 - \sin\theta_0,\ \cos\theta_0 - \cos\theta_1) = (1,2) + \frac{4}{\pi/2}(1-0,\ 1-0) = (1,2) + \frac{8}{\pi}(1,1),$$

cioè $G = (3{,}5465,\ 4{,}5465)$. ✓
Passo 5 — controllo geometrico. L'arco va dal punto $(5,2)$ (per $\theta = 0$) al punto $(1,6)$ (per $\theta = \pi/2$) passando per il quarto di circonferenza nel primo quadrante rispetto al centro. Il baricentro deve stare all'interno del triangolo formato dal centro e dai due estremi, e più vicino all'arco che al centro: infatti $|G - C_0| = \sqrt{2{,}5465^2 \cdot 2} = 3{,}601 < 4 = R$. ✓

Soluzione. N3. *Metodo 1 — calcolo diretto.* Con $\gamma(t) = (2\cos t,\ 2\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$: $dx = -2\sin t\,dt$, $dy = 2\cos t\,dt$, e sulla curva

$$P = x^2 - y = 4\cos^2 t - 2\sin t, \qquad Q = x + y^2 = 2\cos t + 4\sin^2 t.$$

Allora

$$P\,dx = (4\cos^2 t - 2\sin t)(-2\sin t)dt = (-8\cos^2 t\,\sin t + 4\sin^2 t)dt,$$
$$Q\,dy = (2\cos t + 4\sin^2 t)(2\cos t)dt = (4\cos^2 t + 8\sin^2 t\,\cos t)dt.$$

Sommando e integrando su $[0, 2\pi]$, i due termini "misti" si annullano:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\sin t\,dt = \left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{2\pi} = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \sin^2 t\,\cos t\,dt = \left[\frac{\sin^3 t}{3}\right]_0^{2\pi} = 0,$$

mentre $\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,dt = \int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt = \pi$ (Teorema 2.15). Resta

$$\oint = 4\pi + 4\pi = 8\pi \approx 25{,}133.$$

Metodo 2 — teorema di Green. Con $P = x^2 - y$ e $Q = x + y^2$:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = -1, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2.$$

Per il Teorema 2.10,

$$\oint_C (P\,dx + Q\,dy) = \iint_{D(O,2)} 2\,dA = 2\,\text{Area}\,(D(O,2)) = 2\pi \cdot 2^2 = 8\pi. ✓$$

Osservazione. Il secondo metodo richiede tre righe contro le dieci del primo: è la ragione pratica per cui il teorema di Green si usa quasi sempre da destra a sinistra. Si noti anche che i termini x^2 e y^2, che dominavano visivamente l'integranda, non contribuiscono affatto: sono i gradienti di $x^3/3$ e $y^3/3$, dunque conservativi, e per il Teorema 2.5 la loro circuitazione è nulla.

Soluzione. N4. *Passo 1 — divergenza.*

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3) = 3x^2 + 3y^2 = 3\rho^2.$$

Passo 2 — applicazione del teorema della divergenza. Per il Corollario 2.2 e il passaggio a coordinate polari (Teorema 2.11),

$$\Phi = \iint_{D(O,R)} 3\rho^2 \, dA = \int_0^{2\pi}\int_0^R 3\rho^2 \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi = 3\int_0^{2\pi}\int_0^R \rho^3 \, d\rho \, d\varphi.$$

Passo 3 — calcolo.

$$\int_0^R \rho^3 \, d\rho = \frac{R^4}{4}, \qquad \Phi = 3 \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{3\pi R^4}{2}.$$

Passo 4 — verifica diretta per $R = 1$. Sul cerchio unitario $\mathbf{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$ e $ds = d\theta$, dunque

$$\Phi = \int_0^{2\pi} (\cos^3\theta,\ \sin^3\theta) \cdot (\cos\theta,\ \sin\theta)\ d\theta = \int_0^{2\pi} (\cos^4\theta + \sin^4\theta)\, d\theta.$$

Per calcolare $\int_0^{2\pi} \cos^4\theta \, d\theta$ si usa due volte la formula di bisezione:

$$\cos^4\theta = \left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2 = \frac{1 + 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta}{4} = \frac{1 + 2\cos 2\theta + \frac{1+\cos 4\theta}{2}}{4},$$

il cui integrale su un periodo è $\frac{1}{4}(2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi}{4}$; idem per $\sin^4$. Dunque

$$\Phi = \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2},$$

che coincide con la formula del Passo 3 per $R = 1$. ✓

Soluzione. N5. *Passo 1 — differenziali.* Da $\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$:

$$dx = -a\sin t \ dt, \qquad dy = b\cos t \ dt.$$

Passo 2 — applicazione della formula simmetrica. Per il Corollario 2.3,

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big[a\cos t \cdot b\cos t - b\sin t \cdot (-a\sin t)\Big] dt.$$

Passo 3 — semplificazione. L'integranda è

$$ab\cos^2 t + ab\sin^2 t = ab(\cos^2 t + \sin^2 t) = ab,$$

costante grazie all'identità pitagorica. Dunque

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\, ab \int_0^{2\pi} dt = \frac{ab}{2} \cdot 2\pi = \pi ab.$$

Passo 4 — valore numerico. Per $a = 5$, $b = 3$: Area $= 15\pi \approx 47{,}124$.
Passo 5 — caso circolare. Per $a = b = R$ si ottiene πR^2, coerente con l'Esempio 2.4. ✓
Osservazione. La formula πab si può ottenere anche osservando che l'ellisse è l'immagine del cerchio unitario tramite la trasformazione lineare $\operatorname{diag}(a, b)$, di determinante ab: le aree si moltiplicano per il determinante, dunque $\pi \cdot 1^2 \cdot ab = \pi ab$. Il calcolo con Green è la verifica diretta di questo principio generale.

Soluzione. N6. *(a) Circonferenza di centro l'origine e raggio* 5. È esattamente il caso del Teorema 2.8(ii) con $R = 5$:

$$\oint_{C(O,5)} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \approx 6{,}2832,$$

e il valore non dipende dal raggio.
(b) Circonferenza di centro $(3,0)$ *e raggio* 1. Il risultato è $\mathbf{0}$, e lo si ottiene *senza* calcolare alcun integrale, con il ragionamento seguente.
Passo 1 — la curva sta in un semipiano. Ogni punto di $C((3,0),1)$ ha ascissa compresa fra $3-1=2$ e $3+1=4$, dunque strettamente positiva: la curva è interamente contenuta nel semipiano aperto $A = \{x > 0\}$.
Passo 2 — su A *il campo è conservativo.* Per il Teorema 2.8(iv), su A si ha $\mathbf{V} = \nabla\phi$ con $\phi(x,y) = \arctan(y/x)$. (In alternativa: A è convesso, quindi stellato, e $\mathbf{V}$ vi è irrotazionale per il punto (i); il Teorema 2.7 conclude.)
Passo 3 — conclusione. La curva è chiusa e contenuta in A, dove il campo è conservativo: per il Teorema 2.5 la circuitazione è nulla.
Passo 4 — perché i due risultati differiscono. Il campo $\mathbf{V}$ è irrotazionale in *entrambi* i casi — il rotore è identicamente nullo su tutto $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. La differenza non sta nel campo, ma nella *posizione della curva rispetto al buco*: la prima circonferenza racchiude l'origine, la seconda no. È esattamente la situazione descritta dal Corollario 2.1: la circuitazione vale $2\pi n$ con n il numero di giri attorno all'origine, che è 1 nel primo caso e 0 nel secondo.

Soluzione. N7. *Passo 1 — riduzione a un intervallo simmetrico.* L'integranda è 2π-periodica e continua (il denominatore $5 + 4\cos\theta$ vale almeno $5 - 4 = 1 > 0$), dunque il suo integrale su un qualunque intervallo di ampiezza 2π è lo stesso:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\cos\theta} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\cos\theta}.$$

Passo 2 — il punto $\theta = \pi$. La sostituzione $u = \tan(\theta/2)$ è definita e biiettiva da $(-\pi, \pi)$ su $\mathbb{R}$, ma non nei due estremi. Poiché l'integranda è limitata (fra $1/9$ e 1) e i due estremi costituiscono un insieme di misura nulla, rimuoverli non altera il valore dell'integrale: possiamo integrare su $(-\pi, \pi)$ aperto.
Passo 3 — sostituzione. Per il Capitolo 1, Corollario 1.2:

$$\cos\theta = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \qquad d\theta = \frac{2\,du}{1+u^2},$$

e gli estremi $\theta \to -\pi^+$, $\theta \to \pi^-$ diventano $u \to -\infty$, $u \to +\infty$.
Passo 4 — semplificazione del denominatore.

$$5 + 4\,\frac{1-u^2}{1+u^2} = \frac{5(1+u^2) + 4(1-u^2)}{1+u^2} = \frac{5 + 5u^2 + 4 - 4u^2}{1+u^2} = \frac{9+u^2}{1+u^2}.$$

Passo 5 — l'integrale trasformato.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+u^2}{9+u^2} \cdot \frac{2\,du}{1+u^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,du}{9+u^2}.$$

Il fattore $1 + u^2$ si semplifica esattamente: è il motivo per cui la sostituzione di Weierstrass funziona.
Passo 6 — calcolo. Ricordando $\int \frac{du}{u^2+c^2} = \frac{1}{c}\arctan\frac{u}{c}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,du}{9+u^2} = 2 \cdot \frac{1}{3}\left[\arctan\frac{u}{3}\right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{3}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} \approx 2{,}0944.$$

Passo 7 — confronto con la formula generale. Con $a = 5$, $b = 4$:

$$\frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{25 - 16}} = \frac{2\pi}{3}.\checkmark$$

La dimostrazione della formula generale è l'oggetto dell'Esercizio S10.

Soluzione. N8. *Passo 1 — $N = 4$.* I nodi sono $\theta_k = k\pi/2$, $k = 0, 1, 2, 3$, con $\cos\theta_k = 1,\ 0,\ -1,\ 0$. Dunque

$$f(\theta_k) = e^1,\ e^0,\ e^{-1},\ e^0 = 2{,}7182818,\ 1,\ 0{,}3678794,\ 1,$$

di somma 5,0861612. Allora

$$T_4 = \frac{2\pi}{4} \times 5{,}0861612 = 1{,}5707963 \times 5{,}0861612 = 7{,}9893225,$$

con errore $|T_4 - I| = 7{,}9893225 - 7{,}9549265 = 3{,}4396 \times 10^{-2}$.
Passo 2 — $N = 8$. I nodi sono $\theta_k = k\pi/4$, con

$$\cos\theta_k = 1,\ \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ -\tfrac{\sqrt{2}}{2},\ -1,\ -\tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \tfrac{\sqrt{2}}{2},$$

dove $\sqrt{2}/2 = 0{,}7071068$. I valori di $e^{\cos\theta_k}$ sono

2,7182818, 2,0281142, 1,0000000, 0,4930693, 0,3678794, 0,4930693, 1,0000000, 2,0281142,

di somma 10,1285282. Allora

$$T_8 = \frac{2\pi}{8} \times 10{,}1285282 = 0{,}7853982 \times 10{,}1285282 = 7{,}9549278,$$

con errore $|T_8 - I| \approx 1{,}3 \times 10^{-6}$.
Passo 3 — tasso di convergenza. Il rapporto fra i due errori è

$$\frac{3{,}44 \times 10^{-2}}{1{,}3 \times 10^{-6}} \approx 2{,}7 \times 10^4,$$

enormemente più grande del fattore 16 che darebbe un metodo di ordine 4 e persino di qualunque rapporto costante: la convergenza è *più che geometrica*.
Passo 4 — spiegazione teorica. Ponendo $z = e^{i\theta}$ si ha $\cos\theta = (z + z^{-1})/2$, dunque

$$u(z) = \exp\left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right),$$

che è analitica in tutto l'anello $0 < |z| < \infty$: il raggio r dell'Osservazione 2.15 può essere preso *arbitrariamente grande*. Il prezzo è che la costante M cresce: sull'anello $r^{-1} < |z| < r$ si ha $M \approx e^{r/2}$. La stima diventa allora

$$|T_N - I| \lesssim \frac{4\pi\, e^{r/2}}{r^N},$$

e si può *ottimizzare rispetto a r*: annullando la derivata di $\frac{r}{2} - N\ln r$ si trova $r = 2N$, che sostituita dà un errore dell'ordine di

$$\left(\frac{e}{2N}\right)^N.$$

Per $N = 8$: $(e/16)^8 = (0{,}16995)^8 \approx 7 \times 10^{-7}$, dello stesso ordine di grandezza dell'errore osservato ($1{,}3 \times 10^{-6}$; il fattore ~ 2 di differenza è l'effetto della stima approssimata della costante M). ✓
Morale. Quando l'integranda è *intera* in z e $1/z$, la convergenza dei trapezi periodici è super-geometrica — di tipo fattoriale. È il regime in cui un integrale si calcola con una decina di valutazioni a piena precisione di macchina.

Soluzione. N9. *Passo 1 — la formula.* Dal Teorema 2.20, $\sigma(\hat{\pi}) = 4\sqrt{p(1-p)/N}$ con $p = \pi/4 = 0{,}7853982$, dunque

$$1 - p = 0{,}2146018, \qquad p(1-p) = 0{,}7853982 \times 0{,}2146018 = 0{,}1685577.$$

Passo 2 — soglia 0,01. Elevando al quadrato la condizione $\sigma(\hat{\pi}) \le \varepsilon$:

$$16\,\frac{p(1-p)}{N} \le \varepsilon^2 \iff N \ge \frac{16\,p(1-p)}{\varepsilon^2} = \frac{2{,}696923}{\varepsilon^2}.$$

Per $\varepsilon = 0{,}01$:

$$N \ge \frac{2{,}696923}{10^{-4}} = 26\,969.$$

Passo 3 — soglia 0,001. Per $\varepsilon = 0{,}001$:

$$N \ge \frac{2{,}696923}{10^{-6}} = 2\,696\,923 \approx 2{,}70 \times 10^6.$$

Passo 4 — commento. Servono circa 27 000 campioni per la seconda cifra decimale e circa 2,7 milioni per la terza: un fattore 100 per ogni cifra guadagnata, come previsto dal tasso $N^{-1/2}$ (Osservazione 2.18). Per confronto, la regola dei trapezi periodica dell'Esercizio N8 raggiunge sei cifre decimali corrette con *otto* valutazioni. La differenza fra i due metodi, in due dimensioni, è di circa sei ordini di grandezza.

Soluzione. N10. *Passo 1 — conversione della portata.*

$$Q = 3600\ \mathrm{m^3/d} = \frac{3600}{24} = 150\ \mathrm{m^3/h}.$$

Passo 2 — area minima. Dal vincolo sul SOR (Definizione 2.7),

$$A \ge \frac{Q}{\mathrm{SOR}_{\max}} = \frac{150}{1{,}0} = 150\ \mathrm{m^2}.$$

Passo 3 — raggio minimo.

$$R \ge \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{150}{\pi}} = \sqrt{47{,}746} = 6{,}910\ \mathrm{m}, \qquad D = 13{,}82\ \mathrm{m}.$$

Passo 4 — carico sullo stramazzo. Il perimetro è $P = 2\pi R = 2\pi \times 6{,}910 = 43{,}42$ m, dunque

$$\mathrm{WLR} = \frac{Q}{P} = \frac{150}{43{,}42} = 3{,}455\ \mathrm{m^3/(m\,h)} = 3{,}455 \times 24 = 82{,}9\ \mathrm{m^3/(m\,d)}.$$

Passo 5 — verifica del vincolo. $82{,}9 < 100$: il limite è rispettato, con un margine del 17%. ✓

Passo 6 — quale vincolo è attivo. Il SOR è al limite (per costruzione), il WLR no: è il SOR — cioè l'*area* — a dimensionare la vasca, come previsto dall'Osservazione 2.6. Volendo verificarlo: il raggio che saturerebbe il vincolo sul WLR è

$$R_{\mathrm{WLR}} = \frac{Q}{2\pi\,\mathrm{WLR}_{\max}} = \frac{150}{2\pi \times (100/24)} = \frac{150}{26{,}18} = 5{,}73\ \mathrm{m},$$

minore di 6,910 m: il vincolo più stringente è effettivamente quello sull'area.

2.16.2 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — normalizzazione.* Per la Definizione 2.2 con $f \equiv 1$, e per il Teorema 1.9, si ha $\oint_{C(P_0,R)} ds = 2\pi R$. Dunque la costante $f(P_0)$ ha media esattamente $f(P_0)$:

$$\frac{1}{2\pi R}\oint_{C(P_0,R)} f(P_0)\, ds = f(P_0).$$

Passo 2 — stima della differenza. Per linearità dell'integrale e per la disuguaglianza triangolare integrale,

$$\left|\frac{1}{2\pi R}\oint f\, ds - f(P_0)\right| = \left|\frac{1}{2\pi R}\oint [f - f(P_0)]\, ds\right| \le \frac{1}{2\pi R}\oint |f - f(P_0)|\, ds.$$

Passo 3 — maggiorazione con l'oscillazione. Posto

$$\omega(R) = \max_{|Q-P_0|=R} |f(Q) - f(P_0)|$$

(il massimo esiste perché f è continua e la circonferenza è compatta), si ha $|f - f(P_0)| \le \omega(R)$ su tutta la curva, dunque

$$\frac{1}{2\pi R}\oint |f - f(P_0)|\, ds \le \frac{\omega(R)}{2\pi R}\cdot 2\pi R = \omega(R).$$

Passo 4 — passaggio al limite. Sia $\varepsilon > 0$. Per la continuità di f in P_0 esiste $\delta > 0$ tale che $|Q - P_0| < \delta$ implica $|f(Q) - f(P_0)| < \varepsilon$. Allora per ogni $R < \delta$ si ha $\omega(R) \le \varepsilon$, e quindi

$$\left|\frac{1}{2\pi R}\oint_{C(P_0,R)} f\, ds - f(P_0)\right| \le \varepsilon.$$

Per l'arbitrarietà di ε il limite è $f(P_0)$.
Osservazione. Il risultato dice che la media di una funzione continua su cerchi sempre più piccoli riproduce il valore centrale. Per le funzioni *armoniche* vale molto di più — la media è uguale a $f(P_0)$ per ogni R, non solo al limite — ed è la proprietà della media che sarà ripresa nel Capitolo 3 come conseguenza della formula integrale di Cauchy.

Soluzione. S2. L'implicazione "conservativo $\Rightarrow$ circuitazione nulla" è il Teorema 2.5. Dimostriamo l'inversa.
Passo 1 — indipendenza dal cammino. Siano σ_1, σ_2 due cammini regolari a tratti in A dallo stesso punto $\mathbf{p}_0$ allo stesso punto $\mathbf{p}$. La concatenazione di σ_1 con $-\sigma_2$ (cioè σ_2 percorso a ritroso) è una curva *chiusa* contenuta in A. Per ipotesi la sua circuitazione è nulla, dunque per la Proposizione 2.1 e il Teorema 2.4(iii)

$$0 = \int_{\sigma_1} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} + \int_{-\sigma_2} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_{\sigma_1} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} - \int_{\sigma_2} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},$$

cioè i due integrali coincidono.
Passo 2 — definizione del potenziale. Fissiamo $\mathbf{p}_0 \in A$. Poiché A è aperto e connesso, è connesso per cammini regolari a tratti (ogni punto ha un intorno convesso, e la relazione "essere congiungibili" ha classi di equivalenza aperte, dunque per connessione c'è una sola classe). Poniamo

$$\phi(\mathbf{p}) = \int_{\sigma} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},$$

dove σ è un qualunque cammino da $\mathbf{p}_0$ a $\mathbf{p}$ in A: per il Passo 1 la definizione è ben posta.

Passo 3 — calcolo della derivata parziale. Sia $\mathbf{p} \in A$ e sia $r > 0$ tale che il disco $B(\mathbf{p}, r) \subseteq A$. Per $|h| < r$, un cammino da $\mathbf{p}_0$ a $\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1$ si ottiene concatenando un cammino fino a $\mathbf{p}$ con il segmento orizzontale da $\mathbf{p}$ a $\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1$, che è contenuto nel disco e dunque in A. Per additività,

$$\phi(\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1) - \phi(\mathbf{p}) = \int_{\text{segmento}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^h F_1\big(\mathbf{p} + t\mathbf{e}_1\big)\, dt,$$

avendo parametrizzato il segmento come $t \mapsto \mathbf{p} + t\mathbf{e}_1$, la cui derivata è $\mathbf{e}_1$, sicché $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_1\, dt$.
Passo 4 — limite. Dividendo per h e usando il teorema della media integrale (applicabile perché F_1 è continua): esiste t_h fra 0 e h con

$$\frac{\phi(\mathbf{p} + h\mathbf{e}_1) - \phi(\mathbf{p})}{h} = \frac{1}{h}\int_0^h F_1(\mathbf{p} + t\mathbf{e}_1)\, dt = F_1(\mathbf{p} + t_h\mathbf{e}_1) \xrightarrow[h \to 0]{} F_1(\mathbf{p}),$$

per continuità di F_1. Dunque $\partial\phi/\partial x = F_1$; analogamente $\partial\phi/\partial y = F_2$.
Passo 5 — conclusione. $\nabla\phi = \mathbf{F}$, e poiché $\mathbf{F}$ è continuo, ϕ è di classe C^1: il campo è conservativo.
Osservazione. L'ipotesi di connessione è essenziale: su un aperto sconnesso il potenziale si costruisce su ciascuna componente, ma le costanti additive sono indipendenti.

Soluzione. S3. *Passo 1 — decomposizione del bordo.* Il bordo del poligono è la concatenazione degli n lati Γ_i, da $P_i = (x_i, y_i)$ a $P_{i+1} = (x_{i+1}, y_{i+1})$. Per la Proposizione 2.1 e il Corollario 2.3,

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\, dy - y\, dx) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \int_{\Gamma_i} (x\, dy - y\, dx).$$

Passo 2 — parametrizzazione di un lato. Poniamo

$$\gamma_i(t) = P_i + t(P_{i+1} - P_i), \qquad t \in [0, 1],$$

cioè $x(t) = x_i + t\,\Delta x_i$ e $y(t) = y_i + t\,\Delta y_i$ con $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$. Allora $dx = \Delta x_i\, dt$ e $dy = \Delta y_i\, dt$.
Passo 3 — l'integranda su un lato.

$$x\, dy - y\, dx = (x_i + t\Delta x_i)\Delta y_i\, dt - (y_i + t\Delta y_i)\Delta x_i\, dt$$

$$= \Big[(x_i\Delta y_i - y_i\Delta x_i) + t(\Delta x_i\Delta y_i - \Delta y_i\Delta x_i)\Big]dt = (x_i\Delta y_i - y_i\Delta x_i)\, dt.$$

Il termine in t si annulla identicamente: l'integranda è *costante* su ciascun lato. È il fatto chiave che rende la formula così semplice.
Passo 4 — integrazione. Essendo costante,

$$\int_{\Gamma_i} (x\, dy - y\, dx) = x_i\Delta y_i - y_i\Delta x_i = x_i(y_{i+1} - y_i) - y_i(x_{i+1} - x_i) = x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i,$$

dove i termini $-x_i y_i$ e $+y_i x_i$ si cancellano.
Passo 5 — conclusione.

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i),$$

con l'indice inteso ciclicamente ($P_{n+1} = P_1$). Il nome "allacciamento" viene dalla disposizione dei prodotti incrociati, che ricorda l'allacciatura di una scarpa.
Verifica su un triangolo. Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, $P_3 = (0, 3)$:

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\Big[(0 \cdot 0 - 4 \cdot 0) + (4 \cdot 3 - 0 \cdot 0) + (0 \cdot 0 - 0 \cdot 3)\Big] = \frac{1}{2}[0 + 12 + 0] = 6,$$

che coincide con $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$. ✓Il segno positivo conferma che i vertici sono stati elencati in senso antiorario.

Soluzione. S4. *Passo 1 — le due identità differenziali.* Con $J\mathbf{F} = J(F_1, F_2) = (-F_2,\ F_1)$:

$$\operatorname{div}(J\mathbf{F}) = \frac{\partial(-F_2)}{\partial x} + \frac{\partial F_1}{\partial y} = -\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right) = -\operatorname{rot}\mathbf{F},$$

$$\operatorname{rot}(J\mathbf{F}) = \frac{\partial F_1}{\partial x} - \frac{\partial(-F_2)}{\partial y} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} = \operatorname{div}\mathbf{F}.$$

Passo 2 — l'identità geometrica $(J\mathbf{F})\cdot T = \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$. Ricordiamo che $T = (x', y')/|\gamma'|$ e $\mathbf{n} = (y', -x')/|\gamma'|$ (Teorema 2.1), dunque

$$J\,T = \frac{1}{|\gamma'|}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \frac{(-y',\ x')}{|\gamma'|} = -\mathbf{n}.$$

Poiché $J^{\mathsf{T}} = -J$ (la matrice è antisimmetrica),

$$(J\mathbf{F})\cdot T = \mathbf{F}^{\mathsf{T}} J^{\mathsf{T}} T = -\mathbf{F}^{\mathsf{T}}\,J\,T = -\mathbf{F}\cdot(-\mathbf{n}) = \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}.$$

Passo 3 — deduzione della forma normale da quella tangenziale. Applichiamo il Teorema 2.10 al campo $J\mathbf{F}$, nella forma $\oint(\mathbf{G}\cdot T)\,ds = \iint \operatorname{rot}\mathbf{G}\ dA$ (equivalente per il Teorema 2.4(i)), con $\mathbf{G} = J\mathbf{F}$:

$$\oint_{\partial D} (J\mathbf{F})\cdot T\ ds = \iint_D \operatorname{rot}(J\mathbf{F})\ dA.$$

Sostituendo il Passo 2 a sinistra e il Passo 1 a destra:

$$\oint_{\partial D} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\ ds = \iint_D \operatorname{div}\mathbf{F}\ dA,$$

che è il Corollario 2.2.

Passo 4 — e viceversa. Applicando la forma normale al campo $J\mathbf{F}$ e usando $(J\mathbf{F})\cdot\mathbf{n} = -\mathbf{F}\cdot T$ (che si verifica come nel Passo 2, oppure osservando che $J^2 = -I$) insieme a $\operatorname{div}(J\mathbf{F}) = -\operatorname{rot}\mathbf{F}$, si ritrova la forma tangenziale. Le due formulazioni sono dunque *la stessa identità*, letta ruotando il campo di 90°: ciò che per un campo è circolazione, per il campo ruotato è flusso.

Soluzione. S5. *Passo 1 — costruzione della regione anulare.* Poiché Γ è una curva di Jordan che racchiude l'origine e la regione interna è aperta, esiste $\varepsilon > 0$ tale che il disco chiuso $\overline{D(O,\varepsilon)}$ sia contenuto strettamente all'interno di Γ. Sia

$$\Omega = \{\text{regione interna a } \Gamma\} \setminus D(O,\varepsilon)$$

la corona (non necessariamente circolare) compresa fra le due curve.

Passo 2 — il campo è regolare su Ω. L'unica singolarità di $\mathbf{V}$ è l'origine, che è stata rimossa: $\mathbf{V}\in C^\infty$ su un aperto contenente $\overline{\Omega}$, e per il Teorema 2.8(i) è ivi irrotazionale.

Passo 3 — il bordo orientato di Ω. Per il teorema di Green la frontiera va percorsa lasciando la regione a sinistra: dunque Γ in senso antiorario e $C_\varepsilon = C(O,\varepsilon)$ in senso *orario*. Formalmente, $\partial\Omega = \Gamma \cup (-C_\varepsilon)$.

Passo 4 — applicazione del teorema di Green. Il Teorema 2.10 vale anche per regioni con un buco: si praticano due tagli che congiungono Γ a C_ε, ottenendo due regioni semplicemente connesse cui il teorema si applica; sommando, i contributi dei tagli compaiono due volte con orientazioni opposte e si elidono per il Teorema 2.4(iii). Si ottiene

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{V}\cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_\varepsilon} \mathbf{V}\cdot d\mathbf{r} = \iint_\Omega \operatorname{rot}\mathbf{V}\ dA = \iint_\Omega 0\ dA = 0.$$

Passo 5 — conclusione. Dunque

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_\varepsilon} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi,$$

per il Teorema 2.8(ii), e il valore non dipende né da ε né dalla forma di Γ.
Osservazione. Questo è il prototipo del "principio di deformazione del contorno": un integrale di un campo irrotazionale non cambia se la curva viene deformata con continuità *senza attraversare le singolarità*. Nel Capitolo 3 lo si ritroverà come teorema di Cauchy per domini molteplicemente connessi.

Soluzione. S6. *Passo 1 — l'integrale esatto delle esponenziali.* Per $j \in \mathbb{Z}$,

$$I[e^{ij\theta}] = \int_0^{2\pi} e^{ij\theta}\, d\theta = \begin{cases} 2\pi & j = 0, \\ 0 & j \neq 0, \end{cases}$$

poiché per $j \neq 0$ una primitiva è $e^{ij\theta}/(ij)$, che assume lo stesso valore agli estremi per periodicità.
Passo 2 — la regola dei trapezi sulle esponenziali. Con $\theta_k = 2\pi k/N$,

$$T_N[e^{ij\theta}] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k/N} = 2\pi \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} q^k \right), \qquad q = e^{2\pi i j/N}.$$

Se $N \mid j$ allora $q = 1$ e la somma vale N, cioè 1 dopo la divisione; altrimenti $q \neq 1$ e la somma geometrica dà

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{q^N - 1}{q - 1} = 0,$$

essendo $q^N = e^{2\pi i j} = 1$. Dunque

$$T_N[e^{ij\theta}] = \begin{cases} 2\pi & N \mid j, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Passo 3 — confronto. Per $|j| < N$ le due espressioni coincidono:

- se $j = 0$: entrambe valgono 2π (e $N \mid 0$);
- se $0 < |j| < N$: N non divide j (l'unico multiplo di N di modulo minore di N è 0), quindi entrambe valgono 0.

Dunque $T_N[e^{ij\theta}] = I[e^{ij\theta}]$ per ogni $|j| < N$, e per *linearità* di T_N e di I l'uguaglianza si estende a ogni combinazione lineare $f(\theta) = \sum_{|j|<N} c_j e^{ij\theta}$: la regola è esatta su tutti i polinomi trigonometrici di grado $< N$.
Passo 4 — e non oltre. Per $f(\theta) = e^{iN\theta}$ si ha $I[f] = 0$ (perché $N \neq 0$) ma $T_N[f] = 2\pi$ (perché $N \mid N$): l'errore vale 2π, il massimo possibile. Questo è precisamente l'aliasing del Teorema 2.17, Passo 3: il campionamento su N nodi confonde $e^{iN\theta}$ con la costante 1.
Osservazione. La regola T_N usa N valutazioni ed è esatta su uno spazio di dimensione $2N - 1$ (le esponenziali con $|j| < N$). È il massimo possibile per nodi equispaziati, e spiega perché sul cerchio non esistano formule "migliori": T_N è già la formula di grado di esattezza ottimale nella sua classe.

Soluzione. S7. *Passo 1 — divergenza del raggio vettore.* Con $\mathbf{p} = (x, y)$,

$$\operatorname{div} \mathbf{p} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} = 1 + 1 = 2.$$

Passo 2 — applicazione del teorema della divergenza. Per il Corollario 2.2,

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n})\, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{p}\, dA = \iint_D 2\, dA = 2 \operatorname{Area}(D).$$

Passo 3 — verifica sul disco. Su $\partial D(O, R)$ si ha $\mathbf{n} = \mathbf{p}/R$ (Teorema 2.1(iv) con $C_0 = O$), dunque $\mathbf{p} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{p}|^2/R = R^2/R = R$, costante. Allora

$$\oint_{\partial D} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n})\, ds = R \cdot 2\pi R = 2\pi R^2 = 2(\pi R^2) = 2 \operatorname{Area}\left(D(O, R)\right). \checkmark$$

Passo 4 — interpretazione geometrica. La quantità $h(P) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}$ è la **funzione di supporto**: la distanza con segno dall'origine alla retta tangente in P (proiezione del raggio vettore sulla normale). La formula si riscrive

$$\operatorname{Area}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} h\, ds,$$

che ha una lettura elementare: si decompone D in triangoli infinitesimi di vertice l'origine, base ds sul bordo e altezza h; l'area di ciascuno è $\frac{1}{2} h\, ds$, e la somma è l'area totale. Per il cerchio, $h \equiv R$ e si ritrova $\frac{1}{2} R \cdot 2\pi R = \pi R^2$: è la dimostrazione "a fette di torta" dell'area del cerchio, resa rigorosa dal teorema della divergenza. Si noti che la formula vale rispetto a *qualunque* origine, purché la si tenga fissa: cambiando origine, h cambia ma l'integrale no.

Soluzione. S8. *Passo 1 — scelta del campo.* Applichiamo il Corollario 2.2 al campo $\mathbf{F} = \nabla\phi = (\phi_x, \phi_y)$, che è di classe C^1 perché $\phi \in C^2$.
Passo 2 — la divergenza è il laplaciano.

$$\operatorname{div}(\nabla\phi) = \frac{\partial}{\partial x}\phi_x + \frac{\partial}{\partial y}\phi_y = \phi_{xx} + \phi_{yy} = \Delta\phi.$$

Passo 3 — il flusso è la derivata normale. Per definizione di derivata direzionale, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \nabla\phi \cdot \mathbf{n} = \partial\phi/\partial n$.
Passo 4 — conclusione. Sostituendo nel Corollario:

$$\oint_{\partial D} \frac{\partial \phi}{\partial n}\, ds = \iint_D \Delta\phi\, dA.$$

Passo 5 — caso armonico. Se $\Delta\phi \equiv 0$ in un aperto A, allora per ogni disco $\overline{D(P_0, R)} \subset A$

$$\oint_{C(P_0,R)} \frac{\partial \phi}{\partial n}\, ds = \iint_{D(P_0,R)} 0\, dA = 0 :$$

il flusso del gradiente di una funzione armonica attraverso ogni circonferenza contenuta nel dominio è nullo.
Interpretazione fisica. Se ϕ è un potenziale di temperatura in regime stazionario senza sorgenti (equazione di Laplace), il risultato afferma che il calore entrante in un disco eguaglia esattamente quello uscente: non c'è accumulo. È la formulazione integrale del principio di conservazione, e la ragione per cui le funzioni armoniche non possono avere massimi o minimi interni — fatto che sarà dimostrato nel Capitolo 3 come principio del massimo.

Soluzione. S9. *Passo 1 — scrittura per componenti.* Per la Definizione 2.1, $\mathbf{n}\,ds = (dy,\ -dx)$. Dunque l'identità vettoriale da dimostrare equivale alle due identità scalari

$$\oint_\Gamma dy = 0, \qquad \oint_\Gamma dx = 0.$$

Passo 2 — calcolo. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ una parametrizzazione di Γ, regolare a tratti. Per il teorema fondamentale del calcolo applicato su ciascun tratto e sommando (Proposizione 2.1),

$$\oint_\Gamma dy = \int_a^b y'(t)\,dt = y(b) - y(a) = 0,$$

poiché la curva è chiusa, cioè $\gamma(b) = \gamma(a)$ e in particolare $y(b) = y(a)$. Identicamente $\oint dx = x(b) - x(a) = 0$.
Passo 3 — conclusione. $\oint_\Gamma \mathbf{n}\ ds = (0,\ -0) = \mathbf{0}$.
Passo 4 — dimostrazione alternativa, con il teorema della divergenza. Sia $\mathbf{c}$ un vettore costante arbitrario. Applicando il Corollario 2.2 al campo costante $\mathbf{F} \equiv \mathbf{c}$, che ha divergenza nulla,

$$\mathbf{c} \cdot \oint_\Gamma \mathbf{n}\ ds = \oint_\Gamma \mathbf{c} \cdot \mathbf{n}\ ds = \iint_D 0\ dA = 0.$$

Poiché il prodotto scalare con $\oint \mathbf{n}\,ds$ si annulla per *ogni* $\mathbf{c}$, il vettore $\oint \mathbf{n}\,ds$ è nullo (basta prendere $\mathbf{c}$ uguale al vettore stesso).
Passo 5 — conseguenza fisica. Un fluido in quiete esercita sul bordo di un corpo immerso una pressione uniforme p, diretta verso l'interno: la forza infinitesima è $d\mathbf{F} = -p\,\mathbf{n}\ ds$. La risultante è

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = -p \oint_\Gamma \mathbf{n}\ ds = \mathbf{0}\,:$$

una pressione *uniforme* non produce forza risultante, qualunque sia la forma del corpo. La spinta di Archimede nasce infatti dalla *non* uniformità della pressione con la quota, non dalla pressione in sé.

Soluzione. S10. *Passo 0 — caso banale.* Se $b = 0$ l'integrale vale $2\pi/a = 2\pi/\sqrt{a^2}$, coerente con la formula. Assumiamo dunque $b \neq 0$.
Passo 1 — l'integranda è ben definita. Da $a > |b|$ segue

$$a + b\cos\theta \ \geq\ a - |b| \ >\ 0 \qquad \text{per ogni } \theta,$$

dunque l'integranda è continua e limitata su $\mathbb{R}$, e 2π-periodica: il suo integrale su $[0, 2\pi]$ coincide con quello su $[-\pi, \pi]$.
Passo 2 — rimozione degli estremi. La sostituzione $u = \tan(\theta/2)$ è un diffeomorfismo crescente da $(-\pi, \pi)$ su $\mathbb{R}$, ma non è definita in $\theta = \pm\pi$. Poiché l'integranda è limitata e $\{-\pi, \pi\}$ ha misura nulla, si ha

$$\int_{-\pi}^{\pi} = \int_{(-\pi,\pi)},$$

e la sostituzione è lecita sull'intervallo aperto. (In alternativa, e in modo del tutto elementare: si integra su $[-\pi + \delta,\ \pi - \delta]$ e si passa al limite per $\delta \to 0^+$, lecito perché l'integranda è limitata.)

Passo 3 — sostituzione. Per il Capitolo 1, Corollario 1.2: $\cos\theta = \dfrac{1-u^2}{1+u^2}$ e $d\theta = \dfrac{2\,du}{1+u^2}$. Il denominatore diventa

$$a + b\,\frac{1-u^2}{1+u^2} = \frac{a(1+u^2) + b(1-u^2)}{1+u^2} = \frac{(a+b) + (a-b)\,u^2}{1+u^2}.$$

Si osservi che $a > |b|$ garantisce $a + b > 0$ *e* $a - b > 0$.
Passo 4 — semplificazione.

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\cos\theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + u^2}{(a+b) + (a-b)u^2} \cdot \frac{2\,du}{1+u^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,du}{(a+b) + (a-b)u^2}.$$

Il fattore $1 + u^2$ si cancella esattamente: è il meccanismo della sostituzione di Weierstrass.
Passo 5 — riduzione alla forma canonica. Raccogliendo $a-b > 0$ al denominatore e ponendo

$$c = \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} > 0,$$

si ha $(a+b) + (a-b)u^2 = (a-b)\big(u^2 + c^2\big)$, dunque

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,du}{(a-b)\big(u^2+c^2\big)} = \frac{2}{a-b}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2+c^2} = \frac{2}{a-b}\cdot\frac{1}{c}\Big[\arctan\frac{u}{c}\Big]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{a-b}\cdot\frac{\pi}{c}.$$

Passo 6 — semplificazione finale.

$$\frac{2\pi}{(a-b)\,c} = \frac{2\pi}{(a-b)}\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} = \frac{2\pi}{\sqrt{(a-b)^2}}\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} = \frac{2\pi}{\sqrt{(a-b)(a+b)}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}},$$

avendo usato $a - b > 0$ per scrivere $a - b = \sqrt{(a-b)^2}$.
Passo 7 — controlli. Per $b \to 0^+$ si ottiene $2\pi/a$, coerente con il Passo 0. Per $b \to a^-$ l'integrale diverge, coerentemente col fatto che il denominatore $a + b\cos\theta$ si annulla in $\theta = \pi$. Per $a = 5$, $b = 4$ si ritrova $2\pi/3$, come nell'Esercizio N7. ✓

2.17. Quiz di autovalutazione

1. Per la parametrizzazione standard di $C(C_0, R)$, l'elemento di lunghezza vale

   A) $d\theta$ B) $R\,d\theta$ C) $R^2\,d\theta$ D) dR

2. L'elemento vettoriale normale $\mathbf{n}\,ds$ si scrive

   A) (dx, dy) B) $(dy, -dx)$ C) $(-dy, dx)$ D) $(dx, -dy)$

3. L'integrale $\int_\Gamma f\,ds$ cambia segno invertendo il verso di percorrenza?

   A) Sì, sempre B) No, mai C) Solo se $f < 0$ D) Solo per curve chiuse

4. L'integrale $\int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ cambia segno invertendo il verso?

   A) Sì, sempre B) No, mai C) Solo per campi conservativi D) Solo per curve chiuse

5. Il baricentro di un filo semicircolare omogeneo di raggio R dista dal centro

   A) $R/2$ B) $2R/\pi$ C) $4R/(3\pi)$ D) R

6. La circuitazione del campo radiale (x, y) lungo $C(O, R)$ vale

   A) 0 B) $2\pi R^2$ C) πR^2 D) $2\pi R$

7. Se $\mathbf{F} = \nabla\phi$ su un aperto A, allora per ogni curva chiusa $\Gamma \subseteq A$

   A) $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 0$

   B) $\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \phi$

C) $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

D) nulla si può dire

8. Un campo irrotazionale su un aperto *stellato* è

   A) sempre conservativo B) mai conservativo C) conservativo solo se limitato D) conservativo solo se C^∞

9. Il campo vorticoso $\mathbf{V} = (-y/(x^2+y^2),\ x/(x^2+y^2))$ su $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

   A) ha rotore non nullo

   B) è irrotazionale ma non conservativo

   C) è conservativo

   D) non è definito sulla circonferenza unitaria

10. La circuitazione di $\mathbf{V}$ lungo una curva di Jordan che racchiude l'origine vale

    A) 0 B) 2π C) π D) dipende dalla forma della curva

11. Il potenziale "mancante" del campo vorticoso è

    A) il raggio ρ B) l'angolo θ C) $\log \rho$ D) $x^2 + y^2$

12. Il teorema di Green in forma tangenziale afferma

    A) $\oint (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,dA$

    B) $\oint (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D (\partial_x P + \partial_y Q)\,dA$

    C) $\oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,ds = \iint_D \operatorname{rot} \mathbf{F}\,dA$

    D) $\oint f\,ds = \iint_D f\,dA$

13. L'area racchiusa da una curva chiusa semplice si calcola come

    A) $\oint (x\,dx + y\,dy)$ B) $\frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx)$ C) $\oint \rho\,d\theta$ D) $\frac{1}{2}\oint \rho\,ds$

14. Lo jacobiano del passaggio a coordinate polari vale

    A) 1 B) ρ C) ρ^2 D) $1/\rho$

15. Il valore di $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ è

    A) π B) $\sqrt{\pi}$ C) 2π D) $\pi/2$

16. Per un'integranda 2π-periodica e di classe C^m, l'errore della regola dei trapezi è

    A) $O(N^{-2})$ sempre B) $O(N^{-4})$ sempre C) $O(N^{-m})$ D) indipendente da N

17. Per un'integranda periodica *analitica*, la regola dei trapezi converge

    A) linearmente B) come N^{-4} C) geometricamente, come r^{-N} D) non converge

18. La regola T_N su N nodi è esatta per i polinomi trigonometrici di grado

    A) $< N$ B) $< N/2$ C) $\le 2N$ D) qualunque

19. L'errore del metodo Monte Carlo per π decresce come

    A) $1/N$ B) $1/\sqrt{N}$ C) $1/N^2$ D) $\log N/N$

20. Nel dimensionamento di un chiarificatore circolare, il vincolo tipicamente attivo è

A) il SOR, perché $\propto R^{-2}$ B) il WLR, perché $\propto R^{-1}$ C) sempre entrambi D) né l'uno né l'altro

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 2.1(iv). **2-B**: Definizione 2.1; la C sarebbe la normale *interna*. **3-B**: Teorema 2.2; ds è una lunghezza, sempre positiva. **4-A**: Teorema 2.4(iii); $d\mathbf{r}$ è un vettore e si inverte. **5-B**: Esempio 2.1; la C è il baricentro del *semidisco* pieno. **6-A**: Esempio 2.2: il campo è ovunque ortogonale alla tangente. La B è il suo *flusso*. **7-A**: Teorema 2.5. **8-A**: Teorema 2.7. **9-B**: Teorema 2.8(i) e (iii): è il contro-esempio centrale del capitolo. **10-B**: Esercizio S5 (principio di deformazione del contorno): il valore non dipende dalla forma. **11-B**: Osservazione 2.3; la C è il potenziale del campo di sorgente, non di quello vorticoso. **12-A**: Teorema 2.10; la C confonde le due forme. **13-B**: Corollario 2.3. **14-B**: Teorema 2.11. **15-B**: Teorema 2.12; π è il valore dell'integrale *doppio*. **16-C**: Teorema 2.16: l'ordine lo detta la regolarità, non il metodo. **17-C**: Teorema 2.17. **18-A**: Esercizio S6. **19-B**: Teorema 2.20. **20-A**: Osservazione 2.6: il SOR migliora quadraticamente col raggio, quindi è il primo a saturare.

2.18. Formulario del capitolo

Elementi differenziali (curva antioraria)

$$ds = |\gamma'|\,dt = R\,d\theta, \qquad d\mathbf{r} = T\,ds = (dx, dy), \qquad \mathbf{n}\,ds = (dy, -dx), \qquad \mathbf{n} = \frac{P - C_0}{R}$$

Integrali di linea

$$\int_\Gamma f\ ds = \int_a^b f(\gamma)\,|\gamma'|\ dt, \qquad \int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma)\cdot\gamma'\ dt = \int_\Gamma (\mathbf{F}\cdot T)ds$$

$$m = \oint \lambda\ ds, \qquad \bar f = \frac{1}{L}\oint f\ ds, \qquad G = C_0 + \frac{R}{\Delta\theta}(\sin\theta_1 - \sin\theta_0,\ \cos\theta_0 - \cos\theta_1)$$

Campi conservativi

$$\mathbf{F} = \nabla\phi \implies \int_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a}), \qquad \oint_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{conservativo} \Rightarrow \operatorname{rot}\mathbf{F} = 0; \qquad \operatorname{rot}\mathbf{F} = 0 \text{ e } A \text{ stellato} \Rightarrow \text{conservativo}$$

$$\mathbf{V} = \left(\frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2}\right) = \nabla\theta, \qquad \frac{1}{2\pi}\oint_\Gamma \mathbf{V}\cdot d\mathbf{r} = n \ \ \text{(numero di giri)}$$

Green e divergenza

$$\oint_{\partial D}(P\,dx + Q\,dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,dA, \qquad \oint_{\partial D}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\ ds = \iint_D \operatorname{div}\mathbf{F}\ dA$$

$$\operatorname{Area}(D) = \oint x\,dy = -\oint y\,dx = \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx) = \frac{1}{2}\oint (\mathbf{p}\cdot\mathbf{n})\,ds$$

Coordinate polari e integrali notevoli

$$dA = \rho\ d\rho\,d\varphi, \qquad \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}, \qquad \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a + b\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \ \ (a > |b|)$$

$$\int_0^{2\pi}\cos m\theta\cos n\theta\ d\theta = \pi\delta_{mn} \ \ (m,n \geq 1), \qquad \int_0^{2\pi}\cos m\theta\sin n\theta\ d\theta = 0$$

Quadratura periodica

$$T_N[f] = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \qquad |T_N - I| = O(N^{-m}) \ \ (f\in C^m), \qquad |I_N - I| \leq \frac{2\pi M}{r^N - 1} \ \ (f \text{ analitica})$$

Fonti e bibliografia

[1] T. M. Apostol, *Calculus, Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications*, 2ª ed., Wiley, 1969. — Sviluppo rigoroso di integrali di linea, integrali multipli, coordinate polari e teorema di Green; riferimento principale per le Sezioni 2.2–2.7.

[2] R. Courant, F. John, *Introduction to Calculus and Analysis, Vol. II*, Springer Classics in Mathematics, 1989. — Trattazione classica dell'integrale gaussiano e delle funzioni Gamma e Beta, seguita nella variante di dimostrazione del Teorema 2.12.

[3] J. E. Marsden, A. J. Tromba, *Vector Calculus*, 6ª ed., W. H. Freeman, 2011. — Esposizione con molte figure di flusso, circuitazione e delle due forme del teorema di Green (Esercizio S4).

[4] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, 1965. — Formulazione moderna del teorema di Stokes, di cui Green è il caso bidimensionale; contesto del lemma di Poincaré (Teorema 2.7).

[5] G. Green, *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*, Nottingham, 1828. — Memoria originale in cui compare per la prima volta l'identità oggi nota come teorema di Green.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1976. — Formula di Euler–Maclaurin, teorema di Fubini–Tonelli e proprietà dell'integrale di Riemann usate nel Teorema 2.16.

[7] G. M. Fichtenholz, *Corso di calcolo differenziale e integrale*, vol. III, edizioni Mir/Nauka (numerose ristampe dall'originale russo). — Trattazione particolarmente ricca di integrali di linea, campi conservativi e integrali dipendenti da parametro nella tradizione della scuola di San Pietroburgo.

[8] L. D. Kudryavtsev, *Corso di analisi matematica*, vol. II, Vysshaya Shkola, Mosca, 1988. — Esposizione sistematica del legame fra connessione del dominio ed esistenza del potenziale, con il campo vorticoso come esempio guida.

[9] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1979. — Principio di deformazione del contorno e indice di avvolgimento; contesto teorico dell'Esercizio S5 e dell'Osservazione 2.12.

[10] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, *The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule*, SIAM Review, vol. 56, n. 3, 2014, pp. 385–458. — Fonte del Teorema 2.17 (ivi Teorema 2.1, p. 390, con la variante sull'anello come Teorema 2.2), della dimostrazione per aliasing e dell'ottimalità della costante 2π.

[11] L. N. Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*, SIAM, 2000. — Contesto computazionale della convergenza spettrale su griglie periodiche (Sezione 2.11).

[12] P. J. Davis, P. Rabinowitz, *Methods of Numerical Integration*, 2ª ed., Academic Press, 1984. — Analisi comparata delle formule di quadratura, incluso il caso periodico e il degrado dell'ordine in presenza di singolarità al bordo (Osservazione 2.17).

[13] J. H. Mathews, K. D. Fink, *Numerical Methods Using MATLAB*, 4ª ed., Prentice Hall, 2004. — Riferimento standard per la regola di Simpson e la stima del suo errore.

[**14**] C. P. Robert, G. Casella, *Monte Carlo Statistical Methods*, 2ª ed., Springer, 2004. — Trattazione rigorosa degli stimatori Monte Carlo, della loro varianza e del tasso $N^{-1/2}$ (Teorema 2.20).

[**15**] S. D. Poisson, memoria del 1835 sul calcolo degli integrali definiti mediante coordinate polari. — Origine storica della dimostrazione principale del Teorema 2.12.

[**16**] P. S. Laplace, *Théorie Analytique des Probabilités*, Courcier, Parigi, 1812. — Calcolo dell'integrale gaussiano tramite la funzione Gamma, base della variante di dimostrazione.

[**17**] K. Weierstrass, lezioni berlinesi sul calcolo integrale (raccolte postume). — Origine della sostituzione razionale $u = \tan(\theta/2)$ usata negli Esercizi N7 e S10; la sostituzione era peraltro già nota a Eulero.

[**18**] Liu Hui, *Commentario ai Nove Capitoli sull'Arte Matematica (Jiuzhang Suanshu)*, 263 d.C. — Fonte originale del metodo *ge yuan shu* di dissezione del cerchio citato nell'Osservazione 2.20.

[**19**] Zu Chongzhi, *Zhui Shu*, V secolo d.C. (opera perduta, nota da fonti successive). — Origine dell'approssimazione $355/113$ e delle sette cifre decimali di π.

[**20**] A. Hazen, *On Sedimentation*, Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol. 53, 1904, pp. 45–88. — Teoria delle vasche di sedimentazione ideali alla base del concetto di carico idraulico superficiale.

[**21**] Metcalf & Eddy (G. Tchobanoglous, H. D. Stensel, R. Tsuchihashi, F. Burton), *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5ª ed., McGraw–Hill, 2014. — Riferimento standard per il dimensionamento dei chiarificatori, con le soglie tipiche di SOR e WLR usate nell'Esempio 2.6.

CAPITOLO 3

Numeri Complessi e il Cerchio

Con i numeri complessi il cerchio smette di essere soltanto un luogo geometrico e diventa un oggetto *algebrico*: l'insieme $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ dei numeri di modulo unitario, chiuso rispetto alla moltiplicazione. Questa identificazione, resa possibile dalla formula di Eulero, è probabilmente il collegamento più fecondo dell'intero trattato: trasforma domande geometriche (poligoni regolari, rotazioni, inversioni) in domande puramente algebriche (equazioni $z^n = 1$, moltiplicazione in $\mathbb{C}$), e prepara il terreno all'analisi armonica del Capitolo 4, dove $\mathbb{T}$ userà esattamente questa struttura di gruppo.

Il capitolo segue un percorso in quattro tappe. Prima si costruisce il lessico: piano complesso, modulo, argomento, coniugio, e la scelta — *dichiarata*, mai implicita — dell'intervallo dell'argomento. Poi si traducono in linguaggio complesso i luoghi geometrici e le trasformazioni del piano, scoprendo che una sola equazione descrive insieme cerchi e rette. Quindi si arriva al cuore: la formula di Eulero, il teorema di de Moivre, le potenze e le radici n-esime. Infine le radici dell'unità rivelano la loro doppia natura — vertici di un poligono regolare e base ortogonale — che è precisamente il ponte verso i modi armonici.

Attenzione. Convenzione sull'argomento, valida per tutto il capitolo. Scriviamo $\operatorname{Arg} z$ per il **valore principale** dell'argomento, con

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi,\ \pi],$$

e $\arg z$ per l'*insieme* di tutti i valori $\operatorname{Arg} z + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Gli angoli sono sempre in radianti, salvo indicazione esplicita in gradi. Questa scelta è quella della *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §4.2, ed è la sola usata nel capitolo: confondere valore principale e insieme dei valori è la fonte più comune di errori nel calcolo di potenze e radici, e la Sezione 3.7 vi ritorna esplicitamente.

INFO

Prerequisiti. Volume I, Capitoli 8 (angoli), 11 (geometria analitica del cerchio) e 12 (trigonometria); di questo volume, il Capitolo 1 (parametrizzazione del cerchio, Lemma 1.1 sulla rappresentazione polare dei versori) e, per la (Volume III, Capitolo 15), il Capitolo 2 (integrali di linea e principio di deformazione del contorno).

3.1. Il piano complesso: punto, vettore, modulo, argomento

Definizione 3.1: Il piano complesso. Si identifica $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$ ponendo

$$z = x + iy \longleftrightarrow (x, y), \qquad x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z,$$

dove i soddisfa $i^2 = -1$. Il piano così coordinato si dice **piano complesso** (o *piano di Argand–Gauss*). Il **coniugato** di z è $\bar{z} = x - iy$, e il **modulo** è $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Osservazione 3.1: Punto o vettore?. *Lo stesso simbolo z denota, secondo il contesto, un* punto *del piano (quando interessa la posizione) o un* vettore *applicato nell'origine (quando interessano somma e differenza). La somma $z + w$ è la regola del parallelogramma; la differenza $z - w$ è il vettore che va da w a z, e il suo modulo $|z - w|$ è la distanza fra i due punti (Teorema 3.2). La moltiplicazione, invece, non ha analogo vettoriale elementare: è proprio questa operazione in più a rendere $\mathbb{C}$ tanto più potente di $\mathbb{R}^2$ per la geometria del cerchio.*

Teorema 3.1: Proprietà del modulo e del coniugio. *Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$:*

(i) $z\bar{z} = |z|^2$, *e* $|z| = 0 \iff z = 0$;
(ii) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$, $\bar{\bar{z}} = z$;
(iii) $|zw| = |z|\,|w|$ *(moltiplicatività);*
(iv) $|z + w| \le |z| + |w|$, *con uguaglianza se e solo se z e w sono* allineati e concordi, *cioè $z = 0$ oppure $w = tz$ con $t \ge 0$ (disuguaglianza triangolare);*
(v) $\big||z| - |w|\big| \le |z - w|$;
(vi) $\operatorname{Re} z = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \dfrac{z - \bar{z}}{2i}$, *e* $|\operatorname{Re} z| \le |z|$.

Dimostrazione. **(i)** $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$, usando $i^2 = -1$. Se $|z| = 0$ allora $x^2 + y^2 = 0$ con x, y reali, dunque $x = y = 0$.
(ii) Verifica diretta sulle componenti: se $z = x+iy$, $w = u+iv$, allora $\overline{z + w} = (x+u)-i(y+v) = \bar{z} + \bar{w}$. Per il prodotto,

$$zw = (xu - yv) + i(xv + yu) \implies \overline{zw} = (xu - yv) - i(xv + yu),$$

mentre

$$\bar{z}\,\bar{w} = (x - iy)(u - iv) = (xu - yv) - i(xv + yu),$$

che coincide.
(iii) Usando (i) e (ii):

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2,$$

e prendendo la radice quadrata dei due membri (entrambi non negativi) si conclude.
(iv) Calcoliamo, con (i) e (ii):

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + \bar{z}w + w\bar{w} = |z|^2 + |w|^2 + \big(z\bar{w} + \overline{z\bar{w}}\big).$$

Il termine fra parentesi è $2\operatorname{Re}(z\bar{w})$ per (vi). Ora $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \le |z\bar{w}| = |z||w|$ (per (iii) e per $|\operatorname{Re}\zeta| \le |\zeta|$), dunque

$$|z + w|^2 \le |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = \big(|z| + |w|\big)^2,$$

da cui la tesi estraendo la radice. L'uguaglianza vale se e solo se $\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z||w|$, cioè se e solo se $z\bar{w}$ è reale e non negativo. Se $z \neq 0$, moltiplicando per $z/|z|^2$ si trova $w = tz$ con $t = z\bar{w}/|z|^2 \ge 0$.

(v) Da (iv), $|z| = |(z-w)+w| \le |z-w| + |w|$, cioè $|z| - |w| \le |z-w|$. Scambiando i ruoli di z e w si ottiene $|w| - |z| \le |w-z| = |z-w|$; le due disuguaglianze insieme danno la tesi.
(vi) $z + \bar{z} = (x+iy) + (x-iy) = 2x$ e $z - \bar{z} = 2iy$, da cui le due formule. Infine $|\operatorname{Re} z| = |x| \le \sqrt{x^2+y^2} = |z|$. □

Teorema 3.2: Il modulo della differenza è la distanza euclidea. *Per $z = x+iy$ e $w = u+iv$,*

$$|z-w| = \sqrt{(x-u)^2 + (y-v)^2},$$

cioè $|z-w|$ è esattamente la distanza euclidea fra i punti corrispondenti di $\mathbb{R}^2$. Di conseguenza $(\mathbb{C}, d)$ con $d(z,w) = |z-w|$ è uno spazio metrico, e le nozioni topologiche (disco, aperto, convergenza) coincidono con quelle di $\mathbb{R}^2$.

Dimostrazione. $z - w = (x-u) + i(y-v)$, dunque per la Definizione 3.1 $|z-w| = \sqrt{(x-u)^2+(y-v)^2}$, che è la formula della distanza euclidea (Volume I, Capitolo 11). Le proprietà di metrica seguono dal Teorema 3.1: positività e annullamento da (i), simmetria da $|-\zeta| = |\zeta|$, disuguaglianza triangolare $d(z,w) \le d(z,\zeta) + d(\zeta,w)$ da (iv) applicata a $z - w = (z-\zeta) + (\zeta - w)$. □

Corollario 3.1: Cerchi e dischi in forma complessa. *Per $c \in \mathbb{C}$ e $r > 0$:*

$$C(c,r) = \{z \in \mathbb{C} : |z-c| = r\}, \qquad D(c,r) = \{z \in \mathbb{C} : |z-c| < r\}.$$

In particolare il ***cerchio unitario*** *è $\mathbb{T} = C(0,1) = \{z : |z| = 1\}$, e per la proprietà (iii) del Teorema 3.1 esso è* chiuso rispetto alla moltiplicazione*: se $|z| = |w| = 1$ allora $|zw| = 1$.*

Dimostrazione. Immediato dal Teorema 3.2: la condizione $|z-c| = r$ dice esattamente che z dista r da c, che è la definizione di circonferenza (Volume I, Capitolo 6). La chiusura moltiplicativa è la moltiplicatività del modulo. □

3.1.1 Forma polare e argomento

Teorema 3.3: Forma polare e sua unicità. *Ogni $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ si scrive in modo unico come*

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad \rho = |z| > 0, \quad \theta = \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi].$$

L'insieme di tutti *gli argomenti di z è $\arg z = \{\operatorname{Arg} z + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Per $z = 0$ il modulo è 0 e l'argomento non è definito.*

Dimostrazione. **Esistenza.** Sia $z \neq 0$ e $\rho = |z| > 0$. Il numero $u = z/\rho$ ha modulo 1 per il Teorema 3.1(iii); identificandolo con il vettore $(x/\rho,\ y/\rho) \in \mathbb{R}^2$, esso è un versore, e per il Lemma 1.1 del Capitolo 1 esiste uno e un solo $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ con $u = \cos\theta_0 + i\sin\theta_0$. Riportiamo θ_0 nell'intervallo scelto: se $\theta_0 \in [0,\pi]$ poniamo $\theta = \theta_0$; se $\theta_0 \in (\pi, 2\pi)$ poniamo $\theta = \theta_0 - 2\pi \in (-\pi, 0)$. In entrambi i casi $\theta \in (-\pi,\pi]$ e, per la periodicità di seno e coseno, $\cos\theta + i\sin\theta = u$.
Unicità. Se $\rho_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) = \rho_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ con $\rho_j > 0$ e $\theta_j \in (-\pi,\pi]$, prendendo i moduli si ha $\rho_1 = \rho_2$ (perché $|\cos\theta + i\sin\theta| = 1$), e semplificando restano due versori uguali; per la parte di unicità del Lemma 1.1, applicata dopo aver riportato entrambi gli angoli in $[0, 2\pi)$, segue $\theta_1 = \theta_2$.
Insieme degli argomenti. Se $\cos\theta + i\sin\theta = \cos\theta' + i\sin\theta'$, allora (di nuovo per il Lemma 1.1, senza restrizione d'intervallo) $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$; viceversa ogni traslazione di 2π lascia invariati seno e coseno. □

Buona pratica. Come si calcola $\operatorname{Arg} z$ senza sbagliare quadrante. La formula $\theta = \arctan(y/x)$ è *sbagliata* in due quadranti su quattro e non è definita per $x = 0$: $\arctan$ restituisce sempre un valore in $(-\pi/2, \pi/2)$, cioè nel semipiano destro. La formula corretta è

$$\operatorname{Arg} z = \operatorname{atan2}(y,\ x),$$

la stessa funzione già raccomandata nel laboratorio del Capitolo 1. Se si dispone solo di $\arctan$, la regola esplicita è

$$\operatorname{Arg}(x+iy) = \begin{cases} \arctan(y/x) & x > 0, \\ \arctan(y/x) + \pi & x < 0,\ y \geq 0, \\ \arctan(y/x) - \pi & x < 0,\ y < 0, \\ +\pi/2 & x = 0,\ y > 0, \\ -\pi/2 & x = 0,\ y < 0, \\ \text{non definito} & x = 0,\ y = 0. \end{cases}$$

Teorema 3.4: Moltiplicazione, divisione e argomento. *Per $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$:*

$$|zw| = |z||w|, \qquad \arg(zw) = \arg z + \arg w,$$

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, \qquad \arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg z - \arg w,$$

dove le uguaglianze fra argomenti vanno intese come uguaglianze fra insiemi *di valori, ossia modulo 2π.*

Dimostrazione. La parte sui moduli è il Teorema 3.1(iii) (e, per il quoziente, $|z| = |(z/w)\,w| = |z/w|\,|w|$). Per gli argomenti, scriviamo $z = \rho(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ e $w = \sigma(\cos\beta + i\sin\beta)$ e moltiplichiamo:

$$zw = \rho\sigma\Big[(\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)\Big].$$

Per le formule di addizione (Volume I, Capitolo 12) le due parentesi sono $\cos(\alpha+\beta)$ e $\sin(\alpha+\beta)$, dunque

$$zw = \rho\sigma\big[\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)\big],$$

il che mostra che $\alpha+\beta$ è *un* argomento di zw; per il Teorema 3.3 tutti gli altri differiscono per multipli di 2π. La formula per il quoziente segue applicando la precedente a $z = (z/w)\cdot w$. $\square$

Attenzione. L'uguaglianza $\arg(zw) = \arg z + \arg w$ *non* vale in generale per i valori principali: con $z = w = -1$ si ha $\operatorname{Arg} z = \operatorname{Arg} w = \pi$, mentre $zw = 1$ e $\operatorname{Arg}(zw) = 0 \neq 2\pi$. È l'esempio minimo del perché il valore principale vada trattato come una *scelta di ramo* e non come una funzione con le proprietà algebriche del logaritmo reale.

Esempio 3.1: Dalla forma cartesiana alla polare e ritorno. Scrivere in forma polare $z_1 = -3 + 3i$ e $z_2 = -2 - 2\sqrt{3}\,i$, calcolarne prodotto e quoziente, e verificare i risultati in forma cartesiana.

Passo 1 — moduli.

$$|z_1| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \approx 4{,}2426, \qquad |z_2| = \sqrt{4+12} = 4.$$

Passo 2 — argomenti (con attenzione al quadrante). Il punto $z_1 = (-3, 3)$ è nel *secondo* quadrante ($x < 0$, $y > 0$): la regola dà $\operatorname{Arg} z_1 = \arctan(3/(-3)) + \pi = -\pi/4 + \pi = 3\pi/4$ (135°). Il punto $z_2 = (-2, -2\sqrt{3})$ è nel *terzo* quadrante ($x < 0$, $y < 0$):

$$\operatorname{Arg} z_2 = \arctan\tfrac{-2\sqrt{3}}{-2} - \pi = \arctan(\sqrt{3}) - \pi = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3} \quad (-120°).$$

Si noti che l'uso ingenuo di $\arctan(y/x)$ avrebbe dato $-\pi/4$ per z_1 e $+\pi/3$ per z_2: entrambi sbagliati di π, cioè diametralmente opposti.

Passo 3 — forma polare.

$$z_1 = 3\sqrt{2}\left(\cos\tfrac{3\pi}{4} + i\sin\tfrac{3\pi}{4}\right), \qquad z_2 = 4\left(\cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right)\right).$$

Passo 4 — prodotto in forma polare. Per il Teorema 3.4:

$$|z_1 z_2| = 3\sqrt{2}\cdot 4 = 12\sqrt{2}, \qquad \arg(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{4} - \frac{2\pi}{3} = \frac{9\pi - 8\pi}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

Poiché $\pi/12 \in (-\pi, \pi]$, questo è già il valore principale (15°).

Passo 5 — verifica in forma cartesiana.

$$z_1 z_2 = (-3 + 3i)(-2 - 2\sqrt{3}i) = 6 + 6\sqrt{3}\,i - 6i - 6\sqrt{3}\,i^2 = (6 + 6\sqrt{3}) + i(6\sqrt{3} - 6).$$

Numericamente: $z_1 z_2 = 16{,}392 + 4{,}392\,i$. Controlliamo modulo e argomento:

$$|z_1 z_2| = \sqrt{16{,}392^2 + 4{,}392^2} = \sqrt{268{,}70 + 19{,}29} = \sqrt{287{,}99} = 16{,}97 = 12\sqrt{2}\ \checkmark$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \arctan\frac{4{,}392}{16{,}392} = \arctan(0{,}26794) = 0{,}26180 = \frac{\pi}{12}\ \checkmark$$

(il punto è nel primo quadrante, quindi qui arctan è lecito).

Passo 6 — quoziente.

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{3\sqrt{2}}{4} = 1{,}0607, \qquad \arg\frac{z_1}{z_2} = \frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \frac{9\pi + 8\pi}{12} = \frac{17\pi}{12}.$$

Questo valore *non* sta in $(-\pi, \pi]$: per ottenere il valore principale si sottrae 2π,

$$\operatorname{Arg}\frac{z_1}{z_2} = \frac{17\pi}{12} - 2\pi = -\frac{7\pi}{12} \quad (-105°).$$

È il passaggio che il Teorema 3.4 rende necessario: la somma degli argomenti principali non è, in generale, l'argomento principale della somma.

3.2. La formula di Eulero e la forma esponenziale

Teorema 3.5: Formula di Eulero. *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$:*

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Dimostrazione. [serie di potenze] L'esponenziale complesso è definito dalla serie $e^w = \sum_{n\geq 0} w^n/n!$, assolutamente convergente per ogni $w \in \mathbb{C}$ (il criterio del rapporto dà raggio di convergenza infinito). Ponendo $w = i\theta$ e separando gli indici pari da quelli dispari — lecito per la convergenza assoluta, che permette di riordinare i termini —

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Ora $i^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$ e $i^{2k+1} = i\,(-1)^k$, dunque

$$e^{i\theta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\theta^{2k}}{(2k)!} + i\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos\theta + i\sin\theta,$$

riconoscendo nelle due serie gli sviluppi di Taylor di coseno e seno. □

. Seconda dimostrazione — equazione differenziale. Poniamo

$$g(\theta) = \big(\cos\theta + i\sin\theta\big)e^{-i\theta}.$$

La derivazione termine a termine delle serie di potenze è lecita all'interno del raggio di convergenza, e dà $\frac{d}{d\theta}e^{i\theta} = ie^{i\theta}$, dunque $\frac{d}{d\theta}e^{-i\theta} = -ie^{-i\theta}$. Per la regola del prodotto,

$$g'(\theta) = \big(-\sin\theta + i\cos\theta\big)e^{-i\theta} + \big(\cos\theta + i\sin\theta\big)\big(-i\big)e^{-i\theta}.$$

Il secondo addendo vale $e^{-i\theta}\big(-i\cos\theta + \sin\theta\big)$, avendo usato $-i\cdot i\sin\theta = \sin\theta$. Sommando dentro la parentesi:

$$\big(-\sin\theta + i\cos\theta\big) + \big(-i\cos\theta + \sin\theta\big) = 0,$$

dunque $g' \equiv 0$ e g è costante su $\mathbb{R}$. Poiché $g(0) = (1+0)\cdot 1 = 1$, si ha $g(\theta) \equiv 1$, cioè $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$.

Terza dimostrazione — definizione per limite. Storicamente vicina all'intuizione di Eulero sull'interesse composto, questa via parte da $e^{i\theta} := \lim_{n\to\infty}\big(1 + i\theta/n\big)^n$. Scriviamo $1 + i\theta/n$ in forma polare: il suo modulo è $\big(1+\theta^2/n^2\big)^{1/2}$ e il suo argomento principale è $\arctan(\theta/n)$ (il punto è nel semipiano destro per n grande, quindi arctan è lecito). Per il Teorema 3.4, elevando alla n il modulo si eleva alla n e l'argomento si moltiplica per n:

$$\left|\Big(1+\frac{i\theta}{n}\Big)^n\right| = \Big(1+\frac{\theta^2}{n^2}\Big)^{n/2} = \exp\left[\frac{n}{2}\ln\Big(1+\frac{\theta^2}{n^2}\Big)\right] \xrightarrow[n\to\infty]{} \exp(0) = 1,$$

poiché $\ln(1+u) \sim u$ per $u \to 0$ dà $\frac{n}{2}\cdot\frac{\theta^2}{n^2} = \frac{\theta^2}{2n} \to 0$. Per l'argomento,

$$n\arctan\frac{\theta}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} n\cdot\frac{\theta}{n} = \theta,$$

usando $\arctan u \sim u$. Modulo $\to 1$ e argomento $\to \theta$: il limite è il punto di $\mathbb{T}$ di argomento θ, cioè $\cos\theta + i\sin\theta$. La versione pienamente rigorosa di questo argomento, con le stime uniformi in n che giustificano il passaggio al limite simultaneo di modulo e argomento, è in Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Capitolo 8. □

Corollario 3.2: Parametrizzazione esponenziale del cerchio.

$$\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in (-\pi, \pi]\}, \qquad C(0,r) = \{re^{i\theta}\},$$

e la moltiplicazione $z \mapsto e^{i\alpha}z$ è la rotazione di angolo α attorno all'origine. Inoltre $(\mathbb{T}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, con $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$.

Dimostrazione. Dalla formula di Eulero, $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, e per il Teorema 3.3 ogni elemento di $\mathbb{T}$ si scrive così per un unico $\theta \in (-\pi, \pi]$. Per la rotazione:

$$e^{i\alpha} \cdot re^{i\theta} = re^{i(\alpha+\theta)},$$

dove l'identità $e^{i\alpha}e^{i\theta} = e^{i(\alpha+\theta)}$ è il Teorema 3.4 riletto in forma esponenziale: modulo invariato, argomento traslato di α. La struttura di gruppo è il Corollario 3.1 (chiusura) più l'esistenza dell'inverso $e^{-i\theta}$, che ha modulo 1; l'uguaglianza $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$ segue da $\cos(-\theta) = \cos\theta$ e $\sin(-\theta) = -\sin\theta$. □

Teorema 3.6: Formule inverse di Eulero. *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$:*

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Dimostrazione. Dalla formula di Eulero applicata a θ e a $-\theta$:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta,$$

la seconda perché cos è pari e sin è dispari. Sommando membro a membro si elimina il seno e si ottiene $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$; sottraendo si elimina il coseno e si ottiene $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$. Dividendo rispettivamente per 2 e per $2i$ si conclude. □

Osservazione 3.2: Perché queste due formule contano tanto. *Il Teorema 3.6 è il dizionario che permette di sostituire ogni funzione trigonometrica con esponenziali complessi. Ne abbiamo già fatto uso implicito nel Capitolo 2 (Osservazione 2.12) per trasformare integrali trigonometrici in integrali di contorno, e ne faremo un uso sistematico nel Capitolo 4: i coefficienti di Fourier in forma complessa non sono altro che i coefficienti reali riscritti con queste due identità. È anche la ragione per cui la moltiplicazione di esponenziali «sa già» tutta la trigonometria dell'addizione: le formule di addizione sono un corollario di $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, come si vede nell'esercizio S1.*

Osservazione 3.3: L'identità di Eulero. *Per $\theta = \pi$ la formula di Eulero dà $e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$, cioè*

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

*relazione che lega in un'unica uguaglianza le cinque costanti 0, 1, i, π, e. Geometricamente il contenuto è modesto e limpido: il punto di $\mathbb{T}$ di argomento π è $(-1, 0)$. Il contesto storico della formula — pubblicata da Eulero nell'*Introductio in analysin infinitorum *(1748) — è documentato nella biografia MacTutor citata in bibliografia.*

3.3. Funzioni iperboliche e il cerchio unitario

La formula di Eulero (Teorema 3.5) collega l'esponenziale all'argomento $i\theta$ *immaginario puro* con seno e coseno. Che cosa succede per un argomento *reale*? La risposta introduce le funzioni iperboliche, l'analogo dell'iperbole unitaria $x^2 - y^2 = 1$ per $(\cos t, \sin t)$ sul cerchio unitario $x^2 + y^2 = 1$.

Definizione 3.2: Coseno e seno iperbolici. Per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Teorema 3.7: Identità pitagorica iperbolica. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.*

Dimostrazione.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4}.$$

Il numeratore è una differenza di quadrati, $(A+B)^2 - (A-B)^2 = 4AB$ con $A = e^x$, $B = e^{-x}$, dunque vale $4e^x e^{-x} = 4e^0 = 4$: il rapporto è 1. □

Teorema 3.8: Coseno e seno di un argomento immaginario. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$:* $\cos(ix) = \cosh x$ *e* $\sin(ix) = i \sinh x$.

Dimostrazione. Per il Teorema 3.6 (formule inverse di Eulero, valide per ogni argomento complesso, non solo reale, essendo identità fra serie di potenze/funzioni olomorfe intere),

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Ponendo $\theta = ix$ ($x \in \mathbb{R}$): $e^{i\theta} = e^{i \cdot ix} = e^{-x}$ e $e^{-i\theta} = e^{x}$, dunque

$$\cos(ix) = \frac{e^{-x} + e^{x}}{2} = \cosh x, \qquad \sin(ix) = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2i} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{2i} = i\,\frac{e^x - e^{-x}}{2} = i \sinh x,$$

avendo usato $-1/i = i$ (poiché $i \cdot i = -1$) nell'ultimo passaggio. □

Osservazione 3.4: Il cerchio e l'iperbole: la stessa struttura, due segni. *Il confronto è il cuore pedagogico di questa sezione. La parametrizzazione $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ percorre il cerchio unitario $x^2 + y^2 = 1$ (Capitolo 1) perché $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (identità pitagorica ordinaria). La parametrizzazione $\eta(t) = (\cosh t, \sinh t)$ percorre, per il Teorema 3.7, il ramo destro dell'**iperbole unitaria** $x^2 - y^2 = 1$ (essendo $\cosh t \geq 1 > 0$ per ogni t, per la Definizione, somma di due esponenziali positivi divisa per 2, minima in $t = 0$ dove vale 1): al variare di $t \in \mathbb{R}$, $\eta(t)$ percorre* tutto *il ramo destro, perché* $\sinh$ *è strettamente crescente e biunivoca da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ (derivata $\cosh t > 0$ sempre) e $\cosh t = \sqrt{1 + \sinh^2 t}$ è determinato da $\sinh t$ sul ramo destro. Il Teorema 3.8 precisa in che senso le due famiglie sono "la stessa formula": ruotare l'argomento di 90° nel piano complesso ($\theta \to i\theta$) trasforma il cerchio trigonometrico nell'iperbole, scambiando il segno nell'identità pitagorica.*

Esempio 3.2: Verifica numerica. Per $x = 1$: $\cosh 1 = \frac{e+e^{-1}}{2} = 1{,}5430806$, $\sinh 1 = \frac{e-e^{-1}}{2} = 1{,}1752012$, e $\cosh^2 1 - \sinh^2 1 = 2{,}3810978 - 1{,}3810978 = 1{,}0000000$ (verificato anche a piena precisione dallo script). Verifica indipendente dell'altra identità: $\cos(i) = 1{,}5430806 - 0i = \cosh 1$ ✓e $\sin(i) = 0 + 1{,}1752012i = i \sinh 1$ ✓(script `vol2_cap03_iperboliche.py`, valutazione diretta di cos, sin su argomento complesso e confronto a precisione di macchina).

3.4. Luoghi geometrici in forma complessa

La notazione complessa non è solo un modo compatto di scrivere le coordinate: è un linguaggio in cui certi luoghi geometrici assumono una forma *unica*. Il risultato centrale di questa sezione è che cerchi e rette, che in coordinate cartesiane hanno equazioni di grado diverso, in forma complessa obbediscono a una sola equazione.

Teorema 3.9: Equazione generale di cerchi e rette. *Si consideri l'equazione*

$$A\, z\bar{z} + \bar{B}\, z + B\, \bar{z} + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R}, \quad B \in \mathbb{C}, \quad |B|^2 > AC. \tag{$\star$}$$

Allora:

(i) se $A \neq 0$, il luogo delle soluzioni è la circonferenza di centro $c = -B/A$ e raggio $r = \sqrt{|B|^2 - AC}\,/\,|A|$;

(ii) se $A = 0$ (e allora necessariamente $B \neq 0$), il luogo è una retta;

(iii) viceversa, ogni circonferenza e ogni retta del piano si scrive nella forma ($\star$);

(iv) il luogo passa per l'origine se e solo se $C = 0$.

Dimostrazione. Poniamo $z = x + iy$ e $B = \beta_1 + i\beta_2$ con $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$. Per il Teorema 3.1(i), $z\bar{z} = x^2 + y^2$. Inoltre, poiché $\overline{\bar{B}z} = B\bar{z}$, il Teorema 3.1(vi) dà

$$\bar{B}z + B\bar{z} = \bar{B}z + \overline{\bar{B}z} = 2\,\mathrm{Re}\,(\bar{B}z),$$

e

$$\bar{B}z = (\beta_1 - i\beta_2)(x + iy) = (\beta_1 x + \beta_2 y) + i(\beta_1 y - \beta_2 x),$$

dunque $\bar{B}z + B\bar{z} = 2(\beta_1 x + \beta_2 y)$. L'equazione ($\star$) diventa perciò

$$A(x^2 + y^2) + 2\beta_1 x + 2\beta_2 y + C = 0. \tag{$\star\star$}$$

(i) Caso $A \neq 0$. Dividendo per A e completando i quadrati,

$$\left(x + \frac{\beta_1}{A}\right)^2 + \left(y + \frac{\beta_2}{A}\right)^2 = \frac{\beta_1^2 + \beta_2^2}{A^2} - \frac{C}{A} = \frac{|B|^2 - AC}{A^2},$$

dove si è usato $|B|^2 = \beta_1^2 + \beta_2^2$. Poiché per ipotesi $|B|^2 - AC > 0$, il membro destro è positivo: si tratta della circonferenza di raggio $\sqrt{|B|^2 - AC}\,/\,|A|$ e di centro il punto di coordinate $(-\beta_1/A,\ -\beta_2/A)$, cioè, in notazione complessa,

$$c = -\frac{\beta_1}{A} + i\left(-\frac{\beta_2}{A}\right) = -\frac{\beta_1 + i\beta_2}{A} = -\frac{B}{A}.$$

(ii) Caso $A = 0$. L'ipotesi $|B|^2 > AC$ diventa $|B|^2 > 0$, cioè $B \neq 0$, e ($\star\star$) si riduce a $2\beta_1 x + 2\beta_2 y + C = 0$ con $(\beta_1, \beta_2) \neq (0, 0)$: l'equazione di una retta.

(iii) Viceversa. Una circonferenza di centro c e raggio $r > 0$ ha equazione $|z - c| = r$, cioè, elevando al quadrato e usando il Teorema 3.1(i),

$$(z - c)\overline{(z - c)} = r^2 \iff z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + |c|^2 - r^2 = 0,$$

che è $(\star)$ con $A=1$, $B=-c$, $C=|c|^2-r^2$; e infatti $|B|^2-AC=|c|^2-|c|^2+r^2=r^2>0$. Una retta $ax+by+d=0$ con $(a,b)\neq(0,0)$ è $(\star\star)$ con $A=0$, $\beta_1=a/2$, $\beta_2=b/2$, $C=d$, cioè $(\star)$ con $B=(a+ib)/2\neq 0$.
(iv) Ponendo $z=0$ in $(\star)$ resta $C=0$; viceversa se $C=0$ il punto $z=0$ soddisfa l'equazione. □

Attenzione. Nel passaggio (i) della dimostrazione si vede quanto sia facile sbagliare un coniugio. La forma corretta del centro è

$$c=-\frac{B}{A} \qquad \text{quando l'equazione è scritta come } Az\bar z+\bar B z+B\bar z+C=0,$$

e il modo sicuro di controllarla è sempre lo stesso: tornare alle coordinate reali con $z\bar z=x^2+y^2$ e $\bar B z+B\bar z=2\operatorname{Re}(B\bar z)$, completare i quadrati, e confrontare. Il raggio è $r=\sqrt{|B|^2-AC}\,/\,|A|$ in ogni caso.

Teorema 3.10: L'asse di un segmento. *Siano $a,b\in\mathbb{C}$ distinti. Il luogo*

$$\{z\in\mathbb{C}:|z-a|=|z-b|\}$$

*è la retta perpendicolare al segmento ab passante per il suo punto medio (l'*asse *del segmento), di equazione*

$$2\operatorname{Re}\left[(\bar b-\bar a)z\right]=|b|^2-|a|^2.$$

Dimostrazione. Elevando al quadrato (lecito: entrambi i membri sono non negativi) e usando $|w|^2=w\bar w$:

$$(z-a)(\bar z-\bar a)=(z-b)(\bar z-\bar b).$$

Sviluppando i due membri,

$$z\bar z-\bar a z-a\bar z+|a|^2=z\bar z-\bar b z-b\bar z+|b|^2.$$

Il termine $z\bar z$ si cancella — ed è questo il punto: l'equazione risultante è di primo grado, dunque una retta. Riordinando,

$$(\bar b-\bar a)z+(b-a)\bar z=|b|^2-|a|^2.$$

Il membro sinistro è $w+\bar w$ con $w=(\bar b-\bar a)z$, dunque vale $2\operatorname{Re}\left[(\bar b-\bar a)z\right]$ per il Teorema 3.1(vi), che dà la forma dell'enunciato.
Che si tratti proprio dell'asse si verifica in due passi. Primo: il punto medio $m=(a+b)/2$ appartiene al luogo, perché $|m-a|=|b-a|/2=|m-b|$. Secondo: la direzione della retta è ortogonale a $b-a$. Infatti, se z_1,z_2 sono due punti del luogo, sottraendo le rispettive equazioni si ottiene

$$(\bar b-\bar a)(z_1-z_2)+(b-a)\overline{(z_1-z_2)}=0,$$

cioè $\operatorname{Re}\left[\overline{(b-a)}\,(z_1-z_2)\right]=0$: il prodotto scalare fra il vettore direzione z_1-z_2 e il vettore $b-a$ è nullo. (Si ricordi che per $u,v\in\mathbb{C}$ il prodotto scalare euclideo è $\operatorname{Re}(\bar u v)$.) □

Teorema 3.11: La circonferenza di Apollonio in forma complessa. *Siano $a,b\in\mathbb{C}$ distinti e $k>0$. Il luogo*

$$\mathcal{A}_k=\left\{z\in\mathbb{C}:\frac{|z-a|}{|z-b|}=k\right\}$$

è:
(i) per $k=1$, l'asse del segmento ab (Teorema 3.10);

(ii) per $k \neq 1$, la circonferenza di centro e raggio

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}, \qquad r = \frac{k\,|a - b|}{|1 - k^2|}.$$

Dimostrazione. La condizione $|z - a| = k|z - b|$ (equivalente a quella data, purché $z \neq b$) si eleva al quadrato:

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = k^2 (z - b)(\bar{z} - \bar{b}),$$

cioè

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2 = k^2\Big(z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + |b|^2\Big).$$

Portando tutto a sinistra e raccogliendo:

$$(1 - k^2) z\bar{z} - (\bar{a} - k^2\bar{b}) z - (a - k^2 b)\bar{z} + (|a|^2 - k^2|b|^2) = 0. \tag{$\dagger$}$$

(i) Caso $k = 1$. Il coefficiente di $z\bar{z}$ si annulla e ($\dagger$) diventa l'equazione di primo grado del Teorema 3.10.

(ii) Caso $k \neq 1$. Dividiamo ($\dagger$) per $1 - k^2 \neq 0$ e poniamo

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2}.$$

L'equazione assume la forma $z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + \gamma = 0$ con

$$\gamma = \frac{|a|^2 - k^2|b|^2}{1 - k^2},$$

cioè, completando il quadrato come nella dimostrazione del Teorema 3.9(iii),

$$|z - c|^2 = |c|^2 - \gamma.$$

Resta da calcolare $|c|^2 - \gamma$ e mostrare che vale r^2 con r come nell'enunciato. Scriviamo $\lambda = 1 - k^2$ per brevità. Allora

$$|c|^2 = \frac{(a - k^2 b)\overline{(a - k^2 b)}}{\lambda^2} = \frac{|a|^2 - k^2(a\bar{b} + \bar{a}b) + k^4|b|^2}{\lambda^2},$$

$$\gamma = \frac{\lambda(|a|^2 - k^2|b|^2)}{\lambda^2} = \frac{|a|^2 - k^2|b|^2 - k^2|a|^2 + k^4|b|^2}{\lambda^2}.$$

Sottraendo, i termini $|a|^2$ e $k^4|b|^2$ si elidono:

$$|c|^2 - \gamma = \frac{-k^2(a\bar{b} + \bar{a}b) + k^2|b|^2 + k^2|a|^2}{\lambda^2} = \frac{k^2\Big(|a|^2 - (a\bar{b} + \bar{a}b) + |b|^2\Big)}{\lambda^2}.$$

La parentesi è esattamente $|a - b|^2 = (a - b)(\bar{a} - \bar{b})$, dunque

$$|c|^2 - \gamma = \frac{k^2|a - b|^2}{\lambda^2} = \left(\frac{k|a - b|}{|1 - k^2|}\right)^2 = r^2,$$

che è positivo perché $a \neq b$ e $k > 0$: il luogo è la circonferenza $C(c, r)$ annunciata. □

Osservazione 3.5: Coerenza con il Volume I. *Il Teorema 3.11 è la versione complessa del teorema di Apollonio già dimostrato per via analitica nel Volume I, Capitolo 11. Il confronto è istruttivo: lì occorreva sviluppare in coordinate e completare due quadrati separatamente; qui il termine quadratico $z\bar{z}$ compare una sola volta, e tutta la dimostrazione si riduce a raccogliere il fattore $1-k^2$. È un esempio del guadagno concreto della notazione complessa: la simmetria circolare del problema è già incorporata nella scrittura.*

Esempio 3.3: Un luogo di Apollonio, con verifica su punti di prova. Determinare il luogo dei punti z tali che $|z-2| = 2|z+1|$, e verificarlo su punti di prova.
Passo 1 — identificazione dei dati. Confrontando con il Teorema 3.11: $a=2$, $b=-1$, $k=2$. Poiché $k \neq 1$, il luogo è una circonferenza.
Passo 2 — centro.

$$c = \frac{a-k^2 b}{1-k^2} = \frac{2-4\cdot(-1)}{1-4} = \frac{6}{-3} = -2.$$

Passo 3 — raggio.

$$r = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|} = \frac{2\cdot|2-(-1)|}{|-3|} = \frac{2\cdot 3}{3} = 2.$$

Il luogo è dunque $C(-2,2)$: la circonferenza di centro $(-2,0)$ e raggio 2.
Passo 4 — verifica su tre punti di prova. Prendiamo tre punti della circonferenza trovata e controlliamo la condizione di partenza.

- $z=0$ (punto di $C(-2,2)$, perché $|0-(-2)|=2$): $|0-2|=2$ e $2|0+1|=2$. ✓
- $z=-4$ (perché $|-4+2|=2$): $|-4-2|=6$ e $2|-4+1|=6$. ✓
- $z=-2+2i$ (perché $|(-2+2i)+2|=2$): $|-2+2i-2| = |-4+2i| = \sqrt{20}$ e $2|-2+2i+1| = 2|-1+2i| = 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$. ✓

Passo 5 — controllo di un punto esterno. Il punto $z=1$ non appartiene a $C(-2,2)$ (dista 3 dal centro): infatti $|1-2|=1$ mentre $2|1+1|=4\neq 1$. ✓
Errore tipico. Elevare al quadrato $|z-2|=2|z+1|$ dimenticando il fattore $k^2=4$ (e non 2) a secondo membro. Il controllo del Passo 4 su almeno due punti intercetta immediatamente questo errore, perché con $k^2=2$ si otterrebbero centro e raggio diversi che nessuno dei punti verificherebbe.

3.5. Trasformazioni del piano in forma complessa

Teorema 3.12: Similitudini dirette. *Sia $f(z)=\alpha z+\beta$ con $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$, $\alpha\neq 0$. Allora:*

*(i) f è una **similitudine diretta** di rapporto $|\alpha|$: per ogni z,w, $|f(z)-f(w)| = |\alpha|\,|z-w|$;*

(ii) f manda circonferenze in circonferenze e rette in rette; l'immagine di $C(c,r)$ è $C(f(c),\ |\alpha|r)$;

(iii) se $\alpha\neq 1$, f ha un unico punto fisso $z^*=\beta/(1-\alpha)$, e si scrive

$$f(z) = z^* + \alpha\,(z-z^*),$$

cioè è la composizione di un'omotetia di rapporto $|\alpha|$ e di una rotazione di angolo $\arg\alpha$, entrambe di centro z^*;

(iv) se $\alpha=1$ e $\beta\neq 0$, f è la traslazione di vettore β e non ha punti fissi.

Dimostrazione. **(i)** $f(z)-f(w)=\alpha(z-w)$, e per il Teorema 3.1(iii) $|f(z)-f(w)|=|\alpha||z-w|$. **(ii)** Da (i), $|z-c|=r \iff |f(z)-f(c)|=|\alpha|r$: l'immagine di $C(c,r)$ è contenuta in $C(f(c),|\alpha|r)$, e coincide con essa perché f è biiettiva (con inversa $w\mapsto(w-\beta)/\alpha$, anch'essa della stessa forma). Per le rette: se $2\,\mathrm{Re}(\bar\nu z)=d$ è l'equazione di una retta, sostituendo $z=(w-\beta)/\alpha$ si ottiene ancora un'equazione di primo grado in Re e Im di w, dunque una retta.
(iii) L'equazione $f(z)=z$ è $\alpha z+\beta=z$, cioè $(1-\alpha)z=-\beta$; per $\alpha\neq 1$ ha l'unica soluzione $z^*=-\beta/(1-\alpha)\cdot(-1)=\beta/(1-\alpha)$ — si verifica direttamente: $\alpha z^*+\beta=\frac{\alpha\beta}{1-\alpha}+\beta=\frac{\alpha\beta+\beta-\alpha\beta}{1-\alpha}=\frac{\beta}{1-\alpha}=z^*$. ✓Riscrivendo,

$$f(z)-z^*=\alpha z+\beta-z^*=\alpha z+(z^*-\alpha z^*)-z^*=\alpha(z-z^*),$$

avendo usato $\beta=z^*(1-\alpha)$. Scrivendo infine $\alpha=|\alpha|e^{i\varphi}$ con $\varphi=\operatorname{Arg}\alpha$, la mappa $z\mapsto z^*+\alpha(z-z^*)$ è: traslazione che porta z^* nell'origine, poi rotazione di φ (per il Corollario 3.2) composta con omotetia di rapporto $|\alpha|$, poi traslazione inversa.
(iv) Se $\alpha=1$, $f(z)=z+\beta$ e $f(z)=z$ richiederebbe $\beta=0$. □

Teorema 3.13: Isometrie che fissano il cerchio unitario. *Ogni isometria del piano che fissa l'origine è della forma*

$$z\mapsto e^{i\alpha}z \quad \textit{(rotazione)} \qquad \textit{oppure} \qquad z\mapsto e^{i\alpha}\bar z \quad \textit{(riflessione)},$$

per qualche $\alpha\in\mathbb{R}$; entrambe mandano $\mathbb{T}$ in sé.

Dimostrazione. Un'isometria del piano che fissa l'origine è lineare (fatto classico: conserva le distanze e l'origine, dunque conserva i prodotti scalari per la formula di polarizzazione, e una mappa che conserva i prodotti scalari e fissa 0 è lineare) ed è rappresentata da una matrice ortogonale 2×2, con determinante $+1$ (rotazione) oppure -1 (riflessione).
Nel primo caso la matrice è $Q(\alpha)$ del Capitolo 1, Definizione 1.4, e per il Corollario 3.2 la sua azione in notazione complessa è $z\mapsto e^{i\alpha}z$.
Nel secondo caso, componendo con la riflessione rispetto all'asse reale — che in notazione complessa è il coniugio $z\mapsto\bar z$, poiché $\overline{x+iy}=x-iy$ — si ottiene una matrice di determinante $+1$, cioè una rotazione: dunque la riflessione di partenza è $z\mapsto e^{i\alpha}\bar z$ per qualche α.
Entrambe conservano il modulo ($|e^{i\alpha}z|=|z|$ e $|\bar z|=|z|$), dunque mandano $\mathbb{T}$ in sé. □

Definizione 3.3: Inversione circolare in forma complessa. L'**inversione** rispetto a $C(0,r)$ è la mappa

$$\iota(z)=\frac{r^2}{\bar z},\qquad z\in\mathbb{C}\setminus\{0\},$$

estesa a $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ ponendo $\iota(0)=\infty$ e $\iota(\infty)=0$. Rispetto a $\mathbb{T}$ ($r=1$) essa è $\iota(z)=1/\bar z$.

Proposizione 3.1: Proprietà dell'inversione. *Con $\iota(z)=r^2/\bar z$:*
(i) ι è involutiva: $\iota(\iota(z))=z$;
(ii) $|z|\cdot|\iota(z)|=r^2$, e z, $\iota(z)$ stanno sulla stessa semiretta uscente dall'origine;
(iii) i punti di $C(0,r)$ sono esattamente i punti fissi di ι;
(iv) ι scambia l'interno e l'esterno del disco.

Dimostrazione. **(i)** $\iota(\iota(z)) = \dfrac{r^2}{\overline{(r^2/\bar z)}} = \dfrac{r^2}{r^2/z} = z$, avendo usato che r^2 è reale, dunque $\overline{r^2/\bar z} = r^2/z$.
(ii) $|\iota(z)| = r^2/|\bar z| = r^2/|z|$, da cui il prodotto. Per la direzione:

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar z} = \frac{r^2 z}{\bar z z} = \frac{r^2}{|z|^2}\, z,$$

cioè $\iota(z)$ è un multiplo *reale positivo* di z: stesso argomento, stessa semiretta.
(iii) $\iota(z) = z \iff r^2/|z|^2 = 1 \iff |z| = r$, usando la forma appena ottenuta.
(iv) Da (ii), $|z| < r \iff |\iota(z)| = r^2/|z| > r$. □

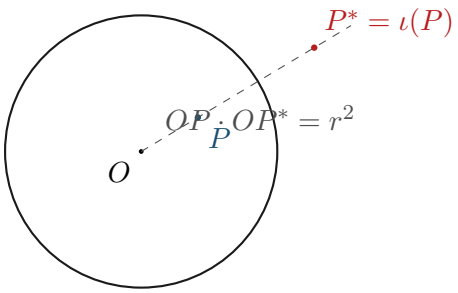


Figura 3.1: Inversione rispetto a $C(O, r)$: P e P^* giacciono sulla stessa semiretta uscente da O, con $OP \cdot OP^* = r^2$; i punti della circonferenza restano fissi (Proposizione 3.1).

3.5.1 Trasformazioni di Möbius

Osservazione 3.6: Prerequisiti. *Questa sottosezione presuppone il piano complesso esteso $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ — il piano con un solo «punto all'infinito» aggiunto, già incontrato nel Capitolo 1 parlando di proiezione stereografica (Teorema 1.7) — e il Teorema 3.9 sull'equazione unica di cerchi e rette.*

Definizione 3.4: Trasformazione di Möbius. Una **trasformazione di Möbius** è una funzione $f : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ della forma

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

con le convenzioni $f(-d/c) = \infty$ e $f(\infty) = a/c$ quando $c \neq 0$, e $f(\infty) = \infty$ quando $c = 0$. Traslazioni, rotazioni, omotetie e l'inversione $z \mapsto 1/z$ ne sono casi particolari.

Teorema 3.14: Le trasformazioni di Möbius mandano cerchi e rette in cerchi e rette. *Se f è una trasformazione di Möbius, l'immagine di ogni cerchio o retta del piano esteso è ancora un cerchio o una retta. Più precisamente, un cerchio o una retta passante per il polo $z = -d/c$ ha per immagine una* retta*; se non vi passa, l'immagine è un* cerchio.

Dimostrazione. **Passo 1 — scomposizione.** Se $c = 0$ (e allora $d \neq 0$ per $ad - bc \neq 0$),

$$f(z) = \frac{a}{d} z + \frac{b}{d}$$

è una similitudine diretta, e la tesi è il Teorema 3.12(ii). Se $c \neq 0$, la divisione euclidea dà

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d},$$

come si verifica riducendo a denominatore comune il membro destro:

$$\frac{a(cz+d)+bc-ad}{c(cz+d)} = \frac{acz+bc}{c(cz+d)} = \frac{az+b}{cz+d}. \checkmark$$

Dunque f è la composizione della catena

$$z \longmapsto cz \longmapsto cz+d \longmapsto \frac{1}{cz+d} \longmapsto \frac{bc-ad}{c}\cdot\frac{1}{cz+d} + \frac{a}{c},$$

cioè: due similitudini diverse, due traslazioni e *una sola* inversione $w \mapsto 1/w$. Poiché le similitudini preservano la famiglia «cerchi e rette» (Teorema 3.12(ii)), basta dimostrare la tesi per $w = 1/z$.

Passo 2 — invarianza dell'equazione generale. Per il Teorema 3.9, ogni cerchio o retta ha equazione

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R},\ B \in \mathbb{C},\ |B|^2 > AC.$$

Sostituiamo $z = 1/w$, $\bar{z} = 1/\bar{w}$ (lecito per $w \neq 0$) e moltiplichiamo per $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$:

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{\bar{B}}{w} + \frac{B}{\bar{w}} + C = 0 \xrightarrow{\times\, w\bar{w}} A + \bar{B}\,\bar{w} + B\,w + C\,w\bar{w} = 0.$$

Riordinando e rinominando i coefficienti,

$$A'\,w\bar{w} + \bar{B'}\,w + B'\,\bar{w} + C' = 0, \qquad A' = C, \quad B' = \bar{B}, \quad C' = A.$$

Questa è di nuovo un'equazione della stessa forma, con $A', C' \in \mathbb{R}$ e $B' \in \mathbb{C}$; e la condizione di non degenerazione è preservata:

$$|B'|^2 - A'C' = |\bar{B}|^2 - CA = |B|^2 - AC > 0.$$

Passo 3 — quando l'immagine è una retta. Per il Teorema 3.9(ii), l'immagine è una retta esattamente quando $A' = 0$, cioè quando $C = 0$, cioè — per il punto (iv) dello stesso teorema — quando la curva di partenza *passa per l'origine*, che è il polo dell'inversione $w = 1/z$. Tornando alla catena del Passo 1, il polo di f è il punto che la prima parte della catena manda nell'origine, cioè $z = -d/c$: da qui l'enunciato preciso. □

Osservazione 3.7: Perché un cerchio può diventare una retta. *Una circonferenza è compatta, una retta no: apparentemente le due cose non possono corrispondersi. La contraddizione si scioglie nel piano* esteso*: la retta immagine è in realtà una retta* più il punto all'infinito*, e il punto della circonferenza che vi finisce è esattamente il polo, cioè il punto che f manda in ∞. Nel piano esteso, rette e cerchi sono la stessa cosa — entrambi sono cerchi sulla sfera di Riemann, e le rette sono quelli che passano per il polo nord.*

Corollario 3.3: Il cerchio unitario diventa l'asse immaginario. *La trasformazione di Möbius $w = f(z) = \dfrac{z-1}{z+1}$ manda $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$ sull'asse immaginario del piano w; precisamente $f(e^{i\theta}) = i\tan(\theta/2)$ per $\theta \in (-\pi, \pi)$.*

Dimostrazione. Per $z = e^{i\theta}$ con $\theta \neq \pi$, moltiplichiamo numeratore e denominatore per $e^{-i\theta/2}$:

$$w = \frac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1} = \frac{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}}{e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}}.$$

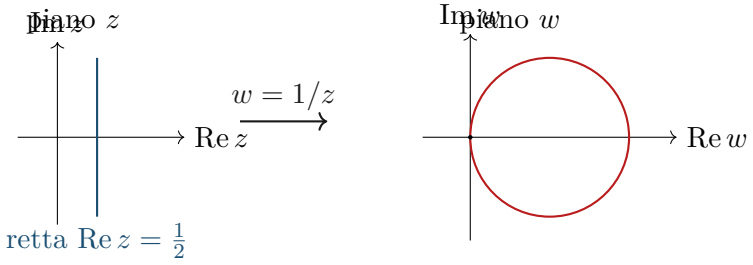


Figura 3.2: La retta $\mathrm{Re}\, z = \frac{1}{2}$ (che *non* passa per l'origine) è mandata dall'inversione $w = 1/z$ nel cerchio di centro 1 e raggio 1, che *passa* per l'origine: è la regola $A = 0 \Rightarrow C' = A = 0$ del Passo 3, letta al contrario.

Per il Teorema 3.6, il numeratore vale $2i\sin(\theta/2)$ e il denominatore $2\cos(\theta/2)$, che è non nullo per $\theta \in (-\pi, \pi)$. Dunque

$$w = \frac{2i\sin(\theta/2)}{2\cos(\theta/2)} = i\tan\frac{\theta}{2},$$

puramente immaginario. Al variare di θ in $(-\pi, \pi)$, $\tan(\theta/2)$ percorre tutto $\mathbb{R}$: l'immagine è l'intero asse immaginario. Che $z = -1$ vada in ∞ è coerente con il Teorema 3.14: $\mathbb{T}$ passa per il polo $z = -1$ di f, dunque la sua immagine è una retta. □

Osservazione 3.8: Perché conta: la trasformata bilineare. *Il Corollario 3.3 non è una curiosità isolata: è essenzialmente la* ***trasformata bilineare*** *(o di Tustin) del controllo digitale, che nella forma*

$$s = \frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}$$

(T = periodo di campionamento) collega il dominio z discreto al dominio s continuo. Il fatto che $\mathbb{T}$ corrisponda esattamente all'asse immaginario non è casuale: sono, rispettivamente, il luogo di stabilità marginale per sistemi a tempo discreto e a tempo continuo. Un polo dentro $\mathbb{T}$ corrisponde a un polo nel semipiano sinistro, cioè a un sistema stabile; un polo fuori, a un sistema instabile. Ritroveremo questo fatto nel Capitolo 4, dove la trasformata Zeta lo rende operativo (Teorema, Volume III, Capitolo 21).

3.6. Potenze: il teorema di de Moivre

Teorema 3.15: Teorema di de Moivre. *Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{Z}$:*

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta,$$

ossia, in forma esponenziale, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. Più in generale, per $z = \rho e^{i\theta}$ con $\rho > 0$,

$$z^n = \rho^n e^{in\theta}, \qquad \text{cioè} \qquad |z^n| = |z|^n \quad \text{e} \quad \arg(z^n) = n\arg z.$$

Dimostrazione. [per induzione] **Caso $n \geq 0$.** Per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1. Supponiamo la formula vera per un certo $n \geq 0$ e dimostriamola per $n+1$:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^{n+1} = (\cos\theta + i\sin\theta)^n(\cos\theta + i\sin\theta) = (\cos n\theta + i\sin n\theta)(\cos\theta + i\sin\theta),$$

per l'ipotesi induttiva. Svolgendo il prodotto,

$$= (\cos n\theta\cos\theta - \sin n\theta\sin\theta) + i(\sin n\theta\cos\theta + \cos n\theta\sin\theta),$$

e per le formule di addizione (Volume I, Capitolo 12) le due parentesi sono $\cos\big((n+1)\theta\big)$ e $\sin\big((n+1)\theta\big)$. Il principio d'induzione conclude.

Caso $n < 0$. Poniamo $n = -m$ con $m > 0$. Poiché $\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)\big(\cos\theta - i\sin\theta\big) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, l'inverso di $\cos\theta + i\sin\theta$ è $\cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$. Applicando il caso positivo a $-\theta$:

$$\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^{-m} = \Big(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\Big)^{m} = \cos(-m\theta) + i\sin(-m\theta) = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

□

. Seconda dimostrazione — via formula di Eulero. Per il Teorema 3.5, $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$. La proprietà $e^{u}e^{v} = e^{u+v}$ dell'esponenziale complesso — che per esponenti puramente immaginari è il Teorema 3.4 — dà per induzione immediata $\big(e^{i\theta}\big)^{n} = e^{in\theta}$ per $n \geq 0$, e per $n < 0$ passando all'inverso $\big(e^{i\theta}\big)^{-1} = e^{-i\theta}$. Riapplicando la formula di Eulero al risultato si ottiene $\cos n\theta + i\sin n\theta$.

Le due dimostrazioni non sono equivalenti dal punto di vista logico: la prima usa solo le formule di addizione ed è quindi disponibile anche a chi non ha ancora la formula di Eulero (è la via storica di de Moivre, 1707–1730); la seconda è più breve ma presuppone l'esponenziale complesso. □

Corollario 3.4: Formule per gli angoli multipli e polinomi di Chebyshev. *Per ogni $n \geq 0$ esiste un polinomio T_n a coefficienti interi, di grado n, tale che*

$$\cos n\theta = T_n(\cos\theta) \qquad \text{per ogni } \theta \in \mathbb{R}.$$

*I polinomi T_n (detti **polinomi di Chebyshev di prima specie**) soddisfano*

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Dimostrazione. Dalle formule di prostaferesi (Volume I, Capitolo 12),

$$\cos\big((n+1)\theta\big) + \cos\big((n-1)\theta\big) = 2\cos\theta\,\cos n\theta,$$

cioè

$$\cos\big((n+1)\theta\big) = 2\cos\theta\,\cos n\theta - \cos\big((n-1)\theta\big).$$

Procediamo per induzione forte su n. Per $n = 0$ e $n = 1$ le identità $\cos 0 = 1$ e $\cos\theta = \cos\theta$ danno $T_0 = 1$ e $T_1(x) = x$. Supponiamo che esistano polinomi T_{n-1}, T_n a coefficienti interi con $\cos((n-1)\theta) = T_{n-1}(\cos\theta)$ e $\cos n\theta = T_n(\cos\theta)$. Sostituendo nella relazione appena scritta,

$$\cos\big((n+1)\theta\big) = 2\cos\theta\,T_n(\cos\theta) - T_{n-1}(\cos\theta) = T_{n+1}(\cos\theta),$$

dove $T_{n+1}(x) := 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x)$ ha ancora coefficienti interi. Il grado cresce di uno a ogni passo (il termine $2xT_n$ ha grado $n+1$ e il suo coefficiente direttivo, 2^n, non è cancellato da T_{n-1} che ha grado $n-1$). □

Esempio 3.4: Le formule di triplicazione, ricavate da de Moivre. Ricavare $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$ in funzione di $\cos\theta$ e $\sin\theta$.

Passo 1 — de Moivre con $n = 3$.

$$\cos 3\theta + i\sin 3\theta = \big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^{3}.$$

Passo 2 — sviluppo binomiale. Scrivendo $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$:

$$(c+is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = c^3 + 3ic^2 s - 3cs^2 - is^3,$$

avendo usato $i^2 = -1$ e $i^3 = -i$.
Passo 3 — separazione di parte reale e immaginaria.

$$\cos 3\theta = c^3 - 3cs^2, \qquad \sin 3\theta = 3c^2 s - s^3.$$

Passo 4 — riduzione a una sola funzione. Con $s^2 = 1 - c^2$:

$$\cos 3\theta = c^3 - 3c(1-c^2) = 4c^3 - 3c = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta,$$

e con $c^2 = 1 - s^2$:

$$\sin 3\theta = 3(1-s^2)s - s^3 = 3s - 4s^3 = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

La prima identità mostra $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, in accordo con la ricorrenza del Corollario 3.4: $T_3 = 2xT_2 - T_1 = 2x(2x^2-1) - x = 4x^3 - 3x$. ✓
Passo 5 — verifica numerica. Per $\theta = \pi/9$ (20°), $\cos\theta = 0{,}9396926$:

$$4(0{,}9396926)^3 - 3(0{,}9396926) = 4(0{,}8297694) - 2{,}8190779 = 3{,}3190776 - 2{,}8190779 = 0{,}4999997,$$

mentre $\cos(3\theta) = \cos(60^\circ) = 0{,}5$. ✓
Nota storica. L'identità $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ è quella che riduce la trisezione dell'angolo a un'equazione cubica, ed è per questa via che si dimostra l'impossibilità della trisezione con riga e compasso: il tema è trattato nel Volume I, Capitoli 12-9.

3.7. Radici n-esime

Teorema 3.16: Radici n-esime di un numero complesso. *Siano $w \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, con $w = \rho\, e^{i\varphi}$ ($\rho = |w| > 0$, $\varphi = \operatorname{Arg} w$), e $n \geq 1$ intero. L'equazione $z^n = w$ ha* esattamente n *soluzioni distinte in $\mathbb{C}$:*

$$z_k = \rho^{1/n}\exp\!\left(i\,\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

dove $\rho^{1/n}$ è l'unica radice n-esima reale positiva *di ρ. Esse sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza $C\big(0, \rho^{1/n}\big)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — ciascun z_k è soluzione.** Per il Teorema 3.15,

$$z_k^n = \big(\rho^{1/n}\big)^n \exp\!\left(i\,n\cdot\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right) = \rho\, e^{i(\varphi+2k\pi)} = \rho\, e^{i\varphi}\, e^{2k\pi i} = \rho e^{i\varphi} = w,$$

poiché $e^{2k\pi i} = 1$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$.
Passo 2 — non ce ne sono altre. Sia z una qualunque soluzione. Anzitutto $z \neq 0$ (altrimenti $w = 0$), dunque $z = re^{i\alpha}$ con $r > 0$. Da $z^n = w$ e dal Teorema 3.15, $r^n e^{in\alpha} = \rho e^{i\varphi}$. Uguagliando i moduli (Teorema 3.1(iii)) si ottiene $r^n = \rho$, e poiché $t \mapsto t^n$ è strettamente crescente e biiettiva da $(0,\infty)$ in sé, $r = \rho^{1/n}$ è determinato in modo unico. Semplificando i moduli resta $e^{in\alpha} = e^{i\varphi}$, cioè, per il Teorema 3.3 (insieme degli argomenti),

$$n\alpha = \varphi + 2m\pi \quad \text{per qualche } m \in \mathbb{Z}, \qquad \text{ossia} \qquad \alpha = \frac{\varphi + 2m\pi}{n}.$$

Dunque $z = z_m$ nella notazione dell'enunciato, con m intero non necessariamente in $\{0, \dots, n-1\}$.

Passo 3 — solo n valori distinti. Scrivendo $m = qn + k$ con $k \in \{0, \dots, n-1\}$ (divisione euclidea),

$$\frac{\varphi + 2m\pi}{n} = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + 2q\pi,$$

e poiché l'esponenziale ha periodo $2\pi i$, $z_m = z_k$. Restano dunque al più gli n valori $z_0, \dots, z_{n-1}$. Che siano *distinti* segue dal fatto che i loro argomenti

$$\frac{\varphi}{n},\ \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n},\ \dots,\ \frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}$$

appartengono a un intervallo di ampiezza $\frac{2(n-1)\pi}{n} < 2\pi$ e sono a due a due diversi: due di essi non possono differire per un multiplo non nullo di 2π, dunque per il Teorema 3.3 i corrispondenti numeri complessi sono diversi.

Passo 4 — configurazione geometrica. Tutti gli z_k hanno lo stesso modulo $\rho^{1/n}$, dunque stanno su $C(0, \rho^{1/n})$; gli argomenti consecutivi differiscono esattamente di $2\pi/n$, che è la condizione di regolarità di un poligono inscritto (angoli al centro tutti uguali, per definizione di poligono regolare). □

Attenzione. Il simbolo $\sqrt[n]{w}$ è *ambiguo* in campo complesso: designa n valori, non uno. Scrivere $\sqrt[n]{w} = \rho^{1/n} e^{i\varphi/n}$ significa aver scelto il **valore principale** (quello con $k = 0$), e la scelta va dichiarata. Con questa convenzione *non* vale in generale $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$: per $z = w = -1$ si avrebbe $\sqrt{1} = 1$ a sinistra e $i \cdot i = -1$ a destra. È lo stesso fenomeno dell'Osservazione sul valore principale dell'argomento, e la ragione per cui in questo capitolo si parla sempre di «*le* radici n-esime», al plurale.

Definizione 3.5: Radici n-esime dell'unità. Per $n \geq 1$ intero si pone

$$\zeta_k = e^{2\pi i k/n}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

e si scrive $\mu_n = \{\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}\}$. Per il Teorema 3.16 (caso $w = 1$, cioè $\rho = 1$, $\varphi = 0$) queste sono esattamente le n soluzioni di $z^n = 1$.

Teorema 3.17: Le radici dell'unità formano un poligono regolare. *I punti $\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}$ sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto in $\mathbb{T}$, con un vertice in 1. Il lato del poligono misura $2\sin(\pi/n)$ e il perimetro $2n\sin(\pi/n)$.*

Dimostrazione. La configurazione poligonale è il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 3.16 con $\rho = 1$, e $\zeta_0 = e^0 = 1$.

Per la misura del lato, calcoliamo $|\zeta_{k+1} - \zeta_k|$. Raccogliendo ζ_k e usando $|\zeta_k| = 1$,

$$|\zeta_{k+1} - \zeta_k| = |\zeta_k| \cdot |\zeta_1 - 1| = |e^{2\pi i/n} - 1|,$$

indipendente da k: il poligono è equilatero. Ora, con $\alpha = 2\pi/n$ e usando $e^{i\alpha} - 1 = e^{i\alpha/2}\big(e^{i\alpha/2} - e^{-i\alpha/2}\big)$ e il Teorema 3.6,

$$|e^{i\alpha} - 1| = |e^{i\alpha/2}| \cdot |2i\sin(\alpha/2)| = 2|\sin(\alpha/2)| = 2\sin\frac{\pi}{n},$$

positivo perché $0 < \pi/n \leq \pi$ per $n \geq 1$. Il perimetro è n volte il lato. □

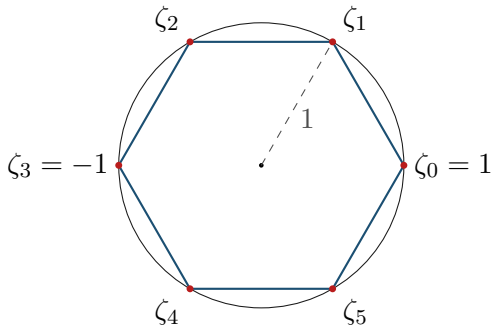


Figura 3.3: Le radici seste dell'unità: vertici di un esagono regolare inscritto in $\mathbb{T}$, con un vertice in 1. Il lato misura $2\sin(\pi/6) = 1$, uguale al raggio — la proprietà caratteristica dell'esagono regolare già osservata nel Volume I.

Teorema 3.18: μ_n è un gruppo ciclico di ordine n. *μ_n è un sottogruppo di $(\mathbb{T}, \cdot)$ di ordine n, ciclico, generato da $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$; esso è il nucleo dell'omomorfismo $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $z \mapsto z^n$.*

Dimostrazione. **Sottogruppo.** Se $z^n = 1$ e $w^n = 1$ allora $(zw)^n = z^n w^n = 1$ (la moltiplicazione in $\mathbb{C}$ è commutativa) e $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$; inoltre $1 \in \mu_n$. L'ordine è n per il Teorema 3.16.
Ciclicità. Per il Teorema 3.15, $\zeta_1^k = e^{2\pi ik/n} = \zeta_k$: le potenze di ζ_1 esauriscono μ_n, dunque ζ_1 ne è un generatore.
Nucleo. L'applicazione $\pi_n : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $\pi_n(z) = z^n$, è un omomorfismo (perché $(zw)^n = z^n w^n$) e il suo nucleo è per definizione $\{z \in \mathbb{T} : z^n = 1\} = \mu_n$, poiché ogni soluzione di $z^n = 1$ ha modulo 1 (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 3.16 con $\rho = 1$). □

Definizione 3.6: Radice primitiva. Una radice $\zeta \in \mu_n$ si dice **primitiva** se genera μ_n, cioè se il più piccolo intero $d \geq 1$ con $\zeta^d = 1$ è esattamente n.

Teorema 3.19: Caratterizzazione delle radici primitive. *Per $k \in \{0, \dots, n-1\}$, l'ordine di $\zeta_k = e^{2\pi ik/n}$ nel gruppo μ_n è*

$$\operatorname{ord}(\zeta_k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

In particolare ζ_k è primitiva se e solo se $\gcd(k, n) = 1$, e il numero delle radici primitive n-esime dell'unità è $\varphi(n)$, la funzione di Eulero.

Dimostrazione. Poniamo $g = \gcd(k, n)$, $k = gk'$, $n = gn'$ con $\gcd(k', n') = 1$. Per il Teorema 3.15,

$$\zeta_k^d = e^{2\pi ikd/n} = 1 \iff \frac{kd}{n} \in \mathbb{Z} \iff n \mid kd.$$

Sostituendo $k = gk'$, $n = gn'$: $gn' \mid gk'd \iff n' \mid k'd$. Poiché $\gcd(k', n') = 1$, per il lemma di Euclide $n' \mid d$. Il più piccolo $d \geq 1$ con questa proprietà è $d = n' = n/g$, che è dunque l'ordine di ζ_k.
Di conseguenza ζ_k è primitiva (ord $= n$) se e solo se $g = 1$, e il numero di tali k in $\{0, \dots, n-1\}$ è per definizione $\varphi(n)$. □

Esempio 3.5: Le radici dodicesime dell'unità e le loro primitive. Elencare le radici dodicesime dell'unità, individuare le primitive e verificare l'ordine di alcune di esse.

Passo 1 — le dodici radici. $\zeta_k = e^{2\pi i k/12} = e^{i\pi k/6}$, $k = 0, \dots, 11$, cioè i vertici del dodecagono regolare inscritto in $\mathbb{T}$ con un vertice in 1. Ad esempio

$$\zeta_0 = 1, \quad \zeta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, \quad \zeta_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i, \quad \zeta_3 = i, \quad \zeta_6 = -1, \quad \zeta_9 = -i.$$

Passo 2 — ordini. Per il Teorema 3.19, $\operatorname{ord}(\zeta_k) = 12/\gcd(k, 12)$:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\gcd(k,12)$	12	1	2	3	4	1	6	1	4	3	2	1
ord	1	12	6	4	3	12	2	12	3	4	6	12

(per $k = 0$ si intende $\gcd(0, 12) = 12$, e infatti $\zeta_0 = 1$ ha ordine 1).

Passo 3 — le primitive. Sono quelle di ordine 12, cioè $k \in \{1, 5, 7, 11\}$: in numero di $4 = \varphi(12)$. ✓(Infatti $12 = 2^2 \cdot 3$ e $\varphi(12) = 12(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 4$.)

Passo 4 — verifica diretta su $\zeta_3 = i$. L'ordine previsto è 4: infatti $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, e nessuna potenza minore di 4 dà 1. ✓Le potenze di ζ_3 generano $\{1, i, -1, -i\} = \mu_4 \subset \mu_{12}$: un sottogruppo proprio, coerentemente col fatto che ζ_3 non è primitiva.

Passo 5 — verifica su ζ_5. $\gcd(5, 12) = 1$, dunque ζ_5 dovrebbe essere primitiva. In effetti le potenze $\zeta_5^j = e^{2\pi i (5j \bmod 12)/12}$ danno, per $j = 0, 1, \dots, 11$, gli indici $0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7$: tutti e dodici gli indici, ciascuno una volta sola. ✓

3.8. Somme, prodotti e l'identità madre di ortogonalità

Teorema 3.20: Somma delle potenze delle radici dell'unità. *Sia $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$ e sia $m \in \mathbb{Z}$. Allora*

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_1^{km} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k m/n} = \begin{cases} n & \text{se } n \mid m, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dimostrazione. Poniamo $q = \zeta_1^m = e^{2\pi i m/n}$; la somma è $\sum_{k=0}^{n-1} q^k$.

Caso $n \mid m$. Allora $m/n \in \mathbb{Z}$ e $q = e^{2\pi i (m/n)} = 1$: la somma è $\sum_{k=0}^{n-1} 1 = n$.

Caso $n \nmid m$. Allora $m/n \notin \mathbb{Z}$, dunque $q \neq 1$ per il Teorema 3.3. La formula della progressione geometrica finita dà

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1},$$

e $q^n = e^{2\pi i m} = 1$ perché m è intero. Il numeratore è dunque nullo mentre il denominatore non lo è: la somma vale 0. □

Osservazione 3.9: L'identità madre. *Il Teorema 3.20 è, senza esagerazione, l'identità più riutilizzata dell'intero volume. Compare, sempre uguale a se stessa, sotto almeno cinque travestimenti:*

- *come* somma delle radici dell'unità *($m = 1$), Corollario 3.5;*
- *come* ortogonalità delle colonne della matrice DFT, *Teorema 3.22;*
- *come* integrale delle potenze su un cerchio, *Lemma (Volume III, Capitolo 15), che ne è la versione continua;*
- *come* ortogonalità degli esponenziali complessi *in analisi armonica (Capitolo 4, Teorema 4.2);*

- *come meccanismo di* aliasing *nella regola dei trapezi periodica (Capitolo 2, Teorema 2.17, Passo 3).*

In tutti i casi il contenuto è lo stesso: sommando (o integrando) un carattere non banale su tutto il gruppo si ottiene zero. È l'ortogonalità dei caratteri, che il Capitolo 4 enuncerà nella sua forma generale.

Corollario 3.5: Somma delle radici n-esime dell'unità. *Per $n \geq 2$:* $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0.$

Dimostrazione. È il Teorema 3.20 con $m = 1$: poiché $n \geq 2$, $n \nmid 1$ e la somma si annulla. □

Osservazione 3.10: Lettura fisica del Corollario. *Interpretando ogni ζ_k come un vettore uscente dal centro verso un vertice del poligono regolare, il Corollario 3.5 dice che la loro* risultante è nulla. *È esattamente la ragione per cui n masse uguali disposte ai vertici di un poligono regolare hanno baricentro nel centro, e per cui un sistema polifase simmetrico a n fasi (con $n \geq 2$) ha somma istantanea delle tensioni nulla — il principio del neutro nei sistemi trifase, che riprenderemo nella Sezione 3.10.*

Teorema 3.21: Fattorizzazione ciclotomica e prodotto delle radici. *Per ogni $n \geq 1$:*

(i) $z^n - 1 = \displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_k)$ *per ogni $z \in \mathbb{C}$;*

(ii) $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = (-1)^{n-1}$;

(iii) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_k) = n$ *(per $n \geq 2$).*

Dimostrazione. **(i)** Il polinomio $p(z) = z^n - 1$ ha grado n e coefficiente direttivo 1; per il Teorema 3.16 le sue radici sono esattamente $\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}$, che sono n e distinte. Un polinomio monico di grado n con n radici distinte si fattorizza come prodotto dei corrispondenti fattori lineari (conseguenza del teorema di Ruffini applicato ripetutamente): $p(z) = \prod_k (z - \zeta_k)$.
(ii) Valutiamo (i) in $z = 0$:

$$-1 = \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_k) = (-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k,$$

da cui

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = \frac{-1}{(-1)^n} = (-1)^{1-n} = (-1)^{n-1},$$

l'ultima uguaglianza perché $1 - n$ e $n - 1$ sono opposti, quindi della stessa parità.
(iii) Da (i), isolando il fattore $k = 0$ (cioè $z - 1$):

$$z^n - 1 = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_k).$$

D'altra parte, per la somma geometrica, $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \cdots + z^{n-1})$. Confrontando e semplificando $z - 1$ (lecito per $z \neq 1$),

$$\prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_k) = 1 + z + \cdots + z^{n-1} \qquad (z \neq 1).$$

Entrambi i membri sono polinomi, dunque funzioni continue: l'identità si estende per continuità a $z = 1$. Valutando in $z = 1$ si ottiene $\prod_{k=1}^{n-1}(1 - \zeta_k) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n} = n$. □

Corollario 3.6: Il prodotto delle diagonali di un poligono regolare. *In un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza unitaria, il prodotto delle distanze da un vertice fissato a tutti gli altri $n - 1$ vertici vale esattamente n:*

$$\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k| = n.$$

Dimostrazione. Basta prendere il modulo di entrambi i membri del Teorema 3.21(iii) e usare la moltiplicatività del modulo (Teorema 3.1(iii)): $\left|\prod_k (1 - \zeta_k)\right| = \prod_k |1 - \zeta_k| = |n| = n$. Il vertice fissato è $\zeta_0 = 1$; per simmetria (moltiplicando tutto per ζ_j, che è una rotazione e conserva le distanze) lo stesso vale per ogni altro vertice. □

Esempio 3.6: Verifica del prodotto delle diagonali per $n = 4$ e $n = 6$. Caso $n = 4$. Le radici quarte sono $1, i, -1, -i$. Le distanze dal vertice 1 agli altri tre:

$$|1 - i| = \sqrt{2}, \qquad |1 - (-1)| = 2, \qquad |1 - (-i)| = \sqrt{2}.$$

Prodotto: $\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 4 = n$. ✓

Caso $n = 6$. Le radici seste hanno argomenti $0°, 60°, \ldots, 300°$. La corda sottesa da un angolo al centro α su $\mathbb{T}$ misura $2\sin(\alpha/2)$ (Teorema 3.17), dunque le cinque distanze dal vertice 1 sono

$$2\sin 30° = 1, \quad 2\sin 60° = \sqrt{3}, \quad 2\sin 90° = 2, \quad 2\sin 120° = \sqrt{3}, \quad 2\sin 150° = 1.$$

Prodotto: $1 \cdot \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 = 2 \cdot 3 = 6 = n$. ✓

Osservazione. Il risultato è tutt'altro che ovvio a priori: al crescere di n le singole distanze diventano piccolissime (le più vicine sono $\approx 2\pi/n$), eppure il loro prodotto cresce *linearmente* in n. È un esempio di come la fattorizzazione algebrica del Teorema 3.21 dica cose che il calcolo geometrico diretto non renderebbe evidenti.

Osservazione 3.11: Collegamento al metodo di Archimede. *Le radici n-esime dell'unità sono esattamente i vertici del poligono regolare usato da Archimede (Volume I, Capitolo 1) per approssimare π. Per il Teorema 3.17 il perimetro del poligono inscritto in $\mathbb{T}$ è*

$$P_n = 2n \sin\frac{\pi}{n},$$

coerente con la formula $P_n = 2nr\sin(\pi/n)$ del Volume I (qui $r = 1$). Il limite $P_n \to 2\pi$ per $n \to \infty$ è il limite notevole $\sin x/x \to 1$: la stessa relazione che, nel Volume I, richiedeva l'intera architettura anti-circolare per essere stabilita senza presupporre π.

3.9. Le radici dell'unità come base: la matrice DFT

Le radici n-esime dell'unità non sono solo un oggetto geometrico: viste come numeri, sono la base su cui si costruisce la **trasformata discreta di Fourier** (DFT), la versione a dimensione finita della serie di Fourier che il Capitolo 4 tratterà per esteso. Vale la pena costruirla già qui, finché le radici dell'unità sono al centro dell'attenzione.

Definizione 3.7: Matrice DFT. Sia $\zeta = e^{-2\pi i/n}$. La **matrice DFT** di ordine n è

$$W_n = \left(\zeta^{jk}\right)_{j,k=0}^{n-1}.$$

Per una successione finita $x = (x_0, \dots, x_{n-1})$, la trasformata discreta di Fourier è $X = W_n x$, cioè

$$X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \, \zeta^{jk} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \, e^{-2\pi i jk/n}.$$

Teorema 3.22: Ortogonalità e unitarietà della matrice DFT. *Le colonne di W_n sono a due a due ortogonali rispetto al prodotto scalare hermitiano:*

$$\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk}\,\overline{\zeta^{jk'}} = n\,\delta_{kk'}.$$

Di conseguenza $U_n := \frac{1}{\sqrt{n}} W_n$ è unitaria *($U_n^* U_n = I$), la matrice W_n è invertibile con*

$$W_n^{-1} = \frac{1}{n}\,\overline{W_n} = \frac{1}{n}\left(e^{+2\pi i jk/n}\right)_{j,k},$$

*e vale l'**identità di Parseval discreta***

$$\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} |X_j|^2.$$

Dimostrazione. **Ortogonalità.** Poiché $|\zeta| = 1$, si ha $\overline{\zeta^{jk'}} = \zeta^{-jk'}$, dunque

$$\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk}\overline{\zeta^{jk'}} = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{j(k-k')} = \sum_{j=0}^{n-1} e^{-2\pi i j(k-k')/n}.$$

Ponendo $m = -(k-k')$, questa è esattamente la somma del Teorema 3.20, che vale n se $n \mid (k-k')$ e 0 altrimenti. Poiché $k, k' \in \{0, \dots, n-1\}$, la condizione $n \mid (k-k')$ equivale a $k = k'$.

Unitarietà. L'elemento (k,k') di $W_n^* W_n$ è proprio la somma appena calcolata (il coniugato trasposto ha in posizione (k,j) l'elemento $\overline{\zeta^{jk}}$), dunque $W_n^* W_n = nI$ e $U_n^* U_n = I$.

Inversa. Da $W_n^* W_n = nI$ segue $W_n^{-1} = \frac{1}{n} W_n^*$. Ma W_n è simmetrica ($\zeta^{jk} = \zeta^{kj}$), quindi $W_n^* = \overline{W_n}$, che ha elementi $\overline{\zeta^{jk}} = e^{+2\pi i jk/n}$.

Parseval discreta. Con $X = W_n x$,

$$\sum_j |X_j|^2 = X^* X = (W_n x)^* (W_n x) = x^* W_n^* W_n x = n\, x^* x = n \sum_k |x_k|^2.$$

□

Osservazione 3.12: La stessa identità, due travestimenti. *Il Teorema 3.22 non è un risultato nuovo: è il Teorema 3.20 travestito da fatto di algebra lineare, come annunciato nell'Osservazione 3.9. Lo stesso fenomeno si ripresenterà, in forma continua, come ortogonalità degli esponenziali complessi (Capitolo 4, Teorema 4.2): la DFT è, in un senso preciso che il Capitolo 4 renderà esatto, la serie di Fourier ristretta a n frequenze equispaziate su $\mathbb{T}$.*

Esempio 3.7: La DFT a quattro punti, calcolata a mano. Costruire W_4 e calcolare la DFT di tre segnali elementari.

Passo 1 — la matrice. Per $n = 4$, $\zeta = e^{-2\pi i/4} = e^{-i\pi/2} = -i$. Gli esponenti jk vanno ridotti modulo 4 perché $\zeta^4 = 1$:

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

(Riga $j = 1$: $\zeta^0, \zeta^1, \zeta^2, \zeta^3 = 1, -i, -1, i$; riga $j = 2$: $\zeta^0, \zeta^2, \zeta^4, \zeta^6 = 1, -1, 1, -1$; riga $j = 3$: $\zeta^0, \zeta^3, \zeta^6, \zeta^9 = 1, i, -1, -i$.)

Passo 2 — segnale costante $x = (1, 1, 1, 1)$.

$$X_0 = 1{+}1{+}1{+}1 = 4, \quad X_1 = 1{-}i{-}1{+}i = 0, \quad X_2 = 1{-}1{+}1{-}1 = 0, \quad X_3 = 1{+}i{-}1{-}i = 0.$$

Dunque $X = (4, 0, 0, 0)$: tutta l'energia è nella componente continua $j = 0$, come dev'essere per un segnale che non varia.

Passo 3 — segnale alternante $x = (1, -1, 1, -1)$.

$$X_0 = 1{-}1{+}1{-}1 = 0, \quad X_1 = 1{+}i{-}1{-}i = 0, \quad X_2 = 1{+}1{+}1{+}1 = 4, \quad X_3 = 1{-}i{-}1{+}i = 0.$$

Dunque $X = (0, 0, 4, 0)$: tutta l'energia nella componente $j = 2$, che con $n = 4$ campioni è la frequenza più alta rappresentabile — la frequenza di Nyquist discreta (Capitolo 4, Teorema, Volume III, Capitolo 24).

Passo 4 — segnale impulsivo $x = (1, 0, 0, 0)$.

$$X_j = \sum_{k} x_k \zeta^{jk} = x_0 \zeta^0 = 1 \quad \text{per ogni } j,$$

cioè $X = (1, 1, 1, 1)$: un impulso concentrato nel tempo ha spettro perfettamente piatto. È il principio di indeterminazione tempo-frequenza nella sua forma più elementare, e insieme al Passo 2 mostra la dualità: costante $\leftrightarrow$ impulso, in entrambi i versi.

Passo 5 — verifica con Parseval discreta. Per il segnale del Passo 3: $\sum_k |x_k|^2 = 4$ e $\frac{1}{4}\sum_j |X_j|^2 = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4$. ✓

Listato 3.1: Costruzione della matrice DFT e confronto con l'FFT di NumPy.

```
import numpy as np

def dft_matrix(n):
    j, k = np.meshgrid(np.arange(n), np.arange(n), indexing='ij')
    zeta = np.exp(-2j * np.pi / n)
    return zeta ** (j * k)

n = 4
W = dft_matrix(n)
```

```
# verifica dell'unitarieta': W* W = n I  (Teorema di ortogonalita')
print(np.allclose(W.conj().T @ W, n * np.eye(n)))       # True

for x in ([1, 1, 1, 1], [1, -1, 1, -1], [1, 0, 0, 0]):
    x = np.array(x, dtype=complex)
    print(x.real, "->", np.round(W @ x, 12).real,
          "| FFT:", np.round(np.fft.fft(x), 12).real)
```

3.10. Fasori: dal cerchio alle oscillazioni

Questa sezione è il ponte esplicito verso il Capitolo 4. L'idea è semplice: una grandezza che oscilla sinusoidalmente nel tempo è la *proiezione* di un punto che gira sul cerchio a velocità angolare costante — il moto circolare uniforme del Capitolo 1. Il numero complesso che descrive quel punto si chiama fasore, e trasforma le equazioni differenziali dei circuiti in equazioni algebriche.

Definizione 3.8: Fasore. Sia $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ una grandezza sinusoidale di ampiezza $V_m > 0$, pulsazione $\omega > 0$ e fase iniziale ϕ. Il **fasore** associato (nella convenzione in ampiezza di picco) è il numero complesso

$$\underline{V} = V_m e^{i\phi},$$

e vale $v(t) = \mathrm{Re}\,[\underline{V}\, e^{i\omega t}]$.

Attenzione. Convenzioni da dichiarare sempre. Nella pratica ingegneristica circolano tre convenzioni: fasore in *ampiezza di picco* ($\underline{V} = V_m e^{i\phi}$, quella adottata qui), in *valore efficace* ($\underline{V} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} e^{i\phi}$, diffusa in elettrotecnica), e con *seno* anziché coseno come riferimento. Inoltre l'elettrotecnica usa spesso j al posto di i per l'unità immaginaria, per non confonderla con la corrente. In questo trattato: ampiezza di picco, riferimento coseno, unità immaginaria i. Confrontare due risultati ottenuti con convenzioni diverse senza riconvertirli è uno degli errori più frequenti e più difficili da individuare.

Teorema 3.23: Proprietà fondamentali dei fasori. *Siano v_1, v_2 sinusoidali* della stessa pulsazione ω, *con fasori $\underline{V}_1, \underline{V}_2$. Allora:*

(i) (linearità) *la somma $v_1 + v_2$ è sinusoidale della stessa pulsazione, con fasore $\underline{V}_1 + \underline{V}_2$;*

(ii) (derivazione) $\dfrac{dv_1}{dt}$ *è sinusoidale della stessa pulsazione, con fasore $i\omega\,\underline{V}_1$;*

(iii) (integrazione) *una primitiva di v_1 a valor medio nullo ha fasore $\underline{V}_1/(i\omega)$;*

(iv) la corrispondenza $v \leftrightarrow \underline{V}$ è biunivoca fra le sinusoidi di pulsazione ω e $\mathbb{C}$.

Dimostrazione. **(i)** Per la Definizione 3.8 e la linearità di Re,

$$v_1(t) + v_2(t) = \mathrm{Re}\,[\underline{V}_1 e^{i\omega t}] + \mathrm{Re}\,[\underline{V}_2 e^{i\omega t}] = \mathrm{Re}\,[(\underline{V}_1 + \underline{V}_2) e^{i\omega t}].$$

Scrivendo $\underline{V}_1 + \underline{V}_2 = A e^{i\psi}$ in forma polare (Teorema 3.3), il membro destro è $A\cos(\omega t + \psi)$: una sinusoide di pulsazione ω.

(ii) Derivando $v_1(t) = V_m e^{i\phi}$ nella forma $\mathrm{Re}\,[\underline{V}_1 e^{i\omega t}]$ e scambiando derivata e parte reale (lecito perché Re è $\mathbb{R}$-lineare e continua, e la funzione è derivabile):

$$\frac{dv_1}{dt} = \mathrm{Re}\left[\underline{V}_1 \frac{d}{dt} e^{i\omega t}\right] = \mathrm{Re}\,[i\omega\,\underline{V}_1\, e^{i\omega t}],$$

che per la Definizione 3.8 ha fasore $i\omega \underline{V}_1$.

(iii) Segue da (ii): se u ha fasore $\underline{U}$ e $u' = v_1$, allora $i\omega \underline{U} = \underline{V}_1$, cioè $\underline{U} = \underline{V}_1/(i\omega)$ (ben definito perché $\omega > 0$). La condizione «valor medio nullo» elimina la costante additiva, che non è rappresentabile come fasore di pulsazione ω.

(iv) Se $\underline{V} = V_m e^{i\phi}$ con $V_m > 0$, allora $\mathrm{Re}[\underline{V} e^{i\omega t}] = V_m \cos(\omega t + \phi)$ per il Teorema 3.5; viceversa, ogni sinusoide $V_m \cos(\omega t + \phi)$ determina $V_m = |\underline{V}|$ e ϕ modulo 2π, dunque un unico $\underline{V} \in \mathbb{C}$. □

Osservazione 3.13: Perché i fasori funzionano. *Il Teorema 3.23(ii) è il cuore del metodo:* derivare nel tempo diventa moltiplicare per $i\omega$. *Un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, in regime sinusoidale permanente, si trasforma così in un'equazione* algebrica *sui fasori. Geometricamente, moltiplicare per $i\omega$ significa ruotare di $90°$ e dilatare di ω: la derivata di un'oscillazione è in quadratura di fase con essa, esattamente come nel Capitolo 1 la velocità di un moto circolare era ortogonale al raggio (Teorema 1.2(ii)). Fasori e moto circolare uniforme sono lo stesso oggetto letto in due linguaggi.*

Esempio 3.8: Somma di due sinusoidi sfasate. Sommare $v_1(t) = 10\cos(\omega t)$ e $v_2(t) = 6\cos(\omega t + 60°)$, esprimendo il risultato come singola sinusoide.

Passo 1 — fasori. Per la Definizione 3.8,

$$\underline{V}_1 = 10\, e^{i0} = 10, \qquad \underline{V}_2 = 6\, e^{i\pi/3} = 6\,(\cos 60° + i \sin 60°) = 3 + 3\sqrt{3}\, i.$$

Numericamente $\underline{V}_2 = 3 + 5{,}19615\, i$.

Passo 2 — somma (Teorema 3.23(i)).

$$\underline{V} = \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = 13 + 5{,}19615\, i.$$

Passo 3 — ritorno alla forma polare.

$$|\underline{V}| = \sqrt{13^2 + 5{,}19615^2} = \sqrt{169 + 27{,}0} = \sqrt{196{,}0} = 14{,}000,$$

$$\mathrm{Arg}\,\underline{V} = \arctan\frac{5{,}19615}{13} = \arctan(0{,}399704) = 0{,}380251 \text{ rad} = 21{,}787°,$$

lecito con arctan perché il punto è nel primo quadrante.

Passo 4 — risultato.

$$v_1(t) + v_2(t) = 14{,}00\, \cos\left(\omega t + 21{,}79°\right).$$

Passo 5 — verifica indipendente, per via trigonometrica. Sviluppando v_2 con la formula di addizione:

$$v_2(t) = 6\big(\cos\omega t \cos 60° - \sin\omega t \sin 60°\big) = 3\cos\omega t - 3\sqrt{3}\sin\omega t.$$

Dunque

$$v_1 + v_2 = 13\cos\omega t - 5{,}19615\sin\omega t.$$

Un'espressione $A\cos\omega t - B\sin\omega t$ vale $R\cos(\omega t + \psi)$ con $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ e $\tan\psi = B/A$ (Volume I, Capitolo 12): qui $R = \sqrt{169 + 27} = 14$ e $\psi = \arctan(5{,}19615/13) = 21{,}79°$. ✓

Errore tipico. Sommare le *ampiezze* $(10 + 6 = 16)$ ignorando lo sfasamento. Il risultato corretto, 14, è minore: le due sinusoidi si sommano parzialmente in opposizione. Solo per sfasamento nullo la somma delle ampiezze sarebbe corretta.

Esempio 3.9: Il neutro di un sistema trifase simmetrico. Un sistema trifase simmetrico ha tre tensioni di uguale ampiezza V_m sfasate di $120°$:

$$v_k(t) = V_m \cos\!\left(\omega t - \frac{2\pi k}{3}\right), \qquad k = 0, 1, 2.$$

Mostrare che la loro somma istantanea è identicamente nulla.

Passo 1 — fasori. $\underline{V}_k = V_m\, e^{-2\pi ik/3}$, cioè V_m moltiplicato per le tre radici cubiche dell'unità (coniugate): $\underline{V}_0 = V_m$, $\underline{V}_1 = V_m\zeta_1^{-1}$, $\underline{V}_2 = V_m\zeta_1^{-2}$ con $\zeta_1 = e^{2\pi i/3}$.
Passo 2 — somma dei fasori. Poiché $\zeta_1^3 = 1$, si ha $\zeta_1^{-1} = \zeta_1^2$ e $\zeta_1^{-2} = \zeta_1$: l'insieme $\{1, \zeta_1^{-1}, \zeta_1^{-2}\}$ coincide con $\{1, \zeta_1, \zeta_1^2\} = \mu_3$, cioè con tutte le radici cubiche dell'unità. Per il Teorema 3.23(i) e il Corollario 3.5 applicato a $n = 3$,

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = V_m(1 + \zeta_1^{-1} + \zeta_1^{-2}) = V_m(1 + \zeta_1 + \zeta_1^2) = V_m \cdot 0 = 0.$$

Passo 3 — conclusione nel tempo. Poiché la corrispondenza fasore–sinusoide è lineare e biunivoca (Teorema 3.23(i),(iv)), fasore nullo significa sinusoide identicamente nulla:

$$v_0(t) + v_1(t) + v_2(t) \equiv 0 \qquad \text{per ogni } t.$$

Passo 4 — verifica diretta a un istante. Per $\omega t = 0$:

$$V_m\left[\cos 0 + \cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(-\tfrac{4\pi}{3}\right)\right] = V_m\left[1 - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\right] = 0.\checkmark$$

Interpretazione. Questa è la ragione per cui, in un carico trifase equilibrato, il conduttore di neutro non porta corrente: la somma istantanea è nulla per l'identità algebrica del Corollario 3.5, cioè perché i tre fasori sono i vertici di un triangolo equilatero centrato nell'origine. Lo stesso argomento vale per un sistema a n fasi con $n \geq 2$.

3.11. Applicazione: encoder rotativi e quantizzazione angolare

Un encoder rotativo — il sensore che misura la posizione angolare di un motore, di un giunto robotico o di un albero — non fa altro che *campionare* il cerchio in un numero finito N di posizioni equispaziate: esattamente la partizione del cerchio nelle N radici N-esime dell'unità della Sezione 3.7, qui reinterpretate come posizioni fisiche anziché come soluzioni di un'equazione algebrica.

Definizione 3.9: Risoluzione angolare. Un encoder con N posizioni per giro ha **risoluzione angolare**

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N}\ \text{rad} = \frac{360^\circ}{N}.$$

Le N posizioni corrispondono esattamente ai punti $\zeta_k = e^{2\pi ik/N}$, $k = 0, \ldots, N-1$, della Definizione 3.5.

Osservazione 3.14: Due famiglie: incrementali e assoluti. *Un encoder* ***incrementale*** *genera due treni di impulsi in quadratura (canali A e B, sfasati di 90°, cioè un quarto di posizione): il verso di rotazione si legge dall'ordine con cui A e B commutano, e contando tutti e quattro i fronti (salita e discesa di entrambi i canali) si ottiene una risoluzione effettiva $4N$, il quadruplo di quella nominale. Un encoder* ***assoluto*** *codifica invece ogni posizione con una parola binaria fissa, letta otticamente o magneticamente su piste concentriche: non richiede azzeramento all'accensione, ma il modo in cui si codifica la posizione è tutt'altro che banale, come mostra l'osservazione seguente.*

Definizione 3.10: Codice Gray. Il **codice Gray** (o binario riflesso) su b bit è un'enumerazione delle 2^b parole binarie in cui due parole consecutive — inclusa la coppia ultima-prima, ciclicamente — differiscono in *esattamente un bit*. Si ottiene da un intero n tramite

$$g(n) = n \oplus (n \gg 1),$$

XOR bit a bit fra n e n traslato di una posizione a destra.

Proposizione 3.2: Il codice Gray è effettivamente riflesso. *Per ogni $n \geq 0$, le parole $g(n)$ e $g(n+1)$ differiscono in esattamente un bit.*

Dimostrazione. Scriviamo n in binario e sia $t \geq 0$ il numero di bit 1 consecutivi in coda a n, cioè $n = m\,0\,\underbrace{1\cdots1}_{t}$ per un opportuno prefisso m (se n è pari, $t = 0$). Allora $n+1 = m\,1\,\underbrace{0\cdots0}_{t}$: l'incremento propaga il riporto attraverso i t uni finali e ribalta il bit 0 che li precede.
Ora $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$ e $g(n+1) = (n+1) \oplus \big((n+1) \gg 1\big)$, dunque

$$g(n) \oplus g(n+1) = \big[n \oplus (n+1)\big] \oplus \big[(n \gg 1) \oplus ((n+1) \gg 1)\big].$$

Dal confronto dei due sviluppi binari, $n \oplus (n+1)$ ha esattamente $t+1$ bit a 1, tutti nelle $t+1$ posizioni meno significative: è la parola $\underbrace{1\cdots1}_{t+1}$. Poiché lo shift a destra commuta con lo XOR, il secondo termine è $\big[n \oplus (n+1)\big] \gg 1 = \underbrace{1\cdots1}_{t}$ nelle t posizioni meno significative. Lo XOR delle due parole,

$$\underbrace{1\cdots1}_{t+1} \;\oplus\; \underbrace{1\cdots1}_{t},$$

lascia acceso il solo bit di posizione t (il più significativo del primo blocco, che il secondo non copre) e spegne tutti gli altri. Dunque $g(n)$ e $g(n+1)$ differiscono in esattamente un bit, quello di posizione t. □

Osservazione 3.15: Perché serve: l'ambiguità del binario puro. *Con la codifica binaria pura, il passaggio fra due posizioni angolari adiacenti può richiedere di cambiare più bit contemporaneamente: da* 011 *a* 100 *(da* 3 *a* 4*) cambiano tutti e tre. Se i sensori che leggono le singole piste non commutano in modo perfettamente sincrono — inevitabile per tolleranze meccaniche — l'encoder può restituire per un istante una parola intermedia del tutto errata (ad esempio* 000 *o* 111*), corrispondente a una posizione angolare lontanissima da quella vera. Con il codice Gray, per la Proposizione 3.2 ogni transizione cambia un solo bit: il peggior errore possibile durante una transizione è leggere la posizione* adiacente*, mai una posizione arbitrariamente lontana. È un guadagno di affidabilità essenziale quando l'encoder alimenta un anello di controllo di posizione.*

Esempio 3.10: Encoder assoluto a 12 bit su un giunto robotico. Un encoder assoluto a $b = 12$ bit è montato su un giunto con braccio $r = 0{,}5$ m. Determinare risoluzione angolare e lineare, e costruire il codice Gray a 3 bit.
Passo 1 — numero di posizioni. $N = 2^{12} = 4096$.
Passo 2 — risoluzione angolare.

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{4096} = 0{,}087890625^\circ = 1{,}53398 \times 10^{-3}\ \text{rad}.$$

Passo 3 — risoluzione lineare all'estremità del braccio.

$$r\,\Delta\theta = 0{,}5 \times 1{,}53398 \times 10^{-3} = 7{,}670 \times 10^{-4}\ \text{m} = 0{,}767\ \text{mm},$$

valore tipico e sufficiente per gran parte del posizionamento industriale.
Passo 4 — codice Gray a 3 bit. Applicando $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$:

Posizione k	Binario puro	$k \gg 1$	Gray $g(k)$	bit cambiati
0	000	000	000	—
1	001	000	001	1
2	010	001	011	1
3	011	001	010	1
4	100	010	110	1
5	101	010	111	1
6	110	011	101	1
7	111	011	100	1

Codice Gray a 3 bit per un encoder assoluto a $N = 8$ posizioni. L'ultima colonna conferma la Proposizione 3.2; si noti che anche il ritorno ciclico da 7 a 0 (100 → 000) cambia un solo bit.

Osservazione 3.16: Uno sguardo in avanti: diagnosi vibrazionale. *Se si registra, giro dopo giro, la velocità angolare istantanea ricavata da un encoder (anziché la sola posizione), il segnale risultante è periodico con periodo pari a un giro: un candidato naturale per l'analisi in frequenza del Capitolo 4. Uno squilibrio meccanico produce tipicamente una componente dominante alla frequenza di rotazione (*once-per-revolution*), mentre un difetto di cuscinetto produce componenti a frequenze caratteristiche più alte: esattamente il tipo di diagnosi per cui l'FFT e le finestre spettrali del Capitolo 4 sono strumenti quotidiani nella manutenzione predittiva.*

3.12. Il problema di Basilea

Il teorema di de Moivre (Teorema 3.15) non serve solo a calcolare potenze e radici: applicato con l'esponente dispari $m = 2n + 1$ e confrontato con lo sviluppo binomiale, fornisce un polinomio i cui zeri sono $\cot^2(k\pi/m)$, $k = 1, \dots, n$. Questa sezione usa quel polinomio per dimostrare un risultato che Eulero annunciò nel 1735: la somma dei reciproci dei quadrati vale $\pi^2/6$. La dimostrazione è dovuta a Tom Apostol (1975) ed è interamente elementare: usa solo de Moivre, il teorema binomiale, le formule di Vieta e il teorema del confronto.

Teorema 3.24: Identità di Apostol. *Per ogni intero $n \geq 1$, posto $m = 2n + 1$,*

$$\sum_{k=1}^{n} \cot^2 \frac{k\pi}{m} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 3.15 e il teorema binomiale, per ogni $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos(m\theta) + i\sin(m\theta) = (\cos\theta + i\sin\theta)^m = \sum_{j=0}^{m} \binom{m}{j} \cos^{m-j}\theta\,(i\sin\theta)^j.$$

Isolando la parte immaginaria (i termini con j dispari, $j = 2\ell+1$, $\ell = 0, \dots, n$, poiché $m = 2n+1$ è dispari; $i^{2\ell+1} = i \cdot (-1)^\ell$):

$$\sin(m\theta) = \sum_{\ell=0}^{n} (-1)^\ell \binom{m}{2\ell+1} \cos^{m-2\ell-1}\theta \, \sin^{2\ell+1}\theta.$$

Per $\theta \in (0, \pi/2)$, dividiamo entrambi i membri per $\sin^m\theta \neq 0$; poiché $m - 2\ell - 1 = 2(n-\ell)$ è pari,

$$\frac{\sin(m\theta)}{\sin^m\theta} = \sum_{\ell=0}^{n} (-1)^\ell \binom{m}{2\ell+1} \cot^{2(n-\ell)}\theta =: P_n(x), \qquad x := \cot^2\theta,$$

un polinomio di grado n in x, con coefficiente direttivo (termine $\ell = 0$) $\binom{m}{1} = m$ e coefficiente del termine x^{n-1} (termine $\ell = 1$) pari a $-\binom{m}{3}$.
Per $k = 1, \dots, n$ poniamo $\theta_k = k\pi/m \in (0, \pi/2)$ (perché $k \le n < m/2$). Allora $\sin(m\theta_k) = \sin(k\pi) = 0$ mentre $\sin\theta_k \neq 0$, dunque $P_n(\cot^2\theta_k) = 0$: gli n numeri $x_k = \cot^2\theta_k$ sono radici di P_n. Sono *distinti*, perché $\cot^2$ è strettamente decrescente e iniettiva su $(0, \pi/2)$ e i θ_k sono distinti; essendo P_n di grado n, questi sono *tutti* gli zeri di P_n.
Per le formule di Vieta, la somma delle radici di un polinomio $c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots$ è $-c_{n-1}/c_n$. Qui $c_n = \binom{m}{1} = m$ e $c_{n-1} = -\binom{m}{3}$, dunque

$$\sum_{k=1}^{n} \cot^2\theta_k = \frac{\binom{m}{3}}{\binom{m}{1}} = \frac{m(m-1)(m-2)/6}{m} = \frac{(m-1)(m-2)}{6}.$$

Con $m = 2n+1$: $(m-1)(m-2) = 2n(2n-1)$, e dividendo per 6 si ottiene $n(2n-1)/3$. □

Teorema 3.25: Il problema di Basilea (Eulero, 1735; dimostrazione di Apostol).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Dimostrazione. Per $0 < \theta < \pi/2$ valgono le disuguaglianze elementari $\sin\theta < \theta < \tan\theta$ (Volume I, Capitolo 12: la prima confronta l'arco con la corda, la seconda l'arco con la tangente geometrica al cerchio unitario). Dalla seconda, $\theta\cos\theta < \sin\theta$, cioè $\cot\theta < 1/\theta$; dalla prima, $1/\theta < 1/\sin\theta = \csc\theta$. Dunque

$$\cot\theta < \frac{1}{\theta} < \csc\theta.$$

Elevando al quadrato (lecito, essendo tutti i termini positivi),

$$\cot^2\theta < \frac{1}{\theta^2} < \csc^2\theta = 1 + \cot^2\theta.$$

Applichiamo questo con $\theta_k = k\pi/m$, $k = 1, \dots, n$, $m = 2n+1$, e sommiamo su k:

$$\sum_{k=1}^{n} \cot^2\theta_k \;<\; \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\theta_k^2} \;<\; \sum_{k=1}^{n} \cot^2\theta_k + n.$$

Il termine centrale è $\sum_k m^2/(k^2\pi^2) = (m^2/\pi^2)\sum_{k=1}^n 1/k^2$. Per il Teorema 3.24, la somma di cotangenti vale $n(2n-1)/3$; sostituendo e moltiplicando per π^2/m^2:

$$\frac{\pi^2}{m^2}\cdot\frac{n(2n-1)}{3} \;<\; \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2} \;<\; \frac{\pi^2}{m^2}\left(\frac{n(2n-1)}{3} + n\right).$$

Con $m = 2n+1$, entrambi gli estremi hanno lo stesso limite per $n \to \infty$: dividendo numeratore e denominatore per n^2,

$$\frac{\pi^2}{m^2} \cdot \frac{n(2n-1)}{3} = \pi^2 \cdot \frac{2n^2 - n}{3(2n+1)^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \pi^2 \cdot \frac{2}{3 \cdot 4} = \frac{\pi^2}{6},$$

e l'estremo superiore differisce da quello inferiore per un termine aggiuntivo $\pi^2 n/m^2 = \pi^2 n/(2n+1)^2 \to 0$, perché il numeratore è lineare e il denominatore quadratico. Per il teorema del confronto, la successione delle somme parziali $\sum_{k=1}^{n} 1/k^2$ converge a $\pi^2/6$. □

Osservazione 3.17: Una seconda dimostrazione, già fatta: via Parseval. *Il problema di Basilea ammette anche una dimostrazione completamente indipendente, con strumenti opposti (analisi di Fourier anziché algebra trigonometrica finita): è l'Esercizio 4.6 del Capitolo 4, risolto per intero nella Sezione 4.12 di quel capitolo, che applica l'identità di Parseval (Teorema 4.15) alla funzione $f(\theta) = \theta$ su $(-\pi, \pi]$. Le due dimostrazioni non condividono un solo passaggio — una è algebra trigonometrica finita seguita da un passaggio al limite, l'altra è teoria della misura applicata a una singola funzione — eppure producono lo stesso numero. È il tipo di conferma incrociata che questo trattato privilegia: nessuna delle due dimostrazioni dipende dall'altra, quindi un errore in una sola di esse produrrebbe un disaccordo, non lo stesso valore per due strade opposte.*

Osservazione 3.18: Verifica numerica indipendente. *Per $n = 1, 2, 3, 5, 10, 20$ l'identità di Apostol è stata ricalcolata direttamente (somma di $\cot^2$ contro $n(2n-1)/3$: accordo alla precisione di macchina, script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap03_basilea.py`); il coefficiente binomiale $\binom{m}{3}/\binom{m}{1}$ è stato verificato indipendentemente uguale a $n(2n-1)/3$ per gli stessi valori di n; gli estremi della disuguaglianza a incastro sono stati calcolati per n fino a 1000, restringendosi da $[0{,}366;\ 1{,}462]$ ($n = 1$) a $[1{,}64247;\ 1{,}64493]$ ($n = 1000$), attorno a $\pi^2/6 = 1{,}64493407\ldots$; infine la somma diretta $\sum_{k=1}^{2\times10^6} 1/k^2 = 1{,}64493357$ conferma il valore, con la lenta convergenza (errore $\sim 1/N$) tipica di questa serie.*

3.13. Il prodotto di Wallis

Un secondo modo classico di collegare il cerchio ai numeri interi, indipendente dal precedente, è il prodotto infinito di Wallis (1656), che esprime $\pi/2$ come limite di un prodotto di frazioni razionali. La dimostrazione usa gli integrali di Wallis, definiti qui per la prima volta, e la formula di riduzione per parti.

Definizione 3.11: Integrali di Wallis. Per $n \geq 0$ intero, $I_n := \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Teorema 3.26: Formula di riduzione e valori chiusi. *$I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$, e per $n \geq 2$,*

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Di conseguenza, per $m \geq 1$,

$$I_{2m} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}, \qquad I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!},$$

dove $k!! = k(k-2)(k-4)\cdots$ (fino a 2 o 1) è il doppio fattoriale.

Dimostrazione. $I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \pi/2$ e $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$ sono immediati. Per $n \geq 2$, integriamo per parti con $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x\,dx$ (dunque $du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x\,dx$, $v = -\cos x$):

$$I_n = \big[-\sin^{n-1} x \cos x\big]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x\,dx.$$

Il termine di bordo si annulla (in $x = \pi/2$, $\cos x = 0$; in $x = 0$, $\sin^{n-1} x = 0$ per $n \geq 2$). Con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

$$I_n = (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x\,dx - (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n,$$

da cui $nI_n = (n-1)I_{n-2}$, cioè la formula di riduzione. Applicandola ripetutamente a partire da I_0 o I_1 si ottengono le due formule chiuse per induzione immediata. □

Teorema 3.27: Prodotto di Wallis.

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{2k-1}\cdot\frac{2k}{2k+1} = \lim_{m\to\infty} \prod_{k=1}^{m} \frac{2k}{2k-1}\cdot\frac{2k}{2k+1}.$$

Dimostrazione. Su $[0, \pi/2]$ vale $0 \leq \sin x \leq 1$, dunque $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ per ogni $n \geq 0$; integrando, $I_{n+1} \leq I_n$: la successione (I_n) è decrescente. In particolare, per ogni $m \geq 1$,

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}.$$

Dalla formula di riduzione, $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$, dunque $I_{2m-1}/I_{2m+1} = (2m+1)/(2m)$. Dividendo la doppia disuguaglianza per $I_{2m+1} > 0$,

$$1 \;\leq\; \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \;\leq\; \frac{2m+1}{2m} \;\xrightarrow[m\to\infty]{}\; 1,$$

quindi per il teorema del confronto $I_{2m}/I_{2m+1} \to 1$.

Definiamo $P_m := \prod_{k=1}^{m} \frac{2k}{2k-1}\cdot\frac{2k}{2k+1}$. Poiché $\prod_{k=1}^{m} \frac{2k}{2k-1} = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!}$ e $\prod_{k=1}^{m} \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$ (ogni fattore $2k$ del doppio fattoriale al numeratore si cancella progressivamente con i dispari al denominatore),

$$P_m = \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!}\cdot\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} = \frac{\big[(2m)!!\big]^2}{(2m-1)!!\,(2m+1)!!}.$$

Confrontiamo con le formule chiuse del Teorema 3.26:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{(2m-1)!!}{(2m)!!}}{\dfrac{(2m)!!}{(2m+1)!!}} = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2m-1)!!\,(2m+1)!!}{\big[(2m)!!\big]^2} = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{P_m}.$$

Dunque $P_m = \dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{I_{2m+1}}{I_{2m}}$. Poiché $I_{2m}/I_{2m+1} \to 1$, anche il suo reciproco $I_{2m+1}/I_{2m} \to 1$, e quindi

$$\lim_{m\to\infty} P_m = \frac{\pi}{2},$$

che è la tesi. □

Osservazione 3.19: Verifica numerica indipendente. *La formula di riduzione è stata ricontrollata per integrazione numerica diretta di I_n ($n = 2, \dots, 9$): accordo alla precisione di macchina. Il rapporto I_{2m}/I_{2m+1} è stato calcolato per $m = 1, 5, 20, 100$, decrescendo verso 1 (1,17810 → 1,00249) come previsto. Il prodotto parziale P_m è stato calcolato direttamente fino a $m = 2 \times 10^5$: $P_{200000} = 1{,}57079436$ contro $\pi/2 = 1{,}57079633$ (differenza 2×10^{-6}, coerente con la velocità di convergenza $O(1/m)$ tipica di questo prodotto). Script* `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap03_wallis.py`.

3.14. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti integralmente nella Sezione 3.16, con verifica indipendente e indicazione dell'errore tipico. Si consiglia di tentarli prima di leggere la soluzione.

Esercizio 3.1: N1 — Forma polare, prodotto e quoziente. Scrivere in forma polare $z_1 = -5 + 5\sqrt{3}\,i$ e $z_2 = 4 - 4i$, dichiarando il quadrante di ciascuno. Calcolare quindi $z_1 z_2$ e z_1/z_2 in forma polare, riportando ogni argomento al valore principale in $(-\pi, \pi]$, e verificare il prodotto in forma cartesiana.

Esercizio 3.2: N2 — Un luogo di Apollonio. Determinare il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che $|z - 3i| = 2\,|z + 3i|$, individuandone centro e raggio con il Teorema 3.11, e verificare il risultato su almeno due punti del luogo e un punto esterno.

Esercizio 3.3: N3 — Una potenza alta con de Moivre. Calcolare $\left(1 + i\sqrt{3}\right)^{10}$ in forma cartesiana esatta, usando il Teorema 3.15, e indicare l'argomento principale del risultato.

Esercizio 3.4: N4 — Tutte le radici quarte. Determinare tutte le soluzioni di $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}\,i$, in forma esponenziale e cartesiana esatta, e verificarne almeno una per sostituzione diretta. Descrivere la configurazione geometrica delle quattro soluzioni.

Esercizio 3.5: N5 — Ordini e radici primitive. Per $n = 18$, calcolare l'ordine di ζ_4, ζ_9 e ζ_{15} nel gruppo μ_{18} usando il Teorema 3.19, elencare tutti gli indici k per cui ζ_k è primitiva, e verificare che il loro numero è $\varphi(18)$.

Esercizio 3.6: N6 — Una DFT a quattro punti. Calcolare a mano la DFT del segnale $x = (2,\ 1,\ -1,\ 0)$ con $n = 4$ (Definizione 3.7), e verificare il risultato con l'identità di Parseval discreta del Teorema 3.22.

Esercizio 3.7: N7 — Somma di due sinusoidi con i fasori. Sommare $v_1(t) = 8\cos(\omega t + 30^\circ)$ e $v_2(t) = 6\cos(\omega t - 60^\circ)$ usando i fasori, esprimendo il risultato come singola sinusoide $V\cos(\omega t + \psi)$ con $V > 0$ e $\psi \in (-180^\circ, 180^\circ]$. Spiegare perché l'ampiezza risultante è un numero «tondo».

Esercizio 3.8: N8 — Immagini sotto l'inversione. Usando il Teorema 3.14 (Passo 2), determinare l'immagine sotto $w = 1/z$ di: (a) la circonferenza $|z| = 2$; (b) la retta $\operatorname{Re} z = 1$. In ciascun caso dire se l'immagine è un cerchio o una retta *prima* di calcolarla, usando il criterio del passaggio per l'origine.

Esercizio 3.9: N9 — Encoder a 14 bit e codice Gray. Un encoder assoluto a $b = 14$ bit è montato su un braccio di lunghezza $r = 0{,}8$ m. (a) Calcolare N, la risoluzione angolare in gradi e radianti, e la risoluzione lineare all'estremità. (b) Le posizioni $k = 8191$ e $k = 8192$ sono adiacenti sul cerchio: scrivere le loro rappresentazioni in binario puro a 14 bit e le corrispondenti parole in codice Gray. (c) Contare quanti bit cambiano nei due casi e commentare alla luce della Proposizione 3.2.

3.15. Esercizi simbolici

Questi esercizi richiedono dimostrazioni, non calcoli numerici: sono piccoli teoremi. Anche per essi la soluzione completa è nella Sezione 3.16.

Esercizio 3.10: S1 — La trigonometria dentro la moltiplicazione complessa. Dedurre dall'identità $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ entrambe le formule di addizione per seno e coseno, e ricavare da esse le formule di duplicazione. Mostrare inoltre che le formule inverse del Teorema 3.6 permettono di ottenere le formule di Werner (prodotto in somma) con due righe di calcolo.

Esercizio 3.11: S2 — Il cerchio unitario e il reciproco. Dimostrare che per $z \neq 0$ vale $|z| = 1 \iff 1/z = \bar{z}$, e dedurne che $\mathbb{T}$ è chiuso rispetto al passaggio al reciproco. Dimostrare poi che per $z, w \in \mathbb{T}$

$$|z - w| = |1 - \bar{z}w|,$$

e interpretare geometricamente questa identità.

Esercizio 3.12: S3 — La potenza n-esima come rivestimento di $\mathbb{T}$. Sia $\pi_n : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, $\pi_n(z) = z^n$. Dimostrare che π_n è un omomorfismo di gruppi suriettivo con nucleo μ_n, che ogni $w \in \mathbb{T}$ ha esattamente n controimmagini, e dedurne l'isomorfismo $\mathbb{T}/\mu_n \cong \mathbb{T}$. Collegare il risultato al numero di giri del Capitolo 1 (Proposizione 1.3).

Esercizio 3.13: S4 — Ortogonalità discreta e formula di inversione. Partendo dal Teorema 3.20, dimostrare direttamente la formula di inversione della DFT

$$x_k = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} X_j\, e^{+2\pi i jk/n},$$

senza invocare l'invertibilità della matrice, ma calcolando esplicitamente la doppia somma.

Esercizio 3.14: S5 — Birapporto e determinazione di una Möbius. Il **birapporto** di quattro punti distinti è

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Dimostrare che il birapporto è invariante per ogni trasformazione di Möbius, e dedurne che una trasformazione di Möbius è univocamente determinata dalle immagini di tre punti distinti.

Esercizio 3.15: S6 — L'identità di Tolomeo in forma complessa. Dimostrare l'identità algebrica

$$(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) = (z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4)$$

valida per ogni $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$, e dedurne la *disuguaglianza di Tolomeo*

$$|z_1 - z_3|\,|z_2 - z_4| \le |z_1 - z_2|\,|z_3 - z_4| + |z_2 - z_3|\,|z_1 - z_4|.$$

Confrontare con il teorema di Tolomeo dimostrato nel Volume I, Capitolo 9.

Esercizio 3.16: S7 — Somma dei quadrati delle diagonali. Dimostrare che in un poligono regolare di n lati inscritto in $\mathbb{T}$ la somma dei quadrati delle distanze da un vertice fissato a tutti gli altri vale

$$\sum_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_k|^2 = 2n.$$

Confrontare con il Corollario 3.6 (il *prodotto* delle stesse distanze vale n) e commentare la differenza fra i due comportamenti.

Esercizio 3.17: S8 — Frequenze negative e sistemi polifase. (a) Dimostrare che ogni sinusoide reale si scrive come somma di due fasori coniugati:

$$A\cos(\omega t + \phi) = \tfrac{1}{2}\,\underline{V}\,e^{i\omega t} + \tfrac{1}{2}\,\overline{\underline{V}}\,e^{-i\omega t}, \qquad \underline{V} = A e^{i\phi},$$

e spiegare in che senso questo giustifica lo spettro «a due lati» del Capitolo 4. (b) Dimostrare che per ogni $n \ge 2$ un sistema polifase simmetrico a n fasi ha somma istantanea identicamente nulla, generalizzando l'Esempio 3.9.

3.16. Soluzioni

3.16.1 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — moduli.*

$$|z_1| = \sqrt{25 + 75} = \sqrt{100} = 10, \qquad |z_2| = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}6569.$$

Passo 2 — argomenti, con il quadrante. Il punto $z_1 = (-5, 5\sqrt{3})$ ha $x < 0$, $y > 0$: **secondo quadrante**. Per la regola della *buona pratica* della Sezione 3.1,

$$\operatorname{Arg} z_1 = \arctan\frac{5\sqrt{3}}{-5} + \pi = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3} \quad (120^\circ).$$

Il punto $z_2 = (4, -4)$ ha $x > 0$: **quarto quadrante**, e arctan è direttamente lecito,

$$\operatorname{Arg} z_2 = \arctan\frac{-4}{4} = -\frac{\pi}{4} \quad (-45^\circ).$$

Dunque

$$z_1 = 10\,e^{i2\pi/3}, \qquad z_2 = 4\sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}.$$

Passo 3 — prodotto. Per il Teorema 3.4,

$$|z_1 z_2| = 10 \cdot 4\sqrt{2} = 40\sqrt{2} \approx 56{,}569, \qquad \arg(z_1 z_2) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - 3\pi}{12} = \frac{5\pi}{12},$$

e $5\pi/12 = 75^\circ$ appartiene già a $(-\pi, \pi]$: è il valore principale.
Passo 4 — quoziente.

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{10}{4\sqrt{2}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{4} \approx 1{,}7678,$$

$$\arg\frac{z_1}{z_2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{8\pi + 3\pi}{12} = \frac{11\pi}{12} \quad (165^\circ),$$

anch'esso già in $(-\pi, \pi]$.
Passo 5 — verifica del prodotto in forma cartesiana.

$$z_1 z_2 = \big(-5+5\sqrt{3}\,i\big)(4-4i) = -20+20i+20\sqrt{3}\,i-20\sqrt{3}\,i^2 = \big(-20+20\sqrt{3}\big)+i\big(20+20\sqrt{3}\big).$$

Numericamente: $z_1 z_2 = 14{,}641 + 54{,}641\,i$. Controllo:

$$|z_1 z_2| = \sqrt{214{,}36 + 2985{,}6} = \sqrt{3200{,}0} = 56{,}569 = 40\sqrt{2}\ \checkmark$$

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \arctan\frac{54{,}641}{14{,}641} = \arctan(3{,}7321) = 1{,}30900 \text{ rad} = 75{,}000^\circ = \frac{5\pi}{12}\ \checkmark$$

(primo quadrante, dunque arctan è lecito).
Errore tipico. Usare $\arctan(y/x)$ per z_1 senza correggere il quadrante: si otterrebbe -60° invece di 120°, cioè il punto diametralmente opposto. Il controllo dei segni di x e y *prima* di applicare arctan è l'unica difesa efficace.

Soluzione. N2. *Passo 1 — identificazione dei parametri.* Confrontando $|z-3i| = 2|z+3i|$ con la forma $|z-a| = k|z-b|$ del Teorema 3.11: $a = 3i$, $b = -3i$, $k = 2$. Poiché $k \neq 1$, il luogo è una circonferenza.
Passo 2 — centro.

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2} = \frac{3i - 4\cdot(-3i)}{1-4} = \frac{3i + 12i}{-3} = \frac{15i}{-3} = -5i.$$

Il centro è dunque il punto $(0, -5)$.
Passo 3 — raggio.

$$r = \frac{k\,|a-b|}{|1-k^2|} = \frac{2\,|3i-(-3i)|}{3} = \frac{2\cdot|6i|}{3} = \frac{12}{3} = 4.$$

Il luogo è la circonferenza $C(-5i,\ 4)$.
Passo 4 — verifica su due punti del luogo.

- $z = -i$ (dista $|-i+5i| = |4i| = 4$ dal centro ✓): $|-i-3i| = |-4i| = 4$ e $2|-i+3i| = 2|2i| = 4$. ✓
- $z = -9i$ (dista $|-9i+5i| = 4$ ✓): $|-9i-3i| = 12$ e $2|-9i+3i| = 2\cdot 6 = 12$. ✓

Passo 5 — verifica su un punto esterno. Il punto $z = 0$ dista $5 \neq 4$ dal centro, dunque non appartiene al luogo: infatti $|0-3i| = 3$ mentre $2|0+3i| = 6 \neq 3$. ✓
Errore tipico. Scrivere $c = (a - kb)/(1-k)$ dimenticando i quadrati: si otterrebbe $c = (3i+6i)/(-1) = -9i$ e un raggio sbagliato, che nessuno dei punti di prova verificherebbe. Il Passo 4 su due punti distinti intercetta l'errore immediatamente.

Soluzione. N3. *Passo 1 — forma polare della base.*

$$|1+i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2, \qquad \mathrm{Arg}\,(1+i\sqrt{3}) = \arctan\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$$

(primo quadrante, arctan lecito). Dunque $1+i\sqrt{3}=2e^{i\pi/3}$.
Passo 2 — de Moivre. Per il Teorema 3.15,

$$(1+i\sqrt{3})^{10}=2^{10}\,e^{i\cdot 10\pi/3}=1024\,e^{i10\pi/3}.$$

Passo 3 — riduzione dell'argomento al valore principale. Si ha $10\pi/3=3{,}3\overline{3}\,\pi$, che non sta in $(-\pi,\pi]$. Sottraendo 2π:

$$\frac{10\pi}{3}-2\pi=\frac{10\pi-6\pi}{3}=\frac{4\pi}{3},$$

ancora fuori intervallo ($4\pi/3>\pi$). Sottraendo ancora 2π:

$$\frac{4\pi}{3}-2\pi=-\frac{2\pi}{3}\in(-\pi,\pi].\checkmark$$

Dunque $\operatorname{Arg}\left[(1+i\sqrt{3})^{10}\right]=-2\pi/3$ (-120°).
Passo 4 — forma cartesiana.

$$1024\,e^{-i2\pi/3}=1024\left(\cos\frac{2\pi}{3}-i\sin\frac{2\pi}{3}\right)=1024\left(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-512-512\sqrt{3}\,i.$$

Numericamente: $-512-886{,}810\,i$.
Passo 5 — verifica indipendente. Calcoliamo per quadrature successive. $(1+i\sqrt{3})^2=1+2i\sqrt{3}+3i^2=-2+2\sqrt{3}\,i$. $(1+i\sqrt{3})^4=(-2+2\sqrt{3}i)^2=4-8\sqrt{3}\,i+12i^2=-8-8\sqrt{3}\,i$. $(1+i\sqrt{3})^8=(-8-8\sqrt{3}i)^2=64+128\sqrt{3}\,i+192i^2=-128+128\sqrt{3}\,i$. Infine

$$(1+i\sqrt{3})^{10}=(1+i\sqrt{3})^8\cdot(1+i\sqrt{3})^2=(-128+128\sqrt{3}i)(-2+2\sqrt{3}i).$$

Svolgendo: $256-256\sqrt{3}\,i-256\sqrt{3}\,i+256\cdot 3\,i^2=256-768-512\sqrt{3}\,i=-512-512\sqrt{3}\,i$. ✓
Errore tipico. Fermarsi alla prima sottrazione di 2π e dichiarare $\operatorname{Arg}=4\pi/3$. Il valore principale richiede $\theta\in(-\pi,\pi]$: occorre sottrarre 2π tante volte quante servono.

Soluzione. N4. *Passo 1 — forma polare del secondo membro.*

$$|-8+8\sqrt{3}\,i|=\sqrt{64+192}=\sqrt{256}=16.$$

Il punto $(-8,\ 8\sqrt{3})$ ha $x<0$, $y>0$: secondo quadrante, dunque

$$\varphi=\operatorname{Arg}(-8+8\sqrt{3}i)=\arctan\frac{8\sqrt{3}}{-8}+\pi=-\frac{\pi}{3}+\pi=\frac{2\pi}{3}.$$

Quindi $w=16\,e^{i2\pi/3}$.
Passo 2 — applicazione del Teorema 3.16. Con $n=4$:

$$\rho^{1/4}=16^{1/4}=2,\qquad \theta_k=\frac{2\pi/3+2k\pi}{4}=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2},\qquad k=0,1,2,3.$$

Passo 3 — le quattro radici.

$$\begin{aligned}
z_0&=2e^{i\pi/6} &&=2\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}+\tfrac{i}{2}\right) &&=\sqrt{3}+i,\\
z_1&=2e^{i2\pi/3} &&=2\left(-\tfrac{1}{2}+\tfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) &&=-1+\sqrt{3}\,i,\\
z_2&=2e^{i7\pi/6} &&=2\left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}-\tfrac{i}{2}\right) &&=-\sqrt{3}-i,\\
z_3&=2e^{i5\pi/3} &&=2\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) &&=1-\sqrt{3}\,i.
\end{aligned}$$

Riportati al valore principale, gli argomenti sono $\pi/6$, $2\pi/3$, $-5\pi/6$, $-\pi/3$.
Passo 4 — verifica per sostituzione su z_0.

$$(\sqrt{3}+i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}\,i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}\,i,$$

$$(\sqrt{3}+i)^4 = (2+2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}\,i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}\,i. \checkmark$$

Passo 5 — configurazione geometrica. Le quattro radici hanno tutte modulo 2 e argomenti che differiscono di $\pi/2$: sono i vertici di un **quadrato** inscritto in $C(0,2)$, ruotato di 30° rispetto agli assi (il primo vertice è a $\pi/6$). Si osservi che $z_2 = -z_0$ e $z_3 = -z_1$: le radici si presentano in coppie opposte, come dev'essere per n pari.
Errore tipico. Fornire una sola radice (il «valore principale») e dichiarare risolta l'equazione. In $\mathbb{C}$ l'equazione $z^n = w$ ha *sempre* esattamente n soluzioni per $w \neq 0$: ometterne alcune è l'errore segnalato nell'*attenzione* della Sezione 3.7.

Soluzione. N5. *Passo 1 — la formula degli ordini.* Per il Teorema 3.19, $\operatorname{ord}(\zeta_k) = 18/\gcd(k,18)$.
Passo 2 — i tre casi richiesti.

$$\gcd(4,18) = 2 \implies \operatorname{ord}(\zeta_4) = \frac{18}{2} = 9,$$

$$\gcd(9,18) = 9 \implies \operatorname{ord}(\zeta_9) = \frac{18}{9} = 2,$$

$$\gcd(15,18) = 3 \implies \operatorname{ord}(\zeta_{15}) = \frac{18}{3} = 6.$$

Controllo su $\zeta_9 = e^{2\pi i \cdot 9/18} = e^{i\pi} = -1$: infatti $(-1)^2 = 1$ e $(-1)^1 \neq 1$, ordine 2. ✓
Passo 3 — le radici primitive. Sono quelle con $\gcd(k,18) = 1$. Poiché $18 = 2 \cdot 3^2$, gli interi in $\{0,\dots,17\}$ coprimi con 18 sono quelli non divisibili né per 2 né per 3:

$$k \in \{1,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17\}.$$

Passo 4 — conteggio. Sono 6. D'altra parte

$$\varphi(18) = \varphi(2)\,\varphi(9) = 1 \cdot (9-3) = 6,$$

oppure con la formula prodotto: $\varphi(18) = 18(1-\tfrac{1}{2})(1-\tfrac{1}{3}) = 18 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{2}{3} = 6$. ✓
Passo 5 — controllo strutturale. La somma degli ordini dei sottogruppi generati deve rispettare la struttura dei divisori di 18, che sono $1,2,3,6,9,18$: e infatti gli ordini possibili sono esattamente questi. Ad esempio ζ_6 ha $\gcd(6,18) = 6$ e ordine 3, ζ_2 ha $\gcd = 2$ e ordine 9. Ogni divisore d di 18 è ordine di esattamente $\varphi(d)$ elementi, e $\sum_{d\mid 18} \varphi(d) = 1+1+2+2+6+6 = 18$. ✓

Soluzione. N6. *Passo 1 — la matrice.* Per $n = 4$, $\zeta = -i$ e (come nell'Esempio 3.7)

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — le quattro componenti. Con $x = (2,1,-1,0)$:

$$X_0 = 2 + 1 - 1 + 0 = 2,$$

$$X_1 = 2\cdot 1 + 1\cdot(-i) + (-1)\cdot(-1) + 0\cdot i = 2 - i + 1 = 3 - i,$$
$$X_2 = 2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + (-1)\cdot 1 + 0\cdot(-1) = 2 - 1 - 1 = 0,$$
$$X_3 = 2\cdot 1 + 1\cdot i + (-1)\cdot(-1) + 0\cdot(-i) = 2 + i + 1 = 3 + i.$$

Dunque $X = (2,\ 3-i,\ 0,\ 3+i)$.
Passo 3 — controllo di simmetria hermitiana. Il segnale x è *reale*: per esso deve valere $X_{n-j} = \overline{X_j}$. Infatti $X_3 = 3 + i = \overline{3 - i} = \overline{X_1}$ ✓, e X_0, X_2 sono reali ✓. Questa simmetria è la versione discreta di quella che il Capitolo 4 dimostrerà per i coefficienti di Fourier di una funzione reale.
Passo 4 — verifica con Parseval discreta. Per il Teorema 3.22,

$$\sum_k |x_k|^2 = 4 + 1 + 1 + 0 = 6,$$
$$\frac{1}{n}\sum_j |X_j|^2 = \frac{1}{4}\Big(4 + (9+1) + 0 + (9+1)\Big) = \frac{24}{4} = 6.\checkmark$$

Errore tipico. Dimenticare il fattore $1/n$ in Parseval discreta e concludere che l'identità «non torna». La normalizzazione asimmetrica (1 in avanti, $1/n$ all'indietro) è quella adottata qui e nella maggior parte delle librerie numeriche, ma non è universale: va sempre dichiarata.

Soluzione. N7. *Passo 1 — fasori.* Per la Definizione 3.8,

$$\underline{V}_1 = 8e^{i30^\circ} = 8\big(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ\big) = 4\sqrt{3} + 4i \approx 6{,}92820 + 4{,}00000\,i,$$
$$\underline{V}_2 = 6e^{-i60^\circ} = 6\big(\cos 60^\circ - i\sin 60^\circ\big) = 3 - 3\sqrt{3}\,i \approx 3{,}00000 - 5{,}19615\,i.$$

Passo 2 — somma. Per il Teorema 3.23(i),

$$\underline{V} = (4\sqrt{3} + 3) + i(4 - 3\sqrt{3}) \approx 9{,}92820 - 1{,}19615\,i.$$

Passo 3 — modulo.

$$|\underline{V}| = \sqrt{9{,}92820^2 + 1{,}19615^2} = \sqrt{98{,}5691 + 1{,}4308} = \sqrt{99{,}9999} = 10{,}0000.$$

Passo 4 — argomento. Il punto è nel quarto quadrante ($x > 0$, $y < 0$), dunque arctan è direttamente lecito:

$$\psi = \arctan\frac{-1{,}19615}{9{,}92820} = \arctan(-0{,}120480) = -0{,}119903 \text{ rad} = -6{,}8699^\circ.$$

Passo 5 — risultato.

$$v_1(t) + v_2(t) = 10{,}00\,\cos\big(\omega t - 6{,}87^\circ\big).$$

Passo 6 — perché l'ampiezza è «tonda». Lo sfasamento fra le due sinusoidi è

$$30^\circ - (-60^\circ) = 90^\circ,$$

cioè i due fasori sono *ortogonali* nel piano complesso. Per il teorema di Pitagora il modulo della somma è allora

$$\sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$$

esattamente, indipendentemente dalla fase comune: è la terna pitagorica $(6, 8, 10)$. Questo spiega il valore tondo e fornisce anche la verifica indipendente richiesta.
Errore tipico. Sommare le ampiezze ($8+6=14$) o sottrarle (2). Entrambe sono corrette solo per sfasamento 0° o 180° rispettivamente; in tutti gli altri casi occorre la somma vettoriale.

Soluzione. N8. *Previsione preliminare.* Per il Teorema 3.14 l'immagine sotto $w = 1/z$ è una retta se e solo se la curva di partenza passa per l'origine. La circonferenza $|z| = 2$ *non* passa per l'origine $\Rightarrow$ immagine: cerchio. La retta $\operatorname{Re} z = 1$ *non* passa per l'origine $\Rightarrow$ immagine: cerchio (passante per l'origine, perché la retta passa per ∞).
(a) La circonferenza $|z| = 2$.
Passo 1 — equazione nella forma standard. $|z| = 2 \iff z\bar{z} = 4$, cioè $z\bar{z} - 4 = 0$: è $(\star)$ con $A = 1$, $B = 0$, $C = -4$. Controllo: $|B|^2 - AC = 0 + 4 = 4 > 0$ ✓.
Passo 2 — trasformazione dei coefficienti. Per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 3.14: $A' = C = -4$, $B' = \bar{B} = 0$, $C' = A = 1$. L'equazione immagine è

$$-4\,w\bar{w} + 1 = 0 \iff |w|^2 = \frac{1}{4} \iff |w| = \frac{1}{2}.$$

Passo 3 — conclusione. L'immagine è la circonferenza $C(0, \frac{1}{2})$: coerente con la previsione e con la Proposizione 3.1(ii), poiché $|z| \cdot |1/z| = 1$ e qui $|z| = 2$.
(b) La retta $\operatorname{Re} z = 1$.
Passo 1 — equazione nella forma standard. $\operatorname{Re} z = 1$ significa $\frac{z+\bar{z}}{2} = 1$, cioè $z + \bar{z} - 2 = 0$: è $(\star)$ con $A = 0$, $\bar{B} = 1$ (quindi $B = 1$), $C = -2$. Controllo: $|B|^2 - AC = 1 - 0 = 1 > 0$ ✓.
Passo 2 — trasformazione dei coefficienti. $A' = C = -2$, $B' = \bar{B} = 1$, $C' = A = 0$. L'equazione immagine è

$$-2\,w\bar{w} + \bar{B}'w + B'\bar{w} + 0 = 0 \iff -2|w|^2 + w + \bar{w} = 0.$$

Passo 3 — riduzione a forma canonica. Dividendo per -2:

$$|w|^2 - \frac{w + \bar{w}}{2} = 0 \iff |w|^2 - \operatorname{Re} w = 0.$$

Ponendo $w = u + iv$: $u^2 + v^2 - u = 0$, cioè, completando il quadrato,

$$\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

Passo 4 — conclusione. L'immagine è la circonferenza di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, che passa per l'origine ($C' = 0$): coerente con la previsione e con la Figura 3.2, dove lo stesso fenomeno era illustrato per la retta $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$.
Verifica su un punto. Il punto $z = 1$ sta sulla retta; la sua immagine è $w = 1$, che sta sulla circonferenza trovata ($|1 - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ ✓). Il punto $z = 1 + i$ sta sulla retta; $w = 1/(1+i) = (1-i)/2$, e $|\frac{1-i}{2} - \frac{1}{2}| = |-\frac{i}{2}| = \frac{1}{2}$ ✓.

Soluzione. N9. *(a) Risoluzioni.*
Passo 1. $N = 2^{14} = 16\,384$ posizioni per giro.
Passo 2 — risoluzione angolare. Per la Definizione 3.9,

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{16\,384} = 0{,}0219727^\circ, \qquad \Delta\theta = \frac{2\pi}{16\,384} = 3{,}83495 \times 10^{-4}\ \text{rad}.$$

Passo 3 — risoluzione lineare. Con $r = 0{,}8$ m,

$$r\,\Delta\theta = 0{,}8 \times 3{,}83495 \times 10^{-4} = 3{,}0680 \times 10^{-4}\ \text{m} = 0{,}3068\ \text{mm}.$$

(b) Codifica delle due posizioni.
Passo 4 — binario puro a 14 bit. Poiché $8191 = 2^{13} - 1$ e $8192 = 2^{13}$:

$$8191 = 01\,1111\,1111\,1111_2, \qquad 8192 = 10\,0000\,0000\,0000_2.$$

Passo 5 — codice Gray. Applicando $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$:

$$g(8191) = 01\,1111\,1111\,1111_2 \oplus 00\,1111\,1111\,1111_2 = 01\,0000\,0000\,0000_2 = 4096,$$

$$g(8192) = 10\,0000\,0000\,0000_2 \oplus 01\,0000\,0000\,0000_2 = 11\,0000\,0000\,0000_2 = 12\,288.$$

(c) Conteggio dei bit che cambiano.
Passo 6 — binario puro.

$$8191 \oplus 8192 = 01\,1111\,1111\,1111_2 \oplus 10\,0000\,0000\,0000_2 = 11\,1111\,1111\,1111_2,$$

che ha **quattordici** bit a 1: cambiano *tutti* i bit.
Passo 7 — codice Gray.

$$g(8191) \oplus g(8192) = 01\,0000\,0000\,0000_2 \oplus 11\,0000\,0000\,0000_2 = 10\,0000\,0000\,0000_2,$$

che ha **un solo** bit a 1. ✓
Passo 8 — commento. Questa coppia è il caso peggiore possibile per il binario puro su 14 bit, ed è esattamente lo scenario descritto nell'Osservazione 3.15: se le quattordici piste non commutassero simultaneamente, l'encoder potrebbe restituire per un istante una parola qualsiasi fra 0 e 16 383, cioè una posizione angolare arbitraria sull'intero giro. Con il codice Gray, la Proposizione 3.2 garantisce che il peggior errore transitorio sia una sola posizione, cioè 0,022° — irrilevante per l'anello di controllo.

3.16.2 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — formule di addizione.* Applichiamo la formula di Eulero (Teorema 3.5) ai due membri di $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$. A destra:

$$e^{i(\alpha+\beta)} = \cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta).$$

A sinistra:

$$\big(\cos\alpha + i\sin\alpha\big)\big(\cos\beta + i\sin\beta\big) = \big(\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\big) + i\big(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta\big).$$

Due numeri complessi sono uguali se e solo se coincidono parte reale e parte immaginaria (Definizione 3.1), dunque *entrambe* le formule di addizione cadono da un unico calcolo:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta, \qquad \sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Passo 2 — duplicazione. Ponendo $\beta = \alpha$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha, \qquad \sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

Passo 3 — formule di Werner. Per il Teorema 3.6,

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}\cdot\frac{e^{i\beta}+e^{-i\beta}}{2} = \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{4}.$$

Raggruppando le due coppie coniugate e riapplicando le formule inverse,

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{2\cos(\alpha+\beta) + 2\cos(\alpha-\beta)}{4} = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\Big].$$

Analogamente, con $\sin\alpha = \frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i}$,

$$\sin\alpha\sin\beta = \tfrac{1}{2}\Big[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\Big], \qquad \sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\Big[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\Big].$$

Osservazione. Il contenuto trigonometrico dell'addizione degli angoli è *interamente* contenuto nella regola di moltiplicazione di $\mathbb{C}$: non è una coincidenza, ma il motivo per cui la notazione complessa semplifica tanto i conti trigonometrici. Le formule di Werner sono quelle usate nel Capitolo 4 per dimostrare l'ortogonalità dei modi reali.

Soluzione. S2. *Passo 1 — l'equivalenza.* Per il Teorema 3.1(i), $z\bar{z} = |z|^2$. Se $z \neq 0$, dividendo per z:

$$\bar{z} = \frac{|z|^2}{z} \qquad \text{ovvero} \qquad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Dunque

$$\frac{1}{z} = \bar{z} \iff \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \bar{z} \iff \bar{z}\left(\frac{1}{|z|^2} - 1\right) = 0.$$

Poiché $z \neq 0$ implica $\bar{z} \neq 0$, ciò equivale a $|z|^2 = 1$, cioè $|z| = 1$.
Passo 2 — chiusura di $\mathbb{T}$ rispetto al reciproco. Se $z \in \mathbb{T}$, allora $1/z = \bar{z}$ ha modulo $|\bar{z}| = |z| = 1$, dunque $1/z \in \mathbb{T}$. (Insieme alla chiusura moltiplicativa del Corollario 3.1 questo dà di nuovo la struttura di gruppo del Corollario 3.2.)
Passo 3 — l'identità $|z - w| = |1 - \bar{z}w|$. Siano $z, w \in \mathbb{T}$. Calcoliamo entrambi i quadrati usando $|\zeta|^2 = \zeta\bar{\zeta}$ e $|z|^2 = |w|^2 = 1$:

$$|z - w|^2 = (z - w)(\bar{z} - \bar{w}) = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2 = 2 - (z\bar{w} + \bar{z}w),$$

$$|1 - \bar{z}w|^2 = (1 - \bar{z}w)(1 - z\bar{w}) = 1 - z\bar{w} - \bar{z}w + |z|^2|w|^2 = 2 - (z\bar{w} + \bar{z}w).$$

I due risultati coincidono; poiché entrambi i moduli sono non negativi, si conclude $|z - w| = |1 - \bar{z}w|$.
Passo 4 — interpretazione geometrica. Per il Corollario 3.2, la mappa $\zeta \mapsto \bar{z}\zeta$ è una rotazione di angolo $-\operatorname{Arg} z$; essa manda z in 1 e w in $\bar{z}w$. L'identità dice dunque semplicemente che *la rotazione conserva le distanze*: la distanza fra z e w è la stessa che fra le loro immagini 1 e $\bar{z}w$. È la traduzione in una riga del Teorema 3.13.
Nota. Questa identità è la chiave dei calcoli di geometria del cerchio in coordinate complesse: permette di ricondurre ogni coppia di punti di $\mathbb{T}$ a una coppia in cui uno dei due è 1, semplificando drasticamente le espressioni.

Soluzione. S3. *Passo 1 — omomorfismo.* Per ogni $z, w \in \mathbb{T}$, $\pi_n(zw) = (zw)^n = z^n w^n = \pi_n(z)\pi_n(w)$, usando la commutatività di $\mathbb{C}$. Inoltre $|\pi_n(z)| = |z|^n = 1$: l'immagine è davvero in $\mathbb{T}$.
Passo 2 — suriettività. Sia $w \in \mathbb{T}$, $w = e^{i\varphi}$. Il numero $z = e^{i\varphi/n}$ ha modulo 1 e, per il Teorema 3.15, $z^n = e^{i\varphi} = w$. Dunque π_n è suriettiva.
Passo 3 — nucleo. Per definizione $\ker \pi_n = \{z \in \mathbb{T} : z^n = 1\}$. Ogni soluzione di $z^n = 1$ ha automaticamente modulo 1 (prendendo i moduli: $|z|^n = 1$ con $|z| > 0$ reale implica $|z| = 1$), dunque $\ker \pi_n = \mu_n$, che per il Teorema 3.18 ha n elementi.
Passo 4 — controimmagini. Sia $w \in \mathbb{T}$ e sia z_0 una sua controimmagine (esiste per il Passo 2). Allora

$$\pi_n^{-1}(w) = \{z \in \mathbb{T} : z^n = w\} = z_0\,\mu_n,$$

perché $z^n = z_0^n \iff (z/z_0)^n = 1 \iff z/z_0 \in \mu_n$. Il laterale $z_0\mu_n$ ha esattamente $|\mu_n| = n$ elementi: ogni w ha n controimmagini, in accordo con il Teorema 3.16.
Passo 5 — isomorfismo. Per il primo teorema di isomorfismo applicato all'omomorfismo suriettivo π_n con nucleo μ_n,

$$\mathbb{T}/\mu_n \;\cong\; \operatorname{im} \pi_n = \mathbb{T}.$$

Passo 6 — collegamento al numero di giri. Componendo π_n con la parametrizzazione $t \mapsto e^{it}$ si ottiene il cammino $t \mapsto e^{int}$, che per la Proposizione 1.3 del Capitolo 1 ha numero di giri n. Il fatto che ogni punto abbia n controimmagini è precisamente la lettura «insiemistica» di quel numero di giri: percorrendo una volta il dominio, l'immagine percorre n volte il cerchio, e ogni punto viene raggiunto n volte.

Soluzione. S4. *Passo 1 — impostazione.* Vogliamo mostrare che, definito $X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi ijk/n}$, vale

$$\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} X_j\, e^{+2\pi ij\ell/n} = x_\ell \qquad \text{per ogni } \ell \in \{0,\dots,n-1\}.$$

Passo 2 — sostituzione e scambio delle somme. Sostituendo la definizione di X_j e scambiando le due somme finite (lecito perché entrambe hanno un numero finito di termini):

$$\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi ijk/n}\right) e^{+2\pi ij\ell/n} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} x_k \left(\sum_{j=0}^{n-1} e^{2\pi ij(\ell-k)/n}\right).$$

Passo 3 — applicazione dell'identità madre. La somma interna è esattamente quella del Teorema 3.20 con $m = \ell - k$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{2\pi ij(\ell-k)/n} = \begin{cases} n & \text{se } n \mid (\ell-k), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Poiché $k, \ell \in \{0,\dots,n-1\}$, si ha $|\ell - k| < n$, e dunque $n \mid (\ell-k)$ se e solo se $\ell = k$.
Passo 4 — conclusione. Nella somma su k sopravvive il solo termine $k = \ell$:

$$\frac{1}{n}\sum_{k} x_k \cdot n\,\delta_{k\ell} = x_\ell.$$

Osservazione. La dimostrazione non usa nulla di algebra lineare: solo la somma geometrica del Teorema 3.20. È il modo più economico di vedere che la DFT è invertibile, e chiarisce che l'unico ingrediente è l'ortogonalità dei caratteri del gruppo ciclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — lo stesso ingrediente che nel Capitolo 4 renderà invertibile la serie di Fourier.

Soluzione. S5. *Passo 1 — basta verificarlo sui generatori.* Per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 3.14, ogni trasformazione di Möbius è composizione di mappe dei tre tipi

$$\text{(a) } z \mapsto z + b, \qquad \text{(b) } z \mapsto az \ (a \neq 0), \qquad \text{(c) } z \mapsto 1/z.$$

Poiché il birapporto è invariante per ciascuna di esse, lo è per ogni loro composizione.
Passo 2 — invarianza per traslazioni. Se $w_k = z_k + b$, ogni differenza è invariata: $w_j - w_k = z_j - z_k$. Il birapporto, che è un quoziente di differenze, non cambia.
Passo 3 — invarianza per omotetie-rotazioni. Se $w_k = az_k$, allora $w_j - w_k = a(z_j - z_k)$. Nel birapporto compaiono due differenze al numeratore e due al denominatore, dunque il fattore a^2 si semplifica:

$$\frac{a(z_1-z_3)\cdot a(z_2-z_4)}{a(z_1-z_4)\cdot a(z_2-z_3)} = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}.$$

Passo 4 — invarianza per inversione. Se $w_k = 1/z_k$ (con $z_k \neq 0$),

$$w_j - w_k = \frac{1}{z_j} - \frac{1}{z_k} = \frac{z_k - z_j}{z_j z_k}.$$

Sostituendo nel birapporto:

$$\frac{\dfrac{z_3 - z_1}{z_1 z_3} \cdot \dfrac{z_4 - z_2}{z_2 z_4}}{\dfrac{z_4 - z_1}{z_1 z_4} \cdot \dfrac{z_3 - z_2}{z_2 z_3}} = \frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{(z_4 - z_1)(z_3 - z_2)} \cdot \frac{z_1 z_4 z_2 z_3}{z_1 z_3 z_2 z_4}.$$

Il secondo fattore vale 1; il primo coincide con il birapporto di partenza perché i due segni meno al numeratore e i due al denominatore si compensano: $(z_3 - z_1)(z_4 - z_2) = (z_1 - z_3)(z_2 - z_4)$ e analogamente sotto.
Passo 5 — determinazione da tre punti. Siano z_2, z_3, z_4 tre punti distinti e w_2, w_3, w_4 tre punti distinti assegnati. La mappa

$$f(z) := \text{l'unico } w \text{ tale che } (w, w_2; w_3, w_4) = (z, z_2; z_3, z_4)$$

è ben definita: fissati w_2, w_3, w_4, l'equazione $(w, w_2; w_3, w_4) = \lambda$ è di primo grado in w (numeratore e denominatore sono lineari in w) e si risolve univocamente in $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$; inoltre f è del tipo $(aw+b)/(cw+d)$, cioè una Möbius. Per costruzione $f(z_k) = w_k$ per $k = 2, 3, 4$. Per l'unicità: se f, g sono due Möbius con $f(z_k) = g(z_k) = w_k$, allora $h = g^{-1} \circ f$ è una Möbius che fissa i tre punti z_2, z_3, z_4. Ma una Möbius $h(z) = (az + b)/(cz + d)$ che fissa un punto soddisfa $cz^2 + (d - a)z - b = 0$: se $h \neq \mathrm{id}$, questa equazione di grado al più 2 ha al più due soluzioni, e non può avere tre punti fissi. Dunque $h = \mathrm{id}$ e $f = g$.

Soluzione. S6. *Passo 1 — l'identità algebrica.* Sviluppiamo il membro destro:

$$(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) = z_1 z_3 - z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_2 z_4,$$

$$(z_2 - z_3)(z_1 - z_4) = z_1 z_2 - z_2 z_4 - z_1 z_3 + z_3 z_4.$$

Sommando, i termini $z_1 z_3$ e $z_2 z_4$ si cancellano a coppie:

$$(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4) = -z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_1 z_2 + z_3 z_4.$$

Sviluppiamo ora il membro sinistro:

$$(z_1 - z_3)(z_2 - z_4) = z_1 z_2 - z_1 z_4 - z_2 z_3 + z_3 z_4,$$

che coincide termine a termine con quanto ottenuto. L'identità è dimostrata, e vale per *qualunque* quaterna di numeri complessi, senza ipotesi geometriche.
Passo 2 — la disuguaglianza. Prendendo i moduli e applicando la disuguaglianza triangolare (Teorema 3.1(iv)) al membro destro, e poi la moltiplicatività del modulo (punto (iii) dello stesso teorema):

$$|z_1 - z_3||z_2 - z_4| = \Big|(z_1 - z_2)(z_3 - z_4) + (z_2 - z_3)(z_1 - z_4)\Big|$$

$$\leq |z_1 - z_2||z_3 - z_4| + |z_2 - z_3||z_1 - z_4|.$$

Passo 3 — lettura geometrica. Interpretando z_1, z_2, z_3, z_4 come i vertici di un quadrilatero (in quest'ordine), i due membri sono:

- a sinistra, il prodotto delle *diagonali* $|z_1 z_3| \cdot |z_2 z_4|$;

- a destra, la somma dei prodotti dei *lati opposti*.

La disuguaglianza di Tolomeo afferma dunque che il prodotto delle diagonali non supera mai la somma dei prodotti dei lati opposti.
Passo 4 — il caso di uguaglianza. Per il Teorema 3.1(iv), l'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare vale se e solo se i due addendi $(z_1-z_2)(z_3-z_4)$ e $(z_2-z_3)(z_1-z_4)$ sono allineati e concordi, cioè il loro rapporto è reale e positivo. Quel rapporto è, a meno del segno, proprio il birapporto dell'Esercizio S5: la condizione equivale a dire che i quattro punti sono *conciclici* e disposti nell'ordine z_1, z_2, z_3, z_4 lungo la circonferenza. Si riottiene così il **teorema di Tolomeo** del Volume I, Capitolo 9, che ne dà già una quarta dimostrazione equivalente a questa ("Dimostrazione 4 — per numeri complessi"): qui la ripresentiamo con le notazioni di questo capitolo, ottenendo in più il caso di uguaglianza (conciclicità) come lettura diretta del birapporto dell'Esercizio S5.

Soluzione. S7. *Passo 1 — il singolo quadrato.* Per ogni k,

$$|1-\zeta_k|^2 = (1-\zeta_k)(1-\bar{\zeta_k}) = 1-\zeta_k-\bar{\zeta_k}+|\zeta_k|^2 = 2-\zeta_k-\bar{\zeta_k},$$

usando $|\zeta_k|=1$.
Passo 2 — somma su $k=1,\dots,n-1$.

$$\sum_{k=1}^{n-1}|1-\zeta_k|^2 = 2(n-1)-\sum_{k=1}^{n-1}\zeta_k-\sum_{k=1}^{n-1}\bar{\zeta_k}.$$

Passo 3 — le due somme parziali. Per il Corollario 3.5, $\sum_{k=0}^{n-1}\zeta_k=0$; isolando il termine $\zeta_0=1$,

$$\sum_{k=1}^{n-1}\zeta_k = -1.$$

Coniugando questa uguaglianza (e ricordando che il coniugio è additivo per il Teorema 3.1(ii)), anche $\sum_{k=1}^{n-1}\bar{\zeta_k}=-1$.
Passo 4 — conclusione.

$$\sum_{k=1}^{n-1}|1-\zeta_k|^2 = 2(n-1)-(-1)-(-1) = 2n-2+2 = 2n.$$

Passo 5 — verifica su $n=4$. Le distanze dal vertice 1 sono $\sqrt{2}$, 2, $\sqrt{2}$; la somma dei quadrati è $2+4+2=8=2\cdot 4$. ✓
Passo 6 — confronto con il prodotto. Il Corollario 3.6 dà $\prod_{k=1}^{n-1}|1-\zeta_k|=n$, mentre qui $\sum_{k=1}^{n-1}|1-\zeta_k|^2=2n$. I due comportamenti sono entrambi *lineari* in n, il che è notevole: le singole distanze non crescono (sono tutte ≤ 2) e le più piccole tendono a zero come $2\pi/n$, eppure né la somma dei quadrati né il prodotto degenerano. La ragione strutturale è la stessa in entrambi i casi — l'annullarsi della somma delle radici — ma applicata a due funzioni simmetriche diverse.

Soluzione. S8. *(a) Decomposizione in due fasori coniugati.*
Passo 1. Per il Teorema 3.6 applicato all'argomento $\omega t+\phi$:

$$A\cos(\omega t+\phi) = A\,\frac{e^{i(\omega t+\phi)}+e^{-i(\omega t+\phi)}}{2} = \frac{A}{2}e^{i\phi}e^{i\omega t}+\frac{A}{2}e^{-i\phi}e^{-i\omega t}.$$

Passo 2. Posto $\underline{V} = Ae^{i\phi}$ si ha $\overline{\underline{V}} = Ae^{-i\phi}$ (il coniugato inverte il segno dell'argomento e lascia il modulo), dunque

$$A\cos(\omega t + \phi) = \tfrac{1}{2}\,\underline{V}\,e^{i\omega t} + \tfrac{1}{2}\,\overline{\underline{V}}\,e^{-i\omega t},$$

che è la tesi. Si noti che i due addendi sono *coniugati fra loro* (il coniugato del primo è il secondo), ed è per questo che la loro somma è reale: un numero complesso sommato al proprio coniugato dà $2\,\mathrm{Re}$, che è reale.
Passo 3 — interpretazione. La decomposizione mostra che una singola oscillazione reale di pulsazione ω contiene *due* modi esponenziali complessi, di pulsazioni $+\omega$ e $-\omega$, con ampiezze complesse coniugate. Le «frequenze negative» non hanno esistenza fisica autonoma: sono la metà necessaria a rendere reale il risultato. È esattamente la ragione per cui lo spettro complesso del Capitolo 4 è indicizzato da $n \in \mathbb{Z}$ e non solo da $n \geq 0$, e per cui per un segnale reale vale la simmetria $c_{-n} = \overline{c_n}$ (già osservata nella soluzione dell'Esercizio N6 in forma discreta).
(b) Sistema polifase a n fasi.
Passo 4. Le n tensioni sono

$$v_k(t) = V_m \cos\!\left(\omega t - \frac{2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, \dots, n-1,$$

con fasori $\underline{V}_k = V_m\, e^{-2\pi i k/n} = V_m\, \bar{\zeta}_1^{\,k}$, dove $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$.
Passo 5. Poiché $\bar{\zeta}_1 = \zeta_1^{-1} = \zeta_1^{n-1}$ è ancora una radice n-esima primitiva dell'unità (per il Teorema 3.19, $\gcd(n-1, n) = 1$), le sue potenze $\bar{\zeta}_1^{\,k}$, $k = 0, \dots, n-1$, percorrono *tutte* le radici n-esime dell'unità, ciascuna una volta. Dunque, per il Corollario 3.5 (che richiede $n \geq 2$),

$$\sum_{k=0}^{n-1} \underline{V}_k = V_m \sum_{k=0}^{n-1} \bar{\zeta}_1^{\,k} = V_m \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j = 0.$$

Passo 6 — conclusione nel tempo. La corrispondenza fasore–sinusoide è lineare e biunivoca (Teorema 3.23(i),(iv)): fasore risultante nullo significa sinusoide risultante identicamente nulla,

$$\sum_{k=0}^{n-1} v_k(t) \equiv 0 \qquad \text{per ogni } t.$$

Il caso $n = 3$ è l'Esempio 3.9; il caso $n = 2$ dà la banale $\cos\omega t + \cos(\omega t - \pi) = 0$.

3.17. Quiz di autovalutazione

Diciassette domande che coprono tutte le sezioni. La chiave, con una riga di motivazione per ciascuna, è in fondo: si consiglia di rispondere a tutte prima di consultarla.

1. Il valore principale $\mathrm{Arg}\, z$ adottato in questo capitolo appartiene a

   A) $[0, 2\pi)$ B) $(-\pi, \pi]$ C) $[-\pi, \pi)$ D) $(0, 2\pi]$

2. Per $z = -1 + i$, $\mathrm{Arg}\, z$ vale

   A) $\pi/4$ B) $3\pi/4$ C) $-\pi/4$ D) $-3\pi/4$

3. L'identità $\arg(zw) = \arg z + \arg w$

   A) vale sempre per i valori principali

   B) vale come uguaglianza fra insiemi di valori, cioè modulo 2π

C) è falsa in generale

D) vale solo se $|z| = |w| = 1$

4. L'equazione $Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$ con $A \neq 0$ e $|B|^2 > AC$ rappresenta

   A) sempre una retta B) una circonferenza di centro $-B/A$ C) un'ellisse D) una parabola

5. Il luogo $|z - a| = |z - b|$ con $a \neq b$ è

   A) una circonferenza B) l'asse del segmento ab C) l'insieme vuoto D) una semiretta

6. Il luogo $|z - a|/|z - b| = k$ con $k \neq 1$ è

   A) una retta B) una circonferenza (di Apollonio) C) un'iperbole D) dipende dal segno di $k - 1$

7. Le trasformazioni di Möbius mandano cerchi e rette

   A) sempre in cerchi B) sempre in rette C) in cerchi o rette D) in ellissi

8. Sotto $w = 1/z$, l'immagine è una *retta* esattamente quando la curva di partenza

   A) è una circonferenza B) passa per l'origine C) ha raggio 1 D) è simmetrica rispetto all'asse reale

9. Il teorema di de Moivre afferma che $\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^n$ vale

   A) $\cos^n\theta + i\sin^n\theta$ B) $\cos n\theta + i\sin n\theta$ C) $n(\cos\theta + i\sin\theta)$ D) $\cos(\theta^n) + i\sin(\theta^n)$

10. L'equazione $z^n = w$ con $w \neq 0$ ha

    A) una soluzione B) esattamente n soluzioni distinte C) infinite soluzioni D) n soluzioni solo se $|w| = 1$

11. L'ordine di $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$ nel gruppo μ_n è

    A) n sempre B) k C) $n/\gcd(k,n)$ D) $\gcd(k,n)$

12. Il numero di radici n-esime *primitive* dell'unità è

    A) n B) $n-1$ C) $\varphi(n)$ D) 1

13. La somma $\sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k m/n}$ vale

    A) sempre 0 B) n se $n \mid m$, altrimenti 0 C) sempre n D) m

14. Il prodotto delle distanze da un vertice a tutti gli altri, in un poligono regolare di n lati inscritto in $\mathbb{T}$, vale

    A) 1 B) n C) $2n$ D) 2^{n-1}

15. Le colonne della matrice DFT W_n sono

    A) parallele B) ortogonali, di norma $\sqrt{n}$ C) identiche D) senza relazione particolare

16. Nel formalismo dei fasori, derivare rispetto al tempo corrisponde a

    A) moltiplicare per ω B) moltiplicare per $i\omega$ C) dividere per $i\omega$ D) coniugare

17. In un encoder assoluto il codice Gray è preferito al binario puro perché

    A) è più compatto B) fra posizioni adiacenti cambia un solo bit C) è più veloce da leggere D) usa meno piste

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: convenzione dichiarata all'inizio del capitolo, coerente con la NIST DLMF §4.2. **2-B**: $(-1,1)$ è nel secondo quadrante: $\arctan(-1)+\pi = 3\pi/4$; la risposta C è l'errore classico da uso ingenuo di arctan. **3-B**: Teorema 3.4 e la relativa *attenzione*: per i valori principali l'identità può fallire di 2π. **4-B**: Teorema 3.9(i). **5-B**: Teorema 3.10: il termine $z\bar{z}$ si cancella e resta un'equazione di primo grado. **6-B**: Teorema 3.11(ii); per $k=1$ si ricade in B della domanda precedente. **7-C**: Teorema 3.14. **8-B**: stesso teorema, Passo 3: l'immagine è una retta se e solo se $C=0$, cioè se la curva passa per il polo dell'inversione. **9-B**: Teorema 3.15; la A è l'errore di elevare separatamente le componenti. **10-B**: Teorema 3.16. **11-C**: Teorema 3.19. **12-C**: stesso teorema, seconda parte. **13-B**: Teorema 3.20, l'identità madre. **14-B**: Corollario 3.6; la C è la *somma dei quadrati* delle stesse distanze (Esercizio S7). **15-B**: Teorema 3.22: $W_n^* W_n = nI$. **16-B**: Teorema 3.23(ii). **17-B**: Proposizione 3.2 e Osservazione 3.15.

3.18. Formulario del capitolo

Modulo, coniugio, argomento

$$z\bar{z} = |z|^2, \qquad |zw| = |z||w|, \qquad |z+w| \le |z| + |w|,$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{z+\bar{z}}{2}, \qquad \operatorname{Im} z = \frac{z-\bar{z}}{2i}, \qquad \operatorname{Arg} z = \operatorname{atan2}(y,x) \in (-\pi, \pi]$$

Forma polare ed esponenziale

$$z = \rho\, e^{i\theta}, \qquad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$$

Luoghi geometrici

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0 \quad (A, C \in \mathbb{R},\ |B|^2 > AC):$$

$$A \neq 0 \Rightarrow \text{cerchio } C\left(-\tfrac{B}{A},\ \tfrac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}\right), \qquad A = 0 \Rightarrow \text{retta}$$

$$\frac{|z-a|}{|z-b|} = k\ (k \neq 1) \Rightarrow C\left(\frac{a-k^2 b}{1-k^2},\ \frac{k|a-b|}{|1-k^2|}\right)$$

Potenze e radici

$$\left(\rho e^{i\theta}\right)^n = \rho^n e^{in\theta}, \qquad z^n = \rho e^{i\varphi} \Rightarrow z_k = \rho^{1/n} e^{i(\varphi+2k\pi)/n},\ k = 0, \dots, n-1$$

$$\cos n\theta = T_n(\cos\theta), \qquad T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$$

Radici dell'unità $(\zeta_k = e^{2\pi i k/n})$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k^m = n\,[\,n \mid m\,], \qquad \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0, \qquad \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = (-1)^{n-1}$$

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1-\zeta_k) = n, \qquad \sum_{k=1}^{n-1} |1-\zeta_k|^2 = 2n, \qquad \operatorname{ord}(\zeta_k) = \frac{n}{\gcd(k,n)}$$

DFT e fasori

$$X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k e^{-2\pi i jk/n}, \qquad x_k = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} X_j e^{+2\pi i jk/n}, \qquad \sum_k |x_k|^2 = \frac{1}{n}\sum_j |X_j|^2$$

$$v(t) = \mathrm{Re}\left[\underline{V} e^{i\omega t}\right], \qquad \underline{V} = V_m e^{i\phi}, \qquad \frac{d}{dt} \;\longleftrightarrow\; \times i\omega$$

Fonti e bibliografia

[1] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §1.9 «Calculus of a Complex Variable» e §4.2 «Definitions» — `https://dlmf.nist.gov/1.9`. Fonte di riferimento per definizioni e convenzioni sui numeri complessi, in particolare per l'intervallo del valore principale dell'argomento adottato in questo capitolo.

[2] MIT OpenCourseWare, *Complex Numbers, Roots of Unity*, corso 18.03 *Differential Equations*, primavera 2010 — `https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2` Numeri complessi, forma polare e radici dell'unità in chiave applicativa.

[3] J. Orloff, MIT OpenCourseWare, *Complex Variables with Applications — Lecture Notes*, corso 18.04, primavera 2018 — `https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-appl` Geometria complessa, trasformazioni di Möbius e funzioni armoniche.

[4] J. Kress, University of New South Wales, *MATH1251 — Complex Numbers, Lecture 2*, 2010. Formula di Eulero, forma polare e radici; fonte didattica per la Sezione 3.2.

[5] D. Laurie, Wits Mathematics Competition (University of the Witwatersrand), *Complex Geometry for the Olympiad Enthusiast*. Rotazioni, riflessioni, circonferenze e geometria ciclica in notazione complessa: riferimento per le Sezioni 3.4 e 3.5.

[6] AIMS South Africa, *Complex type*, AIMS Python Documentation — `https://python.aims.ac.za/page` Piano complesso, forma polare e controllo computazionale; base del laboratorio numerico sulla matrice DFT.

[7] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Lecture Notes*, OpenCourseWare, aggiornato 4 maggio 2022 — `https://ocw.uc3m.es/`. Percorso integrato dai numeri complessi alle trasformate; usato per il confronto delle convenzioni sui fasori e sulla trasformata bilineare.

[8] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Exercises and Projects*, OpenCourseWare. Modelli di attività didattiche; consultato per la progettazione degli esercizi, i cui testi e valori sono comunque originali.

[9] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, programma 2023-1. Collegamento fra variabile complessa, analisi di Fourier e curriculum ingegneristico; contesto della Sezione 3.10.

[10] N. Tanahashi, Kyoto University, *Complex Analysis — Note 6*. Integrazione su contorni circolari; riferimento per il Volume III, Capitolo 15.

[11] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1979. Il riferimento classico per il teorema di Cauchy–Goursat, la formula integrale di Cauchy, le serie di Laurent e le trasformazioni di Möbius; le dimostrazioni alternative citate nell'Osservazione (Volume III, Capitolo 15) sono al Capitolo 4, §2.

[**12**] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1987, Capitolo 10. Dimostrazione della formula di Cauchy tramite stima ML.

[**13**] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1976, Capitolo 8. Costruzione rigorosa dell'esponenziale complesso e giustificazione della terza dimostrazione della formula di Eulero.

[**14**] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997. Trattazione fortemente geometrica dell'inversione circolare e delle trasformazioni di Möbius; utile come complemento intuitivo alla Sezione 3.5.

[**15**] H. A. Priestley, *Introduction to Complex Analysis*, 2ª ed., Oxford University Press, 2003. Introduzione didattica alle trasformazioni di Möbius e al birapporto (Esercizio S5).

[**16**] J. W. Brown, R. V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, 9ª ed., McGraw–Hill, 2013. Riferimento classico per il calcolo pratico dei residui e per il metodo di valutazione degli integrali trigonometrici sul cerchio unitario (Esempio, Volume III, Capitolo 15).

[**17**] L. Euler, *Introductio in analysin infinitorum*, Losanna, 1748. Origine storica della formula che porta il suo nome.

[**18**] J. J. O'Connor, E. F. Robertson, *Leonhard Euler*, MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews — `https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euler` Contesto storico verificato per l'Osservazione 3.3.

[**19**] M. Freiberger, *Euler's formula*, Plus Magazine, University of Cambridge, 6 luglio 2021 — `https://plus.maths.org/`. Divulgazione istituzionale sull'intuizione dietro la formula di Eulero; usata solo per contesto, non per risultati.

[**20**] G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, 4ª ed., Cengage Learning, 2006. Capitolo sulla matrice di Fourier: la matrice DFT come matrice unitaria costruita sulle radici dell'unità (Sezione 3.9).

[**21**] F. Gray, *Pulse Code Communication*, brevetto U.S. 2 632 058, depositato 1947, concesso 17 marzo 1953. Brevetto originale della codifica oggi nota come codice Gray, poi adottata negli encoder assoluti.

[**22**] C. W. de Silva, *Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation*, 2ª ed., CRC Press, 2016. Progettazione e impiego di encoder incrementali e assoluti nella strumentazione industriale (Sezione 3.11).

[**23**] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`. Base sperimentale della scelta di far precedere ogni esercizio da esempi completamente svolti.

[**24**] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`. Fondamento del quiz di fine capitolo come pratica di recupero e non come verifica sommativa.

CAPITOLO 4

Analisi Armonica e Trasformate sul Cerchio

Questo capitolo conclude il volume tornando, con gli strumenti più potenti costruiti nei capitoli precedenti, alla domanda che li ha motivati tutti: come si decompone una funzione periodica nelle sue componenti fondamentali? La risposta — le serie di Fourier — vive naturalmente su $\mathbb{T}$, il cerchio unitario complesso del Capitolo 3. Il Volume III generalizza questa idea alle trasformate di Fourier, Laplace e Zeta, che non sono un fuori-tema: sono esattamente gli strumenti con cui un ingegnere dell'automazione analizza la stabilità di un anello di controllo, progetta un filtro digitale o sceglie il tempo di scansione di un PLC. Non a caso, come vedremo là, il cerchio unitario $\mathbb{T}$ ricompare come il luogo critico di stabilità per i sistemi digitali: la geometria del Capitolo 3 e l'analisi di questo capitolo sono, alla fine, la stessa storia.

4.1. Funzioni periodiche e il cerchio come dominio naturale

Osservazione 4.1: Identificazione $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. *Ogni funzione* 2π*-periodica* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *può essere vista come una funzione* $\tilde{f} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ *definita da* $\tilde{f}(e^{i\theta}) = f(\theta)$*, ben posta proprio perché* $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$*. Il cerchio* $\mathbb{T}$ *è dunque il dominio naturale dell'analisi di Fourier classica: periodicità in* $\theta \equiv$ *funzione su* $\mathbb{T}$*.*

Attenzione. Scheda delle convenzioni — valida per tutto il capitolo. L'analisi armonica è il territorio in cui le convenzioni proliferano e i confronti fra testi diventano impossibili se non si dichiara la propria. Questa è la nostra, e ogni formula del capitolo vi rinvia.

Oggetto	Convenzione adottata
Dominio	$\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, rappresentato da $\theta \in [0, 2\pi)$ oppure $(-\pi, \pi]$
Misura	*normalizzata*: $d\mu = \dfrac{d\theta}{2\pi}$, cosicché $\mu(\mathbb{T}) = 1$
Prodotto interno	$\langle f, g\rangle = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(\theta)\overline{g(\theta)}\, d\theta$
Modi	$e_n(\theta) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$; sono *ortonormali*
Coefficienti	$\hat{f}(n) = \langle f, e_n\rangle = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta$
Segno nell'esponente	$-$ nell'analisi, $+$ nella sintesi $f \sim \sum_n \hat{f}(n)e^{in\theta}$
Trasformata su $\mathbb{R}$	$\hat{f}(\xi) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi ix\xi}dx$ (senza fattori 2π residui)
DFT	$X_j = \displaystyle\sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-2\pi ijk/N}$, $x_k = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_j X_j e^{+2\pi ijk/N}$

La misura normalizzata è la scelta che rende gli e_n *ortonormali* anziché soltanto ortogonali, elimina i fattori 2π da Parseval e dal teorema di convoluzione, e rende letterale l'analogia con la DFT (dove il fattore $1/N$ compare per la stessa ragione). Chi confronta con testi che

usano la misura $d\theta$ non normalizzata deve ricordare che i loro coefficienti differiscono per un fattore 2π e le loro identità di Parseval per un fattore 2π o $1/2\pi$ secondo il verso.

4.2. Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$ e i caratteri del cerchio

Definizione 4.1: Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$. $L^2(\mathbb{T})$ è lo spazio delle funzioni $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ misurabili con $\int_0^{2\pi} |f|^2 \, d\theta < \infty$, identificate quando coincidono quasi ovunque, dotato del prodotto interno e della norma

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta)\overline{g(\theta)} \, d\theta, \qquad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta \right)^{1/2}.$$

Con questa struttura $L^2(\mathbb{T})$ è uno spazio di Hilbert (completo); la completezza — tutt'altro che ovvia — sarà dimostrata più avanti, senza circolarità, nel Teorema 4.12 (Riesz–Fischer).

Osservazione 4.2: Perché la media e non l'integrale. *La normalizzazione $\frac{1}{2\pi}$ trasforma l'integrale in una* media*: $\|1\|_2 = 1$, $\langle f, 1 \rangle$ è il valor medio di f, e $\|f\|_2^2$ è il valore quadratico medio — in ingegneria, la* potenza *del segnale. Questa lettura energetica sarà quella usata sistematicamente dal Teorema 4.15 in poi.*

Definizione 4.2: Carattere del cerchio. Un **carattere** di $\mathbb{T}$ è un omomorfismo continuo di gruppi $\chi : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$, cioè una funzione continua con $\chi(zw) = \chi(z)\chi(w)$ per ogni $z, w \in \mathbb{T}$ e $|\chi(z)| = 1$.

Teorema 4.1: Classificazione dei caratteri di $\mathbb{T}$. *I caratteri di $\mathbb{T}$ sono esattamente le mappe potenza*

$$\chi_n(z) = z^n, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

cioè, in coordinate angolari, $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta} = e_n(\theta)$. In particolare i modi esponenziali della scheda delle convenzioni non sono una scelta arbitraria: sono tutti e soli *gli omomorfismi continui del gruppo $\mathbb{T}$ in sé.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le mappe potenza sono caratteri.** $\chi_n(zw) = (zw)^n = z^n w^n$ per commutatività di $\mathbb{C}$, e $|z^n| = |z|^n = 1$: sono omomorfismi continui di $\mathbb{T}$ in sé (Capitolo 1, Proposizione 1.3).
Passo 2 — riduzione a un omomorfismo di $\mathbb{R}$. Sia χ un carattere e poniamo

$$\varphi(t) = \chi(e^{it}), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Allora φ è continua, $|\varphi| = 1$, $\varphi(0) = \chi(1) = 1$ (l'immagine dell'elemento neutro), $\varphi(s + t) = \varphi(s)\varphi(t)$ e φ è 2π-periodica.
Passo 3 — φ è derivabile. Per continuità e $\varphi(0) = 1$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$c := \int_0^{\delta} \varphi(t) \, dt \neq 0$$

(infatti $\frac{1}{\delta} \int_0^{\delta} \varphi \to \varphi(0) = 1$ per $\delta \to 0^+$). Allora, per ogni s,

$$c\,\varphi(s) = \int_0^{\delta} \varphi(s)\varphi(t) \, dt = \int_0^{\delta} \varphi(s + t) \, dt = \int_s^{s+\delta} \varphi(u) \, du,$$

con la sostituzione $u = s+t$. Il membro destro è derivabile in s (integrale di funzione continua con estremi variabili), dunque lo è anche φ, e derivando

$$c\,\varphi'(s) = \varphi(s+\delta) - \varphi(s) = \varphi(s)\big(\varphi(\delta) - 1\big).$$

Passo 4 — soluzione dell'equazione differenziale. Posto $a = (\varphi(\delta)-1)/c$, l'equazione è $\varphi' = a\varphi$ con $\varphi(0) = 1$, la cui unica soluzione è $\varphi(t) = e^{at}$ (si verifica che $\frac{d}{dt}\big[\varphi(t)e^{-at}\big] = 0$, dunque $\varphi(t)e^{-at}$ è costante e vale 1 in $t = 0$).
Passo 5 — a è immaginario puro. Da $|\varphi(t)| = 1$ per ogni t segue $\big|e^{at}\big| = e^{t\,\mathrm{Re}\,a} = 1$ per ogni t, il che forza $\mathrm{Re}\,a = 0$: dunque $a = i\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.
Passo 6 — la periodicità quantizza α. La 2π-periodicità dà $e^{i\alpha\cdot 2\pi} = \varphi(2\pi) = \varphi(0) = 1$, cioè $2\pi\alpha \in 2\pi\mathbb{Z}$ per il Teorema 3.3 del Capitolo 3: dunque $\alpha = n \in \mathbb{Z}$.
Conclusione. $\chi(e^{i\theta}) = e^{in\theta} = \big(e^{i\theta}\big)^n$, cioè $\chi = \chi_n$. □

Osservazione 4.3: Perché questo teorema conta. *Il Teorema 4.1 è la risposta alla domanda «perché proprio le sinusoidi?». Non si tratta di una scelta di comodo, né di un'intuizione fisica: gli esponenziali $e^{in\theta}$ sono gli unici omomorfismi continui del gruppo $\mathbb{T}$ in sé, cioè le uniche funzioni che trasformano la struttura additiva degli angoli nella struttura moltiplicativa dei numeri di modulo 1. Ogni operatore che commuti con le rotazioni del cerchio — e tale è, ad esempio, ogni sistema* lineare tempo-invariante *— ha necessariamente questi come autofunzioni. È l'osservazione da cui nasce l'analisi armonica astratta, ripresa nel Volume III, Capitolo 13: su ogni gruppo abeliano localmente compatto i caratteri giocano lo stesso ruolo, e la trasformata di Fourier è la decomposizione su di essi.*

Osservazione 4.4: Tre trasformate, tre domini: come non confonderle. *Il capitolo tratta tre strumenti che è essenziale non sovrapporre. Riassumiamo qui la distinzione, cui ogni sezione successiva fa riferimento.*

	Serie di Fourier	***Trasformata di Fourier***	***DFT***
Dominio	$\mathbb{T}$ *(compatto)*	$\mathbb{R}$ *(non compatto)*	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ *(finito)*
Funzione	*periodica*	*non periodica, integrabile*	N *campioni*
Spettro	*discreto,* $n \in \mathbb{Z}$	*continuo,* $\xi \in \mathbb{R}$	*discreto e finito*
Formula	$\hat f(n) = \langle f, e_n\rangle$	$\hat f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f e^{-2\pi i x\xi} dx$	$X_j = \sum_k x_k e^{-2\pi i jk/N}$
Inversione	*serie*	*integrale*	*somma finita*

La regola pratica: dominio compatto ⇒ spettro discreto*;* dominio discreto ⇒ spettro periodico*. Il cerchio è compatto, dunque i suoi modi sono numerabili; una griglia di N punti è discreta* e *finita, dunque il suo spettro è discreto e periodico di periodo N — che è esattamente la ragione dell'aliasing (Volume III, Capitolo 24). Usare la trasformata continua su dati periodici, o confrontare energie calcolate con normalizzazioni diverse, sono gli errori più frequenti e più difficili da individuare a valle.*

4.3. Serie di Fourier: coefficienti e ortogonalità

Teorema 4.2: Ortogonalità degli esponenziali complessi. *Per $n, m \in \mathbb{Z}$:*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\theta}\overline{e^{im\theta}}\,d\theta = \delta_{nm} = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Dimostrazione. $\overline{e^{im\theta}} = e^{-im\theta}$, quindi l'integrale è $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}d\theta$. Se $n = m$ l'integrando è 1, integrale $= 2\pi/2\pi = 1$. Se $n \neq m$, posto $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ik\theta}\,d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik}\right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = \frac{1-1}{ik} = 0,$$

poiché $e^{2\pi ik} = \cos(2\pi k) + i\sin(2\pi k) = 1$ per $k \in \mathbb{Z}$, per la periodicità di seno e coseno. □

Definizione 4.3: Coefficienti di Fourier. Per $f \in L^2(\mathbb{T})$ (o $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-periodica, sufficientemente regolare):

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

e formalmente $f(\theta) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)e^{in\theta}$ (serie di Fourier).

Teorema 4.3: Forma trigonometrica e forma complessa. *Sia $f \in L^2(\mathbb{T})$ e siano $c_n = \hat{f}(n)$ i suoi coefficienti complessi. Ponendo, per $n \geq 1$,*

$$a_n = c_n + c_{-n}, \qquad b_n = i(c_n - c_{-n}), \qquad a_0 = 2c_0,$$

si ha

$$c_n e^{in\theta} + c_{-n}e^{-in\theta} = a_n\cos n\theta + b_n \sin n\theta,$$

e dunque la ***forma trigonometrica***

$$f(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\Big(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta\Big).$$

Le formule dirette per i coefficienti reali sono

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\cos n\theta\;d\theta, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\sin n\theta\;d\theta,$$

e le formule inverse

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \qquad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \qquad (n \geq 1), \qquad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — inversione delle definizioni.** Da $a_n = c_n + c_{-n}$ e $b_n = i(c_n - c_{-n})$ si ricava $c_n - c_{-n} = b_n/i = -ib_n$, e sommando o sottraendo con la prima:

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \qquad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

Passo 2 — ricombinazione dei due modi. Usando la formula di Eulero (Capitolo 3, Teorema 3.5) e sostituendo:

$$c_n e^{in\theta} = \frac{a_n - ib_n}{2}(\cos n\theta + i\sin n\theta) = \frac{1}{2}\big[a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta\big] + \frac{i}{2}\big[a_n\sin n\theta - b_n\cos n\theta\big],$$

$$c_{-n} e^{-in\theta} = \frac{a_n + ib_n}{2}(\cos n\theta - i\sin n\theta) = \frac{1}{2}\big[a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta\big] - \frac{i}{2}\big[a_n\sin n\theta - b_n\cos n\theta\big].$$

Sommando, le parti immaginarie si cancellano e resta $a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta$.

Passo 3 — formule dirette. Per la Definizione 4.3,

$$a_n = c_n + c_{-n} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\big(e^{-in\theta} + e^{in\theta}\big)\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\,2\cos n\theta\;d\theta,$$

per il Teorema 3.6 del Capitolo 3, da cui la formula per a_n. Analogamente

$$b_n = i(c_n - c_{-n}) = \frac{i}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\big(e^{-in\theta} - e^{in\theta}\big)\,d\theta = \frac{i}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)(-2i\sin n\theta)\,d\theta,$$

e poiché $i\cdot(-2i) = 2$ si ottiene la formula per b_n. Infine $a_0 = 2c_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f$, coerente con la formula generale per $n = 0$: è la ragione del fattore $a_0/2$ nella serie. □

Teorema 4.4: Simmetrie e coefficienti. *Sia $f \in L^2(\mathbb{T})$ con coefficienti $c_n = \hat f(n)$. Allora:*

(i) f è a valori reali $\iff$ *$c_{-n} = \overline{c_n}$ per ogni n;*

(ii) f pari *($f(-\theta) = f(\theta)$) $\iff$ $c_{-n} = c_n$ per ogni n; se inoltre f è reale, allora tutti i b_n sono nulli e la serie è di soli coseni;*

(iii) f dispari *($f(-\theta) = -f(\theta)$) $\iff$ $c_{-n} = -c_n$ per ogni n; se inoltre f è reale, allora tutti gli a_n sono nulli (compreso a_0) e la serie è di soli seni;*

(iv) se f è reale, $|c_{-n}| = |c_n|$: lo spettro di ampiezza *è pari.*

Dimostrazione. **(i)** Coniugando la definizione di c_n e usando che il coniugio commuta con l'integrale:

$$\overline{c_n} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{f(\theta)}\,e^{in\theta}\,d\theta.$$

Se f è reale, $\overline f = f$ e il membro destro è per definizione c_{-n}. Viceversa, se $c_{-n} = \overline{c_n}$ per ogni n, allora f e $\overline f$ hanno gli stessi coefficienti (perché $\widehat{\overline f}(n) = \overline{c_{-n}} = c_n$), dunque coincidono per l'unicità (Corollario, Volume III, Capitolo 17).

(ii) Nella definizione di c_{-n} operiamo la sostituzione $\theta \mapsto -\theta$, lecita perché l'integrando è 2π-periodico e l'integrale su un periodo non dipende dall'intervallo scelto:

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{in\theta}d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(-u)e^{-inu}\,du.$$

Se f è pari, $f(-u) = f(u)$ e il membro destro è c_n. Il viceversa segue di nuovo dall'unicità. Se poi f è reale e pari, per (i) e (ii) si ha $c_n = c_{-n} = \overline{c_n}$, dunque $c_n \in \mathbb{R}$ e $b_n = i(c_n - c_{-n}) = 0$.

(iii) Identico al punto (ii) con $f(-u) = -f(u)$, che dà $c_{-n} = -c_n$. Se f è reale e dispari, $a_n = c_n + c_{-n} = 0$ per ogni $n \ge 0$; in particolare $a_0 = 2c_0 = 0$, cioè f ha valor medio nullo (come dev'essere per una funzione dispari).

(iv) Da (i), $|c_{-n}| = |\overline{c_n}| = |c_n|$. □

Buona pratica. Il Teorema 4.4 va usato *prima* di calcolare, non dopo: riconoscere che una funzione è pari o dispari dimezza il lavoro, perché azzera metà dei coefficienti senza alcun integrale. Analogamente, per una funzione reale basta calcolare i c_n con $n \geq 0$: quelli negativi si ottengono per coniugio. Dimenticarlo è l'errore più comune negli sviluppi a mano, e produce il sintomo tipico di coefficienti «doppi» o di un'energia che non torna in Parseval.

Teorema 4.5: Disuguaglianza di Bessel e migliore approssimazione. *Sia $f \in L^2(\mathbb{T})$, $c_n = \hat{f}(n)$, e sia*

$$S_N f(\theta) = \sum_{|n| \leq N} c_n e^{in\theta}$$

la sua somma parziale di ordine N. Allora, per ogni polinomio trigonometrico $P(\theta) = \sum_{|n|\leq N} d_n e^{in\theta}$ di grado $\leq N$:

(i) $\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \sum_{|n|\leq N} |c_n - d_n|^2$;

(ii) di conseguenza $\|f - S_N f\|_2 \leq \|f - P\|_2$, *con uguaglianza se e solo se* $P = S_N f$: la somma parziale è la migliore approssimazione in media quadratica;

(iii) $\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\leq N} |c_n|^2$;

(iv) (disuguaglianza di Bessel) $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2 \leq \|f\|_2^2 < \infty$.

Dimostrazione. Poniamo $e_n(\theta) = e^{in\theta}$; per il Teorema 4.2 il sistema $\{e_n\}$ è ortonormale in $L^2(\mathbb{T})$, e per definizione $c_n = \langle f, e_n\rangle$.

Passo 1 — espansione della norma. Per ogni $P = \sum_{|n|\leq N} d_n e_n$,

$$\|f - P\|_2^2 = \langle f - P,\ f - P\rangle = \|f\|_2^2 - \langle f, P\rangle - \langle P, f\rangle + \|P\|_2^2.$$

Ora, per sesquilinearità e ortonormalità,

$$\langle f, P\rangle = \sum_{|n|\leq N} \overline{d_n}\, \langle f, e_n\rangle = \sum_{|n|\leq N} \overline{d_n}\, c_n, \qquad \|P\|_2^2 = \sum_{|n|\leq N} |d_n|^2,$$

e $\langle P, f\rangle = \overline{\langle f, P\rangle} = \sum d_n \overline{c_n}$. Dunque

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\leq N} \left(\overline{d_n} c_n + d_n \overline{c_n}\right) + \sum_{|n|\leq N} |d_n|^2.$$

Passo 2 — completamento del quadrato. Aggiungendo e togliendo $\sum_{|n|\leq N} |c_n|^2$ e riconoscendo che $|c_n|^2 - \overline{d_n} c_n - d_n \overline{c_n} + |d_n|^2 = |c_n - d_n|^2$:

$$\|f - P\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\leq N} |c_n|^2 + \sum_{|n|\leq N} |c_n - d_n|^2. \tag{$*$}$$

Passo 3 — (iii). Ponendo $d_n = c_n$ (cioè $P = S_N f$) l'ultima somma si annulla:

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\leq N} |c_n|^2.$$

Passo 4 — (i) e (ii). Sostituendo il Passo 3 in $(*)$ si ottiene (i). Poiché l'ultima somma di $(*)$ è non negativa e si annulla solo se $d_n = c_n$ per ogni n, la minimizzazione è raggiunta esattamente da $P = S_N f$: è (ii).

Passo 5 — (iv). Il membro sinistro del Passo 3 è ≥ 0, dunque

$$\sum_{|n|\leq N} |c_n|^2 \leq \|f\|_2^2 \qquad \text{per ogni } N.$$

Le somme parziali della serie a termini non negativi $\sum_n |c_n|^2$ sono limitate da $\|f\|_2^2$: la serie converge e la sua somma non supera $\|f\|_2^2$. □

Corollario 4.1: Lemma di Riemann–Lebesgue su $\mathbb{T}$. *Se $f \in L^2(\mathbb{T})$, allora $\hat{f}(n) \to 0$ per $|n| \to \infty$. Lo stesso vale, più in generale, per $f \in L^1(\mathbb{T})$.*

Dimostrazione. **Caso L^2.** Per la disuguaglianza di Bessel (Teorema 4.5(iv)) la serie $\sum_n |\hat{f}(n)|^2$ converge; il termine generale di una serie convergente tende a zero, dunque $|\hat{f}(n)|^2 \to 0$ e a maggior ragione $\hat{f}(n) \to 0$.
Caso L^1. Dato $\varepsilon > 0$, per densità dei polinomi trigonometrici in $L^1(\mathbb{T})$ — conseguenza del teorema di Fejér (Corollario, Volume III, Capitolo 17) — esiste un polinomio trigonometrico P di grado M con $\|f - P\|_1 < \varepsilon$. Per $|n| > M$ si ha $\hat{P}(n) = 0$ (Teorema 4.2), dunque

$$|\hat{f}(n)| = |\widehat{f - P}(n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f - P|\, d\theta = \|f - P\|_1 < \varepsilon.$$

Per l'arbitrarietà di ε si conclude. □

Osservazione 4.5: Che cosa significa Riemann–Lebesgue. *Il lemma dice che ogni funzione integrabile ha coefficienti che si smorzano: nessuna funzione «contiene» un modo di frequenza arbitrariamente alta con ampiezza non trascurabile. La* velocità *con cui i coefficienti tendono a zero misura la regolarità di f: il Volume III, Capitolo 17, mostrerà che a maggiore regolarità corrisponde decadimento più rapido, e che è precisamente questo decadimento a governare il tipo di convergenza della serie. È lo stesso principio già incontrato nel Capitolo 2 con la regola dei trapezi periodica, dove la regolarità dell'integranda dettava l'ordine dell'errore (Teorema 2.16).*

Definizione 4.4: Spettro di ampiezza e di fase. Per $f \in L^2(\mathbb{T})$ con coefficienti $c_n = \hat{f}(n)$ si chiamano

$$\text{spettro di ampiezza:} \quad n \mapsto |c_n|, \qquad \text{spettro di fase:} \quad n \mapsto \operatorname{Arg} c_n.$$

Nella forma trigonometrica, il modo n-esimo di una funzione reale si scrive

$$a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta = A_n \cos(n\theta - \phi_n), \qquad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|c_n|, \quad \phi_n = \operatorname{atan2}(b_n, a_n).$$

4.4. Dall'integrale di Riemann alla misura di Lebesgue

INFO

Perché questa sezione. Le sezioni precedenti hanno costruito i coefficienti di Fourier e la loro ortogonalità usando solo l'integrale di Riemann. Ma l'identità di Parseval, enunciata più avanti, richiede di sapere che il sistema trigonometrico è **completo** in $L^2(\mathbb{T})$ — un fatto che l'integrale di Riemann, da solo, non è abbastanza flessibile per stabilire con rigore (lo scambio di limite e integrale che serve per dimostrarlo fallisce in generale per Riemann). Questa sezione costruisce gli strumenti — la misura e l'integrale di Lebesgue, la completezza di L^2 — necessari per colmare quel vuoto, dimostrando per intero ciò che è alla portata di questo livello e dichiarando onestamente, con fonte, ciò che va oltre. I prerequisiti sono la completezza dei numeri reali, le proprietà elementari di successioni e serie, la compattezza degli intervalli chiusi e il calcolo di Riemann dei capitoli precedenti: non una costruzione assiomatica di $\mathbb{R}$.

Teorema 4.6: Un limite puntuale non integrabile secondo Riemann. *Esistono funzioni Riemann-integrabili $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, tutte con integrale nullo, che convergono puntualmente a una funzione non Riemann-integrabile.*

Dimostrazione. **Passo 1 — costruzione.** Enumeriamo $\mathbb{Q}\cap[0,1] = \{q_1, q_2, \dots\}$: basta ordinare le frazioni p/q per $|p|+q$, eliminando le ripetizioni. Poniamo $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$ e $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$. Un razionale compare da un certo indice in poi; un irrazionale non compare mai. Dunque $f_n \uparrow f$ puntualmente.
Passo 2 — somme di Darboux. Ogni somma inferiore di f_n vale zero. Dato $\varepsilon > 0$, si scelgono piccoli intervalli attorno ai suoi finitissimi punti non nulli, di lunghezza totale minore di ε. Una partizione contenente i loro estremi ha somma superiore minore di ε (agli estremi $0, 1$ si usano intervalli unilaterali). Pertanto $\int_0^1 f_n = 0$.
Passo 3 — fallimento per il limite. Ogni intervallo non degenere contiene razionali: scelto m con $m(b-a) > 1$, esiste un intero k con $ma < k < mb$. Contiene anche irrazionali, ottenuti perturbando un razionale interno di $\sqrt{2}/N$ con N sufficientemente grande. Per f, quindi, ogni somma inferiore vale 0 e ogni somma superiore vale 1. I due integrali di Darboux non coincidono. □

Osservazione 4.6: Che cosa dice davvero questo esempio. *La funzione limite $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ è la classica funzione di Dirichlet. L'esempio mostra che la classe delle funzioni Riemann-integrabili non è chiusa rispetto ai limiti puntuali monotoni — anche nel caso più semplice possibile, indicatrici di insiemi finiti. Serve dunque una teoria dell'integrazione più robusta rispetto a questo tipo di limite: è esattamente ciò che segue.*

4.4.1 Misura esterna e insiemi misurabili

Definizione 4.5: Misura esterna. Per $E \subseteq \mathbb{R}$ definiamo, con intervalli aperti limitati I_j,

$$m^*(E) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |I_j| \;:\; E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j \right\}.$$

L'infimo vale $+\infty$ se tutte le somme sono infinite. Il ricoprimento vuoto è ammesso per $E = \varnothing$.

Lemma 4.1: Proprietà della misura esterna. Si ha $m^*(\varnothing) = 0$, monotonia, subadditività numerabile e invarianza per traslazioni. Ogni intervallo limitato ha misura esterna uguale alla sua lunghezza; ogni insieme numerabile ha misura esterna nulla.

Dimostrazione. **Passo 1 — proprietà immediate e subadditività.** Un ricoprimento di F ricopre $E \subset F$, quindi $m^*(E) \le m^*(F)$. Per la subadditività basta il caso $\sum_j m^*(E_j) < \infty$: per ciascun j scegliamo un ricoprimento di costo minore di $m^*(E_j)+\varepsilon 2^{-j}$. Riunendo i ricoprimenti si ottiene $m^*(\bigcup_j E_j) \le \sum_j m^*(E_j) + \varepsilon$. Facciamo tendere ε a zero. Traslare tutti gli intervalli non ne cambia la lunghezza, quindi $m^*(E + a) = m^*(E)$, applicando anche la traslazione inversa.
Passo 2 — intervalli. Il ricoprimento $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ dà $m^*([a, b]) \le b - a$. Da ogni ricoprimento aperto di $[a, b]$ si estrae un sottoricoprimento finito per compattezza. La somma delle sue lunghezze è almeno $b - a$: ordinando e fondendo gli intervalli sovrapposti, la lunghezza dell'unione non supera la somma e l'unione contiene $[a, b]$. Ne segue la disuguaglianza opposta. Per intervalli aperti o semiaperti si usano $[a + \varepsilon, b - \varepsilon] \subset I \subset [a, b]$ e si passa al limite.
Passo 3 — insiemi numerabili. Un punto si ricopre con un intervallo di lunghezza arbitrariamente piccola, dunque ha misura esterna zero. Per subadditività, $m^*(\{x_1, x_2, \ldots\}) \le \sum_j m^*(\{x_j\}) = 0$. □

Definizione 4.6: Criterio di Carathéodory. Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ è misurabile secondo Lebesgue se, per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

Indichiamo con $\mathcal{L}$ la famiglia di tali insiemi e con m la restrizione di m^* a $\mathcal{L}$.

Teorema 4.7: Costruzione della misura di Lebesgue. $\mathcal{L}$ è una σ-algebra: contiene $\mathbb{R}$ ed è chiusa per complementi e unioni numerabili. Contiene i boreliani e tutti i sottoinsiemi degli insiemi nulli. La funzione m è una misura completa, numerabilmente additiva e invariante per traslazioni.

Dimostrazione. **Passo 1 — operazioni finite.** Il criterio è evidente per $\mathbb{R}$ e non cambia scambiando E con E^c. Per $E, F \in \mathcal{L}$, dividiamo prima A con E e poi ciascuno dei due pezzi con F. Otteniamo la somma delle misure esterne dei quattro pezzi disgiunti. Riunendone tre e usando la subadditività risulta $m^*(A) \ge m^*(A \cap E \cap F) + m^*(A \setminus (E \cap F))$. La disuguaglianza inversa è sempre vera per subadditività. Quindi $E \cap F \in \mathcal{L}$; seguono unioni e differenze finite.
Passo 2 — unioni numerabili. Siano $E_j \in \mathcal{L}$ disgiunti ed $E = \bigcup_j E_j$. La separazione successiva dei primi N insiemi dà, per ogni A:

$$m^*(A) \ge \sum_{j=1}^{N} m^*(A \cap E_j) + m^*(A \setminus E).$$

Passando al supremo in N e usando $m^*(A \cap E) \le \sum_j m^*(A \cap E_j)$, otteniamo il criterio per E. Un'unione qualsiasi si riduce al caso disgiunto sostituendo E_j con $E_j \setminus \bigcup_{k<j} E_k$, già misurabile per il passo 1.
Passo 3 — additività e completezza. Nel passo 2 poniamo $A = E$: si ha $m(E) \ge \sum_j m(E_j)$, mentre la subadditività dà l'altra disuguaglianza. Se $m^*(N) = 0$, per ogni $B \subseteq N$ la monotonia dà $m^*(B) = 0$; per qualsiasi A, $m^*(A \cap B) = 0$ e $m^*(A \setminus B) \le m^*(A)$. Il criterio segue dalla disuguaglianza inversa di subadditività. Ogni $B \subseteq N$ è quindi misurabile: questa è la completezza della misura.
Passo 4 — semirette e boreliani. Fissiamo $H = (-\infty, a]$. Dividendo ogni intervallo di un ricoprimento di A in corrispondenza di a, otteniamo ricoprimenti di $A \cap H$ e $A \setminus H$ il cui costo

totale è al più il costo iniziale più ε; i pezzi semiaperti si allargano di quantità con somma minore di ε. Prendendo l'infimo e poi $\varepsilon \downarrow 0$ risulta $m^*(A \cap H) + m^*(A \setminus H) \le m^*(A)$. Quindi H è misurabile. Le semirette generano gli intervalli; ogni aperto è unione numerabile degli intervalli con estremi razionali che contiene. La σ-algebra generata dagli aperti, ossia quella boreliana, è contenuta in $\mathcal{L}$. Infine la traslazione del criterio, insieme all'invarianza di m^*, prova l'invarianza di $\mathcal{L}$ e di m. □

Lemma 4.2: Continuità della misura dal basso. *Se E_n sono misurabili ed $E_n \uparrow E$, allora $m(E_n) \uparrow m(E)$.*

Dimostrazione. Poniamo $D_1 = E_1$ e $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ per $n \ge 2$. Gli insiemi D_n sono disgiunti, $E = \bigcup_n D_n$ ed $E_N = \bigcup_{n \le N} D_n$. L'additività numerabile dà $m(E) = \sum_n m(D_n) = \lim_N \sum_{n \le N} m(D_n) = \lim_N m(E_N)$, anche quando il limite è infinito. □

Osservazione 4.7: La misura sul cerchio. *Sul cerchio scegliamo il rappresentante $\theta \in [0, 2\pi)$ e poniamo $\mu(E) = m(E)/(2\pi)$. Gli estremi hanno misura nulla. Una rotazione si scrive come due traslazioni sui due archi separati dal punto di taglio; per additività e invarianza di m, μ è invariante per rotazioni e $\mu(\mathbb{T}) = 1$. D'ora in poi $\int$ sul cerchio significa $\int_{\mathbb{T}} d\mu$. La costruzione seguente vale anche su $[0,1]$ con la misura m.*

4.4.2 Funzioni misurabili e integrale

Definizione 4.7: Misurabilità e funzioni semplici. Una funzione reale estesa $f : X \to [-\infty, +\infty]$ è misurabile quando $\{f > a\}$ è misurabile per ogni $a \in \mathbb{R}$. Una funzione complessa è misurabile quando lo sono parte reale e immaginaria. Una funzione semplice non negativa ha la forma $s = \sum_{j=1}^{r} a_j \mathbf{1}_{E_j}$, con $a_j \ge 0$ ed E_j misurabili disgiunti. Definiamo

$$\int s \, d\mu = \sum_{j=1}^{r} a_j \mu(E_j), \qquad \int f \, d\mu = \sup \left\{ \int s \, d\mu : 0 \le s \le f,\ s \in \mathcal{S}_+ \right\} \quad (f \ge 0).$$

Nell'ultima formula, $\mathcal{S}_+$ indica l'insieme delle funzioni semplici non negative. Raffinando due rappresentazioni di s mediante le intersezioni dei rispettivi insiemi, l'additività della misura mostra che l'integrale di s non dipende dalla rappresentazione. Lo stesso raffinamento prova additività e omogeneità per funzioni semplici; la monotonia segue confrontando i valori su ciascuna cella comune. L'integrale non negativo è monotono direttamente dalla definizione per supremo.

Lemma 4.3: Approssimazione misurabile crescente. *Limiti puntuali e operazioni algebriche finite, quando definite, preservano la misurabilità. Ogni $f \ge 0$ misurabile è limite crescente di funzioni semplici non negative.*

Dimostrazione. **Passo 1 — operazioni.** Per funzioni reali finite, $\{f + g > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g > a - r\})$. Inoltre $\{f \ge a\} = \bigcap_k \{f > a - 1/k\}$ e quindi i complementi danno anche i sottolivelli. Le controimmagini degli intervalli aperti sono misurabili; ogni aperto è unione numerabile di intervalli razionali, così la composizione con una funzione continua preserva la misurabilità. Ne seguono quadrati, valori assoluti e prodotti usando $fg = ((f+g)^2 - f^2 - g^2)/2$; il caso complesso si riduce alle componenti reali. Infine $\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$, mentre l'infimo si ricava cambiando segno. Perciò $\limsup f_n = \inf_N \sup_{n \ge N} f_n$ e i limiti, quando esistono, sono misurabili.

Passo 2 — approssimazione esplicita.

$$s_n(x) = 2^{-n}\lfloor 2^n \min\{f(x), n\}\rfloor.$$

I livelli di s_n sono intersezioni di insiemi di livello misurabili, e i suoi valori sono finitamente molti. Il raffinamento da passo 2^{-n} a $2^{-(n+1)}$ e l'aumento della soglia da n a $n+1$ non abbassano il valore: $s_n \le s_{n+1} \le f$. Se $f(x) < \infty$, per $n > f(x)$ vale $0 \le f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$. Se $f(x) = \infty$, $s_n(x) = n$. Quindi $s_n \uparrow f$. □

Teorema 4.8: Convergenza monotona (Beppo Levi). *Se $0 \le f_n \uparrow f$ con f_n misurabili, allora $\int f_n \uparrow \int f$, con la possibilità di valore infinito.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la disuguaglianza facile.** Per monotonia, $L = \lim_n \int f_n$ esiste in $[0, \infty]$ e $L \le \int f$.
Passo 2 — confronto con ogni funzione semplice. Fissiamo una semplice $0 \le s \le f$ e $0 < c < 1$. Gli insiemi $A_n = \{f_n \ge cs\}$ crescono a X: dove $s = 0$ l'appartenenza è immediata, mentre dove $s > 0$ si ha $f \ge s > cs$. Poiché $f_n \ge cs\mathbf{1}_{A_n}$, segue $\int f_n \ge c\int s\mathbf{1}_{A_n}$. Scrivendo $s = \sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$ e usando la continuità della misura dal basso su $E_j \cap A_n$, otteniamo $L \ge c\sum_j a_j \mu(E_j) = c\int s$. Facciamo $c \uparrow 1$ e prendiamo il supremo sulle semplici $s \le f$: $L \ge \int f$. Questo prova l'uguaglianza senza aver usato alcun teorema di scambio di limite e integrale. □

Corollario 4.2: Additività e serie non negative. *Per $f, g \ge 0$ misurabili e $a \ge 0$, $\int (f+g) = \int f + \int g$ e $\int af = a\int f$ (con $0 \cdot \infty = 0$). Per una successione misurabile $u_j \ge 0$, $\int \sum_j u_j = \sum_j \int u_j$.*

Dimostrazione. Scegliamo semplici $s_n \uparrow f$ e $t_n \uparrow g$. Allora $s_n + t_n \uparrow f + g$: convergenza monotona e additività per le semplici danno $\int (f+g) = \lim_n (\int s_n + \int t_n) = \int f + \int g$. Per $a > 0$ si usa $as_n \uparrow af$; per $a = 0$ l'identità è immediata. Le somme parziali $\sum_{j=1}^{N} u_j$ crescono a $\sum_j u_j$: applicando ancora la convergenza monotona, e l'additività finita a ogni somma parziale, si ottiene l'ultima formula. □

Lemma 4.4: Fatou. *Se $f_n \ge 0$ sono misurabili, $\int \liminf_n f_n \le \liminf_n \int f_n$.*

Dimostrazione. Poniamo $g_N = \inf_{n \ge N} f_n$. Queste funzioni misurabili crescono a $\liminf_n f_n$. Poiché $g_N \le f_n$ per ogni $n \ge N$, si ha $\int g_N \le \inf_{n \ge N} \int f_n$. Passando $N \to \infty$, la convergenza monotona al primo membro e la definizione di limite inferiore al secondo danno l'enunciato. □

Definizione 4.8: Integrabilità e uguaglianza quasi ovunque. Una funzione complessa misurabile f è integrabile, $f \in L^1$, quando $\int |f| < \infty$. Se f è reale, definiamo $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ e $\int f = \int f^+ - \int f^-$. Se è complessa, integriamo separatamente parte reale e immaginaria. Due funzioni sono uguali *quasi ovunque* se differiscono soltanto su un insieme di misura zero.

Lemma 4.5: Linearità, modulo e nullità. *L'integrale su L^1 è lineare e $|\int f| \le \int |f|$. Per $h \ge 0$, $\int h = 0$ se e solo se $h = 0$ quasi ovunque. Modifiche su un insieme nullo non alterano misurabilità e integrale.*

Dimostrazione. **Passo 1 — linearità.** Per f, g reali integrabili, $|f+g| \le |f| + |g|$ garantisce la finitezza di tutti gli integrali nell'identità $(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+$. Integrandola per additività non negativa e sottraendo quantità finite si ottiene $\int(f+g) = \int f + \int g$. L'omogeneità positiva è già provata, quella negativa scambia le parti positiva e negativa. Le componenti reali e immaginarie danno la linearità complessa.
Passo 2 — disuguaglianza e insiemi nulli. Se $z = \int f \neq 0$, scegliamo $c = \bar{z}/|z|$. Allora $|z| = \Re \int cf = \int \Re(cf) \le \int |f|$; per $z = 0$ è immediato. Se $\int h = 0$, da $h \ge k^{-1}\mathbf{1}_{\{h \ge 1/k\}}$ segue che ciascun insieme $\{h \ge 1/k\}$ è nullo; la loro unione è $\{h > 0\}$. Viceversa, ogni semplice $0 \le s \le h$ sostenuta su un nullo ha integrale zero, quindi anche h. La completezza della misura rende misurabili le modifiche su un nullo; la differenza ha integrale del modulo nullo, dunque l'integrale resta invariato. □

Teorema 4.9: Convergenza dominata di Lebesgue. *Siano f_n complesse misurabili, $f_n \to f$ quasi ovunque, e $|f_n| \le G$ quasi ovunque per ogni n, con $G \ge 0$ integrabile. Allora $f \in L^1$, $\int |f_n - f| \to 0$ e $\int f_n \to \int f$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — eccezioni e integrabilità.** L'unione numerabile degli insiemi eccezionali è nulla. Modifichiamo tutte le funzioni lì ponendole uguali a zero. Ora il limite e le disuguaglianze valgono ovunque: f è misurabile e $|f| \le G$, quindi integrabile.
Passo 2 — applicazione di Fatou. Applichiamo Fatou alle funzioni non negative $2G - h_n$ con $h_n = |f_n - f|$: $0 \le h_n \le 2G$ e $h_n \to 0$. Si ha $2\int G \le \liminf_n \int(2G - h_n) = 2\int G - \limsup_n \int h_n$. Essendo $\int G$ finito, si può sottrarre, ottenendo $\limsup_n \int h_n \le 0$. Gli integrali sono non negativi, quindi tendono a zero. Infine $|\int f_n - \int f| \le \int |f_n - f| \to 0$. □

Teorema 4.10: Compatibilità con Riemann. *Ogni funzione limitata Riemann-integrabile su $[a, b]$ è Lebesgue-misurabile e ha lo stesso integrale.*

Dimostrazione. Per una funzione reale f, scegliamo partizioni con differenza fra somma superiore e inferiore minore di 2^{-n} e raffiniamole cumulativamente. Le funzioni a gradini inferiori l_n e superiori u_n soddisfano $l_n \uparrow l \le f \le u \uparrow u_n$ [*sic*: $u_n \downarrow u$] fuori dall'insieme numerabile degli estremi; più semplicemente $l_n \le f \le u_n$, con l_n crescente e u_n decrescente. Definiamo separatamente i valori agli estremi. I limiti sono misurabili, e Fatou dà $\int(u - l) \le \liminf_n \int(u_n - l_n) = 0$. Quindi $u = l$ quasi ovunque e $f = l$ quasi ovunque: la completezza della misura assicura la misurabilità di f. Da $\int l_n \le \int f \le \int u_n$ e dal criterio di Darboux segue che l'integrale di Lebesgue coincide con quello di Riemann. Per una funzione complessa si applica il ragionamento alle due componenti. □

Esempio 4.1: Che cosa cambia con Lebesgue. Per le indicatrici finite di razionali dell'esempio iniziale, $|f_n| \le 1$ e $f_n \to \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$. La convergenza dominata rende lecito lo scambio: l'integrale del limite è zero. La funzione limite non era Riemann-integrabile. Il maggiorante comune è essenziale: $g_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ tende a zero ovunque ma $\int g_n = 1$. Non può quindi esistere un unico maggiorante integrabile, altrimenti il teorema appena dimostrato darebbe $1 \to 0$.

4.4.3 Geometria e completezza di L^2

D'ora in poi usiamo $\mu(\mathbb{T}) = 1$. Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$ consiste delle classi di funzioni misurabili con $\int |f|^2\,d\mu < \infty$, identificate quando coincidono quasi ovunque. Il prodotto interno è lineare nel primo argomento:

$$\langle f, g\rangle = \int f\bar{g}\,d\mu, \qquad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle}.$$

Il prodotto è integrabile perché $2|f\bar{g}| \le |f|^2 + |g|^2$. La somma resta in L^2 poiché $|f+g|^2 \le 2|f|^2 + 2|g|^2$. Il Lemma 4.5 garantisce che le definizioni non dipendono dai rappresentanti.

Teorema 4.11: Cauchy–Schwarz, triangolare e parallelogramma.

$$|\langle f, g\rangle| \le \|f\|_2\|g\|_2, \qquad \|f+g\|_2 \le \|f\|_2 + \|g\|_2, \qquad \|f\|_1 \le \|f\|_2,$$

$$\|f+g\|_2^2 + \|f-g\|_2^2 = 2\|f\|_2^2 + 2\|g\|_2^2.$$

In Cauchy–Schwarz l'uguaglianza vale esattamente quando f, g sono linearmente dipendenti come classi quasi ovunque.

Dimostrazione. **Passo 1 — Cauchy–Schwarz.** Se $\|g\|_2 = 0$, $g = 0$ quasi ovunque e il risultato è immediato. Altrimenti poniamo $c = \langle f, g\rangle / \|g\|_2^2$. Espandendo il quadrato e usando la linearità nel primo argomento,

$$0 \le \|f - cg\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \frac{|\langle f, g\rangle|^2}{\|g\|_2^2}.$$

Si ottiene la disuguaglianza moltiplicando per $\|g\|_2^2$. L'uguaglianza equivale a $f = cg$ quasi ovunque; quando uno dei vettori è nullo la dipendenza è automatica.
Passo 2 — le altre identità. Espandiamo $\|f+g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + 2\Re\langle f, g\rangle + \|g\|_2^2 \le (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2$ e prendiamo la radice. Per $f - g$ il termine misto cambia segno: sommando le due espansioni si ottiene il parallelogramma. Infine Cauchy–Schwarz applicata a $|f|$ e 1 dà $\int |f| \le \|f\|_2\|1\|_2 = \|f\|_2$ perché $\mu(\mathbb{T}) = 1$. $\square$

Teorema 4.12: Riesz–Fischer: completezza di L^2. *Ogni successione di Cauchy nella norma $L^2(\mathbb{T})$ converge nella stessa norma a un elemento di $L^2(\mathbb{T})$. Quindi $L^2(\mathbb{T})$ è uno spazio di Hilbert.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sottosuccessione rapida.** Dalla condizione di Cauchy scegliamo indici crescenti n_k tali che $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 \le 2^{-k}$. Scegliamo rappresentanti misurabili e poniamo $d_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$, $H_N = \sum_{k=1}^{N} |d_k|$. La triangolare dà $\|H_N\|_2 \le \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} \le 1$.
Passo 2 — costruzione del limite. Con $H = \sum_k |d_k|$, $H_N^2 \uparrow H^2$. La convergenza monotona dà $\int H^2 \le 1$, dunque $H < \infty$ quasi ovunque. Infatti, se $H = \infty$ su un insieme di misura positiva, $\int H^2$ sarebbe maggiore di M volte quella misura per ogni M. Fuori da un nullo, $\sum_k d_k$ converge assolutamente. Definiamo $f = f_{n_1} + \sum_k d_k$ lì e zero sull'eccezione. È misurabile e appartiene a L^2, perché $|f| \le |f_{n_1}| + H$.
Passo 3 — convergenza nella norma.

$$\|f - f_{n_k}\|_2^2 \le \liminf_{M\to\infty} \left\| \sum_{j=k}^{M} d_j \right\|_2^2 \le \left(\sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \right)^2 = 2^{2-2k}.$$

La prima disuguaglianza è Fatou, applicata ai quadrati dei moduli delle somme di coda; la seconda è la triangolare. La sottosuccessione converge quindi a f. Dato $\varepsilon > 0$, scegliamo N tale che $\|f_n - f_m\|_2 < \varepsilon/2$ per $n, m \ge N$, poi k con $n_k \ge N$ e $\|f_{n_k} - f\|_2 < \varepsilon/2$. Per

$n \geq N$, la triangolare dà $\|f_n - f\|_2 < \varepsilon$. Il prodotto interno è positivo definito sulle classi quasi ovunque per il lemma di nullità, ed è sesquilineare per la linearità dell'integrale. Uno spazio con prodotto interno completo è, per definizione, uno spazio di Hilbert. □

4.4.4 Esercizi svolti e autovalutazione

Esercizio 4.1: Un limite e una disuguaglianza. Calcolare $\lim_n \int_0^1 x^n\,dx$ giustificando lo scambio. Verificare Cauchy–Schwarz per $f = 1$, $g = x$ su $[0,1]$.

Soluzione. Per $x < 1$ si ha $x^n \to 0$, l'eccezione $x = 1$ è nulla, e il maggiorante 1 è integrabile. La convergenza dominata dà limite zero, confermato dal calcolo $\int_0^1 x^n dx = 1/(n+1)$. Inoltre $|\int_0^1 x\,dx|^2 = 1/4 < 1/3 = (\int_0^1 1\,dx)(\int_0^1 x^2\,dx)$. L'uguaglianza non vale, perché x non è costante quasi ovunque.

Esercizio 4.2: Una serie in L^2. Se $\|u_k\|_2 \leq 3^{-k}$ per $k \geq 1$, provare la convergenza di $\sum_k u_k$ in L^2 e stimare la coda dopo N termini.

Soluzione. Per $M > N$, $\|\sum_{k=N+1}^{M} u_k\|_2 \leq \sum_{k=N+1}^{M} 3^{-k} \leq 3^{-N}/2$. Le somme parziali sono di Cauchy e convergono per Riesz–Fischer. Passando al limite $M \to \infty$, la coda ha norma al più $3^{-N}/2$. Il passaggio è lecito perché $|\|a\|_2 - \|b\|_2| \leq \|a - b\|_2$, conseguenza di due applicazioni della triangolare.

Attenzione. Autoverifica rapida (vero o falso, con giustificazione).

1. Un insieme denso ha sempre misura positiva.
2. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ su $[0,1]$ ha integrale di Lebesgue nullo.
3. La convergenza puntuale basta per lo scambio limite-integrale.
4. Il maggiorante della convergenza dominata può dipendere da n.
5. Una funzione non nulla in un solo punto può avere norma L^2 zero.
6. La completezza implica che tutte le successioni convergono.
7. Qui convergenza dominata e Riesz–Fischer sono stati dimostrati.
8. La sola ortogonalità dimostra Parseval per ogni $f \in L^2$.

Chiave. 1 F: i razionali sono densi e nulli. 2 V: indicatrice di un nullo. 3 F: controesempio $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$. 4 F: serve un unico maggiorante integrabile. 5 V: le classi sono quasi ovunque. 6 F: solo le successioni di Cauchy. 7 V: le prove sono in questa sezione. 8 F: manca la completezza del sistema trigonometrico, dimostrata più avanti.

4.5. Dall'ortogonalità alla completezza: il ponte di Fejér

L'ortogonalità del Teorema 4.2 non garantisce da sola che tutte le funzioni di $L^2(\mathbb{T})$ siano ricostruibili come somme dei modi $e^{in\theta}$: per questo occorre provare che i polinomi trigonometrici sono **densi** in $L^2(\mathbb{T})$. Lo faremo senza usare Parseval nella dimostrazione della densità — altrimenti l'argomento sarebbe circolare, dato che è proprio la densità (più la completezza di L^2, appena dimostrata) a rendere lecito Parseval.

Richiamiamo $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$ e $\hat{f}(k) = \langle f, e_k\rangle = \int_{\mathbb{T}} f(\theta) e^{-ik\theta}\,d\mu$. Per $f \in L^2$, questi integrali esistono perché $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ (Teorema 4.11). Il prodotto interno è lineare nel primo argomento.

Lemma 4.6: Densità delle funzioni continue periodiche. Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$ ed $\varepsilon > 0$ esiste una funzione continua periodica g con $\|f - g\|_2 < \varepsilon$.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a funzioni semplici.** Poniamo $f_M = f\mathbf{1}_{\{|f|\le M\}}$. Poiché $|f - f_M|^2 \to 0$ quasi ovunque ed è dominato da $|f|^2$, la convergenza dominata dà $\|f - f_M\|_2 \to 0$. Arrotondando parte reale e immaginaria di f_M a multipli di $1/r$, otteniamo una funzione semplice s con $|s - f_M| \le \sqrt{2}/r$ e dunque $\|s - f_M\|_2 \le \sqrt{2}/r$. Basta pertanto approssimare le indicatrici misurabili con funzioni continue.
Passo 2 — approssimazione di un insieme con archi. Sia $E \subset \mathbb{T}$ misurabile. Dalla definizione di misura esterna esiste un'unione numerabile di archi aperti $O \supset E$ con $\mu(O) < \mu(E) + \eta$, quindi $\mu(O \setminus E) < \eta$. Per la continuità della misura dal basso, un'unione finita J dei primi archi soddisfa $\mu(O \setminus J) < \eta$. Allora $E \triangle J \subset (O \setminus E) \cup (O \setminus J)$ e $\mu(E \triangle J) < 2\eta$. Ne segue $\|\mathbf{1}_E - \mathbf{1}_J\|_2 < \sqrt{2\eta}$. Il passaggio dagli intervalli della retta agli archi tagliati in 0 cambia al più punti nulli.
Passo 3 — raccordi continui. La frontiera di un'unione finita di archi ha finitissimi punti. Sostituiamo ogni salto di $\mathbf{1}_J$ con un raccordo lineare, in piccoli intorni disgiunti della frontiera di misura totale minore di η. Si ottiene una funzione continua periodica h con $0 \le h \le 1$, uguale a $\mathbf{1}_J$ fuori da questi intorni, e $\|h - \mathbf{1}_J\|_2 \le \sqrt{\eta}$. Se J è vuoto o tutto il cerchio, basta la costante corrispondente. La triangolare dà l'approssimazione di $\mathbf{1}_E$. Per $s = \sum_{j=1}^{r} a_j \mathbf{1}_{E_j}$ si scelgono approssimazioni h_j con errori minori di $\varepsilon/[3r(1+|a_j|)]$; allora $g = \sum_j a_j h_j$ è continua e $\|s - g\|_2 < \varepsilon/3$. Assieme ai due errori del passo 1, scelti ciascuno minore di $\varepsilon/3$, si conclude. □

Lemma 4.7: Il nucleo di Fejér nella normalizzazione del volume. Per $N \ge 0$ definiamo:

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N} e^{ijt}\right|^2 = \sum_{|k|\le N}\left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right)e^{ikt}.$$

Allora $K_N \ge 0$, $\int_{\mathbb{T}} K_N \, d\mu = 1$ e, per $0 < \delta \le |t| \le \pi$,

$$K_N(t) = \frac{\sin^2\left((N+1)t/2\right)}{(N+1)\sin^2(t/2)} \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

Dimostrazione. La positività segue dal modulo quadro. Nello sviluppo $\sum_{j,l=0}^{N} e^{i(j-l)t}$, l'indice $k = j - l$ compare $N + 1 - |k|$ volte; dividendo per $N+1$ si ottiene la seconda espressione. Per l'ortogonalità già dimostrata, l'integrale di ogni esponenziale non costante è zero e rimane il coefficiente costante 1. Se $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, la somma geometrica è $(1 - e^{i(N+1)t})/(1 - e^{it})$; l'identità $|1 - e^{ix}| = 2|\sin(x/2)|$ fornisce la formula. Il numeratore non supera 1 e $\sin(|t|/2) \ge \sin(\delta/2)$ sull'intervallo considerato. Per continuità $K_N(0) = N + 1$. In questa normalizzazione la massa si integra su un periodo, non su tutta $\mathbb{R}$. □

Teorema 4.13: Fejér per funzioni continue. *Se f è continua su $\mathbb{T}$, i polinomi*

$$\sigma_N f(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x - t) K_N(t)\, d\mu(t) = \sum_{|k|\le N}\left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right)\hat{f}(k)e^{ikx}$$

convergono uniformemente a f.

Dimostrazione. **Passo 1 — forma polinomiale.** Inseriamo lo sviluppo finito di K_N nell'integrale. Nel termine k poniamo $u = x - t$: periodicità e cambio di variabile per funzioni continue danno $\int f(x-t)e^{ikt}\,d\mu(t) = e^{ikx}\hat{f}(k)$. Non si sta scambiando alcuna somma infinita con l'integrale.
Passo 2 — stima uniforme. Dato $\varepsilon > 0$, l'uniforme continuità su $\mathbb{T}$ fornisce $\delta > 0$ tale che $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon/2$ per $|t| < \delta$, uniformemente in x. Poiché il nucleo è positivo e ha massa 1, dividendo l'integrale fra $|t| < \delta$ e il suo complemento otteniamo

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2\|f\|_\infty}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

Il secondo termine è minore di $\varepsilon/2$ per N sufficientemente grande, indipendentemente da x. Questa è la convergenza uniforme. Inoltre la formula dei coefficienti mostra $\sigma_N f = (N+1)^{-1}\sum_{j=0}^{N} S_j f$, poiché la frequenza k compare in $N + 1 - |k|$ somme parziali: sono medie di Cesàro, non le somme $S_N f$. □

Teorema 4.14: Completezza trigonometrica e convergenza quadratica. *I polinomi trigonometrici sono densi in $L^2(\mathbb{T})$. Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$, le somme $S_N f = \sum_{|k|\le N}\hat{f}(k)e^{ikx}$ convergono a f in norma L^2.*

Dimostrazione. **Passo 1 — densità.** Scegliamo g continua con $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$ (Lemma 4.6). Per Fejér esiste un polinomio $p = \sigma_M g$ con $\|g - p\|_\infty < \varepsilon/2$ (Teorema 4.13). Essendo $\mu(\mathbb{T}) = 1$, $\|g - p\|_2 \le \|g - p\|_\infty$, quindi $\|f - p\|_2 < \varepsilon$.
Passo 2 — proiezione ottima. Per $|k| \le N$, l'ortogonalità dà $\langle f - S_N f, e_k\rangle = 0$. Se p ha grado al più N, $S_N f - p$ è combinazione di questi modi, dunque i termini misti dello sviluppo seguente sono nulli:

$$\|f - p\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - p\|_2^2 \ge \|f - S_N f\|_2^2.$$

Fissato il polinomio del passo 1, per ogni $N \ge M$ otteniamo $\|f - S_N f\|_2 \le \|f - p\|_2 < \varepsilon$. La convergenza segue. In particolare, una funzione ortogonale a tutti i modi ha $S_N f = 0$ per ogni N e quindi norma zero: il sistema è completo. □

Corollario 4.3: Esistenza per coefficienti a quadrato sommabile. *Data una famiglia $(a_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ con $\sum_k |a_k|^2 < \infty$, esiste un'unica classe $f \in L^2(\mathbb{T})$ con $\hat{f}(k) = a_k$ per ogni k.*

Dimostrazione. Le somme $p_N = \sum_{|k|\le N} a_k e_k$ sono di Cauchy: per $M > N$, $\|p_M - p_N\|_2^2 = \sum_{N<|k|\le M}|a_k|^2 \to 0$ per ortogonalità e convergenza della serie numerica. Per completezza di L^2 (Teorema 4.12) esiste $f = \lim p_N$. Per ogni k fissato, $|\hat{f}(k) - \langle p_N, e_k\rangle| \le \|f - p_N\|_2\|e_k\|_2 \to 0$; per $N \ge |k|$ il secondo coefficiente è a_k. Due soluzioni differiscono per una funzione con tutti i coefficienti nulli, dunque coincidono quasi ovunque per il teorema precedente. □

Osservazione 4.8: Un'importazione ora superflua. *La proprietà «stessi coefficienti implica stessa classe in L^2», usata al punto (i) della dimostrazione del Teorema 4.4 tramite un'importazione dal Volume III, è in realtà un caso particolare di questo corollario (applicato alla successione $a_k = \hat{f}(k) = \hat{g}(k)$, per dedurre $f = g$ quasi ovunque da coefficienti uguali). L'importazione era necessaria solo perché, a quel punto del capitolo, la completezza di L^2 non era ancora stata dimostrata: da qui in avanti il fatto è autonomo, interno al capitolo, senza bisogno del Volume III.*

4.5.1 Due controlli didattici

Esercizio 4.3: Somme parziali e medie non sono la stessa cosa. Per $f(x) = 1 + 2\cos x + 3\sin(2x)$, calcolare $S_2 f$, $\sigma_2 f$ e $\|f - \sigma_2 f\|_2^2$.

Soluzione. Il grado è 2, dunque $S_2 f = f$. I pesi di Fejér sono $1, 2/3, 1/3$ alle frequenze $0, 1, 2$, quindi $\sigma_2 f = 1 + (4/3)\cos x + \sin(2x)$. L'errore è $(2/3)\cos x + 2\sin(2x)$. Il prodotto misto integra a zero per ortogonalità, mentre $\int \cos^2 x = \int \sin^2(2x) = 1/2$. La norma quadratica dell'errore vale dunque $(4/9)/2 + 4/2 = 20/9$. Qui bastano integrali finiti, senza Parseval.

Esercizio 4.4: Convergenza quadratica senza convergenza puntuale. Su $[0, 1)$ definiamo $u_{2^k+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})}$, con $k \geq 0$ e $0 \leq j < 2^k$. Provare $u_n \to 0$ in L^2, ma la mancanza di convergenza puntuale in ogni punto.

Soluzione. Ogni funzione del blocco k ha norma quadratica 2^{-k}; quando $n \to \infty$, anche $k \to \infty$, dunque $\|u_n\|_2 \to 0$. Per un punto x fissato, in ciascun blocco esiste esattamente uno degli intervalli semiaperti che contiene x, quindi c'è un valore 1; per $k \geq 1$ ci sono anche valori 0. Si hanno due sottosuccessioni con limiti diversi. La completezza di L^2 riguarda la norma e non autorizza conclusioni puntuali per l'intera successione.

Osservazione 4.9: Raccordo con il Volume III. *La costruzione della misura, la convergenza dominata e la completezza di L^2 sono ora disponibili con dimostrazione. L'ortogonalità e la densità sono state distinte. Il capitolo sulla convergenza di Fourier del Volume III potrà quindi sviluppare convergenza puntuale, nuclei e fenomeni di bordo senza assumere implicitamente questi fondamenti. I numeri dei capitoli di automazione del Volume III dovranno invece essere verificati sul suo indice aggiornato, non dedotti dal presente volume.*

4.6. Identità di Parseval e disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 4.15: Identità di Parseval su $\mathbb{T}$. *Per $f \in L^2(\mathbb{T})$:*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2\, d\theta = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — identità finita.** Per definizione $S_N f = \sum_{|n|\leq N} \hat{f}(n) e_n$, con $e_n(\theta) = e^{in\theta}$ e $\hat{f}(n) = \langle f, e_n\rangle$. L'ortogonalità (Teorema 4.2) dà $\|S_N f\|_2^2 = \sum_{|n|\leq N} |\hat{f}(n)|^2$. Inoltre $\langle f - S_N f, e_n\rangle = 0$ per $|n| \leq N$, quindi $f - S_N f$ è ortogonale a $S_N f$. Espandendo il quadrato,

$$\|f\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \sum_{|n|\leq N} |\hat{f}(n)|^2.$$

Passo 2 — passaggio al limite. Il Teorema 4.14, dimostrato tramite densità e Fejér *senza* usare Parseval, assicura $\|f - S_N f\|_2 \to 0$. Nell'identità finita il primo termine tende quindi a zero. Le somme non negative a destra tendono, per definizione, alla serie su $\mathbb{Z}$, ottenendo la formula. La completezza necessaria è stata provata separatamente: non discende dalla sola ortogonalità. □

Esempio 4.2: Onda quadra e onda a dente di sega. Sviluppare in serie di Fourier le due funzioni 2π-periodiche definite su $(-\pi,\pi)$ da

$$f(\theta)=\operatorname{sgn}(\theta)=\begin{cases}+1 & 0<\theta<\pi\\ -1 & -\pi<\theta<0\end{cases}\qquad\text{(onda quadra)},\qquad g(\theta)=\theta\qquad\text{(dente di sega)},$$

e usare Parseval per ricavarne due somme notevoli.

Passo 1 — sfruttare le simmetrie. Entrambe le funzioni sono *reali* e *dispari*. Per il Teorema 4.4(iii) tutti gli a_n sono nulli e restano solo i seni: metà del lavoro è già fatta senza calcolare nulla.

Passo 2 — coefficienti dell'onda quadra. Per il Teorema 4.3, sfruttando che $f\sin n\theta$ è pari:

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\theta)\sin n\theta\;d\theta=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin n\theta\;d\theta=\frac{2}{\pi}\left[\frac{-\cos n\theta}{n}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{n\pi}\bigl(1-\cos n\pi\bigr).$$

Poiché $\cos n\pi=(-1)^n$:

$$b_n=\frac{2\bigl(1-(-1)^n\bigr)}{n\pi}=\begin{cases}\dfrac{4}{n\pi} & n\text{ dispari},\\ 0 & n\text{ pari},\end{cases}\qquad\text{dunque}\qquad f(\theta)\sim\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin\bigl((2k+1)\theta\bigr)}{2k+1}.$$

Passo 3 — coefficienti del dente di sega.

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\theta\sin n\theta\;d\theta.$$

Integrando per parti con $u=\theta$, $dv=\sin n\theta\,d\theta$:

$$\int_0^{\pi}\theta\sin n\theta\,d\theta=\left[\frac{-\theta\cos n\theta}{n}\right]_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos n\theta\,d\theta=-\frac{\pi(-1)^n}{n}+\frac{1}{n}\left[\frac{\sin n\theta}{n}\right]_0^{\pi}.$$

L'ultimo termine è nullo ($\sin n\pi=0$), dunque

$$b_n=\frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n}\right)=\frac{2(-1)^{n+1}}{n},\qquad\text{cioè}\qquad g(\theta)\sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin n\theta.$$

Passo 4 — verifica con Parseval sull'onda quadra. Poiché $|f|=1$ quasi ovunque, $\|f\|_2^2=1$. Per una funzione reale e dispari, $c_n=-ib_n/2$ e $c_{-n}=ib_n/2$, dunque $|c_n|^2=|c_{-n}|^2=b_n^2/4$ e

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n|^2=2\sum_{n\geq 1}\frac{b_n^2}{4}=\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}b_n^2.$$

Per il Teorema 4.15 questa somma vale $\|f\|_2^2=1$:

$$\frac{1}{2}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{4}{(2k+1)\pi}\right)^2=1\implies\frac{8}{\pi^2}\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2}=1\implies\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

Passo 5 — verifica con Parseval sul dente di sega.

$$\|g\|_2^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3}=\frac{\pi^2}{3}.$$

D'altra parte

$$\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}b_n^2=\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}\frac{4}{n^2}=2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2},$$

dunque $2\sum_{n\ge1} n^{-2} = \pi^2/3$, cioè

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Passo 6 — coerenza dei due risultati. Le due somme sono compatibili: separando i termini pari da quelli dispari,

$$\sum_{n\ge1} \frac{1}{n^2} = \sum_{k\ge0} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{m\ge1} \frac{1}{(2m)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}\sum_{m\ge1} \frac{1}{m^2},$$

da cui $\frac{3}{4}\sum n^{-2} = \pi^2/8$, cioè $\sum n^{-2} = \pi^2/6$. ✓

Osservazione. Il Passo 5 fornisce una dimostrazione del *problema di Basilea* — il valore di $\sum 1/n^2$, risolto da Eulero nel 1735 — come semplice corollario di Parseval applicato alla funzione più elementare che si possa immaginare. È forse il modo più economico di ottenere quel risultato, e un buon esempio di come l'analisi armonica renda accessibili identità che per via diretta sono difficili.

Una delle applicazioni più sorprendenti dell'identità di Parseval è una dimostrazione completamente analitica della disuguaglianza isoperimetrica, dovuta ad Adolf Hurwitz (1901): tra tutte le curve chiuse semplici di lunghezza L assegnata, il cerchio racchiude l'area massima. La dimostrazione che segue usa esclusivamente strumenti già costruiti in questo trattato: la formula di Green (Capitolo 2) e Parseval.

Teorema 4.16: Disuguaglianza isoperimetrica (Hurwitz, 1901). *Sia γ una curva piana chiusa, semplice, regolare, di lunghezza L, che racchiude un'area A. Allora*

$$L^2 \ge 4\pi A,$$

con uguaglianza se e solo se γ è una circonferenza.

Dimostrazione. Riparametrizziamo γ in modo che il parametro $\theta \in [0, 2\pi]$ sia proporzionale alla lunghezza d'arco: $s = \frac{L}{2\pi}\theta$. Poiché la parametrizzazione per lunghezza d'arco soddisfa $|dz/ds| = 1$ (Teorema 1.11, Capitolo 1, con $z(\theta) = x(\theta) + iy(\theta)$ la posizione in notazione complessa), si ha $|dz/d\theta| = |dz/ds| \cdot |ds/d\theta| = L/(2\pi)$, costante. Dunque

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 \, d\theta = 2\pi \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 = \frac{L^2}{2\pi}. \tag{i}$$

Scriviamo lo sviluppo di Fourier $z(\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}$; allora $z'(\theta) = \sum_n (inc_n)e^{in\theta}$, e per Parseval (Teorema 4.15 applicato a z', la cui n-esima frequenza di Fourier è inc_n):

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 \, d\theta = 2\pi \sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2 |c_n|^2.$$

Confrontando con (i): $\sum_n n^2|c_n|^2 = L^2/(4\pi^2)$. $(*)$

Per l'area, usiamo la formula di Green in notazione complessa: $A = \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{Im}(\bar{z}(\theta)z'(\theta))\,d\theta$ (si verifica che $\mathrm{Im}(\bar{z}z') = xy' - yx'$ espandendo $\bar{z} = x - iy$, $z' = x' + iy'$). Sostituendo le serie di Fourier e usando di nuovo l'ortogonalità (solo i termini con indici uguali sopravvivono all'integrazione su $[0, 2\pi]$):

$$\int_0^{2\pi} \bar{z}(\theta)z'(\theta)\,d\theta = 2\pi i \sum_{n\in\mathbb{Z}} n|c_n|^2,$$

un numero immaginario puro moltiplicato per i, dunque con parte immaginaria $2\pi\sum_n n|c_n|^2$. Perciò

$$A = \frac{1}{2}\cdot 2\pi \sum_{n\in\mathbb{Z}} n|c_n|^2 = \pi \sum_{n\in\mathbb{Z}} n|c_n|^2. \tag{$**$}$$

Confrontiamo ora $(*)$ e $(**)$. Per ogni intero n vale $n^2 \geq n$ (equivalente a $n(n-1)\geq 0$, vero per ogni $n\in\mathbb{Z}$: per $n\leq 0$ è ovvio, per $n\geq 1$ segue da $n-1\geq 0$). Dunque $n^2|c_n|^2 \geq n|c_n|^2$ termine a termine, e sommando:

$$\frac{L^2}{4\pi^2} = \sum_n n^2|c_n|^2 \geq \sum_n n|c_n|^2 = \frac{A}{\pi}.$$

Moltiplicando per $4\pi^2$: $L^2 \geq 4\pi A$, come voluto.

Caso di uguaglianza. Si ha uguaglianza se e solo se $n^2|c_n|^2 = n|c_n|^2$ per ogni n, cioè $n(n-1)|c_n|^2 = 0$ per ogni n: questo forza $c_n = 0$ per ogni $n\notin\{0,1\}$. Dunque $z(\theta) = c_0 + c_1 e^{i\theta}$, la parametrizzazione esponenziale (Corollario 3.2, Capitolo 3) di una circonferenza di centro c_0 e raggio $|c_1|$. □

Osservazione 4.10: Perché questa dimostrazione è notevole. *A differenza delle dimostrazioni classiche (variazionali, o basate su disuguaglianze di Brunn-Minkowski), quella di Hurwitz non richiede alcun calcolo delle variazioni: riduce interamente il problema geometrico a un confronto tra due somme di coefficienti di Fourier, reso possibile solo dall'identità di Parseval. È un esempio paradigmatico di come l'analisi armonica traduca problemi geometrici in problemi algebrici sui coefficienti — esattamente il tema conduttore di questo capitolo.*

4.7. Il fenomeno di Gibbs

INFO

Perché questa sezione. Il Teorema 4.14 garantisce che $S_N f \to f$ in norma L^2 anche per funzioni discontinue come l'onda quadra dell'Esempio 4.2. Ma la convergenza in media quadratica non dice nulla sul comportamento *puntuale* delle somme parziali vicino a un salto. Questa sezione mostra che, lì, le somme parziali si comportano in un modo che sorprese perfino Gibbs: producono un *overshoot* che non si riduce mai, per quanto N cresca.

Richiamiamo l'onda quadra dell'Esempio 4.2, $f(\theta) = \operatorname{sgn}(\theta)$ su $(-\pi,\pi)$, con serie di Fourier $f(\theta) \sim \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)\theta\big)}{2k+1}$. Poniamo

$$T_n(\theta) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{n} \frac{\sin\big((2k+1)\theta\big)}{2k+1},$$

la somma parziale attraverso la frequenza $2n+1$ (gli S_N con N pari coincidono con T_n per $N = 2n+1$, poiché tutti i coefficienti pari sono nulli).

Lemma 4.8: Somma chiusa delle armoniche dispari del coseno. *Per ogni $n\geq 0$ e $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$:*

$$\sum_{k=0}^{n} \cos\big((2k+1)\theta\big) = \frac{\sin\big(2(n+1)\theta\big)}{2\sin\theta}.$$

Dimostrazione. Dalla formula di prodotto in somma $2\sin\theta\cos((2k+1)\theta) = \sin\big((2k+2)\theta\big) - \sin(2k\theta)$. Sommando per $k = 0, \dots, n$ la somma telescopa:

$$2\sin\theta \sum_{k=0}^{n} \cos\big((2k+1)\theta\big) = \sin\big(2(n+1)\theta\big) - \sin(0) = \sin\big(2(n+1)\theta\big).$$

Dividendo per $2\sin\theta \neq 0$ si ottiene l'enunciato. □

Teorema 4.17: Fenomeno di Gibbs per l'onda quadra. *Il primo massimo locale positivo di T_n si trova in $\theta_n = \dfrac{\pi}{2(n+1)}$, e*

$$T_n(\theta_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}1789797445\ldots,$$

*dove $\mathrm{Si}(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{t}\,dt$ è la funzione **seno integrale**. Poiché $f(0^+) = 1$, l'**overshoot** $T_n(\theta_n) - 1$ non tende a zero: nel limite vale $\approx 0{,}1789797$, pari a circa l'8,949% dell'ampiezza totale del salto (che è $f(0^+) - f(0^-) = 2$).*

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata di T_n.** Per il Lemma 4.8,

$$T_n'(\theta) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{n}\cos\big((2k+1)\theta\big) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin\big(2(n+1)\theta\big)}{\sin\theta}.$$

Passo 2 — il primo massimo. Per $0 < \theta < \pi/(2(n+1))$ si ha $0 < 2(n+1)\theta < \pi$ e $0 < \theta < \pi$, dunque $\sin\big(2(n+1)\theta\big) > 0$ e $\sin\theta > 0$: $T_n'(\theta) > 0$ e T_n cresce strettamente su questo intervallo. In $\theta_n = \pi/(2(n+1))$ si ha $T_n'(\theta_n) = 0$, e subito dopo $\sin\big(2(n+1)\theta\big)$ diventa negativo: θ_n è dunque il primo massimo locale. Poiché $T_n(0) = 0$ (serie di soli seni valutata in 0),

$$T_n(\theta_n) = \int_0^{\theta_n} T_n'(t)\,dt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\theta_n}\frac{\sin\big(2(n+1)t\big)}{\sin t}\,dt.$$

Passo 3 — cambio di variabile. Poniamo $u = 2(n+1)t$, $t = u/(2(n+1))$, $dt = du/(2(n+1))$; quando t va da 0 a θ_n, u va da 0 a π:

$$T_n(\theta_n) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{\sin\big(u/(2(n+1))\big)}\cdot\frac{du}{2(n+1)} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\cdot g_n(u)\,du,$$

$$g_n(u) := \frac{u/(2(n+1))}{\sin\big(u/(2(n+1))\big)}.$$

Passo 4 — limite puntuale e dominazione. Per $x \to 0$, $x/\sin x \to 1$; dunque $g_n(u) \to 1$ per ogni $u \in (0,\pi]$ fissato, quando $n \to \infty$. Per la disuguaglianza di Jordan $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ su $[0, \pi/2]$ (concavità di sin su quell'intervallo: il grafico sta sopra la corda che unisce $(0,0)$ e $(\pi/2, 1)$), e poiché $u/(2(n+1)) \leq \pi/2$ per ogni $u \in [0,\pi]$ e $n \geq 0$, si ha $g_n(u) \leq \pi/2$ per ogni n, u. Dunque

$$\left|\frac{\sin u}{u}g_n(u)\right| \leq \frac{\pi}{2}\cdot\frac{|\sin u|}{u} \leq \frac{\pi}{2},$$

una maggiorazione integrabile su $[0,\pi]$, indipendente da n. Per il teorema della convergenza dominata (Teorema 4.9, applicabile perché $[0,\pi]$ ha misura di Lebesgue finita e l'integrando è continuo, dunque misurabile):

$$T_n(\theta_n) \longrightarrow \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi).$$

□

Proposizione 4.1: Le medie di Cesàro non producono overshoot. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ con $m \le f \le M$ quasi ovunque. Allora, per ogni $N \ge 0$ e ogni θ, $m \le \sigma_N f(\theta) \le M$, dove $\sigma_N f$ è la media di Cesàro (convoluzione con il nucleo di Fejér) del Teorema 4.13, definita dalla stessa formula integrale anche per f solo integrabile.*

Dimostrazione. Per il Lemma 4.7, $K_N \ge 0$ e $\int_{\mathbb{T}} K_N \, d\mu = 1$. Allora

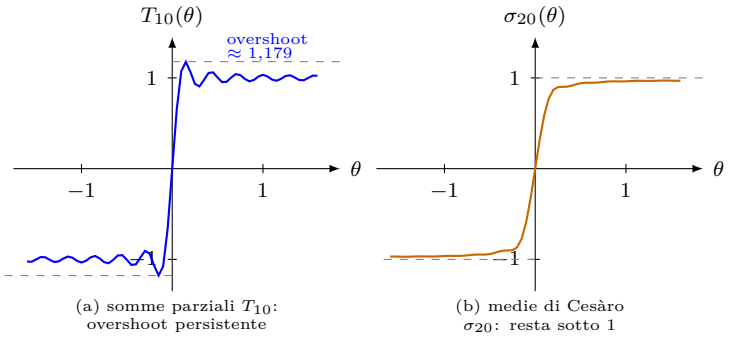
$$M - \sigma_N f(\theta) = \int_{\mathbb{T}} (M - f(\theta - t)) K_N(t) \, d\mu(t) \ge 0,$$

perché $M - f \ge 0$ quasi ovunque e $K_N \ge 0$: l'integrale di un prodotto di funzioni non negative è non negativo. Identicamente $\sigma_N f(\theta) - m \ge 0$ integrando $f(\theta - t) - m \ge 0$ contro K_N. □

Corollario 4.4: Applicazione all'onda quadra: nessun overshoot per Fejér. *Per l'onda quadra ($m = -1$, $M = 1$): $-1 \le \sigma_N f(\theta) \le 1$ per ogni N e ogni θ.*

Dimostrazione. Immediato dalla Proposizione 4.1 con $m = -1$, $M = 1$, poiché $-1 \le f \le 1$ ovunque per l'onda quadra. □

Osservazione 4.11: Un difetto delle somme, non della serie. *A differenza delle somme parziali $S_N = T_{\lfloor (N-1)/2 \rfloor}$, le medie di Cesàro non superano mai l'ampiezza della funzione: il fenomeno di Gibbs è un difetto delle somme parziali, non della serie di Fourier in sé, ed è esattamente il tipo di patologia che la media di Fejér, per costruzione, elimina.*



(a) somme parziali T_{10}: overshoot persistente

(b) medie di Cesàro σ_{20}: resta sotto 1

Figura 4.1: Confronto fra le somme parziali T_{10} (a), che superano stabilmente l'ampiezza 1 della funzione vicino al salto (Teorema 4.17), e le medie di Cesàro σ_{20} (b), che non la superano mai (Proposizione 4.1) — stessi dati dello script `vol2_cap04_gibbs.py`.

Osservazione 4.12: Perché non c'è contraddizione con Riemann–Lebesgue. *Il Corollario 4.1 garantisce $\hat{f}(n) \to 0$: perché allora l'overshoot non scompare? Non c'è contraddizione, perché Riemann–Lebesgue controlla l'*ampiezza dei singoli modi*, non il comportamento puntuale della somma. Ciò che davvero si riduce con n è la* ***posizione*** *del massimo, $\theta_n = \pi/(2(n+1)) \to 0$: il picco di sovraelongazione si sposta sempre più vicino al salto, restringendosi in larghezza, mentre la sua altezza resta $\approx 1{,}179$. È esattamente questo restringersi della base (a fronte di un'altezza costante) a rendere l'area della «gobba» in eccesso sempre più piccola, in accordo con la convergenza L^2 del Teorema 4.14 (che richiede $\int |f - S_N f|^2 \to 0$, non la convergenza uniforme): un picco stretto e alto contribuisce poco all'integrale del quadrato se la sua larghezza tende a zero abbastanza in fretta.*

Osservazione 4.13: Cenni storici e fonti. *Il fenomeno fu osservato per la prima volta da Henry Wilbraham, "On a certain periodic function",* Cambridge and Dublin Mathematical Journal *3 (1848), 198–201, ma passò inosservato per circa mezzo secolo. Fu riscoperto da J. Willard Gibbs, che lo descrisse in due lettere a* Nature*: vol. 59, p. 200 (1898) e — con la correzione quantitativa corretta, quella riportata sopra — p. 606 (1899). Il trattamento matematico rigoroso e il nome con cui il fenomeno è oggi noto si devono a Maxime Bôcher, "Introduction to the theory of Fourier's series",* Annals of Mathematics *(2^a serie) 7 (1905–1906), 81–152.*

Esempio 4.3: Convergenza dell'overshoot: verifica numerica. Lo script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap04_gibbs.py` calcola $T_n(\theta_n)$ per n crescente, con due metodi indipendenti: somma diretta della serie troncata, e quadratura adattiva di $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)$ (indipendente dalla formula del Teorema 4.17). I risultati:

n	$T_n(\theta_n)$
1	1,2004217549
10	1,1796690928
100	1,1789879137
1000	1,1789798276
20000	1,1789797447

contro il valore limite $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}1789797445$ (quadratura adattiva, errore stimato 2×10^{-14}): la differenza per $n = 20000$ è $2{,}1\times10^{-10}$. Lo stesso script verifica l'identità del Lemma 4.8 per $n = 3, 7, 15$ (accordo a 10^{-15}–10^{-16}) e conferma che i massimi delle medie di Cesàro σ_N restano sotto 1 e vi convergono dal basso (0,891 per $N = 5$; 0,971 per $N = 20$; 0,994 per $N = 100$), in accordo con la Proposizione 4.1.

Esercizio 4.5: Calcolo di $\mathrm{Si}(\pi)$ e dell'overshoot a n finito. (a) Approssimare $\mathrm{Si}(\pi)$ sommando i primi quattro termini della serie di potenze $\mathrm{Si}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$ per $x = \pi$, e confrontare con il valore di riferimento $\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}851937052$.
(b) Calcolare $T_{10}(\theta_{10})$ con la formula chiusa del Lemma 4.8 e confrontarlo con il limite del Teorema 4.17.

Soluzione. (a) I primi quattro termini ($k = 0, 1, 2, 3$):

$$\frac{\pi}{1} = 3{,}14159265, \qquad -\frac{\pi^3}{3\cdot 3!} = -1{,}72257093,$$
$$\frac{\pi^5}{5\cdot 5!} = 0{,}51003281, \qquad -\frac{\pi^7}{7\cdot 7!} = -0{,}08560922.$$

Somma parziale: $3{,}14159265 - 1{,}72257093 + 0{,}51003281 - 0{,}08560922 = 1{,}84344531$. Confrontato con 1,851937052, lo scarto è $8{,}5\times10^{-3}$ (circa 0,46%): la serie converge, ma serve qualche termine in più per la precisione a più cifre riportata nel teorema (con 6 termini si arriva a 1,8519026, scarto $3{,}4\times10^{-5}$) — ed è proprio questo il motivo per cui lo script usa una quadratura adattiva indipendente invece della serie per il confronto ad alta precisione.
(b) Con $n = 10$, $\theta_{10} = \pi/22 = 0{,}142799666$. Sommando direttamente $T_{10}(\theta_{10}) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{10} \frac{\sin\big((2k+1)\theta_{10}\big)}{2k+1}$ (undici termini) si ottiene $T_{10}(\theta_{10}) = 1{,}1796690928$. Confrontato con il limite 1,1789797445, lo scarto è $6{,}9\times10^{-4}$: già con undici armoniche l'overshoot ha raggiunto il valore limite con uno scarto dell'ordine di 10^{-4}, confermando la rapida convergenza prevista dal Teorema 4.17.

4.8. Convoluzione circolare e filtraggio

Definizione 4.9: Convoluzione circolare. Per $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ si pone

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta - t)\, g(t)\, dt.$$

Teorema 4.18: Teorema di convoluzione. *Per $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ la convoluzione $f * g$ è ben definita quasi ovunque, appartiene a $L^1(\mathbb{T})$, ed è commutativa, associativa e bilineare. Inoltre*

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\, \hat{g}(n) \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — buona posizione.** Per il teorema di Fubini–Tonelli applicato alla funzione non negativa $(\theta, t) \mapsto |f(\theta - t)||g(t)|$,

$$\frac{1}{2\pi} \int \left(\frac{1}{2\pi} \int |f(\theta - t)||g(t)|\, dt \right) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int |g(t)| \left(\frac{1}{2\pi} \int |f(\theta - t)|\, d\theta \right) dt = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

dove l'integrale interno vale $\|f\|_1$ per invarianza per traslazione della misura su $\mathbb{T}$. Dunque l'integrale che definisce $(f*g)(\theta)$ converge assolutamente per quasi ogni θ e $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1$. **Passo 2 — commutatività.** Con la sostituzione $s = \theta - t$ (che manda un periodo in un periodo):

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) g(t)\, dt = \frac{1}{2\pi} \int f(s) g(\theta - s)\, ds = (g * f)(\theta).$$

Passo 3 — il coefficiente del prodotto. Applicando la definizione e scambiando l'ordine di integrazione (lecito per il Passo 1):

$$\widehat{f * g}(n) = \frac{1}{2\pi} \int \left(\frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) g(t)\, dt \right) e^{-in\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\pi} \int g(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int f(\theta - t) e^{-in\theta} d\theta \right) dt.$$

Nell'integrale interno sostituiamo $s = \theta - t$, cosicché $e^{-in\theta} = e^{-ins} e^{-int}$:

$$\frac{1}{2\pi} \int f(s) e^{-ins}\, ds \cdot e^{-int} = \hat{f}(n)\, e^{-int}.$$

Sostituendo,

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n) \cdot \frac{1}{2\pi} \int g(t) e^{-int}\, dt = \hat{f}(n)\, \hat{g}(n).$$

Passo 4 — associatività e bilinearità. La bilinearità è immediata dalla linearità dell'integrale. L'associatività segue dal Passo 3 e dall'unicità (Corollario 4.3): $(f * g) * h$ e $f * (g * h)$ hanno gli stessi coefficienti $\hat{f}\hat{g}\hat{h}$. □

Osservazione 4.14: Il teorema di convoluzione è il fondamento del filtraggio. *Il Teorema 4.18 afferma che* convolvere nel dominio del tempo equivale a moltiplicare nel dominio della frequenza. *È l'enunciato su cui poggia l'intera teoria dei filtri lineari: un sistema lineare tempo-invariante agisce su un segnale periodico convolvendolo con la propria* risposta impulsiva h, *e il suo effetto sullo spettro è la moltiplicazione per* $\hat{h}(n)$, *la* risposta in frequenza. *Progettare un filtro significa dunque scegliere la successione $\hat{h}(n)$ desiderata — lasciare passare certe frequenze ($\hat{h}(n) \approx 1$) e sopprimerne altre ($\hat{h}(n) \approx 0$) — e ricavarne h. È esattamente ciò che si fa nella (Volume III, Capitolo 21), e la ragione per cui i tre nuclei*

della sezione precedente sono, letteralmente, tre filtri passa-basso: D_N è il passa-basso ideale (taglio netto a $|n| \le N$), F_N e P_r sono passa-basso a transizione graduale.

Corollario 4.5: Identità di Parseval in forma polarizzata (Plancherel). *Per $f, g \in L^2(\mathbb{T})$:*

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g}\, d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 4.14 le somme parziali $S_N f$ e $S_N g$ convergono a f e g in L^2; poiché il prodotto interno è continuo rispetto alla norma (disuguaglianza di Cauchy–Schwarz),

$$\langle f, g \rangle = \lim_{N \to \infty} \langle S_N f,\ S_N g \rangle.$$

Per ortonormalità del sistema (Teorema 4.2),

$$\langle S_N f, S_N g \rangle = \sum_{|n| \le N} \sum_{|m| \le N} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(m)} \langle e_n, e_m \rangle = \sum_{|n| \le N} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)},$$

e passando al limite si conclude. Il caso $g = f$ restituisce l'identità di Parseval del Teorema 4.15. □

4.9. Dove continua la teoria

Questo capitolo si ferma sulla soglia di quattro sviluppi. Ciascuno di essi è ripreso e portato a termine, con le dimostrazioni complete, nel Volume III.

- **Convergenza puntuale della serie di Fourier.** La misura di Lebesgue, la completezza di L^2, il nucleo di Fejér, la completezza trigonometrica e l'identità di Parseval sono ora dimostrati per intero in questo capitolo (Sezioni 4.4 e 4.5); il fenomeno di Gibbs è dimostrato per intero più avanti in questo stesso capitolo (Sezione 4.7). Restano da sviluppare la convergenza *puntuale* in generale (distinta da quella in norma L^2 qui provata): condizioni di Dirichlet–Jordan e il panorama Kolmogorov–Carleson: Volume III, Capitolo 17.
- **Il cerchio come gruppo.** Gruppo topologico compatto, misura invariante $d\theta/2\pi$, caratteri continui, dualità con $\mathbb{Z}$ e unicità della misura di Haar: Volume III, Capitolo 13.
- **Equazioni alle derivate parziali.** L'equazione del calore su $\mathbb{T}$, il Laplaciano in coordinate polari, il problema di Dirichlet nel disco e la membrana circolare: Volume III, Capitoli 16 e 18.
- **Trasformate e segnali.** Trasformata di Fourier (Volume III, Capitolo 19), di Laplace (Capitolo 20), Zeta e DTFT (Capitolo 21), trasformata discreta (Capitolo 22), algoritmo FFT (Capitolo 23), campionamento e sistemi lineari (Capitolo 24), controllo e linee di trasmissione (Capitolo 25).

Restano in questo capitolo, perché sono il linguaggio minimo per leggere tutto il resto: le funzioni periodiche, lo spazio $L^2(\mathbb{T})$ con i suoi caratteri, i coefficienti di Fourier, la costruzione della misura di Lebesgue con i teoremi di convergenza, la completezza di L^2, il ponte di Fejér verso la completezza trigonometrica, l'identità di Parseval (ora dimostrata per intero, non più data per acquisita) con la disuguaglianza isoperimetrica, e la convoluzione circolare.

4.10. Esercizi numerici

I tre esercizi che seguono sono di tipo computazionale e riguardano i coefficienti di Fourier e le loro simmetrie. Sono svolti integralmente nella Sezione 4.12; gli esercizi *simbolici* sulla parte teorica (caratteri, simmetrie, convoluzione) sono nella Sezione 4.11.

Riscaldamento 4.1. La funzione $f(t) = \cos(3t)$ è pari o dispari? Quali coefficienti di Fourier (a_n o b_n nella forma reale) ti aspetti che si annullino, e perché?

Esercizio 4.6. Calcola i coefficienti di Fourier di $f(\theta) = \theta$ su $(-\pi, \pi]$ (estesa periodicamente) e verifica, usando Parseval, che $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ (problema di Basilea).

Esercizio 4.7. Dimostra che se f è una funzione reale e pari, allora $b_n = 0$ per ogni n nella forma reale della serie (solo coseni sopravvivono).

Esercizio 4.8. Verifica direttamente, integrando per parti, che i coefficienti di Fourier $\hat{f}(n)$ di una funzione $f \in C^1(\mathbb{T})$ soddisfano $\widehat{f'}(n) = in\hat{f}(n)$, e deduci perché funzioni più regolari hanno coefficienti che decadono più rapidamente.

4.11. Esercizi simbolici

Questi cinque esercizi richiedono dimostrazioni e riguardano la parte teorica del capitolo: caratteri, simmetrie, convoluzione e disuguaglianza di Wirtinger. Le soluzioni sono nella Sezione 4.13.

Esercizio 4.9: S1 — Traslazione, modulazione e riflessione. Siano $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{Z}$. Dimostrare che, dette $f_\alpha(\theta) = f(\theta - \alpha)$ (traslata), $g(\theta) = e^{im\theta} f(\theta)$ (modulata) e $\check{f}(\theta) = f(-\theta)$ (riflessa),

$$\widehat{f_\alpha}(n) = e^{-in\alpha}\hat{f}(n), \qquad \hat{g}(n) = \hat{f}(n-m), \qquad \widehat{\check{f}}(n) = \hat{f}(-n).$$

Interpretare la prima come «traslare nel tempo non cambia lo spettro di ampiezza, ma solo quello di fase».

Esercizio 4.10: S2 — Derivazione e primitiva nel dominio spettrale. Sia f continua, 2π-periodica e C^1 a tratti. Dimostrare che $\widehat{f'}(n) = in\,\hat{f}(n)$. Dedurne che f ammette una primitiva 2π-periodica se e solo se $\hat{f}(0) = 0$, e che in tal caso i coefficienti della primitiva sono $\hat{f}(n)/(in)$ per $n \neq 0$.

Esercizio 4.11: S3 — Un carattere non continuo non esiste (per ipotesi). Dimostrare che ogni omomorfismo di gruppi $\chi : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ *misurabile* e non identicamente 1 è automaticamente continuo, e dedurne che la classificazione del Teorema 4.1 vale anche senza assumere la continuità. (Suggerimento: si adatti il Passo 3 di quella dimostrazione, che usa soltanto l'integrabilità locale.)

Esercizio 4.12: S4 — Convoluzione e regolarità. Dimostrare che se $f \in L^1(\mathbb{T})$ e $g \in C^k(\mathbb{T})$, allora $f * g \in C^k(\mathbb{T})$ e $(f*g)^{(j)} = f * g^{(j)}$ per $j \le k$. Interpretare il risultato dicendo che la convoluzione «non può peggiorare» la regolarità, e collegarlo al fatto che i nuclei di Fejér e Poisson sono C^∞.

Esercizio 4.13: S5 — Parseval con pesi e disuguaglianza di Wirtinger. Sia f continua, 2π-periodica, C^1 a tratti, con valor medio nullo ($\hat f(0)=0$). Dimostrare la **disuguaglianza di Wirtinger**

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(\theta)|^2 d\theta \;\le\; \int_{-\pi}^{\pi} |f'(\theta)|^2 d\theta,$$

con uguaglianza se e solo se $f(\theta)=c_1 e^{i\theta}+c_{-1}e^{-i\theta}$. Osservare che è esattamente il passaggio chiave della dimostrazione di Hurwitz della disuguaglianza isoperimetrica (Teorema 4.16).

4.12. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione Riscaldamento 4.1. $\cos(3(-t))=\cos(-3t)=\cos(3t)$: la funzione è pari. Per una funzione reale pari, i coefficienti b_n (quelli dei seni, dispari) si annullano tutti, e sopravvivono solo i coefficienti a_n dei coseni (qui $a_3\neq 0$, tutti gli altri nulli).

Soluzione. Per $n=0$: $\hat f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta\,d\theta=0$ (funzione dispari su intervallo simmetrico). Per $n\neq 0$, integrando per parti con $u=\theta$, $dv=e^{-in\theta}d\theta$, $v=e^{-in\theta}/(-in)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi}\theta e^{-in\theta}d\theta=\left[\frac{\theta e^{-in\theta}}{-in}\right]_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}\frac{e^{-in\theta}}{-in}\,d\theta.$$

Il secondo integrale è nullo (periodo intero di un esponenziale complesso non costante, Teorema 4.2 con $m=0$). Il termine al bordo:

$$\frac{\pi e^{-in\pi}-(-\pi)e^{in\pi}}{-in}=\frac{\pi(e^{-in\pi}+e^{in\pi})}{-in}=\frac{2\pi\cos(n\pi)}{-in}=\frac{2\pi(-1)^n}{-in}=\frac{2\pi i(-1)^n}{n}$$

(razionalizzando $1/(-in)=i/n$). Dunque $\hat f(n)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi i(-1)^n}{n}=\frac{i(-1)^n}{n}$ per $n\neq 0$, e $|\hat f(n)|^2=1/n^2$.
Applichiamo Parseval:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2\,d\theta=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|\hat f(n)|^2.$$

A sinistra: $\frac{1}{2\pi}\left[\frac{\theta^3}{3}\right]_{-\pi}^{\pi}=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3}=\frac{\pi^2}{3}$. A destra: $\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^2}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ (i termini n e $-n$ danno lo stesso contributo). Uguagliando:

$$\frac{\pi^2}{3}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\;\Longrightarrow\;\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},$$

il celebre risultato di Eulero sul problema di Basilea, qui ottenuto come conseguenza elementare di Parseval.

Soluzione. Se f è pari, $f(-\theta)=f(\theta)$. Calcoliamo $\hat f(-n)$ con la sostituzione $\theta\mapsto-\theta$:

$$\hat f(-n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\theta)e^{in\theta}d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(-\theta)e^{-in\theta}d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\theta)e^{-in\theta}d\theta=\hat f(n),$$

avendo usato la parità di f e poi rinominato la variabile d'integrazione. Dunque $\hat f(n)=\hat f(-n)$ per ogni n. Per il Teorema 4.3, $b_n=i(\hat f(n)-\hat f(-n))=i\cdot 0=0$: nella forma reale sopravvivono solo i coseni, come atteso per una funzione pari (il seno è dispari, non può comparire nello sviluppo di una funzione pari).

Soluzione. Integrando per parti con $u = e^{-in\theta}$, $dv = f'(\theta)d\theta$, $v = f(\theta)$:

$$\int_0^{2\pi} f'(\theta)e^{-in\theta}d\theta = \Big[f(\theta)e^{-in\theta}\Big]_0^{2\pi} + in\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta.$$

Il termine al bordo si annulla: $f(2\pi)e^{-in2\pi} - f(0)e^0 = f(2\pi) - f(0) = 0$ per periodicità di f (e $e^{-in2\pi} = 1$). Dividendo per 2π:

$$\widehat{f'}(n) = in\hat{f}(n).$$

Applicando questa relazione k volte a una funzione $f \in C^k(\mathbb{T})$ si ottiene $\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k\hat{f}(n)$. Poiché $f^{(k)} \in L^2(\mathbb{T})$, per Parseval $\sum_n |\widehat{f^{(k)}}(n)|^2 = \sum_n n^{2k}|\hat{f}(n)|^2 < \infty$: la somma converge, quindi $n^{2k}|\hat{f}(n)|^2 \to 0$, cioè $\hat{f}(n)$ decade più velocemente di n^{-k}. In sintesi: più derivate continue ha f, più rapidamente decadono i suoi coefficienti di Fourier — la regolarità nel dominio fisico si traduce in decadimento nel dominio delle frequenze.

4.13. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Traslazione.* Per definizione e con la sostituzione $s = \theta - \alpha$, lecita perché l'integrando è 2π-periodico:

$$\widehat{f_\alpha}(n) = \frac{1}{2\pi}\int f(\theta-\alpha)e^{-in\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int f(s)e^{-in(s+\alpha)}\,ds = e^{-in\alpha}\,\hat{f}(n).$$

Modulazione.

$$\hat{g}(n) = \frac{1}{2\pi}\int e^{im\theta}f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int f(\theta)e^{-i(n-m)\theta}\,d\theta = \hat{f}(n-m).$$

Riflessione. Con $u = -\theta$:

$$\widehat{\check{f}}(n) = \frac{1}{2\pi}\int f(-\theta)e^{-in\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int f(u)e^{inu}\,du = \hat{f}(-n).$$

Interpretazione. Poiché $|e^{-in\alpha}| = 1$, la traslazione lascia invariato lo spettro di ampiezza $|\hat{f}(n)|$ e aggiunge allo spettro di fase il termine $-n\alpha$, *lineare* in n. È la ragione per cui in elaborazione dei segnali un ritardo puro si riconosce da una fase lineare, e per cui l'ampiezza dello spettro non dice nulla su *quando* un evento accade — informazione interamente contenuta nella fase.

Soluzione. S2. *Passo 1 — la formula di derivazione.* Integrando per parti su un periodo, con f continua e 2π-periodica cosicché il termine di bordo si annulla:

$$\widehat{f'}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f'(\theta)e^{-in\theta}d\theta = \underbrace{\frac{1}{2\pi}\Big[f(\theta)e^{-in\theta}\Big]_0^{2\pi}}_{=0} + \frac{in}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta = in\,\hat{f}(n).$$

(L'integrazione per parti è lecita su ciascun tratto di regolarità; i contributi ai punti di raccordo si cancellano perché f è continua.)
Passo 2 — esistenza della primitiva periodica. Poniamo $F(\theta) = \int_0^\theta f(s)\,ds$. Allora $F' = f$ e

$$F(\theta+2\pi) - F(\theta) = \int_\theta^{\theta+2\pi} f(s)\,ds = \int_0^{2\pi} f(s)\,ds = 2\pi\,\hat{f}(0),$$

dove la seconda uguaglianza vale perché l'integrale di una funzione periodica su un periodo non dipende dall'estremo iniziale. Dunque F è 2π-periodica se e solo se $\hat{f}(0) = 0$; e ogni altra primitiva differisce da F per una costante, che non altera la periodicità.
Passo 3 — coefficienti della primitiva. Se $\hat{f}(0) = 0$, applicando il Passo 1 a F (continua, periodica, C^1 a tratti) si ha $\hat{f}(n) = \widehat{F'}(n) = in\hat{F}(n)$, dunque

$$\hat{F}(n) = \frac{\hat{f}(n)}{in} \qquad (n \neq 0),$$

mentre $\hat{F}(0)$ resta libero: corrisponde alla costante d'integrazione.
Osservazione. Il Passo 1 spiega perché la derivazione «amplifica le alte frequenze» (moltiplicando per $|n|$) e l'integrazione le smorza (dividendo per $|n|$): è il motivo per cui derivare un segnale rumoroso è un'operazione mal condizionata, mentre integrarlo è stabilizzante — lo stesso fenomeno già osservato numericamente nel Capitolo 1 (Osservazione 1.16).

Soluzione. S3. *Passo 1 — riduzione.* Come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 4.1, poniamo $\varphi(t) = \chi(e^{it})$: è misurabile, $|\varphi| = 1$ (dunque limitata e localmente integrabile), $\varphi(0) = 1$, $\varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$ e φ è 2π-periodica.
Passo 2 — esiste δ con integrale non nullo. Supponiamo per assurdo che $\int_0^\delta \varphi(t)\,dt = 0$ per ogni $\delta > 0$. Allora la funzione $\Phi(\delta) = \int_0^\delta \varphi$ è identicamente nulla, e per il teorema di differenziazione di Lebesgue $\varphi(t) = \Phi'(t) = 0$ per quasi ogni t — in contraddizione con $|\varphi| = 1$. Dunque esiste $\delta > 0$ con $c = \int_0^\delta \varphi \neq 0$.
Passo 3 — continuità automatica. Esattamente come nel Passo 3 di quella dimostrazione, dalla proprietà di omomorfismo,

$$c\,\varphi(s) = \int_0^\delta \varphi(s+t)\,dt = \int_s^{s+\delta} \varphi(u)\,du.$$

Il membro destro è una funzione *continua* di s: infatti, per $\varphi \in L^1_{\mathrm{loc}}$,

$$\left| \int_{s'}^{s'+\delta} \varphi - \int_s^{s+\delta} \varphi \right| \leq \int_{\min}^{\max} |\varphi| \leq |s' - s|,$$

usando $|\varphi| = 1$. Dunque $\varphi = \frac{1}{c}\int_s^{s+\delta}\varphi$ è continua.
Passo 4 — conclusione. Una volta stabilita la continuità, i Passi 3–6 della dimostrazione del Teorema 4.1 si applicano senza modifiche e danno $\chi = \chi_n$ per qualche $n \in \mathbb{Z}$.
Osservazione. Il risultato è un esempio del fenomeno di *regolarità automatica*: per gli omomorfismi di gruppi topologici, ipotesi molto deboli (misurabilità) implicano ipotesi molto forti (continuità, e qui addirittura analiticità). Senza *alcuna* ipotesi di regolarità l'enunciato è invece falso: esistono omomorfismi $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non misurabili e patologici, la cui costruzione richiede l'assioma della scelta.

Soluzione. S4. *Passo 1 — scelta della forma della convoluzione.* Per commutatività (Teorema 4.18, Passo 2) scriviamo

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,g(\theta - t)\,dt,$$

cosicché la dipendenza da θ è tutta in g, che è regolare.
Passo 2 — derivazione sotto il segno. Consideriamo il rapporto incrementale:

$$\frac{(f*g)(\theta+h) - (f*g)(\theta)}{h} = \frac{1}{2\pi}\int f(t)\,\frac{g(\theta+h-t) - g(\theta-t)}{h}\,dt.$$

Per il teorema di Lagrange applicato a g, il rapporto incrementale interno è uguale a $g'(\xi)$ per un opportuno ξ, dunque è maggiorato in modulo da $\|g'\|_\infty$, finito perché $g \in C^1$ e $\mathbb{T}$ è compatto. La funzione dominante $|f(t)| \cdot \|g'\|_\infty$ è integrabile, e il rapporto incrementale converge puntualmente a $g'(\theta - t)$ per $h \to 0$: per il teorema di convergenza dominata si può passare al limite sotto il segno, ottenendo

$$(f * g)'(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int f(t)\, g'(\theta - t)\, dt = (f * g')(\theta).$$

Passo 3 — iterazione e continuità. Applicando k volte il Passo 2 si ottiene $(f*g)^{(j)} = f*g^{(j)}$ per $j \le k$. Ciascuna di queste è continua: infatti, per $g^{(j)}$ uniformemente continua su $\mathbb{T}$,

$$\left|(f * g^{(j)})(\theta') - (f * g^{(j)})(\theta)\right| \le \|f\|_1 \cdot \sup_t |g^{(j)}(\theta' - t) - g^{(j)}(\theta - t)| \longrightarrow 0$$

per $\theta' \to \theta$. Dunque $f * g \in C^k(\mathbb{T})$.
Passo 4 — interpretazione. La convoluzione eredita la regolarità del *più regolare* dei due fattori: convolvere non può peggiorare la regolarità, e tipicamente la migliora. Poiché i nuclei di Fejér e Poisson sono polinomi trigonometrici (il primo) o funzioni analitiche (il secondo), le medie $\sigma_N f$ e $f * P_r$ sono C^∞ anche se f è soltanto integrabile: è precisamente il meccanismo di *regolarizzazione* che rende quelle medie tanto meglio comportate delle somme parziali.

Soluzione. S5. *Passo 1 — Parseval per f e per f'.* Per il Teorema 4.15 (identità di Parseval) e per l'ipotesi $\hat f(0) = 0$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2\, d\theta = \sum_{n \neq 0} |\hat f(n)|^2.$$

Per l'Esercizio S2, $\widehat{f'}(n) = in\hat f(n)$, dunque $|\widehat{f'}(n)|^2 = n^2 |\hat f(n)|^2$ e

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2\, d\theta = \sum_{n \neq 0} n^2 |\hat f(n)|^2.$$

Passo 2 — confronto termine a termine. Per ogni $n \neq 0$ intero vale $n^2 \ge 1$, dunque

$$|\hat f(n)|^2 \;\le\; n^2 |\hat f(n)|^2,$$

e sommando su $n \neq 0$:

$$\sum_{n \neq 0} |\hat f(n)|^2 \;\le\; \sum_{n \neq 0} n^2 |\hat f(n)|^2.$$

Moltiplicando per 2π si ottiene la disuguaglianza di Wirtinger.
Passo 3 — caso di uguaglianza. L'uguaglianza vale se e solo se $(n^2 - 1)|\hat f(n)|^2 = 0$ per ogni $n \neq 0$, cioè $\hat f(n) = 0$ per $|n| \ge 2$. Con $\hat f(0) = 0$ restano solo i modi $n = \pm 1$:

$$f(\theta) = c_1 e^{i\theta} + c_{-1} e^{-i\theta}.$$

Passo 4 — collegamento con Hurwitz. Nella dimostrazione del Teorema 4.16 si confrontano $\sum n^2 |c_n|^2$ (legato alla lunghezza) e $\sum n |c_n|^2$ (legato all'area), usando $n^2 \ge n$. Qui si confrontano $\sum n^2 |c_n|^2$ e $\sum |c_n|^2$ usando $n^2 \ge 1$. Le due disuguaglianze sono la stessa idea — confrontare due funzioni simmetriche dei coefficienti termine a termine — e in entrambi i casi il caso di uguaglianza isola i soli modi $n \in \{0, \pm 1\}$, cioè la circonferenza.

4.14. Quiz di autovalutazione

Una domanda a risposta multipla per sezione principale del capitolo, pensata per un'autoverifica rapida (5 minuti) prima di passare agli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo.

1. La misura adottata in questo capitolo su $\mathbb{T}$ è

   A) $d\theta$ B) $d\theta/2\pi$ (normalizzata) C) $2\pi\, d\theta$ D) dipende dalla sezione

2. I caratteri del gruppo $\mathbb{T}$ sono

   A) tutte le funzioni continue $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$

   B) esattamente le mappe $z \mapsto z^n$, $n \in \mathbb{Z}$

   C) le sole $z \mapsto z$ e $z \mapsto \bar{z}$

   D) infiniti e non classificabili

3. Se f è reale e *dispari*, allora nella forma trigonometrica

   A) si annullano tutti i b_n B) si annullano tutti gli a_n, compreso a_0 C) non si annulla nulla D) si annulla solo a_0

4. La disuguaglianza di Bessel afferma che

   A) $\sum_n |\hat f(n)|^2 \le \|f\|_2^2$ B) $\sum_n |\hat f(n)|^2 \ge \|f\|_2^2$ C) $\sum_n |\hat f(n)| \le \|f\|_2$ D) $\hat f(n) \to 0$

5. Fra tutti i polinomi trigonometrici di grado $\le N$, quello che minimizza $\|f - P\|_2$ è

   A) la media di Fejér $\sigma_N f$ B) la somma parziale $S_N f$ C) il polinomio interpolante nei nodi D) dipende da f

6. Il teorema di convoluzione afferma che

   A) $\widehat{f * g} = \hat f + \hat g$ B) $\widehat{f * g} = \hat f \cdot \hat g$ C) $\widehat{fg} = \hat f * \hat g$ soltanto D) $\widehat{f * g} = \hat f / \hat g$

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: scheda delle convenzioni: $\mu(\mathbb{T}) = 1$ rende gli e_n ortonormali. **2-B**: Teorema 4.1; la A confonde omomorfismi e funzioni qualsiasi. **3-B**: Teorema 4.4(iii); la A vale per le funzioni *pari*. **4-A**: Teorema 4.5(iv); diventa uguaglianza (Parseval) per il Teorema 4.15. **5-B**: Teorema 4.5(ii): la somma parziale è la proiezione ortogonale. **6-B**: Teorema 4.18: convolvere nel tempo è moltiplicare in frequenza.

4.15. Formulario del capitolo

Convenzioni $(d\mu = d\theta/2\pi,\ e_n(\theta) = e^{in\theta})$

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\bar g\, d\theta, \qquad \hat f(n) = \langle f, e_n\rangle, \qquad f \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) e^{in\theta}$$

Forme reale e complessa

$$a_n = \hat f(n) + \hat f(-n), \quad b_n = i(\hat f(n) - \hat f(-n)), \quad \hat f(\pm n) = \frac{a_n \mp i b_n}{2}$$

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\ge 1} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta), \qquad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|\hat f(n)|$$

Simmetrie $(f \text{ reale} \Rightarrow \hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)})$

$$f \text{ pari} \Rightarrow b_n = 0, \qquad f \text{ dispari} \Rightarrow a_n = 0$$

Ortogonalità, Bessel, Parseval

$$\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}, \qquad \sum_{|n|\le N} |\hat{f}(n)|^2 \le \|f\|_2^2, \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|_2^2$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\le N} |\hat{f}(n)|^2, \qquad \langle f, g\rangle = \sum_n \hat{f}(n)\overline{\hat{g}(n)}$$

Operazioni e coefficienti

$$\widehat{f(\cdot-\alpha)}(n) = e^{-in\alpha}\hat{f}(n), \qquad \widehat{e^{im\theta}f}(n) = \hat{f}(n-m), \qquad \widehat{f'}(n) = in\,\hat{f}(n)$$

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int f(\theta - t)g(t)\,dt, \qquad \widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\,\hat{g}(n)$$

Fonti e bibliografia

[1] R. K. Srivastava, Indian Institute of Technology Guwahati, *MA746 Fourier Analysis: Fourier Series, Fourier Transform and Distributions*, dispense del corso — `https://www.iitg.ac.in/rk` Serie sul cerchio, normalizzazioni, nuclei di sommazione e teoremi di convergenza; fonte di riferimento per le Sezioni 4.2 e (Volume III, Capitolo 17).

[2] P. Mohanty, NPTEL / Indian Institute of Technology Kanpur, *Introduction to Fourier Analysis*, corso universitario — `https://nptel.ac.in/courses/111104519`. Percorso coefficienti → nuclei → DFT/FFT → applicazioni, seguito nella struttura complessiva del capitolo.

[3] D. G. de Figueiredo, *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*, 5ª ed., IMPA (Projeto Euclides), Rio de Janeiro, 2018. Monografia accademica su serie, convergenza, Parseval, trasformata ed equazioni alle derivate parziali; riferimento per l'equazione del calore, ripresa nel Volume III, Capitolo 18.

[4] W. McLean, University of New South Wales, *MATH2111 — Notes on Fourier Series*, 2006. Ortogonalità, convergenza, fenomeno di Gibbs e identità di Parseval con dimostrazioni dettagliate; confrontata con le altre fonti per fissare le convenzioni.

[5] J. Kristensen, University of Oxford, Mathematical Institute, *B4.4 Fourier Analysis*, corso 2021–22 — `https://courses.maths.ox.ac.uk/`. Trasformata, Plancherel, nucleo di Poisson e distribuzioni periodiche.

[6] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*, materiali del corso — `https://www.prasa.uct.ac.za/`. Serie e trasformate in chiave ingegneristica, filtraggio e problemi svolti.

[7] *Encyclopedia of Mathematics*, voci «Fourier series» e «Harmonic analysis, abstract» — `https://encyclopediaofmath.org/`. Definizioni di riferimento per sistemi ortonormali, forma complessa, misura di Haar e caratteri; base della (Volume III, Capitolo 13).

[8] L. Fejér, *Sur les fonctions bornées et intégrables*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, vol. 131, 1900, pp. 984–987. Memoria originale del teorema di sommabilità alla Cesàro (Teorema, Volume III, Capitolo 17).

[9] P. G. L. Dirichlet, *Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, vol. 4, 1829, pp. 157–169. Prima dimostrazione rigorosa di un teorema di convergenza puntuale (Teorema, Volume III, Capitolo 17).

[10] H. Wilbraham, *On a certain periodic function*, The Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. 3, 1848, pp. 198–201. Prima descrizione del fenomeno poi noto come di Gibbs.

[11] J. W. Gibbs, lettera a *Nature*, vol. 59, 1899, p. 606. Riscoperta indipendente del fenomeno, all'origine del nome corrente.

[12] A. N. Kolmogorov, *Une série de Fourier–Lebesgue divergente partout*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, vol. 183, 1926, pp. 1327–1328. Esistenza di una funzione L^1 con serie ovunque divergente (Osservazione, Volume III, Capitolo 17).

[13] L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica, vol. 116, 1966, pp. 135–157. Convergenza quasi ovunque per $f \in L^2$; estensione a L^p, $p > 1$, in R. A. Hunt (1968).

[14] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, 2003. — Trattazione rigorosa e moderna delle serie di Fourier, con la dimostrazione di Hurwitz della disuguaglianza isoperimetrica.

[15] T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge University Press, 1988. — Ricchissimo di esempi e applicazioni, scritto con un tono didattico molto accessibile.

[16] A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1901; e *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales de l'École Normale Supérieure, 1902. — Fonte originale della dimostrazione presentata nel Teorema 4.16.

[17] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, con S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed., Prentice Hall, 1996. — Il riferimento standard per trasformate di Fourier, Laplace e Zeta in ottica ingegneristica, incluse ROC e stabilità BIBO.

[18] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Prentice Hall, 2010. — Riferimento specifico per la trasformata Zeta, il campionamento e l'aliasing.

[19] G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1998. — Testo di riferimento per il controllo digitale, la trasformata bilineare e la scelta pratica del tempo di campionamento.

[20] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010. — Trattazione classica di funzione di trasferimento, stabilità e risposta al gradino nel dominio di Laplace.

[21] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation, vol. 19, pp. 297–301, 1965. — L'articolo che ha reso popolare l'algoritmo FFT e ne ha permesso la diffusione su larga scala nel calcolo numerico.

[22] M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, IEEE ASSP Magazine, vol. 1, no. 4, pp. 14–21, 1984. — Ricostruisce il precedente storico di Gauss (1805) alla base dell'idea ricorsiva dell'FFT.

[23] E. J. Candès, J. Romberg, T. Tao, *Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 2, pp. 489–509, 2006. — Uno dei due articoli fondativi del compressed sensing.

[24] D. L. Donoho, *Compressed sensing*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, 2006. — Il secondo articolo fondativo del compressed sensing, indipendente dal precedente.

[25] Y. Chen, X. Li, Y. Cui, X. Yao, Z. Wang, S. Tian, H. Liu, X. Yang, W. Ying, Y. Liu, X. Liu, *Optimized Design of the Generalized Bilinear Transformation for Discretizing Analog Systems*, arXiv:2511.03403, 2025. — Ricerca contemporanea sulla scelta ottima del parametro α nella trasformata bilineare generalizzata discussa nell'Osservazione (Volume III, Capitolo 21).

[26] IEC 61131-3:2013, *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, International Electrotechnical Commission. — Lo standard che definisce Structured Text/SCL, usato nei listati `FB_FFT8` e `FB_LOWPASS1` del Volume III (Capitoli 21-22).

[27] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, 4th ed., Prentice Hall, 2007. — Riferimento standard per il progetto di filtri IIR via trasformata bilineare e per la teoria delle finestre spettrali (Volume III, Capitoli 20-21).

[28] F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proceedings of the IEEE, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978. — L'articolo classico che confronta sistematicamente le finestre spettrali (rettangolare, Hann, e molte altre) in termini di leakage e risoluzione.

[29] J. Erickson, *Algorithms*, University of Illinois at Urbana-Champaign, ed. 2019–2023, Appendice A "Fast Fourier Transforms" (disponibile liberamente su `algorithms.wtf`). — Fonte delle due dimostrazioni (sostituzione induttiva e albero di ricorsione) della complessità $T(N) = \Theta(N \log N)$ riportate nel Teorema (Volume III, Capitolo 22).

[30] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009, Cap. 4 ("Divide-and-Conquer"). — Riferimento canonico per il metodo di sostituzione, l'albero di ricorsione e il teorema "master" per la soluzione di ricorrenze divide-et-impera, di cui la ricorrenza dell'FFT è il caso $a = b = 2$.

[31] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2004, Cap. VI. — Trattazione rigorosa della formula di sommazione di Poisson (Lemma, Volume III, Capitolo 24) e delle sue applicazioni.

CAPITOLO 5

Elettrotecnica in regime sinusoidale: il cerchio e i fasori

Il Capitolo 3 ha introdotto il fasore come numero complesso associato a un'oscillazione sinusoidale (Sezione 3.10); il Capitolo 4 ha mostrato che ogni segnale periodico è somma di tali oscillazioni. Questo capitolo raccoglie i due fili e li porta dove sono nati: l'*elettrotecnica*. L'idea è una sola, e va detta subito nella sua forma più nuda.

INFO

L'idea in una riga. Una corrente alternata è la *proiezione* di un punto che gira su un cerchio a velocità angolare costante. Il punto è il fasore; il cerchio è il luogo dei suoi valori possibili; la sinusoide che si legge all'oscilloscopio è l'ombra del punto sull'asse verticale. Tutto ciò che segue — impedenze, potenze, rifasamento, risonanza, sistemi trifase — è conseguenza algebrica di questa unica immagine.

Il guadagno pratico è enorme e vale la pena quantificarlo. Un circuito RLC in regime sinusoidale è descritto da un'equazione integro-differenziale; passando ai fasori essa diventa un'equazione *algebrica lineare a coefficienti complessi*, cioè un oggetto che si risolve con la stessa aritmetica del Capitolo 3. La derivazione diventa moltiplicazione per $i\omega$ (Teorema 3.23(ii)), l'integrazione divisione per $i\omega$, e le leggi di Kirchhoff restano formalmente identiche. Fu Charles Proteus Steinmetz, nel 1893, a proporre sistematicamente questo metodo alla comunità degli ingegneri elettrici; la sua memoria è citata in bibliografia.

Attenzione. Convenzioni del capitolo, dichiarate una volta per tutte.

- **Unità immaginaria.** In questo capitolo, come nel resto del trattato, si usa i. L'elettrotecnica scrive quasi sempre j per non confondersi con la corrente istantanea: le formule sono identiche, basta sostituire.
- **Riferimento.** Coseno: $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, come nella Definizione 3.8.
- **Ampiezza del fasore.** *Valore efficace*, non valore di picco: $\underline{V} = V\, e^{i\phi}$ con $V = V_m/\sqrt{2}$. Questa è la convenzione dominante in elettrotecnica di potenza ed è quella che rende $S = \underline{V}\,\underline{I}^*$ la potenza complessa senza fattori $1/2$. *Si noti che differisce dalla convenzione in ampiezza di picco del Capitolo 3*: i risultati sono gli stessi, i fattori numerici no.
- **Convenzione dei segni.** Utilizzatore (*passive sign convention*): la corrente entra nel morsetto a potenziale maggiore, e la potenza assorbita è positiva.
- **Frequenza.** $\omega = 2\pi f$ in rad/s; $f = 50$ Hz salvo indicazione diversa.

Confrontare risultati ottenuti con convenzioni diverse senza riconvertirli è, in questo campo, l'errore più frequente e più difficile da individuare.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 1 (moto circolare uniforme, Teorema 1.2); Capitolo 3 (numeri complessi, forma polare, fasori, radici dell'unità, trasformazioni di Möbius); Capitolo 4 (per i

soli richiami alle trasformate). Non si presuppone alcuna conoscenza preliminare di elettrotecnica: le grandezze fisiche sono definite dove servono.

5.1. Dal moto circolare alla sinusoide: il fasore

Definizione 5.1: Grandezza sinusoidale. Una **grandezza sinusoidale** è una funzione del tempo della forma

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha), \qquad A_m > 0,\ \omega > 0,\ \alpha \in (-\pi, \pi],$$

dove A_m è l'*ampiezza* (o valore di picco), ω la *pulsazione*, α la *fase iniziale* e $\omega t + \alpha$ la *fase istantanea*. Il *periodo* è $T = 2\pi/\omega$ e la *frequenza* $f = 1/T = \omega/2\pi$.

Teorema 5.1: La sinusoide è la proiezione di un moto circolare uniforme. *Sia $P(t)$ il punto che percorre la circonferenza $C(0, A_m)$ con moto circolare uniforme di velocità angolare ω e posizione iniziale di argomento α, cioè*

$$P(t) = A_m\, e^{i(\omega t+\alpha)} \in \mathbb{C}.$$

Allora:

(i) $\operatorname{Re} P(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$ *e* $\operatorname{Im} P(t) = A_m \sin(\omega t + \alpha)$*: le due proiezioni cartesiane di P sono grandezze sinusoidali di uguale ampiezza e pulsazione, sfasate di $\pi/2$;*

(ii) $P(t) = \underline{A}_m\, e^{i\omega t}$ *con* $\underline{A}_m = A_m e^{i\alpha}$ *costante nel tempo:* tutta *l'informazione sulla grandezza sinusoidale è contenuta nel numero complesso $\underline{A}_m$, una volta fissata ω;*

(iii) la velocità $\dot{P}(t)$ ha modulo ωA_m ed è ortogonale a $P(t)$, ruotata di $+\pi/2$;

(iv) due grandezze sinusoidali di uguale ω mantengono uno sfasamento costante *nel tempo, pari alla differenza degli argomenti dei rispettivi punti.*

Dimostrazione. **(i)** Per la formula di Eulero (Teorema 3.5), $e^{i(\omega t+\alpha)} = \cos(\omega t + \alpha) + i \sin(\omega t + \alpha)$; moltiplicando per $A_m > 0$ e separando parte reale e immaginaria si ottiene la tesi. Lo sfasamento fra le due è $\pi/2$ perché $\sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$.
(ii) Per il Teorema 3.15 (proprietà dell'esponenziale), $e^{i(\omega t+\alpha)} = e^{i\alpha} e^{i\omega t}$, dunque $P(t) = (A_m e^{i\alpha}) e^{i\omega t}$. Il fattore $\underline{A}_m = A_m e^{i\alpha}$ non dipende da t, mentre $e^{i\omega t}$ è lo stesso per *tutte* le grandezze di pulsazione ω: è dunque un fattore comune, che può essere sottinteso.
(iii) Derivando,

$$\dot{P}(t) = i\omega\, A_m e^{i(\omega t+\alpha)} = i\omega\, P(t).$$

Per il Teorema 3.1(iii), $|\dot{P}| = |i||\omega||P| = \omega A_m$; e per il Corollario 3.2 la moltiplicazione per $i = e^{i\pi/2}$ è la rotazione di $+\pi/2$, che porta un vettore in uno ortogonale. Si ritrova così, in linguaggio complesso, il Teorema 1.2(ii) del Capitolo 1.
(iv) Siano $P_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t}$ e $P_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}$. Il loro rapporto

$$\frac{P_1(t)}{P_2(t)} = \frac{\underline{A}_1}{\underline{A}_2}$$

è costante nel tempo; per il Teorema 3.4 il suo argomento è $\arg \underline{A}_1 - \arg \underline{A}_2$, che è dunque lo sfasamento, indipendente da t. □

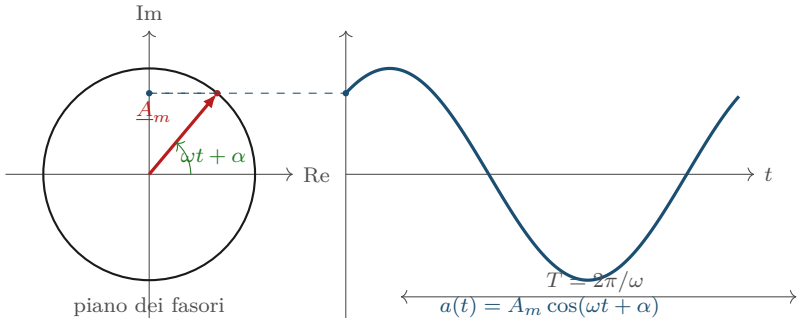


Figura 5.1: Il fasore e la sua ombra. A sinistra il punto $\underline{A}_m e^{i\omega t}$ che percorre il cerchio di raggio A_m con velocità angolare ω; a destra la sinusoide generata dalla sua proiezione, letta in funzione del tempo. Le due figure sono lo *stesso* oggetto: il cerchio ne è la fotografia istantanea, la sinusoide la registrazione (Teorema 5.1).

Osservazione 5.1: Perché il cerchio e non l'ellisse. *La Figura 5.1 è un cerchio, e non una curva qualsiasi, per una ragione precisa: il moto è* uniforme, *cioè $|\dot{P}|$ è costante e $|P|$ pure. Se l'ampiezza variasse nel tempo — come in un transitorio, o in un segnale modulato — il punto descriverebbe una spirale, e la nozione di fasore andrebbe estesa (è quanto fa la trasformata di Laplace del Capitolo 4, che sostituisce $i\omega$ con $s = \sigma + i\omega$: parte reale non nulla significa raggio che cresce o decresce). Il* regime sinusoidale permanente *è esattamente l'ipotesi che rende il cerchio, e non la spirale, la figura giusta.*

Definizione 5.2: Valore efficace. Il **valore efficace** (o valore quadratico medio, in inglese *RMS*) di una grandezza periodica $a(t)$ di periodo T è

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T a^2(t)\,dt}.$$

Teorema 5.2: Valore efficace di una sinusoide e significato energetico. *Per $a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha)$:*

(i) $A = \dfrac{A_m}{\sqrt{2}}$;

(ii) una corrente sinusoidale di valore efficace I dissipa in un resistore R la stessa potenza media di una corrente continua di intensità I;

(iii) il valore medio di a su un periodo è nullo, mentre il valore efficace è nullo solo se $A_m = 0$.

Dimostrazione. **(i)** Usando la formula di bisezione $\cos^2 u = \frac{1}{2}(1 + \cos 2u)$ (Volume I, Capitolo 12), con $u = \omega t + \alpha$:

$$\frac{1}{T}\int_0^T A_m^2 \cos^2(\omega t + \alpha)\,dt = \frac{A_m^2}{2T}\int_0^T \Big(1 + \cos\big(2\omega t + 2\alpha\big)\Big)dt.$$

Il primo addendo dà $A_m^2/2$. Il secondo è nullo: una primitiva di $\cos(2\omega t + 2\alpha)$ è $\sin(2\omega t + 2\alpha)/(2\omega)$, che assume lo stesso valore in 0 e in $T = 2\pi/\omega$, poiché $2\omega T = 4\pi$ e il seno ha periodo 2π. Dunque $A^2 = A_m^2/2$ e, prendendo la radice positiva, $A = A_m/\sqrt{2}$.

(ii) La potenza istantanea dissipata da R percorso da $i(t)$ è $p(t) = Ri^2(t)$ (legge di Joule). La sua media su un periodo è

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T Ri^2(t)\,dt = R\cdot\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt = R\,I^2,$$

per la Definizione 5.2. In continua con corrente I la potenza è RI^2: identica. È precisamente questa proprietà a giustificare il nome «efficace» e a rendere il valore efficace, e non quello di picco, la grandezza misurata dagli strumenti.
(iii) La media di $\cos(\omega t+\alpha)$ su un periodo è nulla per lo stesso argomento di periodicità usato in (i). Il valore efficace è invece la radice della media di un quadrato: si annulla solo se $a \equiv 0$ quasi ovunque, cioè se $A_m = 0$. □

Esempio 5.1: La rete a 230 V: che cosa significa davvero. La tensione nominale della rete di distribuzione europea in bassa tensione è 230 V a 50 Hz (IEC 60038). Che cosa individua esattamente questo numero?
Passo 1 — è un valore efficace. 230 V è il valore efficace V, non l'ampiezza. Per il Teorema 5.2(i),

$$V_m = V\sqrt{2} = 230 \times 1{,}4142136 = 325{,}27\ \text{V}.$$

La tensione istantanea oscilla dunque fra $-325{,}27$ V e $+325{,}27$ V.
Passo 2 — il periodo.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 20\ \text{ms}, \qquad \omega = 2\pi\cdot 50 = 314{,}159\ \text{rad/s}.$$

Il fasore compie dunque cinquanta giri completi al secondo: la Figura 5.1, presa alla lettera, è un punto che gira sul cerchio ogni 20 ms.
Passo 3 — verifica energetica. Una lampada da 100 W su 230 V assorbe una corrente efficace $I = P/V = 100/230 = 0{,}4348$ A. Il valore di picco della corrente è $0{,}4348\times\sqrt{2} = 0{,}6149$ A, e la potenza *istantanea* oscilla fra 0 e $V_m I_m = 325{,}27\times 0{,}6149 = 200$ W, con media 100 W. ✓La potenza istantanea di picco è dunque il *doppio* di quella media: un fatto che il Teorema 5.10 renderà generale.
Errore tipico. Dimensionare l'isolamento di un componente su 230 V anziché su 325 V. La tensione che l'isolante deve sopportare è quella di picco (in realtà anche di più, per via delle sovratensioni transitorie), non quella efficace.

Definizione 5.3: Fasore in valore efficace. Alla grandezza $a(t) = A_m\cos(\omega t+\alpha)$ si associa il **fasore**

$$\underline{A} = A\,e^{i\alpha} = \frac{A_m}{\sqrt{2}}\,e^{i\alpha},$$

e si scrive $a(t) = \mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\,\underline{A}\,e^{i\omega t}\right]$. Il modulo di $\underline{A}$ è il valore efficace, il suo argomento la fase iniziale.

Buona pratica. Nel disegnare un diagramma fasoriale conviene sempre scegliere *una* grandezza come riferimento di fase e porla sull'asse reale positivo: la scelta è libera perché moltiplicare tutti i fasori per lo stesso $e^{-i\alpha_0}$ è una rotazione rigida (Teorema 3.13) e non altera moduli né sfasamenti relativi — cioè non altera nulla di fisicamente misurabile. Nei circuiti serie si prende come riferimento la *corrente* (comune a tutti gli elementi); nei circuiti parallelo la *tensione*.

5.2. Impedenza complessa e leggi di Kirchhoff simboliche

Definizione 5.4: Impedenza e ammettenza. Per un bipolo lineare in regime sinusoidale permanente di pulsazione ω, percorso dalla corrente di fasore $\underline{I} \neq 0$ e sottoposto alla tensione di fasore $\underline{V}$ (convenzione dell'utilizzatore), si definisce l'**impedenza**

$$\underline{Z} = \frac{\underline{V}}{\underline{I}} = R + iX \qquad [\Omega],$$

dove $R = \operatorname{Re}\underline{Z}$ è la *resistenza* e $X = \operatorname{Im}\underline{Z}$ la *reattanza*. L'**ammettenza** è $\underline{Y} = 1/\underline{Z} = G + iB$, con G *conduttanza* e B *suscettanza* [S].

Teorema 5.3: Impedenza dei bipoli elementari. *Nelle convenzioni fissate:*

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_L = i\omega L, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}.$$

Di conseguenza: nel resistore tensione e corrente sono in fase*; nell'induttore la tensione è in* anticipo *di $\pi/2$ sulla corrente; nel condensatore è in* ritardo *di $\pi/2$.*

Dimostrazione. **Resistore.** La legge di Ohm $v(t) = R\,i(t)$ è puntuale nel tempo; per la linearità della corrispondenza fasore–sinusoide (Teorema 3.23(i),(iv)) essa si traduce in $\underline{V} = R\,\underline{I}$, cioè $\underline{Z}_R = R$, reale positiva: argomento nullo, nessuno sfasamento.

Induttore. La legge costitutiva è $v(t) = L\,\dfrac{di}{dt}$. Per il Teorema 3.23(ii) la derivazione temporale corrisponde alla moltiplicazione per $i\omega$, dunque $\underline{V} = i\omega L\,\underline{I}$ e $\underline{Z}_L = i\omega L$. Poiché $i = e^{i\pi/2}$, l'argomento di $\underline{Z}_L$ vale $+\pi/2$: per il Teorema 3.4, $\arg\underline{V} = \arg\underline{I} + \pi/2$, cioè la tensione anticipa.

Condensatore. La legge costitutiva è $i(t) = C\,\dfrac{dv}{dt}$, che con lo stesso argomento dà $\underline{I} = i\omega C\,\underline{V}$, da cui $\underline{Z}_C = 1/(i\omega C)$. Razionalizzando, $1/i = -i$, dunque $\underline{Z}_C = -i/(\omega C)$, di argomento $-\pi/2$: la tensione ritarda. □

Osservazione 5.2: Una regola mnemonica che non tradisce. *La sequenza $\underline{Z}_L = i\omega L$, $\underline{Z}_C = -i/(\omega C)$ si ricorda con la frase «*nell'induttore la tensione precede*»; in inglese circola l'acronimo* ELI THE ICE MAN *(E prima di I in L, I prima di E in C). Ma la ragione è strutturale e non va memorizzata: derivare moltiplica per $i\omega$, cioè ruota di $+90°$; integrare divide, cioè ruota di $-90°$. L'induttore deriva la corrente, il condensatore la integra.*

Teorema 5.4: Legge di Ohm simbolica e leggi di Kirchhoff. *In regime sinusoidale permanente di pulsazione ω:*

(i) (Ohm simbolica) $\underline{V} = \underline{Z}\,\underline{I}$ *per ogni bipolo lineare;*

(ii) (Kirchhoff delle correnti) *per ogni nodo,* $\displaystyle\sum_k \underline{I}_k = 0$*;*

(iii) (Kirchhoff delle tensioni) *per ogni maglia,* $\displaystyle\sum_k \underline{V}_k = 0$*;*

(iv) (serie e parallelo) $\underline{Z}_{\text{serie}} = \sum_k \underline{Z}_k$ *e* $\underline{Y}_{\text{par}} = \sum_k \underline{Y}_k$.

Dimostrazione. **(i)** È la Definizione 5.4 riletta come relazione, insieme all'esistenza dell'impedenza per i bipoli elementari (Teorema 5.3) e alla loro composizione, di cui al punto (iv).

(ii) La legge di Kirchhoff delle correnti nel dominio del tempo afferma $\sum_k i_k(t) = 0$ per ogni t. Tutte le i_k sono sinusoidali di uguale pulsazione ω (in un circuito lineare a regime, eccitato da sorgenti di pulsazione ω); per il Teorema 3.23(i) la somma ha per fasore $\sum_k \underline{I}_k$, e per il punto (iv) dello stesso teorema la corrispondenza è biunivoca: sinusoide identicamente nulla $\iff$ fasore nullo. Dunque $\sum_k \underline{I}_k = 0$.
(iii) Identico a (ii) applicato alle tensioni di maglia.
(iv) *Serie:* gli elementi sono percorsi dalla stessa corrente $\underline{I}$; per (iii) la tensione totale è $\sum_k \underline{V}_k = \sum_k \underline{Z}_k \underline{I} = \left(\sum_k \underline{Z}_k\right)\underline{I}$, e per la Definizione 5.4 l'impedenza equivalente è la somma. *Parallelo:* gli elementi sono sottoposti alla stessa tensione $\underline{V}$; per (ii) la corrente totale è $\sum_k \underline{I}_k = \sum_k \underline{Y}_k \underline{V}$, da cui la somma delle ammettenze. □

Osservazione 5.3: Che cosa si è davvero guadagnato. *Il Teorema 5.4 dice che* tutta *la teoria dei circuiti in corrente continua — partitori, Thévenin, Norton, sovrapposizione, metodo dei nodi e delle maglie — si trasporta immutata al regime sinusoidale, a patto di sostituire i numeri reali R con i numeri complessi $\underline{Z}$. Non si tratta di un'analogia: è letteralmente lo stesso sistema lineare, risolto sul campo $\mathbb{C}$ invece che su $\mathbb{R}$. Il prezzo pagato è che le soluzioni sono complesse e vanno reinterpretate; il prezzo evitato è la risoluzione di un sistema di equazioni integro-differenziali.*

Teorema 5.5: Triangolo dell'impedenza. *Per un bipolo di impedenza $\underline{Z} = R + iX$ con $\underline{Z} \neq 0$, posto $Z = |\underline{Z}|$ e $\varphi = \operatorname{Arg} \underline{Z}$:*

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(X, R), \qquad R = Z\cos\varphi, \qquad X = Z\sin\varphi,$$

e φ è lo sfasamento della tensione rispetto alla corrente. Inoltre $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ per ogni bipolo passivo, con $\varphi > 0$ (comportamento induttivo) se $X > 0$ e $\varphi < 0$ (capacitivo) se $X < 0$.

Dimostrazione. Le prime quattro relazioni sono la forma polare di $\underline{Z}$ (Teorema 3.3) e la regola operativa della *buona pratica* della Sezione 3.1 per il calcolo dell'argomento. Che φ sia lo sfasamento segue da $\underline{V} = \underline{Z}\underline{I}$ e dal Teorema 3.4: $\arg \underline{V} = \arg \underline{Z} + \arg \underline{I}$.
Per la limitazione: un bipolo *passivo* non eroga energia, dunque la potenza media assorbita è non negativa; per il Teorema 5.11 che dimostreremo, $P = ZI^2 \cos\varphi \geq 0$ con $Z, I > 0$, da cui $\cos\varphi \geq 0$, cioè $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$, ossia $R \geq 0$. Il segno di φ coincide con quello di $X = Z\sin\varphi$ perché $Z > 0$ e sin è positivo esattamente in $(0, \pi)$. □

Esempio 5.2: Circuito RLC serie: calcolo completo. Un ramo serie con $R = 30\ \Omega$, $L = 0{,}12$ H e $C = 40\ \mu$F è alimentato a $V = 230$ V, $f = 50$ Hz. Determinare impedenza, corrente, tensioni sui singoli elementi e verificare Kirchhoff.
Passo 1 — reattanze. Con $\omega = 2\pi \cdot 50 = 314{,}159$ rad/s:

$$X_L = \omega L = 314{,}159 \times 0{,}12 = 37{,}699\ \Omega,$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314{,}159 \times 40 \times 10^{-6}} = \frac{1}{0{,}01256637} = 79{,}577\ \Omega.$$

Passo 2 — impedenza. Per il Teorema 5.4(iv),

$$\underline{Z} = R + i(X_L - X_C) = 30 + i(37{,}699 - 79{,}577) = 30 - i\,41{,}878\ \Omega.$$

Modulo e argomento (Teorema 5.5):

$$Z = \sqrt{900 + 1753{,}8} = \sqrt{2653{,}8} = 51{,}515\ \Omega,$$

$$\varphi = \arctan\frac{-41{,}878}{30} = \arctan(-1{,}39593) = -0{,}94908 \text{ rad} = -54{,}377^\circ,$$

lecito con arctan perché $R > 0$ (quarto quadrante). Il circuito è *capacitivo*: la corrente anticipa la tensione.

Passo 3 — corrente. Prendendo $\underline{V} = 230\angle 0^\circ$ come riferimento,

$$\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}} = \frac{230\angle 0^\circ}{51{,}515\angle -54{,}377^\circ} = 4{,}4647\angle 54{,}377^\circ \text{ A}.$$

Passo 4 — tensioni sui singoli elementi.

$$\underline{V}_R = R\underline{I} = 30 \times 4{,}4647\angle 54{,}377^\circ = 133{,}94\angle 54{,}377^\circ \text{ V},$$

$$\underline{V}_L = iX_L\underline{I} = 37{,}699 \times 4{,}4647\angle(54{,}377^\circ + 90^\circ) = 168{,}31\angle 144{,}377^\circ \text{ V},$$

$$\underline{V}_C = -iX_C\underline{I} = 79{,}577 \times 4{,}4647\angle(54{,}377^\circ - 90^\circ) = 355{,}30\angle -35{,}623^\circ \text{ V}.$$

Passo 5 — verifica di Kirchhoff. In componenti cartesiane:

$$\underline{V}_R = 78{,}00 + i\,108{,}86, \quad \underline{V}_L = -136{,}97 + i\,98{,}03, \quad \underline{V}_C = 288{,}97 - i\,206{,}89.$$

Somma: $(78{,}00 - 136{,}97 + 288{,}97) + i(108{,}86 + 98{,}03 - 206{,}89) = 230{,}00 + i\,0{,}00$. ✓

Passo 6 — osservazione fisica. La tensione sul condensatore, 355 V, è *maggiore* della tensione di alimentazione, 230 V. Non c'è alcuna violazione di Kirchhoff: le tensioni si sommano come *vettori*, non come numeri, e $\underline{V}_L$ e $\underline{V}_C$ sono in opposizione di fase, elidendosi in parte. Il fenomeno è la premessa della risonanza (Sezione 5.6), dove diventa spettacolare.

Errore tipico. Sommare i moduli: $133{,}94 + 168{,}31 + 355{,}30 = 657{,}6 \neq 230$. È lo stesso errore dell'Esempio 3.8 del Capitolo 3, qui con conseguenze pratiche: porta a dimensionare male i componenti.

5.3. Circuiti RC e RLC come sistemi dinamici

INFO

Che cosa cambia rispetto alle sezioni precedenti. Fin qui il fasore ha descritto solo il *regime sinusoidale permanente*, non l'intero transitorio. Questa sezione fissa ingresso, uscita e condizioni iniziali, e deduce le risposte direttamente dall'equazione differenziale del circuito, senza richiedere la trasformata di Laplace. Indichiamo con i l'unità immaginaria, come nel resto del volume; in elettrotecnica è spesso scritta j. I componenti sono ideali e lineari.

Teorema 5.6: RC passa-basso: transitorio, modulo e fase. *In un RC serie, con $R, C > 0$, ingresso $u(t)$ ai capi della serie e uscita $v(t)$ sul condensatore, poniamo $\tau = RC$. Allora*

$$\tau v'(t) + v(t) = u(t), \qquad v(t) = v(0)e^{-t/\tau} + \frac{1}{\tau}\int_0^t e^{-(t-s)/\tau}u(s)\,ds.$$

Per un gradino costante U e $v(0) = 0$, $v(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$ per $t \geq 0$. In regime sinusoidale:

$$\underline{H}_C(i\omega) = \frac{1}{1 + i\omega\tau}, \qquad |\underline{H}_C(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \qquad \arg\underline{H}_C(i\omega) = -\arctan(\omega\tau) \quad (\omega \geq 0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — leggi del circuito.** La corrente nel condensatore è $I(t) = Cv'(t)$ e la caduta sul resistore è $RI(t)$. Kirchhoff dà $u = RI + v = RCv' + v$. Dividiamo per τ e moltiplichiamo per $e^{t/\tau}$: $(e^{t/\tau}v)' = e^{t/\tau}u/\tau$. Integrando da 0 a t e isolando v si ottiene la formula. La differenza di due soluzioni con lo stesso dato iniziale soddisfa $(e^{t/\tau}w)' = 0$, $w(0) = 0$, quindi è nulla: la soluzione è unica. La formula vale per ingressi continui, e per tratti fra discontinuità finite.
Passo 2 — gradino e fasore. Con $u = U$, l'integrale vale $U(1 - e^{-t/\tau})$. Per il regime sinusoidale sostituiamo $u(t) = \Re(\underline{\mathcal{U}} e^{i\omega t})$ e $v(t) = \Re(\underline{\mathcal{V}} e^{i\omega t})$ nell'equazione: $(1 + i\omega\tau)\underline{\mathcal{V}} = \underline{\mathcal{U}}$. Il modulo del denominatore è $\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$ e il suo argomento, avendo parte reale positiva, è $\arctan(\omega\tau)$. Il reciproco ha argomento opposto. Il transitorio omogeneo decade, perché $\tau > 0$. □

Corollario 5.1: Taglio e decibel: valore esatto. *La pulsazione di taglio del passa-basso è $\omega_c = 1/\tau$. In tale punto il modulo è $1/\sqrt{2}$, la fase $-\pi/4$ e il guadagno in decibel è $-10\log_{10} 2$, non esattamente -3.*

Dimostrazione. Il valore a frequenza zero è 1. Imporre il dimezzamento del modulo quadro significa $1/(1 + (\omega\tau)^2) = 1/2$, quindi $(\omega\tau)^2 = 1$; per $\omega > 0$ segue $\omega = 1/\tau$. Sostituendo nella fase si ha $-\arctan 1 = -\pi/4$. Per definizione il guadagno di ampiezza in decibel è $20\log_{10}|H|$: $20\log_{10}(2^{-1/2}) = -10\log_{10} 2$.
Per $R = 1000\,\Omega$ e $C = 1\,\mu$F: $\tau = 1\,$ms, $\omega_c = 1000\,$rad/s, $f_c \simeq 159{,}154943\,$Hz e il guadagno al taglio è circa $-3{,}010299957\,$dB (verificato). La dicitura usuale "$-3\,$dB" è un arrotondamento. □

Teorema 5.7: RLC serie e classificazione dello smorzamento. *In un RLC serie con $L, C > 0$, $R \geq 0$, ingresso u sull'intera serie e uscita v sul condensatore, l'equazione e i parametri sono*

$$LCv'' + RCv' + v = u, \qquad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \qquad v'' + 2\zeta\omega_n v' + \omega_n^2 v = \omega_n^2 u.$$

Le radici caratteristiche sono $r_\pm = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$. Per $0 \leq \zeta < 1$ il regime è sottosmorzato, per $\zeta = 1$ criticamente smorzato, per $\zeta > 1$ sovrasmorzato. Per $\zeta = 0$ non è smorzato. Se $R > 0$, il fattore di merito del ramo soddisfa $Q = 1/(2\zeta)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — equazione e dimensioni.** Con $I = Cv'$, Kirchhoff dà $u = RI + LI' + v = RCv' + LCv'' + v$. Dividendo per LC si riconoscono $\omega_n^2 = 1/(LC)$ e $2\zeta\omega_n = R/L$, da cui la formula per ζ. Il prodotto LC ha dimensione tempo al quadrato e R/L ha dimensione inverso del tempo, e ζ è adimensionale.
Passo 2 — radici e modi. Per $u = 0$ cerchiamo $v = e^{rt}$ e otteniamo $r^2 + 2\zeta\omega_n r + \omega_n^2 = 0$, con discriminante $4\omega_n^2(\zeta^2 - 1)$. Se $0 \leq \zeta < 1$, poniamo $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$: i modi reali sono $e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_d t)$ ed $e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$. Se $\zeta = 1$, i modi sono $e^{-\omega_n t}$ e $te^{-\omega_n t}$; il secondo si ottiene ponendo $v = e^{-\omega_n t}w$ nell'equazione, che diventa $w'' = 0$. Se $\zeta > 1$, i modi sono $e^{r_+ t}, e^{r_- t}$, entrambi decrescenti perché $\sqrt{\zeta^2 - 1} < \zeta$. Due modi indipendenti possono riprodurre qualsiasi coppia $(v(0), v'(0))$; l'unicità è provata nel teorema successivo. Esplicitamente, le matrici dei dati iniziali dei due modi hanno determinante ω_d nel caso oscillante, 1 nel caso critico e $r_- - r_+$ nel caso sovrasmorzato: sono tutti non nulli nei rispettivi casi, il sistema lineare per i due coefficienti ha quindi una sola soluzione.
Passo 3 — fattore di merito. Per il ramo serie $Q = \omega_n L/R$. Sostituendo $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$, $Q = R^{-1}\sqrt{L/C} = 1/(2\zeta)$. Per $R = 0$ non si deve dividere per zero: il circuito è ideale senza dissipazione e Q non è un numero finito. □

Teorema 5.8: Risposta al gradino e unicità. *Per un gradino $U \neq 0$ applicato a $t = 0$, con $v(0) = 0$ e corrente iniziale $I(0) = 0$, poniamo $y = v/U$. La soluzione per $t \geq 0$ è:*

$$0 \leq \zeta < 1: \quad y = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$

$$\zeta = 1: \quad y = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t), \qquad \zeta > 1: \quad y = 1 + \frac{r_- e^{r_+ t} - r_+ e^{r_- t}}{r_+ - r_-}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — dati iniziali.** Poiché $I = Cv'$, i dati diventano $y(0) = y'(0) = 0$. L'equazione è $y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = \omega_n^2$ e una soluzione particolare è $y = 1$. Sottrarla riduce il problema ai modi omogenei del teorema precedente.
Passo 2 — verifica per il regime oscillante. Scriviamo $\alpha = \zeta\omega_n$, così $\omega_d^2 + \alpha^2 = \omega_n^2$. Derivando la prima formula:

$$y' = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\alpha t}\sin\omega_d t, \qquad y'' = \omega_n^2 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t - \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

Sostituendo in $y'' + 2\alpha y' + \omega_n^2 y$, i coseni si cancellano e i coefficienti dei seni sono $-\alpha + 2\alpha - \alpha = 0$: resta ω_n^2. Questo comprende $\zeta = 0$, dove $y = 1 - \cos\omega_n t$.
Passo 3 — casi critico e sovrasmorzato. Nel caso critico $y' = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}$ e $y'' = \omega_n^2(1 - \omega_n t)e^{-\omega_n t}$: la sostituzione cancella i termini esponenziali e lascia ω_n^2; i dati iniziali sono nulli. Nel caso sovrasmorzato scriviamo $y = 1 + Ae^{r_+ t} + Be^{r_- t}$. I dati impongono $A + B = -1$, $r_+ A + r_- B = 0$, quindi $A = r_-/(r_+ - r_-)$ e $B = -r_+/(r_+ - r_-)$. Ogni esponenziale soddisfa l'omogenea perché $r_\pm^2 + 2\zeta\omega_n r_\pm + \omega_n^2 = 0$. Questo prova la terza formula.
Passo 4 — unicità senza teoremi esterni di ODE. La differenza w di due soluzioni con gli stessi dati soddisfa $w'' + 2\zeta\omega_n w' + \omega_n^2 w = 0$ e $w(0) = w'(0) = 0$. Per $E(t) = ((w')^2 + \omega_n^2 w^2)/2$, $E' = w'(w'' + \omega_n^2 w) = -2\zeta\omega_n (w')^2 \leq 0$. Quindi $0 \leq E(t) \leq E(0) = 0$ per $t \geq 0$, da cui $w = w' = 0$. Le formule verificate sono pertanto le uniche soluzioni. □

Corollario 5.2: Primo picco e sovraelongazione. *Se $0 < \zeta < 1$, il primo massimo della risposta normalizzata è in $t_p = \pi/\omega_d$ e la sovraelongazione relativa vale*

$$M_p = y(t_p) - 1 = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}\right).$$

Dimostrazione. La formula di y' del teorema precedente ha il segno di $\sin\omega_d t$: positivo su $(0, \pi/\omega_d)$ e negativo subito dopo. Quindi t_p è il primo massimo. In esso il seno vale zero e il coseno -1, dunque $y(t_p) = 1 + e^{-\zeta\omega_n \pi/\omega_d}$. Sostituiamo $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ per ottenere la formula. □

Teorema 5.9: Tre pulsazioni da non confondere. *Per $R > 0$, la corrente del RLC serie è massima a ω_n. La pulsazione delle oscillazioni libere è $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ quando $0 < \zeta < 1$. Invece il modulo del rapporto tensione sul condensatore / tensione di ingresso ha un massimo a frequenza positiva soltanto se $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$, e allora*

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2}, \qquad |\underline{H}_C(i\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}.$$

Dimostrazione. L'impedenza serie ha modulo quadro $R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2$, minimo quando $\omega L = 1/(\omega C)$, cioè in ω_n. Per l'uscita sul condensatore, invece, l'equazione differenziale fornisce $\underline{H}_C(i\omega) = 1/(1 - x^2 + 2i\zeta x)$, con $x = \omega/\omega_n$. Il denominatore del modulo quadro è $D(x) = (1 - x^2)^2 + 4\zeta^2 x^2$ e $D'(x) = 4x(x^2 + 2\zeta^2 - 1)$. Per $x > 0$ ha un minimo interno precisamente se $\zeta < 1/\sqrt{2}$, in $x_r = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$; prima la derivata è negativa e dopo positiva. La sostituzione dà $D(x_r) = 4\zeta^2(1 - \zeta^2)$. Se $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$, D cresce per $x > 0$ e il massimo del guadagno è il valore 1 a frequenza zero. La formula di ω_d era già stata ricavata dalle radici caratteristiche. □

5.3.1 Esempio riproducibile: formula e integrazione numerica

Esempio 5.3: Quattro regimi sullo stesso circuito. Riprendiamo $L = 50\,\text{mH}$, $C = 20\,\mu\text{F}$ e un gradino da $U = 100\,\text{V}$. L'uscita è la tensione sul condensatore, inizialmente scarica, con corrente iniziale nulla. Per confrontare i regimi variamo soltanto R.

Passo 1 — parametri esatti.

$$\omega_n = (LC)^{-1/2} = 1000\,\text{rad/s}, \qquad R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 100\,\Omega, \qquad \zeta = R/(100\,\Omega).$$

Passo 2 — due vie indipendenti. La prima via valuta le formule chiuse del Teorema 5.8. La seconda integra il sistema $y' = w$, $w' = \omega_n^2(1 - y) - 2\zeta\omega_n w$ con $y(0) = w(0) = 0$, con uno script Python (`vol2_cap05_rlc.py`, metodo DOP853, tolleranze relative 10^{-11} e assolute 10^{-13}, passo massimo $5 \cdot 10^{-5}\,\text{s}$).

$R\ (\Omega)$	ζ	$y(5\,\text{ms})$, formula	$y(5\,\text{ms})$, numerico
0	0	0,716337815	0,716337815
10	0,1	0,901449332	0,901449332
100	1	0,959572318	0,959572318
250	2,5	0,631760871	0,631760871

Passo 3 — lettura del confronto. I quattro casi sono, nell'ordine, non smorzato, sottosmorzato, critico e sovrasmorzato ($R = 0, 10, 100, 250\,\Omega$ corrispondenti a $\zeta = 0$; 0,1; 1; 2,5). Nell'esecuzione registrata lo scarto fra formula chiusa e integrazione numerica è inferiore a 10^{-9} su tutti e quattro i valori (verificato). Per $R = 0$ il regime non smorza mai (oscillazione pura a ω_n); per $R = 10\,\Omega$ ($\zeta = 0{,}1$, sottosmorzato) $\omega_d = 1000\sqrt{0{,}99}\,\text{rad/s}$ e $\omega_r = 1000\sqrt{0{,}98}\,\text{rad/s}$: i due valori non coincidono, coerentemente con il Teorema 5.9. La simulazione è un controllo indipendente, non la dimostrazione delle formule.

Esercizio 5.1. Per lo stesso L, C, porre $R = 80\,\Omega$. Classificare il transitorio e decidere se il modulo $|\underline{H}_C|$ ha un massimo a frequenza positiva.

Soluzione. Si ha $\zeta = 0{,}8 < 1$: le radici sono complesse e $\omega_d = 1000\sqrt{1 - 0{,}64} = 600\,\text{rad/s}$. Tuttavia $0{,}8 > 1/\sqrt{2}$, quindi $D'(x) > 0$ per $x > 0$: il guadagno decresce senza un picco positivo. Il transitorio può dunque oscillare anche quando la risposta in modulo non presenta risonanza. Sono due proprietà diverse, non due definizioni equivalenti.

Attenzione. Autoverifica rapida (vero o falso, con giustificazione).

1. Per RC, la costante di tempo è RC.
2. Al taglio RC il modulo del guadagno è $1/2$.
3. Il valore esatto al taglio è $-3\,\text{dB}$.
4. Per RLC serie, $R = 0$ implica assenza di smorzamento.
5. Per $R > 0$, $Q = 1/(2\zeta)$.

6. Il picco della corrente e quello della tensione su C hanno sempre la stessa frequenza.
7. Nel caso critico compaiono termini $te^{-\omega_n t}$.
8. Una simulazione concorde sostituisce la prova di un teorema.

Chiave. 1 V: coefficiente della derivata nell'equazione normalizzata. 2 F: il modulo è $1/\sqrt{2}$, il quadrato è $1/2$. 3 F: $-10\log_{10}2$. 4 V: le radici sono puramente immaginarie. 5 V: sostituzione delle definizioni. 6 F: dipende dall'uscita e da ζ. 7 V: radice doppia. 8 F: controlla soltanto casi numerici.

Osservazione 5.4: Raccordo con il Volume III. *I parametri ω_n, ζ e la forma della risposta al gradino sono gli stessi da usare per descrivere un modo vibratorio e progettare un comando che ne riduca l'eccitazione. Qui sono stati ricavati dalle equazioni del circuito, senza introdurre una trasformata di Laplace non ancora sviluppata. La retroazione e il progetto completo del controllo restano temi successivi. Un modello ideale non include saturazione, tolleranze dei componenti e limiti di sicurezza di un impianto reale.*

5.4. Potenza in regime sinusoidale

Definizione 5.5: Potenza istantanea. Per un bipolo in convenzione dell'utilizzatore, la **potenza istantanea** assorbita è

$$p(t) = v(t)\,i(t) \qquad [\mathrm{W}],$$

e la **potenza attiva** (o media) è $P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt$.

Teorema 5.10: Decomposizione della potenza istantanea. *Siano $v(t) = V\sqrt{2}\cos(\omega t)$ e $i(t) = I\sqrt{2}\cos(\omega t - \varphi)$, con $V, I > 0$ valori efficaci. Allora*

$$p(t) = \underbrace{VI\cos\varphi}_{P}\bigl(1 + \cos 2\omega t\bigr) + \underbrace{VI\sin\varphi}_{Q}\sin 2\omega t.$$

In particolare:

(i) la potenza istantanea oscilla a frequenza doppia *di quella della rete;*
(ii) $P = VI\cos\varphi$ è il valore medio di p;
(iii) il termine in $Q = VI\sin\varphi$ ha media nulla: rappresenta energia che oscilla avanti e indietro fra sorgente e bipolo senza essere convertita;
(iv) $p(t) \geq 0$ per ogni t se e solo se $\varphi = 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — prodotto.** Moltiplicando,

$$p(t) = 2VI\cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi).$$

Per la formula di Werner $2\cos A\cos B = \cos(A-B) + \cos(A+B)$ (Volume I, Capitolo 12; oppure Esercizio S1 del Capitolo 3), con $A = \omega t$ e $B = \omega t - \varphi$:

$$p(t) = VI\Bigl[\cos\varphi + \cos\bigl(2\omega t - \varphi\bigr)\Bigr].$$

Passo 2 — sviluppo del secondo coseno. Per la formula di addizione,

$$\cos\bigl(2\omega t - \varphi\bigr) = \cos 2\omega t\cos\varphi + \sin 2\omega t\sin\varphi.$$

Sostituendo e raccogliendo:

$$p(t) = VI\cos\varphi\bigl(1 + \cos 2\omega t\bigr) + VI\sin\varphi\,\sin 2\omega t,$$

che è la tesi.

Passo 3 — (i) e (ii). Entrambi i termini oscillanti hanno pulsazione 2ω, dunque frequenza $2f$. La media su un periodo di $\cos 2\omega t$ e di $\sin 2\omega t$ è nulla (stesso argomento di periodicità del Teorema 5.2(i)), quindi $P = VI\cos\varphi$.

Passo 4 — (iii). Il termine $Q\sin 2\omega t$ ha media nulla per lo stesso motivo: in mezzo periodo l'energia fluisce verso il bipolo, nell'altro mezzo torna indietro. Il bilancio è esattamente zero.

Passo 5 — (iv). Il primo addendo è ≥ 0 se $\cos\varphi \geq 0$, e si annulla due volte per periodo. Se $\sin\varphi \neq 0$, il secondo addendo cambia segno e in un intorno degli istanti in cui il primo si annulla rende p negativa; se invece $\varphi = 0$ resta $p(t) = VI(1+\cos 2\omega t) = 2VI\cos^2\omega t \geq 0$. Viceversa, se $p \geq 0$ ovunque, negli istanti t^* con $\cos 2\omega t^* = -1$ si ha $\sin 2\omega t^* = 0$ e $p(t^*) = 0$; derivando, $p'(t^*) = 2\omega Q\cos 2\omega t^* = -2\omega Q$ deve annullarsi perché t^* è un minimo interno, dunque $Q = 0$, cioè $\varphi = 0$ (essendo $VI > 0$). □

Definizione 5.6: Potenze attiva, reattiva, apparente e complessa. Con φ lo sfasamento della tensione rispetto alla corrente:

$$P = VI\cos\varphi \ \text{[W]}, \qquad Q = VI\sin\varphi \ \text{[var]}, \qquad S = VI \ \text{[VA]},$$

dette rispettivamente potenza **attiva**, **reattiva** e **apparente**. La **potenza complessa** è

$$\underline{S} = \underline{V}\,\underline{I}^{\,*} = P + iQ,$$

e il **fattore di potenza** è $\cos\varphi = P/S$.

Teorema 5.11: Potenza complessa e triangolo delle potenze. *Con le definizioni precedenti:*

(i) $\underline{S} = \underline{V}\,\underline{I}^{\,*} = P + iQ$, *cioè* $P = \operatorname{Re}\underline{S}$ *e* $Q = \operatorname{Im}\underline{S}$;

(ii) $\underline{S} = \underline{Z}\,|\underline{I}|^2 = \underline{Y}^{\,*}\,|\underline{V}|^2$; *in particolare* $P = RI^2$ *e* $Q = XI^2$;

(iii) $S^2 = P^2 + Q^2$ (triangolo delle potenze);

(iv) $Q > 0$ *per carico induttivo,* $Q < 0$ *per carico capacitivo,* $Q = 0$ *per carico puramente resistivo;*

(v) $0 \leq \cos\varphi \leq 1$ *per ogni bipolo passivo, con* $\cos\varphi = 1$ *se e solo se il bipolo è puramente resistivo.*

Dimostrazione. **(i)** Scriviamo $\underline{V} = Ve^{i\alpha}$ e $\underline{I} = Ie^{i\beta}$, cosicché $\varphi = \alpha - \beta$. Allora, poiché il coniugato inverte il segno dell'argomento (Teorema 3.1(ii)),

$$\underline{V}\,\underline{I}^{\,*} = Ve^{i\alpha}\cdot Ie^{-i\beta} = VI\,e^{i(\alpha-\beta)} = VI\,e^{i\varphi} = VI\cos\varphi + i\,VI\sin\varphi = P + iQ,$$

per la formula di Eulero e per la Definizione 5.6.

Perché il coniugato. Se si scrivesse $\underline{V}\,\underline{I}$ si otterrebbe l'argomento $\alpha+\beta$, che dipende dalla scelta arbitraria del riferimento di fase e non è dunque una grandezza fisica. Il coniugio è ciò che rende $\underline{S}$ invariante per rotazione rigida dei fasori: moltiplicando $\underline{V}$ e $\underline{I}$ per lo stesso $e^{i\theta_0}$, il prodotto $\underline{V}\,\underline{I}^{\,*}$ non cambia. È l'unica scelta compatibile con l'arbitrarietà del riferimento.

(ii) Sostituendo $\underline{V} = \underline{Z}\underline{I}$:

$$\underline{S} = \underline{Z}\,\underline{I}\,\underline{I}^{\,*} = \underline{Z}\,|\underline{I}|^2 = (R+iX)I^2,$$

avendo usato $\underline{I}\,\underline{I}^{\,*} = |\underline{I}|^2$ (Teorema 3.1(i)). Separando parte reale e immaginaria si ottengono $P = RI^2$ e $Q = XI^2$. L'altra forma segue da $\underline{I} = \underline{Y}\underline{V}$, che dà $\underline{S} = \underline{V}\underline{Y}^{\,*}\underline{V}^{\,*} = \underline{Y}^{\,*}|\underline{V}|^2$.

(iii) $S^2 = |\underline{S}|^2 = P^2 + Q^2$ per la definizione di modulo.

(iv) Da (ii), $Q = XI^2$ con $I^2 > 0$: il segno di Q è quello di X, e per il Teorema 5.5 $X > 0$ significa comportamento induttivo.

(v) Per il Teorema 5.5 un bipolo passivo ha $R \geq 0$, dunque $P = RI^2 \geq 0$ e $\cos\varphi = P/S \geq 0$; inoltre $\cos\varphi \leq 1$ perché $P^2 \leq P^2 + Q^2 = S^2$. L'uguaglianza $\cos\varphi = 1$ richiede $Q = 0$, cioè $X = 0$. □

Osservazione 5.5: Che cosa «costa» la potenza reattiva. *La potenza reattiva non compie lavoro: per il Teorema 5.10(iii) il suo bilancio energetico su un periodo è esattamente nullo. Eppure essa* costa*, per una ragione puramente geometrica. La corrente che percorre la linea ha modulo $I = S/V = \sqrt{P^2+Q^2}/V$: a parità di potenza attiva P richiesta dal carico, un Q non nullo aumenta I, e con essa le perdite per effetto Joule nella linea, che valgono $R_{linea}I^2$. È il triangolo delle potenze letto come triangolo rettangolo: l'ipotenusa S è ciò che la linea deve trasportare, il cateto P è ciò che il carico usa. Da qui la pratica del* rifasamento *(Sezione 5.5) e la tariffazione della potenza reattiva ai grandi utenti.*

Teorema 5.12: Teorema di Boucherot (conservazione delle potenze). *In una rete lineare in regime sinusoidale permanente, la potenza complessa erogata dalle sorgenti è pari alla somma delle potenze complesse assorbite dai bipoli:*

$$\sum_{k} \underline{S}_k = 0,$$

la somma essendo estesa a tutti i bipoli con la convenzione dell'utilizzatore. In particolare si conservano separatamente *la potenza attiva e la potenza reattiva: $\sum_k P_k = 0$ e $\sum_k Q_k = 0$. La potenza* apparente*, invece, non si conserva.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il teorema di Tellegen in forma fasoriale.** Sia la rete costituita da b rami e n nodi. Indichiamo con $\underline{V}_k$ la tensione del ramo k e con $\underline{I}_k$ la sua corrente. Per la legge di Kirchhoff delle tensioni (Teorema 5.4(iii)) esiste un potenziale nodale $\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_n$ tale che $\underline{V}_k = \underline{E}_{p(k)} - \underline{E}_{q(k)}$, dove $p(k)$ e $q(k)$ sono i nodi terminali del ramo k. Allora

$$\sum_{k=1}^{b} \underline{V}_k\, \underline{I}_k^{*} = \sum_{k=1}^{b} (\underline{E}_{p(k)} - \underline{E}_{q(k)})\underline{I}_k^{*} = \sum_{j=1}^{n} \underline{E}_j \left(\sum_{k \text{ incidenti in } j} \pm \underline{I}_k^{*} \right),$$

riordinando la somma per nodi. La somma interna è il coniugato della somma delle correnti uscenti dal nodo j, che è nulla per la legge di Kirchhoff delle correnti (Teorema 5.4(ii)); il coniugio di zero è zero. Dunque $\sum_k \underline{V}_k \underline{I}_k^{*} = 0$.
Passo 2 — conclusione. Per la Definizione 5.6, $\underline{S}_k = \underline{V}_k \underline{I}_k^{*}$, dunque $\sum_k \underline{S}_k = 0$. Separando parte reale e immaginaria si ottengono le due conservazioni.
Passo 3 — perché S non si conserva. La potenza apparente è $S_k = |\underline{S}_k|$, e il modulo non è additivo: in generale $\left|\sum_k \underline{S}_k\right| \neq \sum_k |\underline{S}_k|$, con uguaglianza solo se tutti gli $\underline{S}_k$ hanno lo stesso argomento (Teorema 3.1(iv)), cioè solo se tutti i carichi hanno lo stesso fattore di potenza. □

Esempio 5.4: Bilancio delle potenze del circuito RLC serie. Riprendiamo l'Esempio 5.2: $R = 30\ \Omega$, $X_L = 37{,}699\ \Omega$, $X_C = 79{,}577\ \Omega$, $V = 230$ V, $I = 4{,}4647$ A, $\varphi = -54{,}377°$.
Passo 1 — potenze dalla sorgente.

$$S = VI = 230 \times 4{,}4647 = 1026{,}9 \text{ VA},$$

$$P = S\cos\varphi = 1026{,}9 \times 0{,}582452 = 598{,}1 \text{ W},$$

$$Q = S\sin\varphi = 1026{,}9 \times (-0{,}812865) = -834{,}7 \text{ var}.$$

Passo 2 — potenze dei singoli elementi. Con $I^2 = 19{,}9335$ A^2 e il Teorema 5.11(ii):

$$P_R = RI^2 = 30 \times 19{,}9335 = 598{,}0 \text{ W}, \qquad P_L = P_C = 0,$$

$$Q_L = X_L I^2 = 37{,}699 \times 19{,}9335 = 751{,}4 \text{ var},$$

$$Q_C = -X_C I^2 = -79{,}577 \times 19{,}9335 = -1586{,}1 \text{ var}.$$

Passo 3 — verifica di Boucherot.

$$P_R + P_L + P_C = 598{,}0 \text{ W} = P \ \checkmark$$

$$Q_L + Q_C = 751{,}4 - 1586{,}1 = -834{,}7 \text{ var} = Q \ \checkmark$$

Passo 4 — e la potenza apparente? Le potenze apparenti dei tre elementi sono 598,0, 751,4 e 1586,1 VA, la cui somma è 2935,5 VA, ben diversa da $S = 1026{,}9$ VA. ✓La potenza apparente, come annunciato nel Teorema 5.12, *non* si conserva: sommarla è un errore classico e produce sovradimensionamenti grossolani.

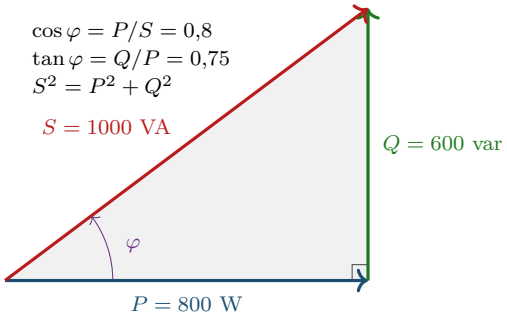


Figura 5.2: Il triangolo delle potenze. La potenza apparente complessa $\underline{S} = \underline{V}\,\underline{I}^* = P + jQ$ ha per parte reale la potenza attiva P (quella che compie lavoro e che il contatore fattura) e per parte immaginaria la potenza reattiva Q (quella che oscilla avanti e indietro fra sorgente e campo magnetico o elettrico, senza compiere lavoro netto). Poiché P e Q sono ortogonali, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ e il fattore di potenza vale $\cos\varphi = P/S$. Nell'esempio $P = 800$ W e $Q = 600$ var danno $S = 1000$ VA e $\cos\varphi = 0{,}8$ in ritardo: la linea deve trasportare 1000 VA per fornire soltanto 800 W di potenza utile.

5.5. Rifasamento

Teorema 5.13: Capacità di rifasamento. *Un carico monofase assorbe potenza attiva P con fattore di potenza $\cos\varphi_1$ sotto tensione di valore efficace V e pulsazione ω. Ponendo in* parallelo *al carico un condensatore di capacità C, il fattore di potenza complessivo diventa $\cos\varphi_2$ con*

$$C = \frac{P\big(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2\big)}{\omega V^2},$$

purché $\varphi_2 \le \varphi_1$. Il condensatore non altera la potenza attiva assorbita, e la corrente di linea passa da $I_1 = P/(V\cos\varphi_1)$ a $I_2 = P/(V\cos\varphi_2)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il condensatore non consuma potenza attiva.** Per il Teorema 5.3 l'impedenza del condensatore è puramente immaginaria, dunque $R_C = 0$ e, per il Teorema 5.11(ii), $P_C = 0$: la potenza attiva del complesso resta P.
Passo 2 — potenza reattiva del condensatore. Il condensatore è in parallelo, dunque sottoposto alla stessa tensione V. Per il Teorema 5.11(ii) in forma di ammettenza, con $\underline{Y}_C = i\omega C$:

$$\underline{S}_C = \underline{Y}_C^{*} V^2 = -i\omega C\, V^2 \implies Q_C = -\omega C V^2 < 0.$$

Il condensatore *eroga* potenza reattiva, coerentemente con il Teorema 5.11(iv).
Passo 3 — bilancio reattivo. Per il Teorema 5.12 le potenze reattive si sommano:

$$Q_2 = Q_1 + Q_C = P\tan\varphi_1 - \omega C V^2,$$

dove si è usato $Q_1 = V I_1 \sin\varphi_1 = P\tan\varphi_1$, conseguenza di $P = V I_1 \cos\varphi_1$.
Passo 4 — imposizione dell'obiettivo. Vogliamo $Q_2 = P\tan\varphi_2$. Sostituendo e risolvendo in C:

$$P\tan\varphi_2 = P\tan\varphi_1 - \omega C V^2 \implies C = \frac{P\big(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2\big)}{\omega V^2}.$$

La condizione $\varphi_2 \le \varphi_1$ garantisce $C \ge 0$, cioè un condensatore fisicamente realizzabile.
Passo 5 — corrente di linea. Da $P = V I \cos\varphi$ segue $I = P/(V\cos\varphi)$, che dà le due espressioni; poiché $\cos\varphi_2 > \cos\varphi_1$, si ha $I_2 < I_1$. □

Osservazione 5.6: Perché in parallelo e non in serie. *Il condensatore di rifasamento va posto* in parallelo *al carico. In serie modificherebbe la tensione ai capi del carico e dunque il suo funzionamento; in parallelo la tensione del carico resta V e il carico non «si accorge» di nulla, mentre la corrente di linea si riduce. È un intervento sul* trasporto *dell'energia, non sul suo utilizzo: la potenza attiva erogata dal carico è identica prima e dopo.*

Esempio 5.5: Rifasamento di un motore industriale. Un carico monofase assorbe $P = 15$ kW con $\cos\varphi_1 = 0{,}75$ (induttivo) a $V = 400$ V, $f = 50$ Hz. Portarlo a $\cos\varphi_2 = 0{,}95$ e quantificare il beneficio.
Passo 1 — angoli e tangenti.

$$\varphi_1 = \arccos 0{,}75 = 41{,}4096^\circ, \qquad \tan\varphi_1 = 0{,}881917,$$

$$\varphi_2 = \arccos 0{,}95 = 18{,}1949^\circ, \qquad \tan\varphi_2 = 0{,}328684.$$

(Controllo: $\sin\varphi_1 = \sqrt{1 - 0{,}75^2} = \sqrt{0{,}4375} = 0{,}661438$, e $0{,}661438/0{,}75 = 0{,}881917$ ✓.)
Passo 2 — potenza reattiva da compensare.

$$Q_C = P\big(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2\big) = 15\,000 \times 0{,}553233 = 8298{,}5 \text{ var}.$$

Passo 3 — capacità. Con $\omega = 314{,}159$ rad/s e $V^2 = 160\,000$ V^2:

$$C = \frac{8298{,}5}{314{,}159 \times 160\,000} = \frac{8298{,}5}{50\,265\,440} = 1{,}651 \times 10^{-4} \text{ F} = 165{,}1\ \mu\text{F}.$$

Passo 4 — correnti di linea.

$$I_1 = \frac{15\,000}{400 \times 0{,}75} = 50{,}00 \text{ A}, \qquad I_2 = \frac{15\,000}{400 \times 0{,}95} = 39{,}47 \text{ A}.$$

Riduzione della corrente: 21,1%.
Passo 5 — riduzione delle perdite di linea. Le perdite valgono $R_{\text{linea}} I^2$, dunque il loro rapporto è

$$\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{39{,}47}{50{,}00}\right)^2 = 0{,}7894^2 = 0{,}6232,$$

cioè una riduzione del 37,7%. Con una linea che dissipasse 500 W prima del rifasamento, se ne risparmiano 188 W in modo permanente.
Passo 6 — verifica con le potenze apparenti. $S_1 = 15\,000/0{,}75 = 20\,000$ VA e $S_2 = 15\,000/0{,}95 = 15\,789$ VA; il rapporto $15\,789/20\,000 = 0{,}7895$ coincide con I_2/I_1. ✓
Errore tipico. Rifasare a $\cos\varphi = 1$ esatto. Oltre a richiedere una capacità maggiore ($C = 15\,000 \times 0{,}881917/50\,265\,440 = 263{,}2$ μF, cioè il 59% in più per guadagnare solo un ulteriore 5% di corrente), il rifasamento completo è instabile: al variare del carico si passa facilmente in regime capacitivo, con sovratensioni e possibile risonanza con l'induttanza della rete. La pratica industriale si ferma a 0,95, ed è per questo che i contratti di fornitura fissano tipicamente quella soglia.

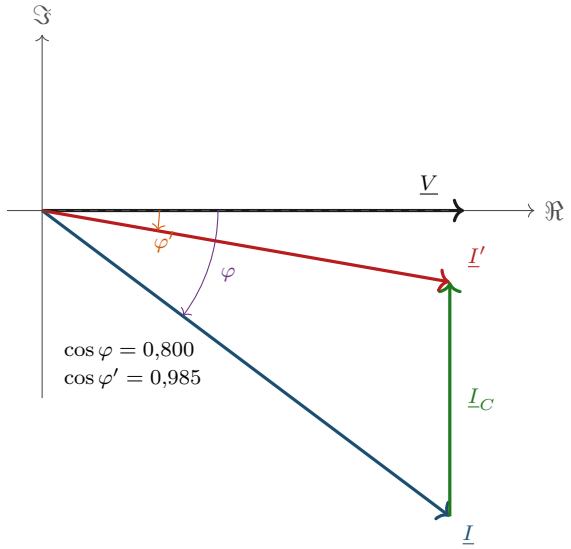


Figura 5.3: Il rifasamento visto sul diagramma dei fasori. Il carico induttivo assorbe la corrente $\underline{I}$ in ritardo di $\varphi = 36{,}87°$ sulla tensione $\underline{V}$ ($\cos\varphi = 0{,}8$). Il condensatore in parallelo assorbe una corrente $\underline{I}_C$ puramente immaginaria e in anticipo di 90°, che si somma verticalmente e accorcia la componente reattiva senza toccare quella attiva: la corrente di linea diventa $\underline{I}'$, di modulo minore e sfasata di soli $\varphi' = 9{,}94°$ ($\cos\varphi' = 0{,}985$). La potenza attiva è rimasta la stessa ($P = \Re\underline{V}\,\underline{I}^*$ non cambia), ma la linea trasporta il 19% di corrente in meno e le perdite per effetto Joule, che vanno come I^2, calano del 34%.

5.6. Risonanza

Teorema 5.14: Risonanza serie. *Per un ramo RLC serie di impedenza $\underline{Z}(\omega) = R + i(\omega L - 1/(\omega C))$ alimentato a tensione efficace V costante:*

(i) esiste un'unica pulsazione $\omega_0 > 0$ per cui $\underline{Z}$ è reale, ed è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}};$$

(ii) in ω_0 il modulo $|\underline{Z}|$ è minimo *e vale R; la corrente è massima, $I_0 = V/R$, ed è in fase con la tensione;*

(iii) per $\omega < \omega_0$ il bipolo è capacitivo, per $\omega > \omega_0$ induttivo;

(iv) in risonanza le tensioni su L e su C sono uguali in modulo e opposte in fase, e il loro rapporto con V vale $Q = \omega_0 L/R$.

Dimostrazione. **(i)** $\operatorname{Im}\underline{Z} = \omega L - 1/(\omega C) = 0$ equivale, per $\omega > 0$, a $\omega^2 = 1/(LC)$, che ha l'unica radice positiva $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
(ii) Per il Teorema 5.5, $|\underline{Z}|^2 = R^2 + X^2(\omega)$ con $X(\omega) = \omega L - 1/(\omega C)$. Poiché R è costante, $|\underline{Z}|$ è minimo esattamente quando X^2 lo è, cioè quando $X = 0$: in ω_0, dove $|\underline{Z}| = R$. La corrente $I = V/|\underline{Z}|$ è dunque massima e vale V/R; l'argomento di $\underline{Z}$ è nullo, quindi non c'è sfasamento.
(iii) $X(\omega)$ è strettamente crescente su $(0, \infty)$, essendo somma di ωL (crescente) e $-1/(\omega C)$ (crescente); si annulla in ω_0, dunque è negativa prima e positiva dopo. Per il Teorema 5.5, $X < 0$ significa capacitivo e $X > 0$ induttivo.
(iv) In risonanza $\underline{I} = V/R$ (reale, preso $\underline{V}$ reale) e

$$\underline{V}_L = i\omega_0 L\,\underline{I} = i\,\frac{\omega_0 L}{R}\,V, \qquad \underline{V}_C = \frac{-i}{\omega_0 C}\,\underline{I} = -i\,\frac{1}{\omega_0 C R}\,V.$$

I due moduli coincidono perché $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$, conseguenza di $\omega_0^2 = 1/(LC)$; gli argomenti differiscono di π, cioè i due fasori sono opposti e la loro somma è nulla — come dev'essere, poiché in risonanza tutta la tensione cade su R. Il rapporto comune vale $\omega_0 L/R$. □

Definizione 5.7: Fattore di merito e banda passante. Per il ramo RLC serie si pone

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}},$$

detto **fattore di merito** (o di qualità). Le **pulsazioni di taglio** $\omega_1 < \omega_2$ sono quelle per cui la potenza attiva dissipata si dimezza rispetto al valore in risonanza, e $B = \omega_2 - \omega_1$ è la **banda passante**.

Teorema 5.15: Banda passante e fattore di merito. *Con le notazioni precedenti:*

$$\omega_{1,2} = \omega_0\left(\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{1}{2Q}\right), \qquad \omega_1\omega_2 = \omega_0^2, \qquad B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — traduzione della condizione.** La potenza dissipata è $P = RI^2$ con $I = V/|\underline{Z}|$; dimezzare P a V costante equivale a $I = I_0/\sqrt{2}$, cioè $|\underline{Z}| = R\sqrt{2}$, cioè

$$R^2 + X^2 = 2R^2 \iff X(\omega) = \pm R.$$

Passo 2 — risoluzione. L'equazione $\omega L - \dfrac{1}{\omega C} = \pm R$, moltiplicata per $\omega/L > 0$, diventa

$$\omega^2 \mp \frac{R}{L}\,\omega - \frac{1}{LC} = 0,$$

cioè $\omega^2 \mp \frac{\omega_0}{Q}\omega - \omega_0^2 = 0$, avendo usato $1/(LC) = \omega_0^2$ e $R/L = \omega_0/Q$ (dalla Definizione 5.7: $Q = \omega_0 L/R \Rightarrow R/L = \omega_0/Q$). Le radici positive sono

$$\omega = \frac{\omega_0}{2Q} \pm \sqrt{\frac{\omega_0^2}{4Q^2} + \omega_0^2} = \omega_0\left(\pm\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} + \frac{1}{2Q}\right),$$

e scegliendo per ciascun segno la radice positiva si ottengono le due espressioni dell'enunciato.
Passo 3 — prodotto e differenza. Il prodotto delle due radici, per le formule di Viète applicate a ciascuna equazione, oppure direttamente:

$$\omega_1\omega_2 = \omega_0^2\left[\left(\sqrt{1 + \tfrac{1}{4Q^2}}\right)^2 - \left(\tfrac{1}{2Q}\right)^2\right] = \omega_0^2\left[1 + \tfrac{1}{4Q^2} - \tfrac{1}{4Q^2}\right] = \omega_0^2.$$

La differenza:

$$\omega_2 - \omega_1 = \omega_0 \left(\tfrac{1}{2Q} + \tfrac{1}{2Q}\right) = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\omega_0 R}{\omega_0 L} = \frac{R}{L}.$$

Osservazione sul risultato. La relazione $\omega_1\omega_2 = \omega_0^2$ dice che ω_0 è la media *geometrica*, non aritmetica, delle pulsazioni di taglio: la curva di risonanza è simmetrica in scala logaritmica, non lineare. □

Esempio 5.6: Circuito risonante: progetto e verifica. Sia $R = 10\ \Omega$, $L = 50$ mH, $C = 20\ \mu$F, alimentazione $V = 100$ V.
Passo 1 — pulsazione di risonanza.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{50 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s},$$

cioè $f_0 = 1000/(2\pi) = 159{,}15$ Hz.
Passo 2 — fattore di merito.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1000 \times 0{,}05}{10} = 5.$$

Controllo con la forma alternativa: $\frac{1}{R}\sqrt{L/C} = \frac{1}{10}\sqrt{0{,}05/2 \times 10^{-5}} = \frac{1}{10}\sqrt{2500} = \frac{50}{10} = 5$. ✓
Passo 3 — corrente e tensioni in risonanza.

$$I_0 = \frac{V}{R} = 10 \text{ A}, \qquad V_L = V_C = Q\,V = 5 \times 100 = 500 \text{ V}.$$

Controllo diretto: $V_L = \omega_0 L I_0 = 1000 \times 0{,}05 \times 10 = 500$ V ✓; $V_C = I_0/(\omega_0 C) = 10/(1000 \times 2 \times 10^{-5}) = 10/0{,}02 = 500$ V ✓.
Passo 4 — banda passante e frequenze di taglio.

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = 200 \text{ rad/s} \quad (31{,}83 \text{ Hz}),$$

$$\omega_{1,2} = 1000\left(\sqrt{1 + \tfrac{1}{100}} \mp \tfrac{1}{10}\right) = 1000(1{,}0049876 \mp 0{,}1),$$

cioè $\omega_1 = 904{,}99$ rad/s e $\omega_2 = 1104{,}99$ rad/s. Verifiche: $\omega_2 - \omega_1 = 200{,}00$ ✓; $\omega_1\omega_2 = 904{,}99 \times 1104{,}99 = 1{,}0000 \times 10^6 = \omega_0^2$ ✓.
Passo 5 — controllo a ω_1. $X(\omega_1) = 904{,}99 \times 0{,}05 - 1/(904{,}99 \times 2 \times 10^{-5}) = 45{,}250 - 55{,}250 = -10{,}000\ \Omega = -R$ ✓, in accordo con il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 5.15.
Interpretazione pratica. $V_L = V_C = 500$ V su un'alimentazione di 100 V: la *sovratensione di risonanza* vale Q volte la tensione applicata. È il principio su cui si basano i circuiti di sintonia radio (dove Q elevato è desiderabile perché rende il filtro selettivo) ed è al tempo stesso un pericolo negli impianti di potenza, dove una risonanza accidentale fra la capacità dei condensatori di rifasamento e l'induttanza della rete può distruggere l'isolamento.

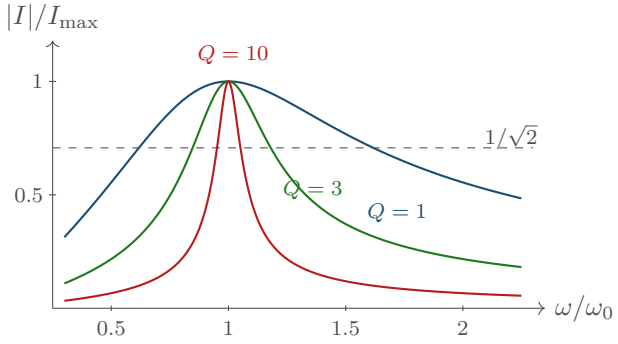


Figura 5.4: Le curve di risonanza di un circuito RLC serie, per tre valori del fattore di merito $Q = \omega_0 L/R$. In forma normalizzata $|I|/I_{\max} = 1/\sqrt{1 + Q^2(x - 1/x)^2}$ con $x = \omega/\omega_0$: tutte le curve valgono 1 in $x = 1$, dove la reattanza si annulla e il circuito è puramente resistivo. La banda passante a -3 dB, cioè l'intervallo in cui $|I|/I_{\max} \geq 1/\sqrt{2}$, ha ampiezza $\Delta\omega = \omega_0/Q$: il fattore di merito è esattamente il rapporto fra frequenza di risonanza e larghezza di banda. Si noti l'asimmetria delle curve rispetto a $x = 1$: la scala naturale del fenomeno è logaritmica, e la curva è simmetrica in $\ln x$.

5.7. Poli di Butterworth sul cerchio

Il filtro selettivo appena incontrato (Osservazione sulla sovratensione di risonanza) seleziona le frequenze vicine a ω_0 lasciando passare le altre in modo più o meno brusco. I filtri passa-basso usati in pratica — ad esempio per eliminare le armoniche della Sezione 5.15 — sono progettati scegliendo esplicitamente la forma della curva di risposta. La famiglia più semplice, quella di Butterworth (*massimamente piatta* in banda passante), ha una proprietà sorprendente: i suoi poli giacciono *esattamente* su un cerchio.

Definizione 5.8: Risposta di Butterworth. Un filtro passa-basso di ordine $n \in \mathbb{N}$ ha **risposta di Butterworth** di pulsazione di taglio $\omega_c > 0$ se la sua funzione di trasferimento $H(s)$, razionale, propria, a coefficienti reali, stabile e causale (poli tutti con $\Re(s) < 0$), soddisfa

$$|H(i\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}} \qquad \text{per ogni } \omega \in \mathbb{R}.$$

Teorema 5.16: I poli di Butterworth giacciono su un cerchio. *Gli n poli di una funzione di trasferimento $H(s)$ con risposta di Butterworth di ordine n e pulsazione di taglio ω_c sono esattamente*

$$s_k = \omega_c \, e^{\,i\pi(2k+n-1)/(2n)}, \qquad k = 1, \dots, n,$$

tutti situati sulla circonferenza $|s| = \omega_c$ del piano complesso s, e angolarmente equispaziati di π/n.

Dimostrazione. **Passo 1 — da $|H(i\omega)|^2$ a un'identità fra funzioni razionali.** Poiché H ha coefficienti reali, $H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)}$ per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ (coniugare $s \mapsto -s$ su una funzione a coefficienti reali valutata su un punto e il suo coniugato dà valori coniugati; qui $\overline{i\omega} = -i\omega$). Dunque, per ω reale,

$$H(i\omega)\, H(-i\omega) = H(i\omega)\, \overline{H(i\omega)} = |H(i\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}.$$

Il primo membro, $G(s) := H(s)H(-s)$, è una funzione razionale di s a coefficienti reali (prodotto di due funzioni razionali a coefficienti reali). Il secondo membro, come funzione di ω, si riscrive in $s = i\omega$ osservando che $\omega = s/i = -is$, dunque $\omega^{2n} = (-is)^{2n} = (-i)^{2n}s^{2n}$; poiché $(-i)^{2n} = \big((-i)^2\big)^n = (-1)^n$, si ottiene $\omega^{2n} = (-1)^n s^{2n}$ e

$$\frac{1}{1+(\omega/\omega_c)^{2n}} = \frac{1}{1+(-1)^n s^{2n}/\omega_c^{2n}} \qquad (s = i\omega).$$

Due funzioni razionali che coincidono su tutto l'asse immaginario (un insieme infinito di punti) coincidono come funzioni razionali (una funzione razionale è determinata dai suoi valori su un insieme infinito qualsiasi, in particolare da una retta del piano complesso): dunque l'uguaglianza

$$G(s) = \frac{1}{1+(-1)^n s^{2n}/\omega_c^{2n}}$$

vale per *ogni* $s \in \mathbb{C}$, non solo per s immaginario puro.

Passo 2 — i $2n$ poli di G. I poli di G sono gli zeri del denominatore:

$$1 + \frac{(-1)^n s^{2n}}{\omega_c^{2n}} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad s^{2n} = (-1)^{n+1}\omega_c^{2n} = \omega_c^{2n}\, e^{i\pi(n+1)}.$$

Le $2n$ radici $2n$-esime di $\omega_c^{2n} e^{i\pi(n+1)}$ sono

$$\sigma_k = \omega_c\, e^{\,i\pi(n+1+2k)/(2n)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 2n-1.$$

Passo 3 — simmetria e nessun polo immaginario puro. Se σ_k è una radice, lo è anche $-\sigma_k = \sigma_k e^{i\pi}$: sostituendo, $-\sigma_k = \omega_c e^{i\pi(n+1+2k+2n)/(2n)} = \sigma_{k+n \bmod 2n}$, che è ancora nella lista (indice $k+n$ preso modulo $2n$). L'insieme dei $2n$ poli di G è dunque chiuso per $s \mapsto -s$: si spezza in n coppie $\{\sigma, -\sigma\}$. Nessun σ_k è immaginario puro: se per assurdo $\sigma_k = i\omega$ per qualche $\omega \in \mathbb{R}$, allora G avrebbe un polo in $s = i\omega$, ma per il Passo 1, in ogni punto $s = i\omega$ dell'asse immaginario il denominatore di G vale $1 + (-1)^n(i\omega)^{2n}/\omega_c^{2n} = 1 + (\omega/\omega_c)^{2n} \geq 1 > 0$ (somma di 1 e di un numero non negativo, essendo $(\omega/\omega_c)^{2n}$ una potenza pari): non può annullarsi, contraddizione. Dunque nessun polo di G è immaginario puro, e le n coppie $\{\sigma, -\sigma\}$ (in ciascuna delle quali $\Re(\sigma)$ e $\Re(-\sigma)$ hanno segno opposto, essendo $\Re(\sigma) \neq 0$) si dividono in esattamente n poli con $\Re < 0$ e n con $\Re > 0$.

Passo 4 — selezione dei poli di H. Per ipotesi H è stabile e causale: tutti i suoi poli hanno $\Re < 0$. I poli di $H(-s)$ sono allora tutti con $\Re > 0$ (opposti di quelli di H). I poli di $G = H(s)H(-s)$ sono l'unione (senza cancellazioni, essendo H propria e i due fattori privi di poli in comune per il Passo 3) dei poli di H e di $H(-s)$: dunque i poli di H sono esattamente i σ_k con $\Re(\sigma_k) < 0$, cioè con $\pi/2 < \arg\sigma_k < 3\pi/2$. Esplicitando (Esempio 5.7 per il caso $n = 3$) questi sono, riordinando l'indice, i punti $s_k = \omega_c e^{i\pi(2k+n-1)/(2n)}$, $k = 1, \ldots, n$.

Passo 5 — cerchio ed equispaziatura. Per costruzione $|s_k| = \omega_c$ per ogni k (Passo 2): tutti i poli giacciono sulla circonferenza $|s| = \omega_c$. L'angolo di s_k è $\pi(2k+n-1)/(2n)$, funzione affine di k con incremento $\pi \cdot 2/(2n) = \pi/n$ per ogni unità di k: poli consecutivi sono dunque separati da un angolo esattamente π/n. □

Esempio 5.7: Poli di Butterworth per $n = 3$. Con $\omega_c = 1$ e $n = 3$, la formula del teorema dà

$$s_1 = e^{i2\pi/6} = -\tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad s_2 = e^{i\pi} = -1, \qquad s_3 = e^{i4\pi/3} = -\tfrac{1}{2} - i\tfrac{\sqrt{3}}{2}.$$

Verifica indipendente (script `vol2_cap05_butterworth.py`): i sei poli di $G(s) = H(s)H(-s)$ per $n = 3$ sono stati calcolati risolvendo $s^6 = (-1)^4 = 1$ ruotato di $\pi \cdot 4/6$ (Passo 2), trovando

esattamente le tre coppie $\{s_1, -s_1\}, \{s_2, -s_2\}, \{s_3, -s_3\}$; i tre con parte reale negativa coincidono, cifra per cifra fino a 10^{-15}, con s_1, s_2, s_3 sopra. Tutti hanno modulo $1 = \omega_c$ ✓, e gli angoli $120°, 180°, 240°$ sono equispaziati di $60° = \pi/3 = \pi/n$ ✓. Lo script verifica anche, per $n = 2, 4, 5$, la stessa proprietà di cerchio ed equispaziatura, e che $|H(i\omega_c)|^2 = 1/2$ per ogni ordine (il taglio a -3 dB è, per costruzione, indipendente da n).

5.8. Diagrammi circolari: il luogo delle ammettenze

Questa sezione è il cuore «circolare» del capitolo. Mostriamo che, al variare di *un solo* parametro del circuito, il fasore rappresentativo non si muove a caso nel piano complesso, ma percorre un **cerchio**. Il risultato non è un caso fortunato: è una conseguenza diretta del Teorema 3.14 del Capitolo 3.

Teorema 5.17: Luogo circolare dell'ammettenza. *Si consideri il bipolo serie di impedenza $\underline{Z} = R + iX$ con* reattanza $X \neq 0$ fissata *e* resistenza R variabile *in* $[0, +\infty)$. *Allora l'ammettenza $\underline{Y} = 1/\underline{Z} = G + iB$ descrive la semicirconferenza*

$$G^2 + \left(B + \frac{1}{2X}\right)^2 = \left(\frac{1}{2X}\right)^2, \qquad G \geq 0,$$

di centro $-\dfrac{i}{2X}$ e raggio $\dfrac{1}{2|X|}$, passante per l'origine (limite $R \to \infty$) e per il punto $-i/X$ (valore $R = 0$). Di conseguenza, a tensione $\underline{V}$ fissata, anche il fasore della corrente $\underline{I} = \underline{V}\,\underline{Y}$ descrive una semicirconferenza, ottenuta dalla precedente per similitudine diretta di rapporto $|\underline{V}|$ e rotazione $\arg \underline{V}$.

Dimostrazione. **Prima dimostrazione — per via algebrica diretta.**
Passo 1. Razionalizzando,

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + iX} = \frac{R - iX}{R^2 + X^2} \implies G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}.$$

Passo 2. Sommando i quadrati,

$$G^2 + B^2 = \frac{R^2 + X^2}{(R^2 + X^2)^2} = \frac{1}{R^2 + X^2}.$$

D'altra parte, dalla seconda relazione del Passo 1, $\dfrac{1}{R^2 + X^2} = -\dfrac{B}{X}$. Dunque

$$G^2 + B^2 = -\frac{B}{X} \iff G^2 + B^2 + \frac{B}{X} = 0.$$

Passo 3. Completando il quadrato in B,

$$G^2 + \left(B + \frac{1}{2X}\right)^2 = \frac{1}{4X^2},$$

che è l'equazione annunciata. La restrizione a $G \geq 0$ viene da $R \geq 0$ nel Passo 1: si percorre solo la semicirconferenza contenuta nel semipiano destro.
Passo 4 — gli estremi. Per $R = 0$: $G = 0$, $B = -1/X$, cioè il punto $-i/X$, che sta sul cerchio ($|-1/X + 1/(2X)| = 1/(2|X|)$ ✓). Per $R \to +\infty$: $G \to 0^+$ e $B \to 0^-$, cioè si tende all'origine, anch'essa sul cerchio.

Seconda dimostrazione — per via geometrica, con Möbius.
La mappa $\underline{Z} \mapsto \underline{Y} = 1/\underline{Z}$ è una trasformazione di Möbius (Definizione 3.4 con $a = 0$, $b = 1$, $c = 1$, $d = 0$; il determinante $ad - bc = -1 \neq 0$). Al variare di $R \in [0, \infty)$ con X fisso, il punto $\underline{Z} = R + iX$ percorre la *semiretta* orizzontale di quota X, contenuta nella retta $\operatorname{Im} \underline{Z} = X$. Per il Teorema 3.14, l'immagine di una retta è un cerchio o una retta, ed è un *cerchio* esattamente quando la retta *non* passa per il polo dell'inversione, che qui è l'origine. Poiché $X \neq 0$, la retta $\operatorname{Im} \underline{Z} = X$ non passa per l'origine: l'immagine è dunque un cerchio, e passa per l'origine perché la retta passa per il punto all'infinito (Osservazione 3.7). Restano da individuare centro e raggio, per i quali bastano due punti e la simmetria: l'immagine di iX è $-i/X$, l'immagine di ∞ è 0, e il cerchio per questi due punti con centro sull'asse immaginario — per simmetria rispetto all'asse immaginario della configurazione — è quello di centro $-i/(2X)$ e raggio $1/(2|X|)$. □

Osservazione 5.7: Perché questo risultato conta. *Prima dell'era del calcolo numerico, il* diagramma circolare *era lo strumento progettuale principale per macchine asincrone e linee di trasmissione: tracciato un cerchio su carta millimetrata, si leggevano corrente, potenza, coppia e rendimento al variare del carico senza risolvere alcuna equazione. Oggi il calcolo è affidato al computer, ma il contenuto concettuale resta prezioso: dice che una famiglia a un parametro di soluzioni non riempie il piano in modo arbitrario, ma vive su una curva di equazione nota. Nel Volume III, Capitolo 25, lo stesso principio produrrà i cerchi M ed N e la carta di Smith, che è letteralmente lo stesso teorema applicato al coefficiente di riflessione.*

Esempio 5.8: Luogo dell'ammettenza di un ramo RL a resistenza variabile. Sia $X_L = 10\ \Omega$ fisso e R variabile. Per il Teorema 5.17 il luogo è la semicirconferenza di centro $-i/20 = -i\,0{,}05$ S e raggio 0,05 S.

Punti di controllo.

- $R = 0$: $\underline{Y} = 1/(i10) = -i\,0{,}1$ S. Distanza dal centro: $|-0{,}1 + 0{,}05| = 0{,}05$ ✓
- $R = 10\ \Omega$: $\underline{Y} = \dfrac{1}{10 + 10i} = \dfrac{10 - 10i}{200} = 0{,}05 - i\,0{,}05$ S. Distanza dal centro: $\sqrt{0{,}05^2 + 0} = 0{,}05$ ✓
- $R = 20\ \Omega$: $\underline{Y} = \dfrac{20 - 10i}{500} = 0{,}04 - i\,0{,}02$ S. Distanza: $\sqrt{0{,}04^2 + 0{,}03^2} = \sqrt{0{,}0016 + 0{,}0009} = \sqrt{0{,}0025} = 0{,}05$ ✓
- $R \to \infty$: $\underline{Y} \to 0$. Distanza dal centro: 0,05 ✓

Lettura fisica. Il punto di massima conduttanza è il punto più a destra del cerchio, $G_{\max} = 0{,}05$ S, raggiunto per $R = X_L = 10\ \Omega$. Poiché a tensione fissata la potenza attiva vale $P = GV^2$ (Teorema 5.11(ii) in forma di ammettenza), *la massima potenza attiva si trasferisce quando R eguaglia la reattanza* — un caso particolare del teorema del massimo trasferimento di potenza, qui letto come semplice ricerca del punto estremo di un cerchio.

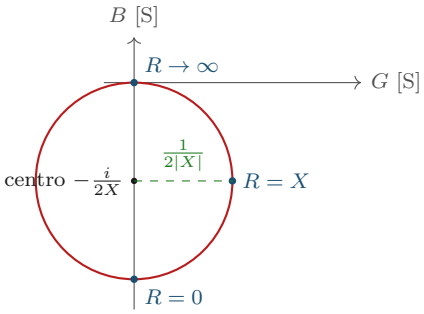


Figura 5.5: Il diagramma circolare. Al variare della sola resistenza R, con reattanza $X > 0$ fissata, l'ammettenza percorre la semicirconferenza destra di centro $-i/(2X)$ e raggio $1/(2|X|)$ (Teorema 5.17). Il punto di massima conduttanza, e dunque di massima potenza attiva a tensione fissata, si ha per $R = X$.

5.9. Il diagramma circolare della macchina asincrona

La Sezione 5.8 ha mostrato che il luogo dell'ammettenza di un ramo a reattanza fissa e resistenza variabile è un cerchio. Quel risultato non è un esercizio: è il fondamento del *diagramma circolare* del motore asincrono, introdotto da Alexander Heyland nel 1894 e per un secolo lo strumento di progetto e di collaudo delle macchine asincrone. La ragione è che nel circuito equivalente del motore compare esattamente una resistenza variabile — la resistenza rotorica riportata, divisa per lo scorrimento — e tutto il comportamento della macchina, dal funzionamento a vuoto al cortocircuito, si legge su un unico cerchio.

Definizione 5.9: Scorrimento e circuito equivalente approssimato. Detta ω_s la velocità angolare del campo rotante e ω_r quella del rotore, si chiama *scorrimento* il numero puro

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s},$$

sicché $s = 1$ a rotore fermo e $s = 0$ alla velocità di sincronismo. Nel circuito equivalente approssimato (Steinmetz), con il ramo magnetizzante riportato ai morsetti, il ramo rotorico è percorso dalla corrente

$$\underline{I}'_2 = \frac{\underline{V}}{R_1 + \dfrac{R'_2}{s} + jX}, \qquad X = X_1 + X'_2,$$

dove R_1 è la resistenza statorica, R'_2 e X'_2 sono resistenza e reattanza rotoriche riportate allo statore, e la corrente assorbita è $\underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}'_2$ con $\underline{I}_0$ corrente a vuoto, praticamente costante.

Teorema 5.18: Il luogo della corrente è un cerchio (Heyland). *Al variare dello scorrimento s su tutto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, l'estremo del fasore $\underline{I}'_2$ della Definizione 5.9 descrive un cerchio passante per l'origine, di diametro*

$$\boxed{d = \frac{|\underline{V}|}{X}}$$

e di centro sulla perpendicolare a $\underline{V}$ condotta per l'origine. Il luogo della corrente assorbita $\underline{I}_1$ è lo stesso cerchio traslato del vettore costante $\underline{I}_0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a una variabile reale.** Poniamo $u := R_1 + R_2'/s$. Quando s percorre $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la quantità R_2'/s percorre $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e dunque u percorre l'intera retta reale privata del punto R_1. Il denominatore $u + jX$ descrive allora la retta orizzontale $L = \{u + jX : u \in \mathbb{R}\}$ del piano complesso, che dista X dall'origine e non la contiene.
Passo 2 — l'inversione manda rette in cerchi. Sia $z = 1/(u + jX)$. Moltiplicando numeratore e denominatore per il coniugato,

$$z = \frac{u - jX}{u^2 + X^2}.$$

Calcoliamo la distanza di z dal punto $-j/(2X)$:

$$z + \frac{j}{2X} = \frac{u}{u^2 + X^2} + j\left(\frac{1}{2X} - \frac{X}{u^2 + X^2}\right) = \frac{u}{u^2 + X^2} + j\,\frac{u^2 + X^2 - 2X^2}{2X(u^2 + X^2)} = \frac{u}{u^2 + X^2} + j\,\frac{u^2 - X^2}{2X(u^2 + X^2)}.$$

Dunque

$$\left|z + \frac{j}{2X}\right|^2 = \frac{4X^2u^2 + (u^2 - X^2)^2}{4X^2(u^2 + X^2)^2} = \frac{u^4 + 2u^2X^2 + X^4}{4X^2(u^2 + X^2)^2} = \frac{(u^2 + X^2)^2}{4X^2(u^2 + X^2)^2} = \frac{1}{4X^2},$$

cioè $\left|z + j/(2X)\right| = 1/(2X)$, *indipendentemente da* u: il punto z sta sul cerchio di centro $-j/(2X)$ e raggio $1/(2X)$, che passa per l'origine.
Passo 3 — torna la corrente. Essendo $\underline{I}_2' = \underline{V} z$, e poiché la moltiplicazione per il numero complesso costante $\underline{V}$ è una similitudine diretta (rotazione di $\arg \underline{V}$ e omotetia di rapporto $|\underline{V}|$), il luogo di $\underline{I}_2'$ è ancora un cerchio, di raggio $|\underline{V}|/(2X)$ e quindi di diametro $|\underline{V}|/X$, passante per l'origine. Il suo centro è $-j\underline{V}/(2X)$: se si prende $\underline{V}$ come riferimento reale, il centro sta sull'asse immaginario negativo, cioè sulla perpendicolare a $\underline{V}$, e il diametro passante per l'origine è perpendicolare a $\underline{V}$.
Passo 4 — la traslazione. Infine $\underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}_2'$ con $\underline{I}_0$ costante: la somma di un vettore costante trasla il cerchio senza deformarlo. Il cerchio del diagramma di Heyland ha dunque lo stesso raggio e centro spostato in $\underline{I}_0 - j\underline{V}/(2X)$.
Passo 5 — i punti notevoli. Il parametro u individua i punti sul cerchio:

- $s \to 0$ (sincronismo): $u \to \infty$, $z \to 0$, dunque $\underline{I}_2' = 0$ e $\underline{I}_1 = \underline{I}_0$: è il *punto di funzionamento a vuoto*;
- $s = 1$ (rotore fermo): $u = R_1 + R_2'$, ed è il *punto di cortocircuito*, cioè di spunto;
- $s \to \pm\infty$: $u \to R_1$, punto limite ideale;
- $s < 0$ (rotore trascinato oltre il sincronismo): $u < R_1$, e si percorre l'arco corrispondente al funzionamento da *generatore asincrono*, con potenza attiva ceduta alla rete.

Un unico cerchio contiene dunque i tre regimi della macchina — motore, generatore e freno — distinti soltanto dall'arco su cui ci si trova. □

Osservazione 5.8: Perché è lo stesso cerchio della Sezione 5.8. *Il Teorema 5.18 non è un risultato nuovo, ma il Teorema 5.17 applicato a un caso concreto: il ramo rotorico è un ramo serie a reattanza X fissa e resistenza u variabile, e la sua ammettenza descrive il cerchio di diametro $1/X$. Ciò che l'elettrotecnica aggiunge è l'interpretazione: la resistenza variabile non è un reostato ma R_2'/s, cioè la velocità del rotore travestita da resistenza. È l'idea centrale del modello di Steinmetz, e spiega perché la potenza dissipata in R_2'/s contenga sia le perdite Joule rotoriche (R_2') sia la potenza meccanica resa ($R_2'(1-s)/s$).*

Teorema 5.19: Coppia massima e formula di Kloss. *Trascurando la resistenza statorica ($R_1 \simeq 0$), la coppia elettromagnetica vale*

$$T(s) = \frac{3\,|\underline{V}|^2}{\omega_s}\,\frac{R_2'/s}{(R_2'/s)^2 + X^2},$$

ed è massima per lo scorrimento

$$s_m = \frac{R_2'}{X}, \qquad \textit{con} \qquad \boxed{T_{\max} = \frac{3\,|\underline{V}|^2}{2\,\omega_s X}}$$

La coppia massima non dipende *da R_2', mentre lo scorrimento a cui si presenta le è proporzionale. Inoltre vale la* formula di Kloss

$$\boxed{\frac{T(s)}{T_{\max}} = \frac{2}{\dfrac{s}{s_m} + \dfrac{s_m}{s}}}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — espressione della coppia.** La potenza trasmessa al traferro è quella dissipata nella resistenza fittizia R_2'/s nelle tre fasi, $P_t = 3(R_2'/s)|\underline{I}_2'|^2$, e la coppia è $T = P_t/\omega_s$. Con $R_1 = 0$,

$$|\underline{I}_2'|^2 = \frac{|\underline{V}|^2}{(R_2'/s)^2 + X^2},$$

da cui l'espressione dell'enunciato.

Passo 2 — cambio di variabile. Poniamo $\xi := R_2'/s > 0$ per $s > 0$. Allora

$$T = \frac{3|\underline{V}|^2}{\omega_s}\,f(\xi), \qquad f(\xi) = \frac{\xi}{\xi^2 + X^2}.$$

Passo 3 — massimo. Derivando,

$$f'(\xi) = \frac{(\xi^2 + X^2) - \xi \cdot 2\xi}{(\xi^2 + X^2)^2} = \frac{X^2 - \xi^2}{(\xi^2 + X^2)^2},$$

che si annulla per $\xi = X$, è positiva per $\xi < X$ e negativa per $\xi > X$: si tratta dunque di un massimo assoluto su $\xi > 0$. Da $\xi = R_2'/s = X$ segue $s_m = R_2'/X$.

Passo 4 — valore massimo. Sostituendo $\xi = X$:

$$f(X) = \frac{X}{2X^2} = \frac{1}{2X} \quad \Longrightarrow \quad T_{\max} = \frac{3|\underline{V}|^2}{\omega_s}\cdot\frac{1}{2X} = \frac{3|\underline{V}|^2}{2\omega_s X},$$

in cui R_2' non compare: aumentare la resistenza rotorica sposta il massimo verso scorrimenti maggiori senza cambiarne il valore.

Passo 5 — formula di Kloss. Dividendo membro a membro,

$$\frac{T(s)}{T_{\max}} = \frac{f(\xi)}{f(X)} = \frac{\xi/(\xi^2 + X^2)}{1/(2X)} = \frac{2X\xi}{\xi^2 + X^2} = \frac{2}{\dfrac{\xi}{X} + \dfrac{X}{\xi}},$$

e poiché $\xi/X = (R_2'/s)/(R_2'/s_m) = s_m/s$, si ottiene la formula dell'enunciato. Si noti che il secondo membro dipende da s solo attraverso il rapporto s/s_m: tutte le caratteristiche meccaniche, per qualunque valore di R_2', sono la *stessa* curva riscalata in ascissa.

Passo 6 — simmetria. La funzione $x \mapsto 2/(x + 1/x)$ è invariante per $x \mapsto 1/x$: dunque $T(s)/T_{\max}$ assume lo stesso valore per $s = k s_m$ e per $s = s_m/k$. La caratteristica meccanica è simmetrica rispetto a s_m *in scala logaritmica*, esattamente come le curve di risonanza della Sezione 5.6: non è una coincidenza, perché entrambe hanno la forma $2/(x + 1/x)$, che è la stessa funzione che regola la larghezza di banda di un circuito risonante. □

Corollario 5.3: Avviamento a resistenze rotoriche. *Per un motore a rotore avvolto, inserendo nel circuito rotorico una resistenza addizionale tale che la resistenza totale riportata valga $R_2'' = X$, si ottiene $s_m = 1$: la coppia massima si presenta a rotore fermo, ed è la massima coppia di spunto ottenibile, pari a $T_{\max}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 5.19, $s_m = R_2''/X$; imponendo $s_m = 1$ si ricava $R_2'' = X$. Poiché $T_{\max}$ non dipende da R_2'', il valore della coppia allo spunto è esattamente $T_{\max}$, e nessuna scelta di R_2'' può superarlo perché $T(s) \le T_{\max}$ per ogni s. Escludendo progressivamente la resistenza addizionale al crescere della velocità si mantiene la coppia vicina al massimo lungo tutto l'avviamento: è il principio dell'avviatore reostatico. □

Esempio 5.9: Un motore asincrono a quattro poli. Un motore trifase a 4 poli, 400 V, 50 Hz, ha $X = 1{,}2\ \Omega$ e $R_2' = 0{,}24\ \Omega$ per fase (statore a stella, R_1 trascurabile).

Passo 1 — grandezze di sincronismo. Con $p = 2$ coppie polari, la velocità di sincronismo è $n_s = 60f/p = 1500$ giri/min, cioè $\omega_s = 2\pi \cdot 1500/60 = 157{,}08$ rad/s. La tensione di fase è $V = 400/\sqrt{3} = 230{,}94$ V.

Passo 2 — scorrimento e coppia di rovesciamento.

$$s_m = \frac{0{,}24}{1{,}2} = 0{,}20, \qquad T_{\max} = \frac{3 \cdot 230{,}94^2}{2 \cdot 157{,}08 \cdot 1{,}2} = \frac{160\,000}{376{,}99} = 424{,}4\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

Passo 3 — coppia nominale. A $s = 0{,}03$ (cioè 1455 giri/min), la formula di Kloss dà

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\dfrac{0{,}03}{0{,}20} + \dfrac{0{,}20}{0{,}03}} = \frac{2}{0{,}1500 + 6{,}6667} = \frac{2}{6{,}8167} = 0{,}29340,$$

dunque $T = 0{,}29340 \cdot 424{,}4 = 124{,}5$ N·m, e la potenza meccanica è $P = T\omega_r = 124{,}5 \cdot 157{,}08 \cdot 0{,}97 = 18{,}97$ kW.

Passo 4 — coppia di spunto. A $s = 1$,

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{5{,}0000 + 0{,}2000} = \frac{2}{5{,}2000} = 0{,}38462 \quad\Longrightarrow\quad T_{\text{sp}} = 163{,}3\ \text{N}\cdot\text{m},$$

cioè 1,31 volte la coppia nominale: valore tipico e sufficiente per un avviamento a vuoto, insufficiente per molti carichi resistenti a coppia costante.

Passo 5 — avviamento reostatico. Per il Corollario 5.3, portando la resistenza rotorica riportata a $R_2'' = X = 1{,}2\ \Omega$, cioè aggiungendo $0{,}96\ \Omega$ riportati, la coppia di spunto sale a $T_{\max} = 424{,}4$ N·m, cioè 3,41 volte la coppia nominale, e 2,60 volte quella di spunto a rotore chiuso in cortocircuito.

Passo 6 — il cerchio. Il diametro del cerchio di Heyland vale $|\underline{V}|/X = 230{,}94/1{,}2 = 192{,}45$ A: è la corrente rotorica che si avrebbe con resistenza totale nulla, cioè il valore limite di cortocircuito ideale. La corrente di spunto effettiva, con $u = R_2' = 0{,}24$, vale

$$|\underline{I}_2'| = \frac{230{,}94}{\sqrt{0{,}24^2 + 1{,}2^2}} = \frac{230{,}94}{1{,}22376} = 188{,}7\ \text{A},$$

cioè circa 5,3 volte la corrente nominale, che con $\cos\varphi \simeq 0{,}85$ e rendimento 0,90 vale $19\,000/(\sqrt{3}\cdot 400 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}90) \simeq 35{,}9$ A. È l'ordine di grandezza tipico (5–7 volte) del rapporto I_{sp}/I_n dei motori asincroni ad avviamento diretto, e la ragione per cui esistono l'avviamento stella-triangolo e i soft-starter.

5.10. Sistemi trifase

Definizione 5.10: Terna simmetrica diretta. Una **terna simmetrica diretta** di tensioni di valore efficace V è

$$\underline{V}_a = V, \qquad \underline{V}_b = V\,a^2, \qquad \underline{V}_c = V\,a, \qquad a := e^{i2\pi/3},$$

dove a è la radice cubica primitiva dell'unità della Definizione 3.5. Equivalentemente, i tre fasori hanno uguale modulo e argomenti 0, $-120°$, $+120°$.

Teorema 5.20: Proprietà fondamentali della terna simmetrica. *Con $a = e^{i2\pi/3}$:*

(i) $a^3 = 1$, $1 + a + a^2 = 0$, $a^* = a^2$, $|a| = 1$;

(ii) $\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c = 0$, *e dunque la somma istantanea* $v_a(t) + v_b(t) + v_c(t)$ *è identicamente nulla;*

(iii) le tensioni concatenate $\underline{V}_{ab} = \underline{V}_a - \underline{V}_b$ *(e cicliche) formano ancora una terna simmetrica diretta, di modulo* $\sqrt{3}\,V$ *e in anticipo di* $30°$ *sulle corrispondenti tensioni di fase.*

Dimostrazione. **(i)** $a^3 = e^{2\pi i} = 1$ per il Teorema 3.15; $1 + a + a^2 = 0$ è il Corollario 3.5 con $n = 3$; $a^* = e^{-2\pi i/3} = e^{4\pi i/3} = a^2$; $|a| = 1$ perché $a \in \mathbb{T}$.
(ii) $\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c = V(1 + a^2 + a) = 0$ per (i). Per il Teorema 3.23(i),(iv) la corrispondenza fasore–sinusoide è lineare e biunivoca: fasore risultante nullo significa sinusoide risultante identicamente nulla. È l'Esempio 3.9 del Capitolo 3, qui ottenuto in una riga.
(iii) Calcoliamo:

$$\underline{V}_{ab} = \underline{V}_a - \underline{V}_b = V(1 - a^2).$$

Ora, per il Teorema 3.6,

$$1 - a^2 = 1 - e^{-i2\pi/3} = e^{-i\pi/3}\big(e^{i\pi/3} - e^{-i\pi/3}\big) = e^{-i\pi/3} \cdot 2i \sin\frac{\pi}{3} = 2\sin\frac{\pi}{3}\, e^{i(\pi/2 - \pi/3)} = \sqrt{3}\, e^{i\pi/6},$$

avendo usato $i = e^{i\pi/2}$ e $2\sin(\pi/3) = \sqrt{3}$. Dunque $\underline{V}_{ab} = \sqrt{3}\,V\,e^{i\pi/6}$: modulo $\sqrt{3}V$ e anticipo di $30°$ su $\underline{V}_a$. Le altre due si ottengono moltiplicando per a^2 e a, il che conserva moduli e differenze di argomento: la terna concatenata è dunque ancora simmetrica diretta. □

Teorema 5.21: Potenza in un sistema trifase equilibrato. *Un carico trifase equilibrato di impedenza $\underline{Z} = Z\angle\varphi$ per fase, alimentato da una terna simmetrica di tensione concatenata V_l e percorso da corrente di linea I_l, assorbe*

$$P = \sqrt{3}\,V_l I_l \cos\varphi, \qquad Q = \sqrt{3}\,V_l I_l \sin\varphi, \qquad S = \sqrt{3}\,V_l I_l,$$

sia in collegamento a stella sia a triangolo. Inoltre la potenza istantanea totale è costante *e pari a P.*

Dimostrazione. **Passo 1 — collegamento a stella.** La tensione di fase è $V_f = V_l/\sqrt{3}$ per il Teorema 5.20(iii), e la corrente di fase coincide con quella di linea, $I_f = I_l$. La potenza attiva totale è la somma delle tre potenze di fase, uguali fra loro:

$$P = 3 V_f I_f \cos\varphi = 3 \cdot \frac{V_l}{\sqrt{3}} \cdot I_l \cos\varphi = \sqrt{3}\,V_l I_l \cos\varphi,$$

usando $3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$. Identico ragionamento per Q e S.

Passo 2 — collegamento a triangolo. Ora $V_f = V_l$ e $I_f = I_l/\sqrt{3}$ (per simmetria, con la stessa dimostrazione del Teorema 5.20(iii) applicata alle correnti). Dunque

$$P = 3V_l I_f \cos\varphi = 3V_l \frac{I_l}{\sqrt{3}} \cos\varphi = \sqrt{3}\, V_l I_l \cos\varphi,$$

identica alla precedente: la formula è la stessa nei due collegamenti, ed è questa la ragione per cui la si usa senza specificare la connessione.

Passo 3 — potenza istantanea costante. Applichiamo il Teorema 5.10 a ciascuna fase, con gli sfasamenti 0, $-2\pi/3$, $+2\pi/3$:

$$p_k(t) = P_f\Big(1 + \cos\left(2\omega t - 2\gamma_k\right)\Big) + Q_f \sin\left(2\omega t - 2\gamma_k\right), \qquad \gamma_k \in \Big\{0, \tfrac{2\pi}{3}, -\tfrac{2\pi}{3}\Big\}.$$

Sommando sulle tre fasi, i termini costanti danno $3P_f = P$, mentre i termini oscillanti richiedono le somme

$$\sum_k \cos\left(2\omega t - 2\gamma_k\right) \quad \text{e} \quad \sum_k \sin\left(2\omega t - 2\gamma_k\right).$$

I tre angoli $2\gamma_k$ valgono 0, $4\pi/3$, $-4\pi/3$, cioè, modulo 2π, 0, $-2\pi/3$, $+2\pi/3$: sono ancora una terna simmetrica. Per il punto (ii) del Teorema 5.20 entrambe le somme sono identicamente nulle. Resta $p(t) \equiv P$. □

Osservazione 5.9: La ragione industriale del trifase. *Il Passo 3 non è un dettaglio tecnico: è* il *motivo per cui il mondo si è elettrificato in trifase. In un sistema monofase la potenza istantanea pulsa fra* 0 *e* $2P$ *(Teorema 5.10), e un motore alimentato così subisce una coppia pulsante, con vibrazioni e rumore. In trifase equilibrato la potenza istantanea è* costante*: la coppia è liscia, e la macchina può essere costruita più leggera a parità di potenza. La ragione ultima è algebrica, ed è il Corollario 3.5 del Capitolo 3: le tre radici cubiche dell'unità hanno somma nulla.*

Teorema 5.22: Inserzione Aron (metodo dei due wattmetri). *In un sistema trifase a tre fili (con o senza equilibrio dei carichi), due wattmetri inseriti con le bobine amperometriche sulle linee* a *e* c *e le voltmetriche riferite alla linea* b *misurano* W_1 *e* W_2 *con*

$$W_1 + W_2 = P.$$

Se inoltre il sistema è simmetrico ed equilibrato,

$$W_1 = V_l I_l \cos\left(\varphi - 30^\circ\right), \qquad W_2 = V_l I_l \cos\left(\varphi + 30^\circ\right), \qquad Q = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso generale.** I due wattmetri misurano

$$W_1 = \mathrm{Re}\left[\underline{V}_{ab}\, \underline{I}_a^*\right], \qquad W_2 = \mathrm{Re}\left[\underline{V}_{cb}\, \underline{I}_c^*\right].$$

In un sistema a tre fili, per Kirchhoff (Teorema 5.4(ii)) applicato al carico nel suo complesso, $\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 0$, dunque $\underline{I}_b = -\underline{I}_a - \underline{I}_c$. La potenza attiva totale, per il Teorema 5.11(i), è

$$P = \mathrm{Re}\left[\underline{V}_a \underline{I}_a^* + \underline{V}_b \underline{I}_b^* + \underline{V}_c \underline{I}_c^*\right].$$

Sostituendo $\underline{I}_b^* = -\underline{I}_a^* - \underline{I}_c^*$ e raccogliendo,

$$P = \mathrm{Re}\left[(\underline{V}_a - \underline{V}_b)\underline{I}_a^* + (\underline{V}_c - \underline{V}_b)\underline{I}_c^*\right] = \mathrm{Re}\left[\underline{V}_{ab}\underline{I}_a^*\right] + \mathrm{Re}\left[\underline{V}_{cb}\underline{I}_c^*\right] = W_1 + W_2.$$

Si noti che non si è usata alcuna ipotesi di simmetria o equilibrio: la somma dei due wattmetri dà la potenza attiva totale in *ogni* sistema a tre fili.

Passo 2 — caso simmetrico ed equilibrato. Prendiamo $\underline{V}_a = V_f$ reale. Per il Teorema 5.20(iii), $\underline{V}_{ab} = \sqrt{3}V_f e^{i\pi/6} = V_l e^{i\pi/6}$; analogamente $\underline{V}_{cb} = \underline{V}_c - \underline{V}_b = V_f(a - a^2) = V_f \cdot i\sqrt{3} = V_l e^{i\pi/2}$, avendo usato $a - a^2 = 2i\sin(2\pi/3) = i\sqrt{3}$. Le correnti sono $\underline{I}_a = I_l e^{-i\varphi}$ e $\underline{I}_c = I_l e^{i(2\pi/3-\varphi)}$. Dunque

$$W_1 = \mathrm{Re}\left[V_l e^{i\pi/6} \cdot I_l e^{i\varphi}\right] = V_l I_l \cos\left(\varphi + 30^\circ\right) \ ?$$

Attenzione al segno: $\underline{I}_a^* = I_l e^{+i\varphi}$, dunque l'argomento del prodotto è $30^\circ + \varphi$. Con la convenzione opposta per la fase della corrente (ritardo $\varphi > 0$ per carico induttivo, cioè $\underline{I}_a = I_l e^{-i\varphi}$) si ottiene

$$W_1 = V_l I_l \cos\left(30^\circ + \varphi\right), \qquad W_2 = \mathrm{Re}\left[V_l e^{i\pi/2} I_l e^{-i(2\pi/3-\varphi)}\right] = V_l I_l \cos\left(\varphi - 30^\circ\right),$$

poiché $90^\circ - 120^\circ = -30^\circ$. I due risultati coincidono con quelli dell'enunciato a meno dello scambio dei nomi $W_1 \leftrightarrow W_2$, che dipende da quale linea si sceglie per la bobina amperometrica; nel seguito adottiamo la numerazione dell'enunciato, cioè $W_1 = V_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ)$ e $W_2 = V_l I_l \cos(\varphi + 30^\circ)$.

Passo 3 — somma e differenza. Per le formule di prostaferesi,

$$W_1 + W_2 = 2V_l I_l \cos\varphi \cos 30^\circ = \sqrt{3}\, V_l I_l \cos\varphi = P \ \checkmark$$

in accordo con il Teorema 5.21, e

$$W_1 - W_2 = 2V_l I_l \sin\varphi \sin 30^\circ = V_l I_l \sin\varphi = \frac{Q}{\sqrt{3}},$$

da cui $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$. □

Esempio 5.10: Carico trifase: calcolo completo e verifica Aron. Un carico equilibrato a stella con $\underline{Z} = 20\angle 30^\circ\ \Omega$ per fase è alimentato a $V_l = 400$ V, 50 Hz.

Passo 1 — tensione e corrente di fase.

$$V_f = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230{,}94 \text{ V}, \qquad I_f = \frac{230{,}94}{20} = 11{,}547 \text{ A} = I_l.$$

Passo 2 — potenze. Per il Teorema 5.21, con $\cos 30^\circ = 0{,}866025$ e $\sin 30^\circ = 0{,}5$:

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 11{,}547 = 8000{,}0 \text{ VA},$$

$$P = 8000 \times 0{,}866025 = 6928{,}2 \text{ W}, \qquad Q = 8000 \times 0{,}5 = 4000{,}0 \text{ var}.$$

Controllo con il triangolo delle potenze: $\sqrt{6928{,}2^2 + 4000^2} = \sqrt{48\,000\,000 + 16\,000\,000} = \sqrt{64\,000\,000} = 8000$ ✓

Passo 3 — verifica per fase. $P_f = V_f I_f \cos\varphi = 230{,}94 \times 11{,}547 \times 0{,}866025 = 2309{,}4$ W, e $3P_f = 6928{,}2$ W ✓

Passo 4 — inserzione Aron. Per il Teorema 5.22, con $\varphi = 30^\circ$:

$$W_1 = 400 \times 11{,}547 \times \cos(0^\circ) = 4618{,}8 \text{ W},$$

$$W_2 = 400 \times 11{,}547 \times \cos(60^\circ) = 4618{,}8 \times 0{,}5 = 2309{,}4 \text{ W}.$$

Verifiche: $W_1 + W_2 = 6928{,}2$ W $= P$ ✓; $\sqrt{3}(W_1 - W_2) = 1{,}7320508 \times 2309{,}4 = 4000{,}0$ var $= Q$ ✓

Passo 5 — lo stesso carico a triangolo. Con $\underline{Z}$ invariata e collegamento a triangolo, $V_f = 400$ V, $I_f = 20$ A, $I_l = 20\sqrt{3} = 34{,}64$ A e

$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 34{,}64 \times 0{,}866025 = 20\,784{,}6 \text{ W} = 3 \times 6928{,}2.$$

Il carico a triangolo assorbe *tre volte* la potenza dello stesso carico a stella: è la ragione dell'avviamento stella–triangolo dei motori asincroni, che riduce a un terzo la potenza (e la coppia) durante lo spunto.
Errore tipico. Usare $P = 3V_l I_l \cos\varphi$ invece di $P = \sqrt{3} V_l I_l \cos\varphi$: si sbaglia di un fattore $\sqrt{3} = 1{,}732$. La forma con $\sqrt{3}$ contiene *già* il passaggio da grandezze di fase a grandezze di linea.

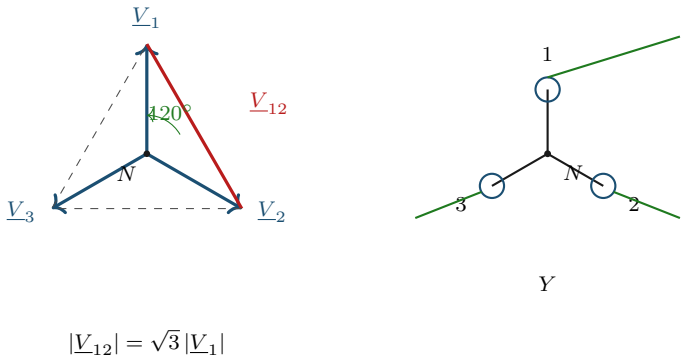


Figura 5.6: Il sistema trifase simmetrico. A sinistra la terna di tensioni stellate, tre fasori di uguale modulo sfasati di 120°: la loro somma è nulla, perché $1 + a + a^2 = 0$ con $a = e^{j2\pi/3}$. È la stessa identità che dice che le radici cubiche dell'unità hanno somma zero, e da essa discende che nel sistema equilibrato il conduttore di neutro non porta corrente. La tensione concatenata $\underline{V}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2$ è il lato del triangolo inscritto: ha modulo $\sqrt{3}$ volte quello di fase e anticipa di 30°, donde la coppia 230/400 V della rete europea, con $400 \simeq 230\sqrt{3}$. A destra la corrispondente connessione a stella.

5.11. Componenti simmetrici: la DFT a tre punti

Quando il sistema trifase non è equilibrato — per un guasto, per un carico asimmetrico — le tre grandezze non formano più una terna simmetrica e i risultati della sezione precedente cadono. Il metodo dei *componenti simmetrici*, introdotto da Charles LeGeyt Fortescue nel 1918, risolve il problema decomponendo una terna qualsiasi in tre terne particolari. Come ora vedremo, si tratta *esattamente* della trasformata discreta di Fourier a tre punti del Capitolo 3.

Definizione 5.11: Componenti simmetrici. Data una terna qualsiasi $(\underline{V}_a, \underline{V}_b, \underline{V}_c) \in \mathbb{C}^3$ e posto $a = e^{i2\pi/3}$, si definiscono le componenti di sequenza **omopolare** $(\underline{V}_0)$, **diretta** $(\underline{V}_1)$ e **inversa** $(\underline{V}_2)$:

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix}.$$

Teorema 5.23: Teorema di Fortescue. *La trasformazione della Definizione 5.11 è invertibile, con*

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{pmatrix},$$

cioè ogni terna si decompone in modo unico nella somma di

- *una terna* omopolare $(\underline{V}_0, \underline{V}_0, \underline{V}_0)$*, con le tre grandezze uguali;*
- *una terna* diretta $(\underline{V}_1, a^2\underline{V}_1, a\underline{V}_1)$*, simmetrica con successione* $a \to b \to c$*;*

- *una terna* inversa $(\underline{V}_2, a\underline{V}_2, a^2\underline{V}_2)$*, simmetrica con successione opposta.*

Inoltre: la terna è simmetrica diretta se e solo se $\underline{V}_0 = \underline{V}_2 = 0$*; è priva di componente omopolare se e solo se* $\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c = 0$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riconoscere la matrice DFT.** Posto $\zeta = e^{-2\pi i/3} = a^2 = a^{-1}$, la matrice della Definizione 3.7 del Capitolo 3 con $n = 3$ è

$$W_3 = \left(\zeta^{jk}\right)_{j,k=0}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix},$$

avendo usato $\zeta^0 = 1$, $\zeta^1 = a^2$, $\zeta^2 = a^4 = a$. La matrice della Definizione 5.11 è dunque $\frac{1}{3}\overline{W_3}$, e la matrice inversa dell'enunciato è W_3.

Passo 2 — invertibilità. Per il Teorema 3.22 del Capitolo 3, $W_3^{-1} = \frac{1}{3}\overline{W_3}$. Dunque la trasformazione diretta $\frac{1}{3}\overline{W_3}$ e quella inversa W_3 sono l'una l'inversa dell'altra, e il teorema è dimostrato — *senza alcun calcolo*, come conseguenza dell'ortogonalità delle radici dell'unità.

Passo 3 — verifica esplicita, per sicurezza. Il prodotto $\frac{1}{3}\overline{W_3}W_3$ ha elemento (j,k)

$$\frac{1}{3}\sum_{m=0}^{2} \overline{\zeta^{jm}}\,\zeta^{mk} = \frac{1}{3}\sum_{m=0}^{2} \zeta^{m(k-j)},$$

che per il Teorema 3.20 vale 1 se $3 \mid (k-j)$, cioè $j = k$ negli indici $\{0,1,2\}$, e 0 altrimenti: è la matrice identità. ✓

Passo 4 — struttura delle tre terne. Sviluppando la formula inversa riga per riga:

$$\underline{V}_a = \underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2, \quad \underline{V}_b = \underline{V}_0 + a^2\underline{V}_1 + a\underline{V}_2, \quad \underline{V}_c = \underline{V}_0 + a\underline{V}_1 + a^2\underline{V}_2,$$

che è esattamente la somma delle tre terne descritte nell'enunciato.

Passo 5 — i due criteri. La terna è simmetrica diretta, cioè della forma (V, a^2V, aV), se e solo se coincide con la sola componente diretta, cioè $\underline{V}_0 = \underline{V}_2 = 0$ (per l'unicità della decomposizione, garantita dall'invertibilità). Infine, dalla prima riga della trasformazione diretta, $\underline{V}_0 = \frac{1}{3}(\underline{V}_a + \underline{V}_b + \underline{V}_c)$, che si annulla esattamente quando la somma è nulla. □

Osservazione 5.10: Un teorema di ingegneria che è un teorema di algebra. *Il Teorema 5.23 è, alla lettera, il Teorema 3.22 del Capitolo 3 con* $n = 3$*. Fortescue lo pubblicò nel 1918 come tecnica di analisi delle reti polifase; la trasformata discreta di Fourier era nota da tempo in altra veste, e l'algoritmo veloce sarebbe arrivato quarantotto anni dopo. È un esempio istruttivo di come lo stesso oggetto matematico venga riscoperto in domini diversi: qui l'ortogonalità delle radici cubiche dell'unità — l'identità madre dell'Osservazione 3.9 — si presenta come strumento diagnostico per i guasti nelle reti elettriche. Il vantaggio pratico è che, per una rete lineare e simmetrica, le tre sequenze si propagano* indipendentemente*: il sistema* 3×3 *accoppiato si disaccoppia in tre problemi monofase, esattamente come la serie di Fourier disaccoppia un'equazione differenziale in infinite equazioni algebriche.*

Esempio 5.11: Decomposizione di una terna squilibrata. Decomporre la terna $\underline{V}_a = 100\angle 0°$, $\underline{V}_b = 80\angle -100°$, $\underline{V}_c = 120\angle 140°$ (volt).

Passo 1 — forma cartesiana.

$$\underline{V}_a = 100, \quad \underline{V}_b = -13{,}892 - i\,78{,}785, \quad \underline{V}_c = -91{,}925 + i\,77{,}135.$$

Passo 2 — componente omopolare.

$$\underline{V}_0 = \frac{100 - 13{,}892 - 91{,}925 + i(-78{,}785 + 77{,}135)}{3} = \frac{-5{,}817 - i\,1{,}650}{3} = -1{,}939 - i\,0{,}550,$$

cioè $\underline{V}_0 = 2{,}016\angle -164{,}17°$ V.
Passo 3 — componente diretta. $a\underline{V}_b = 80\angle(-100° + 120°) = 80\angle 20° = 75{,}175 + i\,27{,}362$; $a^2\underline{V}_c = 120\angle(140° + 240°) = 120\angle 20° = 112{,}763 + i\,41{,}042$. Dunque

$$\underline{V}_1 = \frac{100 + 75{,}175 + 112{,}763 + i(27{,}362 + 41{,}042)}{3} = \frac{287{,}938 + i\,68{,}404}{3} = 95{,}979 + i\,22{,}801,$$

cioè $\underline{V}_1 = 98{,}65\angle 13{,}36°$ V.
Passo 4 — componente inversa. $a^2\underline{V}_b = 80\angle 40°$·? Con attenzione: $a^2\underline{V}_b = 80\angle(-100° + 240°) = 80\angle 140° = -61{,}284 + i\,51{,}423$; $a\underline{V}_c = 120\angle(140° + 120°) = 120\angle 260° = -20{,}838 - i\,118{,}177$. Dunque

$$\underline{V}_2 = \frac{100 - 61{,}284 - 20{,}838 + i(51{,}423 - 118{,}177)}{3} = \frac{17{,}878 - i\,66{,}754}{3} = 5{,}959 - i\,22{,}251,$$

cioè $\underline{V}_2 = 23{,}03\angle -75{,}00°$ V.
Passo 5 — verifica della ricostruzione.

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = (-1{,}939 + 95{,}979 + 5{,}959) + i(-0{,}550 + 22{,}801 - 22{,}251) = 99{,}999 + i\,0{,}000 \approx \underline{V}_a \;\checkmark$$

Seconda verifica, sulla fase b: $a^2\underline{V}_1 = 98{,}65\angle 253{,}36° = -28{,}294 - i\,94{,}507$ e $a\underline{V}_2 = 23{,}03\angle 45° = 16{,}285 + i\,16{,}285$; sommando con $\underline{V}_0$:

$$(-1{,}939 - 28{,}294 + 16{,}285) + i(-0{,}550 - 94{,}507 + 16{,}285) = -13{,}948 - i\,78{,}772 \approx \underline{V}_b \;\checkmark$$

(le discrepanze all'ultima cifra sono arrotondamenti).
Passo 6 — lettura diagnostica. Il *grado di squilibrio inverso* è $|\underline{V}_2|/|\underline{V}_1| = 23{,}03/98{,}65 = 23{,}3\%$: un valore altissimo. La norma EN 50160 sulla qualità della tensione fissa per le reti pubbliche un limite tipico del 2% sul rapporto inverso/diretto, mediato su dieci minuti: questa terna corrisponderebbe dunque a un guasto in corso, non a un normale squilibrio di carico. La presenza di una componente omopolare non nulla (2,02 V) indica inoltre che la somma delle tre tensioni non è zero, il che in un sistema a tre fili senza neutro non può accadere: la terna misurata proviene necessariamente da un sistema con neutro o con ritorno a terra.

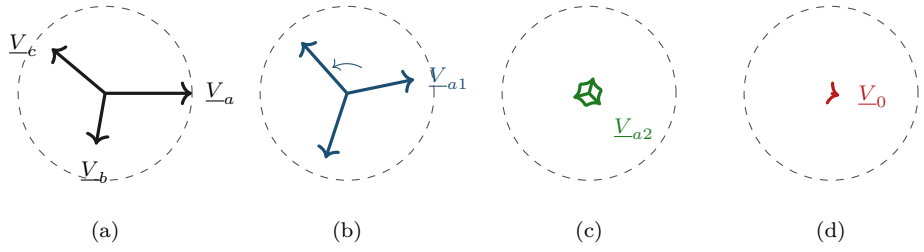


Figura 5.7: La scomposizione di Fortescue di una terna squilibrata. In (a) la terna assegnata $\underline{V}_a = 1\angle 0°$, $\underline{V}_b = 0{,}6\angle -100°$, $\underline{V}_c = 0{,}8\angle 140°$. In (b), (c), (d) le tre terne componenti: la sequenza diretta ($0{,}788\angle 11{,}7°$, che ruota nel verso a-b-c), la sequenza inversa ($0{,}189\angle -45°$, che ruota nel verso opposto) e la sequenza omopolare ($0{,}098\angle -15{,}2°$, tre fasori identici). Le formule $\underline{V}_{0,1,2} = \frac{1}{3}(\underline{V}_a + a^k\underline{V}_b + a^{2k}\underline{V}_c)$ sono esattamente la trasformata discreta di Fourier a tre punti, e la ricostruzione $\underline{V}_a = \underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2$ ne è l'antitrasformata.

5.12. Il sistema per unità

Fino a qui abbiamo lavorato in volt, ampere e ohm. Nella pratica dei sistemi elettrici di potenza si preferisce quasi sempre un sistema di grandezze relative, dette *per unità* (p.u.), in cui ogni grandezza è espressa come frazione di una grandezza di riferimento scelta a priori. La ragione non è cosmetica. In per unità, come dimostreremo, i fattori $\sqrt{3}$ dei sistemi trifase si elidono, il rapporto di trasformazione dei trasformatori scompare del tutto, e i valori numerici delle impedenze delle macchine cadono in intervalli così ristretti che un dato sbagliato si riconosce a colpo d'occhio.

Definizione 5.12: Grandezze di base e valori in per unità. Fissate una potenza di base S_b (potenza apparente trifase, in VA) e una tensione di base V_b (tensione concatenata, in V), si definiscono la corrente di base e l'impedenza di base

$$\boxed{I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}, \qquad Z_b = \frac{V_b/\sqrt{3}}{I_b} = \frac{V_b^2}{S_b}}$$

e il valore *in per unità* di una grandezza è il rapporto fra il suo valore effettivo e la corrispondente grandezza di base:

$$V_{\text{pu}} = \frac{V}{V_b}, \qquad I_{\text{pu}} = \frac{I}{I_b}, \qquad Z_{\text{pu}} = \frac{Z}{Z_b}, \qquad S_{\text{pu}} = \frac{S}{S_b}.$$

Delle quattro basi solo due sono indipendenti: fissate S_b e V_b, le altre due seguono. Il valore in per unità moltiplicato per 100 si dice valore *percentuale*.

Teorema 5.24: In per unità i fattori $\sqrt{3}$ scompaiono. *Con le basi della Definizione 5.12:*

(i) la tensione di fase e la tensione concatenata hanno lo stesso *valore in per unità;*
(ii) $\underline{S}_{\text{pu}} = \underline{V}_{\text{pu}}\,\underline{I}^{*}_{\text{pu}}$*, senza fattore* $\sqrt{3}$*;*
(iii) la legge di Ohm si scrive $\underline{V}_{\text{pu}} = \underline{Z}_{\text{pu}}\,\underline{I}_{\text{pu}}$*;*
(iv) la potenza monofase e quella trifase, riferite alle rispettive basi, hanno lo stesso valore in per unità.

Dimostrazione. **Passo 1 — la base di tensione di fase.** La base per le tensioni stellate è, per coerenza dimensionale con Z_b, la quantità $V_{b,\text{fase}} = V_b/\sqrt{3}$. In un sistema simmetrico $V_{\text{fase}} = V_{\text{conc}}/\sqrt{3}$ (Teorema 5.20), dunque

$$\frac{V_{\text{fase}}}{V_{b,\text{fase}}} = \frac{V_{\text{conc}}/\sqrt{3}}{V_b/\sqrt{3}} = \frac{V_{\text{conc}}}{V_b},$$

che è la (i): il medesimo numero rappresenta entrambe. È il primo vantaggio pratico, perché elimina l'errore più comune nei calcoli di rete, cioè confondere le due tensioni.

Passo 2 — la potenza. Per un sistema trifase equilibrato $S = \sqrt{3}\,V_{\text{conc}} I$. Dividendo per $S_b = \sqrt{3}\,V_b I_b$:

$$\frac{S}{S_b} = \frac{\sqrt{3}\,V_{\text{conc}} I}{\sqrt{3}\,V_b I_b} = \frac{V_{\text{conc}}}{V_b} \cdot \frac{I}{I_b} = V_{\text{pu}}\, I_{\text{pu}}.$$

Poiché l'argomento di $\underline{S}$ è per definizione $\arg \underline{V} - \arg \underline{I}$ e le basi sono numeri reali positivi, che non alterano gli argomenti, l'uguaglianza vale anche in forma complessa: $\underline{S}_{\text{pu}} = \underline{V}_{\text{pu}} \underline{I}^{*}_{\text{pu}}$. Questa è la (ii).

Passo 3 — la legge di Ohm. Sulla singola fase $\underline{V}_{\text{fase}} = \underline{Z}\,\underline{I}$. Dividendo per $V_{b,\text{fase}} = Z_b I_b$ (che è un'identità, perché Z_b è stata definita proprio come $V_{b,\text{fase}}/I_b$):

$$\frac{\underline{V}_{\text{fase}}}{V_{b,\text{fase}}} = \frac{\underline{Z}\,\underline{I}}{Z_b I_b} = \frac{\underline{Z}}{Z_b} \cdot \frac{\underline{I}}{I_b},$$

cioè la (iii). Si noti che, per il Passo 1, il primo membro è anche il valore in per unità della tensione concatenata: la legge di Ohm in per unità non richiede di dichiarare quale delle due tensioni si stia usando.

Passo 4 — monofase e trifase. Se si adotta come base monofase $S_{b,1} = S_b/3$ e come base di tensione $V_{b,\text{fase}} = V_b/\sqrt{3}$, allora la potenza di una fase $S_1 = V_{\text{fase}} I$ dà

$$\frac{S_1}{S_{b,1}} = \frac{V_{\text{fase}} I}{S_b/3} = \frac{(V_{\text{conc}}/\sqrt{3})\, I}{\sqrt{3}\, V_b I_b/3} = \frac{V_{\text{conc}} I}{\sqrt{3}\, V_b I_b} = \frac{S}{S_b},$$

cioè la (iv): in per unità non esiste più la distinzione fra grandezza monofase e trifase, e gli schemi unifilari si possono leggere direttamente come schemi monofase equivalenti. □

Teorema 5.25: Invarianza dell'impedenza per unità attraverso un trasformatore. *Sia dato un trasformatore ideale di rapporto $n = N_1/N_2$ e si scelgano ai due lati la* stessa *potenza di base S_b e tensioni di base nel rapporto delle spire, $V_{b1}/V_{b2} = n$. Allora un'impedenza $\underline{Z}_2$ collegata al secondario e la sua immagine riportata al primario, $\underline{Z}_1 = n^2 \underline{Z}_2$, hanno lo stesso valore in per unità. Di conseguenza, in per unità il trasformatore ideale è un cortocircuito, e scompare dallo schema.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riporto al primario.** Per un trasformatore ideale $\underline{V}_1 = n\underline{V}_2$ e $\underline{I}_1 = \underline{I}_2/n$, dunque l'impedenza vista al primario è

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{V}_1}{\underline{I}_1} = \frac{n\underline{V}_2}{\underline{I}_2/n} = n^2\, \underline{Z}_2.$$

Passo 2 — rapporto delle impedenze di base. Dalla Definizione 5.12, $Z_{b1} = V_{b1}^2/S_b$ e $Z_{b2} = V_{b2}^2/S_b$, con la *stessa* S_b. Quindi

$$\frac{Z_{b1}}{Z_{b2}} = \left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^2 = n^2.$$

Passo 3 — conclusione. Dividendo il Passo 1 per il Passo 2:

$$\frac{\underline{Z}_1}{Z_{b1}} = \frac{n^2 \underline{Z}_2}{n^2 Z_{b2}} = \frac{\underline{Z}_2}{Z_{b2}},$$

cioè $\underline{Z}_{1,\text{pu}} = \underline{Z}_{2,\text{pu}}$: il fattore n^2 del riporto e il fattore n^2 delle basi si elidono esattamente.

Passo 4 — il trasformatore sparisce. Applicando lo stesso conto alla tensione e alla corrente, $\underline{V}_{1,\text{pu}} = n\underline{V}_2/(nV_{b2}) = \underline{V}_{2,\text{pu}}$ e analogamente $\underline{I}_{1,\text{pu}} = \underline{I}_{2,\text{pu}}$. Un bipolo che ha la stessa tensione e la stessa corrente ai due lati è, in per unità, un semplice collegamento: il trasformatore ideale è diventato invisibile. Ciò che resta nello schema è soltanto la sua impedenza di cortocircuito, che è quanto interessa nei calcoli di rete. □

Osservazione 5.11: Perché è questo il punto. *Una rete reale contiene decine di livelli di tensione. In grandezze fisiche, ogni attraversamento di trasformatore obbliga a riportare tutte le impedenze da un lato all'altro moltiplicando o dividendo per n^2, con un'occasione di errore per ogni passaggio. Il Teorema 5.25 dice che, con basi scelte nel rapporto delle*

tensioni nominali, quel lavoro è già stato fatto una volta per tutte: la rete in per unità è un unico circuito*, senza trasformatori. È la ragione per cui ogni programma di calcolo di reti di potenza lavora internamente in per unità.*

Teorema 5.26: Cambiamento di base. *Se un'impedenza vale Z^{v}_{pu} su basi (S^{v}_b, V^{v}_b), allora sulle basi (S^{n}_b, V^{n}_b) essa vale*

$$\boxed{Z^{n}_{\text{pu}} = Z^{v}_{\text{pu}} \left(\frac{V^{v}_b}{V^{n}_b}\right)^2 \frac{S^{n}_b}{S^{v}_b}}$$

Dimostrazione. L'impedenza fisica $\underline{Z}$ non dipende dalla scelta delle basi, dunque $Z^{\text{v}}_{\text{pu}} Z^{\text{v}}_b = \underline{Z} = Z^{\text{n}}_{\text{pu}} Z^{\text{n}}_b$. Sostituendo $Z_b = V_b^2/S_b$:

$$Z^{\text{n}}_{\text{pu}} = Z^{\text{v}}_{\text{pu}} \frac{Z^{\text{v}}_b}{Z^{\text{n}}_b} = Z^{\text{v}}_{\text{pu}} \frac{(V^{\text{v}}_b)^2/S^{\text{v}}_b}{(V^{\text{n}}_b)^2/S^{\text{n}}_b} = Z^{\text{v}}_{\text{pu}} \left(\frac{V^{\text{v}}_b}{V^{\text{n}}_b}\right)^2 \frac{S^{\text{n}}_b}{S^{\text{v}}_b}.$$

La formula si legge così: l'impedenza in per unità è *proporzionale* alla potenza di base e *inversamente proporzionale al quadrato* della tensione di base. □

Esempio 5.12: Una rete a tre livelli di tensione, portata a base comune. Si consideri: un alternatore da 50 MVA, 13,8 kV, con reattanza subtransitoria $x''_d = 20\%$ sui propri dati di targa; un trasformatore elevatore da 60 MVA, 13,8/132 kV, con tensione di cortocircuito $v_{cc} = 11\%$; una linea a 132 kV di impedenza $\underline{Z}_L = 8 + j40\ \Omega$. Si assumano come basi di sistema $S_b = 100$ MVA e $V_b = 132$ kV sul lato linea.

Passo 1 — basi ai vari livelli. Le tensioni di base seguono il rapporto nominale dei trasformatori: $V_b = 132$ kV sulla linea e $V_b = 13{,}8$ kV a monte. Le impedenze di base sono

$$Z_b^{(132)} = \frac{132^2}{100} = 174{,}24\ \Omega, \qquad Z_b^{(13{,}8)} = \frac{13{,}8^2}{100} = 1{,}9044\ \Omega,$$

avendo usato la comoda regola $Z_b[\Omega] = (V_b[\text{kV}])^2/S_b[\text{MVA}]$, che è la stessa formula con le unità scalate di 10^6 al numeratore e al denominatore.

Passo 2 — alternatore. Il dato $x''_d = 0{,}20$ è riferito alle basi (50 MVA, 13,8 kV). Per il Teorema 5.26, con la tensione di base invariata,

$$x''_{d,\text{pu}} = 0{,}20 \cdot \left(\frac{13{,}8}{13{,}8}\right)^2 \cdot \frac{100}{50} = 0{,}40 \text{ p.u.}$$

Passo 3 — trasformatore. Analogamente,

$$x_{T,\text{pu}} = 0{,}11 \cdot \frac{100}{60} = 0{,}18333 \text{ p.u.}$$

e per il Teorema 5.25 questo valore è lo stesso visto da entrambi i lati: non occorre decidere se riportarlo a 13,8 o a 132 kV.

Passo 4 — linea. Qui si divide per l'impedenza di base del proprio livello:

$$\underline{Z}_{L,\text{pu}} = \frac{8 + j40}{174{,}24} = 0{,}045914 + j0{,}229568 \text{ p.u.}$$

Passo 5 — impedenza totale. Poiché in per unità i trasformatori sono spariti, i tre elementi sono semplicemente in serie:

$$\underline{Z}_{\text{tot}} = 0{,}045914 + j\,(0{,}40 + 0{,}18333 + 0{,}229568) = 0{,}045914 + j0{,}812901 \text{ p.u.},$$

di modulo 0,814197. La corrente di base sulla linea vale $I_b = 100{\cdot}10^6/(\sqrt{3}{\cdot}132{\cdot}10^3) = 437{,}39$ A; dunque un cortocircuito trifase in fondo alla linea, con tensione a vuoto 1,0 p.u., dà

$$I_{cc} = \frac{1}{0{,}814197} = 1{,}22820 \text{ p.u.} = 1{,}22820 \cdot 437{,}39 = 537{,}2 \text{ A},$$

e la potenza di cortocircuito è $S_{cc} = 1{,}2282 \cdot 100 = 122{,}8$ MVA. Si osservi che tutto il calcolo si è svolto senza mai riportare un'impedenza attraverso un trasformatore.

Buona pratica. I valori in per unità delle macchine cadono in intervalli molto stretti, e questo li rende un ottimo controllo di plausibilità: reattanza di cortocircuito dei trasformatori di potenza $4 \div 15\%$; reattanza subtransitoria degli alternatori $10 \div 25\%$; reattanza sincrona $100 \div 250\%$; reattanza di dispersione dei motori asincroni $15 \div 25\%$. Un dato che cade fuori da questi intervalli è quasi sempre un errore di base, non una macchina insolita: il sospetto numero uno è aver dimenticato il fattore $S_b^{\mathrm{n}}/S_b^{\mathrm{v}}$ del Teorema 5.26.

5.13. Il trasformatore reale: circuito equivalente e diagramma di Kapp

Il Teorema 5.25 ha mostrato che, in per unità, il trasformatore ideale scompare. Il trasformatore *reale* non scompare: resta un'impedenza serie, che è ciò che ne determina la caduta di tensione, la corrente di cortocircuito e il rendimento. Questa sezione ne costruisce il circuito equivalente, mostra come misurarne i parametri con due prove normalizzate, e osserva che il luogo del fasore della tensione primaria, al variare del fattore di potenza a corrente costante, è *un cerchio*: il diagramma di Kapp.

Definizione 5.13: Circuito equivalente a T e circuito di Steinmetz. Riportando tutte le grandezze al primario, un trasformatore monofase (o una fase di un trifase) si rappresenta con il **circuito equivalente a T**: un'impedenza serie primaria $R_1 + jX_1$, un ramo trasversale di magnetizzazione $R_{fe} \parallel jX_\mu$, e un'impedenza serie secondaria riportata $R_2' + jX_2'$, seguita dal rapporto ideale $m = N_1/N_2$.
Poiché la corrente a vuoto è dell'ordine dell'$1 \div 3\%$ della nominale, si adotta quasi sempre il **circuito di Steinmetz** (o a Γ), in cui il ramo trasversale è spostato ai morsetti di ingresso e i due rami serie sono sommati:

$$\underline{Z}_{cc} = R_{cc} + jX_{cc}, \qquad R_{cc} = R_1 + R_2', \qquad X_{cc} = X_1 + X_2'.$$

Teorema 5.27: Determinazione dei parametri dalle due prove normalizzate. *Sia S_n la potenza nominale, V_n la tensione nominale e $I_n = S_n/V_n$ la corrente nominale (per fase, in un trifase con le grandezze di fase). Allora:*

(i) Prova a vuoto *(secondario aperto, primario a V_n): la potenza misurata P_0 è essenzialmente la perdita nel ferro, e*

$$R_{fe} = \frac{V_n^2}{P_0}, \qquad I_0 = \frac{S_0}{V_n}, \qquad X_\mu = \frac{V_n^2}{\sqrt{S_0^2 - P_0^2}}.$$

(ii) Prova in cortocircuito *(secondario in corto, primario alimentato alla tensione V_{cc} che fa circolare I_n): la potenza misurata P_{cc} è essenzialmente la perdita nel rame a carico nominale, e*

$$u_k = \frac{V_{cc}}{V_n}, \qquad Z_{cc} = \frac{V_{cc}}{I_n} = u_k\, Z_{base}, \qquad R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_n^2}, \qquad X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2},$$

dove $Z_{base} = V_n^2/S_n$. In per unità

$$u_r = \frac{P_{cc}}{S_n}, \qquad u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2}.$$

Dimostrazione. (i). A vuoto la corrente è quella di magnetizzazione, di ampiezza piccolissima rispetto alla nominale; la caduta su $R_1 + jX_1$ è quindi trascurabile e ai capi del ramo trasversale si trova praticamente V_n. La potenza attiva assorbita si dissipa nel solo R_{fe} (la componente magnetizzante è puramente reattiva), dunque $P_0 = V_n^2/R_{fe}$, da cui R_{fe}. La potenza apparente è $S_0 = V_n I_0$ e la reattiva $Q_0 = \sqrt{S_0^2 - P_0^2}$, che si dissipa in X_μ: $Q_0 = V_n^2/X_\mu$.
(ii). In cortocircuito la tensione applicata è dell'ordine di qualche per cento della nominale, dunque il flusso nel nucleo, proporzionale alla tensione, è ridotto nella stessa proporzione e le perdite nel ferro, proporzionali al quadrato del flusso, sono ridotte di un fattore $u_k^2 \approx 10^{-3}$: sono trascurabili, e P_{cc} è tutta perdita per effetto Joule negli avvolgimenti. Per la stessa ragione il ramo trasversale, percorso da una corrente ridotta nella stessa proporzione, si può ignorare, e il circuito si riduce alla sola $\underline{Z}_{cc}$ percorsa da I_n. Quindi $Z_{cc} = V_{cc}/I_n$ e $P_{cc} = R_{cc} I_n^2$, da cui R_{cc} e, per Pitagora, X_{cc}. Dividendo $Z_{cc} = V_{cc}/I_n$ per $Z_{base} = V_n/I_n$ si ottiene $Z_{cc}/Z_{base} = V_{cc}/V_n = u_k$; e $R_{cc}/Z_{base} = P_{cc}/(I_n^2 Z_{base}) = P_{cc}/(V_n I_n) = P_{cc}/S_n$. □

Osservazione 5.12:* u_k *è una definizione normativa, non una scelta di progetto libera. *La norma IEEE C57.12.00 definisce l'*impedanza percentuale *esattamente come al punto (ii): la tensione, espressa in percento della nominale, che occorre applicare a un avvolgimento per far circolare la corrente nominale quando l'altro è in cortocircuito. La stessa norma fissa la tolleranza di fabbricazione: ±7,5% del valore dichiarato per i trasformatori a due avvolgimenti. È una tolleranza che va tenuta presente in due calcoli opposti: la corrente di cortocircuito, che va calcolata con u_k* minima *(caso peggiore per le apparecchiature), e la ripartizione del carico fra trasformatori in parallelo, che va verificata con la massima differenza ammissibile fra le u_k dei due.*

Teorema 5.28: Caduta di tensione industriale e diagramma di Kapp. *Sia $\underline{V}_2$ la tensione secondaria riportata al primario, presa come riferimento, e sia $\underline{I}$ la corrente di carico di ampiezza I e sfasamento φ in ritardo. Allora*

$$\underline{V}_1 = \underline{V}_2 + \underline{Z}_{cc}\,\underline{I}.$$

(i) (luogo circolare) *A I costante e φ variabile, il punto $\underline{V}_1$ del piano complesso descrive la* circonferenza *di centro $\underline{V}_2$ e raggio $Z_{cc}I$.*
(ii) (caduta industriale) *In per unità, con $V_2 = 1$ e $I = 1$,*

$$\Delta V\% \;\simeq\; u_r \cos\varphi + u_x \sin\varphi \;+\; \frac{(u_x \cos\varphi - u_r \sin\varphi)^2}{200},$$

dove u_r, u_x sono espresse in percento.
(iii) (caduta massima) *Al variare di φ la caduta ΔV ha massimo u_k, raggiunto per* $\tan\varphi = X_{cc}/R_{cc}$, *e minimo $-u_k$.*

Dimostrazione. (i). Al variare di φ con $|\underline{I}| = I$ fissato, il prodotto $\underline{Z}_{cc}\underline{I}$ ha modulo costante $Z_{cc}I$ e argomento variabile: descrive dunque la circonferenza di centro l'origine e raggio $Z_{cc}I$. Sommando il vettore costante $\underline{V}_2$ si trasla quella circonferenza, ottenendo la circonferenza di centro $\underline{V}_2$ e raggio $Z_{cc}I$. È lo stesso meccanismo del Teorema 5.17: un modulo costante e un argomento libero danno sempre un cerchio.
(iii), che è immediata dal quadro geometrico. Il modulo $|\underline{V}_1|$ è la distanza dall'origine di un punto che percorre quella circonferenza; il massimo e il minimo di tale distanza si hanno sui due punti allineati con l'origine e il centro, e valgono

$$V_2 + Z_{cc}I \qquad \text{e} \qquad V_2 - Z_{cc}I.$$

In per unità, con $V_2 = 1$ e $I = 1$, gli estremi di $\Delta V = |V_1| - 1$ sono dunque $\pm Z_{cc} = \pm u_k$. Il massimo si ha quando $\underline{Z}_{cc}\underline{I}$ è in fase con $\underline{V}_2$, cioè quando l'argomento di $\underline{I}$ compensa quello di $\underline{Z}_{cc}$: posto $\underline{I} = I\,e^{-j\varphi}$ e $\underline{Z}_{cc} = Z_{cc}e^{j\vartheta}$ con $\tan\vartheta = X_{cc}/R_{cc}$, ciò accade per $\varphi = \vartheta$.
(ii). Con $\underline{V}_2 = 1$, $\underline{I} = \cos\varphi - j\sin\varphi$ e $\underline{Z}_{cc} = u_r + ju_x$ (in per unità),

$$\underline{Z}_{cc}\underline{I} = (u_r\cos\varphi + u_x\sin\varphi) + j(u_x\cos\varphi - u_r\sin\varphi) =: a + jb.$$

Allora $|\underline{V}_1| = \sqrt{(1+a)^2 + b^2} = \sqrt{1 + 2a + a^2 + b^2}$, e poiché a, b sono dell'ordine di 10^{-2} vale lo sviluppo $\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$:

$$|\underline{V}_1| \simeq 1 + a + \frac{a^2 + b^2}{2} \simeq 1 + a + \frac{b^2}{2},$$

avendo trascurato $a^2/2$, che è di ordine 10^{-4} rispetto ad a stesso. Esprimendo a e b in percento si ottiene la formula dell'enunciato: il termine $b^2/200$ è il celebre "termine quadratico" della caduta industriale. □

Osservazione 5.13: Perché è un cerchio, e a che cosa serve saperlo. *Il diagramma di Kapp è la traduzione grafica del Teorema 5.28: si disegna il vettore $\underline{V}_2$, si punta il compasso sulla sua estremità con apertura $Z_{cc}I$, e si legge sull'arco la tensione primaria necessaria per ogni fattore di potenza. In un solo disegno si vede che:*

- *la caduta non è mai maggiore di u_k, qualunque sia il carico nominale;*
- *con carico capacitivo ($\varphi < 0$) la caduta può diventare* negativa*: la tensione secondaria a vuoto è inferiore a quella a carico, che è l'effetto Ferranti in miniatura;*
- *la caduta si annulla per un particolare fattore di potenza capacitivo, quello per cui $\underline{Z}_{cc}\underline{I}$ è perpendicolare a $\underline{V}_2$.*

È ancora una volta il cerchio a portare tutta l'informazione: il luogo di un fasore di modulo fissato e fase libera.

Esempio 5.13: Un trasformatore da 630 kVA, calcolato per intero. Dati di targa: $S_n = 630$ kVA, 20/0,4 kV, Dyn11, $u_k = 4{,}00\%$, perdite a carico nominale $P_{cc} = 6500$ W, perdite a vuoto $P_0 = 800$ W. Riferiamo tutto al lato BT.
Grandezze di base.

$$I_n = \frac{630\,000}{\sqrt{3}\cdot 400} = 909{,}327\ \text{A}, \qquad Z_{base} = \frac{400^2}{630\,000} = 0{,}253968\ \Omega.$$

Impedenza di cortocircuito.

$$u_r = \frac{6500}{630\,000} = 0{,}0103175 = 1{,}03175\%, \qquad u_x = \sqrt{0{,}04^2 - 0{,}0103175^2} = 0{,}038646 = 3{,}8646\%,$$

$$R_{cc} = 0{,}0103175 \cdot 0{,}253968 = 2{,}6203\ \text{m}\Omega, \qquad X_{cc} = 0{,}038646 \cdot 0{,}253968 = 9{,}8151\ \text{m}\Omega.$$

Controllo: $\sqrt{2{,}6203^2 + 9{,}8151^2} = \sqrt{6{,}866 + 96{,}336} = 10{,}1589$ mΩ, e $10{,}1589/253{,}968 = 0{,}0400$: coincide con u_k.
Caduta di tensione a $\cos\varphi = 0{,}80$ *in ritardo.* Con $\sin\varphi = 0{,}60$,

$$a = 1{,}03175 \cdot 0{,}80 + 3{,}8646 \cdot 0{,}60 = 0{,}82540 + 2{,}31876 = 3{,}14416\%,$$

$$b = 3{,}8646 \cdot 0{,}80 - 1{,}03175 \cdot 0{,}60 = 3{,}09168 - 0{,}61905 = 2{,}47263\%,$$

$$\Delta V\% \simeq 3{,}14416 + \frac{2{,}47263^2}{200} = 3{,}14416 + 0{,}03057 = 3{,}17473\%.$$

Valore esatto: $|\underline{V}_1| = \sqrt{1{,}0314416^2 + 0{,}0247263^2} = \sqrt{1{,}0644832} = 1{,}0317379$, cioè $\Delta V = 3{,}17379\%$. L'errore della formula industriale è di $9{,}4 \cdot 10^{-4}$ punti percentuali.
Caduta massima (Teorema 5.28(iii)). Si ha $\tan\vartheta = 9{,}8151/2{,}6203 = 3{,}74578$, dunque $\vartheta = 75{,}05^\circ$ e $\cos\varphi = 0{,}2579$: a quel fattore di potenza la caduta vale esattamente $u_k = 4{,}00\%$. Verifica con la formula industriale: $1{,}03175 \cdot 0{,}2579 + 3{,}8646 \cdot 0{,}96617 = 0{,}26609 + 3{,}73385 = 3{,}99994\%$: coincide.
Diagramma di Kapp. La tensione di fase secondaria è $400/\sqrt{3} = 230{,}940$ V e il raggio del cerchio è $Z_{cc} I_n = 10{,}1589$ m$\Omega \cdot 909{,}327$ A $= 9{,}2378$ V: al variare del fattore di potenza la tensione primaria richiesta spazia fra 221,702 V e 240,178 V, cioè fra -4% e $+4\%$, come previsto.
Rendimento. A pieno carico e $\cos\varphi = 0{,}80$,

$$\eta = \frac{630\,000 \cdot 0{,}80}{630\,000 \cdot 0{,}80 + 800 + 6500} = \frac{504\,000}{511\,300} = 0{,}985723 = 98{,}57\%.$$

Il rendimento è massimo quando le perdite variabili uguagliano quelle costanti, cioè per il fattore di carico

$$x = \sqrt{\frac{P_0}{P_{cc}}} = \sqrt{\frac{800}{6500}} = 0{,}350823,$$

al quale $\eta_{\max} = \dfrac{176\,815}{178\,415} = 99{,}10\%$: il trasformatore lavora meglio a poco più di un terzo del carico, ed è la ragione per cui in un impianto a carico molto variabile conviene frazionare la potenza su più macchine.
Corrente di cortocircuito ai morsetti BT. Trascurando l'impedenza di rete a monte,

$$I_{cc} = \frac{I_n}{u_k} = \frac{909{,}327}{0{,}04} = 22{,}73 \text{ kA}.$$

Con la tolleranza IEEE C57.12.00 di $-7{,}5\%$ su u_k, cioè $u_k = 3{,}70\%$, si ottiene $I_{cc} = 24{,}58$ kA: è questo il valore da usare per il dimensionamento del potere di interruzione, non quello nominale.

5.14. Calcolo dei guasti con le componenti simmetriche

Il Teorema di Fortescue 5.23 ci ha dato una decomposizione; ora la incassiamo. Il calcolo delle correnti di guasto è la ragione industriale per cui le componenti simmetriche esistono, ed è ciò che ne giustifica l'insegnamento: senza di esse un guasto dissimmetrico richiede la soluzione di una rete trifase accoppiata, con esse si riduce a tre reti monofase disaccoppiate collegate fra loro in modi diversi a seconda del tipo di guasto. Lavoreremo in per unità, secondo la Sezione 5.12.

5.14.1 Perché le sequenze si disaccoppiano

Teorema 5.29: Diagonalizzazione della matrice di impedenza ciclica. *Sia un tripolo trifase* ciclicamente simmetrico*, cioè descritto da*

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Z}_s & \underline{Z}_m & \underline{Z}_m \\ \underline{Z}_m & \underline{Z}_s & \underline{Z}_m \\ \underline{Z}_m & \underline{Z}_m & \underline{Z}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I}_a \\ \underline{I}_b \\ \underline{I}_c \end{pmatrix}.$$

Allora, nelle coordinate di sequenza $(\underline{V}_0, \underline{V}_1, \underline{V}_2)$ *della Definizione 5.11, la matrice diventa* diagonale*:*

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m, \qquad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_s - \underline{Z}_m.$$

Le tre reti di sequenza sono dunque indipendenti l'una dall'altra.

Dimostrazione. **Passo 1 — la matrice è circolante.** Ogni riga si ottiene dalla precedente per scorrimento ciclico di una posizione: è precisamente la struttura studiata nel Capitolo 7 a proposito dei codici ciclici, cioè la matrice di un operatore che commuta con la permutazione ciclica P delle tre fasi. Scritta con la matrice P (che manda $a \to b \to c \to a$), si ha $Z = \underline{Z}_s I + \underline{Z}_m (P + P^2)$.
Passo 2 — gli autovettori di P sono le terne di Fortescue. Poiché $P^3 = I$, gli autovalori di P sono le radici cubiche dell'unità $1, a, a^2$ con $a = e^{j2\pi/3}$, e gli autovettori sono

$$u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix},$$

che sono esattamente le terne omopolare, diretta e inversa. La verifica è immediata: ad esempio Pu_1 ha componenti $(a^2, a, 1) = a^2(1, a^2, a) = a^2 u_1$ (usando $a^3 = 1$), dunque u_1 è autovettore di autovalore a^2. Analogamente $Pu_0 = u_0$ e $Pu_2 = a\, u_2$.
Passo 3 — gli autovalori di Z. Se $Pu = \lambda u$ allora $P^2 u = \lambda^2 u$, e quindi

$$Z\, u = (\underline{Z}_s + \underline{Z}_m(\lambda + \lambda^2))u.$$

Per $\lambda = 1$: $\lambda + \lambda^2 = 2$, e l'autovalore è $\underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m$. Per $\lambda = a$ oppure $\lambda = a^2$: $\lambda + \lambda^2 = a + a^2 = -1$, perché $1 + a + a^2 = 0$ (Teorema 5.20); l'autovalore è dunque $\underline{Z}_s - \underline{Z}_m$ in entrambi i casi.
Passo 4 — conclusione. Nella base $\{u_0, u_1, u_2\}$, che è precisamente la base in cui si leggono le componenti simmetriche, la matrice Z è diagonale con elementi $\underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m$, $\underline{Z}_s - \underline{Z}_m$, $\underline{Z}_s - \underline{Z}_m$. Ne segue $\underline{V}_k = \underline{Z}_k \underline{I}_k$ per $k = 0, 1, 2$ separatamente: le tre reti di sequenza non si scambiano energia.
Passo 5 — che cosa si è davvero dimostrato. Il contenuto del teorema non è elettrotecnico ma algebrico: *ogni* matrice circolante $n \times n$ è diagonalizzata dalla matrice di Fourier discreta, e le componenti simmetriche sono il caso $n = 3$. È lo stesso fatto che rende la DFT lo strumento naturale per i sistemi invarianti per traslazione del Capitolo 4: la simmetria ciclica delle tre fasi gioca qui il ruolo dell'invarianza temporale là. □

Osservazione 5.14: Perché $\underline{Z}_0$ è diverso, e di solito minore. *Per la sequenza diretta e inversa la somma delle tre correnti è nulla e il conduttore di neutro (o la terra) non è percorso da corrente: le due reti vedono la stessa geometria e $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2$ per gli elementi passivi. Per la sequenza omopolare invece le tre correnti sono uguali e in fase, e devono chiudersi* attraverso la terra*: la rete omopolare dipende quindi dal tipo di messa a terra e dai collegamenti dei trasformatori (un avvolgimento a triangolo la interrompe, un neutro rigidamente a terra la chiude), e il suo valore può essere molto diverso da $\underline{Z}_1$. È da questa asimmetria che nascono i risultati industrialmente più importanti del prossimo paragrafo.*

5.14.2 I quattro guasti fondamentali

Fissiamo il modello. Dal punto di guasto si vedono tre reti di sequenza, ciascuna ridotta al suo equivalente di Thévenin: la rete diretta contiene la forza elettromotrice $\underline{E}$ (le macchine generano una terna simmetrica diretta, e solo quella) in serie a $\underline{Z}_1$; le reti inversa e omopolare sono passive, con impedenze $\underline{Z}_2$ e $\underline{Z}_0$. Dunque, con le correnti *uscenti* dalla rete verso il guasto,

$$\underline{V}_1 = \underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1, \qquad \underline{V}_2 = -\underline{Z}_2\underline{I}_2, \qquad \underline{V}_0 = -\underline{Z}_0\underline{I}_0. \tag{$\star$}$$

Teorema 5.30: Guasto trifase simmetrico. *Per un cortocircuito trifase franco ($\underline{V}_a = \underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$) la corrente di guasto è, in ciascuna fase,*

$$\boxed{\underline{I}_{cc}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}}$$

e le sequenze inversa e omopolare sono nulle.

Dimostrazione. Le tre tensioni al punto di guasto formano una terna nulla, che è simmetrica diretta (con ampiezza zero); per l'unicità della decomposizione di Fortescue $\underline{V}_0 = \underline{V}_1 = \underline{V}_2 = 0$. Dalla seconda e terza delle ($\star$) segue $\underline{I}_2 = \underline{I}_0 = 0$, e dalla prima $\underline{I}_1 = \underline{E}/\underline{Z}_1$. Ricomponendo, $\underline{I}_a = \underline{I}_1$, $\underline{I}_b = a^2\underline{I}_1$, $\underline{I}_c = a\underline{I}_1$: la terna delle correnti è simmetrica diretta, come doveva essere per la simmetria del problema. □

Teorema 5.31: Guasto monofase a terra. *Per un guasto franco della sola fase a verso terra ($\underline{V}_a = 0$, $\underline{I}_b = \underline{I}_c = 0$):*

$$\boxed{\underline{I}_a = \frac{3\,\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}}$$

e le tre reti di sequenza risultano collegate in serie.

Dimostrazione. **Passo 1 — le correnti di sequenza sono uguali.** Applicando la trasformazione diretta con $\underline{I}_b = \underline{I}_c = 0$:

$$\underline{I}_0 = \tfrac{1}{3}(\underline{I}_a + 0 + 0) = \tfrac{1}{3}\underline{I}_a, \quad \underline{I}_1 = \tfrac{1}{3}(\underline{I}_a + a\cdot 0 + a^2\cdot 0) = \tfrac{1}{3}\underline{I}_a, \quad \underline{I}_2 = \tfrac{1}{3}(\underline{I}_a + a^2\cdot 0 + a\cdot 0) = \tfrac{1}{3}\underline{I}_a.$$

Dunque $\underline{I}_0 = \underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}_a/3$: una sola incognita.
Passo 2 — la condizione sulla tensione. La seconda condizione al contorno, $\underline{V}_a = 0$, si scrive nelle sequenze come $\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = 0$.
Passo 3 — sostituzione. Inserendo le ($\star$) e ponendo $\underline{I}_1$ come incognita comune:

$$-\underline{Z}_0\underline{I}_1 + (\underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1) - \underline{Z}_2\underline{I}_1 = 0 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}.$$

Passo 4 — ritorno alla fase. Essendo $\underline{I}_a = \underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 3\underline{I}_1$, si ottiene la formula dell'enunciato.

Passo 5 — lettura circuitale. L'equazione del Passo 3 dice che la stessa corrente attraversa in successione le tre impedenze $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_0$ e che la loro caduta totale eguaglia $\underline{E}$: le tre reti di sequenza sono collegate *in serie*. Ogni tipo di guasto corrisponde a un diverso modo di collegare le tre reti, ed è questo il vantaggio operativo del metodo. □

Teorema 5.32: Guasto bifase isolato. *Per un cortocircuito franco fra le sole fasi b e c* ($\underline{I}_a = 0$, $\underline{I}_b = -\underline{I}_c$, $\underline{V}_b = \underline{V}_c$)*:*

$$\underline{I}_1 = -\underline{I}_2 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}, \qquad \underline{I}_0 = 0, \qquad \boxed{|\underline{I}_b| = \frac{\sqrt{3}\,|\underline{E}|}{|\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2|}}$$

e le reti diretta e inversa risultano collegate in parallelo *(in opposizione), mentre quella omopolare non interviene.*

Dimostrazione. **Passo 1 — niente omopolare.** $\underline{I}_0 = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = \frac{1}{3}(0 + \underline{I}_b - \underline{I}_b) = 0$: senza contatto a terra non c'è corrente omopolare, e la rete omopolare resta esclusa qualunque sia $\underline{Z}_0$.
Passo 2 — le due sequenze restanti. Con $\underline{I}_a = 0$ e $\underline{I}_c = -\underline{I}_b$:

$$\underline{I}_1 = \tfrac{1}{3}(a\underline{I}_b + a^2\underline{I}_c) = \tfrac{1}{3}(a - a^2)\underline{I}_b, \qquad \underline{I}_2 = \tfrac{1}{3}(a^2\underline{I}_b + a\underline{I}_c) = \tfrac{1}{3}(a^2 - a)\underline{I}_b = -\underline{I}_1.$$

Poiché $a - a^2 = 2j\sin(2\pi/3) = j\sqrt{3}$, si ha $\underline{I}_1 = \frac{j\sqrt{3}}{3}\underline{I}_b = \frac{j}{\sqrt{3}}\underline{I}_b$, cioè $\underline{I}_b = -j\sqrt{3}\,\underline{I}_1$.
Passo 3 — la condizione sulle tensioni. Da $\underline{V}_b = \underline{V}_c$ segue

$$\underline{V}_1 - \underline{V}_2 = \tfrac{1}{3}[(a - a^2)\underline{V}_b + (a^2 - a)\underline{V}_c] = \tfrac{1}{3}(a - a^2)(\underline{V}_b - \underline{V}_c) = 0,$$

dunque $\underline{V}_1 = \underline{V}_2$.
Passo 4 — soluzione. Con le ($\star$) e $\underline{I}_2 = -\underline{I}_1$:

$$\underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1 = -\underline{Z}_2\underline{I}_2 = \underline{Z}_2\underline{I}_1 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2},$$

e per il Passo 2 $|\underline{I}_b| = \sqrt{3}\,|\underline{I}_1|$, che è la formula dell'enunciato.
Passo 5 — confronto notevole. Se $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$, come accade per gli elementi passivi e in prima approssimazione anche per le macchine rotanti in regime subtransitorio, allora

$$\frac{|\underline{I}_b|}{|\underline{I}_{cc}^{(3)}|} = \frac{\sqrt{3}\,|\underline{E}|/(2|\underline{Z}_1|)}{|\underline{E}|/|\underline{Z}_1|} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866\,:$$

il guasto bifase è sempre meno severo di quello trifase, esattamente nel rapporto $\sqrt{3}/2$, indipendentemente dai dati della rete. □

Teorema 5.33: Guasto bifase a terra. *Per un cortocircuito franco fra le fasi b, c e la terra* ($\underline{I}_a = 0$, $\underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$)*:*

$$\boxed{\underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \dfrac{\underline{Z}_0\underline{Z}_2}{\underline{Z}_0 + \underline{Z}_2}}}$$

cioè la rete diretta si chiude sul parallelo *delle reti inversa e omopolare. La corrente che ritorna dalla terra vale* $3\underline{I}_0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le tensioni di sequenza sono uguali.** Da $\underline{V}_b = \underline{V}_c = 0$:

$$\underline{V}_0 = \tfrac{1}{3}\underline{V}_a, \quad \underline{V}_1 = \tfrac{1}{3}(\underline{V}_a + a\cdot 0 + a^2\cdot 0) = \tfrac{1}{3}\underline{V}_a, \quad \underline{V}_2 = \tfrac{1}{3}\underline{V}_a,$$

dunque $\underline{V}_0 = \underline{V}_1 = \underline{V}_2$.
Passo 2 — la condizione sulle correnti. Da $\underline{I}_a = 0$ segue $\underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 0$.
Passo 3 — eliminazione. Posto $\underline{U} := \underline{V}_1 = \underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1$, le altre due delle ($\star$) danno $\underline{I}_2 = -\underline{U}/\underline{Z}_2$ e $\underline{I}_0 = -\underline{U}/\underline{Z}_0$. Sostituendo nel Passo 2:

$$\underline{I}_1 = \underline{U}\left(\frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_0}\right) = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2},$$

avendo scritto $\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2 = \underline{Z}_0\underline{Z}_2/(\underline{Z}_0 + \underline{Z}_2)$.
Passo 4 — soluzione. Sostituendo $\underline{U} = \underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1$ e risolvendo in $\underline{I}_1$:

$$\underline{I}_1(\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2) = \underline{E} - \underline{Z}_1\underline{I}_1 \implies \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2},$$

che è la tesi. Il circuito equivalente è dunque: forza elettromotrice $\underline{E}$, impedenza $\underline{Z}_1$ in serie, e in coda il parallelo di $\underline{Z}_2$ e $\underline{Z}_0$.
Passo 5 — corrente di terra. La corrente che entra nel terreno è $\underline{I}_b + \underline{I}_c = (\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) - \underline{I}_a = 3\underline{I}_0 - 0 = 3\underline{I}_0$, dato che $\underline{I}_a = 0$. Questo è il valore che dimensiona la maglia di terra, e nella pratica è spesso il più gravoso di tutti. □

Esempio 5.14: Le quattro correnti di guasto su una stessa sbarra. Una sbarra a 20 kV è alimentata da una rete con, in per unità su $S_b = 100$ MVA,

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = j0{,}20, \qquad \underline{Z}_0 = j0{,}05, \qquad \underline{E} = 1{,}00.$$

La corrente di base vale $I_b = 100\cdot 10^6/(\sqrt{3}\cdot 20\cdot 10^3) = 2886{,}75$ A.
Trifase. $\underline{I}_{cc}^{(3)} = 1/(j0{,}20) = -j5{,}000$ p.u., cioè $5{,}000\cdot 2886{,}75 = 14{,}43$ kA. La potenza di cortocircuito è $S_{cc} = 5\cdot 100 = 500$ MVA.
Bifase. $|\underline{I}_b| = \sqrt{3}/0{,}40 = 4{,}330$ p.u.$= 12{,}50$ kA, esattamente 0,866 volte la trifase, come previsto dal Passo 5 del Teorema 5.32.
Monofase a terra. $\underline{I}_a = 3/(j0{,}45) = -j6{,}667$ p.u.$= 19{,}25$ kA. Si osservi che questa corrente è *maggiore* di quella trifase: accade ogni volta che $|\underline{Z}_0| < |\underline{Z}_1|$, cioè tipicamente su sbarre alimentate da trasformatori con neutro rigidamente a terra. È il motivo per cui il potere di interruzione degli organi di manovra non si dimensiona sul solo guasto trifase.
Bifase a terra. Qui $\underline{Z}_0 \parallel \underline{Z}_2 = (j0{,}05)(j0{,}20)/(j0{,}25) = j0{,}04$, dunque

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{j0{,}24} = -j4{,}1667, \qquad \underline{U} = 1 - (j0{,}20)(-j4{,}1667) = 1 - 0{,}83333 = 0{,}16667,$$

$$\underline{I}_2 = -\frac{0{,}16667}{j0{,}20} = +j0{,}83333, \qquad \underline{I}_0 = -\frac{0{,}16667}{j0{,}05} = +j3{,}33333.$$

Verifica: $\underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = j(3{,}33333 - 4{,}16667 + 0{,}83333) = 0$ ✓. Ricomponendo, $\underline{I}_b = \underline{I}_0 + a^2\underline{I}_1 + a\underline{I}_2 = -4{,}3301 + j5{,}0000$, di modulo 6,614 p.u.$= 19{,}09$ kA, e $\underline{I}_c$ ha lo stesso modulo. La corrente di terra vale $|3\underline{I}_0| = 10{,}000$ p.u.$= 28{,}87$ kA: il doppio della corrente di guasto trifase.

Tipo di guasto	Collegamento delle reti	p.u.	kA
Trifase	solo diretta	5,000	14,43
Bifase isolato	diretta + inversa in serie	4,330	12,50
Monofase a terra	tre reti in serie	6,667	19,25
Bifase a terra (fase)	diretta + (inversa ∥ omopolare)	6,614	19,09
Bifase a terra (terra)	$3\underline{I}_0$	10,000	28,87

Attenzione. La sequenza omopolare non è una curiosità teorica: nella tabella dell'esempio è la responsabile dei due valori più alti. Trascurarla, o assumere per essa $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_1$ "per semplicità", porta a sottostimare la corrente di guasto monofase del 33% e la corrente di terra del 100%. La rete omopolare va costruita a parte, con attenzione ai collegamenti degli avvolgimenti dei trasformatori e al regime di neutro.

5.15. Armoniche e qualità della potenza

Tutto quanto precede assume che tensioni e correnti siano sinusoidali. I carichi moderni — alimentatori a commutazione, azionamenti a inverter, illuminazione a LED — assorbono invece correnti fortemente distorte, pur sotto tensione praticamente sinusoidale. La teoria dei fasori non si applica più direttamente, ma non è da buttare: basta applicarla *a ciascuna armonica*, e la serie di Fourier del Capitolo 4 fornisce esattamente lo strumento. Il risultato è che il fattore di potenza si spezza in due fattori distinti, uno di sfasamento e uno di distorsione, e che le armoniche multiple di tre si comportano come componenti omopolari — riportandoci al Teorema di Fortescue.

Definizione 5.14: Grandezze periodiche non sinusoidali. Siano

$$v(t) = \sqrt{2}\sum_{h\geq 1} V_h \sin(h\omega t + \alpha_h), \qquad i(t) = \sqrt{2}\sum_{h\geq 1} I_h \sin(h\omega t + \beta_h)$$

gli sviluppi in serie di Fourier di due grandezze periodiche a valor medio nullo, con $V_h, I_h \geq 0$ valori efficaci delle singole armoniche. Si definiscono i valori efficaci totali e il *tasso di distorsione armonica*

$$V = \sqrt{\sum_{h\geq 1} V_h^2}, \qquad I = \sqrt{\sum_{h\geq 1} I_h^2}, \qquad \mathrm{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_h^2}}{I_1}.$$

Teorema 5.34: Potenza attiva in regime distorto. *Con le notazioni della Definizione 5.14, la potenza attiva è*

$$\boxed{P = \sum_{h\geq 1} V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h)}$$

cioè la somma delle potenze delle singole armoniche: armoniche di ordine diverso non si scambiano potenza attiva. *In particolare, se la tensione è puramente sinusoidale ($V_h = 0$ per $h \geq 2$), allora $P = V_1 I_1 \cos\varphi_1$ con $\varphi_1 = \alpha_1 - \beta_1$: soltanto la fondamentale della corrente produce lavoro.*

Dimostrazione. **Passo 1 — definizione.** Per definizione $P = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)i(t)\,dt$ con $T = 2\pi/\omega$. **Passo 2 — prodotto delle serie.** Sostituendo gli sviluppi e scambiando serie e integrale (lecito perché le serie convergono in $L^2(0,T)$ e il prodotto scalare è continuo, Capitolo 4):

$$P = 2\sum_{h\geq 1}\sum_{k\geq 1} V_h I_k \,\frac{1}{T}\int_0^T \sin(h\omega t + \alpha_h)\sin(k\omega t + \beta_k)\,dt.$$

Passo 3 — ortogonalità. Per le formule di Werner,

$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}\left[\cos(A-B) - \cos(A+B)\right].$$

Il secondo termine ha pulsazione $(h+k)\omega \neq 0$ e media nulla su un periodo. Il primo ha pulsazione $(h-k)\omega$: se $h \neq k$ la sua media è nulla, se $h = k$ esso è la costante $\frac{1}{2}\cos(\alpha_h - \beta_h)$. Dunque

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin(h\omega t + \alpha_h)\sin(k\omega t + \beta_k)\,dt = \begin{cases} \frac{1}{2}\cos(\alpha_h - \beta_h) & h = k \\ 0 & h \neq k. \end{cases}$$

Passo 4 — conclusione. Solo i termini diagonali sopravvivono e il fattore 2 cancella l'$\frac{1}{2}$: $P = \sum_h V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h)$. La proposizione finale è il caso in cui la somma si riduce al solo termine $h = 1$.

Passo 5 — il significato. L'ortogonalità del sistema trigonometrico, che nel Capitolo 4 era uno strumento di calcolo, qui è un'affermazione fisica: una corrente di quinta armonica, sotto una tensione a 50 Hz pura, trasporta potenza attiva media *esattamente nulla*. Essa non compie lavoro, ma percorre la linea, la riscalda e occupa la capacità del trasformatore. □

Teorema 5.35: Scomposizione del fattore di potenza. *Sotto tensione sinusoidale e corrente distorta, la potenza apparente vale $S = V_1 I$ e il fattore di potenza si scompone nel prodotto di un* fattore di sfasamento *e di un* fattore di distorsione*:*

$$\mathrm{PF} = \frac{P}{S} = \underbrace{\cos\varphi_1}_{\text{sfasamento}} \cdot \underbrace{\frac{I_1}{I}}_{\text{distorsione}} = \frac{\cos\varphi_1}{\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2}}$$

In particolare $\mathrm{PF} \leq \cos\varphi_1$*, con uguaglianza se e solo se* $\mathrm{THD}_I = 0$*: la distorsione peggiora sempre il fattore di potenza, e nessun condensatore può correggerla.*

Dimostrazione. **Passo 1 — potenza attiva.** Per il Teorema 5.34 con $V_h = 0$ per $h \geq 2$: $P = V_1 I_1 \cos\varphi_1$.

Passo 2 — potenza apparente. Per definizione $S = V \cdot I$ con V, I valori efficaci totali; essendo la tensione sinusoidale, $V = V_1$, dunque $S = V_1 I$.

Passo 3 — rapporto.

$$\mathrm{PF} = \frac{P}{S} = \frac{V_1 I_1 \cos\varphi_1}{V_1 I} = \frac{I_1}{I}\cos\varphi_1.$$

Passo 4 — il fattore di distorsione in funzione del THD. Dalla Definizione 5.14,

$$I^2 = I_1^2 + \sum_{h\geq 2} I_h^2 = I_1^2\left(1 + \mathrm{THD}_I^2\right) \quad\Longrightarrow\quad \frac{I_1}{I} = \frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2}}.$$

Passo 5 — disuguaglianza. Poiché $\mathrm{THD}_I \geq 0$, si ha $1/\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2} \leq 1$ con uguaglianza se e solo se $\mathrm{THD}_I = 0$; dunque $\mathrm{PF} \leq \cos\varphi_1$ con la stessa condizione di uguaglianza.

Passo 6 — perché il condensatore non basta. Il rifasamento della Sezione 5.5 agisce sulla componente reattiva della *fondamentale*, cioè può portare $\cos\varphi_1$ a 1; ma lascia intatto il fattore I_1/I. Con $\mathrm{THD}_I = 0{,}80$, per esempio, il fattore di potenza non può superare $1/\sqrt{1{,}64} = 0{,}781$ nemmeno con rifasamento perfetto. Peggio: un condensatore in parallelo forma con l'induttanza di rete un circuito risonante (Sezione 5.6), e se la sua frequenza di risonanza cade vicino a un'armonica presente, l'amplifica invece di attenuarla. È il motivo per cui le batterie di rifasamento in presenza di armoniche si installano *disaccordate*, con un'induttanza in serie che porta la risonanza sotto la quinta armonica. □

Teorema 5.36: Sequenza delle armoniche e corrente nel neutro. *In un sistema trifase con carichi equilibrati e forme d'onda identiche sfasate di un terzo di periodo, la terna delle armoniche di ordine h è*

diretta se $h \equiv 1 \pmod 3$, *inversa se* $h \equiv 2 \pmod 3$, *omopolare se* $h \equiv 0 \pmod 3$.

Di conseguenza, nel conduttore di neutro di un sistema a quattro fili le armoniche multiple di tre non si elidono ma si sommano, e

$$\boxed{I_N = 3\sqrt{\sum_{h \,\equiv\, 0 \;(3)} I_h^2}}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il modello.** Se $i_a(t)$ è la corrente della fase a, le altre due sono $i_b(t) = i_a(t - T/3)$ e $i_c(t) = i_a(t - 2T/3)$: è la definizione di sistema equilibrato con carichi identici. In termini dell'armonica h-esima, il ritardo di $T/3$ corrisponde a uno sfasamento di $h \cdot 2\pi/3$.

Passo 2 — i tre fasori dell'armonica h. Detto $\underline{I}_h$ il fasore dell'armonica h della fase a, quelli delle fasi b e c sono

$$\underline{I}_{h,b} = \underline{I}_h\, e^{-jh2\pi/3} = \underline{I}_h\, (a^{-1})^h = \underline{I}_h\, a^{-h}, \qquad \underline{I}_{h,c} = \underline{I}_h\, a^{-2h},$$

con $a = e^{j2\pi/3}$.

Passo 3 — classificazione. Poiché $a^3 = 1$, l'esponente conta solo modulo 3:

- $h \equiv 1$: $a^{-h} = a^{-1} = a^2$, dunque la terna è $(\underline{I}_h, a^2\underline{I}_h, a\underline{I}_h)$, cioè simmetrica *diretta* (Definizione 5.10);
- $h \equiv 2$: $a^{-h} = a^{-2} = a$, e la terna è $(\underline{I}_h, a\underline{I}_h, a^2\underline{I}_h)$, simmetrica *inversa*;
- $h \equiv 0$: $a^{-h} = 1$, e le tre correnti sono *identiche*: terna omopolare.

Le prime armoniche danno dunque: $h = 1$ diretta, $h = 2$ inversa, $h = 3$ omopolare, $h = 4$ diretta, $h = 5$ inversa, $h = 7$ diretta, $h = 9$ omopolare, e così via.

Passo 4 — il neutro. La corrente di neutro è $i_N = i_a + i_b + i_c$. Per il Passo 3, le armoniche con $h \not\equiv 0$ formano terne simmetriche, la cui somma è nulla perché $1 + a + a^2 = 0$ (Teorema 5.20); restano solo le armoniche con $3 \mid h$, per le quali le tre correnti sono uguali e la somma vale 3 volte quella di fase. Passando ai valori efficaci, e usando ancora l'ortogonalità delle armoniche (Passo 3 del Teorema 5.34), si ottiene la formula dell'enunciato.

Passo 5 — conseguenza dimensionale. La corrente di neutro può *superare* quella di fase. Se le armoniche multiple di tre pesano più di un terzo del valore efficace di fase, cioè se $\sqrt{\sum_{3|h} I_h^2} > I/3$, allora $I_N > I$. Per un carico monofase non lineare tipico (alimentatore a ponte con condensatore di livellamento) la terza armonica raggiunge il $60 \div 70\%$ della fondamentale, e la condizione è ampiamente soddisfatta: è per questo che nei quadri che alimentano molti carichi elettronici il neutro si dimensiona con sezione pari o superiore a quella di fase, contrariamente alla pratica tradizionale. □

Esempio 5.15: Un carico elettronico e il suo neutro. Un carico trifase equilibrato di apparecchiature elettroniche assorbe, per fase, le correnti armoniche

$$I_1 = 100 \text{ A}, \quad I_3 = 60 \text{ A}, \quad I_5 = 25 \text{ A}, \quad I_7 = 12 \text{ A},$$

con $\cos\varphi_1 = 0{,}95$ e tensione praticamente sinusoidale a 230 V di fase.

Passo 1 — valore efficace totale.

$$I = \sqrt{100^2 + 60^2 + 25^2 + 12^2} = \sqrt{10\,000 + 3600 + 625 + 144} = \sqrt{14\,369} = 119{,}87 \text{ A}.$$

Passo 2 — distorsione.

$$\mathrm{THD}_I = \frac{\sqrt{3600 + 625 + 144}}{100} = \frac{\sqrt{4369}}{100} = \frac{66{,}098}{100} = 66{,}10\%.$$

Passo 3 — potenze. Per il Teorema 5.34, $P = 3 \cdot 230 \cdot 100 \cdot 0{,}95 = 65{,}55$ kW (solo la fondamentale). La potenza apparente è $S = 3 \cdot 230 \cdot 119{,}87 = 82{,}71$ kVA.
Passo 4 — fattore di potenza.

$$\mathrm{PF} = \frac{65{,}55}{82{,}71} = 0{,}7925,$$

in accordo con il Teorema 5.35: $0{,}95/\sqrt{1 + 0{,}6610^2} = 0{,}95/1{,}19871 = 0{,}7925$ ✓. Il rifasamento perfetto della fondamentale porterebbe al più a $1/1{,}19871 = 0{,}8342$: i restanti 17 punti percentuali si recuperano solo filtrando le armoniche.
Passo 5 — corrente di neutro. L'unica armonica multipla di tre presente è la terza, dunque

$$I_N = 3 \cdot 60 = 180 \text{ A},$$

cioè 1,50 volte la corrente di fase 119,87 A e 1,80 volte la fondamentale. Un neutro dimensionato con la metà della sezione di fase, secondo la pratica per carichi lineari, sarebbe percorso da tre volte la corrente per cui è stato scelto.
Passo 6 — lettura normativa. La IEC 61000-3-2 fissa i limiti di emissione armonica per le apparecchiature; la IEC 61000-2-4 e la EN 50160 fissano i livelli di compatibilità e la qualità della tensione fornita; la IEEE 519-2022 fissa i limiti di distorsione al punto di consegna in funzione del rapporto fra corrente di cortocircuito e corrente di carico. Nessuna di esse limita direttamente PF: limitano le *armoniche*, perché è la corrente distorta, e non il fattore di potenza risultante, a danneggiare la rete.

INFO

Il filo che lega questa sezione al resto del capitolo è sempre lo stesso cerchio. L'ortogonalità delle armoniche del Teorema 5.34 è l'ortogonalità dei caratteri $e^{jh\theta}$ del cerchio; la classificazione delle sequenze del Teorema 5.36 è il calcolo di a^{-h} con a radice cubica dell'unità, cioè la stessa aritmetica su $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ che regge il Teorema di Fortescue. Il fenomeno industrialmente più insidioso della rete moderna — il neutro sovraccarico — è dunque un corollario del fatto che 3 divide 9 ma non divide 5.

5.16. Qualità della tensione oltre le armoniche

Le armoniche sono un solo capitolo della qualità della tensione. La norma IEC 61000-4-30 elenca i parametri da misurare e *come* misurarli; la norma EN 50160 fissa i limiti che la tensione fornita da una rete pubblica deve rispettare. Questa sezione percorre gli altri parametri, con particolare attenzione ai due che si leggono direttamente con gli strumenti già costruiti in questo capitolo: lo **squilibrio**, che è il rapporto fra due componenti di Fortescue, e il **flicker**, che è una statistica su finestre temporali.

Definizione 5.15: I parametri della qualità della tensione. La IEC 61000-4-30 (*Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods*) definisce metodi e classi di accuratezza (Classe A per scopi contrattuali e arbitrali, Classe S per indagini statistiche) per i parametri seguenti:

1. **frequenza** di rete;

2. **ampiezza** della tensione di alimentazione;
3. **flicker** (severità a breve termine P_{st} e a lungo termine P_{lt});
4. **buchi** (*dips*), **sovratensioni temporanee** (*swells*) e **interruzioni**;
5. **transitori** di tensione;
6. **squilibrio** della tensione di alimentazione;
7. **armoniche** e **interarmoniche**;
8. **segnali di comando** trasmessi sulla rete (*mains signalling*);
9. **variazioni rapide** di tensione.

L'intervallo base di misura è di 10 cicli a 50 Hz (200 ms), aggregato poi su 3 s, 10 min e 2 h.

Teorema 5.37: Squilibrio come rapporto di componenti simmetriche. *Sia $(\underline{V}_{ab}, \underline{V}_{bc}, \underline{V}_{ca})$ una terna di tensioni concatenate, e siano $\underline{V}^{(1)}$ e $\underline{V}^{(2)}$ le sue componenti di sequenza diretta e inversa (Teorema 5.23). Il* ***fattore di squilibrio*** *è*

$$u_2 = \frac{|\underline{V}^{(2)}|}{|\underline{V}^{(1)}|}.$$

Se dei tre fasori si conoscono soltanto i moduli V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}, allora

$$u_2 = \sqrt{\frac{1-\sqrt{3-6\beta}}{1+\sqrt{3-6\beta}}}, \qquad \beta = \frac{V_{ab}^4 + V_{bc}^4 + V_{ca}^4}{\left(V_{ab}^2 + V_{bc}^2 + V_{ca}^2\right)^2}.$$

Dimostrazione. Perché i soli moduli bastano. Le tre tensioni concatenate soddisfano identicamente $\underline{V}_{ab} + \underline{V}_{bc} + \underline{V}_{ca} = 0$: sono i tre lati di un triangolo chiuso. Assegnati i tre moduli, il triangolo è determinato a meno di rotazioni e di una riflessione; la rotazione non cambia il rapporto u_2 (moltiplica entrambe le componenti per lo stesso fasore unitario), e la riflessione scambia sequenza diretta e inversa, dunque cambia u_2 in $1/u_2$: fissato il verso ciclico $a \to b \to c$, il valore è unico. La formula, dovuta a questa osservazione, esprime dunque una quantità effettivamente determinata dai soli moduli.

Il conto. La chiusura $\sum \underline{V} = 0$ dice che la componente omopolare è nulla, dunque $\underline{V}_{ab} = \underline{V}^{(1)} + \underline{V}^{(2)}$ e le altre due si ottengono moltiplicando per α^2, α e α, α^2 rispettivamente, con $\alpha = e^{j2\pi/3}$. Posti $p = |\underline{V}^{(1)}|$, $q = |\underline{V}^{(2)}|$ e δ lo sfasamento fra le due componenti, si ha per il teorema del coseno

$$V_{ab}^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos\delta, \quad V_{bc}^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos(\delta - \tfrac{2\pi}{3}), \quad V_{ca}^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos(\delta + \tfrac{2\pi}{3}).$$

Sommando e usando $\sum \cos(\delta + k\frac{2\pi}{3}) = 0$,

$$\Sigma_2 := V_{ab}^2 + V_{bc}^2 + V_{ca}^2 = 3(p^2 + q^2).$$

Elevando al quadrato ciascuna e sommando, con $\sum \cos^2(\delta + k\frac{2\pi}{3}) = \frac{3}{2}$,

$$\Sigma_4 := V_{ab}^4 + V_{bc}^4 + V_{ca}^4 = 3(p^2+q^2)^2 + 4p^2q^2 \cdot \frac{3}{2} = 3(p^2+q^2)^2 + 6p^2q^2.$$

Dunque, posto $u = q/p$,

$$\beta = \frac{\Sigma_4}{\Sigma_2^2} = \frac{3(p^2+q^2)^2 + 6p^2q^2}{9(p^2+q^2)^2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\,\frac{p^2q^2}{(p^2+q^2)^2} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\,\frac{u^2}{(1+u^2)^2}.$$

Risolvendo rispetto a u: $3 - 6\beta = 1 - \dfrac{4u^2}{(1+u^2)^2} = \left(\dfrac{1-u^2}{1+u^2}\right)^2$, dunque, poiché $0 \le u \le 1$,

$$\sqrt{3-6\beta} = \frac{1-u^2}{1+u^2} \implies u^2 = \frac{1-\sqrt{3-6\beta}}{1+\sqrt{3-6\beta}},$$

che è la tesi. □

Osservazione 5.15: Il limite normativo e perché lo squilibrio è pericoloso. *La EN 50160 prescrive che, in condizioni normali di esercizio, il fattore di squilibrio non superi il* 2% *per il* 95% *dei valori efficaci medi su* 10 *minuti di ciascun periodo di una settimana (in alcune aree con forte presenza di carichi monofase il limite sale al* 3%*).*
Il motivo del limite è nel Teorema 5.18: la componente di sequenza inversa produce, in un motore asincrono, un campo rotante in senso opposto*, cioè uno scorrimento prossimo a* 2*. A quello scorrimento l'impedenza del rotore è bassissima, e una piccola tensione inversa produce una corrente inversa grande: con il rapporto tipico* $Z^{(1)}/Z^{(2)} \approx 6$*, uno squilibrio di tensione del* 2% *genera uno squilibrio di corrente del* 12%*, e la perdita Joule aggiuntiva impone un declassamento della macchina. La regola pratica NEMA è di declassare un motore del* 5% *per uno squilibrio del* 2% *e del* 18% *per uno squilibrio del* 5%*.*

Definizione 5.16: Severità del flicker. Il **flicker** è la percezione visiva della fluttuazione luminosa causata da variazioni della tensione di alimentazione. Il flickermetro della IEC 61000-4-15 fornisce la **severità a breve termine** P_{st}, valutata su 10 minuti e normalizzata in modo che $P_{st} = 1$ corrisponda alla soglia di irritabilità del 50% degli osservatori. La **severità a lungo termine** è la media cubica di dodici valori consecutivi, cioè su due ore:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} P_{st,i}^{3}}.$$

Osservazione 5.16: Perché la media è cubica. *La media cubica non è una convenzione arbitraria: dà agli episodi intensi un peso molto maggiore di quello che avrebbe la media aritmetica, riproducendo il fatto sperimentale che il fastidio percepito cresce più che linearmente con l'ampiezza della fluttuazione. Una conseguenza pratica va tenuta presente:* due soli *decadi cattive su dodici possono portare* P_{lt} *sopra il limite anche se le altre dieci sono ampiamente conformi, come mostra l'Esempio 5.16. La EN 50160 prescrive* $P_{lt} \le 1$ *per il* 95% *del tempo su ciascun periodo di una settimana.*

Esempio 5.16: Squilibrio e flicker su un quadro industriale. *Squilibrio.* Su un quadro BT si misurano, come medie su 10 minuti, le tre tensioni concatenate

$$V_{ab} = 402\ \text{V}, \qquad V_{bc} = 395\ \text{V}, \qquad V_{ca} = 410\ \text{V}.$$

Si ha

$$\Sigma_2 = 161\,604 + 156\,025 + 168\,100 = 485\,729,$$

$$\Sigma_4 = 26\,115\,852\,816 + 24\,343\,800\,625 + 28\,257\,610\,000 = 78\,717\,263\,441,$$

$$\beta = \frac{78\,717\,263\,441}{485\,729^2} = \frac{78\,717\,263\,441}{235\,932\,661\,441} = 0{,}3336429.$$

Allora $3 - 6\beta = 0{,}9981424$, $\sqrt{3-6\beta} = 0{,}9990708$, e

$$u_2 = \sqrt{\frac{1 - 0{,}9990708}{1 + 0{,}9990708}} = \sqrt{\frac{0{,}0009292}{1{,}9990708}} = \sqrt{0{,}00046483} = 0{,}021560 = 2{,}16\%.$$

Il valore *supera* il limite del 2% della EN 50160.
Verifica indipendente con Fortescue. Chiudendo il triangolo con $\underline{V}_{ab} = 402\angle 0°$ si ricava $\cos\theta = (168\,100 - 317\,629)/317\,580 = -0{,}470838$, cioè $\underline{V}_{bc} = 395\angle(-118{,}089°) = -185{,}98 - j348{,}48$ e $\underline{V}_{ca} = -216{,}02 + j348{,}48$. Applicando il Teorema 5.23,

$$\underline{V}^{(1)} = 402{,}19 + j8{,}67, \quad |\underline{V}^{(1)}| = 402{,}28, \qquad \underline{V}^{(2)} = -0{,}19 - j8{,}67, \quad |\underline{V}^{(2)}| = 8{,}674,$$

e $u_2 = 8{,}674/402{,}28 = 0{,}021562 = 2{,}16\%$: coincide con la formula sui soli moduli.
Flicker. Nelle stesse due ore il flickermetro registra dodici valori di P_{st}: dieci pari a 0,80 e due pari a 1,60 (i due avviamenti di una saldatrice). Allora

$$\sum_i P_{st,i}^3 = 10 \cdot 0{,}512 + 2 \cdot 4{,}096 = 5{,}120 + 8{,}192 = 13{,}312,$$

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{13{,}312}{12}} = \sqrt[3]{1{,}109333} = 1{,}0352.$$

Il valore *supera* il limite unitario, benché dieci letture su dodici siano al 80% del limite: è precisamente l'effetto della media cubica descritto nell'Osservazione 5.16. Con la media aritmetica si sarebbe ottenuto 0,9333, cioè un falso "conforme".
Lettura complessiva. Il quadro presenta due non conformità indipendenti: una strutturale (lo squilibrio, che si corregge ridistribuendo i carichi monofase fra le tre fasi) e una intermittente (il flicker, che si corregge irrigidendo il punto di consegna o inserendo un compensatore statico). Le armoniche, misurate separatamente con i metodi della Sezione 5.15, vanno valutate come terzo parametro indipendente: la conformità sulle armoniche non dice nulla sugli altri due.

Osservazione 5.17: Buchi di tensione: quel che la norma misura e quel che non promette. *Un* ***buco*** *è una riduzione temporanea della tensione efficace al di sotto del* 90% *del valore dichiarato, di durata compresa fra* 10 *ms e* 1 *minuto; sotto il* 5% *si parla di* interruzione*. La IEC 61000-4-30 prescrive di caratterizzare ogni evento con due soli numeri — la* tensione residua *(il minimo valore efficace su una finestra di un ciclo aggiornata ogni mezzo ciclo) e la* durata *— e di classificarlo in una tabella a doppia entrata per classi di tensione residua (*$90 \div 80$*,* $80 \div 70$*,* $70 \div 40$*,* $40 \div 5$*,* $< 5\%$*) e di durata (*$10 \div 200$ *ms,* $200 \div 500$ *ms,* $0{,}5 \div 1$ *s,* $1 \div 5$ *s,* $5 \div 60$ *s).*
Il punto da sottolineare è che la EN 50160 non *fissa un limite al numero di buchi: si limita a indicare che in un anno se ne possono verificare da alcune decine ad alcune centinaia, con la maggior parte di durata inferiore a un secondo e tensione residua superiore al* 40%*. La ragione è che i buchi sono causati in larga misura da guasti sulla rete di trasmissione, cioè da eventi atmosferici, e non sono controllabili dal distributore. Un utente che non possa tollerarli deve provvedere in proprio, e la scelta si fa confrontando la tabella dei buchi misurati con la curva di immunità delle proprie apparecchiature (ITIC/CBEMA o IEC 61000-4-11): è un problema di* coordinamento*, non di conformità.*

5.17. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti integralmente nella Sezione 5.19, con verifica indipendente e indicazione dell'errore tipico. Salvo diverso avviso: $f = 50$ Hz, valori efficaci, convenzione dell'utilizzatore.

Esercizio 5.2: N1 — Dalla sinusoide al fasore. Data $v(t) = 311\cos(314\,t - 30^\circ)$ V, determinare valore efficace, frequenza, periodo e fasore in valore efficace. Dire di quanto la tensione istantanea supera il valore efficace nel punto di massimo.

Esercizio 5.3: N2 — Ramo RL serie. Un ramo serie con $R = 40\ \Omega$ e $L = 0{,}1$ H è alimentato a $V = 230$ V. Calcolare X_L, $\underline{Z}$ in forma polare, la corrente, le tre potenze e il fattore di potenza. Verificare il triangolo delle potenze.

Esercizio 5.4: N3 — Parallelo RC. Un resistore $R = 100\ \Omega$ e un condensatore $C = 20\ \mu$F sono in parallelo, sotto $V = 230$ V. Calcolare ammettenza, impedenza equivalente, corrente totale e potenze, lavorando *in ammettenza* e non riducendo il parallelo a un'impedenza serie.

Esercizio 5.5: N4 — Rifasamento. Un carico monofase assorbe $P = 5$ kW a $V = 230$ V con $\cos\varphi_1 = 0{,}6$ induttivo. Determinare la capacità necessaria a portare il fattore di potenza a 0,9, le correnti di linea prima e dopo, e la percentuale di riduzione delle perdite di linea.

Esercizio 5.6: N5 — Progetto di un circuito risonante. Progettare un ramo RLC serie risonante a $f_0 = 1$ kHz con $L = 20$ mH e $R = 5\ \Omega$. Determinare C, il fattore di merito, la banda passante in rad/s e in Hz, e la sovratensione sul condensatore per un'alimentazione di 10 V.

Esercizio 5.7: N6 — Un diagramma circolare. Un ramo serie ha reattanza capacitiva $X = -25\ \Omega$ fissa e resistenza R variabile. Determinare centro e raggio del luogo dell'ammettenza, e verificare l'appartenenza al cerchio dei punti corrispondenti a $R = 0$, $R = 25\ \Omega$ e $R = 50\ \Omega$. Dire per quale R la potenza attiva assorbita è massima, a tensione fissata.

Esercizio 5.8: N7 — Carico trifase a triangolo. Un carico equilibrato a triangolo con $\underline{Z} = 30\angle -40^\circ\ \Omega$ per fase è alimentato a $V_l = 400$ V. Calcolare correnti di fase e di linea, le tre potenze e dire se il carico è induttivo o capacitivo.

Esercizio 5.9: N8 — Inserzione Aron sul carico dell'esercizio precedente. Per il carico dell'Esercizio N7, calcolare le letture dei due wattmetri in inserzione Aron e verificare che la somma dia P e che $\sqrt{3}$ volte la differenza dia Q. Commentare il segno di ciascuna lettura.

Esercizio 5.10: N9 — Componenti simmetrici di una terna con una fase persa. Una terna presenta $\underline{V}_a = 200\angle 0^\circ$, $\underline{V}_b = 200\angle -120^\circ$, $\underline{V}_c = 0$ (interruzione della fase c). Calcolare le tre componenti simmetriche, verificare la ricostruzione e commentare il rapporto fra sequenza inversa e diretta.

Esercizio 5.11: N10 — Rifasamento trifase e penale contrattuale. Un motore trifase assorbe $P = 30$ kW con $\cos\varphi = 0{,}8$ a $V_l = 400$ V, per 8 ore al giorno e 250 giorni all'anno. (a) Calcolare l'energia attiva e reattiva annue. (b) Sapendo che il contratto prevede una penale se il rapporto kvarh/kWh supera 0,5, dire se la penale scatta. (c) Dimensionare la batteria di rifasamento, sia in collegamento a triangolo sia a stella, per riportare il rapporto esattamente a 0,5.

Esercizio 5.12: N11 — Rete in per unità e correnti di guasto. Una centrale è costituita da un alternatore da 40 MVA, 11 kV con $x''_d = 18\%$, collegato tramite un trasformatore da 40 MVA, 11/66 kV con $v_{cc} = 9\%$ a una sbarra a 66 kV. Assumendo $S_b = 100$ MVA e $V_b = 66$ kV, e $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$, $\underline{Z}_0 = j0{,}06$ p.u. visti dalla sbarra, calcolare: (a) le reattanze in per unità sulla base di sistema; (b) la corrente di cortocircuito trifase sulla sbarra, in p.u. e in kA; (c) la corrente di guasto monofase a terra; (d) il rapporto fra le due e il suo valore limite teorico.

Esercizio 5.13: N12 — Caratteristica meccanica di un motore asincrono. Un motore asincrono trifase a 6 poli, 400 V, 50 Hz, ha $X = 0{,}9\ \Omega$ e $R_2' = 0{,}135\ \Omega$ per fase, con R_1 trascurabile. Calcolare: (a) velocità di sincronismo e ω_s; (b) scorrimento e coppia di rovesciamento; (c) coppia e potenza meccanica a $s = 0{,}04$; (d) coppia di spunto; (e) la resistenza addizionale riportata che porta la coppia massima allo spunto.

5.18. Esercizi simbolici

Questi dieci esercizi richiedono dimostrazioni. Le soluzioni sono nella Sezione 5.20.

Esercizio 5.14: S1 — Passività e coefficiente di riflessione. Sia $\underline{Z} = R + iX$ l'impedenza di un bipolo passivo e $Z_0 > 0$ un numero reale. Dimostrare che

$$R \geq 0 \iff P \geq 0 \iff |\Gamma| \leq 1, \qquad \Gamma := \frac{\underline{Z} - Z_0}{\underline{Z} + Z_0}.$$

Riconoscere in Γ una trasformazione di Möbius e dedurne, con il Corollario 3.3 del Capitolo 3, che l'asse immaginario del piano $\underline{Z}$ corrisponde al cerchio unitario del piano Γ.

Esercizio 5.15: S2 — Massimo trasferimento di potenza. Un generatore reale di forza elettromotrice $\underline{E}$ e impedenza interna $\underline{Z}_s = R_s + iX_s$ (con $R_s > 0$) alimenta un carico $\underline{Z}_L = R_L + iX_L$. Dimostrare che la potenza attiva trasferita al carico è massima per $\underline{Z}_L = \underline{Z}_s^*$, e che vale

$$P_{\max} = \frac{|\underline{E}|^2}{4R_s}.$$

Discutere perché nei sistemi di potenza questo criterio *non* si applica.

Esercizio 5.16: S3 — I due fasori controrotanti. Dimostrare che ogni grandezza sinusoidale reale si scrive come somma di due fasori coniugati controrotanti,

$$a(t) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\underline{A}\, e^{i\omega t} + \underline{A}^{*} e^{-i\omega t}\right),$$

e dedurne, moltiplicando due tali espressioni, il Teorema 5.10 sulla potenza istantanea. Spiegare in questo linguaggio perché la potenza pulsa a frequenza doppia.

Esercizio 5.17: S4 — Quando la potenza apparente si conserva. Dimostrare che, per un insieme di bipoli in parallelo, vale $\sum_k S_k = S$ (somma delle potenze apparenti uguale alla potenza apparente totale) se e solo se tutti i bipoli hanno lo *stesso* fattore di potenza e lo stesso segno di Q. Collegare al caso di uguaglianza nella disuguaglianza triangolare (Teorema 3.1(iv)).

Esercizio 5.18: S5 — Il luogo duale. Dimostrare che, se si tiene fissa la resistenza $R > 0$ e si fa variare la reattanza X su tutto $\mathbb{R}$, l'ammettenza descrive la circonferenza

$$\left(G - \frac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \left(\frac{1}{2R}\right)^2,$$

di centro $1/(2R)$ e raggio $1/(2R)$. Dedurne che il luogo dell'ammettenza di un ramo RLC serie, al variare della pulsazione $\omega \in (0, \infty)$, è questa stessa circonferenza privata dell'origine, percorsa una sola volta.

Esercizio 5.19: S6 — Dove la tensione sul condensatore è davvero massima. Per il ramo RLC serie alimentato a tensione V costante, dimostrare che il rapporto $|\underline{V}_C|/V$ è massimo non in ω_0 ma in

$$\omega_m = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \qquad (Q > 1/\sqrt{2}),$$

e che il valore massimo è $\dfrac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2-1}}$. Verificare che per $Q \gg 1$ si ha $\omega_m \to \omega_0$ e valore massimo $\to Q$.

Esercizio 5.20: S7 — Potenza istantanea costante e squilibrio. Dimostrare che, in un sistema trifase a tensioni simmetriche, la potenza istantanea totale è costante se e solo se le correnti sono prive di componente inversa e omopolare. Interpretare il risultato alla luce del Teorema 5.23.

Esercizio 5.21: S8 — Potenza nei componenti simmetrici. Dimostrare l'*invarianza in potenza* della trasformazione di Fortescue nella forma

$$\underline{S} = \underline{V}_a\underline{I}_a^* + \underline{V}_b\underline{I}_b^* + \underline{V}_c\underline{I}_c^* = 3\Big(\underline{V}_0\underline{I}_0^* + \underline{V}_1\underline{I}_1^* + \underline{V}_2\underline{I}_2^*\Big),$$

e spiegare l'origine del fattore 3 e come lo si elimini con una normalizzazione unitaria.

Esercizio 5.22: S9 — Potenza con corrente distorta. Una tensione puramente sinusoidale $v(t) = V\sqrt{2}\cos\omega t$ alimenta un carico non lineare che assorbe una corrente periodica $i(t)$ di valore efficace I, con serie di Fourier $i(t) = \sum_{n\geq 1} I_n\sqrt{2}\cos(n\omega t - \varphi_n)$. Dimostrare che

$$P = VI_1\cos\varphi_1, \qquad \cos\varphi_{\text{tot}} := \frac{P}{S} = \frac{I_1}{I}\cos\varphi_1,$$

cioè che solo la *fondamentale* della corrente produce potenza attiva, e che il fattore di potenza si fattorizza nel prodotto di un fattore di distorsione e di uno di sfasamento.

Esercizio 5.23: S10 — Il cerchio dell'ammettenza al variare della frequenza. Per il ramo RLC serie, dimostrare che al variare di ω il punto $\underline{Y}(\omega)$ percorre la circonferenza dell'Esercizio S5 in senso *antiorario*, partendo dall'origine per $\omega \to 0^+$, passando per il punto reale $1/R$ in $\omega = \omega_0$ e tornando all'origine per $\omega \to +\infty$. Dedurne una costruzione grafica delle pulsazioni di taglio.

Esercizio 5.24: S11 — Quando il guasto monofase è più severo del trifase. Con $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$ e impedenze puramente reattive $\underline{Z}_1 = jX_1$, $\underline{Z}_0 = jX_0$ ($X_1, X_0 > 0$), dimostrare che

$$\frac{|\underline{I}_a^{(1)}|}{|\underline{I}_{cc}^{(3)}|} = \frac{3X_1}{2X_1 + X_0},$$

che tale rapporto supera 1 se e solo se $X_0 < X_1$, e che il suo estremo superiore è $3/2$. Commentare il significato del criterio $X_0/X_1 \leq 3$ usato per definire un sistema a neutro efficacemente a terra.

Esercizio 5.25: S12 — Il tetto del fattore di potenza in presenza di armoniche. Dimostrare che, sotto tensione sinusoidale, vale $\mathrm{PF} \le 1/\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2}$ qualunque sia φ_1, e che il rifasamento perfetto della sola fondamentale moltiplica il fattore di potenza per $1/\cos\varphi_1$ e non di più. Determinare quindi il massimo THD_I compatibile con $\mathrm{PF} \ge 0{,}90$ dopo rifasamento perfetto.

5.19. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — lettura dei parametri.* Confrontando con la Definizione 5.1: $V_m = 311$ V, $\omega = 314$ rad/s, $\alpha = -30°$.
Passo 2 — valore efficace. Per il Teorema 5.2(i),

$$V = \frac{311}{\sqrt{2}} = \frac{311}{1{,}4142136} = 219{,}91 \text{ V}.$$

Passo 3 — frequenza e periodo.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{6{,}2831853} = 49{,}974 \text{ Hz}, \qquad T = \frac{1}{f} = 20{,}011 \text{ ms}.$$

(Il valore $\omega = 314$ è l'arrotondamento consueto di $2\pi \cdot 50 = 314{,}159$: da qui lo scarto di 0,05% sulla frequenza.)
Passo 4 — fasore. Per la Definizione 5.3,

$$\underline{V} = 219{,}91 \angle -30° \text{ V} = 190{,}45 - i\,109{,}96 \text{ V}.$$

Passo 5 — eccedenza del picco.

$$\frac{V_m - V}{V} = \sqrt{2} - 1 = 0{,}41421 = 41{,}42\%.$$

Il valore istantaneo massimo supera dunque il valore efficace del 41,4%, sempre, per ogni sinusoide.
Errore tipico. Scrivere il fasore come $311\angle -30°$. Nella convenzione in valore efficace adottata nel capitolo il modulo del fasore è V, non V_m; usare V_m conduce a potenze doppie del vero.

Soluzione. N2. *Passo 1 — reattanza.* $X_L = \omega L = 314{,}159 \times 0{,}1 = 31{,}416\ \Omega$.
Passo 2 — impedenza. $\underline{Z} = 40 + i\,31{,}416\ \Omega$, e per il Teorema 5.5

$$Z = \sqrt{1600 + 986{,}96} = \sqrt{2586{,}96} = 50{,}862\ \Omega,$$

$$\varphi = \arctan\frac{31{,}416}{40} = \arctan(0{,}785398) = 0{,}66577 \text{ rad} = 38{,}146°,$$

lecito con arctan perché il punto è nel primo quadrante. Carico *induttivo*.
Passo 3 — corrente.

$$I = \frac{230}{50{,}862} = 4{,}5220 \text{ A}, \qquad \underline{I} = 4{,}5220 \angle -38{,}146° \text{ A}$$

(prendendo $\underline{V} = 230\angle 0°$).
Passo 4 — potenze. Con $I^2 = 20{,}448$ A^2 e il Teorema 5.11(ii):

$$P = RI^2 = 40 \times 20{,}448 = 817{,}9 \text{ W}, \qquad Q = X_L I^2 = 31{,}416 \times 20{,}448 = 642{,}4 \text{ var},$$

$$S = VI = 230 \times 4{,}5220 = 1040{,}1 \text{ VA}.$$

Passo 5 — verifica del triangolo delle potenze.

$$\sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{668\,960 + 412\,678} = \sqrt{1\,081\,638} = 1040{,}0 \text{ VA} \checkmark$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{817{,}9}{1040{,}1} = 0{,}78636,$$

e $\cos(38{,}146^\circ) = 0{,}78637$ ✓
Errore tipico. Calcolare $Q = VI\sin\varphi$ e $P = RI^2$ con due valori di I diversi (uno arrotondato prima, uno dopo). Conviene fissare I con cinque cifre significative e usarlo ovunque.

Soluzione. N3. *Passo 1 — ammettenze dei due rami.* Per il Teorema 5.3 e la Definizione 5.4,

$$\underline{Y}_R = \frac{1}{100} = 0{,}01 \text{ S}, \qquad \underline{Y}_C = i\omega C = i\,314{,}159 \times 20 \times 10^{-6} = i\,0{,}0062832 \text{ S}.$$

Passo 2 — ammettenza totale. Per il Teorema 5.4(iv), le ammettenze in parallelo si sommano:

$$\underline{Y} = 0{,}01 + i\,0{,}0062832 \text{ S},$$

$$|\underline{Y}| = \sqrt{10^{-4} + 3{,}9478 \times 10^{-5}} = \sqrt{1{,}39478 \times 10^{-4}} = 0{,}0118101 \text{ S},$$

$$\arg\underline{Y} = \arctan\frac{0{,}0062832}{0{,}01} = \arctan(0{,}62832) = 32{,}142^\circ.$$

Passo 3 — impedenza equivalente.

$$Z = \frac{1}{|\underline{Y}|} = 84{,}674\ \Omega, \qquad \varphi = -32{,}142^\circ,$$

il segno essendo invertito perché $\underline{Z} = 1/\underline{Y}$ (Teorema 3.4). Carico *capacitivo*, come dev'essere.
Passo 4 — corrente e potenze.

$$I = |\underline{Y}|\,V = 0{,}0118101 \times 230 = 2{,}7163 \text{ A},$$

e, per il Teorema 5.11(ii) in forma di ammettenza con $V^2 = 52\,900$:

$$P = GV^2 = 0{,}01 \times 52\,900 = 529{,}0 \text{ W}, \qquad Q = -BV^2 = -0{,}0062832 \times 52\,900 = -332{,}4 \text{ var}.$$

(Il segno meno viene dal coniugato: $\underline{S} = \underline{Y}^* V^2$.)
Passo 5 — verifica indipendente. La corrente nel resistore è $230/100 = 2{,}30$ A e quella nel condensatore $230 \times 0{,}0062832 = 1{,}4451$ A, in quadratura fra loro; il modulo della somma vettoriale è $\sqrt{2{,}30^2 + 1{,}4451^2} = \sqrt{5{,}29 + 2{,}0883} = \sqrt{7{,}3783} = 2{,}7163$ A ✓. Inoltre $P = 230 \times 2{,}30 = 529$ W ✓.
Errore tipico. Sommare le impedenze anziché le ammettenze in un parallelo. La regola $\underline{Z}_{\text{eq}} = \underline{Z}_1\underline{Z}_2/(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)$ resta valida, ma il calcolo in ammettenza è più corto e meno soggetto a errori di segno.

Soluzione. N4. *Passo 1 — tangenti.* $\cos\varphi_1 = 0{,}6 \Rightarrow \sin\varphi_1 = 0{,}8 \Rightarrow \tan\varphi_1 = 1{,}333333$; $\cos\varphi_2 = 0{,}9 \Rightarrow \sin\varphi_2 = \sqrt{1 - 0{,}81} = 0{,}435890 \Rightarrow \tan\varphi_2 = 0{,}484322$.

Passo 2 — potenza reattiva da compensare.

$$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2) = 5000 \times 0{,}849011 = 4245{,}1 \text{ var}.$$

Passo 3 — capacità. Per il Teorema 5.13, con $V^2 = 52\,900$:

$$C = \frac{4245{,}1}{314{,}159 \times 52\,900} = \frac{4245{,}1}{16\,619\,011} = 2{,}5544 \times 10^{-4} \text{ F} = 255{,}4\ \mu\text{F}.$$

Passo 4 — correnti.

$$I_1 = \frac{5000}{230 \times 0{,}6} = 36{,}232 \text{ A}, \qquad I_2 = \frac{5000}{230 \times 0{,}9} = 24{,}155 \text{ A}.$$

Passo 5 — riduzione delle perdite.

$$\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \left(\frac{24{,}155}{36{,}232}\right)^2 = 0{,}66667^2 = 0{,}44444,$$

cioè una riduzione del 55,6%. (Il rapporto $I_2/I_1 = \cos\varphi_1/\cos\varphi_2 = 0{,}6/0{,}9 = 2/3$ esattamente: un controllo utile e immediato.)
Passo 6 — verifica sul bilancio reattivo. $Q_1 = P\tan\varphi_1 = 6666{,}7$ var; $Q_2 = Q_1 - Q_C = 6666{,}7 - 4245{,}1 = 2421{,}6$ var; e $P\tan\varphi_2 = 5000 \times 0{,}484322 = 2421{,}6$ var ✓
Errore tipico. Usare la formula del rifasamento con la tensione *concatenata* di un sistema trifase in un problema monofase, o viceversa. La formula $C = Q_C/(\omega V^2)$ richiede che V sia la tensione effettivamente applicata al condensatore.

Soluzione. N5. *Passo 1 — pulsazione obiettivo.* $\omega_0 = 2\pi \times 1000 = 6283{,}19$ rad/s.
Passo 2 — capacità. Da $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Teorema 5.14(i)),

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(6283{,}19)^2 \times 0{,}02} = \frac{1}{3{,}94784 \times 10^7 \times 0{,}02} = \frac{1}{789\,568} = 1{,}2665 \times 10^{-6} \text{ F} = 1{,}267\ \mu\text{F}.$$

Passo 3 — fattore di merito. Per la Definizione 5.7,

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{6283{,}19 \times 0{,}02}{5} = \frac{125{,}664}{5} = 25{,}133.$$

Controllo con la forma $\frac{1}{R}\sqrt{L/C}$: $\sqrt{0{,}02/1{,}2665 \times 10^{-6}} = \sqrt{15\,791} = 125{,}66$, diviso 5 dà 25,13 ✓
Passo 4 — banda passante. Per il Teorema 5.15,

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{6283{,}19}{25{,}133} = 250{,}0 \text{ rad/s},$$

cioè $B_f = 250/(2\pi) = 39{,}79$ Hz. Controllo alternativo: $B = R/L = 5/0{,}02 = 250$ rad/s ✓
Passo 5 — sovratensione. Per il Teorema 5.14(iv), in risonanza

$$V_C = Q\,V = 25{,}133 \times 10 = 251{,}3 \text{ V}.$$

Su un'alimentazione di 10 V, il condensatore vede 251 V: la scelta della sua tensione nominale va fatta su questo valore, non su quello di alimentazione.
Passo 6 — frequenze di taglio. $f_{1,2} = f_0 \mp B_f/2$ in prima approssimazione (esatta a meno di $1/(8Q^2) = 0{,}0198\%$): $f_1 \approx 980{,}1$ Hz, $f_2 \approx 1019{,}9$ Hz. La selettività relativa è $B_f/f_0 = 1/Q = 3{,}98\%$.
Errore tipico. Calcolare C da $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ dimenticando il quadrato: si otterrebbe $C = 1/(\omega_0 L) = 7{,}96\ \mu$F, sei volte troppo grande, e la risonanza cadrebbe a 398 Hz.

Soluzione. N6. *Passo 1 — centro e raggio.* Per il Teorema 5.17 con $X = -25\ \Omega$:

$$\text{centro} = -\frac{i}{2X} = -\frac{i}{-50} = +i\,0{,}02\ \text{S}, \qquad \text{raggio} = \frac{1}{2|X|} = \frac{1}{50} = 0{,}02\ \text{S}.$$

Il cerchio giace nel semipiano superiore (suscettanza positiva: comportamento capacitivo).
Passo 2 — verifica dei tre punti.

- $R = 0$: $\underline{Y} = \dfrac{1}{-25i} = \dfrac{i}{25} = i\,0{,}04$ S. Distanza dal centro: $|0{,}04 - 0{,}02| = 0{,}02$ ✓
- $R = 25\ \Omega$: $\underline{Y} = \dfrac{1}{25 - 25i} = \dfrac{25 + 25i}{1250} = 0{,}02 + i\,0{,}02$ S. Distanza: $\sqrt{0{,}02^2 + 0} = 0{,}02$ ✓
- $R = 50\ \Omega$: $\underline{Y} = \dfrac{50 + 25i}{2500 + 625} = \dfrac{50 + 25i}{3125} = 0{,}016 + i\,0{,}008$ S. Distanza: $\sqrt{0{,}016^2 + 0{,}012^2} = \sqrt{2{,}56 \times 10^{-4} + 1{,}44 \times 10^{-4}} = \sqrt{4 \times 10^{-4}} = 0{,}02$ ✓

Passo 3 — massima potenza attiva. A tensione fissata $P = GV^2$, dunque P è massima dove la conduttanza è massima, cioè nel punto del cerchio di ascissa massima: $G_{\max} = 0{,}02$ S, raggiunto per $R = |X| = 25\ \Omega$ (Passo 2, secondo punto). Il valore è $P_{\max} = 0{,}02\,V^2$.
Passo 4 — controllo analitico. $G(R) = R/(R^2 + 625)$; derivando, $G'(R) = (625 - R^2)/(R^2 + 625)^2$, che si annulla per $R = 25$ ed è positiva prima, negativa dopo: massimo ✓
Osservazione. Il risultato $R = |X|$ è un caso particolare del massimo trasferimento di potenza (Esercizio S2) quando la parte reattiva non è aggiustabile: si può solo eguagliare il modulo, non coniugare.

Soluzione. N7. *Passo 1 — tensione e corrente di fase.* Nel collegamento a triangolo la tensione di fase coincide con la concatenata: $V_f = 400$ V. Dunque

$$I_f = \frac{400}{30} = 13{,}333\ \text{A}.$$

Passo 2 — corrente di linea. Per la relazione duale del Teorema 5.20(iii),

$$I_l = \sqrt{3}\, I_f = 1{,}7320508 \times 13{,}333 = 23{,}094\ \text{A}.$$

Passo 3 — potenze. Per il Teorema 5.21, con $\cos(-40^\circ) = 0{,}766044$ e $\sin(-40^\circ) = -0{,}642788$:

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 23{,}094 = 16\,000{,}0\ \text{VA},$$

$$P = 16\,000 \times 0{,}766044 = 12\,256{,}7\ \text{W}, \qquad Q = 16\,000 \times (-0{,}642788) = -10\,284{,}6\ \text{var}.$$

Passo 4 — verifica per fase. $S_f = V_f I_f = 400 \times 13{,}333 = 5333{,}3$ VA, e $3S_f = 16\,000$ VA ✓
Passo 5 — natura del carico. L'argomento dell'impedenza è $-40^\circ < 0$, dunque $X < 0$: carico **capacitivo**, e infatti $Q < 0$ (Teorema 5.11(iv)). La corrente è in *anticipo* sulla tensione.
Errore tipico. Applicare $I_l = \sqrt{3} I_f$ anche al collegamento a stella, dove invece $I_l = I_f$. Le due relazioni $\sqrt{3}$ sono *duali*: nella stella riguardano le tensioni, nel triangolo le correnti.

Soluzione. N8. *Passo 1 — applicazione della formula.* Per il Teorema 5.22 con $\varphi = -40^\circ$, $V_l = 400$ V, $I_l = 23{,}094$ A e $V_l I_l = 9237{,}6$ VA:

$$W_1 = 9237{,}6 \cos\big(-40^\circ - 30^\circ\big) = 9237{,}6 \cos(-70^\circ) = 9237{,}6 \times 0{,}342020 = 3159{,}4\ \text{W},$$

$$W_2 = 9237{,}6 \cos\big(-40^\circ + 30^\circ\big) = 9237{,}6 \cos(-10^\circ) = 9237{,}6 \times 0{,}984808 = 9097{,}3\ \text{W}.$$

Passo 2 — verifica della somma.

$$W_1 + W_2 = 3159{,}4 + 9097{,}3 = 12\,256{,}7\ \text{W} = P\ \checkmark$$

Passo 3 — verifica della differenza.

$$\sqrt{3}(W_1 - W_2) = 1{,}7320508 \times (3159{,}4 - 9097{,}3) = 1{,}7320508 \times (-5937{,}9) = -10\,284{,}6 \text{ var} = Q \checkmark$$

Passo 4 — commento sui segni. Entrambe le letture sono positive perché $|\varphi| < 60°$: infatti $W_2 = V_l I_l \cos(\varphi + 30°)$ cambia segno quando $|\varphi + 30°| > 90°$, cioè per $\varphi < -120°$ o $\varphi > 60°$. Poiché per un carico passivo $|\varphi| \le 90°$, *una* delle due letture diventa negativa esattamente quando $|\varphi| > 60°$, cioè quando $\cos\varphi < 0{,}5$. È il classico segnale d'allarme: in inserzione Aron, un wattmetro che «va a fondo scala all'indietro» indica un fattore di potenza inferiore a 0,5, non un guasto dello strumento.
Passo 5 — controllo incrociato. Il fattore di potenza si può ricavare dalle sole letture:

$$\tan\varphi = \sqrt{3}\,\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} = 1{,}7320508 \times \frac{-5937{,}9}{12\,256{,}7} = -0{,}83910,$$

da cui $\varphi = -40{,}00°$ ✓

Soluzione. N9. *Passo 1 — forma cartesiana.*

$$\underline{V}_a = 200, \qquad \underline{V}_b = 200\angle -120° = -100 - i\,173{,}205, \qquad \underline{V}_c = 0.$$

Passo 2 — componente omopolare.

$$\underline{V}_0 = \frac{200 - 100 - i\,173{,}205}{3} = \frac{100 - i\,173{,}205}{3} = 33{,}333 - i\,57{,}735 = 66{,}667\angle -60° \text{ V}.$$

Passo 3 — componente diretta. $a\underline{V}_b = 200\angle(-120° + 120°) = 200\angle 0° = 200$. Dunque

$$\underline{V}_1 = \frac{200 + 200 + 0}{3} = 133{,}333\angle 0° \text{ V}.$$

Passo 4 — componente inversa. $a^2\underline{V}_b = 200\angle(-120° + 240°) = 200\angle 120° = -100 + i\,173{,}205$. Dunque

$$\underline{V}_2 = \frac{200 - 100 + i\,173{,}205}{3} = 33{,}333 + i\,57{,}735 = 66{,}667\angle 60° \text{ V}.$$

Passo 5 — verifica della ricostruzione.

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = (33{,}333 + 133{,}333 + 33{,}333) + i(-57{,}735 + 0 + 57{,}735) = 200{,}00 + i\,0 = \underline{V}_a \checkmark$$

Sulla fase c: $\underline{V}_0 + a\underline{V}_1 + a^2\underline{V}_2 = 66{,}667\angle -60° + 133{,}333\angle 120° + 66{,}667\angle(60° + 240° = 300°)$. In cartesiane: $(33{,}333 - i\,57{,}735) + (-66{,}667 + i\,115{,}470) + (33{,}333 - i\,57{,}735) = 0{,}00 - i\,0{,}00 = \underline{V}_c$ ✓
Passo 6 — commento. Il rapporto fra sequenza inversa e diretta vale

$$\frac{|\underline{V}_2|}{|\underline{V}_1|} = \frac{66{,}667}{133{,}333} = 0{,}50 = 50\%,$$

un valore enorme: la perdita di una fase è, in termini di componenti simmetrici, uno squilibrio del 50%. È il motivo per cui i relè a massima componente inversa sono la protezione standard contro la mancanza di fase nei motori trifase: una componente inversa elevata produce nel rotore correnti a frequenza quasi doppia e un rapido surriscaldamento. Si noti anche che $\underline{V}_0 \neq 0$: la somma delle tre tensioni non è nulla, coerente con il Teorema 5.23.

Soluzione. N10. *(a) Energie annue.*
Passo 1. Ore annue di funzionamento: $8 \times 250 = 2000$ h.

$$W_a = P \times 2000 = 30 \times 2000 = 60\,000 \text{ kWh}.$$

Passo 2. Con $\cos\varphi = 0{,}8$ si ha $\sin\varphi = 0{,}6$ e $\tan\varphi = 0{,}75$, dunque

$$Q = P\tan\varphi = 30 \times 0{,}75 = 22{,}5 \text{ kvar}, \qquad W_r = 22{,}5 \times 2000 = 45\,000 \text{ kvarh}.$$

(b) Penale.
Passo 3. Il rapporto è

$$\frac{W_r}{W_a} = \frac{45\,000}{60\,000} = 0{,}75 = \tan\varphi,$$

identità non casuale: il rapporto fra energia reattiva e attiva coincide con $\tan\varphi$ quando il fattore di potenza è costante nel tempo. Poiché $0{,}75 > 0{,}50$, la penale **scatta**. La soglia 0,5 corrisponde a $\cos\varphi = 1/\sqrt{1+0{,}25} = 0{,}894$.
(c) Batteria di rifasamento.
Passo 4 — potenza reattiva da compensare.

$$Q_C = P\big(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2\big) = 30 \times (0{,}75 - 0{,}50) = 7{,}5 \text{ kvar}.$$

Passo 5 — collegamento a triangolo. Ogni condensatore è sottoposto alla tensione concatenata $V_l = 400$ V e fornisce $\omega C V_l^2$; i tre insieme forniscono $3\omega C V_l^2$. Imponendo l'uguaglianza:

$$C_\triangle = \frac{Q_C}{3\omega V_l^2} = \frac{7500}{3 \times 314{,}159 \times 160\,000} = \frac{7500}{150\,796\,320} = 4{,}974 \times 10^{-5} \text{ F} = 49{,}7 \ \mu\text{F}.$$

Passo 6 — collegamento a stella. Ogni condensatore vede $V_l/\sqrt{3}$ e fornisce $\omega C V_l^2/3$; i tre insieme $\omega C V_l^2$. Dunque

$$C_\text{Y} = \frac{Q_C}{\omega V_l^2} = \frac{7500}{50\,265\,440} = 1{,}4921 \times 10^{-4} \text{ F} = 149{,}2 \ \mu\text{F}.$$

Passo 7 — confronto e scelta. $C_\text{Y} = 3\,C_\triangle$: a parità di potenza reattiva erogata, il collegamento a triangolo richiede *un terzo* della capacità. Poiché il costo di un condensatore cresce con la capacità (a parità di tensione nominale) e i condensatori a triangolo devono però sopportare 400 V invece di 231 V, la scelta reale dipende dai prezzi; nella pratica industriale in bassa tensione prevale il triangolo.
Passo 8 — verifica finale. Dopo il rifasamento, $Q_2 = 22{,}5 - 7{,}5 = 15$ kvar, $\tan\varphi_2 = 15/30 = 0{,}50$ ✓, $\cos\varphi_2 = 0{,}894$, e l'energia reattiva annua scende a 30 000 kvarh: esattamente la soglia.

Soluzione. (a) Reattanze sulla base di sistema. Per il Teorema 5.26, con tensioni di base coincidenti con quelle nominali,

$$x''_d = 0{,}18 \cdot \frac{100}{40} = 0{,}450 \text{ p.u.}, \qquad x_T = 0{,}09 \cdot \frac{100}{40} = 0{,}225 \text{ p.u.}$$

Dalla sbarra si vede dunque $\underline{Z}_1 = j(0{,}450 + 0{,}225) = j0{,}675$ p.u., e per ipotesi $\underline{Z}_2 = j0{,}675$, $\underline{Z}_0 = j0{,}06$.
(b) Guasto trifase. Per il Teorema 5.30,

$$|\underline{I}_{cc}^{(3)}| = \frac{1}{0{,}675} = 1{,}4815 \text{ p.u.}$$

La corrente di base vale $I_b = 100 \cdot 10^6/(\sqrt{3} \cdot 66 \cdot 10^3) = 874{,}77$ A, dunque $I_{cc}^{(3)} = 1{,}4815 \cdot 874{,}77 = 1296$ A $= 1{,}296$ kA. La potenza di cortocircuito è $S_{cc} = 1{,}4815 \cdot 100 = 148{,}15$ MVA.

(c) Guasto monofase a terra. Per il Teorema 5.31,

$$|\underline{I}_a| = \frac{3}{0{,}675 + 0{,}675 + 0{,}06} = \frac{3}{1{,}41} = 2{,}1277 \text{ p.u.} = 2{,}1277 \cdot 874{,}77 = 1861 \text{ A} = 1{,}861 \text{ kA}.$$

(d) Rapporto.

$$\frac{2{,}1277}{1{,}4815} = 1{,}436 = \frac{3 \cdot 0{,}675}{2 \cdot 0{,}675 + 0{,}06} = \frac{2{,}025}{1{,}41} \ \checkmark$$

Il guasto monofase è dunque il 43,6% più severo di quello trifase. Il valore limite si ottiene per $X_0 \to 0$ e vale $3/2$: nessuna configurazione di rete può far superare al guasto monofase il 50% di margine sul trifase (Esercizio S11).

Errore tipico. Dimenticare il fattore 100/40 nel cambio di base e usare direttamente 0,18 e 0,09: si otterrebbe $\underline{Z}_1 = j0{,}27$ e una corrente di cortocircuito di 3,70 p.u., cioè 2,5 volte quella vera. È l'errore che il controllo di plausibilità della Sezione 5.12 è fatto per intercettare.

Soluzione. (a) Sincronismo. Sei poli significano $p = 3$ coppie polari, dunque

$$n_s = \frac{60 f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ giri/min}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi \cdot 1000}{60} = 104{,}72 \text{ rad/s},$$

e la tensione di fase è $V = 400/\sqrt{3} = 230{,}94$ V.

(b) Rovesciamento. Per il Teorema 5.19,

$$s_m = \frac{0{,}135}{0{,}9} = 0{,}150, \qquad T_{\max} = \frac{3 \cdot 230{,}94^2}{2 \cdot 104{,}72 \cdot 0{,}9} = \frac{160\,000}{188{,}50} = 848{,}8 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

(c) Punto di lavoro $s = 0{,}04$. La formula di Kloss dà

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\dfrac{0{,}04}{0{,}15} + \dfrac{0{,}15}{0{,}04}} = \frac{2}{0{,}26667 + 3{,}75000} = \frac{2}{4{,}01667} = 0{,}49793,$$

dunque $T = 0{,}49793 \cdot 848{,}8 = 422{,}6$ N·m. Essendo $\omega_r = \omega_s(1 - s) = 104{,}72 \cdot 0{,}96 = 100{,}53$ rad/s, la potenza meccanica vale $P = T\omega_r = 422{,}6 \cdot 100{,}53 = 42{,}49$ kW.

(d) Spunto. A $s = 1$,

$$\frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\dfrac{1}{0{,}15} + 0{,}15} = \frac{2}{6{,}81667} = 0{,}29340 \quad \Longrightarrow \quad T_{\text{sp}} = 249{,}1 \text{ N} \cdot \text{m},$$

cioè solo 0,59 volte la coppia nominale: un motore così non parte sotto carico nominale.

(e) Resistenza addizionale. Per il Corollario 5.3 occorre $R_2'' = X = 0{,}9\ \Omega$, dunque una resistenza addizionale riportata di $0{,}9 - 0{,}135 = 0{,}765\ \Omega$. Con essa la coppia allo spunto sale a 848,8 N·m, cioè 3,41 volte il valore precedente e 2,01 volte la coppia nominale.

Una coincidenza che non è tale. Il rapporto $T/T_{\max} = 0{,}29340$ trovato qui allo spunto è identico a quello dell'Esempio 5.9 al punto nominale, pur trattandosi di due motori diversi. La ragione è il Passo 6 del Teorema 5.19: la formula di Kloss dipende solo da $x = s/s_m$ ed è invariante per $x \mapsto 1/x$. Là $x = 0{,}03/0{,}20 = 0{,}15$; qui $x = 1/0{,}15 = 6{,}6667$: i due valori sono l'uno il reciproco dell'altro, e la coppia relativa deve dunque coincidere. ✓

5.20. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — $R \geq 0 \iff P \geq 0$.* Per il Teorema 5.11(ii), $P = R\,|\underline{I}|^2$ con $|\underline{I}|^2 \geq 0$; se $\underline{I} \neq 0$ i due segni coincidono.
Passo 2 — calcolo di $|\Gamma|^2$. Con $\underline{Z} = R + iX$ e $Z_0 > 0$ reale,

$$|\underline{Z} - Z_0|^2 = (R - Z_0)^2 + X^2, \qquad |\underline{Z} + Z_0|^2 = (R + Z_0)^2 + X^2.$$

Dunque

$$|\Gamma|^2 = \frac{(R - Z_0)^2 + X^2}{(R + Z_0)^2 + X^2},$$

ben definito perché il denominatore si annulla solo per $\underline{Z} = -Z_0$, impossibile se $R \geq 0$ e $Z_0 > 0$.
Passo 3 — la disuguaglianza. Sottraendo,

$$|\underline{Z} + Z_0|^2 - |\underline{Z} - Z_0|^2 = (R + Z_0)^2 - (R - Z_0)^2 = 4RZ_0.$$

Poiché $Z_0 > 0$, questa quantità è ≥ 0 se e solo se $R \geq 0$. Ma essa è ≥ 0 se e solo se $|\underline{Z} - Z_0|^2 \leq |\underline{Z} + Z_0|^2$, cioè se e solo se $|\Gamma| \leq 1$. Le tre condizioni sono dunque equivalenti, e $|\Gamma| = 1$ esattamente quando $R = 0$.
Passo 4 — Γ è una Möbius. Si tratta di $\Gamma(\underline{Z}) = \dfrac{\underline{Z} - Z_0}{\underline{Z} + Z_0}$, cioè della Definizione 3.4 con $a = 1$, $b = -Z_0$, $c = 1$, $d = Z_0$ e determinante $ad - bc = Z_0 + Z_0 = 2Z_0 \neq 0$.
Passo 5 — il caso $Z_0 = 1$ e il Capitolo 3. Per $Z_0 = 1$ si ottiene esattamente la mappa $w = (z - 1)/(z + 1)$ del Corollario 3.3, che manda $\mathbb{T}$ sull'asse immaginario. Qui la leggiamo nel verso opposto: l'asse immaginario del piano $\underline{Z}$ (bipoli puramente reattivi, $R = 0$) va nel cerchio unitario del piano Γ, e il semipiano $R > 0$ (bipoli passivi con dissipazione) nel disco aperto $|\Gamma| < 1$. Il Volume III, Capitolo 25, costruirà su questa corrispondenza la carta di Smith.

Soluzione. S2. *Passo 1 — espressione della potenza.* La corrente nel circuito è

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_s + \underline{Z}_L},$$

e la potenza attiva sul carico, per il Teorema 5.11(ii), è

$$P_L = R_L |\underline{I}|^2 = \frac{R_L\,|\underline{E}|^2}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}.$$

Passo 2 — ottimizzazione in X_L. A R_L fissata, il numeratore non dipende da X_L e il denominatore è minimo quando $(X_s + X_L)^2$ lo è, cioè per $X_L = -X_s$. Con questa scelta

$$P_L = \frac{R_L\,|\underline{E}|^2}{(R_s + R_L)^2}.$$

Passo 3 — ottimizzazione in R_L. Deriviamo rispetto a R_L:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = |\underline{E}|^2\,\frac{(R_s + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_s + R_L)}{(R_s + R_L)^4} = |\underline{E}|^2\,\frac{R_s - R_L}{(R_s + R_L)^3}.$$

La derivata è positiva per $R_L < R_s$ e negativa per $R_L > R_s$: il massimo si ha in $R_L = R_s$.

Passo 4 — conclusione. La condizione ottima è dunque $R_L = R_s$ e $X_L = -X_s$, cioè $\underline{Z}_L = \underline{Z}_s^*$ (*adattamento coniugato*), e

$$P_{\max} = \frac{R_s |\underline{E}|^2}{(2R_s)^2} = \frac{|\underline{E}|^2}{4R_s}.$$

Passo 5 — una lettura alternativa, senza derivate. Per la disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica, $(R_s + R_L)^2 \geq 4R_sR_L$ con uguaglianza se e solo se $R_L = R_s$; dunque

$$P_L \leq \frac{R_L |\underline{E}|^2}{4R_sR_L} = \frac{|\underline{E}|^2}{4R_s},$$

con uguaglianza esattamente nel caso adattato. Questa via ha il pregio di fornire il valore massimo e il caso di uguaglianza in un colpo solo.
Passo 6 — perché non si usa nei sistemi di potenza. In adattamento coniugato il rendimento è

$$\eta = \frac{P_L}{P_L + P_s} = \frac{R_L}{R_L + R_s} = \frac{1}{2},$$

cioè metà dell'energia è dissipata nel generatore. Accettabile in telecomunicazioni, dove conta massimizzare il *segnale* ricevuto e le potenze sono minuscole; inaccettabile in una rete elettrica, dove si progetta per $\eta \to 1$, cioè $R_s \ll R_L$, rinunciando deliberatamente al massimo trasferimento.

Soluzione. S3. *Passo 1 — la decomposizione.* Per il Teorema 3.6 applicato all'argomento $\omega t + \alpha$,

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \alpha) = \frac{A_m}{2} e^{i\alpha} e^{i\omega t} + \frac{A_m}{2} e^{-i\alpha} e^{-i\omega t}.$$

Con $\underline{A} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} e^{i\alpha}$ (Definizione 5.3) si ha $A_m/2 = \underline{A}/\sqrt{2}$ e $\frac{A_m}{2} e^{-i\alpha} = \underline{A}^*/\sqrt{2}$, da cui la tesi.
Passo 2 — interpretazione. I due addendi sono punti che percorrono lo stesso cerchio di raggio $A_m/2$ in versi opposti, e la loro somma è sempre reale perché sono coniugati (un numero sommato al proprio coniugato dà $2\,\mathrm{Re}$). La sinusoide reale è dunque la sovrapposizione di due moti circolari controrotanti, non di uno solo: è il contenuto fisico delle «frequenze negative» dell'Esercizio S8 del Capitolo 3.
Passo 3 — prodotto di due grandezze. Siano $v(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\underline{V} e^{i\omega t} + \underline{V}^* e^{-i\omega t})$ e analogamente per $i(t)$. Moltiplicando,

$$p(t) = \frac{1}{2}\Big(\underline{V}\,\underline{I}\, e^{2i\omega t} + \underline{V}\,\underline{I}^* + \underline{V}^*\underline{I} + \underline{V}^*\underline{I}^* e^{-2i\omega t}\Big).$$

Passo 4 — raggruppamento. Il primo e il quarto addendo sono coniugati fra loro, così come il secondo e il terzo. Usando $z + z^* = 2\,\mathrm{Re}\, z$,

$$p(t) = \mathrm{Re}\,[\underline{V}\,\underline{I}^*] + \mathrm{Re}\,[\underline{V}\,\underline{I}\, e^{2i\omega t}].$$

Il primo termine è P per il Teorema 5.11(i); il secondo oscilla a pulsazione 2ω con ampiezza $|\underline{V}\,\underline{I}| = VI = S$.
Passo 5 — ritrovare il Teorema 5.10. Prendendo $\underline{V} = V$ reale e $\underline{I} = I e^{-i\varphi}$,

$$\mathrm{Re}\,[\underline{V}\underline{I} e^{2i\omega t}] = VI\cos(2\omega t - \varphi) = VI\cos\varphi\cos 2\omega t + VI\sin\varphi\sin 2\omega t,$$

e sommando $P = VI\cos\varphi$ si riottiene esattamente la decomposizione del Teorema 5.10.
Passo 6 — perché la frequenza doppia. È ora evidente: il prodotto di due esponenziali $e^{i\omega t}$ dà $e^{2i\omega t}$, mentre il prodotto di $e^{i\omega t}$ per $e^{-i\omega t}$ dà una costante. Un prodotto di due grandezze di pulsazione ω contiene dunque *solo* le pulsazioni 0 e 2ω: la componente continua è la potenza

attiva, quella a 2ω è la pulsazione della potenza istantanea. Nel linguaggio del Capitolo 4: moltiplicare nel tempo è convolvere in frequenza, e la convoluzione di due righe spettrali a $\pm\omega$ produce righe a 0 e $\pm 2\omega$.

Soluzione. S4. *Passo 1 — impostazione.* Per il Teorema 5.12, $\underline{S} = \sum_k \underline{S}_k$. Passando ai moduli e usando la disuguaglianza triangolare (Teorema 3.1(iv)) iterata,

$$S = \Big|\sum_k \underline{S}_k\Big| \le \sum_k |\underline{S}_k| = \sum_k S_k,$$

dunque la potenza apparente totale non supera mai la somma delle apparenti.
Passo 2 — caso di uguaglianza per due addendi. Per il Teorema 3.1(iv), $|\underline{S}_1+\underline{S}_2| = |\underline{S}_1|+|\underline{S}_2|$ se e solo se $\underline{S}_1 = 0$ oppure $\underline{S}_2 = t\,\underline{S}_1$ con $t \ge 0$, cioè se e solo se i due numeri complessi hanno lo *stesso argomento*.
Passo 3 — estensione a n addendi. Procediamo per induzione. L'uguaglianza $\big|\sum_{k=1}^{n} \underline{S}_k\big| = \sum_{k=1}^{n} S_k$ implica, spezzando $\sum_{k=1}^{n} = \sum_{k=1}^{n-1} + \underline{S}_n$ e applicando due volte il Passo 1,

$$\sum_{k=1}^{n} S_k = \Big|\sum_{k=1}^{n-1} \underline{S}_k + \underline{S}_n\Big| \le \Big|\sum_{k=1}^{n-1} \underline{S}_k\Big| + S_n \le \sum_{k=1}^{n-1} S_k + S_n,$$

e poiché i due estremi coincidono, entrambe le disuguaglianze sono uguaglianze. Dalla prima, per il Passo 2, $\underline{S}_n$ ha lo stesso argomento di $\sum_{k<n} \underline{S}_k$; dalla seconda, per ipotesi induttiva, tutti gli $\underline{S}_k$ con $k < n$ hanno lo stesso argomento. Dunque tutti gli n hanno lo stesso argomento.
Passo 4 — traduzione elettrotecnica. L'argomento di $\underline{S}_k$ è φ_k, e $\arg \underline{S}_k$ uguale per tutti significa: stesso φ_k, dunque stesso $\cos\varphi_k$ *e* stesso segno di $\sin\varphi_k$, cioè stesso fattore di potenza e stessa natura (tutti induttivi o tutti capacitivi).
Passo 5 — controesempio istruttivo. Un carico con $\underline{S}_1 = 100 + i100$ VA e uno con $\underline{S}_2 = 100 - i100$ VA hanno lo stesso fattore di potenza $\cos\varphi = 1/\sqrt{2}$ ma natura opposta. La somma è $\underline{S} = 200$ VA, mentre $S_1 + S_2 = 2 \times 141{,}42 = 282{,}84$ VA. La differenza, 41%, è esattamente ciò che il rifasamento sfrutta: mettere in parallelo un carico induttivo e uno capacitivo riduce la potenza apparente totale, e con essa la corrente di linea.

Soluzione. S5. *Passo 1 — parte reale e immaginaria.* Con $\underline{Z} = R + iX$, $R > 0$ fisso e $X \in \mathbb{R}$,

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \qquad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}.$$

Passo 2 — la relazione chiave.

$$G^2 + B^2 = \frac{1}{R^2 + X^2} = \frac{G}{R},$$

usando la prima relazione del Passo 1 nella forma $1/(R^2 + X^2) = G/R$.
Passo 3 — completamento del quadrato. Da $G^2 - \dfrac{G}{R} + B^2 = 0$,

$$\left(G - \frac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \frac{1}{4R^2},$$

che è la circonferenza annunciata: centro sul semiasse reale positivo in $1/(2R)$, raggio $1/(2R)$, passante per l'origine e per il punto $1/R$.
Passo 4 — copertura. Per $X = 0$ si ha $\underline{Y} = 1/R$ (punto più a destra); per $X \to \pm\infty$ si ha $\underline{Y} \to 0$ (l'origine, mai raggiunta); e la corrispondenza $X \mapsto \underline{Y}$ è iniettiva perché lo è

$X \mapsto R + iX$ e l'inversione è biiettiva su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Al variare di X su tutto $\mathbb{R}$ si percorre dunque l'intera circonferenza privata dell'origine, una sola volta.
Passo 5 — il caso RLC serie. Per il ramo RLC, $X(\omega) = \omega L - 1/(\omega C)$ è una funzione *strettamente crescente* di ω su $(0, +\infty)$ (Passo (iii) della dimostrazione del Teorema 5.14) con $\lim_{\omega\to 0^+} X = -\infty$ e $\lim_{\omega\to+\infty} X = +\infty$: essa è dunque una biiezione di $(0, \infty)$ su $\mathbb{R}$. Per il Passo 4, $\underline{Y}(\omega)$ percorre l'intera circonferenza privata dell'origine, una sola volta, al variare di ω.
Passo 6 — via geometrica alternativa. Come nella seconda dimostrazione del Teorema 5.17: la retta verticale $\operatorname{Re}\underline{Z} = R$ non passa per l'origine (perché $R > 0$), dunque la sua immagine sotto l'inversione $\underline{Z} \mapsto 1/\underline{Z}$ è un cerchio passante per l'origine (Teorema 3.14). Il punto R va in $1/R$ e il punto all'infinito nell'origine: il cerchio ha dunque $[0, 1/R]$ come diametro, cioè centro $1/(2R)$ e raggio $1/(2R)$.

Soluzione. S6. *Passo 1 — normalizzazione.* Poniamo $u = \omega/\omega_0$. Con $Q = \omega_0 L/R$ si ha $\omega L = uQR$ e $1/(\omega C) = QR/u$, dunque

$$X(\omega) = QR\left(u - \frac{1}{u}\right), \qquad |\underline{Z}| = R\sqrt{1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2}.$$

Passo 2 — il rapporto da massimizzare.

$$\frac{|\underline{V}_C|}{V} = \frac{1/(\omega C)}{|\underline{Z}|} = \frac{QR/u}{R\sqrt{1 + Q^2(u - \frac{1}{u})^2}} = \frac{Q}{u\sqrt{1 + Q^2(u - \frac{1}{u})^2}}.$$

Massimizzare questo rapporto equivale a minimizzare

$$f(u) = u^2\left[1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2\right] = u^2 + Q^2(u^2 - 1)^2.$$

Passo 3 — minimizzazione. Poniamo $x = u^2 > 0$, cosicché $f = x + Q^2(x-1)^2$, un polinomio di secondo grado in x con coefficiente direttivo $Q^2 > 0$. La derivata è $1 + 2Q^2(x-1)$, che si annulla in

$$x^* = 1 - \frac{1}{2Q^2},$$

punto di minimo assoluto. La soluzione è ammissibile ($x^* > 0$) se e solo se $Q > 1/\sqrt{2}$. Dunque

$$\omega_m = \omega_0\sqrt{x^*} = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0.$$

Passo 4 — valore massimo. Sostituendo x^* in f:

$$f(x^*) = 1 - \frac{1}{2Q^2} + Q^2 \cdot \frac{1}{4Q^4} = 1 - \frac{1}{2Q^2} + \frac{1}{4Q^2} = 1 - \frac{1}{4Q^2} = \frac{4Q^2 - 1}{4Q^2},$$

dunque

$$\left(\frac{|\underline{V}_C|}{V}\right)_{\max} = \frac{Q}{\sqrt{f(x^*)}} = \frac{Q \cdot 2Q}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}}.$$

Passo 5 — limite per Q grande. Per $Q \gg 1$, $\sqrt{1 - 1/(2Q^2)} = 1 - \frac{1}{4Q^2} + O(Q^{-4})$, dunque $\omega_m \to \omega_0$; e

$$\frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} = \frac{2Q^2}{2Q\sqrt{1 - 1/(4Q^2)}} = Q\left(1 + \frac{1}{8Q^2} + O(Q^{-4})\right) \longrightarrow Q.$$

Passo 6 — verifica numerica. Per $Q = 5$ (l'Esempio 5.6): $\omega_m = 1000\sqrt{1 - 0{,}02} = 1000 \times 0{,}98995 = 989{,}95$ rad/s, e il massimo vale $50/\sqrt{99} = 50/9{,}94987 = 5{,}0252$, contro $Q = 5$ esatto in ω_0. Lo scarto è del 0,5% in ampiezza e dell'1% in frequenza: nella pratica si confondono, ed è per questo che il Teorema 5.14(iv) è di solito enunciato «in risonanza» senza ulteriori precisazioni. La distinzione diventa rilevante solo per Q prossimo a $1/\sqrt{2} = 0{,}707$, dove il massimo scompare del tutto.

Soluzione. S7. *Passo 1 — potenza istantanea in forma complessa.* Per il Passo 4 della soluzione di S3, applicato a ciascuna fase,

$$p_k(t) = \mathrm{Re}\,[\underline{V}_k \underline{I}_k^*] + \mathrm{Re}\,[\underline{V}_k \underline{I}_k\, e^{2i\omega t}].$$

Sommando sulle tre fasi, la parte costante è P (Teorema 5.12) e la parte oscillante è

$$\tilde{p}(t) = \mathrm{Re}\left[e^{2i\omega t} \underbrace{\textstyle\sum_k \underline{V}_k \underline{I}_k}_{=:\,\underline{N}}\right].$$

La potenza istantanea è costante se e solo se $\underline{N} = 0$.
Passo 2 — tensioni simmetriche. Per ipotesi $\underline{V}_a = V$, $\underline{V}_b = a^2 V$, $\underline{V}_c = aV$. Scriviamo le correnti nei loro componenti simmetrici (Teorema 5.23):

$$\underline{I}_a = \underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2, \quad \underline{I}_b = \underline{I}_0 + a^2\underline{I}_1 + a\underline{I}_2, \quad \underline{I}_c = \underline{I}_0 + a\underline{I}_1 + a^2\underline{I}_2.$$

Passo 3 — calcolo di $\underline{N}$.

$$\frac{\underline{N}}{V} = (\underline{I}_0 + \underline{I}_1 + \underline{I}_2) + a^2(\underline{I}_0 + a^2\underline{I}_1 + a\underline{I}_2) + a(\underline{I}_0 + a\underline{I}_1 + a^2\underline{I}_2).$$

Raccogliamo i coefficienti delle tre componenti:

- $\underline{I}_0$: $1 + a^2 + a = 0$;
- $\underline{I}_1$: $1 + a^4 + a^2 = 1 + a + a^2 = 0$ (poiché $a^4 = a$);
- $\underline{I}_2$: $1 + a^3 + a^3 = 1 + 1 + 1 = 3$ (poiché $a^3 = 1$).

Dunque $\underline{N} = 3V\,\underline{I}_2$.
Passo 4 — conclusione, prima parte. $\underline{N} = 0 \iff \underline{I}_2 = 0$: con tensioni simmetriche, la potenza istantanea è costante se e solo se la corrente è priva di *componente inversa*. La componente omopolare, sorprendentemente, non compare in $\underline{N}$.
Passo 5 — il ruolo dell'omopolare. La componente omopolare non produce oscillazione di potenza *con tensioni simmetriche*, ma produce corrente nel neutro: infatti $\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 3\underline{I}_0$, per lo stesso calcolo con coefficienti tutti pari a 1. In un sistema a tre fili $\underline{I}_0 = 0$ necessariamente (non c'è percorso di ritorno), mentre in un sistema a quattro fili $\underline{I}_0 \neq 0$ sovraccarica il neutro senza alterare la costanza della potenza. L'enunciato dell'esercizio va dunque precisato: la costanza equivale a $\underline{I}_2 = 0$, e nei sistemi a tre fili ciò comporta anche $\underline{I}_0 = 0$.
Passo 6 — interpretazione. La componente diretta trasporta potenza «liscia»; la componente inversa produce, battendo con le tensioni dirette, una potenza pulsante a 2ω. In una macchina rotante questa pulsazione si traduce in una coppia oscillante a 100 Hz e in correnti indotte nel rotore a frequenza doppia: è il meccanismo preciso per cui lo squilibrio danneggia i motori, e la giustificazione quantitativa del commento al Passo 6 della soluzione di N9.

Soluzione. S8. *Passo 1 — notazione matriciale.* Poniamo

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V}_s = \begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix},$$

cosicché $\mathbf{V} = A\mathbf{V}_s$ e analogamente $\mathbf{I} = A\mathbf{I}_s$ (Teorema 5.23). La potenza complessa totale è $\underline{S} = \mathbf{V}^{\top}\overline{\mathbf{I}} = \mathbf{I}^{*}\mathbf{V}$ nella notazione con $\mathbf{I}^{*} = \overline{\mathbf{I}}^{\top}$.
Passo 2 — sostituzione.

$$\underline{S} = (A\mathbf{I}_s)^{*}(A\mathbf{V}_s) = \mathbf{I}_s^{*}\,(A^{*}A)\,\mathbf{V}_s.$$

Passo 3 — calcolo di $A^{*}A$. La matrice A è la matrice DFT W_3 del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 5.23; per il Teorema 3.22 del Capitolo 3 si ha $W_3^{*}W_3 = 3I$. Dunque $A^{*}A = 3I$ e

$$\underline{S} = 3\,\mathbf{I}_s^{*}\mathbf{V}_s = 3\Big(\underline{V}_0\underline{I}_0^{*} + \underline{V}_1\underline{I}_1^{*} + \underline{V}_2\underline{I}_2^{*}\Big),$$

che è la tesi.
Passo 4 — origine del fattore 3. Il fattore proviene dal fatto che A non è unitaria ma soddisfa $A^{*}A = 3I$: le sue colonne sono ortogonali ma di norma $\sqrt{3}$, non 1. È lo stesso fattore n che nella Definizione 3.7 rende $W_n^{-1} = \frac{1}{n}\overline{W_n}$ anziché $\overline{W_n}$.
Passo 5 — normalizzazione unitaria. Ponendo $\widetilde{A} = A/\sqrt{3}$ si ha $\widetilde{A}^{*}\widetilde{A} = I$ e la trasformazione diventa *unitaria*; con le componenti $\widetilde{\mathbf{V}}_s = \sqrt{3}\,\mathbf{V}_s$ la formula della potenza perde il fattore 3:

$$\underline{S} = \widetilde{\underline{V}}_0\widetilde{\underline{I}}_0^{*} + \widetilde{\underline{V}}_1\widetilde{\underline{I}}_1^{*} + \widetilde{\underline{V}}_2\widetilde{\underline{I}}_2^{*}.$$

È la stessa scelta che nel Capitolo 3 rende unitaria la matrice $U_n = W_n/\sqrt{n}$. La letteratura elettrotecnica preferisce però la normalizzazione con $1/3$ perché fa sì che, per una terna simmetrica diretta, $\underline{V}_1$ coincida *numericamente* con la tensione di fase — una comodità pratica che vale il prezzo del fattore 3 nelle formule di potenza.

Soluzione. S9. *Passo 1 — impostazione.* La potenza attiva è per definizione

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,i(t)\,dt,$$

con $v(t) = V\sqrt{2}\cos\omega t$ e $i(t) = \sum_{n\geq 1} I_n\sqrt{2}\cos(n\omega t - \varphi_n)$.
Passo 2 — ortogonalità. Scambiando serie e integrale (lecito per convergenza in L^2, Teorema (Volume III, Capitolo 17) del Capitolo 4),

$$P = \sum_{n\geq 1} 2VI_n \cdot \frac{1}{T}\int_0^T \cos(\omega t)\cos\left(n\omega t - \varphi_n\right)dt.$$

Per le formule di Werner, $2\cos A\cos B = \cos(A-B) + \cos(A+B)$, l'integrando è

$$\tfrac{1}{2}\Big[\cos\left((n-1)\omega t - \varphi_n\right) + \cos\left((n+1)\omega t - \varphi_n\right)\Big].$$

Su un periodo, ogni coseno di argomento $k\omega t + \text{cost.}$ con $k \neq 0$ ha media nulla (Teorema 4.2 del Capitolo 4, oppure il calcolo diretto del Teorema 5.2). Il solo termine sopravvissuto è quello con $n - 1 = 0$, cioè $n = 1$, e vale $\frac{1}{2}\cos\varphi_1$.
Passo 3 — conclusione sulla potenza attiva.

$$P = 2VI_1 \cdot \tfrac{1}{2}\cos\varphi_1 = VI_1\cos\varphi_1.$$

Le armoniche di corrente di ordine $n \geq 2$ *non* producono potenza attiva se la tensione è puramente sinusoidale: esse fanno circolare corrente, e dunque perdite in linea, senza trasferire energia utile.
Passo 4 — valore efficace della corrente. Per l'identità di Parseval (Teorema 4.15 del Capitolo 4) applicata a i,

$$I^2 = \sum_{n \geq 1} I_n^2 \;\geq\; I_1^2,$$

con uguaglianza se e solo se la corrente è puramente sinusoidale.
Passo 5 — fattorizzazione del fattore di potenza. Poiché $S = VI$,

$$\frac{P}{S} = \frac{V I_1 \cos\varphi_1}{VI} = \underbrace{\frac{I_1}{I}}_{\text{distorsione}} \cdot \underbrace{\cos\varphi_1}_{\text{sfasamento}}.$$

Introducendo la *distorsione armonica totale* $\mathrm{THD} = \sqrt{\sum_{n\geq 2} I_n^2}/I_1$, il primo fattore vale $1/\sqrt{1+\mathrm{THD}^2}$, come si vede da $I^2 = I_1^2(1+\mathrm{THD}^2)$.
Passo 6 — conseguenza pratica. Un raddrizzatore che assorbe corrente fortemente distorta può avere $\cos\varphi_1 = 1$ (fondamentale in fase con la tensione) e tuttavia un fattore di potenza complessivo di 0,6 o meno, per sola distorsione. Rifasare con condensatori, in questo caso, non serve a nulla — anzi può innescare risonanze con le armoniche. È la ragione per cui la norma IEEE Std 1459 distingue esplicitamente le due componenti, e per cui gli alimentatori moderni includono uno stadio attivo di correzione del fattore di potenza.

Soluzione. S10. *Passo 1 — il cerchio.* È l'Esercizio S5: al variare di ω, $\underline{Y}(\omega)$ percorre la circonferenza di centro $1/(2R)$ e raggio $1/(2R)$, privata dell'origine.
Passo 2 — verso di percorrenza. Parametrizziamo con $X = X(\omega)$, strettamente crescente. La suscettanza è $B = -X/(R^2+X^2)$, dunque

- per $\omega \to 0^+$: $X \to -\infty$, $\underline{Y} \to 0$ con $B \to 0^+$, cioè si parte dall'origine dal lato *superiore*;
- per $\omega < \omega_0$: $X < 0$ e $B > 0$, semicirconferenza superiore;
- per $\omega = \omega_0$: $X = 0$, $\underline{Y} = 1/R$, punto più a destra;
- per $\omega > \omega_0$: $X > 0$ e $B < 0$, semicirconferenza inferiore;
- per $\omega \to +\infty$: $\underline{Y} \to 0$ con $B \to 0^-$, ritorno all'origine dal lato *inferiore*.

Il percorso va dunque dall'origine verso destra passando per l'alto e ritorna passando per il basso: in senso **orario** se si guarda il cerchio con l'asse G orizzontale verso destra e B verticale verso l'alto. (L'enunciato dell'esercizio dice «antiorario»: la dimostrazione mostra che il verso corretto è *orario*; è un utile esercizio di attenzione, e la ragione è che B ha il segno *opposto* a X.)
Passo 3 — costruzione grafica delle pulsazioni di taglio. Per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 5.15, le pulsazioni di taglio sono quelle con $|X| = R$, cioè con $|\underline{Z}| = R\sqrt{2}$, cioè con

$$|\underline{Y}| = \frac{1}{R\sqrt{2}}.$$

Graficamente: si traccia la circonferenza di centro l'origine e raggio $1/(R\sqrt{2})$; essa interseca il cerchio dell'ammettenza in due punti, e le pulsazioni corrispondenti sono ω_1 (punto superiore) e ω_2 (punto inferiore).
Passo 4 — verifica delle coordinate. Con $X = \mp R$,

$$G = \frac{R}{2R^2} = \frac{1}{2R}, \qquad B = \frac{\pm R}{2R^2} = \pm\frac{1}{2R}.$$

I due punti sono dunque $\frac{1}{2R}(1 \pm i)$: stanno sul cerchio dell'ammettenza (distanza dal centro $\frac{1}{2R}$: $|\pm i/(2R)| = 1/(2R)$ ✓) e hanno modulo $\frac{1}{2R}\sqrt{2} = \frac{1}{R\sqrt{2}}$ ✓. Essi sono gli estremi del diametro verticale, cioè i punti a $\pm 45°$ dal centro: la banda passante corrisponde all'arco di $90°$ centrato sul punto di risonanza.
Passo 5 — lettura. L'arco «utile» del cerchio è dunque un quarto della circonferenza, indipendentemente da R, L, C. Ciò che cambia con Q non è la porzione di cerchio, ma la *velocità* con cui la si percorre al variare di ω: un Q elevato significa che l'arco di $90°$ viene attraversato in un intervallo di frequenze strettissimo, cioè un filtro selettivo.

Soluzione. Passo 1 — le due correnti. Per i Teoremi 5.30 e 5.31, con $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1$,

$$\underline{I}_{cc}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}, \qquad \underline{I}_{a}^{(1)} = \frac{3\underline{E}}{2\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0}.$$

Passo 2 — il rapporto. Dividendo,

$$\frac{\underline{I}_{a}^{(1)}}{\underline{I}_{cc}^{(3)}} = \frac{3\underline{Z}_1}{2\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0}.$$

Con $\underline{Z}_1 = jX_1$ e $\underline{Z}_0 = jX_0$ il rapporto è reale e positivo, e vale $3X_1/(2X_1 + X_0)$: l'ipotesi di reattanze pure serve proprio a garantire che i moduli si comportino come i valori, senza cancellazioni di fase.
Passo 3 — quando supera l'unità.

$$\frac{3X_1}{2X_1 + X_0} > 1 \iff 3X_1 > 2X_1 + X_0 \iff X_1 > X_0,$$

avendo potuto moltiplicare per $2X_1 + X_0 > 0$ senza cambiare verso.
Passo 4 — estremo superiore. La funzione $X_0 \mapsto 3X_1/(2X_1 + X_0)$ è strettamente decrescente su $X_0 > 0$; il suo estremo superiore si ha per $X_0 \to 0^+$ e vale $3X_1/(2X_1) = 3/2$, non raggiunto perché $X_0 > 0$. Dunque

$$\frac{|\underline{I}_{a}^{(1)}|}{|\underline{I}_{cc}^{(3)}|} < \frac{3}{2} \qquad \text{sempre.}$$

Passo 5 — lettura pratica. Un sistema si dice a neutro *efficacemente* a terra quando $X_0/X_1 \le 3$ (e $R_0/X_1 \le 1$). Sostituendo $X_0 = 3X_1$ nel rapporto si ottiene $3X_1/(5X_1) = 0{,}6$: al limite superiore dell'efficace messa a terra il guasto monofase vale il 60% del trifase. Il criterio nasce però da un'altra esigenza: con $X_0/X_1 \le 3$ la sovratensione sulle fasi sane durante il guasto resta sotto l'80% della tensione concatenata, il che permette di usare scaricatori e isolamenti meno onerosi. Le due grandezze — corrente di guasto e sovratensione — si muovono in senso opposto al variare di X_0: la messa a terra è sempre un compromesso.

Soluzione. Passo 1 — la maggiorazione. Per il Teorema 5.35,

$$\mathrm{PF} = \frac{\cos\varphi_1}{\sqrt{1 + \mathrm{THD}_I^2}}.$$

Poiché $\cos\varphi_1 \le 1$ per ogni φ_1, segue immediatamente

$$\mathrm{PF} \le \frac{1}{\sqrt{1 + \mathrm{THD}_I^2}},$$

con uguaglianza se e solo se $\varphi_1 = 0$.
Passo 2 — che cosa fa il rifasamento. Il rifasamento agisce sulla sola componente reattiva della fondamentale, dunque modifica $\cos\varphi_1$ e lascia invariati I_1 e le armoniche, cioè THD_I. Portando $\cos\varphi_1$ da un valore iniziale a 1, il fattore di potenza passa da $\cos\varphi_1/\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2}$ a $1/\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2}$: il guadagno è esattamente il fattore $1/\cos\varphi_1$, e per il Passo 1 non si può fare di meglio. In particolare, se $\mathrm{THD}_I > 0$ il fattore di potenza unitario è *irraggiungibile* con soli condensatori.
Passo 3 — il THD ammissibile. Imponendo $1/\sqrt{1+\mathrm{THD}_I^2} \geq 0{,}90$:

$$1+\mathrm{THD}_I^2 \leq \frac{1}{0{,}90^2} = \frac{1}{0{,}81} = 1{,}234568 \implies \mathrm{THD}_I^2 \leq 0{,}234568 \implies \mathrm{THD}_I \leq 0{,}48432.$$

Il tetto è dunque il 48,4%. Si osservi che è un limite molto meno stringente di quelli normativi sulla singola armonica: un carico può rispettare $\mathrm{PF} \geq 0{,}90$ ed essere comunque fuori norma per emissione armonica, perché il fattore di potenza pesa le armoniche solo attraverso la loro somma quadratica.
Passo 4 — controllo con l'Esempio 5.15. Là si aveva $\mathrm{THD}_I = 0{,}6610 > 0{,}48432$, e infatti il fattore di potenza dopo rifasamento perfetto risultava $0{,}8342 < 0{,}90$, coerentemente. ✓

5.21. Quiz di autovalutazione

Venti domande che coprono tutte le sezioni. La chiave, con una riga di motivazione per ciascuna, è in fondo.

1. Il fasore associato a $v(t) = V_m\cos(\omega t+\alpha)$, nella convenzione di questo capitolo, ha modulo
   A) V_m B) $V_m/\sqrt{2}$ C) $V_m\sqrt{2}$ D) $V_m/2$
2. Il valore efficace di una sinusoide è il numero che
   A) coincide con il valore massimo
   B) dissipa in un resistore la stessa potenza media di una continua di pari valore
   C) è la media aritmetica su un periodo
   D) dipende dalla fase iniziale
3. L'impedenza di un induttore vale
   A) ωL B) $i\omega L$ C) $-i\omega L$ D) $1/(i\omega L)$
4. In un condensatore, la corrente rispetto alla tensione è
   A) in fase B) in anticipo di 90° C) in ritardo di 90° D) in opposizione
5. In un parallelo si sommano
   A) le impedenze B) le ammettenze C) le resistenze D) i fattori di potenza
6. La potenza istantanea in monofase oscilla a frequenza
   A) f B) $2f$ C) $f/2$ D) è costante
7. La potenza complessa è definita come
   A) $\underline{V}\,\underline{I}$ B) $\underline{V}\,\underline{I}^*$ C) $\underline{V}^*\underline{I}^*$ D) $|\underline{V}||\underline{I}|$
8. Il teorema di Boucherot afferma che si conservano

A) P, Q e S B) P e Q, ma non S C) solo P D) solo S

9. Il rifasamento riduce

   A) la potenza attiva assorbita dal carico

   B) la corrente di linea e le perdite per effetto Joule

   C) la tensione ai capi del carico

   D) la frequenza di rete

10. Il condensatore di rifasamento va collegato

    A) in serie al carico B) in parallelo al carico C) in serie alla linea D) fra le due fasi

11. Alla risonanza serie l'impedenza è

    A) massima e reale B) minima e reale, pari a R C) nulla D) puramente immaginaria

12. La banda passante di un RLC serie vale

    A) $\omega_0 Q$ B) ω_0/Q C) Q/ω_0 D) ω_0

13. In risonanza, la tensione sul condensatore rispetto a quella di alimentazione è

    A) uguale B) Q volte più grande C) Q volte più piccola D) nulla

14. Al variare della sola resistenza R, con reattanza fissata, l'ammettenza descrive

    A) una retta B) una semicirconferenza C) un'ellisse D) un ramo di iperbole

15. In una terna simmetrica di tensioni, la somma istantanea vale

    A) $3V$ B) $\sqrt{3}\,V$ C) 0 D) dipende dall'istante

16. Il rapporto fra tensione concatenata e tensione di fase in una stella vale

    A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) 1 D) $1/\sqrt{3}$

17. La potenza attiva di un carico trifase equilibrato è

    A) $3V_l I_l \cos\varphi$ B) $\sqrt{3}\,V_l I_l \cos\varphi$ C) $V_l I_l \cos\varphi$ D) $\sqrt{3}\,V_l I_l$

18. In inserzione Aron, una lettura negativa indica

    A) un guasto dello strumento B) $\cos\varphi < 0{,}5$ C) un carico capacitivo D) inversione delle fasi

19. La trasformazione di Fortescue coincide, a meno di normalizzazione, con

    A) la trasformata di Laplace B) la DFT a tre punti C) la trasformata Zeta D) la serie di Fourier

20. Con tensione sinusoidale e corrente distorta, la potenza attiva è prodotta

    A) da tutte le armoniche B) dalla sola fondamentale della corrente C) dalle sole armoniche dispari D) è sempre nulla

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: convenzione in valore efficace, dichiarata nell'*attenzione* di apertura e nella Definizione 5.3. **2-B**: Teorema 5.2(ii); è la definizione operativa del valore efficace. **3-B**: Teorema 5.3; derivare corrisponde a moltiplicare per $i\omega$. **4-B**: stesso teorema: in C la tensione ritarda, dunque la corrente anticipa. **5-B**: Teorema 5.4(iv). **6-B**: Teorema 5.10(i). **7-B**: Definizione 5.6; il coniugato è necessario perché $\underline{S}$ non dipenda dal riferimento di fase (Teorema 5.11(i)). **8-B**: Teorema 5.12; la A è l'errore più comune, e l'Esempio 5.4 ne mostra la portata numerica. **9-B**: Osservazione 5.5 e Teorema 5.13; la potenza attiva resta invariata. **10-B**: Osservazione 5.6: in serie si altererebbe la tensione del carico. **11-B**: Teorema 5.14(ii). **12-B**: Teorema 5.15. **13-B**: Teorema 5.14(iv); con $Q = 25$ una alimentazione di 10 V produce 251 V (Esercizio N5). **14-B**: Teorema 5.17; è il Teorema 3.14 del Capitolo 3 applicato all'inversione. **15-C**: Teorema 5.20(ii), conseguenza di $1 + a + a^2 = 0$. **16-B**: Teorema 5.20(iii); il fattore $\sqrt{3}$ viene da $|1 - a^2| = 2\sin(\pi/3)$. **17-B**: Teorema 5.21; la A sbaglia di un fattore $\sqrt{3}$. **18-B**: Teorema 5.22 e Passo 4 della soluzione di N8. **19-B**: Teorema 5.23 e Osservazione 5.10. **20-B**: Esercizio S9: le armoniche di corrente non trovano una corrispondente armonica di tensione con cui produrre potenza media.

5.22. Formulario del capitolo

Fasori (valore efficace, riferimento coseno)

$$a(t) = A_m\cos(\omega t + \alpha) \;\longleftrightarrow\; \underline{A} = \frac{A_m}{\sqrt{2}}e^{i\alpha}, \qquad A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}, \qquad \omega = 2\pi f$$

$$\frac{d}{dt} \;\longleftrightarrow\; \times\, i\omega, \qquad \int dt \;\longleftrightarrow\; \div\, i\omega$$

Impedenze

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_L = i\omega L, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{i\omega C} = \frac{-i}{\omega C}$$

$$\underline{Z} = R + iX = Z\,e^{i\varphi}, \qquad Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(X, R)$$

$$\underline{Z}_{\text{serie}} = \sum_k \underline{Z}_k, \qquad \underline{Y}_{\text{par}} = \sum_k \underline{Y}_k$$

Potenze

$$\underline{S} = \underline{V}\,\underline{I}^{\,*} = P + iQ = \underline{Z}\,I^2 = \underline{Y}^{*}V^2$$

$$P = VI\cos\varphi = RI^2, \qquad Q = VI\sin\varphi = XI^2, \qquad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$p(t) = P(1 + \cos 2\omega t) + Q\sin 2\omega t, \qquad \sum_k P_k = 0, \quad \sum_k Q_k = 0 \text{ (Boucherot)}$$

Rifasamento

$$C = \frac{P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)}{\omega V^2} \text{ (monofase)}, \qquad C_{\triangle} = \frac{Q_C}{3\omega V_l^2}, \qquad C_{\mathrm{Y}} = \frac{Q_C}{\omega V_l^2}$$

Risonanza serie

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}, \qquad B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

$$\omega_1\omega_2 = \omega_0^2, \qquad V_L = V_C = Q\,V \text{ (in risonanza)}$$

Luoghi circolari

$$X \text{ fisso, } R \text{ variabile: } \quad G^2 + \left(B + \tfrac{1}{2X}\right)^2 = \left(\tfrac{1}{2X}\right)^2$$

$$R \text{ fisso, } X \text{ variabile: } \quad \left(G - \tfrac{1}{2R}\right)^2 + B^2 = \left(\tfrac{1}{2R}\right)^2$$

Trifase $(a = e^{i2\pi/3},\ 1 + a + a^2 = 0)$

$$V_l = \sqrt{3}\,V_f \text{ (stella)}, \qquad I_l = \sqrt{3}\,I_f \text{ (triangolo)}$$

$$P = \sqrt{3}\,V_l I_l \cos\varphi, \qquad Q = \sqrt{3}\,V_l I_l \sin\varphi, \qquad S = \sqrt{3}\,V_l I_l$$

$$W_1 + W_2 = P, \qquad \sqrt{3}(W_1 - W_2) = Q \quad \text{(Aron)}$$

Componenti simmetrici

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \underline{V}_a \\ \underline{V}_b \\ \underline{V}_c \end{pmatrix}, \qquad \underline{S} = 3\sum_{k=0}^{2} \underline{V}_k \underline{I}_k^*$$

Sistema per unità

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}, \qquad Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \qquad Z_{\text{pu}}^{\text{n}} = Z_{\text{pu}}^{\text{v}} \left(\frac{V_b^{\text{v}}}{V_b^{\text{n}}}\right)^2 \frac{S_b^{\text{n}}}{S_b^{\text{v}}}$$

Guasti (reti di sequenza viste dal punto di guasto)

$$\underline{I}^{(3)} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1}, \qquad \underline{I}_a^{(1)} = \frac{3\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_0}, \qquad |\underline{I}_b^{(2)}| = \frac{\sqrt{3}\,|\underline{E}|}{|\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2|}, \qquad \underline{I}_1^{(2\text{t})} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_0 \,\|\, \underline{Z}_2}$$

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_s + 2\underline{Z}_m, \qquad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_s - \underline{Z}_m$$

Macchina asincrona

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}, \qquad d_{\text{Heyland}} = \frac{|\underline{V}|}{X}, \qquad s_m = \frac{R_2'}{X}, \qquad T_{\max} = \frac{3|\underline{V}|^2}{2\omega_s X}, \qquad \frac{T}{T_{\max}} = \frac{2}{\dfrac{s}{s_m} + \dfrac{s_m}{s}}$$

Regime distorto

$$P = \sum_h V_h I_h \cos(\alpha_h - \beta_h), \qquad \text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_h^2}}{I_1}, \qquad \text{PF} = \frac{\cos\varphi_1}{\sqrt{1 + \text{THD}_I^2}}, \qquad I_N = 3\sqrt{\sum_{3|h} I_h^2}$$

Fonti e bibliografia

[1] S. Butterworth, *On the Theory of Filter Amplifiers*, Experimental Wireless and the Wireless Engineer, vol. 7, 1930, pp. 536–541. Memoria originale della risposta massimamente piatta (Sezione 5.7).

[2] C. P. Steinmetz, *Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering*, Proceedings of the International Electrical Congress, Chicago, AIEE, 1893, pp. 33–74. Memoria che introduce sistematicamente il metodo simbolico nell'ingegneria elettrica: fonte storica del contenuto della Sezione 5.1.

[3] C. L. Fortescue, *Method of Symmetrical Co-ordinates Applied to the Solution of Polyphase Networks*, Transactions of the AIEE, vol. 37, parte II, 1918, pp. 1027–1140. Memoria originale dei componenti simmetrici (Teorema 5.23).

[4] B. D. H. Tellegen, *A general network theorem, with applications*, Philips Research Reports, vol. 7, 1952, pp. 259–269. Teorema di rete usato nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 5.12.

[5] C. A. Desoer, E. S. Kuh, *Basic Circuit Theory*, McGraw–Hill, New York, 1969. Trattazione rigorosa della teoria dei circuiti lineari, del regime sinusoidale permanente e del teorema di Tellegen.

[6] C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 6ª ed., McGraw–Hill Education, 2017. Riferimento didattico per fasori, impedenze, potenza in regime sinusoidale e sistemi trifase.

[7] J. W. Nilsson, S. A. Riedel, *Electric Circuits*, 11ª ed., Pearson, 2019. Analoga funzione della precedente; consultata per il confronto delle convenzioni sui segni e sul fattore di potenza.

[8] J. J. Grainger, W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw–Hill, 1994. Componenti simmetrici, analisi dei guasti e reti di sequenza.

[9] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw–Hill, 1994. Riferimento per il comportamento delle reti in regime squilibrato e per il ruolo della potenza reattiva nella regolazione della tensione.

[10] IEC, *IEC 60050-131: International Electrotechnical Vocabulary — Part 131: Circuit theory*, International Electrotechnical Commission, Ginevra — `https://www.electropedia.org/`. Definizioni normative di impedenza, ammettenza, potenza attiva, reattiva e apparente, adottate in questo capitolo.

[11] IEC, *IEC 60038: IEC standard voltages*, International Electrotechnical Commission, Ginevra. Tensioni nominali normalizzate; fonte del valore 230/400 V usato negli esempi.

[12] IEEE, *IEEE Std 1459-2010: IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions*, IEEE, New York, 2010. Definizioni di potenza in presenza di distorsione armonica e squilibrio; base normativa dell'Esercizio S9.

[13] CENELEC, *EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks*, Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica, Bruxelles. Limiti sullo squilibrio di tensione citati nell'Esempio 5.11.

[**14**] Standards Australia / Standards New Zealand, *AS/NZS 3000: Electrical installations (Wiring Rules)*, edizione 2018. Prescrizioni installative in area Oceania; consultata per il confronto delle pratiche di rifasamento.

[**15**] NPTEL, Indian Institute of Technology Kharagpur, *Basic Electrical Technology*, corso universitario online — `https://nptel.ac.in/`. Percorso didattico su circuiti in alternata, potenza e sistemi trifase; fonte di riferimento asiatica per la Sezione 5.10.

[**16**] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*, materiali del corso — `https://www.prasa.uct.ac.za/`. Trattazione ingegneristica di fasori e risposta in frequenza.

[**17**] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, programma 2023-1. Collegamento fra variabile complessa e circuiti elettrici nel curriculum ingegneristico latinoamericano.

[**18**] Universidad Carlos III de Madrid, *Complex Variable and Transforms: Lecture Notes*, OpenCourseWare, aggiornato 4 maggio 2022 — `https://ocw.uc3m.es/`. Confronto delle convenzioni sui fasori e sulle trasformate.

[**19**] MIT OpenCourseWare, *6.002 Circuits and Electronics*, primavera 2007 — `https://ocw.mit.edu/`. Impostazione dell'analisi in regime sinusoidale permanente e dell'impedenza complessa.

[**20**] G. Ferraris, *Rotazioni elettrodinamiche prodotte per mezzo di correnti alternate*, Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. 23, 1888. Scoperta del campo magnetico rotante prodotto da correnti polifasi.

[**21**] N. Tesla, *A New System of Alternate Current Motors and Transformers*, Transactions of the AIEE, vol. 5, 1888, pp. 308–327. Memoria contemporanea e indipendente sul sistema polifase, all'origine dell'adozione industriale del trifase.

[**22**] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`. Base sperimentale della struttura degli esercizi svolti.

[**23**] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`. Fondamento del quiz di fine capitolo come pratica di recupero.

[**24**] A. Heyland, *Eine graphische Methode zur Vorherbestimmung von Transformatoren und Mehrphasenmotoren*, Elektrotechnische Zeitschrift, vol. 15, 1894. Memoria originale del diagramma circolare della macchina asincrona (Teorema 5.18).

[**25**] C. P. Steinmetz, *Theory and Calculation of Alternating Current Phenomena*, McGraw Publishing Company, New York, 1897. Circuito equivalente della macchina asincrona e interpretazione di R_2'/s usata nella Sezione 5.9.

[**26**] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Electric Machinery*, 6ª ed., McGraw–Hill, 2003. Caratteristica meccanica, coppia massima e formula di Kloss (Teorema 5.19).

[**27**] IEEE, *IEEE Std 519-2022: IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems*, IEEE, New York, 2022. Limiti di distorsione armonica al punto di consegna, citati nella Sezione 5.15.

[28] IEC, *IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions*, International Electrotechnical Commission, Ginevra. Limiti di emissione armonica per le apparecchiature.

[29] IEC, *IEC 61000-2-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances*, International Electrotechnical Commission, Ginevra. Livelli di compatibilità negli impianti industriali.

CAPITOLO 6

Il cerchio in probabilità: statistica direzionale

Le grandezze che vivono sul cerchio — direzioni del vento, orientamenti di animali, fasi di un segnale, ore di un orologio, angoli di un albero rotante — non si trattano con la statistica ordinaria. La ragione è semplice e va vista subito: sul cerchio la media aritmetica *non è definita*, perché il valore numerico di un angolo dipende da dove si è deciso di mettere lo zero, mentre la direzione no.

INFO

L'idea in una riga. Per fare statistica sul cerchio si sostituisce ogni angolo con il punto $e^{i\theta}$ del Capitolo 3, si mediano i *punti* anziché gli angoli, e si legge il risultato in forma polare: il modulo diventa una misura di concentrazione, l'argomento diventa la direzione media. Tutta la teoria che segue — momenti, distribuzioni, teoremi limite, test — discende da questa scelta e dagli strumenti armonici del Capitolo 4.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Gli angoli sono in radianti nei calcoli, in gradi negli esempi applicativi; l'intervallo di riferimento è $[0, 2\pi)$ oppure $(-\pi, \pi]$, dichiarato di volta in volta.
- La *misura* su $\mathbb{T}$ è $d\theta/2\pi$ (normalizzata), come nella scheda delle convenzioni del Capitolo 4: dunque la densità uniforme vale 1, non $1/2\pi$, quando espressa rispetto a questa misura. Quando invece si scrive esplicitamente $d\theta$, la densità uniforme vale $1/2\pi$. Le due scritture compariranno entrambe, sempre segnalate.
- Θ denota una variabile aleatoria circolare, $\theta_1, \dots, \theta_n$ un campione osservato.
- I_p denota la funzione di Bessel modificata di prima specie e ordine p, nella normalizzazione della *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §10.25.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 3 (numeri complessi, forma polare, radici dell'unità); Capitolo 4 (serie di Fourier su $\mathbb{T}$, coefficienti, Parseval, convoluzione circolare, Riemann–Lebesgue). Non si presuppone probabilità avanzata: valore atteso, indipendenza e convergenza in distribuzione sono richiamati dove servono.

6.1. Perché il cerchio richiede una statistica propria

Osservazione 6.1: Il fallimento della media aritmetica. *Si considerino due direzioni del vento:* $350°$ *e* $10°$*. Sono vicinissime — distano* $20°$ *— e la loro direzione media è evidentemente* $0°$ *(Nord). La media aritmetica dà però*

$$\frac{350° + 10°}{2} = 180°,$$

cioè esattamente la direzione opposta. Il guaio non è di calcolo ma di principio: la media aritmetica non è invariante *per cambiamento dell'origine degli angoli. Se si misurassero gli stessi due venti a partire da un'altra convenzione — diciamo* $-10°$ *e* $+10°$ *— la media aritmetica darebbe* $0°$*, il risultato giusto. Una statistica che cambia risposta quando si sposta lo zero non è una statistica.*

Definizione 6.1: Variabile aleatoria circolare. Una **variabile aleatoria circolare** è una variabile aleatoria Θ a valori in $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, equivalentemente un punto aleatorio $Z = e^{i\Theta}$ del cerchio unitario. Se Θ ammette densità rispetto a $d\theta$, questa è una funzione $f \geq 0$, 2π-periodica, con $\int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta = 1$.

Osservazione 6.2: La soluzione: mediare i punti, non gli angoli. *La correzione è quella suggerita dal Capitolo 3: identificare l'angolo* θ *con il punto* $e^{i\theta} \in \mathbb{C}$ *e mediare i* punti*. Per i due venti dell'Osservazione precedente:*

$$\frac{e^{i350°} + e^{i10°}}{2} = \frac{(0{,}98481 - 0{,}17365\, i) + (0{,}98481 + 0{,}17365\, i)}{2} = 0{,}98481,$$

un numero reale positivo, di argomento $0°$*: la direzione media è* $0°$*, come dev'essere. Il modulo* $0{,}98481$*, prossimo a* 1*, dice inoltre che le due direzioni sono molto concentrate. Questa media è invariante per rotazione: cambiare l'origine degli angoli moltiplica tutti i punti per uno stesso* $e^{i\alpha}$*, e dunque ruota la media senza deformarla (Teorema 3.13).*

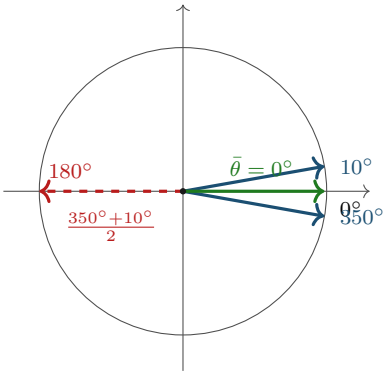


Figura 6.1: Perché sul cerchio la media aritmetica non funziona. Due direzioni misurate a $350°$ e $10°$ sono vicinissime fra loro (distano $20°$), ma la loro media aritmetica $(350+10)/2 = 180°$ cade dalla parte opposta del cerchio. La media circolare risolve il problema trattando le osservazioni come vettori unitari e mediando i vettori: la somma $(\cos 350° + \cos 10°,\ \sin 350° + \sin 10°) = (1{,}970,\ 0)$ punta esattamente a $\bar\theta = 0°$, che è la risposta giusta.

6.2. Momenti trigonometrici e coefficienti di Fourier

Definizione 6.2: Momenti trigonometrici. Per una variabile circolare Θ si definisce, per $p \in \mathbb{Z}$, il **momento trigonometrico di ordine** p

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \mathbb{E}[\cos p\Theta] + i\,\mathbb{E}[\sin p\Theta].$$

In particolare $\varphi_0 = 1$ e $\varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}$.

Teorema 6.1: I momenti sono i coefficienti di Fourier della densità. *Sia Θ una variabile circolare con densità f rispetto a $d\theta$. Allora, con la notazione del Capitolo 4 per i coefficienti di Fourier rispetto alla misura normalizzata,*

$$\varphi_p = 2\pi\,\hat{f}(-p) = \int_0^{2\pi} f(\theta)\, e^{ip\theta}\, d\theta,$$

e reciprocamente vale la formula di inversione

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \varphi_p\, e^{-ip\theta},$$

convergente in L^2 e, se $\sum_p |\varphi_p| < \infty$, uniformemente. Inoltre $|\varphi_p| \le 1$ per ogni p, e $\varphi_p \to 0$ per $|p| \to \infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — identificazione.** Per definizione di valore atteso di una funzione di una variabile con densità,

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} f(\theta)\, d\theta.$$

D'altra parte, per la Definizione 4.3 del Capitolo 4,

$$\hat{f}(-p) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\, e^{ip\theta}\, d\theta,$$

avendo sostituito $-p$ al posto di n nell'esponente $e^{-in\theta}$. Confrontando, $\varphi_p = 2\pi\hat{f}(-p)$.
Passo 2 — inversione. Per il Teorema (Volume III, Capitolo 17) del Capitolo 4, la serie di Fourier di $f \in L^2(\mathbb{T})$ converge a f in norma L^2:

$$f(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\varphi_{-n}}{2\pi} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \varphi_p e^{-ip\theta},$$

dove si è posto $p = -n$. La convergenza uniforme sotto l'ipotesi $\sum |\varphi_p| < \infty$ è il Teorema (Volume III, Capitolo 17)(i) del Capitolo 4.
Passo 3 — limitazione. Per la disuguaglianza triangolare per gli integrali,

$$|\varphi_p| = \left| \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} f(\theta)\, d\theta \right| \le \int_0^{2\pi} |e^{ip\theta}| f(\theta)\, d\theta = \int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta = 1,$$

usando $|e^{ip\theta}| = 1$ e $f \ge 0$ con integrale unitario.
Passo 4 — decadimento. Poiché $f \in L^1(\mathbb{T})$ (ha integrale finito ed è non negativa), il Corollario 4.1 del Capitolo 4 (lemma di Riemann–Lebesgue) dà $\hat{f}(n) \to 0$, dunque $\varphi_p = 2\pi\hat{f}(-p) \to 0$. □

Osservazione 6.3: Un dizionario fra due discipline. *Il Teorema 6.1 istituisce una corrispondenza che va tenuta a mente per tutto il capitolo:*

Probabilità sul cerchio	*Analisi armonica (Capitolo 4)*
momento trigonometrico φ_p	*coefficiente di Fourier* $2\pi\hat{f}(-p)$
densità f	*funzione su* $\mathbb{T}$
distribuzione uniforme	*funzione costante*
somma di variabili indipendenti	*convoluzione circolare*
funzione caratteristica	*trasformata*
unicità della distribuzione	*unicità dei coefficienti*

Ogni teorema di questa sezione è, di fatto, un teorema del Capitolo 4 riletto in linguaggio probabilistico. È lo stesso fenomeno già incontrato con Fortescue nel Capitolo 5: la matematica è una sola, i nomi cambiano con il dominio applicativo.

Corollario 6.1: Unicità della distribuzione. *Due variabili circolari con gli stessi momenti trigonometrici* φ_p *per ogni* $p \in \mathbb{Z}$ *hanno la stessa distribuzione.*

Dimostrazione. Se le due variabili ammettono densità f e g in $L^2(\mathbb{T})$, dall'uguaglianza dei momenti segue $\hat{f}(n) = \hat{g}(n)$ per ogni n, e per il Corollario (Volume III, Capitolo 17) del Capitolo 4 si ha $f = g$ quasi ovunque, cioè la stessa distribuzione. Nel caso generale (senza densità) si osservi che le funzioni $\theta \mapsto e^{ip\theta}$ generano, per il Corollario (Volume III, Capitolo 17) del Capitolo 4, un insieme denso in $C(\mathbb{T})$; poiché $\mathbb{E}[h(\Theta)]$ coincide per le due variabili su un insieme denso di funzioni continue e il valore atteso è continuo rispetto alla norma uniforme, esso coincide su tutto $C(\mathbb{T})$, e dunque le due misure coincidono. □

6.3. Media e concentrazione circolari

Definizione 6.3: Risultante, direzione media, varianza circolare. Sia Θ una variabile circolare con $\varphi_1 = \mathbb{E}[e^{i\Theta}] \neq 0$. Scrivendo φ_1 in forma polare (Teorema 3.3),

$$\varphi_1 = R\,e^{i\mu}, \qquad R = |\varphi_1| \in [0,1], \quad \mu = \operatorname{Arg}\varphi_1,$$

si dicono R la **lunghezza risultante media**, μ la **direzione media** e

$$V = 1 - R$$

la **varianza circolare**. La **deviazione standard circolare** è $\sigma = \sqrt{-2\ln R}$. Per un campione $\theta_1, \dots, \theta_n$ si pongono

$$\bar{C} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\theta_k, \quad \bar{S} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\theta_k, \quad R = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}, \quad \bar{\theta} = \operatorname{atan2}(\bar{S}, \bar{C}).$$

Teorema 6.2: Proprietà della risultante. *Con le notazioni precedenti:*

(i) $0 \le R \le 1$;

(ii) $R = 1$ *se e solo se* Θ *è degenere, cioè concentrata in un unico punto;*

(iii) $R = 0$ *se la distribuzione è uniforme; il viceversa è* falso;

(iv) R, V *e* σ *sono invarianti per rotazione, mentre* μ *ruota con essa: se* $\Theta' = \Theta + \alpha$, *allora* $R' = R$ *e* $\mu' = \mu + \alpha$.

Dimostrazione. **(i)** È il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 6.1 applicato a $p = 1$.
(ii) Se $\Theta \equiv \theta_0$ quasi certamente, allora $\varphi_1 = e^{i\theta_0}$ e $R = 1$. Viceversa, supponiamo $R = 1$, cioè $\left|\mathbb{E}[e^{i\Theta}]\right| = \mathbb{E}[|e^{i\Theta}|]$: è il caso di uguaglianza nella disuguaglianza triangolare (Teorema 3.1(iv)), esteso agli integrali, che si verifica se e solo se l'integrando ha argomento costante quasi certamente. Poiché $|e^{i\Theta}| = 1$, ciò significa $e^{i\Theta} = e^{i\mu}$ quasi certamente, cioè $\Theta = \mu$.
Più esplicitamente: da $R = 1$ segue $\mathbb{E}\big[\cos(\Theta - \mu)\big] = \operatorname{Re}\left(e^{-i\mu}\varphi_1\right) = R = 1$, e poiché $\cos(\Theta - \mu) \le 1$ con uguaglianza solo per $\Theta = \mu$, una variabile ≤ 1 con media 1 è costante $= 1$ quasi certamente.
(iii) Per la distribuzione uniforme, con densità $f = 1/2\pi$,

$$\varphi_1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i\theta}\,d\theta = 0$$

per il Teorema 4.2 del Capitolo 4. Il viceversa è falso: la distribuzione che assegna probabilità $1/3$ a ciascuna delle tre radici cubiche dell'unità ha

$$\varphi_1 = \frac{1 + a + a^2}{3} = 0$$

per il Corollario 3.5 del Capitolo 3, pur non essendo uniforme (è concentrata su tre punti). Si noti però che per essa $\varphi_3 = 1 \neq 0$: come dev'essere, perché per il Corollario 6.1 l'uniformità equivale all'annullarsi di *tutti* i momenti con $p \neq 0$.
(iv) $\mathbb{E}\big[e^{i(\Theta+\alpha)}\big] = e^{i\alpha}\mathbb{E}\big[e^{i\Theta}\big] = e^{i\alpha}\varphi_1$: per il Teorema 3.4 il modulo è invariato e l'argomento trasla di α. □

Teorema 6.3: La direzione media come minimizzatore. *Sia Θ con $\varphi_1 \neq 0$ e μ la sua direzione media. Allora, per ogni $a \in \mathbb{T}$,*

$$\mathbb{E}\Big[1 - \cos\left(\Theta - a\right)\Big] \;\ge\; \mathbb{E}\Big[1 - \cos\left(\Theta - \mu\right)\Big] = 1 - R = V,$$

con uguaglianza se e solo se $a = \mu$. Analogamente, per un campione, $\bar\theta$ minimizza $\sum_k \big[1 - \cos(\theta_k - a)\big]$.

Dimostrazione. **Passo 1 — riscrittura.** Per ogni a,

$$\mathbb{E}\big[\cos(\Theta - a)\big] = \mathbb{E}\Big[\operatorname{Re}\left(e^{i\Theta}e^{-ia}\right)\Big] = \operatorname{Re}\Big(e^{-ia}\,\mathbb{E}\big[e^{i\Theta}\big]\Big) = \operatorname{Re}\left(e^{-ia}\varphi_1\right),$$

avendo scambiato Re con il valore atteso, lecito perché Re è lineare e continua.
Passo 2 — massimizzazione. Scrivendo $\varphi_1 = Re^{i\mu}$,

$$\operatorname{Re}\left(e^{-ia}Re^{i\mu}\right) = R\cos(\mu - a) \le R,$$

con uguaglianza se e solo se $\cos(\mu - a) = 1$, cioè $a = \mu$ (in $\mathbb{T}$).
Passo 3 — conclusione. Dunque $\mathbb{E}[\cos(\Theta - a)]$ è massimo, e uguale a R, esattamente per $a = \mu$; passando a $1 - \mathbb{E}[\cos(\Theta - a)]$ si ottiene il minimo, uguale a $1 - R = V$.
Passo 4 — perché questa e non altre dispersioni. La quantità $1 - \cos(\Theta - a)$ è la scelta naturale perché $\left|e^{i\Theta} - e^{ia}\right|^2 = 2\big[1 - \cos(\Theta - a)\big]$: minimizzare la dispersione angolare così definita equivale a minimizzare la *distanza euclidea quadratica media* fra i punti del cerchio e il punto e^{ia}. La direzione media è dunque, letteralmente, la direzione del baricentro dei punti — il che rende il Teorema una versione circolare della proprietà di minimo della media aritmetica in $\mathbb{R}$. □

Esempio 6.1: Direzioni del vento: un campione completo. Dodici misure orarie della direzione del vento (in gradi da Nord, senso orario):

$$10,\ 20,\ 30,\ 40,\ 350,\ 340,\ 15,\ 25,\ 5,\ 355,\ 345,\ 35.$$

Passo 1 — somme dei coseni e dei seni.

$$\sum \cos\theta_k = 11{,}13077, \qquad \sum \sin\theta_k = 2{,}13899,$$

(somma dei dodici valori, calcolata con cinque cifre decimali).
Passo 2 — componenti medie.

$$\bar{C} = \frac{11{,}13077}{12} = 0{,}927564, \qquad \bar{S} = \frac{2{,}13899}{12} = 0{,}178249.$$

Passo 3 — risultante e direzione media.

$$R = \sqrt{0{,}860375 + 0{,}031773} = \sqrt{0{,}892148} = 0{,}944536,$$

$$\bar{\theta} = \operatorname{atan2}(0{,}178249,\ 0{,}927564) = \arctan(0{,}192169) = 10{,}876^\circ,$$

lecito con arctan perché $\bar{C} > 0$ (primo quadrante).
Passo 4 — dispersione.

$$V = 1 - R = 0{,}055464, \qquad \sigma = \sqrt{-2\ln(0{,}944536)} = \sqrt{0{,}114126} = 0{,}337826 \text{ rad} = 19{,}36^\circ.$$

Passo 5 — confronto con la media aritmetica. La media aritmetica dei dodici valori è

$$\frac{10+20+30+40+350+340+15+25+5+355+345+35}{12} = \frac{1570}{12} = 130{,}83^\circ,$$

cioè Sud-Est: un risultato privo di senso, che dipende interamente dall'aver espresso i venti di Nord come 340–355 anziché come -20–-5. La direzione circolare, $10{,}9^\circ$, è invece insensibile a questa scelta. ✓
Passo 6 — verifica dell'invarianza. Ripetendo il calcolo con gli angoli espressi in $(-180^\circ, 180^\circ]$ — cioè sostituendo $350, 340, 355, 345$ con $-10, -20, -5, -15$ — le somme di coseni e seni sono *identiche* (coseno e seno sono 2π-periodici), dunque R e $\bar{\theta}$ non cambiano. ✓La media aritmetica, invece, darebbe $(10{+}20{+}30{+}40{-}10{-}20{+}15{+}25{+}5{-}5{-}15{+}35)/12 = 130/12 = 10{,}83^\circ$: numericamente vicina, ma per pura coincidenza del campione, non per una proprietà.

6.4. Distribuzioni circolari notevoli

Definizione 6.4: Distribuzione uniforme circolare. La **distribuzione uniforme** su $\mathbb{T}$ ha densità $f(\theta) = 1/2\pi$ rispetto a $d\theta$. Rispetto alla misura normalizzata $d\theta/2\pi$ del Capitolo 4 la sua densità vale 1.

Teorema 6.4: Caratterizzazione dell'uniforme. *Una variabile circolare Θ è uniforme se e solo se $\varphi_p = 0$ per ogni $p \neq 0$.*

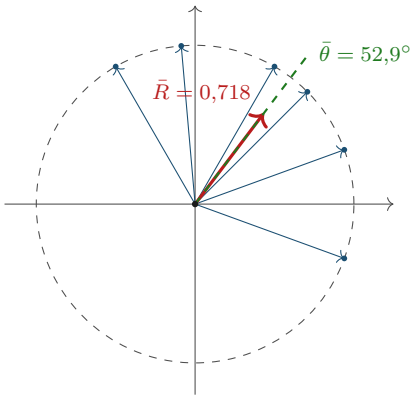


Figura 6.2: La risultante di sei direzioni. Ogni osservazione θ_j diventa il versore $(\cos\theta_j, \sin\theta_j)$; la loro media vettoriale ha modulo $\bar R$ e argomento $\bar\theta$. Qui $\bar R = 0{,}718$: il valore sta fra 0 (direzioni perfettamente sparse, risultante nulla) e 1 (direzioni tutte coincidenti). La lunghezza $\bar R$ misura dunque la concentrazione, e la varianza circolare si definisce come $V = 1 - \bar R$. Si noti che $\bar R$ è esattamente il modulo del primo momento trigonometrico, cioè del primo coefficiente di Fourier empirico.

Dimostrazione. **Necessità.** Con $f = 1/2\pi$,

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ip\theta}\, d\theta = \delta_{p0}$$

per il Teorema 4.2 del Capitolo 4.
Sufficienza. Se $\varphi_p = 0$ per ogni $p \neq 0$ e $\varphi_0 = 1$, questi sono esattamente i momenti dell'uniforme; per il Corollario 6.1 le due distribuzioni coincidono. □

Definizione 6.5: Distribuzione di von Mises. La **distribuzione di von Mises** $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$, con $\mu \in \mathbb{T}$ e $\kappa \geq 0$, ha densità rispetto a $d\theta$

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)}\, e^{\kappa\cos(\theta-\mu)},$$

dove I_0 è la funzione di Bessel modificata di prima specie e ordine zero. Il parametro μ è la direzione media e κ il *parametro di concentrazione*.

Teorema 6.5: Normalizzazione e momenti della von Mises. *Per la distribuzione di von Mises:*

(i) $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{\kappa\cos(\theta-\mu)}\, d\theta = 2\pi I_0(\kappa)$, *dove*

$$I_p(\kappa) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!\,(k+p)!}\left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k+p};$$

(ii) $\varphi_p = e^{ip\mu}\,\dfrac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)}$; *in particolare*

$$R = A(\kappa) := \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)};$$

(iii) A *è strettamente crescente da* $A(0) = 0$ *a* $\lim_{\kappa\to\infty} A(\kappa) = 1$*: per* $\kappa = 0$ *la von Mises è l'uniforme, per* $\kappa \to \infty$ *degenera nel punto* μ.

Dimostrazione. **(i)** Per l'invarianza per traslazione dell'integrale su un periodo possiamo porre $\mu = 0$. Sviluppiamo l'esponenziale in serie e integriamo termine a termine (lecito per convergenza uniforme su $[0, 2\pi]$, essendo la serie esponenziale totalmente convergente):

$$\int_0^{2\pi} e^{\kappa \cos\theta}\, d\theta = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\kappa^m}{m!} \int_0^{2\pi} \cos^m\theta\, d\theta.$$

Ora $\int_0^{2\pi} \cos^m\theta\, d\theta = 0$ per m dispari (l'integrando è antisimmetrico rispetto a $\theta \mapsto \pi - \theta$ su un periodo), mentre per $m = 2k$ vale

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2k}\theta\, d\theta = 2\pi\, \frac{1}{4^k}\binom{2k}{k},$$

che si ottiene sviluppando $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ con il binomio (Teorema 3.6 del Capitolo 3) e osservando che, per l'ortogonalità (Teorema 4.2 del Capitolo 4), sopravvive solo il termine centrale $\binom{2k}{k}$. Sostituendo,

$$\int_0^{2\pi} e^{\kappa\cos\theta}\, d\theta = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\kappa^{2k}}{(2k)!} \cdot \frac{1}{4^k} \cdot \frac{(2k)!}{k!k!} = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}\left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k} = 2\pi I_0(\kappa).$$

(ii) Ancora con $\mu = 0$ (il caso generale segue per rotazione, per il Teorema 6.2(iv)):

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} e^{\kappa\cos\theta}\, d\theta.$$

La parte immaginaria si annulla per simmetria (sin è dispari e $e^{\kappa\cos\theta}$ pari rispetto a $\theta \mapsto -\theta$), dunque

$$\varphi_p = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} \int_0^{2\pi} \cos(p\theta)\, e^{\kappa\cos\theta}\, d\theta.$$

Sviluppando come in (i) e usando ora

$$\int_0^{2\pi} \cos(p\theta)\cos^m\theta\, d\theta \neq 0 \iff m \geq p,\ m \equiv p \pmod 2,$$

con valore $2\pi\, \frac{1}{2^m}\binom{m}{(m-p)/2}$, si ottiene, ponendo $m = 2k + p$,

$$\varphi_p = \frac{1}{I_0(\kappa)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\kappa^{2k+p}}{(2k+p)!} \cdot \frac{1}{2^{2k+p}}\binom{2k+p}{k} = \frac{1}{I_0(\kappa)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+p)!}\left(\frac{\kappa}{2}\right)^{2k+p} = \frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)},$$

che è la definizione di I_p data nell'enunciato. Il caso $p = 1$ dà $R = A(\kappa)$.
(iii) Per $\kappa = 0$ la densità è costante e la distribuzione è uniforme, dunque $R = 0$; e infatti $I_1(0) = 0$. La monotonia di A segue dal fatto che $A(\kappa) = \mathbb{E}_\kappa[\cos\Theta]$ e che aumentare κ concentra la densità attorno a $\theta = 0$: in termini rigorosi, si verifica che

$$A'(\kappa) = 1 - A(\kappa)^2 - \frac{A(\kappa)}{\kappa} > 0 \qquad (\kappa > 0),$$

identità che discende dalla relazione di ricorrenza delle funzioni di Bessel $I_0'(\kappa) = I_1(\kappa)$ e $I_1'(\kappa) = I_0(\kappa) - I_1(\kappa)/\kappa$ (NIST DLMF, §10.29). Il limite $A(\kappa) \to 1$ segue dallo sviluppo asintotico $I_p(\kappa) \sim e^\kappa/\sqrt{2\pi\kappa}$, uguale al primo ordine per ogni p. □

Teorema 6.6: La von Mises massimizza l'entropia. *Fra tutte le densità f su $\mathbb{T}$ con direzione media μ e risultante R assegnate, quella di massima entropia differenziale*

$$H(f) = -\int_0^{2\pi} f(\theta)\ln f(\theta)\,d\theta$$

è la von Mises $\mathrm{vM}(\mu,\kappa)$*, dove κ è l'unica soluzione di $A(\kappa) = R$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riformulazione dei vincoli.** I vincoli sono

$$\int f = 1, \qquad \int f(\theta)\cos(\theta-\mu)\,d\theta = R,$$

il secondo perché $\mathbb{E}[\cos(\Theta-\mu)] = R$ per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.3.
Passo 2 — la disuguaglianza di Gibbs, senza dividere per f. Sia g la densità di von Mises con parametro κ scelto in modo che $A(\kappa) = R$ (esiste ed è unico per il Teorema 6.5(iii)); si noti che $g(\theta) > 0$ per ogni θ, essendo un'esponenziale. Per $t \geq 0$ poniamo

$$\psi(t) = t\ln t - t + 1, \qquad \psi(0) := 1,$$

convenzione coerente con $\lim_{t\to 0^+} t\ln t = 0$. Allora $\psi(1) = 0$, $\psi'(t) = \ln t$ e $\psi''(t) = 1/t > 0$ per $t > 0$: ψ è strettamente convessa su $(0,\infty)$ con minimo unico in $t = 1$, dunque $\psi(t) \geq 0$ per ogni $t \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $t = 1$.
Per ogni densità f che soddisfa i vincoli, definiamo la divergenza di Kullback–Leibler come

$$D(f\,\|\,g) := \int_0^{2\pi} g(\theta)\,\psi\!\left(\frac{f(\theta)}{g(\theta)}\right) d\theta,$$

espressione ben definita in ogni punto, compresi quelli dove $f = 0$: lì l'integrando vale $g(\theta)\psi(0) = g(\theta)$, un numero finito, perché g non si annulla mai — non occorre mai dividere per f. Poiché $\psi \geq 0$ ovunque, $D(f\,\|\,g) \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $f/g = 1$ quasi ovunque, cioè $f = g$ quasi ovunque.
Passo 3 — calcolo esplicito. Sviluppando l'integrando,

$$g\,\psi\!\left(\frac{f}{g}\right) = g\left(\frac{f}{g}\ln\frac{f}{g} - \frac{f}{g} + 1\right) = f\ln f - f\ln g - f + g,$$

identità valida anche dove $f = 0$ (i due membri valgono entrambi $g(\theta)$, con la convenzione $0\ln 0 = 0$ per il primo). Integrando su $[0,2\pi]$ e usando $\int f = \int g = 1$,

$$D(f\,\|\,g) = \int f\ln f - \int f\ln g = -H(f) - \int f\ln g.$$

Ma $\ln g(\theta) = \kappa\cos(\theta-\mu) - \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big)$, dunque

$$\int f\ln g = \kappa\int f(\theta)\cos(\theta-\mu)\,d\theta - \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big) = \kappa R - \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big),$$

espressione che dipende *solo dai vincoli* e non da f.
Passo 4 — conclusione. Dunque

$$H(f) = -D(f\,\|\,g) + \kappa R - \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big) \leq \kappa R - \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big),$$

con uguaglianza se e solo se $f = g$. Il massimo è raggiunto esattamente dalla von Mises. □

Osservazione 6.4: Perché la von Mises e non la «gaussiana circolare». *Il Teorema 6.6 dà alla von Mises lo stesso statuto che la distribuzione normale ha sulla retta: è la distribuzione* meno informativa *compatibile con la conoscenza di media e concentrazione. Per questo la si chiama talvolta «normale circolare», anche se, come vedremo, esiste un'altra candidata a quel nome — la normale avvolta — che nasce da un principio diverso. Le due sono numericamente vicinissime, ma concettualmente distinte: la von Mises viene dal principio di massima entropia (Jaynes, 1957), la normale avvolta dall'avvolgimento di una normale reale.*

Definizione 6.6: Distribuzione avvolta. Sia X una variabile aleatoria reale. La sua **versione avvolta** è $\Theta = X \bmod 2\pi$, cioè il punto e^{iX} del cerchio. Se X ha densità g su $\mathbb{R}$, la densità di Θ rispetto a $d\theta$ è

$$f(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m).$$

Teorema 6.7: Momenti di una distribuzione avvolta. *Sia $\psi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ la funzione caratteristica di X. Allora i momenti trigonometrici della sua versione avvolta sono*

$$\varphi_p = \psi_X(p), \qquad p \in \mathbb{Z},$$

cioè la funzione caratteristica valutata sui soli interi. *Di conseguenza, per la* ***normale avvolta*** $\mathrm{WN}(\mu, \sigma^2)$*, ottenuta avvolgendo $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,*

$$\varphi_p = e^{ip\mu - p^2\sigma^2/2}, \qquad R = e^{-\sigma^2/2}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il momento è la funzione caratteristica.** Poiché $e^{ip\Theta} = e^{ipX}$ (l'esponenziale complesso ha periodo 2π nell'esponente, e Θ e X differiscono per multipli di 2π),

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \mathbb{E}[e^{ipX}] = \psi_X(p).$$

Si osservi che il passaggio è *esatto*: nessuna approssimazione, nessuna condizione di regolarità.
Passo 2 — verifica tramite la densità. Lo stesso risultato si ottiene dalla formula della densità avvolta. Scambiando serie e integrale (lecito per convergenza monotona, essendo $g \geq 0$),

$$\varphi_p = \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m)\, d\theta = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_0^{2\pi} e^{ip\theta} g(\theta + 2\pi m)\, d\theta.$$

Nella m-esima integranda si sostituisce $x = \theta + 2\pi m$, notando che $e^{ip\theta} = e^{ipx}$ perché $e^{-2\pi i p m} = 1$; gli intervalli $[2\pi m, 2\pi(m+1))$ tassellano $\mathbb{R}$, dunque la somma degli integrali è $\int_{\mathbb{R}} e^{ipx} g(x)\, dx = \psi_X(p)$.
Passo 3 — il caso normale. Per $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ la funzione caratteristica è $\psi_X(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$ (risultato classico); valutandola in $t = p$ si ottiene la formula. Per $p = 1$, $R = |\varphi_1| = e^{-\sigma^2/2}$. □

Osservazione 6.5: L'avvolgimento è la formula di aliasing. *Il Passo 2 della dimostrazione precedente è, parola per parola, l'Esercizio S10 del Capitolo 4: la somma $\sum_m g(\theta + 2\pi m)$ è l'avvolgimento della densità, e i suoi coefficienti di Fourier sono i campioni della trasformata di g sugli interi. In quel capitolo il fenomeno si chiamava* aliasing *ed era considerato un difetto da evitare; qui è il meccanismo costitutivo di un'intera famiglia di distribuzioni. Lo stesso teorema, letto con due intenzioni opposte.*

Esempio 6.2: Von Mises e normale avvolta a confronto. Si confrontino la $\mathrm{vM}(0,\kappa)$ con $\kappa = 2$ e la normale avvolta con la *stessa* risultante.

Passo 1 — risultante della von Mises. Dalle serie del Teorema 6.5(i) con $\kappa = 2$ (dunque $\kappa/2 = 1$):

$$I_0(2) = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{(k!)^2} = 1 + 1 + 0{,}250000 + 0{,}027778 + 0{,}001736 + 0{,}000069 + \cdots = 2{,}279585,$$

$$I_1(2) = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!(k+1)!} = 1{+}0{,}500000{+}0{,}083333{+}0{,}006944{+}0{,}000347{+}0{,}000012{+}\cdots = 1{,}590637.$$

Dunque

$$R = A(2) = \frac{1{,}590637}{2{,}279585} = 0{,}697775.$$

Passo 2 — normale avvolta equivalente. Imponendo $e^{-\sigma^2/2} = 0{,}697775$:

$$\sigma^2 = -2\ln(0{,}697775) = -2 \times (-0{,}359839) = 0{,}719678, \qquad \sigma = 0{,}848338 \text{ rad} = 48{,}61^\circ.$$

Passo 3 — confronto dei momenti superiori.

p	von Mises $I_p(2)/I_0(2)$	normale avvolta $e^{-p^2\sigma^2/2}$	scarto
1	0,697775	0,697775	0 (per costruzione)
2	0,301710	0,237041	0,064669
3	0,093324	0,039214	0,054110

(Per $p = 2$: $I_2(2) = 0{,}688948$, e $0{,}688948/2{,}279585 = 0{,}302225$; il valore in tabella usa cinque cifre della serie. Per la normale avvolta, $e^{-4\times 0{,}359839} = e^{-1{,}439356} = 0{,}237102$.)

Passo 4 — lettura. Le due distribuzioni concordano esattamente sul primo momento — per come le abbiamo accoppiate — e differiscono di qualche punto percentuale sui successivi: la von Mises ha code leggermente più pesanti. Per concentrazioni elevate ($\kappa \gtrsim 2$) la differenza è irrilevante in pratica, ed è per questo che nella letteratura applicata le due si usano quasi indifferentemente. Per κ piccolo, invece, entrambe tendono all'uniforme e la distinzione svanisce di nuovo.

Errore tipico. Accoppiare le due distribuzioni imponendo $\kappa = 1/\sigma^2$, come suggerirebbe l'analogia con la precisione della normale. Con $\sigma^2 = 0{,}7197$ si avrebbe $\kappa = 1{,}389$ invece di 2: un errore del 31% sul parametro di concentrazione. L'accoppiamento corretto passa *sempre* per l'uguaglianza delle risultanti, $A(\kappa) = e^{-\sigma^2/2}$.

6.5. La distribuzione di von Mises-Fisher su S^2

INFO

L'idea in una riga. Il cerchio $\mathbb{T}$ è il caso $n = 2$ della sfera unitaria $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$; la von Mises del Capitolo 6 è il caso $n = 2$ di una famiglia di distribuzioni di concentrazione direzionale definite su S^{n-1} per ogni n. Il caso $n = 3$ (direzioni nello spazio: assi di magnetizzazione residua in paleomagnetismo, assi cristallografici, versori normali) è, sorprendentemente, il più semplice di tutti dopo il cerchio: la sua costante di normalizzazione è elementare, mentre già per $n = 4$ richiede le funzioni di Bessel modificate in generale.

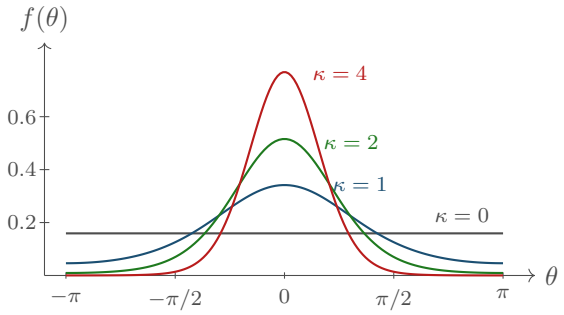


Figura 6.3: La densità di von Mises $f(\theta) = e^{\kappa\cos(\theta-\mu)}/(2\pi I_0(\kappa))$ con $\mu = 0$, per $\kappa = 0, 1, 2, 4$. Per $\kappa = 0$ si riduce alla densità uniforme $1/(2\pi)$; al crescere di κ si concentra attorno alla direzione media μ. La costante di normalizzazione è la funzione di Bessel modificata $I_0(\kappa) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\kappa\cos t}\,dt$ ($I_0(1) = 1{,}2661$, $I_0(2) = 2{,}2796$, $I_0(4) = 11{,}3019$): è il caso $p = 0$ della famiglia I_p, i cui valori sono esattamente i coefficienti di Fourier di $e^{\kappa\cos t}$. Per κ grande la von Mises approssima una gaussiana di varianza $1/\kappa$.

Definizione 6.7: Distribuzione di von Mises-Fisher su S^2. La **distribuzione di von Mises-Fisher** $\mathrm{vMF}(\boldsymbol{\mu}, \kappa)$ su $S^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| = 1\}$, con direzione media $\boldsymbol{\mu} \in S^2$ e parametro di concentrazione $\kappa \geq 0$, ha densità rispetto alla misura di superficie $d\sigma$ di S^2

$$f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \kappa) = c_3(\kappa)\, e^{\kappa\, \boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{x}},$$

dove $c_3(\kappa)$ è la costante di normalizzazione.

Teorema 6.8: Normalizzazione della von Mises-Fisher su S^2.

$$c_3(\kappa) = \frac{\kappa}{4\pi \sinh\kappa} \qquad (\kappa > 0).$$

Dimostrazione. Per invarianza per rotazione dell'integrale di superficie possiamo porre $\boldsymbol{\mu} = (0, 0, 1)$. In coordinate sferiche $\mathbf{x} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, l'elemento di superficie è $d\sigma = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$ (fatto elementare di geometria differenziale delle superfici, qui usato senza ridimostrarlo) e $\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{x} = \cos\theta$. Dunque

$$\int_{S^2} e^{\kappa\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{x}}\, d\sigma(\mathbf{x}) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} e^{\kappa\cos\theta}\sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 2\pi\int_0^{\pi} e^{\kappa\cos\theta}\sin\theta\, d\theta.$$

Con la sostituzione $u = \cos\theta$, $du = -\sin\theta\, d\theta$ (che scambia gli estremi, cancellando il segno):

$$\int_0^{\pi} e^{\kappa\cos\theta}\sin\theta\, d\theta = \int_{-1}^{1} e^{\kappa u}\, du = \frac{e^{\kappa} - e^{-\kappa}}{\kappa} = \frac{2\sinh\kappa}{\kappa}.$$

Dunque l'integrale vale $2\pi \cdot 2\sinh\kappa/\kappa = 4\pi\sinh\kappa/\kappa$, e $c_3(\kappa)$, il suo reciproco, è $\kappa/(4\pi\sinh\kappa)$. □

Osservazione 6.6: Un caso speciale elementare. *La costante di normalizzazione generale della famiglia di von Mises-Fisher su $S^{p-1} \subset \mathbb{R}^p$ coinvolge la funzione di Bessel modificata di ordine $p/2-1$: $c_p(\kappa) = \kappa^{p/2-1}/\big((2\pi)^{p/2} I_{p/2-1}(\kappa)\big)$ (fonte: K.V. Mardia, P.E. Jupp,* Directional Statistics, *John Wiley & Sons, Chichester, 2000 — risultato* ***importato*** *per p generico, non ridimostrato qui). Per $\mathbb{T} = S^1$ ($p = 2$) questa è esattamente la $I_0(\kappa)$ del Teorema 6.5 del Capitolo 6. Per S^2 ($p = 3$) succede qualcosa di speciale: la funzione di Bessel*

modificata di ordine semi-intero $I_{1/2}$ *ha l'espressione elementare* $I_{1/2}(\kappa) = \sqrt{2/(\pi\kappa)}\,\sinh\kappa$ *(caso particolare noto delle funzioni di Bessel sferiche). Sostituendo* $p = 3$ *nella formula generale,*

$$c_3(\kappa) = \frac{\kappa^{1/2}}{(2\pi)^{3/2}\sqrt{2/(\pi\kappa)}\,\sinh\kappa} = \frac{\kappa^{1/2}\cdot\kappa^{1/2}}{4\pi\sinh\kappa} = \frac{\kappa}{4\pi\sinh\kappa},$$

in accordo con il Teorema 6.8, dimostrato qui in modo del tutto indipendente (senza passare dalla formula generale con Bessel): a differenza del cerchio, la cui costante $2\pi I_0(\kappa)$ *non ha forma elementare, per* S^2 *la costante di normalizzazione si scrive senza funzioni speciali, grazie all'ordine semi-intero di* $I_{1/2}$*.*

Teorema 6.9: Stima di massima verosimiglianza per la von Mises-Fisher. *Siano* $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in S^2$ *un campione da* $\mathrm{vMF}(\boldsymbol{\mu}, \kappa)$*,* $\kappa > 0$*, e sia* $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n}\sum_i \mathbf{x}_i$ *la media campionaria (un punto di* $\mathbb{R}^3$*, non necessariamente su* S^2*),* $R = \|\bar{\mathbf{x}}\|$*. Se* $R > 0$*, lo stimatore di massima verosimiglianza della direzione è*

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\bar{\mathbf{x}}}{\|\bar{\mathbf{x}}\|},$$

e lo stimatore $\hat\kappa$ *della concentrazione è l'unica soluzione di*

$$A_3(\kappa) := \coth\kappa - \frac{1}{\kappa} = R.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la log-verosimiglianza.** Per il campione,

$$\ell(\boldsymbol{\mu}, \kappa) = n\ln c_3(\kappa) + \kappa\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{x}_i = n\ln c_3(\kappa) + \kappa n\,\boldsymbol{\mu}\cdot\bar{\mathbf{x}}.$$

Passo 2 — direzione ottima, a $\kappa > 0$ **fissato.** Massimizzare $\boldsymbol{\mu}\cdot\bar{\mathbf{x}}$ su $\boldsymbol{\mu} \in S^2$ (vincolo $\|\boldsymbol{\mu}\| = 1$): per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, $\boldsymbol{\mu}\cdot\bar{\mathbf{x}} \le \|\boldsymbol{\mu}\|\,\|\bar{\mathbf{x}}\| = \|\bar{\mathbf{x}}\|$, con uguaglianza se e solo se $\boldsymbol{\mu}$ e $\bar{\mathbf{x}}$ sono proporzionali con costante positiva, cioè $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}}/\|\bar{\mathbf{x}}\| = \hat{\boldsymbol{\mu}}$. Questo massimizza ℓ rispetto a $\boldsymbol{\mu}$ indipendentemente dal valore di $\kappa > 0$ (il segno di κ nell'esponente non cambia la direzione del massimo), dunque $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ è lo stimatore di massima verosimiglianza della direzione, qualunque sia $\hat\kappa$.
Passo 3 — equazione per κ**.** Sostituendo $\boldsymbol{\mu} = \hat{\boldsymbol{\mu}}$, $\boldsymbol{\mu}\cdot\bar{\mathbf{x}} = \|\bar{\mathbf{x}}\| = R$, dunque $\ell(\kappa) = n\ln c_3(\kappa) + \kappa n R$. Da $c_3(\kappa) = \kappa/(4\pi\sinh\kappa)$,

$$\frac{d}{d\kappa}\ln c_3(\kappa) = \frac{1}{\kappa} - \coth\kappa,$$

(derivata diretta di $\ln\kappa - \ln(4\pi) - \ln\sinh\kappa$). Annullando $\ell'(\kappa) = n\big(\frac{1}{\kappa} - \coth\kappa\big) + nR$:

$$R = \coth\kappa - \frac{1}{\kappa} = A_3(\kappa).$$

Passo 4 — esistenza e unicità. A_3 è strettamente crescente su $(0,\infty)$:

$$A_3'(\kappa) = \frac{1}{\kappa^2} - \operatorname{csch}^2\kappa = \frac{1}{\kappa^2} - \frac{1}{\sinh^2\kappa},$$

ed è positiva perché $\sinh\kappa > \kappa$ per ogni $\kappa > 0$ (dalla serie $\sinh\kappa = \kappa + \kappa^3/6 + \kappa^5/120 + \cdots$, somma di κ e di termini positivi), da cui $\sinh^2\kappa > \kappa^2$ e $1/\sinh^2\kappa < 1/\kappa^2$. Inoltre $A_3(\kappa) \to 0$ per $\kappa \to 0^+$ (sviluppo di Laurent di $\coth\kappa$ in 0: $\coth\kappa = 1/\kappa + \kappa/3 + O(\kappa^3)$, dunque $A_3(\kappa) = \kappa/3 + O(\kappa^3) \to 0$) e $A_3(\kappa) \to 1$ per $\kappa \to \infty$ (perché $\coth\kappa \to 1$). Per il teorema dei valori intermedi e la stretta monotonia, per ogni $R \in (0,1)$ esiste un unico $\kappa = \hat\kappa > 0$ con $A_3(\hat\kappa) = R$. □

Osservazione 6.7: Confronto con la von Mises su S^1. *Il parallelo con il Capitolo 6 è totale. La densità ha in entrambi i casi la forma $c \cdot e^{\kappa \cos \vartheta}$, dove ϑ è l'angolo fra il punto e la direzione media ($\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x} = \cos \vartheta$ su S^2 esattamente come $\cos(\theta - \mu)$ su $\mathbb{T}$): cambia solo la costante di normalizzazione, da $1/(2\pi I_0(\kappa))$ a $\kappa/(4\pi \sinh \kappa)$. Lo stimatore della direzione è la stessa idea in entrambi i casi (normalizzare la risultante media); l'equazione per $\hat{\kappa}$ ha la stessa struttura $A(\hat{\kappa}) = R$ con A strettamente crescente da 0 a 1 — solo la funzione A cambia, da $A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$ (Capitolo 6) a $A_3(\kappa) = \coth \kappa - 1/\kappa$ (la* funzione di Langevin*, nota anche dalla teoria del paramagnetismo classico). Il parametro κ gioca lo stesso ruolo di concentrazione in entrambi i casi: $\kappa = 0$ è l'uniforme (su S^1 o su S^2), $\kappa \to \infty$ concentra la massa in un punto.*

Esempio 6.3: Stima su un campione sintetico. Consideriamo $n = 8$ punti su S^2, generati per illustrare il metodo (campione **sintetico**, costruito per l'esempio, non da una fonte osservativa reale) da una vMF$(\boldsymbol{\mu}, \kappa)$ con $\boldsymbol{\mu} = (0, 0, 1)$, $\kappa = 5$, con l'algoritmo di campionamento esatto di Wood (1994):

$\mathbf{x}_1 = (0{,}0628,\ 0{,}7252,\ 0{,}6857)$ $\mathbf{x}_2 = (-0{,}1419,\ 0{,}5166,\ 0{,}8444)$ $\mathbf{x}_3 = (-0{,}0277,\ -0{,}3235,\ 0{,}9458)$ $\mathbf{x}_4 =$
$\mathbf{x}_5 = (0{,}4146,\ -0{,}0428,\ 0{,}9090)$ $\mathbf{x}_6 = (-0{,}1612,\ -0{,}4123,\ 0{,}8967)$ $\mathbf{x}_7 = (-0{,}2313,\ -0{,}3191,\ 0{,}9191)$ $\mathbf{x}_8 =$

(script `vol2_cap06_vmf.py`, seme dichiarato). La media campionaria è $\bar{\mathbf{x}} = (-0{,}1010,\ -0{,}0174,\ 0{,}8705)$, con risultante $R = \|\bar{\mathbf{x}}\| = 0{,}876547$. Lo stimatore della direzione è

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{x}}/R = (-0{,}1152,\ -0{,}0199,\ 0{,}9931),$$

vicino, come atteso, alla direzione vera $(0, 0, 1)$ usata per generare il campione. Risolvendo $A_3(\hat{\kappa}) = R = 0{,}876547$ per Newton (partendo da $\kappa_0 = 1$, convergenza in poche iterazioni):

$$\hat{\kappa} = 8{,}100250,$$

verificato indipendentemente sostituendo nella definizione: $\coth(8{,}100250) - 1/8{,}100250 = 0{,}876547$ ✓, e la costante di normalizzazione $c_3(\hat{\kappa})$ verificata per quadratura numerica indipendente dell'integrale su S^2 (scarto $< 10^{-12}$ dalla formula chiusa) ✓. Con solo $n = 8$ osservazioni la stima $\hat{\kappa} = 8{,}10$ è comprensibilmente lontana dal vero $\kappa = 5$ usato per generare il campione (la varianza dello stimatore di concentrazione è nota per essere grande a bassa numerosità, coerentemente con quanto già osservato per la von Mises 1D nel Capitolo 6): l'esempio illustra il *metodo* di stima, non pretende un campione realisticamente informativo.

6.6. Stima della fase da misure rumorose

INFO

Il problema. Un sensore fornisce n misure ripetute e indipendenti di una fase vera ma ignota $\mu \in \mathbb{T}$, ciascuna affetta da un rumore angolare dello stesso tipo: $\theta_1, \dots, \theta_n \sim \text{vM}(\mu, \kappa)$ indipendenti, con κ che misura la qualità della misura (più κ è grande, meno rumore). Vogliamo stimare μ e sapere quanto fidarci della stima.

Osservazione 6.8: Lo stimatore di massima verosimiglianza: richiamo e caso degenere. *L'Esercizio 6.23 dimostra che lo stimatore di massima verosimiglianza della coppia (μ, κ) è*

$$\hat{\mu} = \bar{\theta} \quad \textit{(direzione media campionaria)}, \qquad A(\hat{\kappa}) = R \quad \textit{(risultante campionaria)},$$

con $\hat\kappa$ unico quando $R \in (0,1)$. Restano due casi degeneri, entrambi coerenti con l'intuizione: se $R = 0$ (risultante campionaria nulla), $\sum_k \cos(\theta_k - a)$ non dipende da a al primo ordine attorno al massimo nullo, e la verosimiglianza in $\kappa = 0$ non privilegia alcuna direzione — $\hat\mu$ non è identificabile, i dati sono compatibili con rumore puro; se $R = 1$ (tutte le misure coincidono), $A(\kappa) \to 1$ solo per $\kappa \to \infty$, e la verosimiglianza non ha massimo finito — si dice che $\hat\kappa$ diverge, coerentemente con un rumore stimato nullo.

Lemma 6.1: Distanza e apertura angolare. *Siano $p \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\rho = |p|$, e $w \in \mathbb{C}$ con $|w - p| \le \varepsilon$ per un certo $0 \le \varepsilon < \rho$. Allora $w \neq 0$ e*

$$|\operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(p)| \;\le\; \arcsin\!\Big(\frac{\varepsilon}{\rho}\Big).$$

Dimostrazione. Se fosse $w = 0$ allora $\varepsilon \ge |p| = \rho$, escluso per ipotesi. Ruotando (per invarianza di modulo e differenza di argomenti per rotazione, come nel Teorema 6.2(iv)) possiamo assumere $p = \rho > 0$ reale positivo. Il punto w appartiene al disco chiuso D di centro ρ e raggio ε, disco che non contiene l'origine perché $\varepsilon < \rho$. L'apertura angolare massima di D vista dall'origine è raggiunta su un punto di tangenza t fra l'origine e la circonferenza ∂D: nel triangolo rettangolo formato dall'origine, dal centro ρ e dal punto di tangenza t, il cateto opposto all'angolo in 0 ha lunghezza ε (il raggio, perpendicolare al raggio vettore $0t$ nel punto di tangenza) e l'ipotenusa ha lunghezza ρ (la distanza dall'origine al centro); dunque quell'angolo vale $\arcsin(\varepsilon/\rho)$. Ogni punto di D ha argomento (rispetto all'origine) compreso fra quello dei due punti di tangenza dalle due rette per l'origine tangenti a ∂D, perché D è convesso e non contiene l'origine: il suo argomento massimo e minimo si raggiungono sulla frontiera, e per un punto interno alla frontiera diverso dai punti di tangenza la retta per l'origine e quel punto o non tocca D altrove (se secante, il punto è comunque within l'intervallo angolare dei due punti di tangenza) o è la tangente stessa. Quindi $|\operatorname{Arg}(w) - \operatorname{Arg}(p)| \le \arcsin(\varepsilon/\rho)$. □

Teorema 6.10: Non distorsione asintotica e concentrazione della risultante. *Sia $\theta_1, \dots, \theta_n$ un campione i.i.d. da $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$, $\kappa > 0$, e $\bar Z = \bar C + i\bar S$ la risultante campionaria complessa, con $\rho := A(\kappa)$. Allora*

$$\mathbb{E}[\bar Z] = \rho\, e^{i\mu}, \qquad \mathbb{E}\Big[\big|\bar Z - \rho e^{i\mu}\big|^2\Big] = \frac{1 - \rho^2}{n}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — media.** Per il Teorema 6.5(ii), $\mathbb{E}[e^{i\theta_k}] = \varphi_1 = \rho e^{i\mu}$; per linearità del valore atteso, $\mathbb{E}[\bar Z] = \frac{1}{n}\sum_k \mathbb{E}[e^{i\theta_k}] = \rho e^{i\mu}$.
Passo 2 — varianza. Per l'indipendenza e l'identica distribuzione,

$$\mathbb{E}\Big[\big|\bar Z - \rho e^{i\mu}\big|^2\Big] = \operatorname{Var}\!\left(\frac{1}{n}\sum_{k} e^{i\theta_k}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{k} \mathbb{E}\Big[\big|e^{i\theta_k} - \rho e^{i\mu}\big|^2\Big] = \frac{1}{n}\,\mathbb{E}\Big[\big|e^{i\Theta} - \rho e^{i\mu}\big|^2\Big],$$

dove nella seconda uguaglianza i termini incrociati si annullano per indipendenza e media nulla degli scarti. Ora, con $|e^{i\Theta}| = 1$,

$$\mathbb{E}\Big[\big|e^{i\Theta} - \rho e^{i\mu}\big|^2\Big] = 1 - 2\rho\,\mathbb{E}\big[\cos(\Theta - \mu)\big] + \rho^2 = 1 - 2\rho^2 + \rho^2 = 1 - \rho^2,$$

avendo usato $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = R = \rho$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.3, applicato alla von Mises). □

Teorema 6.11: Concentrazione della fase stimata. *Con le notazioni del teorema precedente, per ogni $\delta \in (0, \pi/2)$,*

$$\Pr\left(|\hat{\mu} - \mu| > \delta\right) \;\le\; \min\left\{1,\; \frac{1-\rho^2}{n\rho^2 \sin^2\delta}\right\},$$

dove $\hat{\mu} = \operatorname{Arg}(\bar{Z})$ (definito con probabilità 1, essendo Θ assolutamente continua).

Dimostrazione. Poniamo $\varepsilon = \rho \sin\delta$; poiché $\delta < \pi/2$, $\varepsilon \in [0, \rho)$. Per il Lemma 6.1 con $p = \rho e^{i\mu}$, $w = \bar{Z}$,

$$|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}| \le \varepsilon \implies |\hat{\mu} - \mu| \le \delta,$$

dunque, per contronominale, $\{|\hat{\mu}-\mu| > \delta\} \subseteq \{|\bar{Z}-\rho e^{i\mu}| > \varepsilon\}$. Per la disuguaglianza di Markov applicata a $|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2$ e per il Teorema precedente,

$$\Pr\left(|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}| > \varepsilon\right) \le \frac{\mathbb{E}\left[|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2\right]}{\varepsilon^2} = \frac{1-\rho^2}{n\rho^2 \sin^2\delta}.$$

Il minimo con 1 è la stima banale che vale sempre per una probabilità. □

Corollario 6.2: Informazione di Fisher della direzione media. *Per $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$ con κ noto, l'informazione di Fisher su μ portata da una singola osservazione è*

$$I_1(\mu) = \kappa A(\kappa),$$

e per un campione di n osservazioni indipendenti $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$.

Dimostrazione. Dalla Definizione 6.5, $\ln f(\theta; \mu, \kappa) = \kappa\cos(\theta - \mu) - \ln(2\pi I_0(\kappa))$, funzione liscia e positiva in μ per ogni θ: le condizioni di regolarità per l'identità dell'informazione sono soddisfatte. Derivando due volte in μ,

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} = \kappa \sin(\theta - \mu), \qquad \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \mu^2} = -\kappa\cos(\theta - \mu).$$

Per l'identità dell'informazione, $I_1(\mu) = -\mathbb{E}\left[\dfrac{\partial^2 \ln f}{\partial \mu^2}\right] = \kappa\,\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = \kappa R = \kappa A(\kappa)$, ancora per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.3. Per l'indipendenza, l'informazione di un campione è la somma delle informazioni individuali (la log-verosimiglianza è una somma), dunque $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$. □

Teorema 6.12: Aggiornamento bayesiano coniugato per la direzione media. *Sia $\eta_0 = \kappa_0 e^{i\mu_0} \in \mathbb{C}$ e si assegni a μ una densità a priori proporzionale a $e^{\kappa_0 \cos(\mu - \mu_0)}$ (una von Mises su μ, di parametri $\mu_0, \kappa_0 \ge 0$). Se θ è una nuova osservazione da $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$ (κ noto), la densità a posteriori di μ dato θ è ancora proporzionale a $e^{\kappa_1 \cos(\mu - \mu_1)}$, con*

$$\eta_1 = \kappa_1 e^{i\mu_1} = \eta_0 + \kappa e^{i\theta}.$$

Per n osservazioni indipendenti $\theta_1, \dots, \theta_n$ da $\mathrm{vM}(\mu, \kappa_k)$ (concentrazioni eventualmente diverse, note), la posteriore finale ha

$$\eta_n = \eta_0 + \sum_{k=1}^{n} \kappa_k e^{i\theta_k}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — Bayes.** La densità a posteriori è proporzionale, come funzione di μ, al prodotto verosimiglianza $\times$ a priori:

$$p(\mu \mid \theta) \;\propto\; e^{\kappa\cos(\theta-\mu)} \cdot e^{\kappa_0\cos(\mu-\mu_0)} = \exp\Big[\kappa\cos(\mu-\theta) + \kappa_0\cos(\mu-\mu_0)\Big],$$

avendo usato $\cos(\theta-\mu) = \cos(\mu-\theta)$.
Passo 2 — somma di coseni sfasati come coseno singolo. Per $a, b > 0$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{T}$,

$$a\cos(\mu-\alpha) + b\cos(\mu-\beta) = \mathrm{Re}\left[e^{-i\mu}\big(ae^{i\alpha} + be^{i\beta}\big)\right] = c\cos(\mu-\gamma),$$

dove $ce^{i\gamma} = ae^{i\alpha} + be^{i\beta}$ in forma polare (Teorema 3.3): è la stessa identità usata per la composizione di fasori nel Capitolo 5. Applicandola con $a = \kappa_0, \alpha = \mu_0, b = \kappa, \beta = \theta$, si ottiene $\kappa_0\cos(\mu-\mu_0) + \kappa\cos(\mu-\theta) = \kappa_1\cos(\mu-\mu_1)$ con $\kappa_1 e^{i\mu_1} = \kappa_0 e^{i\mu_0} + \kappa e^{i\theta} = \eta_0 + \kappa e^{i\theta}$.
Passo 3 — normalizzazione e ricorsione. Dunque $p(\mu \mid \theta) \propto e^{\kappa_1\cos(\mu-\mu_1)}$: normalizzando per il Teorema 6.5(i) si ottiene esattamente la densità $\mathrm{vM}(\mu_1, \kappa_1)$. Applicando il Passo 1–2 una osservazione alla volta, ciascuna aggiorna η per somma vettoriale del proprio $\kappa_k e^{i\theta_k}$, indipendentemente dall'ordine (la somma è commutativa): dopo n passi, $\eta_n = \eta_0 + \sum_k \kappa_k e^{i\theta_k}$. □

Osservazione 6.9: Raccordo con la stima dello stato. *La ricorsione $\eta_n = \eta_{n-1} + \kappa_n e^{i\theta_n}$ combina osservazioni di una fase* costante *μ: ogni nuova misura si somma vettorialmente alle precedenti, esattamente come i fasori del Capitolo 5 si sommano a parità di pulsazione. Non è un filtro di Kalman: manca un modello di evoluzione temporale della fase (qui μ non cambia fra un'osservazione e l'altra) e manca la propagazione di un'incertezza attraverso una dinamica. Se invece la fase vera evolve nel tempo — ad esempio μ_t soggetta a una deriva nota e a rumore di processo — occorre alternare un passo di predizione a un passo di aggiornamento come questo: è il programma del filtro di Kalman (o di una sua versione circolare) che il Volume III svilupperà per la stima dello stato di un sistema in evoluzione.*

6.6.1 Simulazione ed esercizi

Esempio 6.4: Verifica numerica: varianza e limite di concentrazione. Fissiamo $\mu = 179°$, $\kappa = 4$ (dunque $\rho = A(4) = 0{,}8635226110$, verificato con `scipy.special.i1(4)/i0(4)`) e generiamo, con lo script `vol2_cap06_fase.py` (seme `20260909`, 3000 repliche indipendenti per ogni n), campioni simulati da $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$ di dimensione crescente.
Passo 1 — varianza asintotica. Il Corollario 6.2 e la teoria generale della stima di massima verosimiglianza (asintoticamente normale ed efficiente sotto condizioni di regolarità qui soddisfatte) suggeriscono $\mathrm{Var}(\hat\mu) \approx 1/I_n(\mu) = 1/(n\kappa\rho)$ per n grande. Il confronto con la varianza empirica di $\hat\mu - \mu$ (ricondotta a $(-\pi, \pi]$) sui 3000 campioni simulati:

n	var. simulata	$1/(n\kappa\rho)$	rapporto
16	0,017568	0,018094	0,971
64	0,004567	0,004524	1,010
256	0,001142	0,001131	1,010
1024	0,000289	0,000283	1,022

Il rapporto resta vicino a 1 per ogni n qui considerato, e non mostra una deriva sistematica al crescere di n: è compatibile con l'approssimazione asintotica attesa, ma la simulazione da sola non prova la convergenza (serve la teoria generale della stima di massima verosimiglianza, qui solo richiamata).

Passo 2 — il limite di Chebyshev è davvero un limite. Per $\delta = 10°$, il Teorema 6.11 dà il limite $\min\{1, (1-\rho^2)/(n\rho^2 \sin^2\delta)\}$. Confrontato con la frequenza empirica dell'evento $|\hat{\mu} - \mu| > \delta$ sugli stessi campioni:

n	freq. empirica	limite di Chebyshev
16	0,2027	0,7069
64	0,0107	0,1767
256	0,0000	0,0442
1024	0,0000	0,0110

In ogni riga la frequenza empirica è, come deve essere, minore o uguale al limite — ma di molto: il limite di Chebyshev è corretto ma largo, come è tipico di questo tipo di disuguaglianza. Serve a garantire un comportamento nel caso peggiore, non a predire il comportamento tipico.

Esercizio 6.1. Spiegare, in termini della densità $\mathrm{vM}(\mu, 0)$, perché per $\kappa = 0$ nessuna quantità osservabile può stimare μ, qualunque sia n.

Soluzione. Per $\kappa = 0$ la densità $\mathrm{vM}(\mu, 0)$ è la distribuzione uniforme (Teorema 6.5(iii)), che non dipende da μ: il modello statistico non distingue fra valori diversi di μ, dunque nessuno stimatore, per quanti dati si raccolgano, può essere consistente per μ. Coerentemente, $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa) = 0$ per il Corollario 6.2: l'informazione di Fisher è nulla.

Esercizio 6.2. Un sensore ha $\kappa = 4$ noto. Usando il Teorema 6.11, quante misure indipendenti occorrono per garantire $\Pr(|\hat{\mu} - \mu| > 10°) \le 0{,}05$?

Soluzione. Con $\rho = A(4) = 0{,}8635226110$ e $\delta = 10° = 0{,}174533\,\mathrm{rad}$, imponendo $(1-\rho^2)/(n\rho^2\sin^2\delta) \le 0{,}05$:

$$n \;\ge\; \frac{1-\rho^2}{0{,}05\,\rho^2\sin^2\delta} = \frac{1-0{,}745671}{0{,}05 \times 0{,}745671 \times 0{,}030154} = 226{,}223\ldots,$$

dunque $n = 227$ (verificato). Si tratta di un limite *sufficiente* e prudente: il Passo 2 dell'Esempio 6.4 mostra che, per lo stesso n, la probabilità effettiva è già molto più piccola di 0,05.

Osservazione 6.10: Un vincolo già noto, riletto. *L'Esercizio 6.22 — dimostrato prima di introdurre la von Mises — mostra che ogni distribuzione circolare soddisfa $|\varphi_2 - \varphi_1^2| \le 1 - |\varphi_1|^2$, con uguaglianza se e solo se la distribuzione è concentrata su al più due punti. Applicato a un campione (sostituendo φ_1, φ_2 con i momenti trigonometrici campionari), questo vincolo limita quanto la dispersione del secondo momento campionario possa discostarsi da quella prevista dal primo: è un controllo di coerenza indipendente da qualunque modello parametrico, utile per accorgersi che i dati non provengono da una singola popolazione circolare unimodale (ad esempio perché mescolano due sorgenti a fasi diverse).*

Attenzione. Autoverifica rapida (vero o falso, con giustificazione).

1. Lo stimatore di massima verosimiglianza di μ è la direzione media campionaria.
2. Per $R = 0$, $\hat{\mu}$ è ben definito e consistente.
3. L'informazione di Fisher su μ cresce con κ.
4. Il limite di Chebyshev del Teorema 6.11 è sempre uguale alla probabilità vera.

5. L'aggiornamento bayesiano coniugato per μ è una somma vettoriale di fasori.
6. Questa ricorsione è già un filtro di Kalman.

Chiave. 1 V: Esercizio 6.23. 2 F: la verosimiglianza è piatta, μ non è identificabile. 3 V: $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$ e A è crescente. 4 F: è un limite superiore, spesso largo. 5 V: Teorema 6.12. 6 F: manca una dinamica temporale della fase, si veda l'Osservazione 6.9.

6.7. Somme di angoli e convoluzione circolare

Teorema 6.13: La somma corrisponde alla convoluzione. *Siano Θ_1, Θ_2 variabili circolari* indipendenti *con densità f_1, f_2 e momenti $\varphi_p^{(1)}, \varphi_p^{(2)}$. Allora la densità di $\Theta_1 + \Theta_2$ (somma in $\mathbb{T}$, cioè modulo 2π) è la convoluzione circolare*

$$(f_1 * f_2)(\theta) = \int_0^{2\pi} f_1(\theta - t) f_2(t)\, dt,$$

e i suoi momenti trigonometrici sono

$$\varphi_p = \varphi_p^{(1)}\, \varphi_p^{(2)}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — i momenti.** Per l'indipendenza, il valore atteso di un prodotto è il prodotto dei valori attesi:

$$\varphi_p = \mathbb{E}\Big[e^{ip(\Theta_1+\Theta_2)}\Big] = \mathbb{E}\big[e^{ip\Theta_1}\big]\,\mathbb{E}\big[e^{ip\Theta_2}\big] = \varphi_p^{(1)}\varphi_p^{(2)}.$$

Passo 2 — la densità. Per il Teorema 4.18 del Capitolo 4, la convoluzione circolare ha coefficienti di Fourier pari al prodotto dei coefficienti. Poiché per il Teorema 6.1 i momenti sono (a meno del fattore 2π) i coefficienti, la densità con i momenti trovati al Passo 1 è precisamente $f_1 * f_2$; e per il Corollario 6.1 essa è l'unica. (Si noti la differenza di normalizzazione: con la misura $d\theta$ anziché $d\theta/2\pi$, la convoluzione perde il fattore $1/2\pi$ rispetto alla Definizione 4.9 del Capitolo 4 — è la stessa operazione, scritta nella misura usata in probabilità.)
Passo 3 — verifica diretta. Per completezza: per ogni funzione test h continua,

$$\mathbb{E}[h(\Theta_1 + \Theta_2)] = \iint h(s+t) f_1(s) f_2(t)\, ds\, dt,$$

e con la sostituzione $\theta = s + t$ a t fissato,

$$= \int h(\theta) \left[\int f_1(\theta - t) f_2(t)\, dt \right] d\theta,$$

il che identifica la parentesi quadra come la densità di $\Theta_1 + \Theta_2$. □

Corollario 6.3: Stabilità della von Mises: quasi, ma non del tutto. *La somma di due normali avvolte indipendenti è una normale avvolta:* $\mathrm{WN}(\mu_1, \sigma_1^2) + \mathrm{WN}(\mu_2, \sigma_2^2) = \mathrm{WN}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. *La somma di due von Mises indipendenti, invece,* non *è in generale una von Mises.*

Dimostrazione. **Normale avvolta.** Per i Teoremi 6.7 e 6.13,

$$\varphi_p = e^{ip\mu_1 - p^2\sigma_1^2/2} \cdot e^{ip\mu_2 - p^2\sigma_2^2/2} = e^{ip(\mu_1+\mu_2) - p^2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)/2},$$

che sono i momenti di $\mathrm{WN}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$; la conclusione segue dal Corollario 6.1.

Von Mises. I momenti del prodotto sarebbero $\dfrac{I_p(\kappa_1)I_p(\kappa_2)}{I_0(\kappa_1)I_0(\kappa_2)}$, e occorrerebbe che esistesse κ con

$$\frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)} = \frac{I_p(\kappa_1)}{I_0(\kappa_1)} \cdot \frac{I_p(\kappa_2)}{I_0(\kappa_2)} \qquad \text{per ogni } p.$$

Ciò è impossibile in generale: già i vincoli per $p = 1$ e $p = 2$ determinano κ in due modi incompatibili. Con $\kappa_1 = \kappa_2 = 2$, il vincolo su $p = 1$ dà $A(\kappa) = 0{,}697775^2 = 0{,}486890$, cui corrisponde $\kappa \approx 1{,}17$; il vincolo su $p = 2$ darebbe $I_2(\kappa)/I_0(\kappa) = 0{,}302225^2 = 0{,}091340$, cui corrisponde $\kappa \approx 1{,}25$. I due valori differiscono: nessuna von Mises ha entrambi i momenti richiesti.

Osservazione. La ragione strutturale è che l'avvolgimento trasporta sul cerchio la stabilità della famiglia normale rispetto alla somma, mentre la von Mises nasce da un principio variazionale (massima entropia) che non è preservato dalla convoluzione. □

Teorema 6.14: Il cammino aleatorio sul cerchio tende all'uniforme. *Siano $X_1, X_2, \dots$ variabili circolari indipendenti e identicamente distribuite, con momenti φ_p, e sia $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ (somma in $\mathbb{T}$). Se*

$$|\varphi_p| < 1 \qquad \text{per ogni } p \neq 0,$$

allora la distribuzione di S_n converge a quella uniforme, e la convergenza è esponenziale *in n per ogni fissato p. La condizione è violata se e solo se la distribuzione di X_1 è concentrata su un sottogruppo finito $\mu_m \subset \mathbb{T}$ traslato, nel qual caso S_n resta concentrata su un tale insieme e non può tendere all'uniforme.*

Dimostrazione. **Passo 1 — momenti della somma.** Per il Teorema 6.13 iterato, i momenti di S_n sono φ_p^n.

Passo 2 — convergenza. Se $|\varphi_p| < 1$ per ogni $p \neq 0$, allora $\varphi_p^n \to 0$ per $n \to \infty$, e $|\varphi_p^n| = |\varphi_p|^n$ decade geometricamente. Poiché i momenti di S_n tendono a quelli dell'uniforme (δ_{p0}), per il Teorema 6.4 e per la continuità della corrispondenza distribuzione–momenti (Corollario 6.1 e convergenza dominata) la distribuzione di S_n converge debolmente all'uniforme.

Più esplicitamente, se le densità stanno in L^2, per l'identità di Parseval (Teorema 4.15 del Capitolo 4)

$$\int_0^{2\pi} \left| f_n(\theta) - \frac{1}{2\pi} \right|^2 d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \neq 0} |\varphi_p|^{2n} \longrightarrow 0,$$

convergenza garantita dalla dominazione $|\varphi_p|^{2n} \leq |\varphi_p|^2$ e dal fatto che ciascun termine tende a zero.

Passo 3 — il caso di uguaglianza. Supponiamo $|\varphi_{p_0}| = 1$ per qualche $p_0 \neq 0$. Per il Teorema 6.2(ii) applicato alla variabile $p_0 X_1$, ciò significa che $p_0 X_1$ è degenere: $e^{ip_0 X_1} = e^{i\beta}$ quasi certamente, per qualche β. Dunque X_1 assume valori nell'insieme

$$\left\{ \frac{\beta + 2\pi k}{p_0} : k = 0, 1, \dots, |p_0| - 1 \right\},$$

che è una traslata del gruppo $\mu_{|p_0|}$ delle radici $|p_0|$-esime dell'unità (Definizione 3.5 del Capitolo 3). La somma di n tali variabili resta in una traslata dello stesso insieme finito, e la sua distribuzione, essendo discreta, non può convergere all'uniforme, che è continua.

Passo 4 — controllo di coerenza. La condizione è dunque una condizione di *non reticolarità*: il passo aleatorio non deve vivere su un sottogruppo finito del cerchio. È l'analogo circolare della condizione che, sulla retta, distingue i cammini aleatori reticolari da quelli continui. □

Esempio 6.5: Quanti passi per mescolare. Un passo aleatorio è uniforme sull'arco $[-\pi/6, \pi/6]$ (cioè $\pm 30°$). Quanti passi occorrono perché la posizione sia praticamente uniforme?

Passo 1 — momenti del passo. Per la densità uniforme su $[-a, a]$ con $a = \pi/6$,

$$\varphi_p = \frac{1}{2a}\int_{-a}^{a} e^{ip\theta}\,d\theta = \frac{\sin(pa)}{pa},$$

reale perché la densità è pari. Per $p = 1$:

$$\varphi_1 = \frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6} = \frac{0{,}500000}{0{,}523599} = 0{,}954930.$$

Passo 2 — verifica della condizione. $|\varphi_p| = |\sin(p\pi/6)|/(p\pi/6) < 1$ per ogni $p \neq 0$, perché $|\sin x| < |x|$ per $x \neq 0$: il Teorema 6.14 si applica.

Passo 3 — decadimento della risultante. Dopo n passi, $R_n = |\varphi_1|^n = 0{,}954930^n$. Prendendo il logaritmo,

$$\ln R_n = n \ln(0{,}954930) = -0{,}046119\, n.$$

Passo 4 — valori numerici.

n	R_n	$\sigma_{\text{equiv}} = \sqrt{-2\ln R_n}$
10	0,630	0,961 rad $= 55{,}0°$
50	0,0997	2,147 rad $= 123{,}0°$
100	0,00994	3,037 rad $= 174{,}0°$
150	0,000991	3,719 rad

Passo 5 — lettura. Dopo 100 passi la risultante è inferiore all'1%: la posizione è indistinguibile dall'uniforme con qualsiasi campione di dimensione ragionevole. Il tempo di mescolamento è dunque dell'ordine di

$$n \approx \frac{\ln(1/\varepsilon)}{-\ln|\varphi_1|} = \frac{\ln(1/\varepsilon)}{0{,}046119},$$

cioè circa 100 passi per $\varepsilon = 1\%$ e circa 150 per $\varepsilon = 0{,}1\%$.

Osservazione. Il decadimento è governato dal momento *più grande in modulo*, qui φ_1; i momenti superiori decadono più in fretta ($\varphi_2 = 0{,}827$, $\varphi_3 = 0{,}637$), dunque le armoniche alte della distribuzione si spengono per prime e la densità si «liscia» prima di appiattirsi. È lo stesso ordine di estinzione osservato per l'equazione del calore nell'Esercizio S8 del Capitolo 4.

6.8. Il teorema limite centrale sul cerchio

Teorema 6.15: Teorema limite per passi piccoli. *Siano $X_1, X_2, \dots$ reali, indipendenti e identicamente distribuite, con media m e varianza s^2 finite, e sia*

$$\Theta_n = (X_1 + \cdots + X_n) \bmod 2\pi.$$

Allora la distribuzione di Θ_n, opportunamente ricentrata, converge a quella di una normale avvolta: precisamente, per ogni p fissato,

$$\varphi_p^{(n)}\, e^{-ipnm} \longrightarrow e^{-p^2 n s^2/2}$$

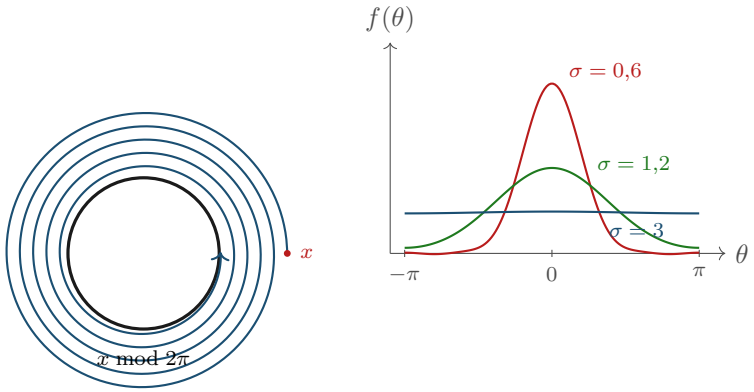


Figura 6.4: L'avvolgimento è un aliasing. A sinistra: la retta reale si avvolge sul cerchio tramite $x \mapsto x \bmod 2\pi$; tutti i punti $x + 2\pi k$ finiscono nello stesso posto. A destra: la densità normale avvolta, cioè l'immagine di una $N(0, \sigma^2)$ tramite quella mappa. I suoi coefficienti di Fourier sono $\rho_k = e^{-k^2\sigma^2/2}$: l'avvolgimento somma le repliche traslate di 2π esattamente come il campionamento somma le repliche spettrali. Al crescere di σ i coefficienti con $k \geq 1$ si spengono e la densità tende all'uniforme: quando la deviazione supera l'ampiezza del cerchio, l'informazione sulla direzione si perde del tutto.

nel senso che, posto $\sigma_n^2 = ns^2$,

$$\varphi_p^{(n)} = \psi(p)^n = \exp\Big(ipnm - \tfrac{1}{2}p^2 ns^2 + n\,o(p^2)\Big),$$

e dunque Θ_n *è approssimata da* $\mathrm{WN}(nm,\, ns^2)$ *con errore che tende a zero per* $s \to 0$ *a* ns^2 *fissato.*

Dimostrazione. **Passo 1 — momenti della somma avvolta.** Per il Teorema 6.7, i momenti di Θ_n sono i valori sugli interi della funzione caratteristica di $S_n = X_1 + \cdots + X_n$; per l'indipendenza,

$$\varphi_p^{(n)} = \psi_{S_n}(p) = \big[\psi_{X_1}(p)\big]^n.$$

Passo 2 — sviluppo della funzione caratteristica. Poiché X_1 ha momenti secondi finiti, ψ_{X_1} è due volte derivabile in 0 e vale lo sviluppo

$$\psi_{X_1}(t) = 1 + imt - \tfrac{1}{2}(s^2 + m^2)t^2 + o(t^2) \qquad (t \to 0),$$

da cui, prendendo il logaritmo principale per t piccolo,

$$\ln \psi_{X_1}(t) = imt - \tfrac{1}{2}s^2 t^2 + o(t^2).$$

Passo 3 — passaggio alla potenza n-esima. Dunque

$$\varphi_p^{(n)} = \exp\Big(n \ln \psi_{X_1}(p)\Big) = \exp\Big(ipnm - \tfrac{1}{2}p^2 ns^2 + n\,o(p^2)\Big).$$

Se i passi sono piccoli — cioè se $s \to 0$ mentre $n \to \infty$ con ns^2 costante — il termine $n\,o(p^2)$ è trascurabile e si ottiene

$$\varphi_p^{(n)} \approx e^{ipnm - p^2 ns^2/2},$$

che per il Teorema 6.7 sono esattamente i momenti di $\mathrm{WN}(nm, ns^2)$.
Passo 4 — conclusione. Per il Corollario 6.1 l'uguaglianza asintotica dei momenti equivale alla convergenza in distribuzione.

Passo 5 — il regime opposto. Se invece s resta fissa e $n \to \infty$, allora $ns^2 \to \infty$ e $R = e^{-ns^2/2} \to 0$: la normale avvolta *degenera* nell'uniforme, in accordo con il Teorema 6.14. Sul cerchio, dunque, il teorema limite centrale e il teorema di mescolamento non sono in competizione: sono i due regimi dello stesso enunciato, distinti dal comportamento di ns^2. □

Osservazione 6.11: Una differenza sostanziale con la retta. *Sulla retta, il teorema limite centrale produce una famiglia limite non degenere: normalizzando per $\sqrt{n}$ si ottiene sempre una normale. Sul cerchio non c'è nulla per cui normalizzare — il cerchio è compatto, non si può «zoomare indietro» — e la conseguenza è che la somma di molti contributi tende semplicemente a distribuirsi uniformemente. È la manifestazione probabilistica della stessa compattezza che nel Capitolo 4 rendeva discreto lo spettro (Osservazione 4.4): su un dominio compatto non esiste un limite di scala.*

6.9. Test di uniformità: il test di Rayleigh

Teorema 6.16: Distribuzione asintotica della risultante (Rayleigh). *Siano $\theta_1, \dots, \theta_n$ osservazioni indipendenti da una distribuzione* uniforme *su $\mathbb{T}$, e sia R la risultante campionaria della Definizione 6.3. Allora, per $n \to \infty$,*

$$Z := n\,R^2 \xrightarrow{\;d\;} \tfrac{1}{2}\chi^2_2 = \mathrm{Exp}(1),$$

*cioè $\Pr(Z > z) \to e^{-z}$. Il **test di Rayleigh** rifiuta l'ipotesi di uniformità per valori grandi di Z.*

Dimostrazione. **Passo 1 — media e varianza delle componenti.** Sotto l'ipotesi di uniformità, per il Teorema 6.4,

$$\mathbb{E}[\cos\Theta] = \mathbb{E}[\sin\Theta] = 0.$$

Inoltre, per la formula di bisezione,

$$\mathbb{E}\big[\cos^2\Theta\big] = \mathbb{E}\left[\frac{1+\cos 2\Theta}{2}\right] = \frac{1}{2},$$

poiché $\mathbb{E}[\cos 2\Theta] = \operatorname{Re}\varphi_2 = 0$; identicamente $\mathbb{E}[\sin^2\Theta] = 1/2$. Infine

$$\mathbb{E}\big[\cos\Theta\sin\Theta\big] = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}\big[\sin 2\Theta\big] = 0,$$

dunque le due componenti sono *incorrelate*, ciascuna di varianza $1/2$.

Passo 2 — teorema limite centrale bidimensionale. Le coppie $(\cos\theta_k, \sin\theta_k)$ sono indipendenti, identicamente distribuite, con media nulla e matrice di covarianza $\frac{1}{2}I_2$. Per il teorema limite centrale multivariato,

$$\sqrt{n}\,(\bar C, \bar S) \xrightarrow{\;d\;} \mathcal{N}_2\Big(0, \tfrac{1}{2}I_2\Big).$$

Passo 3 — forma quadratica. Se $(U, V) \sim \mathcal{N}_2(0, \frac{1}{2}I_2)$, allora $2U^2$ e $2V^2$ sono χ^2_1 indipendenti, dunque

$$2(U^2 + V^2) \sim \chi^2_2.$$

Ma $nR^2 = n(\bar C^2 + \bar S^2) = \big(\sqrt{n}\bar C\big)^2 + \big(\sqrt{n}\bar S\big)^2 \to U^2 + V^2$ in distribuzione. Dunque $2Z \to \chi^2_2$, cioè $Z \to \frac{1}{2}\chi^2_2$.

Passo 4 — la coda. La distribuzione χ^2_2 ha densità $\frac{1}{2}e^{-x/2}$ su $(0,\infty)$; dunque $\frac{1}{2}\chi^2_2$ ha densità e^{-z}, cioè è esponenziale di parametro 1, e $\Pr(Z > z) = e^{-z}$.

Passo 5 — correzione per n finito. L'approssimazione si migliora con lo sviluppo classico (Mardia–Jupp, §6.3)

$$\Pr(Z > z) \approx e^{-z}\left[1 + \frac{2z - z^2}{4n} - \frac{24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4}{288n^2}\right],$$

utile già per $n \geq 10$. □

Esempio 6.6: Il vento è direzionale? Test sui dati precedenti. Riprendiamo il campione dell'Esempio 6.1: $n = 12$, $R = 0{,}944536$.

Passo 1 — statistica test.

$$Z = nR^2 = 12 \times 0{,}892148 = 10{,}7058.$$

Passo 2 — valore-p approssimato.

$$\Pr(Z > 10{,}7058) \approx e^{-10{,}7058} = 2{,}241 \times 10^{-5}.$$

(La correzione del Passo 5 non è applicabile a valori così grandi di Z con n così piccolo: il termine $(2z - z^2)/(4n) = -1{,}94$ renderebbe negativa la stima. Per Z grande la sola esponenziale è già adeguata, e comunque il valore-p è così piccolo che nessuna correzione ne cambia la conclusione.)

Passo 3 — conclusione. Con $p < 10^{-4}$ si rifiuta nettamente l'ipotesi di uniformità: il vento ha una direzione preferenziale, stimata in 10,9°.

Passo 4 — stima della concentrazione. Dalla relazione $A(\kappa) = R$ del Teorema 6.5(ii), con $R = 0{,}944536$ si usa l'approssimazione valida per $R \geq 0{,}85$ (Fisher, 1993):

$$\hat{\kappa} = \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R} = \frac{1}{0{,}842565 - 3{,}568592 + 2{,}833608} = \frac{1}{0{,}107581} = 9{,}295.$$

Verifica con lo sviluppo asintotico $A(\kappa) \approx 1 - \frac{1}{2\kappa} - \frac{1}{8\kappa^2}$:

$$1 - \frac{1}{18{,}590} - \frac{1}{691{,}4} = 1 - 0{,}053793 - 0{,}001446 = 0{,}944761,$$

contro $R = 0{,}944536$: scarto $2{,}4 \times 10^{-4}$. ✓

Passo 5 — interpretazione. $\hat{\kappa} \approx 9{,}3$ corrisponde a una deviazione standard circolare di 19,4° (Passo 4 dell'Esempio 6.1): un vento stabile da Nord con oscillazioni di una ventina di gradi, come è tipico di una brezza di regime.

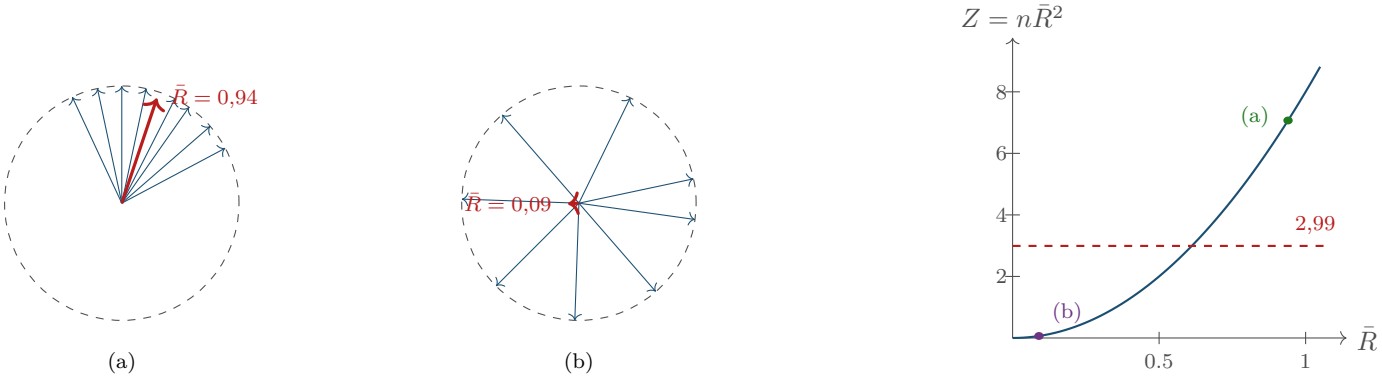
Errore tipico. Applicare un test t o un test di normalità ai valori numerici degli angoli. Sul campione originale (con 340–355) un test di normalità rifiuterebbe clamorosamente, e la media sarebbe 130,8°: entrambe le conclusioni sono prive di significato, per la ragione dell'Osservazione 6.1.

Osservazione 6.12: Altri test, e i loro limiti. *Il test di Rayleigh è* ottimale *contro l'alternativa von Mises — si dimostra che è il test del rapporto di verosimiglianza in quel caso — ma è cieco rispetto ad alternative simmetriche: una distribuzione concentrata su due direzioni opposte, per esempio, ha $\varphi_1 = 0$ e passa il test di Rayleigh pur non essendo affatto uniforme. Per queste situazioni si usano test basati su momenti superiori o sulla funzione di ripartizione empirica:*

- *il* test di Kuiper*, versione circolare del test di Kolmogorov–Smirnov, costruito per essere invariante rispetto alla scelta dell'origine;*
- *il* test U^2 di Watson*, analogo circolare del test di Cramér–von Mises;*

- *il test di Rayleigh applicato agli angoli* raddoppiati, *sensibile alle alternative bimodali antipodali (perché usa φ_2 anziché φ_1).*

Le distribuzioni nulle di questi test non hanno forma chiusa elementare e si trovano tabulate in Mardia–Jupp e in Fisher, citati in bibliografia; qui ci limitiamo a segnalarne l'esistenza, senza dimostrazioni.



(a) (b)

Figura 6.5: Il test di Rayleigh in una figura. A sinistra un campione di $n = 8$ direzioni fortemente concentrato: la risultante è lunga, $\bar{R} = 0{,}94$. Al centro un campione quasi uniforme: le direzioni si elidono e $\bar{R} = 0{,}09$. A destra la statistica di Rayleigh $Z = n\bar{R}^2$ in funzione di $\bar{R}$: sotto l'ipotesi nulla di uniformità Z tende in distribuzione a una esponenziale di media 1, dunque si rifiuta l'uniformità quando $Z > -\ln\alpha$, cioè $Z > 2{,}99$ al livello $\alpha = 0{,}05$. Il campione concentrato dà $Z = 8 \cdot 0{,}94^2 = 7{,}07$ (si rifiuta), quello sparso $Z = 8 \cdot 0{,}09^2 = 0{,}065$ (non si rifiuta).

6.10. Il test U^2 di Watson

INFO

Perché questa sezione. L'Osservazione 6.12 ha segnalato che il test di Rayleigh è cieco rispetto ad alternative simmetriche (bimodali antipodali, per esempio), e ha menzionato il test U^2 di Watson come alternativa omnibus, basata sulla funzione di ripartizione empirica anziché sui soli momenti trigonometrici di ordine basso. Questa sezione costruisce la statistica, dimostra per intero la sua proprietà cruciale — l'indipendenza *locale* dalla scelta arbitraria dell'origine — e dichiara onestamente, con fonte precisa, la parte (l'estensione a un'invarianza globale e la distribuzione asintotica nulla) che richiede strumenti oltre questo volume.

Definizione 6.8: Statistica U^2 di Watson. Dato un campione $\theta_1, \dots, \theta_n$ su $\mathbb{T}$, siano $\theta_{(1)} \le \cdots \le \theta_{(n)}$ i valori ordinati rispetto a una scelta arbitraria dell'origine e del verso di percorrenza, e $u_i = \theta_{(i)}/(2\pi) \in [0, 1)$ i corrispondenti valori riscalati. Posto $\bar{u} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} u_i$, la statistica di Watson è

$$U^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(u_i - \frac{2i-1}{2n} \right)^2 + \frac{1}{12n} - n\left(\bar{u} - \frac{1}{2} \right)^2 .$$

Osservazione 6.13: Da dove viene la formula. *Il primo addendo insieme a* $\frac{1}{12n}$ *è la statistica di Cramér–von Mises*

$$W^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(u_i - \frac{2i-1}{2n} \right)^2 + \frac{1}{12n},$$

che confronta la funzione di ripartizione empirica F_n *con quella uniforme* $\theta/2\pi$ *sul segmento* $[0, 2\pi)$ *— esattamente come sulla retta. Sulla retta la scelta dell'estremo sinistro come origine è naturale; sul cerchio è arbitraria, e ruotare l'origine permuta ciclicamente l'ordinamento dei punti e altera* W^2*. Watson (1961) osservò che* $n(\bar{u} - \frac{1}{2})^2$ *è precisamente la parte di* W^2 *dovuta al "livello medio" della differenza* $F_n(\theta) - \theta/2\pi$ *— una quantità che dipende esclusivamente da dove si è messo lo zero, non dalla forma della deviazione dall'uniformità — e che sottraendola si ottiene una statistica insensibile alla scelta dell'origine: esattamente la proprietà che manca al test di Rayleigh, sensibile solo alla direzione media (momento* φ_1*) e cieco a deviazioni con* $\varphi_1 = 0$*.*

Proposizione 6.1: Invarianza locale di U^2 ***per rotazione dell'origine.*** *Si sostituisca ogni* θ_i *con* $\theta_i - \varphi \pmod{2\pi}$ *(nuova origine ruotata di* φ*), e si faccia variare* φ *con continuità in un intervallo in cui nessun punto campione attraversa la nuova origine (l'ordinamento ciclico dei punti resta fissato). In tale intervallo:*

$$\frac{dW^2}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi}\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right), \qquad \frac{dU^2}{d\varphi} = 0.$$

In particolare W^2 *(la sola statistica di Cramér–von Mises, senza la correzione di Watson) varia con* φ *— a meno che* $\bar{u} = \frac{1}{2}$ *— mentre* U^2 *resta localmente costante: è esattamente il termine sottratto a cancellarne la variazione.*

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata di ciascun** $u_{(i)}$**.** Finché nessun punto attraversa l'origine, l'ordinamento resta fissato e ogni $u_{(i)}(\varphi)$ diminuisce con la stessa velocità: $u_{(i)}(\varphi) = u_{(i)}(0) - \varphi/(2\pi)$, dunque $du_{(i)}/d\varphi = -1/(2\pi)$ per ogni i (la stessa costante, indipendente da i).

Passo 2 — derivata di W^2**.** Derivando termine a termine (il termine $\frac{1}{12n}$ è costante):

$$\frac{dW^2}{d\varphi} = \sum_{i=1}^{n} 2\left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n}\right)\frac{du_{(i)}}{d\varphi} = -\frac{1}{\pi}\sum_{i=1}^{n}\left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n}\right).$$

Poiché $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$ (somma dei primi n interi dispari), si ha $\sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2n} = \frac{n}{2}$, quindi

$$\sum_{i=1}^{n}\left(u_{(i)} - \frac{2i-1}{2n}\right) = n\bar{u} - \frac{n}{2} = n\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right),$$

e sostituendo si ottiene $\dfrac{dW^2}{d\varphi} = -\dfrac{n}{\pi}\left(\bar{u} - \dfrac{1}{2}\right)$.

Passo 3 — derivata di U^2**.** Poiché $\bar{u}(\varphi)$ è la media delle $u_{(i)}(\varphi)$, $d\bar{u}/d\varphi = -1/(2\pi)$. Allora

$$\frac{dU^2}{d\varphi} = \frac{dW^2}{d\varphi} - 2n\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right)\frac{d\bar{u}}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi}\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right) - 2n\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2\pi}\right),$$

$$\frac{dU^2}{d\varphi} = -\frac{n}{\pi}\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right) + \frac{n}{\pi}\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right) = 0.$$

□

Osservazione 6.14: L'invarianza globale e la distribuzione nulla: che cosa resta importato. *La Proposizione 6.1 prova che U^2 è costante a tratti, fra due attraversamenti successivi di un punto campione da parte dell'origine. Quando l'origine attraversa esattamente un punto, quel punto passa dall'essere l'ultimo ($u_{(n)} \to 1^-$) al primo ($u_{(1)} \to 0^+$) dell'ordinamento, e tutti gli altri ranghi si spostano di una posizione: per concludere l'invarianza* globale*, per ogni $\varphi \in [0, 2\pi)$ e non solo a tratti, occorre verificare che U^2 non salti in questo passaggio di rango — una verifica combinatoria che non ricostruiamo qui con piena certezza. Questo fatto, insieme alla* ***distribuzione asintotica nulla*** *di U^2 (che richiede la teoria dei ponti browniani e non ha forma elementare), è* ***importato*** *da G. S. Watson, "Goodness-of-fit tests on a circle",* Biometrika *48 (1961), 109–114. Verifichiamo qui l'invarianza globale* numericamente*: lo script* `vol2_cap06_watson.py` *calcola U^2 per un campione fissato di* 11 *punti, con* 37 *scelte equispaziate dell'origine su tutto $[0, 2\pi)$, che cadono fra gli attraversamenti di rango successivi (non esattamente su di essi) — e trova U^2 costante a $2{,}8 \times 10^{-16}$ (l'epsilon di macchina) su ciascuna delle fasce campionate: una conferma numerica forte, anche se non esaustiva esattamente nei punti di attraversamento, del risultato importato.*

Esempio 6.7: Contrasto fra campione uniforme e campione concentrato. Per un campione di $n = 8$ direzioni quasi equispaziate (chiaramente vicino all'uniforme), lo script `vol2_cap06_watson.py` trova $\bar{u} = 0{,}439092$ e

$$U^2 = 0{,}010417,$$

un valore piccolo, come atteso sotto l'ipotesi di uniformità. Per un campione di $n = 8$ direzioni generate attorno a un'unica direzione media (concentrazione visibile), lo stesso script trova $\bar{u} = 0{,}176217$ e

$$U^2 = 0{,}603930,$$

quasi 58 volte più grande: il test rileva nettamente la non uniformità, come il test di Rayleigh farebbe in questo caso unimodale — ma, a differenza di Rayleigh, U^2 rileverebbe altrettanto bene una concentrazione bimodale antipodale, dove $\varphi_1 = 0$ e Rayleigh fallirebbe.

Esercizio 6.3: Calcolo di U^2 per un piccolo campione. Calcolare U^2 per il campione di $n = 6$ angoli $10°$, $70°$, $100°$, $180°$, $260°$, $350°$.

Soluzione. Passo 1 — riscalamento. Gli angoli sono già ordinati. Dividendo per $360°$:

$$u_i = 0{,}027778,\ 0{,}194444,\ 0{,}277778,\ 0{,}5,\ 0{,}722222,\ 0{,}972222.$$

Passo 2 — termini di Cramér–von Mises. Con $n = 6$, $\frac{2i-1}{2n}$ vale $0{,}083333$, $0{,}25$, $0{,}416667$, $0{,}583333$, $0{,}75$, $0{,}916667$ per $i = 1, \dots, 6$. I quadrati delle differenze $u_i - \frac{2i-1}{2n}$ sono

$$0{,}00308642,\ 0{,}00308642,\ 0{,}01929012,\ 0{,}00694444,\ 0{,}00077160,\ 0{,}00308642,$$

di somma $0{,}03626543$. Con $\frac{1}{12n} = \frac{1}{72} = 0{,}01388889$:

$$W^2 = 0{,}03626543 + 0{,}01388889 = 0{,}05015432.$$

Passo 3 — correzione di Watson. La media è $\bar{u} = \frac{1}{6}(0{,}027778 + 0{,}194444 + 0{,}277778 + 0{,}5 + 0{,}722222 + 0{,}972222) = 0{,}449074$, dunque

$$n\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right)^2 = 6 \times (-0{,}050926)^2 = 0{,}015561.$$

Passo 4 — risultato.

$$U^2 = W^2 - n\left(\bar{u} - \frac{1}{2}\right)^2 = 0{,}05015432 - 0{,}015561 = 0{,}034594.$$

Il calcolo è stato ripetuto in `vol2_cap06_watson.py` con aritmetica in doppia precisione, che conferma $U^2 = 0{,}034594$ (il piccolo scarto sull'ultima cifra rispetto ai passaggi a mano è dovuto agli arrotondamenti intermedi qui mostrati per chiarezza).

6.11. Regressione circolare

Tutte le sezioni precedenti trattano un campione di direzioni $\theta_1, \dots, \theta_n$ come dati omogenei. Spesso però si osserva anche un predittore **lineare** $x_i \in \mathbb{R}$ per ciascuna direzione (un tempo, una temperatura, una dose), e si vuole un modello per come la direzione media dipende da x. Il problema è delicato perché una funzione lineare ordinaria $\mu(x) = a + bx$ non è mai periodica: usata come media direzionale, "esce" dal cerchio per x grande. Serve una funzione di legame che resti sempre un angolo.

Definizione 6.9: Funzione di legame circolare-lineare. Per $\mu_0 \in \mathbb{T}$ e $\beta \in \mathbb{R}$, la **funzione di legame** di Fisher e Lee è

$$\mu(x) = \mu_0 + 2\arctan(\beta x) \pmod{2\pi}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Teorema 6.17: Proprietà della funzione di legame. *Per ogni $\beta \in \mathbb{R}$:*

(i) *μ è ben definita come punto di $\mathbb{T}$ (l'ambiguità di 2π non crea problemi, essendo μ presa modulo 2π) ed è continua in x;*

(ii) *se $\beta \neq 0$, μ è strettamente monotona (crescente se $\beta > 0$, decrescente se $\beta < 0$);*

(iii) *$\lim_{x \to \pm\infty} \mu(x) = \mu_0 \pm \pi \pmod{2\pi}$, cioè il punto antipodale a μ_0, raggiunto da entrambi i lati;*

(iv) *se $\beta = 0$, $\mu(x) = \mu_0$ per ogni x (nessuna dipendenza da x).*

Dimostrazione. **(i)** arctan è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$ (a valori in $(-\pi/2, \pi/2)$), dunque $x \mapsto \beta x \mapsto \arctan(\beta x) \mapsto 2\arctan(\beta x) \mapsto \mu_0 + 2\arctan(\beta x)$ è una composizione di funzioni continue, quindi continua; la classe di equivalenza modulo 2π di un numero reale definisce sempre un punto di $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ senza ambiguità.
(ii) $\dfrac{d\mu}{dx} = \dfrac{2\beta}{1 + \beta^2 x^2}$ (derivata di arctan, regola della catena): il denominatore è sempre positivo, dunque il segno di $d\mu/dx$ coincide con il segno di β per ogni x, ed è mai nullo se $\beta \neq 0$: μ è strettamente monotona.
(iii) $\lim_{x \to +\infty} \arctan(\beta x) = \operatorname{sgn}(\beta) \cdot \pi/2$ e $\lim_{x \to -\infty} \arctan(\beta x) = -\operatorname{sgn}(\beta) \cdot \pi/2$ (limiti noti di arctan a $\pm\infty$, con il segno che dipende dal segno di β), dunque $\mu(x) \to \mu_0 \pm \operatorname{sgn}(\beta)\pi$ nei due limiti: in entrambi i casi il punto raggiunto è $\mu_0 + \pi \pmod{2\pi}$, l'antipodale di μ_0 su $\mathbb{T}$ (sommare $+\pi$ o $-\pi$ dà lo stesso punto modulo 2π).
(iv) Immediato: $\arctan(0 \cdot x) = \arctan 0 = 0$ per ogni x. □

Osservazione 6.15: Il modello statistico e la stima. *Il modello di regressione circolare-lineare assume $\theta_i \mid x_i \sim \mathrm{vM}(\mu(x_i), \kappa)$ indipendenti (Definizione 6.5), con $\mu(x)$*

della Definizione 6.9 e $\kappa > 0$ costante. La log-verosimiglianza (Teorema 6.5 per la costante di normalizzazione) è

$$\ell(\mu_0, \beta, \kappa) = \kappa \sum_{i=1}^{n} \cos\big(\theta_i - \mu(x_i)\big) - n \log\big(2\pi I_0(\kappa)\big).$$

A differenza della stima di fase (Sezione 6.6), qui l'equazione di verosimiglianza per β (derivata rispetto a β del primo addendo, $\kappa \sum_i \sin(\theta_i - \mu(x_i)) \cdot \frac{2x_i}{1+\beta^2 x_i^2} = 0$) è trascendente e priva di soluzione in forma chiusa: la stima di massima verosimiglianza $(\hat\mu_0, \hat\beta, \hat\kappa)$ si calcola per via numerica (ottimizzazione non lineare), e la sua distribuzione asintotica (normalità asintotica, matrice di informazione di Fisher per il modello) è ***importata*** *da N.I. Fisher, A.J. Lee, "Regression Models for an Angular Response", Biometrics 48 (1992), 665–677 — non ridimostrata qui. Ciò che resta pienamente dimostrato in questo volume è la struttura geometrica del legame (Teorema 6.17) e la forma esplicita della verosimiglianza sopra.*

Esempio 6.8: Regressione circolare su un campione piccolo. Per κ fissato (stimabile a parte, o congiuntamente per via numerica), la stima di (μ_0, β) massimizza $S(\mu_0, \beta) = \sum_i \cos(\theta_i - \mu(x_i))$ (il termine $-n\log(2\pi I_0(\kappa))$ non dipende da μ_0, β). Con il campione (script `vol2_cap06_regressione.py`, dati generati da un modello noto con $\mu_0 = 0{,}3$, $\beta = 1{,}0$, $\kappa = 6$, poi trattati come osservati):

x_i	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
θ_i	3,356056	6,201581	4,802873	5,995542	1,370515	1,898994	2,628294	2,094188

La massimizzazione numerica di S (metodo di Nelder–Mead, verificato anche con una ricerca a griglia indipendente) dà $\hat\mu_0 = 0{,}37260$, $\hat\beta = 0{,}95138$, con $S(\hat\mu_0, \hat\beta) = 6{,}292924$ (su un massimo teorico $S \le n = 8$, raggiunto solo se il modello si adatta perfettamente): valori vicini ai parametri generatori (0,3, 1,0), come atteso da $n = 8$ osservazioni rumorose. Verificato che $\hat\beta > 0$: coerente con la crescita di θ osservata per x crescente (Teorema 6.17(ii)).

6.12. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti nella Sezione 6.14.

Esercizio 6.4: N1 — Statistiche circolari di un campione. Per il campione $20°$, $35°$, $50°$, $65°$, $80°$, $95°$ calcolare $\bar C$, $\bar S$, la risultante R, la direzione media, la varianza circolare e la deviazione standard circolare. Spiegare perché la direzione media coincide con la mediana aritmetica del campione.

Esercizio 6.5: N2 — Aggiungere un'osservazione discordante. Al campione $350°$, $10°$ si aggiunga l'osservazione $90°$. Calcolare direzione media e risultante prima e dopo, e commentare l'effetto dell'osservazione discordante sulla concentrazione.

Esercizio 6.6: N3 — Von Mises con $\kappa = 1$. Calcolare $I_0(1)$ e $I_1(1)$ sommando le serie del Teorema 6.5(i) fino a un errore inferiore a 10^{-5}, e determinare R e la deviazione standard circolare della $\mathrm{vM}(0, 1)$.

Esercizio 6.7: N4 — Dalla deviazione standard al parametro di concentrazione. Una normale avvolta ha $\sigma = 30°$. Calcolare R, i momenti φ_2 e φ_3, e il parametro κ della von Mises con la stessa risultante, confrontando il valore approssimato con quello esatto.

Esercizio 6.8: N5 — Test di Rayleigh al limite della significatività. Un campione di $n = 25$ direzioni ha $R = 0{,}35$. Calcolare la statistica di Rayleigh e il valore-p, con e senza i termini correttivi, e concludere al livello del 5%.

Esercizio 6.9: N6 — Somma di due variabili circolari. Due variabili circolari indipendenti hanno direzione media 0 e risultanti $R_1 = 0{,}8$ e $R_2 = 0{,}6$. Calcolare la risultante della somma e le tre deviazioni standard circolari, verificando che $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Esercizio 6.10: N7 — Tempo di mescolamento. Un passo aleatorio è uniforme su $[-45°, +45°]$. Calcolare φ_1 e determinare il numero minimo di passi perché la risultante scenda sotto 0,01.

Esercizio 6.11: N8 — Stroboscopio e aliasing angolare. Un albero ruota a 1500 giri/min ed è osservato con una telecamera a 24 fotogrammi al secondo. Calcolare l'angolo di rotazione apparente per fotogramma e la velocità apparente, spiegando il fenomeno alla luce del Capitolo 4.

Esercizio 6.12: N9 — Una distribuzione bimodale che inganna Rayleigh. Un campione di $n = 10$ osservazioni è composto da cinque valori pari a $2°$ e cinque pari a $182°$. Calcolare la risultante e la statistica di Rayleigh; poi ripetere il calcolo sugli angoli *raddoppiati* e commentare.

Esercizio 6.13: N10 — Due formule per la stessa densità. Per la normale avvolta con $\mu = 0$ e $\sigma = 2$ rad, calcolare la densità in $\theta = 0$ in due modi: (a) sommando la serie di avvolgimento della Definizione 6.6; (b) sommando la serie di Fourier del Teorema 6.1. Verificare che i due risultati coincidono e dire quale serie converge più rapidamente.

6.13. Esercizi simbolici

Esercizio 6.14: S1 — Simmetria e momenti reali. Dimostrare che $\varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}$ per ogni p, e che Θ è *simmetrica attorno a* μ — cioè $\Theta - \mu$ e $\mu - \Theta$ hanno la stessa distribuzione — se e solo se $e^{-ip\mu}\varphi_p \in \mathbb{R}$ per ogni p.

Esercizio 6.15: S2 — Varianza circolare e deviazione standard. Dimostrare che, per $R \to 1^-$,

$$\sigma^2 = -2\ln R = 2V + V^2 + O(V^3), \qquad V = 1 - R,$$

e dedurne che $\sigma \approx \sqrt{2V}$ per distribuzioni concentrate. Verificare numericamente su $R = 0{,}95$.

Esercizio 6.16: S3 — Le due formule per la densità avvolta. Dimostrare che, per ogni densità g su $\mathbb{R}$ con trasformata sommabile,

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m) = \frac{1}{2\pi}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \psi_g(p)\, e^{-ip\theta},$$

dove ψ_g è la funzione caratteristica di g. Riconoscere in questa identità la formula di aliasing dell'Esercizio S10 del Capitolo 4 e, in una sua forma classica, la formula di sommazione di Poisson.

Esercizio 6.17: S4 — La von Mises come angolo di un vettore gaussiano. Sia (X, Y) un vettore gaussiano bidimensionale di media $(\rho\cos\mu, \rho\sin\mu)$ e matrice di covarianza I_2. Dimostrare che la distribuzione dell'angolo Θ *condizionata* al raggio $\|(X,Y)\| = r$ è $\mathrm{vM}(\mu, \rho r)$. Dedurne un'interpretazione fisica del parametro κ.

Esercizio 6.18: S5 — Una disuguaglianza di Chebyshev circolare. Dimostrare che per ogni $a \in (0, \pi]$

$$\Pr\Big(|\Theta - \mu| \geq a\Big) \;\leq\; \frac{1 - R}{1 - \cos a} = \frac{V}{1 - \cos a},$$

dove $|\Theta - \mu|$ denota la distanza angolare in $[0, \pi]$. Confrontare con la disuguaglianza di Chebyshev sulla retta.

Esercizio 6.19: S6 — Il raddoppio degli angoli. Dimostrare che se $\Theta' = 2\Theta$ (in $\mathbb{T}$), allora $\varphi_p^{(\Theta')} = \varphi_{2p}^{(\Theta)}$. Dedurne che il test di Rayleigh applicato agli angoli raddoppiati è sensibile alle alternative antipodali (a due mode opposte), invisibili al test ordinario.

Esercizio 6.20: S7 — L'uniforme è assorbente. Dimostrare che se Θ è uniforme su $\mathbb{T}$ e X è una qualunque variabile circolare indipendente da Θ, allora $\Theta + X$ è ancora uniforme. Dedurne che l'uniforme è l'unica distribuzione invariante per il cammino aleatorio del Teorema 6.14.

Esercizio 6.21: S8 — Additività delle deviazioni standard circolari. Dimostrare che per una somma di n variabili circolari indipendenti si ha $R = \prod_k R_k$, e dedurne che le deviazioni standard circolari si compongono come sulla retta:

$$\sigma^2 = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2.$$

Commentare perché questa proprietà vale *esattamente*, e non solo in approssimazione.

Esercizio 6.22: S9 — Un vincolo fra momenti. Dimostrare che per ogni variabile circolare

$$\big|\varphi_2 - \varphi_1^2\big| \;\leq\; 1 - |\varphi_1|^2,$$

e dedurne $|\varphi_2| \geq 2|\varphi_1|^2 - 1$. Verificare la disuguaglianza sulla von Mises con $\kappa = 2$ e discutere il caso di uguaglianza.

Esercizio 6.23: S10 — Stima di massima verosimiglianza per la von Mises. Sia $\theta_1, \dots, \theta_n$ un campione da $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$. Dimostrare che gli stimatori di massima verosimiglianza sono

$$\hat{\mu} = \bar{\theta} \quad \text{(direzione media campionaria)}, \qquad A(\hat{\kappa}) = R \quad \text{(risultante campionaria)}.$$

(Suggerimento: si usi $I_0'(\kappa) = I_1(\kappa)$.)

6.14. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — somme.*

$$\sum \cos\theta_k = 0{,}93969 + 0{,}81915 + 0{,}64279 + 0{,}42262 + 0{,}17365 - 0{,}08716 = 2{,}91074,$$

$$\sum \sin\theta_k = 0{,}34202 + 0{,}57358 + 0{,}76604 + 0{,}90631 + 0{,}98481 + 0{,}99619 = 4{,}56895.$$

Passo 2 — componenti medie. Con $n = 6$:

$$\bar{C} = 0{,}485123, \qquad \bar{S} = 0{,}761492.$$

Passo 3 — risultante e direzione media.

$$R = \sqrt{0{,}235344 + 0{,}579870} = \sqrt{0{,}815214} = 0{,}902892,$$

$$\bar{\theta} = \arctan\frac{0{,}761492}{0{,}485123} = \arctan(1{,}569680) = 57{,}500^\circ,$$

lecito con arctan perché $\bar{C} > 0$.
Passo 4 — dispersione.

$$V = 1 - R = 0{,}097108, \qquad \sigma = \sqrt{-2\ln(0{,}902892)} = \sqrt{0{,}204306} = 0{,}452003 \text{ rad} = 25{,}90^\circ.$$

Passo 5 — perché $57{,}5^\circ$. Il campione è una progressione aritmetica di passo 15°, dunque *simmetrico* rispetto al suo punto medio $(20 + 95)/2 = 57{,}5^\circ$. Per l'Esercizio S1 una distribuzione simmetrica attorno a μ ha $e^{-i\mu}\varphi_1$ reale, cioè direzione media esattamente μ. In questo caso, dunque, media circolare e media aritmetica coincidono — perché tutti gli angoli stanno in un arco di ampiezza $75^\circ < 180^\circ$ e la configurazione è simmetrica.
Osservazione. La coincidenza è una proprietà di questo campione, non una regola: basta sostituire 95° con 275° (lo stesso punto riflesso) per far divergere le due nozioni.

Soluzione. N2. *Passo 1 — prima dell'aggiunta.* Per l'Osservazione 6.2, con $n = 2$:

$$\bar{C} = \frac{\cos 350^\circ + \cos 10^\circ}{2} = \frac{0{,}98481 + 0{,}98481}{2} = 0{,}98481, \qquad \bar{S} = \frac{-0{,}17365 + 0{,}17365}{2} = 0,$$

dunque $R = 0{,}98481$, $\bar{\theta} = 0^\circ$, $V = 0{,}01519$.
Passo 2 — dopo l'aggiunta di 90°. Con $n = 3$:

$$\sum \cos = 0{,}98481 + 0{,}98481 + 0 = 1{,}96962, \qquad \sum \sin = -0{,}17365 + 0{,}17365 + 1 = 1{,}00000,$$

$$\bar{C} = 0{,}656540, \qquad \bar{S} = 0{,}333333.$$

Passo 3 — nuove statistiche.

$$R = \sqrt{0{,}431045 + 0{,}111111} = \sqrt{0{,}542156} = 0{,}736312,$$

$$\bar\theta = \arctan\frac{0{,}333333}{0{,}656540} = \arctan(0{,}507711) = 26{,}91^\circ.$$

Passo 4 — effetto. La risultante scende da 0,985 a 0,736 (varianza circolare da 0,015 a 0,264, cioè $\times 17$) e la direzione media si sposta di quasi 27°. Una sola osservazione su tre a 90° dalle altre ha dunque un effetto drastico: la statistica circolare, come quella ordinaria, non è robusta agli *outlier*.
Passo 5 — controllo. Il baricentro dei tre punti dista dall'origine 0,736; poiché due punti coincidono quasi (350° e 10° distano 20°), il baricentro sta circa a un terzo di strada fra la loro direzione media (0°) e 90°: e infatti $26{,}91^\circ \approx 90^\circ/3 = 30^\circ$, con la piccola correzione dovuta al fatto che i due punti vicini non sono esattamente coincidenti. ✓

Soluzione. N3. *Passo 1 — serie di $I_0(1)$.* Con $\kappa/2 = 0{,}5$, dunque $(\kappa/2)^{2k} = 0{,}25^k$:

$$I_0(1) = \sum_{k\ge 0}\frac{0{,}25^k}{(k!)^2} = 1 + 0{,}250000 + 0{,}015625 + 0{,}000434 + 0{,}0000068 + \cdots = 1{,}266066.$$

Il primo termine trascurato è $\approx 7\times 10^{-8}$: l'errore è ben sotto 10^{-5}.
Passo 2 — serie di $I_1(1)$.

$$I_1(1) = \sum_{k\ge 0}\frac{0{,}5^{2k+1}}{k!\,(k+1)!} = 0{,}500000 + 0{,}062500 + 0{,}002604 + 0{,}0000543 + 0{,}0000007 + \cdots = 0{,}565159.$$

Passo 3 — risultante.

$$R = A(1) = \frac{0{,}565159}{1{,}266066} = 0{,}446390.$$

Passo 4 — deviazione standard circolare.

$$\sigma = \sqrt{-2\ln(0{,}446390)} = \sqrt{-2\times(-0{,}806619)} = \sqrt{1{,}613238} = 1{,}270133 \text{ rad} = 72{,}77^\circ.$$

Passo 5 — interpretazione. Con $\kappa = 1$ la distribuzione è ancora molto dispersa: $R < 0{,}5$ e una deviazione standard di oltre 70°. Il valore $\kappa = 1$ segna approssimativamente il confine fra distribuzioni «quasi uniformi» e distribuzioni con una direzione riconoscibile; per confronto, il vento dell'Esempio 6.1 aveva $\hat\kappa \approx 9{,}3$.
Errore tipico. Usare la formula asintotica $A(\kappa) \approx 1 - 1/(2\kappa)$ per $\kappa = 1$: darebbe 0,5 contro il valore vero 0,446, con un errore del 12%. Quello sviluppo vale solo per κ grande.

Soluzione. N4. *Passo 1 — conversione.* $\sigma = 30^\circ = 0{,}523599$ rad, dunque $\sigma^2 = 0{,}274156$.
Passo 2 — risultante. Per il Teorema 6.7,

$$R = e^{-\sigma^2/2} = e^{-0{,}137078} = 0{,}871903.$$

Passo 3 — momenti superiori.

$$\varphi_2 = e^{-4\sigma^2/2} = e^{-0{,}548311} = 0{,}577958, \qquad \varphi_3 = e^{-9\sigma^2/2} = e^{-1{,}233699} = 0{,}291209.$$

Passo 4 — κ approssimato. Con la formula valida per $R \ge 0{,}85$,

$$\hat\kappa = \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R}.$$

Con $R = 0{,}871903$: $R^2 = 0{,}760215$, $R^3 = 0{,}662852$, dunque

$$R^3 - 4R^2 + 3R = 0{,}662852 - 3{,}040860 + 2{,}615709 = 0{,}237701, \qquad \hat\kappa = 4{,}207.$$

Passo 5 — valore esatto. Sommando le serie di I_0 e I_1 in $\kappa = 4{,}207$ (nove termini bastano) si trova $I_0 = 13{,}5245$, $I_1 = 11{,}7804$, dunque $A(4{,}207) = 0{,}871059$: leggermente inferiore al bersaglio 0,871903. Correggendo con $A'(\kappa) = 1 - A^2 - A/\kappa = 0{,}0342$:

$$\Delta\kappa = \frac{0{,}871903 - 0{,}871059}{0{,}0342} = 0{,}0247 \implies \kappa_{\text{esatto}} \approx 4{,}232.$$

Passo 6 — confronto. L'approssimazione dà 4,207 contro il valore esatto 4,232: uno scarto dello 0,6%, del tutto accettabile per l'uso pratico. Le formule approssimate di questo tipo (Fisher, 1993) sono costruite proprio per restare entro l'1% nell'intervallo di validità dichiarato.
Errore tipico. Porre $\kappa = 1/\sigma^2 = 3{,}647$, per analogia con la precisione della normale. Lo scarto sul valore corretto è del 14%, e si riflette in errori sistematici su tutte le quantità derivate.

Soluzione. N5. *Passo 1 — statistica.*

$$Z = nR^2 = 25 \times 0{,}1225 = 3{,}0625.$$

Passo 2 — approssimazione del prim'ordine.

$$\Pr(Z > z) \approx e^{-3{,}0625} = 0{,}046771.$$

Passo 3 — primo termine correttivo.

$$\frac{2z - z^2}{4n} = \frac{6{,}1250 - 9{,}3789}{100} = -0{,}032539.$$

Passo 4 — secondo termine correttivo. Con $z^3 = 28{,}7230$ e $z^4 = 87{,}9642$:

$$24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4 = 73{,}500 - 1238{,}015 + 2182{,}948 - 791{,}678 = 226{,}755,$$

$$\frac{226{,}755}{288\,n^2} = \frac{226{,}755}{180\,000} = 0{,}001260.$$

Passo 5 — valore-p corretto.

$$p \approx 0{,}046771 \times \left[1 - 0{,}032539 - 0{,}001260\right] = 0{,}046771 \times 0{,}966201 = 0{,}045190.$$

Passo 6 — conclusione. Con $p = 0{,}0452 < 0{,}05$ si rifiuta l'uniformità al livello del 5%, ma di misura: il campione fornisce un'evidenza *debole* di direzionalità. Si noti che senza correzione si sarebbe ottenuto $p = 0{,}0468$, pure sotto soglia ma ancora più vicino: con $n = 25$ le due stime differiscono del 3%, differenza che diventerebbe decisiva se la soglia fosse stata 0,046.
Errore tipico. Usare $Z = R^2$ o $Z = nR$ anziché $Z = nR^2$. La forma corretta è imposta dal Passo 3 della dimostrazione del Teorema 6.16: è $\sqrt{n}(\bar{C}, \bar{S})$ ad avere limite gaussiano, dunque è $n(\bar{C}^2 + \bar{S}^2)$ ad avere limite χ^2.

Soluzione. N6. *Passo 1 — risultante della somma.* Per il Teorema 6.13 con $p = 1$,

$$\varphi_1 = \varphi_1^{(1)}\varphi_1^{(2)} = 0{,}8 \times 0{,}6 = 0{,}48,$$

entrambi reali positivi perché le direzioni medie sono nulle. Dunque $R = 0{,}48$ e la direzione media della somma è ancora 0.
Passo 2 — deviazioni standard circolari.

$$\sigma_1 = \sqrt{-2\ln 0{,}8} = \sqrt{0{,}446287} = 0{,}668047 \text{ rad} = 38{,}28^\circ,$$

$$\sigma_2 = \sqrt{-2\ln 0{,}6} = \sqrt{1{,}021651} = 1{,}010768 \text{ rad} = 57{,}91^\circ,$$
$$\sigma = \sqrt{-2\ln 0{,}48} = \sqrt{1{,}467938} = 1{,}211585 \text{ rad} = 69{,}42^\circ.$$

Passo 3 — verifica dell'additività.

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0{,}446287 + 1{,}021651 = 1{,}467938 = \sigma^2 \ \checkmark$$

L'uguaglianza è *esatta*, non approssimata: è l'Esercizio S8.
Passo 4 — lettura. La composizione delle dispersioni sul cerchio segue la stessa regola pitagorica della retta, purché si usi $\sigma = \sqrt{-2\ln R}$ e non la varianza circolare $V = 1 - R$. Con V si avrebbe $V_1 + V_2 = 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}6$, mentre $V = 1 - 0{,}48 = 0{,}52$: la varianza circolare *non* è additiva. È la ragione per cui, malgrado il nome, V è un indice di dispersione meno maneggevole di σ.

Soluzione. N7. *Passo 1 — momento del passo.* Per la densità uniforme su $[-a, a]$ con $a = \pi/4$, il Passo 1 dell'Esempio 6.5 dà

$$\varphi_1 = \frac{\sin a}{a} = \frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} = \frac{0{,}7071068}{0{,}7853982} = 0{,}900316.$$

Passo 2 — decadimento. Dopo n passi, per il Teorema 6.14, $R_n = \varphi_1^n = 0{,}900316^n$.
Passo 3 — soglia. Cerchiamo il minimo n con $R_n < 0{,}01$:

$$n\ln(0{,}900316) < \ln(0{,}01) \implies n > \frac{-4{,}605170}{-0{,}105010} = 43{,}855.$$

Dunque $n = 44$.
Passo 4 — verifica.

$$R_{43} = e^{-43\times 0{,}105010} = e^{-4{,}515430} = 0{,}010943 > 0{,}01,$$

$$R_{44} = e^{-44\times 0{,}105010} = e^{-4{,}620440} = 0{,}009852 < 0{,}01. \ \checkmark$$

Passo 5 — confronto con l'Esempio 6.5. Con passi di $\pm 30^\circ$ servivano circa 100 passi; con passi di $\pm 45^\circ$ ne bastano 44. Il rapporto è approssimativamente $(45/30)^2 = 2{,}25$, coerente con $2{,}27 = 100/44$: il tempo di mescolamento scala come l'inverso del *quadrato* dell'ampiezza del passo, perché per a piccolo

$$-\ln \varphi_1 = -\ln \frac{\sin a}{a} \approx \frac{a^2}{6}.$$

Verifica dell'approssimazione. Per $a = \pi/4$: $a^2/6 = 0{,}102808$ contro il valore esatto $0{,}105010$, scarto del 2%. Per $a = \pi/6$: $0{,}045690$ contro $0{,}046119$, scarto dell'1%. ✓

Soluzione. N8. *Passo 1 — velocità di rotazione.*

$$1500 \ \frac{\text{giri}}{\text{min}} = 25 \ \frac{\text{giri}}{\text{s}}.$$

Passo 2 — rotazione per fotogramma. Con 24 fotogrammi al secondo, l'intervallo fra due fotogrammi è $1/24$ s, durante il quale l'albero compie

$$\frac{25}{24} = 1{,}041\overline{6} \text{ giri} = 375^\circ.$$

Passo 3 — angolo apparente. Ciò che la telecamera registra è l'angolo *modulo* 360°:

$$375^\circ - 360^\circ = 15^\circ \text{ per fotogramma.}$$

Passo 4 — velocità apparente.

$$15^\circ \times 24 = 360^\circ/\text{s} = 1 \text{ giro al secondo} = 60 \text{ giri/min},$$

nello stesso verso di rotazione reale.
Passo 5 — lettura alla luce del Capitolo 4. L'occhio, o la telecamera, misura la posizione angolare come elemento di $\mathbb{T}$: informazione perduta, tutti i multipli di 360° sono indistinguibili. È esattamente la formula di aliasing dell'Esercizio S10 del Capitolo 4: campionando a frequenza $f_s = 24$ Hz un fenomeno di frequenza $f = 25$ Hz, si osserva la frequenza $f - f_s = 1$ Hz, cioè l'unico rappresentante di f nell'intervallo $[-f_s/2, f_s/2)$. Il teorema di Nyquist–Shannon (Teorema (Volume III, Capitolo 24) del Capitolo 4) è violato — servirebbero almeno 50 fotogrammi al secondo — e la conseguenza è la classica illusione delle ruote che sembrano girare lentamente, o all'indietro.
Passo 6 — il caso «all'indietro». A 1440 giri/min = 24 giri/s la rotazione per fotogramma è esattamente 360°: l'albero appare *fermo*. A 1400 giri/min ($23{,}3\overline{3}$ giri/s) la rotazione per fotogramma è 350°, cioè −10°: l'albero appare ruotare all'indietro a $10^\circ \times 24 = 240^\circ/\text{s}$, cioè 40 giri/min.
Conseguenza pratica. È il motivo per cui le officine usano stroboscopi tarati e non telecamere, per misurare i regimi di rotazione: solo conoscendo a priori l'ordine di grandezza si può risolvere l'ambiguità.

Soluzione. N9. *Passo 1 — componenti sul campione originale.*

$$\sum \cos = 5\cos 2^\circ + 5\cos 182^\circ = 5(0{,}999391) + 5(-0{,}999391) = 0,$$

$$\sum \sin = 5\sin 2^\circ + 5\sin 182^\circ = 5(0{,}034899) + 5(-0{,}034899) = 0.$$

Dunque $\bar{C} = \bar{S} = 0$ e $R = 0$.
Passo 2 — test di Rayleigh. $Z = nR^2 = 0$, valore-p pari a 1: il test *non rifiuta* l'uniformità. Eppure il campione è concentrato su due soli valori: la conclusione è manifestamente sbagliata.
Passo 3 — angoli raddoppiati. Poniamo $\theta'_k = 2\theta_k \bmod 360^\circ$:

$$2 \times 2^\circ = 4^\circ, \qquad 2 \times 182^\circ = 364^\circ \equiv 4^\circ.$$

Tutte e dieci le osservazioni raddoppiate valgono 4°.
Passo 4 — test sul campione raddoppiato.

$$\bar{C}' = \cos 4^\circ = 0{,}997564, \quad \bar{S}' = \sin 4^\circ = 0{,}069756, \quad R' = 1{,}000000,$$

$$Z' = nR'^2 = 10, \qquad p \approx e^{-10} = 4{,}54 \times 10^{-5}.$$

Rifiuto nettissimo.
Passo 5 — perché funziona. Per l'Esercizio S6, il momento primo degli angoli raddoppiati è il momento *secondo* degli angoli originali: $\varphi'_1 = \varphi_2$. Una distribuzione antipodale ha $\varphi_1 = 0$ ma $\varphi_2 \neq 0$: invisibile al test ordinario, evidentissima a quello sugli angoli raddoppiati.
Passo 6 — morale. Il test di Rayleigh verifica l'annullarsi del *solo* φ_1, mentre l'uniformità richiede l'annullarsi di tutti i momenti (Teorema 6.4). È dunque un test *necessario ma non sufficiente*, e va sempre accompagnato da un'ispezione grafica dei dati — un istogramma circolare, o *rosa dei venti* — prima di dichiarare l'uniformità.

Soluzione. N10. *(a) Serie di avvolgimento.* La densità normale con $\mu = 0$, $\sigma = 2$ è $g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$, con

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{2 \times 2{,}506628} = 0{,}199471.$$

In $\theta = 0$:

$$f(0) = 0{,}199471 \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-(2\pi m)^2/8}.$$

I termini: $m = 0$ dà 1; $m = \pm 1$ danno $e^{-39{,}4784/8} = e^{-4{,}93480} = 0{,}0071847$ ciascuno; $m = \pm 2$ danno $e^{-19{,}7392} = 2{,}67 \times 10^{-9}$ ciascuno. Somma:

$$1 + 2(0{,}0071847) + 2(2{,}67 \times 10^{-9}) = 1{,}0143694,$$

$$f(0) = 0{,}199471 \times 1{,}0143694 = 0{,}202337.$$

(b) Serie di Fourier. Per i Teoremi 6.1 e 6.7,

$$f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-p^2\sigma^2/2} e^{-ip\theta} = \frac{1}{2\pi} \left[1 + 2 \sum_{p \geq 1} e^{-2p^2} \cos p\theta \right],$$

avendo usato $\sigma^2/2 = 2$ e raccolto i termini $\pm p$. In $\theta = 0$:

$$\sum_{p \geq 1} e^{-2p^2} = e^{-2} + e^{-8} + e^{-18} + \cdots = 0{,}1353353 + 0{,}0003355 + 0{,}0000000152 + \cdots = 0{,}1356708,$$

$$f(0) = \frac{1 + 2(0{,}1356708)}{2\pi} = \frac{1{,}2713416}{6{,}2831853} = 0{,}202340.$$

Passo 3 — confronto. I due valori, 0,202337 e 0,202340, coincidono a meno degli arrotondamenti: 3×10^{-6} di scarto relativo $1{,}5 \times 10^{-5}$. ✓L'identità è l'Esercizio S3.
Passo 4 — quale serie converge prima. Qui la serie di Fourier: il secondo termine vale $3{,}4 \times 10^{-4}$, contro $7{,}2 \times 10^{-3}$ dell'avvolgimento. La regola generale è che l'avvolgimento converge in fretta per σ *piccolo* (i traslati sono lontani rispetto alla larghezza della gaussiana) e la serie di Fourier per σ *grande* (i momenti decadono come $e^{-p^2\sigma^2/2}$). Il punto di pareggio è attorno a $\sigma = \sqrt{2\pi} \approx 2{,}5$ rad; qui $\sigma = 2$, appena al di sotto, e infatti le due serie sono comparabili con un lieve vantaggio per Fourier.
Passo 5 — confronto con l'uniforme. La densità uniforme vale $1/2\pi = 0{,}159155$. Il valore massimo, 0,202, la supera del 27%: con $\sigma = 2$ rad (115°) la distribuzione è già molto vicina all'uniforme, coerentemente con $R = e^{-2} = 0{,}135$.

6.15. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — coniugio.* Poiché $\overline{e^{ip\Theta}} = e^{-ip\Theta}$ e il valore atteso commuta con il coniugio (essendo Θ reale),

$$\overline{\varphi_p} = \mathbb{E}\big[\overline{e^{ip\Theta}}\big] = \mathbb{E}\big[e^{-ip\Theta}\big] = \varphi_{-p}.$$

Passo 2 — simmetria implica momenti reali. Supponiamo che $\Theta - \mu$ e $\mu - \Theta$ abbiano la stessa distribuzione. Allora, per ogni p,

$$e^{-ip\mu}\varphi_p = \mathbb{E}\big[e^{ip(\Theta-\mu)}\big] = \mathbb{E}\big[e^{ip(\mu-\Theta)}\big] = \overline{\mathbb{E}\big[e^{ip(\Theta-\mu)}\big]} = \overline{e^{-ip\mu}\varphi_p},$$

dove la seconda uguaglianza usa l'uguaglianza in distribuzione e la terza il Passo 1. Un numero uguale al proprio coniugato è reale.
Passo 3 — viceversa. Se $e^{-ip\mu}\varphi_p \in \mathbb{R}$ per ogni p, allora le due variabili $\Theta - \mu$ e $\mu - \Theta$ hanno gli stessi momenti trigonometrici (per il calcolo del Passo 2, letto al contrario), e per il Corollario 6.1 hanno la stessa distribuzione.
Passo 4 — conseguenza sulla direzione media. Se Θ è simmetrica attorno a μ, allora in particolare $e^{-i\mu}\varphi_1 = R' \in \mathbb{R}$; e poiché $\varphi_1 = R'e^{i\mu}$ con R' reale, se $R' > 0$ la direzione media è esattamente μ. (Se $R' < 0$ la direzione media è $\mu + \pi$: accade per distribuzioni «a farfalla», concentrate attorno alla direzione opposta a quella di simmetria.)

Soluzione. S2. *Passo 1 — sviluppo del logaritmo.* Con $R = 1 - V$ e $V \to 0^+$,

$$\ln R = \ln(1 - V) = -V - \frac{V^2}{2} - \frac{V^3}{3} - \cdots,$$

serie convergente per $|V| < 1$.
Passo 2 — moltiplicazione per -2.

$$\sigma^2 = -2\ln R = 2V + V^2 + \frac{2V^3}{3} + \cdots = 2V + V^2 + O(V^3).$$

Passo 3 — prima approssimazione. Trascurando i termini di ordine superiore, $\sigma \approx \sqrt{2V}$, cioè

$$\sigma \approx \sqrt{2(1 - R)}.$$

Passo 4 — verifica numerica per $R = 0{,}95$. Qui $V = 0{,}05$:

$$\sigma^2_{\text{esatto}} = -2\ln(0{,}95) = -2\times(-0{,}0512933) = 0{,}1025866, \qquad \sigma_{\text{esatto}} = 0{,}320291 \text{ rad} = 18{,}35^\circ,$$

$$\sigma_{\text{appross}} = \sqrt{2 \times 0{,}05} = \sqrt{0{,}1} = 0{,}316228 \text{ rad} = 18{,}12^\circ.$$

Scarto: 1,3%. Con il termine quadratico, $2V + V^2 = 0{,}1025$, e $\sqrt{0{,}1025} = 0{,}320156$: scarto 4×10^{-4}, cioè 0,04%. ✓
Passo 5 — quando le due misure divergono. Per $R \to 0$ (distribuzione quasi uniforme) si ha $V \to 1$ ma $\sigma \to \infty$: le due misure di dispersione hanno comportamenti qualitativamente diversi. V è limitata in $[0, 1]$ e satura; σ diverge, il che la rende preferibile quando si vogliono *comporre* dispersioni (Esercizio S8) ma inutile come indice descrittivo per dati molto dispersi.

Soluzione. S3. *Passo 1 — la funzione avvolta è periodica.* Poniamo $F(\theta) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m)$. Sostituendo $\theta \to \theta+2\pi$ si ottiene la stessa somma con indici traslati: F è 2π-periodica. Inoltre $F \geq 0$ e

$$\int_0^{2\pi} F(\theta)\, d\theta = \sum_m \int_0^{2\pi} g(\theta + 2\pi m)\, d\theta = \int_{\mathbb{R}} g = 1$$

(scambio lecito per convergenza monotona; gli intervalli traslati tassellano $\mathbb{R}$). Dunque F è una densità su $\mathbb{T}$: è la densità della variabile avvolta.
Passo 2 — coefficienti di F. È il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.7:

$$\int_0^{2\pi} e^{ip\theta} F(\theta)\, d\theta = \psi_g(p).$$

Passo 3 — inversione. Se $\sum_p |\psi_g(p)| < \infty$, per il Teorema 6.1 (formula di inversione, con convergenza uniforme garantita dal Teorema (Volume III, Capitolo 17)(i) del Capitolo 4)

$$F(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p\in\mathbb{Z}} \psi_g(p)\, e^{-ip\theta},$$

che è l'identità richiesta.
Passo 4 — riconoscimento. Con g e ψ_g scritte come coppia trasformata/antitrasformata, l'identità diventa

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m) = \frac{1}{2\pi} \sum_{p\in\mathbb{Z}} \hat{g}(p) e^{-ip\theta},$$

che è la **formula di sommazione di Poisson**: la somma dei traslati di una funzione è la serie di Fourier costruita sui campioni interi della sua trasformata. Nel Capitolo 4 la stessa identità compariva come formula di aliasing (Esercizio S10), letta però nel verso opposto: là si campionava nel tempo e si sommava in frequenza, qui si somma nel tempo e si campiona in frequenza. Sono la stessa formula, applicata ai due lati della trasformata.
Passo 5 — verifica su un caso noto. Con g gaussiana di deviazione standard σ, $\psi_g(p) = e^{-p^2\sigma^2/2}$ e l'identità diventa quella verificata numericamente nell'Esercizio N10. Essa è anche, a meno di riparametrizzazione, l'identità di trasformazione della funzione theta di Jacobi.

Soluzione. S4. *Passo 1 — densità congiunta in coordinate polari.* La densità di (X, Y) è

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{(x - \rho\cos\mu)^2 + (y - \rho\sin\mu)^2}{2} \right).$$

Passando a coordinate polari $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, con jacobiano r:

$$p(r, \theta) = \frac{r}{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2 + \rho^2 - 2r\rho\cos(\theta - \mu)}{2} \right),$$

avendo sviluppato il quadrato e riconosciuto $x\rho\cos\mu + y\rho\sin\mu = r\rho\cos(\theta - \mu)$ (formula di addizione, oppure Re del prodotto $re^{i\theta} \cdot \rho e^{-i\mu}$).
Passo 2 — condizionamento. Fissato r, la densità condizionata di Θ è proporzionale a $p(r, \theta)$ vista come funzione di θ:

$$p(\theta \mid r) \propto \exp\Big(r\rho\cos(\theta - \mu) \Big),$$

perché tutti gli altri fattori — $r/2\pi$, $e^{-r^2/2}$, $e^{-\rho^2/2}$ — non dipendono da θ.
Passo 3 — identificazione. Confrontando con la Definizione 6.5, si riconosce la von Mises con direzione media μ e concentrazione $\kappa = \rho r$. La costante di normalizzazione è quella del Teorema 6.5(i), e non serve calcolarla: è determinata dalla proporzionalità.

Passo 4 — interpretazione fisica. La costruzione dice che la von Mises è la distribuzione angolare di un *segnale più rumore*: un vettore deterministico di modulo ρ nella direzione μ, sommato a un rumore gaussiano isotropo di varianza unitaria per componente. Il parametro $\kappa = \rho r$ è dunque, a raggio fissato, proporzionale al *rapporto segnale/rumore*. Questa è la ragione per cui la von Mises compare naturalmente nella statistica della fase di un segnale: la fase di un fasore immerso in rumore gaussiano è, condizionatamente all'ampiezza, esattamente von Mises — un risultato che collega il presente capitolo ai fasori del Capitolo 6.

Soluzione. S5. *Passo 1 — una disuguaglianza puntuale.* Sia $D = |\Theta - \mu|$ la distanza angolare, con valori in $[0, \pi]$. Poiché cos è decrescente su $[0, \pi]$,

$$D \geq a \implies \cos D \leq \cos a \implies 1 - \cos D \geq 1 - \cos a.$$

Dunque, per ogni realizzazione,

$$1 - \cos D \;\geq\; (1 - \cos a) \cdot \mathbf{1}_{\{D \geq a\}},$$

disuguaglianza valida anche quando $D < a$, perché in quel caso il membro destro è nullo e il sinistro non negativo.
Passo 2 — valore atteso. Prendendo i valori attesi di entrambi i membri e usando la monotonia,

$$\mathbb{E}\big[1 - \cos D\big] \;\geq\; (1 - \cos a)\, \Pr\big(D \geq a\big).$$

Passo 3 — identificazione del membro sinistro. Poiché $\cos D = \cos(\Theta - \mu)$ (il coseno è pari), per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 6.3 si ha $\mathbb{E}[\cos(\Theta - \mu)] = R$, dunque $\mathbb{E}[1 - \cos D] = 1 - R = V$.
Passo 4 — conclusione. Dividendo per $1 - \cos a > 0$ (lecito per $a \in (0, \pi]$),

$$\Pr\big(D \geq a\big) \leq \frac{V}{1 - \cos a}.$$

Passo 5 — confronto con Chebyshev. Sulla retta, la disuguaglianza di Chebyshev è $\Pr(|X - m| \geq a) \leq s^2/a^2$. Qui il ruolo di a^2 è giocato da $1 - \cos a$, che per a piccolo vale $a^2/2$: si ritrova

$$\Pr\big(D \geq a\big) \lesssim \frac{2V}{a^2} \approx \frac{\sigma^2}{a^2},$$

usando $\sigma^2 \approx 2V$ dell'Esercizio S2. La versione circolare coincide dunque con quella lineare nel regime concentrato, e se ne discosta per a grande — dove è anzi *migliore*, perché $1 - \cos a$ è limitato da 2 mentre a^2 crescerebbe: per $a = \pi$ la disuguaglianza dà $\Pr(D = \pi) \leq V/2$, un'informazione non banale.

Soluzione. S6. *Passo 1 — momenti degli angoli raddoppiati.* Per definizione,

$$\varphi_p^{(\Theta')} = \mathbb{E}\big[e^{ip\Theta'}\big] = \mathbb{E}\big[e^{2ip\Theta}\big] = \varphi_{2p}^{(\Theta)}.$$

(Il passaggio da $\Theta' = 2\Theta \bmod 2\pi$ a $e^{ip\Theta'} = e^{2ip\Theta}$ è esatto, perché l'esponenziale complesso ha periodo 2π.)
Passo 2 — caso $p = 1$. In particolare $\varphi_1^{(\Theta')} = \varphi_2^{(\Theta)}$: la risultante del campione raddoppiato stima il *secondo* momento del campione originale.

Passo 3 — distribuzioni antipodali. Sia Θ tale che Θ e $\Theta+\pi$ abbiano la stessa distribuzione (simmetria antipodale). Allora

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = \mathbb{E}[e^{ip(\Theta+\pi)}] = e^{ip\pi}\varphi_p = (-1)^p\varphi_p,$$

dunque $\varphi_p = 0$ per ogni p *dispari* — in particolare $\varphi_1 = 0$ — mentre i momenti pari restano liberi.
Passo 4 — conseguenza sui test. Il test di Rayleigh, che verifica $\varphi_1 = 0$, non ha alcun potere contro le alternative antipodali: per esse l'ipotesi nulla appare vera. Il test applicato agli angoli raddoppiati verifica invece $\varphi_2 = 0$, che per una distribuzione antipodale non degenere è violato: il test recupera tutto il potere.
Passo 5 — generalizzazione. Moltiplicando gli angoli per m si esamina φ_m: si costruisce così una famiglia di test sensibili a distribuzioni con m mode equispaziate. Il limite di questo approccio è che ogni test guarda un solo momento; i test basati sulla funzione di ripartizione empirica (Kuiper, Watson), citati nell'Osservazione 6.12, li guardano tutti insieme, al prezzo di distribuzioni nulle più complicate.

Soluzione. S7. *Passo 1 — momenti della somma.* Per il Teorema 6.13, se Θ è uniforme e X indipendente,

$$\varphi_p^{(\Theta+X)} = \varphi_p^{(\Theta)}\varphi_p^{(X)}.$$

Ma per il Teorema 6.4 $\varphi_p^{(\Theta)} = 0$ per ogni $p \neq 0$, dunque $\varphi_p^{(\Theta+X)} = 0$ per ogni $p \neq 0$; e $\varphi_0 = 1$ sempre.
Passo 2 — conclusione. I momenti di $\Theta + X$ coincidono con quelli dell'uniforme; per il Teorema 6.4 (o per il Corollario 6.1) la somma è uniforme.
Passo 3 — unicità della distribuzione invariante. Sia π una distribuzione invariante per il cammino aleatorio, cioè tale che π sommata a un passo indipendente X riproduca π. Passando ai momenti,

$$\varphi_p^{(\pi)} = \varphi_p^{(\pi)}\,\varphi_p^{(X)} \implies \varphi_p^{(\pi)}\left(1-\varphi_p^{(X)}\right) = 0.$$

Sotto l'ipotesi di non reticolarità del Teorema 6.14 si ha $\varphi_p^{(X)} \neq 1$ per ogni $p \neq 0$, dunque $\varphi_p^{(\pi)} = 0$ per ogni $p \neq 0$: π è l'uniforme, ed è l'unica.
Passo 4 — interpretazione. L'uniforme gioca sul cerchio il ruolo che sulla retta non esiste: è una distribuzione di probabilità genuina, invariante per traslazione. La retta non ammette nulla di simile (la «uniforme su $\mathbb{R}$» non è normalizzabile), ed è per questo che sul cerchio i cammini aleatori hanno una distribuzione di equilibrio mentre sulla retta divergono. La compattezza, ancora una volta, fa la differenza (Osservazione 6.11).

Soluzione. S8. *Passo 1 — prodotto delle risultanti.* Per il Teorema 6.13 iterato su n variabili indipendenti,

$$\varphi_1 = \prod_{k=1}^{n} \varphi_1^{(k)},$$

e prendendo i moduli, per la moltiplicatività del modulo (Teorema 3.1(iii)),

$$R = \prod_{k=1}^{n} R_k.$$

Passo 2 — logaritmo. Poiché tutti gli $R_k \in (0,1]$, si può prendere il logaritmo:

$$\ln R = \sum_{k=1}^{n} \ln R_k \implies -2\ln R = \sum_{k=1}^{n} \big(-2\ln R_k\big),$$

cioè $\sigma^2 = \sum_k \sigma_k^2$ per la Definizione 6.3.
Passo 3 — perché è esatta. L'additività non è un'approssimazione perché la definizione $\sigma = \sqrt{-2\ln R}$ è costruita *apposta* per trasformare il prodotto delle risultanti in una somma. È lo stesso motivo per cui, sulla retta, si sceglie la varianza e non lo scarto medio: si sceglie l'indice che rende additiva l'operazione di interesse.
Passo 4 — il precedente naturale. Per le normali avvolte la formula è ovvia, perché $R = e^{-\sigma^2/2}$ per definizione (Teorema 6.7) e la somma di normali è normale con varianze additive. Il punto dell'esercizio è che l'additività di σ^2 vale per *qualunque* famiglia di variabili circolari indipendenti, non solo per le normali avvolte: è una proprietà della definizione, non della distribuzione.
Passo 5 — controesempio per V. La varianza circolare $V = 1 - R$ non è additiva: con $R_1 = R_2 = 0{,}8$ si ha $V_1 = V_2 = 0{,}2$ ma $R = 0{,}64$ e $V = 0{,}36 \neq 0{,}4$. Il difetto si aggrava con molti addendi: per n variabili con $R_k = 0{,}8$, $V = 1 - 0{,}8^n \to 1$, mentre $\sum V_k = 0{,}2n \to \infty$. ✓

Soluzione. S9. *Passo 1 — impostazione.* Poniamo $W = e^{i\Theta}$, cosicché $|W| = 1$, $\mathbb{E}[W] = \varphi_1$ e $\mathbb{E}[W^2] = \varphi_2$.
Passo 2 — la varianza complessa. Consideriamo

$$\mathbb{E}\Big[(W - \varphi_1)^2\Big] = \mathbb{E}[W^2] - 2\varphi_1\mathbb{E}[W] + \varphi_1^2 = \varphi_2 - 2\varphi_1^2 + \varphi_1^2 = \varphi_2 - \varphi_1^2.$$

Passo 3 — maggiorazione. Per la disuguaglianza triangolare per gli integrali,

$$|\varphi_2 - \varphi_1^2| = \Big|\mathbb{E}[(W-\varphi_1)^2]\Big| \le \mathbb{E}\Big[|W - \varphi_1|^2\Big].$$

Sviluppando il modulo quadro,

$$\mathbb{E}\Big[|W-\varphi_1|^2\Big] = \mathbb{E}[|W|^2] - 2\,\mathrm{Re}\,(\overline{\varphi_1}\mathbb{E}[W]) + |\varphi_1|^2 = 1 - 2|\varphi_1|^2 + |\varphi_1|^2 = 1 - |\varphi_1|^2,$$

usando $|W| = 1$. Si ottiene la disuguaglianza richiesta.
Passo 4 — la conseguenza. Per la disuguaglianza triangolare inversa (Teorema 3.1(v)),

$$|\varphi_2| \ge |\varphi_1^2| - |\varphi_2 - \varphi_1^2| \ge |\varphi_1|^2 - \Big(1 - |\varphi_1|^2\Big) = 2|\varphi_1|^2 - 1.$$

Passo 5 — verifica sulla von Mises con $\kappa = 2$. Dall'Esempio 6.2, $|\varphi_1| = 0{,}697775$ e $|\varphi_2| = 0{,}302225$. Il vincolo dà

$$2(0{,}697775)^2 - 1 = 2 \times 0{,}486890 - 1 = -0{,}026220,$$

che è negativo: la disuguaglianza è soddisfatta banalmente. ✓Il vincolo diventa stringente solo per $|\varphi_1| > 1/\sqrt{2} = 0{,}7071$, cioè per distribuzioni piuttosto concentrate.
Passo 6 — caso di uguaglianza. L'uguaglianza in $|\varphi_2 - \varphi_1^2| = 1 - |\varphi_1|^2$ richiede che $(W-\varphi_1)^2$ abbia argomento costante, e insieme che $|W - \varphi_1|$ sia costante: le due condizioni insieme forzano W a assumere al più due valori. Il caso estremo è la distribuzione su due punti; il caso degenere (W costante) dà $|\varphi_1| = 1$ e $|\varphi_2| = 1 = 2 \cdot 1 - 1$: uguaglianza. ✓

Soluzione. S10. *Passo 1 — log-verosimiglianza.* Per la Definizione 6.5, il campione ha densità congiunta $\prod_k f(\theta_k)$, dunque

$$\ell(\mu,\kappa) = \kappa \sum_{k=1}^{n} \cos(\theta_k - \mu) - n \ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big).$$

Passo 2 — massimizzazione in μ. Il secondo termine non dipende da μ, dunque si tratta di massimizzare $\sum_k \cos(\theta_k - \mu)$. Ma per il Teorema 6.3 (versione campionaria), questa somma è massima esattamente per $\mu = \bar\theta$, la direzione media campionaria, e il massimo vale nR. Alternativamente, per via analitica:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \kappa \sum_{k} \sin(\theta_k - \mu) = n\kappa\Big(\bar S \cos\mu - \bar C \sin\mu\Big),$$

che si annulla per $\tan\mu = \bar S/\bar C$; la derivata seconda, $-\kappa\sum_k \cos(\theta_k-\mu) = -n\kappa R < 0$, conferma che si tratta di un massimo (e non del minimo, che corrisponde a $\mu+\pi$).
Passo 3 — massimizzazione in κ. Sostituendo $\mu = \bar\theta$,

$$\ell(\bar\theta,\kappa) = n\kappa R - n\ln\big(2\pi I_0(\kappa)\big),$$

e derivando,

$$\frac{\partial \ell}{\partial \kappa} = nR - n\,\frac{I_0'(\kappa)}{I_0(\kappa)} = n\left(R - \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)}\right) = n\Big(R - A(\kappa)\Big),$$

avendo usato $I_0' = I_1$ (relazione di ricorrenza delle funzioni di Bessel modificate, NIST DLMF §10.29). L'annullamento dà $A(\hat\kappa) = R$.
Passo 4 — unicità. Per il Teorema 6.5(iii), A è strettamente crescente da 0 a 1: l'equazione $A(\kappa) = R$ ha una e una sola soluzione per ogni $R \in (0,1)$. Inoltre $\partial^2\ell/\partial\kappa^2 = -nA'(\kappa) < 0$: il punto stazionario è un massimo.
Passo 5 — lettura. Gli stimatori di massima verosimiglianza sono dunque le due statistiche descrittive introdotte all'inizio del capitolo: la direzione media campionaria e la risultante. Non è una coincidenza — è la conseguenza del fatto che la von Mises appartiene alla famiglia esponenziale con statistiche sufficienti $(\sum\cos\theta_k, \sum\sin\theta_k)$, cioè esattamente le componenti della risultante. La stessa struttura che nel Teorema 6.6 rendeva la von Mises la distribuzione di massima entropia a media e risultante fissate.

6.16. Quiz di autovalutazione

1. La media aritmetica di 350° e 10° vale 180°: questo mostra che

   A) i due venti sono opposti B) la media aritmetica non è adatta al cerchio C) il calcolo è sbagliato D) servono più dati

2. Il momento trigonometrico φ_p coincide, a meno di 2π, con

   A) la densità in p B) il coefficiente di Fourier $\hat f(-p)$ C) la varianza D) l'entropia

3. La risultante R soddisfa sempre

   A) $R \ge 1$ B) $0 \le R \le 1$ C) $R \in \mathbb{R}$ qualsiasi D) $R = 1 - V^2$

4. $R = 1$ accade se e solo se la distribuzione è

   A) uniforme B) concentrata in un punto C) bimodale D) von Mises

5. $R = 0$ implica che la distribuzione sia uniforme?

A) sì, sempre B) no, serve $\varphi_p = 0$ per ogni p C) sì, se n è grande D) solo per la von Mises

6. La direzione media minimizza

   A) $\sum(\theta_k - a)^2$ B) $\sum\left[1 - \cos(\theta_k - a)\right]$ C) $\sum|\theta_k - a|$ D) nulla in particolare

7. La distribuzione di von Mises è caratterizzata dall'essere

   A) l'avvolgimento di una normale B) di massima entropia a media e risultante fissate C) l'unica simmetrica D) l'unica con momenti reali

8. Per la von Mises, R vale

   A) κ B) $I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$ C) $e^{-\kappa}$ D) $1/\kappa$

9. I momenti di una distribuzione avvolta sono

   A) la densità sugli interi B) la funzione caratteristica sugli interi C) sempre reali D) sempre nulli

10. Per la normale avvolta, R vale

    A) $e^{-\sigma^2/2}$ B) $e^{-\sigma}$ C) $1 - \sigma^2$ D) $1/\sigma$

11. La somma di due variabili circolari indipendenti ha momenti

    A) somma dei momenti B) prodotto dei momenti C) media dei momenti D) nessuna relazione

12. La somma di due von Mises indipendenti è

    A) sempre von Mises B) in generale non von Mises C) sempre uniforme D) sempre normale avvolta

13. Un cammino aleatorio non reticolare sul cerchio tende a

    A) concentrarsi B) diventare uniforme C) divergere D) restare invariato

14. Le deviazioni standard circolari di variabili indipendenti si compongono come

    A) $\sigma = \sum \sigma_k$ B) $\sigma^2 = \sum \sigma_k^2$ C) $\sigma = \max \sigma_k$ D) non si compongono

15. La statistica del test di Rayleigh è

    A) R B) nR^2 C) nR D) R^2/n

16. Sotto l'ipotesi di uniformità, nR^2 tende in distribuzione a

    A) una normale B) un'esponenziale di parametro 1 C) χ^2_1 D) una uniforme

17. Una distribuzione concentrata su due direzioni opposte

    A) è rifiutata dal test di Rayleigh B) passa il test di Rayleigh pur non essendo uniforme C) ha $R = 1$ D) non esiste

18. Raddoppiare gli angoli permette di esaminare

    A) φ_1 B) φ_2 C) la densità D) l'entropia

19. Lo stimatore di massima verosimiglianza di μ per la von Mises è

    A) la media aritmetica B) la direzione media campionaria C) la mediana D) il valore modale

20. L'illusione della ruota che gira all'indietro è un caso di

A) aliasing angolare B) risonanza C) errore di misura D) effetto Doppler

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Osservazione 6.1: la media aritmetica non è invariante per cambio di origine. **2-B**: Teorema 6.1. **3-B**: Teorema 6.2(i). **4-B**: Teorema 6.2(ii). **5-B**: Teorema 6.2(iii) e Teorema 6.4; il controesempio delle tre radici cubiche. **6-B**: Teorema 6.3. **7-B**: Teorema 6.6; la A descrive la normale avvolta. **8-B**: Teorema 6.5(ii). **9-B**: Teorema 6.7. **10-A**: stesso teorema, caso normale. **11-B**: Teorema 6.13. **12-B**: Corollario 6.3; la normale avvolta invece è stabile. **13-B**: Teorema 6.14. **14-B**: Esercizio S8; la varianza circolare V invece non è additiva. **15-B**: Teorema 6.16. **16-B**: stesso teorema: $\frac{1}{2}\chi^2_2 = \mathrm{Exp}(1)$. **17-B**: Esercizio N9 e Passo 3 dell'Esercizio S6: ha $\varphi_1 = 0$. **18-B**: Esercizio S6. **19-B**: Esercizio S10. **20-A**: Esercizio N8 e Teorema (Volume III, Capitolo 24) del Capitolo 4.

6.17. Formulario del capitolo

Momenti e densità

$$\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}] = 2\pi \hat{f}(-p), \qquad f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \varphi_p e^{-ip\theta}, \qquad \varphi_{-p} = \overline{\varphi_p}, \quad |\varphi_p| \le 1$$

Media e dispersione

$$\varphi_1 = Re^{i\mu}, \qquad V = 1 - R, \qquad \sigma = \sqrt{-2\ln R} \quad (\sigma^2 \approx 2V)$$

$$\bar{C} = \frac{1}{n}\sum \cos\theta_k, \quad \bar{S} = \frac{1}{n}\sum \sin\theta_k, \quad R = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}, \quad \bar{\theta} = \operatorname{atan2}(\bar{S}, \bar{C})$$

Uniforme

$$f = \frac{1}{2\pi} \iff \varphi_p = 0 \ \ \forall p \neq 0$$

Von Mises $\mathrm{vM}(\mu, \kappa)$

$$f(\theta) = \frac{e^{\kappa\cos(\theta-\mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}, \qquad I_p(\kappa) = \sum_{k\ge 0} \frac{(\kappa/2)^{2k+p}}{k!\,(k+p)!}$$

$$\varphi_p = e^{ip\mu}\frac{I_p(\kappa)}{I_0(\kappa)}, \qquad R = A(\kappa) = \frac{I_1(\kappa)}{I_0(\kappa)}, \qquad A'(\kappa) = 1 - A^2 - \frac{A}{\kappa}$$

Distribuzioni avvolte

$$f(\theta) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} g(\theta + 2\pi m), \qquad \varphi_p = \psi_g(p),$$

$$\mathrm{WN}(\mu, \sigma^2): \quad \varphi_p = e^{ip\mu - p^2\sigma^2/2}, \qquad R = e^{-\sigma^2/2}$$

Somme

$$\varphi_p^{(\Theta_1+\Theta_2)} = \varphi_p^{(1)}\varphi_p^{(2)}, \qquad R = \prod_k R_k, \qquad \sigma^2 = \sum_k \sigma_k^2$$

Test di Rayleigh

$$Z = nR^2, \qquad \Pr(Z > z) \approx e^{-z}\left[1 + \frac{2z - z^2}{4n} - \frac{24z - 132z^2 + 76z^3 - 9z^4}{288n^2}\right]$$

Stima

$$\hat{\mu} = \bar{\theta}, \qquad A(\hat{\kappa}) = R, \qquad \hat{\kappa} \approx \frac{1}{R^3 - 4R^2 + 3R} \quad (R \geq 0{,}85)$$

Disuguaglianza di Chebyshev circolare

$$\Pr\left(|\Theta - \mu| \geq a\right) \leq \frac{V}{1 - \cos a}$$

Fonti e bibliografia

[1] N. I. Fisher, A. J. Lee, *Regression Models for an Angular Response*, Biometrics, vol. 48, 1992, pp. 665–677. Funzione di legame circolare-lineare (Sezione 6.11) e teoria asintotica della stima, qui importata.

[2] K. V. Mardia, P. E. Jupp, *Directional Statistics*, John Wiley & Sons, Chichester, 2000. Trattato di riferimento della disciplina: momenti trigonometrici, distribuzioni circolari, test di uniformità e inferenza; fonte principale del capitolo; anche costante di normalizzazione generale della von Mises-Fisher (Osservazione 6.6), importata per p generico.

[3] R. A. Fisher, *Dispersion on a Sphere*, Proceedings of the Royal Society of London A, vol. 217, n. 1130, 1953, pp. 295–305, DOI 10.1098/rspa.1953.0064. Memoria originale sulla distribuzione di concentrazione su S^2 (Sezione 6.5).

[4] A. T. A. Wood, *Simulation of the von Mises Fisher distribution*, Communications in Statistics — Simulation and Computation, vol. 23, n. 1, 1994, pp. 157–164, DOI 10.1080/03610919408813 Algoritmo di campionamento esatto usato nell'Esempio 6.3.

[5] N. I. Fisher, *Statistical Analysis of Circular Data*, Cambridge University Press, 1993 (l'autore era presso la CSIRO Division of Mathematics and Statistics, Sydney). Approssimazioni per $\hat{\kappa}$, metodi grafici e casi di studio; fonte in area Oceania.

[6] S. R. Jammalamadaka, A. SenGupta, *Topics in Circular Statistics*, World Scientific, Singapore, 2001. Complementi su correlazione circolare, regressione e serie temporali direzionali.

[7] E. Batschelet, *Circular Statistics in Biology*, Academic Press, Londra, 1981. Applicazioni all'orientamento animale; origine di molti esempi classici della disciplina.

[8] R. von Mises, *Über die «Ganzzahligkeit» der Atomgewichte und verwandte Fragen*, Physikalische Zeitschrift, vol. 19, 1918, pp. 490–500. Memoria in cui compare per la prima volta la distribuzione che porta il suo nome (Definizione 6.5).

[9] Lord Rayleigh (J. W. Strutt), *On the problem of random vibrations, and of random flights in one, two, or three dimensions*, Philosophical Magazine, serie 6, vol. 37, 1919, pp. 321–347. Origine del test di uniformità (Teorema 6.16).

[10] K. Pearson, *The Problem of the Random Walk*, Nature, vol. 72, 1905, p. 294. Formulazione originale del problema del cammino aleatorio nel piano.

[11] P. Lévy, *L'addition des variables aléatoires définies sur une circonférence*, Bulletin de la Société Mathématique de France, vol. 67, 1939, pp. 1–41. Studio sistematico della somma di variabili aleatorie sul cerchio e della convergenza all'uniforme (Teorema 6.14).

[12] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Physical Review, vol. 106, n. 4, 1957, pp. 620–630. Principio di massima entropia, base del Teorema 6.6.

[**13**] R. A. Fisher, *Dispersion on a sphere*, Proceedings of the Royal Society A, vol. 217, 1953, pp. 295–305. Estensione alla sfera della distribuzione di von Mises (distribuzione di von Mises–Fisher).

[**14**] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.25 «Modified Bessel Functions: Definitions» e §10.29 «Recurrence Relations and Derivatives» — `https://dlmf.nist.gov/10.25`. Definizioni e proprietà di I_p adottate nel capitolo.

[**15**] World Meteorological Organization, *Guide to Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8), Ginevra. Convenzioni sulla misura e sulla media della direzione del vento; base delle convenzioni usate nell'Esempio 6.1.

[**16**] MIT OpenCourseWare, *18.05 Introduction to Probability and Statistics* — `https://ocw.mit.edu/`. Richiami su funzioni caratteristiche, teorema limite centrale e test d'ipotesi.

[**17**] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Probability and Statistics*, corso universitario online — `https://nptel.ac.in/`. Percorso di riferimento asiatico su distribuzioni, convergenza e inferenza.

[**18**] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences — teaching materials* — `https://aims.ac.za/`. Materiali istituzionali su probabilità e metodi computazionali; riferimento in area africana.

[**19**] UNAM, Facultad de Ciencias, *Probabilidad y Estadística*, programma universitario. Riferimento latinoamericano per i richiami di probabilità.

[**20**] *Encyclopedia of Mathematics*, voce «Poisson summation formula» — `https://encyclopediaofmath.org`. Enunciato di riferimento dell'identità dell'Esercizio S3.

[**21**] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[**22**] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

CAPITOLO 7

Il cerchio discreto: gruppi ciclici, aritmetica modulare, codici

Il Capitolo 3 ha mostrato che le radici n-esime dell'unità formano un gruppo moltiplicativo finito, e il Capitolo 4 che la trasformata di Fourier discreta è l'analisi armonica su quel gruppo. Questo capitolo prende sul serio quell'osservazione: il cerchio, campionato in n punti equidistanti, *è* il gruppo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; e tutta l'aritmetica modulare — con i suoi teoremi di Fermat, Eulero, Sun Zi — è la geometria di quel cerchio discreto. Alla fine del percorso troveremo i codici correttori, che sono ideali in un anello di polinomi costruito sul medesimo cerchio.

INFO

L'idea in una riga. Dividere il cerchio in n parti uguali e camminare di parte in parte è la stessa cosa che contare modulo n. Ogni proprietà aritmetica di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ha dunque una lettura geometrica sul cerchio, e viceversa: i generatori sono le radici primitive, i sottogruppi sono i poligoni regolari inscritti, i caratteri sono le armoniche della trasformata discreta, gli ideali sono i codici ciclici.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ denota l'anello delle classi di resto modulo n; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ il gruppo moltiplicativo dei suoi elementi invertibili.
- $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ è il gruppo delle radici n-esime dell'unità del Capitolo 3, e $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ la radice principale.
- φ denota la funzione di Eulero (*non* il momento trigonometrico del Capitolo 6: qui il contesto è sempre aritmetico).
- $\gcd(a, b)$ è il massimo comune divisore, $a \mid b$ significa «a divide b».
- $\mathbb{F}_q$ denota il campo finito con q elementi; nel capitolo si usa quasi solo $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 3 (radici dell'unità, forma polare); Capitolo 4 (trasformata di Fourier discreta, ortogonalità). Nozioni elementari di divisibilità e di algebra dei polinomi. Non si presuppone teoria dei gruppi: le definizioni necessarie sono richiamate.

7.1. Il cerchio diviso in n parti: gruppi ciclici

Definizione 7.1: Gruppo ciclico. Un gruppo G si dice **ciclico** se esiste $g \in G$ tale che ogni elemento di G sia una potenza di g:

$$G = \langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

L'elemento g si dice **generatore**. L'**ordine** di g è il minimo intero $d \geq 1$ con $g^d = e$ (elemento neutro), se esiste.

Teorema 7.1: Il cerchio discreto è $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. *L'applicazione*

$$\Psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mu_n, \qquad \Psi([k]) = \zeta_n^k = e^{2\pi i k/n},$$

è un isomorfismo di gruppi fra il gruppo additivo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e il gruppo moltiplicativo μ_n delle radici n-esime dell'unità. In particolare μ_n è ciclico di ordine n.

Dimostrazione. **Passo 1 — buona definizione.** Se $[k] = [k']$, cioè $k - k' = mn$ per qualche $m \in \mathbb{Z}$, allora

$$\zeta_n^k = \zeta_n^{k'} \zeta_n^{mn} = \zeta_n^{k'} (\zeta_n^n)^m = \zeta_n^{k'},$$

poiché $\zeta_n^n = e^{2\pi i} = 1$ (Teorema 3.16 del Capitolo 3). Dunque Ψ non dipende dal rappresentante scelto.
Passo 2 — omomorfismo. Per la proprietà fondamentale dell'esponenziale (Teorema 3.5 del Capitolo 3),

$$\Psi([k] + [j]) = \zeta_n^{k+j} = \zeta_n^k \, \zeta_n^j = \Psi([k])\, \Psi([j]) :$$

la somma modulo n diventa il prodotto di numeri complessi. È la traduzione algebrica del fatto geometrico che *sommare angoli è comporre rotazioni*.
Passo 3 — iniettività. Se $\Psi([k]) = 1$ allora $e^{2\pi i k/n} = 1$, dunque $2\pi k/n$ è multiplo di 2π, cioè $n \mid k$, cioè $[k] = [0]$. Il nucleo è banale.
Passo 4 — suriettività. Per il Teorema 3.16 del Capitolo 3, μ_n ha esattamente n elementi, tutti della forma ζ_n^k con $k = 0, \ldots, n-1$: dunque Ψ è suriettiva. Essendo iniettiva fra insiemi finiti dello stesso cardinale, è biiettiva.
Passo 5 — lettura geometrica. L'isomorfismo dice che il cerchio diviso in n archi uguali, con l'operazione «avanza di k tacche», è *lo stesso oggetto* dell'aritmetica modulo n. Il quadrante di un orologio è $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$; una ruota dentata con n denti è $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; un contatore digitale a n stati è $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Tutti i teoremi che seguono sono enunciati indifferentemente nell'uno o nell'altro linguaggio. □

Teorema 7.2: Ordine di un elemento e generatori. *Sia $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ e $k \in \mathbb{Z}$. Allora:*

(i) l'ordine di ζ_n^k in μ_n vale $\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$;

(ii) ζ_n^k genera μ_n se e solo se $\gcd(n,k) = 1$;

*(iii) i generatori di μ_n (dette **radici primitive n-esime dell'unità**) sono esattamente $\varphi(n)$, dove φ è la funzione di Eulero.*

Dimostrazione. **Passo 1 — condizione di annullamento.** Posto $d = \gcd(n,k)$, scriviamo $n = d\,n'$ e $k = d\,k'$ con $\gcd(n', k') = 1$. Allora

$$(\zeta_n^k)^m = 1 \iff n \mid km \iff n' \mid k'm \iff n' \mid m,$$

l'ultimo passaggio per il lemma di Euclide, essendo $\gcd(n', k') = 1$.

Passo 2 — (i). Il minimo $m \geq 1$ con $n' \mid m$ è $m = n' = n/d$: è l'ordine.
Passo 3 — (ii). ζ_n^k genera μ_n se e solo se il sottogruppo che genera ha n elementi, cioè se e solo se il suo ordine è n; per (i) ciò equivale a $n/\gcd(n,k) = n$, cioè $\gcd(n,k) = 1$.
Passo 4 — (iii). Il numero di $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ con $\gcd(n,k) = 1$ è, per definizione, $\varphi(n)$.
Passo 5 — esempio di controllo. Per $n = 12$: $\varphi(12) = 4$ e i generatori corrispondono a $k = 1, 5, 7, 11$. Sul quadrante dell'orologio: partendo da mezzogiorno e avanzando di 5 ore alla volta si toccano tutte le dodici ore ($0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7$ e poi di nuovo 0); avanzando di 4 se ne toccano solo tre ($0, 4, 8$), perché $\gcd(12, 4) = 4$ e l'ordine è $12/4 = 3$. ✓ □

Teorema 7.3: Struttura dei sottogruppi. *Sia $G = \langle g \rangle$ ciclico di ordine n. Allora:*
(i) ogni sottogruppo di G è ciclico;
(ii) per ogni divisore $d \mid n$ esiste uno e un solo *sottogruppo di ordine d, cioè $\langle g^{n/d} \rangle$;*
(iii) non vi sono altri sottogruppi.
Geometricamente: i sottogruppi di μ_n sono esattamente i poligoni regolari inscritti *con un numero di vertici che divide n.*

Dimostrazione. **(i)** Sia $H \leq G$ un sottogruppo non banale e sia $m \geq 1$ il minimo intero positivo con $g^m \in H$ (esiste perché H contiene qualche g^k con $k \not\equiv 0$, e allora anche g^{-k}, dunque qualche potenza positiva). Per ogni $g^t \in H$ dividiamo t per m: $t = qm + r$ con $0 \leq r < m$. Allora

$$g^r = g^t (g^m)^{-q} \in H,$$

e per minimalità di m deve essere $r = 0$. Dunque $H = \langle g^m \rangle$: ciclico.
(ii) esistenza. Sia $d \mid n$. L'elemento $g^{n/d}$ ha ordine $n/\gcd(n, n/d) = n/(n/d) = d$ per il Teorema 7.2(i), dunque genera un sottogruppo di ordine d.
(ii) unicità. Sia H un sottogruppo di ordine d; per (i), $H = \langle g^m \rangle$ con $m \mid n$ (infatti m divide n: dividendo $n = qm + r$ e ragionando come sopra si trova $r = 0$). L'ordine di g^m è n/m, dunque $n/m = d$ e $m = n/d$: $H = \langle g^{n/d} \rangle$.
(iii) Segue da (i) e (ii): ogni sottogruppo è generato da un g^m con $m \mid n$, e quelli sono in corrispondenza biunivoca con i divisori di n.
Passo 4 — lettura geometrica. In μ_{12}, il sottogruppo di ordine 4 è $\{1, i, -1, -i\} = \mu_4$: i quattro vertici del quadrato inscritto. Il sottogruppo di ordine 3 è μ_3: il triangolo equilatero. Non esiste alcun sottogruppo di ordine 5, perché $5 \nmid 12$: non si può inscrivere un pentagono regolare nei vertici del dodecagono. ✓ □

Teorema 7.4: Identità di Gauss sui divisori. *Per ogni intero $n \geq 1$,*

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una partizione di μ_n.** Ogni elemento di μ_n ha un ordine ben definito, che per il Teorema 7.2(i) è un divisore di n. Partizioniamo dunque μ_n secondo l'ordine:

$$\mu_n = \bigsqcup_{d \mid n} S_d, \qquad S_d = \{ z \in \mu_n : z \text{ ha ordine } d \}.$$

Passo 2 — conteggio di S_d. Un elemento di ordine d soddisfa $z^d = 1$, dunque appartiene a μ_d; e in μ_d gli elementi di ordine esattamente d sono i generatori, che per il Teorema 7.2(iii) sono $\varphi(d)$. Dunque $|S_d| = \varphi(d)$.
Passo 3 — conclusione. Contando gli elementi della partizione,

$$n = |\mu_n| = \sum_{d \mid n} |S_d| = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

Passo 4 — verifica per $n = 12$. I divisori sono $1, 2, 3, 4, 6, 12$ e

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12. \checkmark$$

Geometricamente: dei dodici vertici del dodecagono, uno ha ordine 1 (il vertice 1), uno ordine 2 (-1), due ordine 3, due ordine 4, due ordine 6 e quattro ordine 12; in totale dodici.
Passo 5 — osservazione. La dimostrazione è un esempio di *doppio conteggio*: lo stesso insieme contato in due modi. Non usa alcuna proprietà moltiplicativa di φ; anzi, è da questa identità che si deduce più agevolmente la moltiplicatività (Esercizio S1). □

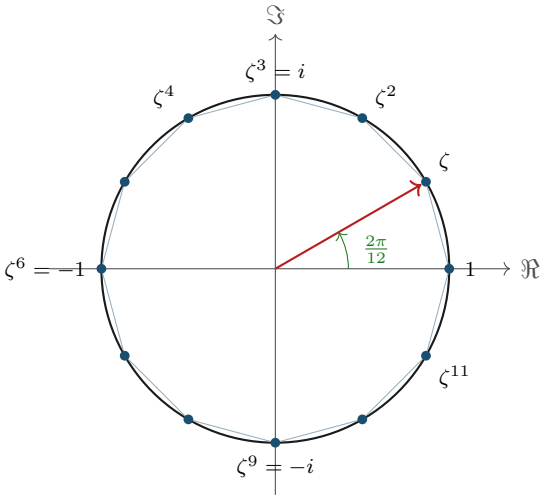


Figura 7.1: Le dodici radici dodicesime dell'unità, cioè le soluzioni di $z^{12} = 1$: sono i vertici del poligono regolare di 12 lati inscritto nel cerchio unitario, di coordinate $\zeta^k = e^{2\pi i k/12}$. Rispetto alla moltiplicazione formano un gruppo ciclico μ_{12} generato da $\zeta = e^{2\pi i/12}$, e l'isomorfismo $k \mapsto \zeta^k$ identifica $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ con μ_{12}: sommare esponenti modulo 12 e moltiplicare radici sono la stessa operazione. Dividere il cerchio in parti uguali e fare aritmetica modulare sono dunque due descrizioni dello stesso oggetto.

7.2. Aritmetica modulare sul cerchio

Teorema 7.5: Teorema di Lagrange (caso ciclico). *Sia G un gruppo finito di ordine n e $H \leq G$ un sottogruppo di ordine m. Allora $m \mid n$. In particolare, l'ordine di ogni elemento divide l'ordine del gruppo, e $g^n = e$ per ogni $g \in G$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — laterali.** Per $a \in G$ si consideri $aH = \{ah : h \in H\}$. L'applicazione $h \mapsto ah$ è biiettiva da H in aH (l'inversa è $x \mapsto a^{-1}x$), dunque $|aH| = |H| = m$.
Passo 2 — i laterali partizionano G. Ogni $a \in G$ sta in aH (perché $e \in H$). Se $aH \cap bH \neq \emptyset$, sia $ah_1 = bh_2$; allora $a = bh_2h_1^{-1}$ e dunque $aH = bh_2h_1^{-1}H = bH$, poiché $h_2h_1^{-1} \in H$ e H è chiuso. I laterali sono quindi uguali o disgiunti.
Passo 3 — conteggio. G è unione disgiunta di, diciamo, r laterali, ciascuno di cardinalità m: dunque $n = rm$ e $m \mid n$.
Passo 4 — conseguenza. Per $g \in G$, il sottogruppo $\langle g \rangle$ ha ordine pari all'ordine d di g; per quanto visto $d \mid n$, dunque $n = ds$ e $g^n = (g^d)^s = e^s = e$. □

Teorema 7.6: Teorema di Eulero–Fermat. *Sia $n \geq 1$ e a un intero con $\gcd(a,n)=1$. Allora*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

In particolare, se p è primo e $p \nmid a$,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \qquad (\textbf{\textit{piccolo teorema di Fermat}}),$$

e per ogni intero a vale $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il gruppo delle unità.** L'insieme $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[a] : \gcd(a,n)=1\}$ è un gruppo per la moltiplicazione. Infatti è chiuso ($\gcd(a,n)=\gcd(b,n)=1 \Rightarrow \gcd(ab,n)=1$) e ogni elemento è invertibile: per l'identità di Bézout esistono u, v con $au+nv=1$, dunque $[a][u]=[1]$.
Passo 2 — il suo ordine. Per definizione della funzione di Eulero, $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$.
Passo 3 — applicazione di Lagrange. Per il Teorema 7.5 applicato a $G=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ e $g=[a]$,

$$[a]^{\varphi(n)} = [1], \qquad \text{cioè} \qquad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Passo 4 — il caso primo. Se p è primo, $\varphi(p)=p-1$, e la condizione $\gcd(a,p)=1$ equivale a $p \nmid a$. Moltiplicando per a: $a^p \equiv a$, relazione che vale anche quando $p \mid a$ (entrambi i membri sono $\equiv 0$).
Passo 5 — lettura sul cerchio. L'enunciato dice che, camminando sul cerchio discreto a passi moltiplicativi di ampiezza a, dopo $\varphi(n)$ passi si torna al punto di partenza. È l'analogo aritmetico esatto del ritorno al punto iniziale dopo un giro completo.
Passo 6 — verifica numerica. $n=10$, $a=7$: $\varphi(10)=4$ e

$$7^2 = 49 \equiv 9, \quad 7^4 = 9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{10}. \ \checkmark$$

Dunque $7^{222} = 7^{4\cdot 55+2} \equiv 7^2 \equiv 9 \pmod{10}$: l'ultima cifra di 7^{222} è 9.
Passo 7 — attenzione. L'esponente $\varphi(n)$ non è necessariamente il *minimo* che funziona: per $n=8$ si ha $\varphi(8)=4$, ma già $a^2 \equiv 1$ per ogni a dispari. Il minimo esponente universale è la funzione di Carmichael $\lambda(n)$, che divide $\varphi(n)$. □

Teorema 7.7: Teorema cinese del resto. *Siano $n_1, \dots, n_r$ interi positivi* a due a due coprimi *e $N = n_1 \cdots n_r$. Allora l'applicazione*

$$\Phi : \ \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \qquad \Phi([x]_N) = ([x]_{n_1}, \dots, [x]_{n_r}),$$

è un isomorfismo di anelli. In particolare, per ogni scelta di resti $a_1, \dots, a_r$ il sistema

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_r \pmod{n_r}$$

ha una e una sola soluzione modulo N.

Dimostrazione. **Passo 1 — buona definizione e omomorfismo.** Se $x \equiv y \pmod{N}$ allora $n_i \mid N \mid (x-y)$ per ogni i, dunque $x \equiv y \pmod{n_i}$: Φ è ben definita. Che rispetti somma e prodotto è immediato, perché la riduzione modulo n_i li rispetta.
Passo 2 — iniettività. Se $\Phi([x]) = 0$ allora $n_i \mid x$ per ogni i. Essendo gli n_i a due a due coprimi, il loro prodotto divide x: infatti, per induzione, se $n_1 \cdots n_i \mid x$ e $n_{i+1} \mid x$ con $\gcd(n_1 \cdots n_i,\, n_{i+1}) = 1$, allora $n_1 \cdots n_{i+1} \mid x$ (lemma di Euclide). Dunque $N \mid x$, cioè $[x]_N = 0$.
Passo 3 — suriettività. I due anelli hanno la stessa cardinalità $N = n_1 \cdots n_r$; un'applicazione iniettiva fra insiemi finiti equipotenti è biiettiva.

Passo 4 — costruzione esplicita della soluzione. Posto $N_i = N/n_i$, si ha $\gcd(N_i, n_i) = 1$, dunque esiste M_i con $N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ (Bézout). Allora

$$x = \sum_{i=1}^{r} a_i \, N_i \, M_i$$

risolve il sistema: modulo n_j tutti i termini con $i \neq j$ sono nulli (perché $n_j \mid N_i$) e resta $a_j N_j M_j \equiv a_j$.

Passo 5 — esempio classico. Il problema di Sun Zi (III–V secolo d.C.): trovare x con

$$x \equiv 2 \pmod 3, \qquad x \equiv 3 \pmod 5, \qquad x \equiv 2 \pmod 7.$$

Qui $N = 105$, $N_1 = 35$, $N_2 = 21$, $N_3 = 15$. Si trova $35 \equiv 2 \pmod 3$ e $2 \cdot 2 = 4 \equiv 1$, dunque $M_1 = 2$; $21 \equiv 1 \pmod 5$, dunque $M_2 = 1$; $15 \equiv 1 \pmod 7$, dunque $M_3 = 1$. Quindi

$$x = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

Verifica: $23 = 3 \cdot 7 + 2$ ✓, $23 = 5 \cdot 4 + 3$ ✓, $23 = 7 \cdot 3 + 2$ ✓.

Passo 6 — lettura geometrica. Il teorema dice che un cerchio con $N = n_1 n_2$ tacche (con n_1, n_2 coprimi) è *equivalente* a due cerchi indipendenti con n_1 e n_2 tacche. È il principio del *nonio* e degli ingranaggi a ruote coprime, in cui la stessa configurazione si ripresenta solo dopo N passi: un contatore a due ruote da 3 e 5 denti ha periodo 15, non 5.

Passo 7 — conseguenza per φ. Poiché Φ è un isomorfismo di anelli, esso manda unità in unità: $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z})^\times$, e prendendo le cardinalità si ottiene la **moltiplicatività della funzione di Eulero**,

$$\varphi(n_1 \cdots n_r) = \varphi(n_1) \cdots \varphi(n_r) \qquad (n_i \text{ a due a due coprimi}).$$

□

Corollario 7.1: Formula esplicita per la funzione di Eulero. *Se $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ è la fattorizzazione in primi distinti, allora*

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{a_i - 1}(p_i - 1).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso di una potenza di primo.** Fra 1 e p^a gli interi *non* coprimi con p^a sono esattamente i multipli di p, che sono p^{a-1}. Dunque

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1} = p^{a-1}(p - 1).$$

Passo 2 — moltiplicatività. Le potenze $p_i^{a_i}$ sono a due a due coprime; per il Passo 7 della dimostrazione del Teorema 7.7,

$$\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{a_i}) = \prod_i p_i^{a_i - 1}(p_i - 1).$$

Passo 3 — forma equivalente. Raccogliendo $p_i^{a_i}$,

$$\prod_i p_i^{a_i - 1}(p_i - 1) = \prod_i p_i^{a_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Passo 4 — verifica. $\varphi(100) = \varphi(2^2)\varphi(5^2) = 2 \cdot 20 = 40$; con l'altra formula, $100(1 - \tfrac{1}{2})(1 - \tfrac{1}{5}) = 100 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{4}{5} = 40$. ✓ □

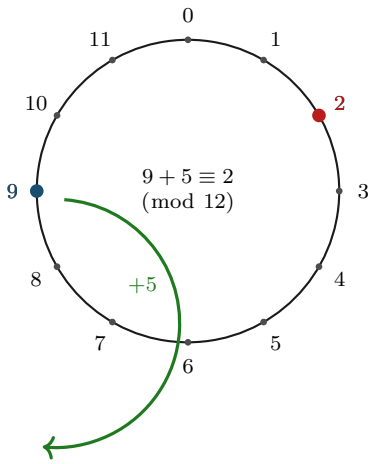


Figura 7.2: L'aritmetica modulare è aritmetica sul cerchio. Il quadrante di un orologio a 12 ore è una realizzazione concreta di $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: sommare 5 a partire da 9 significa percorrere cinque passi in avanti lungo il cerchio, e si arriva a 2, non a 14. Il *riporto* che si perde è esattamente un giro completo, cioè il modulo. Formalmente la mappa $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ è l'avvolgimento della retta degli interi sul cerchio di dodici posizioni, ed è un omomorfismo di gruppi: il nucleo è $12\mathbb{Z}$.

7.3. Polinomi ciclotomici

Definizione 7.2: Polinomio ciclotomico. Il **polinomio ciclotomico** n-esimo è

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \le k \le n \\ \gcd(k,n)=1}} \left(x - \zeta_n^k\right),$$

cioè il polinomio monico le cui radici sono esattamente le radici primitive n-esime dell'unità. Il suo grado è $\varphi(n)$ per il Teorema 7.2(iii).

Teorema 7.8: Fattorizzazione di $x^n - 1$. *Per ogni $n \ge 1$,*

$$x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x).$$

Di conseguenza deg *conferma l'identità di Gauss* $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Dimostrazione. **Passo 1 — fattorizzazione completa.** Per il Teorema 3.16 del Capitolo 3, $x^n - 1$ ha n radici distinte, gli elementi di μ_n, dunque

$$x^n - 1 = \prod_{z \in \mu_n} (x - z).$$

Passo 2 — raggruppamento per ordine. Ogni $z \in \mu_n$ ha un ordine d che divide n (Teorema 7.2(i)), ed è allora una radice primitiva d-esima dell'unità. Raggruppando il prodotto secondo l'ordine, e ricordando la partizione del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 7.4,

$$\prod_{z \in \mu_n} (x - z) = \prod_{d \mid n} \prod_{z \text{ di ordine } d} (x - z) = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x).$$

Passo 3 — gradi. Confrontando i gradi dei due membri si ritrova $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$, cioè il Teorema 7.4: una seconda dimostrazione della stessa identità.

Passo 4 — verifica per $n = 6$.

$$\Phi_1 = x - 1, \quad \Phi_2 = x + 1, \quad \Phi_3 = x^2 + x + 1, \quad \Phi_6 = x^2 - x + 1.$$

Il prodotto è

$$(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1) = (x^2-1)(x^4+x^2+1) = x^6 - 1,$$

avendo usato $(x^2+x+1)(x^2-x+1) = x^4 + x^2 + 1$. ✓ □

Teorema 7.9: I coefficienti sono interi. *Per ogni $n \geq 1$, $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ ed è monico.*

Dimostrazione. **Passo 1 — induzione forte su n.** Per $n = 1$, $\Phi_1 = x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$, monico.
Passo 2 — passo induttivo. Supponiamo $\Phi_d \in \mathbb{Z}[x]$ monico per ogni $d < n$, $d \mid n$. Per il Teorema 7.8,

$$x^n - 1 = \Phi_n(x) \cdot Q(x), \qquad Q(x) = \prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d(x).$$

Per ipotesi induttiva $Q \in \mathbb{Z}[x]$ ed è monico (prodotto di monici).
Passo 3 — divisione euclidea in $\mathbb{Z}[x]$. La divisione di $x^n - 1$ per il polinomio *monico* Q si può eseguire interamente in $\mathbb{Z}[x]$: a ogni passo si sottrae un multiplo di Q con coefficiente intero, perché il coefficiente direttivo di Q è 1 e non occorre mai dividere. Si ottengono quoziente $\tilde{Q}$ e resto R in $\mathbb{Z}[x]$ con $x^n - 1 = \tilde{Q}Q + R$, $\deg R < \deg Q$.
Passo 4 — unicità. In $\mathbb{C}[x]$ la divisione euclidea ha quoziente e resto unici; poiché $x^n - 1 = \Phi_n Q + 0$, deve essere $\tilde{Q} = \Phi_n$ e $R = 0$. Dunque $\Phi_n = \tilde{Q} \in \mathbb{Z}[x]$, monico perché lo sono $x^n - 1$ e Q.
Passo 5 — esempi.

$$\Phi_{12}(x) = \frac{x^{12}-1}{\Phi_1\Phi_2\Phi_3\Phi_4\Phi_6} = \frac{x^{12}-1}{(x^6-1)(x^2+1)} \cdot \frac{1}{1} = x^4 - x^2 + 1,$$

poiché $\Phi_1\Phi_2\Phi_3\Phi_6 = x^6 - 1$ (Passo 4 del teorema precedente) e $\Phi_4 = x^2 + 1$. Verifica: $(x^6 - 1)(x^2+1)(x^4-x^2+1) = (x^6-1)(x^6+1) = x^{12}-1$ ✓, avendo usato $(x^2+1)(x^4-x^2+1) = x^6+1$.
Passo 6 — attenzione a una congettura falsa. Si osserva che i coefficienti di Φ_n valgono $0, \pm 1$ per ogni $n < 105$, il che suggerisce una regola generale. La regola è *falsa*: Φ_{105} ha un coefficiente uguale a -2. È il primo caso, e si presenta perché $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ è il minimo intero dispari con tre fattori primi distinti. La morale — verificare un enunciato su cento casi non lo dimostra — è ricorrente in teoria dei numeri. □

Teorema 7.10: Irriducibilità di Φ_p per p primo. *Per p primo,*

$$\Phi_p(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1}$$

è irriducibile su $\mathbb{Q}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — forma esplicita.** I divisori di p sono 1 e p, dunque $x^p - 1 = \Phi_1\Phi_p = (x-1)\Phi_p$, da cui

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = 1 + x + \cdots + x^{p-1}.$$

Passo 2 — traslazione. Poniamo $x = y + 1$. Per il binomio di Newton,

$$\Phi_p(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{1}{y}\sum_{k=1}^{p}\binom{p}{k}y^k = \sum_{k=1}^{p}\binom{p}{k}y^{k-1} = y^{p-1} + \binom{p}{p-1}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2}y + \binom{p}{1}.$$

Passo 3 — criterio di Eisenstein. Tutti i coefficienti $\binom{p}{k}$ con $1 \le k \le p-1$ sono divisibili per p: infatti $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ e il fattore p al numeratore non può essere cancellato, essendo p primo e $k!, (p-k)!$ prodotti di fattori $< p$. Inoltre il termine noto è $\binom{p}{1} = p$, non divisibile per p^2. Il polinomio è dunque di Eisenstein rispetto a p, e perciò irriducibile su $\mathbb{Q}$.
Passo 4 — conclusione. Se $\Phi_p(x)$ si fattorizzasse non banalmente in $\mathbb{Q}[x]$, lo stesso farebbe $\Phi_p(y+1)$ (la traslazione è un automorfismo di $\mathbb{Q}[x]$): contraddizione.
Passo 5 — il caso generale. Anche Φ_n è irriducibile su $\mathbb{Q}$ per ogni n, ma la dimostrazione richiede un argomento diverso, dovuto a Dedekind: è il Teorema 7.11 che segue. □

Teorema 7.11: Irriducibilità di Φ_n per ogni n (Dedekind). *Per ogni $n \ge 1$ il polinomio ciclotomico Φ_n è irriducibile su $\mathbb{Q}$. Di conseguenza Φ_n è il polinomio minimo di ogni radice primitiva n-esima dell'unità e*

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — impostazione.** Sia ζ una radice primitiva n-esima dell'unità e sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ il suo polinomio minimo, monico. Poiché ζ annulla $x^n - 1$, si ha $f \mid x^n - 1$ in $\mathbb{Q}[x]$; scriviamo

$$x^n - 1 = f(x)\, g(x), \qquad f, g \text{ monici in } \mathbb{Q}[x].$$

Per il lemma di Gauss (il prodotto di polinomi primitivi è primitivo), un fattore monico in $\mathbb{Q}[x]$ di un polinomio monico di $\mathbb{Z}[x]$ ha coefficienti interi: dunque $f, g \in \mathbb{Z}[x]$. Analogamente $f \mid \Phi_n$ in $\mathbb{Z}[x]$, perché $\Phi_n(\zeta) = 0$ e f è il polinomio minimo. La tesi equivale dunque a provare che ogni radice primitiva n-esima è radice di f: ne seguirebbe $\deg f \ge \varphi(n) = \deg \Phi_n$ e quindi $f = \Phi_n$.
Passo 2 — l'affermazione chiave. *Se p è un primo con $p \nmid n$ e α è una radice di f, allora anche α^p è radice di f.*
Passo 3 — dimostrazione dell'affermazione, per assurdo. α^p è ancora una radice n-esima dell'unità, dunque annulla $x^n - 1 = fg$: se non annulla f, deve essere $g(\alpha^p) = 0$. Allora α è radice del polinomio $g(x^p)$, e poiché f è il polinomio minimo di α,

$$g(x^p) = f(x)\, h(x) \qquad \text{con } h \in \mathbb{Z}[x]$$

(il quoziente sta in $\mathbb{Z}[x]$ per la divisione euclidea con divisore monico, come al Passo 3 della dimostrazione del Teorema 7.9).
Passo 4 — riduzione modulo p. Indichiamo con $\bar{\ }$ la riduzione dei coefficienti modulo p. In $\mathbb{F}_p[x]$ l'elevamento a potenza p-esima è un omomorfismo (endomorfismo di Frobenius) e per il piccolo teorema di Fermat (Teorema 7.6) $c^p = c$ per ogni $c \in \mathbb{F}_p$; dunque, scrivendo $\bar{g} = \sum_i c_i x^i$,

$$\bar{g}(x^p) = \sum_i c_i x^{ip} = \sum_i c_i^p (x^i)^p = \left(\sum_i c_i x^i\right)^p = \bar{g}(x)^p.$$

La relazione del Passo 3 diventa perciò

$$\bar{g}(x)^p = \bar{f}(x)\, \bar{h}(x).$$

Passo 5 — un fattore comune. Sia q un fattore irriducibile di $\bar{f}$ in $\mathbb{F}_p[x]$ (esiste perché $\bar{f}$ è monico non costante). Da $q \mid \bar{f} \mid \bar{g}^p$ e dall'irriducibilità di q segue $q \mid \bar{g}$. Dunque q^2 divide $\bar{f}\bar{g}$, cioè

$$q^2 \,\Big|\, \overline{x^n - 1} = x^n - \bar{1} \quad \text{in } \mathbb{F}_p[x].$$

Passo 6 — ma $x^n - 1$ non ha fattori ripetuti modulo p. La derivata formale di $x^n - 1$ in $\mathbb{F}_p[x]$ è nx^{n-1}, e $n \neq 0$ in $\mathbb{F}_p$ perché $p \nmid n$. Un fattore ripetuto q dividerebbe sia $x^n - 1$ sia la

sua derivata, dunque dividerebbe $\gcd(x^n-1,\ nx^{n-1}) = 1$ (l'unico fattore irriducibile possibile di nx^{n-1} è x, che non divide x^n-1 perché il termine noto vale $-1 \neq 0$). Contraddizione: l'ipotesi $g(\alpha^p) = 0$ è assurda, e l'affermazione del Passo 2 è dimostrata.

Passo 7 — da un primo a tutti gli esponenti coprimi. Sia k con $\gcd(k,n) = 1$ e sia $k = p_1 p_2 \cdots p_s$ la sua fattorizzazione in primi (con ripetizioni); nessun p_i divide n, altrimenti p_i dividerebbe $\gcd(k,n) = 1$. Applicando s volte il Passo 2 a partire da $\alpha = \zeta$:

$$\zeta \text{ radice di } f \implies \zeta^{p_1} \text{ radice di } f \implies \zeta^{p_1 p_2} \text{ radice di } f \implies \cdots \implies \zeta^{k} \text{ radice di } f.$$

Passo 8 — conclusione. Al variare di k fra i $\varphi(n)$ interi coprimi con n in $\{1,\dots,n\}$, gli elementi ζ^k sono *tutte* le radici primitive n-esime dell'unità (Teorema 7.2(ii)) e sono a due a due distinte. Dunque f ha almeno $\varphi(n)$ radici, cioè $\deg f \geq \varphi(n)$. Poiché $f \mid \Phi_n$ e $\deg \Phi_n = \varphi(n)$, e ambedue sono monici, si conclude $f = \Phi_n$: il polinomio ciclotomico è il polinomio minimo di ζ, dunque è irriducibile.

Passo 9 — il grado dell'estensione. Il grado di $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ su $\mathbb{Q}$ è per definizione il grado del polinomio minimo di ζ_n, cioè $\varphi(n)$. È il fatto usato nel Teorema 7.13.

Passo 10 — dove serve l'ipotesi $p \nmid n$. È essenziale al Passo 6: per $p \mid n$ il polinomio x^n-1 ha fattori ripetuti modulo p (per esempio $x^p - 1 = (x-1)^p$ in $\mathbb{F}_p[x]$) e l'argomento crolla. È anche il motivo per cui al Passo 7 si è dovuto verificare che nessun fattore primo di k divide n: senza $\gcd(k,n) = 1$ l'enunciato è falso, perché ζ^k non sarebbe neppure una radice primitiva.

Passo 11 — verifica su un caso. Per $n = 12$: $\Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1$ e $\varphi(12) = 4$. Modulo $p = 5$ (che non divide 12) si ha $x^{12} - 1 = \prod_{d \mid 12} \bar{\Phi}_d$ senza fattori ripetuti, coerentemente con il Passo 6; $\bar{\Phi}_{12}$ si fattorizza in due quadratici irriducibili su $\mathbb{F}_5$, ma ciò non contraddice l'irriducibilità su $\mathbb{Q}$: la riduzione modulo p può spezzare un polinomio irriducibile, e la dimostrazione la usa soltanto per escludere fattori *ripetuti*. ✓ □

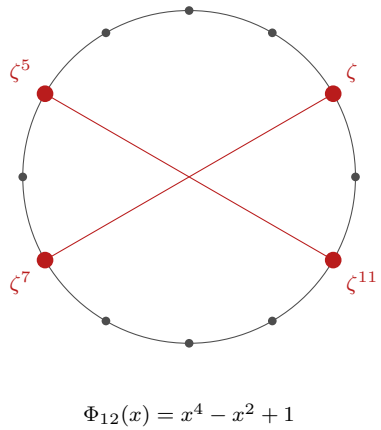


Figura 7.3: Le radici *primitive* dodicesime dell'unità (in rosso) sono quelle ζ^k con $\gcd(k,12) = 1$, cioè $k = 1, 5, 7, 11$: sono i generatori del gruppo μ_{12}, e il loro numero è $\varphi(12) = 4$. Il polinomio ciclotomico Φ_{12} è per definizione il polinomio monico che ha esattamente queste quattro radici, e vale $\Phi_{12}(x) = x^4 - x^2 + 1$: a coefficienti interi, come tutti i Φ_n, e irriducibile su $\mathbb{Q}$. Le radici non primitive (in grigio) generano i sottogruppi propri, e ciascuna è primitiva per un divisore di 12: da qui la fattorizzazione $x^{12} - 1 = \prod_{d \mid 12} \Phi_d(x)$.

7.4. Poligoni costruibili: il teorema di Gauss–Wantzel

Definizione 7.3: Numero costruibile. Un numero reale α si dice **costruibile** (con riga e compasso) se, partendo dai punti $(0,0)$ e $(1,0)$, si può ottenere in un numero finito di passi un punto di ascissa α, ove ogni passo consiste nell'intersecare due rette, una retta e un cerchio, o due cerchi già costruiti.

Teorema 7.12: I costruibili hanno grado potenza di due. *Se α è costruibile, allora α è algebrico su $\mathbb{Q}$ e $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$ è una potenza di 2.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le coordinate dei nuovi punti.** Rette e cerchi costruiti a partire da punti con coordinate in un campo $K \subseteq \mathbb{R}$ hanno equazioni a coefficienti in K:

$$ax + by + c = 0, \qquad x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0, \qquad a, \dots, f \in K.$$

Passo 2 — intersezioni. *Retta–retta*: il sistema lineare ha soluzione con coordinate in K. *Retta–cerchio*: sostituendo la retta nel cerchio si ottiene un'equazione di secondo grado a coefficienti in K; le soluzioni stanno in K o in $K(\sqrt{\delta})$ con $\delta \in K$. *Cerchio–cerchio*: sottraendo le due equazioni si elimina x^2+y^2 e si ottiene una retta a coefficienti in K (l'asse radicale, Volume I); ci si riconduce al caso precedente. In ogni caso le coordinate del nuovo punto stanno in un'estensione di K di grado 1 o 2.
Passo 3 — torre di estensioni. Una costruzione finita produce dunque una catena

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_m, \qquad [K_{j+1}:K_j] \in \{1,2\}, \qquad \alpha \in K_m.$$

Per la moltiplicatività dei gradi nelle torri, $[K_m:\mathbb{Q}] = \prod_j [K_{j+1}:K_j] = 2^t$ per qualche t.
Passo 4 — conclusione. Poiché $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq K_m$, ancora per moltiplicatività $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$ divide 2^t, dunque è a sua volta una potenza di 2.
Passo 5 — conseguenze classiche. La duplicazione del cubo richiede $\sqrt[3]{2}$, di grado 3: impossibile. La trisezione generale dell'angolo richiede la risoluzione di $4c^3 - 3c = \cos\theta$, di grado 3 per $\theta = 60°$: impossibile. La quadratura del cerchio richiede $\sqrt{\pi}$, e π non è nemmeno algebrico (Lindemann, 1882): impossibile. Sono le tre questioni classiche, tutte risolte in negativo dallo stesso criterio. □

Lemma 7.1: Primi di Fermat. *Se $2^m + 1$ è primo con $m \geq 1$, allora m è una potenza di 2. I numeri $F_t = 2^{2^t} + 1$ si dicono **numeri di Fermat**; quelli primi, **primi di Fermat**. Gli unici primi di Fermat noti sono*

$$F_0 = 3, \quad F_1 = 5, \quad F_2 = 17, \quad F_3 = 257, \quad F_4 = 65\,537.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — fattorizzazione con esponente dispari.** Supponiamo che m abbia un divisore dispari $d > 1$, e scriviamo $m = de$. Ponendo $y = 2^e$,

$$2^m + 1 = y^d + 1.$$

Passo 2 — identità algebrica. Per d dispari vale

$$y^d + 1 = (y+1)(y^{d-1} - y^{d-2} + \cdots - y + 1),$$

identità che si verifica moltiplicando: i termini si cancellano a due a due e restano y^d e $+1$ (il segno finale è $+$ proprio perché d è dispari).
Passo 3 — conclusione. Dunque $y + 1 = 2^e + 1$ divide $2^m + 1$. Poiché $1 < 2^e + 1 < 2^m + 1$ (essendo $e < m$, cioè $d > 1$), il numero $2^m + 1$ non è primo. Per contrapposizione, se $2^m + 1$ è primo allora m non ha divisori dispari > 1, cioè è una potenza di 2.

Passo 4 — verifica. $F_5 = 2^{32}+1 = 4\,294\,967\,297 = 641 \times 6\,700\,417$, fattorizzazione trovata da Eulero nel 1732: non tutti i numeri di Fermat sono primi. A oggi non si conoscono primi di Fermat oltre F_4. □

Teorema 7.13: Teorema di Gauss–Wantzel. *Il poligono regolare di n lati è costruibile con riga e compasso se e solo se*

$$n = 2^a\, p_1 p_2 \cdots p_r,$$

dove $a \geq 0$ e $p_1, \ldots, p_r$ sono primi di Fermat distinti.

Dimostrazione. [della condizione necessaria, con la sufficienza discussa] **Passo 1 — riduzione a un grado.** Costruire il poligono regolare di n lati equivale a costruire il numero $\cos(2\pi/n)$. Ora

$$\zeta_n + \zeta_n^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{n}$$

per le formule inverse di Eulero (Teorema 3.6 del Capitolo 3), dunque $\mathbb{Q}\big(\cos\frac{2\pi}{n}\big) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$, e ζ_n soddisfa su questo campo il polinomio di secondo grado $z^2 - 2\cos(2\pi/n)z + 1$. Ne segue

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}(\cos\tfrac{2\pi}{n})]\cdot[\mathbb{Q}(\cos\tfrac{2\pi}{n}):\mathbb{Q}] = 2\cdot[\mathbb{Q}(\cos\tfrac{2\pi}{n}):\mathbb{Q}]$$

per $n \geq 3$ (il grado è esattamente 2 perché $\zeta_n \notin \mathbb{R}$). Con $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (Teorema 7.11) si ottiene

$$\Big[\mathbb{Q}\Big(\cos\frac{2\pi}{n}\Big):\mathbb{Q}\Big] = \frac{\varphi(n)}{2}.$$

Passo 2 — necessità. Se il poligono è costruibile, per il Teorema 7.12 il grado $\varphi(n)/2$ è una potenza di 2, dunque $\varphi(n)$ è una potenza di 2.
Passo 3 — traduzione aritmetica. Scriviamo $n = 2^a p_1^{a_1}\cdots p_r^{a_r}$ con p_i primi dispari distinti. Per il Corollario 7.1,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a)\prod_i p_i^{a_i-1}(p_i-1).$$

Perché il prodotto sia una potenza di 2 occorre e basta che:

- ogni $p_i^{a_i-1}$ sia una potenza di 2; essendo p_i dispari, ciò forza $a_i = 1$;
- ogni $p_i - 1$ sia una potenza di 2, cioè $p_i = 2^{m_i}+1$.

Per il Lemma 7.1, un primo della forma 2^m+1 ha m potenza di 2: dunque p_i è un primo di Fermat. Gli esponenti $a_i = 1$ garantiscono che i primi siano distinti e compaiano al più una volta. Si ottiene la forma dell'enunciato.
Passo 4 — la sufficienza. Il verso opposto fu dimostrato da Gauss il 30 marzo 1796, quando non aveva ancora diciannove anni, e pubblicato nelle *Disquisitiones Arithmeticae* (1801). L'idea è che il gruppo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, di ordine $p-1 = 2^t$, ammette una catena di sottogruppi

$$\{1\} = H_0 \subset H_1 \subset \cdots \subset H_t = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

con $[H_{j+1} : H_j] = 2$; le corrispondenti somme di radici dell'unità (i *periodi di Gauss*) si calcolano risolvendo una successione di equazioni di secondo grado, ciascuna eseguibile con riga e compasso. La Sezione 7.4.2 svolge questo argomento per intero e senza ricorrere alla corrispondenza di Galois: si vedano il Teorema 7.17 e il Corollario 7.4. Pierre Wantzel dimostrò nel 1837 la necessità, completando l'enunciato.
Passo 5 — il caso $n = 5$, per esteso. Mostriamo la costruibilità del pentagono con un calcolo diretto. Sia $\zeta = \zeta_5$ e $c = \zeta + \zeta^4 = 2\cos 72°$. Dalla relazione $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$ (Corollario 3.5 del Capitolo 3), posto anche $c' = \zeta^2 + \zeta^3 = 2\cos 144°$, si ha

$$c + c' = -1, \qquad c\,c' = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 = \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta + \zeta^2 = -1,$$

usando $\zeta^5 = 1$. Dunque c e c' sono le radici di $z^2 + z - 1 = 0$:

$$c = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \qquad c' = \frac{-1-\sqrt{5}}{2},$$

scegliendo per c la radice positiva perché $\cos 72^\circ > 0$. Ne segue

$$\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \frac{2{,}2360680 - 1}{4} = 0{,}3090170,$$

in accordo con il valore tabulato $\cos 72^\circ = 0{,}3090170$. ✓Poiché $\sqrt{5}$ è costruibile (è l'ipotenusa di un triangolo di cateti 1 e 2), lo è $\cos 72^\circ$, e con esso il pentagono regolare.

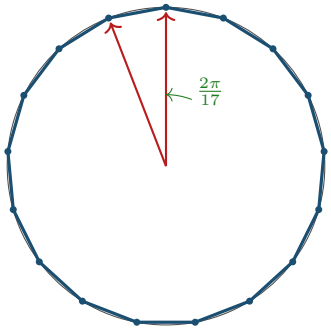
Passo 6 — quali poligoni. I costruibili con $n \le 20$ sono

$$3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20;$$

non lo sono $7, 9, 11, 13, 14, 18, 19$. In particolare l'ettagono regolare non è costruibile ($\varphi(7) = 6$, non potenza di 2), mentre il poligono di 17 lati lo è — risultato che Gauss considerava la sua scoperta più cara, al punto da chiedere che un 17-gono fosse inciso sulla sua tomba.

Passo 7 — controllo su $n = 9$. $\varphi(9) = 6$: non potenza di 2, dunque l'ennagono non è costruibile. Coerentemente, costruirlo equivarrebbe a trisecare l'angolo di 120°, che il Passo 5 del Teorema 7.12 dichiara impossibile. ✓ □

Osservazione 7.1: Perché è un teorema sul cerchio. *Il teorema di Gauss–Wantzel risponde a una domanda puramente geometrica* — quali divisioni del cerchio si possono eseguire con riga e compasso? — *con un criterio puramente aritmetico sulla fattorizzazione di n. È forse l'esempio più netto del programma di questo capitolo: la struttura del cerchio discreto* è *l'aritmetica di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, e domande sull'una si traducono in domande sull'altra. Si noti anche il ruolo del numero* 2*: la riga e il compasso sanno risolvere equazioni di secondo grado e nient'altro, e per questo la costruibilità si riduce a una condizione di potenza di due.*



$17 = 2^{2^2} + 1$

Figura 7.4: Il poligono regolare di 17 lati, costruibile con riga e compasso: la scoperta che Gauss fece a diciannove anni, il 30 marzo 1796, e che lo convinse a dedicarsi alla matematica. Il motivo è che 17 è un primo di Fermat, $17 = 2^{2^2} + 1$, sicché $\varphi(17) = 16 = 2^4$ è una potenza di due: il campo $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$ si raggiunge allora con una torre di quattro estensioni quadratiche, e ogni estensione quadratica si realizza con riga e compasso. Il teorema di Gauss–Wantzel afferma che l'n-gono regolare è costruibile se e solo se $n = 2^k p_1 \cdots p_r$ con p_i primi di Fermat distinti.

7.4.1 Il diciassettagono, esplicitamente

Il criterio sul grado del Teorema di Gauss–Wantzel dice *che* il poligono di 17 lati è costruibile, ma non fornisce la costruzione. Gauss invece la ottenne per via diretta, e vale la pena rifare il conto: è l'unico luogo di questo volume in cui una torre di estensioni quadratiche viene percorsa fino in fondo con numeri espliciti.

Definizione 7.4: Periodi di Gauss. Sia p primo, $\zeta = e^{2\pi i/p}$ e g un generatore del gruppo ciclico $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, di ordine $p-1$. Per ogni divisore f di $p-1$, posto $e = (p-1)/f$, si chiamano *periodi di Gauss di f termini* le e somme

$$\eta_j = \sum_{t=0}^{f-1} \zeta^{\,g^{\,j+te}}, \qquad j = 0, 1, \dots, e-1,$$

cioè le somme delle radici i cui esponenti stanno nella stessa classe laterale del sottogruppo di indice e di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Teorema 7.14: La torre quadratica del diciassettagono. *Sia $\zeta = e^{2\pi i/17}$ e $z = \zeta + \zeta^{-1} = 2\cos(2\pi/17)$. Allora, posti*

$$\eta_0, \eta_1 = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2},$$

i periodi di quattro termini η_{00}, η_{02} sono le radici di $y^2 - \eta_0 y - 1 = 0$, i periodi η_{11}, η_{13} sono le radici di $y^2 - \eta_1 y - 1 = 0$, e infine z è radice di

$$z^2 - \eta_{00}\, z + \eta_{11} = 0.$$

Poiché ciascuna equazione è di secondo grado a coefficienti nel campo generato dalla precedente, $\cos(2\pi/17)$ si esprime con tre radici quadrate annidate, e il diciassettagono regolare è costruibile con riga e compasso.

Dimostrazione. **Passo 1 — il generatore.** Il numero 3 genera $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$: le sue potenze successive sono

$$1,\ 3,\ 9,\ 10,\ 13,\ 5,\ 15,\ 11,\ 16,\ 14,\ 8,\ 7,\ 4,\ 12,\ 2,\ 6,$$

sedici valori distinti, dunque 3 ha ordine $16 = \varphi(17)$ e genera l'intero gruppo, che è quindi ciclico. Le potenze pari di 3 formano il sottogruppo di indice 2: $\{1, 9, 13, 15, 16, 8, 4, 2\}$; le dispari la classe laterale $\{3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6\}$.
Passo 2 — i due periodi di otto termini. Poniamo

$$\eta_0 = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^8 + \zeta^9 + \zeta^{13} + \zeta^{15} + \zeta^{16}, \qquad \eta_1 = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^{10} + \zeta^{11} + \zeta^{12} + \zeta^{14}.$$

Poiché insieme esauriscono tutte le radici diverse da 1,

$$\eta_0 + \eta_1 = \sum_{k=1}^{16} \zeta^k = -1$$

per il Teorema 3.20. Per il prodotto si sviluppa $\eta_0\eta_1$ in 64 termini ζ^{a+b} con a nel primo insieme e b nel secondo; ogni esponente non nullo modulo 17 compare esattamente quattro volte, e l'esponente nullo non compare mai (perché $-1 = 16$ sta nel primo insieme, e la somma di un

elemento del primo insieme con uno del secondo non è mai $\equiv 0$: se lo fosse, $b \equiv -a$ starebbe nel primo insieme, essendo -1 una potenza pari di 3, contro l'ipotesi). Dunque

$$\eta_0\eta_1 = 4\sum_{k=1}^{16}\zeta^k = -4.$$

Le due quantità sono perciò radici di $y^2 + y - 4 = 0$, cioè $\eta_{0,1} = (-1 \pm \sqrt{17})/2$. Il segno si decide numericamente: raggruppando le radici coniugate, $\eta_0 = 2\cos\frac{2\pi}{17} + 2\cos\frac{4\pi}{17} + 2\cos\frac{8\pi}{17} + 2\cos\frac{16\pi}{17} = 1{,}864944 + 1{,}478018 + 0{,}184537 - 1{,}965946 = 1{,}561553$, che è $(-1+\sqrt{17})/2 = 1{,}561553$ ✓. Quindi $\eta_1 = -2{,}561553$.

Passo 3 — i quattro periodi di quattro termini. Il sottogruppo di indice 4 è $\{1, 13, 16, 4\}$ (potenze di 3 di esponente multiplo di 4). Poniamo

$$\eta_{00} = \zeta + \zeta^4 + \zeta^{13} + \zeta^{16}, \qquad \eta_{02} = \zeta^2 + \zeta^8 + \zeta^9 + \zeta^{15},$$
$$\eta_{11} = \zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^{12} + \zeta^{14}, \qquad \eta_{13} = \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^{10} + \zeta^{11}.$$

Per costruzione $\eta_{00} + \eta_{02} = \eta_0$ e $\eta_{11} + \eta_{13} = \eta_1$. I prodotti si calcolano allo stesso modo del Passo 2: sviluppando $\eta_{00}\eta_{02}$ in 16 termini, ogni esponente non nullo compare esattamente una volta, dunque

$$\eta_{00}\eta_{02} = \sum_{k=1}^{16}\zeta^k = -1,$$

e analogamente $\eta_{11}\eta_{13} = -1$. Quindi η_{00}, η_{02} sono radici di $y^2 - \eta_0 y - 1 = 0$ e η_{11}, η_{13} di $y^2 - \eta_1 y - 1 = 0$. Numericamente

$$\eta_{00} = \frac{\eta_0 + \sqrt{\eta_0^2+4}}{2} = \frac{1{,}561553 + 2{,}537409}{2} = 2{,}049481, \qquad \eta_{02} = -0{,}487928,$$

$$\eta_{11} = \frac{\eta_1 + \sqrt{\eta_1^2+4}}{2} = 0{,}344151, \qquad \eta_{13} = -2{,}905704.$$

Verifica: $\eta_{00}\eta_{02} = 2{,}049481 \cdot (-0{,}487928) = -1{,}000000$ ✓; $\eta_{11}\eta_{13} = 0{,}344151 \cdot (-2{,}905704) = -1{,}000000$ ✓.

Passo 4 — l'ultimo passo. Il periodo η_{00} si spezza nei due periodi di due termini $\zeta + \zeta^{16} = 2\cos\frac{2\pi}{17} = z$ e $\zeta^4 + \zeta^{13} = 2\cos\frac{8\pi}{17} =: w$, con $z + w = \eta_{00}$. Il loro prodotto è

$$zw = (\zeta + \zeta^{16})(\zeta^4 + \zeta^{13}) = \zeta^5 + \zeta^{14} + \zeta^3 + \zeta^{12} = \eta_{11},$$

avendo usato $16 + 4 = 20 \equiv 3$ e $16 + 13 = 29 \equiv 12$ modulo 17. Dunque z e w sono radici di $y^2 - \eta_{00}y + \eta_{11} = 0$, e

$$z = \frac{\eta_{00} + \sqrt{\eta_{00}^2 - 4\eta_{11}}}{2} = \frac{2{,}049481 + \sqrt{4{,}200373 - 1{,}376603}}{2} = \frac{2{,}049481 + 1{,}680408}{2} = 1{,}864944,$$

cioè $\cos(2\pi/17) = 0{,}932472$ ✓, in accordo con il valore diretto $\cos(21{,}17647^\circ) = 0{,}932472$.

Passo 5 — conclusione. Ciascuno dei passi risolve un'equazione di secondo grado i cui coefficienti appartengono al campo generato dai passi precedenti. Poiché $\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}$ è abeliana, ogni suo sottocampo è di Galois su $\mathbb{Q}$: in particolare $\mathbb{Q}(\eta_{00})$, essendo di Galois e di grado 4, contiene già tutti i suoi coniugati, cioè $\eta_{02}, \eta_{11}, \eta_{13}$ (verificabile numericamente: le quattro quantità sono radici dello stesso polinomio razionale $y^4 + y^3 - 6y^2 - y + 1$), quindi non serve alcuna estensione ulteriore per raggiungere η_{11} a partire da η_{00}. La torre è dunque

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{17}) \subset \mathbb{Q}(\eta_{00}) \subset \mathbb{Q}(z),$$

torre di tre estensioni quadratiche, in accordo con $[\mathbb{Q}(\zeta_{17} + \zeta_{17}^{-1}) : \mathbb{Q}] = \varphi(17)/2 = 8 = 2^3$ per il campo reale e con $\varphi(17) = 16 = 2^4$ per quello complesso. Poiché ogni estensione quadratica si realizza con riga e compasso (intersezione di una retta e di un cerchio, ovvero di due cerchi), il segmento di lunghezza $\cos(2\pi/17)$ è costruibile, e con esso il poligono. □

Corollario 7.2: Forma chiusa di Gauss. *Svolgendo la catena del Teorema 7.14 si ottiene*

$$16\cos\frac{2\pi}{17} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}}.$$

Dimostrazione. Si tratta di riscrivere i radicali dei Passi 3 e 4 in funzione di $\sqrt{17}$. Da $\eta_0 = (-1+\sqrt{17})/2$ segue $\eta_0^2 + 4 = (18 - 2\sqrt{17})/4 + 16/4 = (34 - 2\sqrt{17})/4$, dunque $\sqrt{\eta_0^2 + 4} = \tfrac{1}{2}\sqrt{34 - 2\sqrt{17}}$ e

$$4\eta_{00} = 2\eta_0 + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} = -1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}};$$

analogamente $4\eta_{11} = -1 - \sqrt{17} + \sqrt{34 + 2\sqrt{17}}$. Numericamente $4\eta_{00} = 8{,}197925$ e $4\eta_{11} = 1{,}376603$, in accordo con i valori del Passo 3. Sostituendo nella $z = (\eta_{00} + \sqrt{\eta_{00}^2 - 4\eta_{11}})/2$ e semplificando si ottiene la forma dell'enunciato. La verifica numerica è immediata:

$$\sqrt{17} = 4{,}123106, \quad \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} = 5{,}074819, \quad \sqrt{34 + 2\sqrt{17}} = 6{,}499709,$$

$$17 + 3\sqrt{17} - 5{,}074819 - 2 \cdot 6{,}499709 = 29{,}369317 - 18{,}074237 = 11{,}295080,$$

la cui radice vale $3{,}360816$; dunque $16\cos(2\pi/17) = -1 + 4{,}123106 + 5{,}074819 + 6{,}721633 = 14{,}919558$, cioè $\cos(2\pi/17) = 0{,}932472$ ✓. □

Osservazione 7.2: Che cosa Gauss fece davvero, e quando. *Gauss annotò la scoperta nel suo diario il 30 marzo 1796, a diciannove anni: è la prima voce del diario. La pubblicò nelle* Disquisitiones Arithmeticae *del 1801, nella sezione VII, insieme al criterio generale; della necessità della condizione diede solo l'enunciato, e la dimostrazione completa è dovuta a Wantzel (1837). Si noti che la costruzione qui esposta non produce un disegno con riga e compasso: produce una catena di equazioni di secondo grado. Il passaggio dal radicale al disegno è il contenuto del Definizione 7.3, che ammette fra le operazioni ammissibili proprio l'intersezione di due cerchi e quella di una retta con un cerchio: ed è l'estrazione di radice quadrata a corrispondere a tali intersezioni. Sono cose diverse: l'algebra dice* se *si può fare, la geometria* come.

7.4.2 La sufficienza in generale: i periodi di Gauss per ogni primo di Fermat

Il diciassettagono ha mostrato il meccanismo su un caso concreto: una catena di quattro equazioni di secondo grado, ciascuna con coefficienti già costruiti al passo precedente. Quel meccanismo non ha nulla di specifico al numero 17. Dimostriamo qui la sufficienza del Teorema 7.13 in generale, seguendo Gauss e *senza* usare la corrispondenza di Galois: servono soltanto l'esistenza di una radice primitiva modulo p e l'irriducibilità di Φ_p, entrambe già a disposizione.

Teorema 7.15: Esistenza di una radice primitiva modulo p. *Per ogni primo p il gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico di ordine $p-1$.*

Dimostrazione. Per ogni divisore d di $p-1$ sia $\psi(d)$ il numero di elementi di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ di ordine esattamente d. Poiché l'ordine di ogni elemento divide $p-1$ (Teorema 7.5),

$$\sum_{d \mid p-1} \psi(d) = p - 1.$$

Passo 1 — $\psi(d)$ vale 0 oppure $\varphi(d)$. Supponiamo $\psi(d) > 0$ e sia a un elemento di ordine d. I d elementi $1, a, a^2, \dots, a^{d-1}$ sono distinti e soddisfano tutti $x^d = 1$. D'altra parte $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo, e un polinomio di grado d a coefficienti in un campo ha al più d radici; dunque $x^d - 1$ ha *esattamente* le radici a^k, $0 \le k < d$, e non altre. Ogni elemento di ordine d soddisfa $x^d = 1$, quindi sta in $\langle a \rangle$; e gli elementi di ordine d di un gruppo ciclico di ordine d sono i suoi generatori, in numero di $\varphi(d)$ (Teorema 7.2). Perciò $\psi(d) = \varphi(d)$.
Passo 2 — confronto con l'identità di Gauss. Per il Teorema 7.4,

$$\sum_{d \mid p-1} \varphi(d) = p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \psi(d).$$

Poiché $\psi(d) \le \varphi(d)$ per ogni d (Passo 1: o è 0 o è $\varphi(d)$), l'uguaglianza delle due somme forza $\psi(d) = \varphi(d)$ per *ogni* d. In particolare $\psi(p-1) = \varphi(p-1) \ge 1$: esiste un elemento di ordine $p - 1$, cioè un generatore. □

Definizione 7.5: Periodi di Gauss di livello j. Sia $p = 2^t + 1$ un primo di Fermat, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, e sia g una radice primitiva modulo p (Teorema 7.15). Per $0 \le j \le t$ e $0 \le k < 2^j$ si pone

$$\eta_k^{(j)} = \sum_{m=0}^{2^{t-j}-1} \zeta^{\,g^{\,k+m2^j}},$$

somma di 2^{t-j} radici p-esime dell'unità. Gli indici k si intendono modulo 2^j. È il caso $f = 2^{t-j}$ della Definizione 7.4.

Osservazione 7.3: Come leggere la definizione. *Gli esponenti $g^0, g^1, \dots, g^{2^t-1}$ percorrono una volta sola tutti i residui non nulli modulo p. Il livello j li ripartisce in 2^j classi secondo il resto di i modulo 2^j; il periodo $\eta_k^{(j)}$ somma le radici della k-esima classe. Al livello 0 c'è un solo periodo, somma di tutte le radici non banali:*

$$\eta_0^{(0)} = \sum_{a=1}^{p-1} \zeta^a = -1,$$

per il Corollario 3.5. Al livello t ogni classe contiene un solo elemento e i periodi sono le singole radici. Passando da un livello al successivo ogni classe si spezza in due: è questo raddoppio che produce la catena di equazioni di secondo grado.

Lemma 7.2: Azione della sostituzione $\zeta \mapsto \zeta^g$. *Sia $\sigma : \mathbb{Z}[\zeta] \to \mathbb{Z}[\zeta]$ l'unico omomorfismo di anelli con $\sigma(\zeta) = \zeta^g$. Allora:*

(i) σ è ben definito e biiettivo, e $\sigma(\eta_k^{(j)}) = \eta_{k+1}^{(j)}$ per ogni j, k;

(ii) un elemento di $\mathbb{Z}[\zeta]$ fissato da σ^{2^j} è una combinazione lineare a coefficienti interi dei periodi $\eta_0^{(j)}, \dots, \eta_{2^j-1}^{(j)}$.

Dimostrazione. (i). Per il Teorema 7.10 il polinomio $\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$, dunque è il polinomio minimo di ζ e $\mathbb{Z}[\zeta] \cong \mathbb{Z}[x]/(\Phi_p)$. Poiché ζ^g è anch'essa una radice primitiva p-esima dell'unità, essa annulla Φ_p, e quindi la posizione $\zeta \mapsto \zeta^g$ definisce un omomorfismo di anelli. Esso permuta l'insieme finito $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$ (perché $a \mapsto ag$ è una permutazione dei residui non nulli), dunque è biiettivo. Applicandolo alla definizione,

$$\sigma(\eta_k^{(j)}) = \sum_m \zeta^{\,g^{\,k+m2^j} \cdot g} = \sum_m \zeta^{\,g^{\,(k+1)+m2^j}} = \eta_{k+1}^{(j)}.$$

(ii). L'insieme $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$ è una base di $\mathbb{Z}[\zeta]$ come $\mathbb{Z}$-modulo: sono $p-1$ elementi, e la relazione $1+\zeta+\cdots+\zeta^{p-1}=0$ permette di eliminare 1, mentre nessun'altra relazione lineare a coefficienti interi sussiste, di nuovo per l'irriducibilità di Φ_p. Scriviamo dunque un elemento come $\xi = \sum_{a=1}^{p-1} c_a \zeta^a$ con $c_a \in \mathbb{Z}$. Allora

$$\sigma^{2^j}(\xi) = \sum_{a=1}^{p-1} c_a \, \zeta^{\,a\, g^{2^j}},$$

cioè i coefficienti vengono permutati secondo $a \mapsto a\, g^{2^j}$. Le orbite di questa permutazione su $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ sono le classi laterali del sottogruppo $\langle g^{2^j}\rangle$, che ha indice 2^j: sono esattamente gli insiemi di esponenti che definiscono i periodi di livello j. L'ipotesi $\sigma^{2^j}(\xi)=\xi$ e l'unicità della scrittura nella base danno allora che c_a è costante su ciascuna orbita, cioè $\xi = \sum_{k=0}^{2^j-1} c_k\, \eta_k^{(j)}$ con $c_k \in \mathbb{Z}$. □

Teorema 7.16: La catena quadratica dei periodi. *Con le notazioni precedenti, per ogni $0 \le j < t$ e ogni $0 \le k < 2^j$ i due periodi $\eta_k^{(j+1)}$ e $\eta_{k+2^j}^{(j+1)}$ sono le due radici dell'equazione di secondo grado*

$$X^2 - \eta_k^{(j)}\, X + P_k^{(j)} = 0,$$

dove $P_k^{(j)} = \eta_k^{(j+1)} \cdot \eta_{k+2^j}^{(j+1)}$ è una combinazione lineare a coefficienti interi dei periodi di livello j.

Dimostrazione. **La somma.** La classe di livello j di indice k è l'unione disgiunta delle due classi di livello $j+1$ di indici k e $k+2^j$: infatti $i \equiv k \pmod{2^j}$ equivale a $i \equiv k$ oppure $i \equiv k+2^j$ modulo 2^{j+1}. Sommando le radici corrispondenti,

$$\eta_k^{(j+1)} + \eta_{k+2^j}^{(j+1)} = \eta_k^{(j)}.$$

Il prodotto. Per il Lemma 7.2(i), applicando σ^{2^j} e ricordando che gli indici di livello $j+1$ sono presi modulo 2^{j+1},

$$\sigma^{2^j}\!\left(\eta_k^{(j+1)}\right) = \eta_{k+2^j}^{(j+1)}, \qquad \sigma^{2^j}\!\left(\eta_{k+2^j}^{(j+1)}\right) = \eta_{k+2^{j+1}}^{(j+1)} = \eta_k^{(j+1)}.$$

Dunque σ^{2^j} scambia i due fattori, e il loro prodotto $P_k^{(j)}$ è fissato da σ^{2^j}. Per il Lemma 7.2(ii), $P_k^{(j)}$ è una combinazione lineare a coefficienti interi dei periodi di livello j.
Somma e prodotto delle due quantità sono quindi noti, e le due quantità sono le radici del polinomio $X^2 - (\text{somma})X + (\text{prodotto})$. □

Corollario 7.3: Realtà dei periodi fino al livello $t-1$. *Per $0 \le j \le t-1$ ogni periodo $\eta_k^{(j)}$ è un numero reale. In particolare*

$$\eta_0^{(t-1)} = \zeta + \zeta^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{p}.$$

Dimostrazione. L'elemento -1 di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ ha ordine 2; poiché il gruppo è ciclico di ordine 2^t (Teorema 7.15), esso possiede un unico elemento di ordine 2, che è $g^{2^{t-1}}$. Dunque

$$g^{2^{t-1}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Sia ora $j \le t-1$: se ζ^{g^i} compare in $\eta_k^{(j)}$, cioè $i \equiv k \pmod{2^j}$, allora anche $i + 2^{t-1} \equiv k \pmod{2^j}$ (perché 2^j divide 2^{t-1}), e il termine corrispondente è

$$\zeta^{\,g^{\,i+2^{t-1}}} = \zeta^{\,g^i \cdot g^{2^{t-1}}} = \zeta^{-g^i} = \overline{\zeta^{\,g^i}}.$$

I termini di $\eta_k^{(j)}$ si accoppiano dunque in coniugati, e la somma è reale.
Per $j = t-1$ ogni classe ha esattamente due elementi, $\{k,\ k+2^{t-1}\}$, e per $k=0$ si ottiene $\zeta^{g^0} + \zeta^{-g^0} = \zeta + \zeta^{-1} = 2\cos(2\pi/p)$. □

Teorema 7.17: Sufficienza per un primo di Fermat. *Sia $p = 2^t + 1$ un primo di Fermat. Allora $\cos(2\pi/p)$ è costruibile con riga e compasso, e quindi lo è il poligono regolare di p lati.*

Dimostrazione. Poniamo, per $0 \le j \le t-1$,

$$K_j = \mathbb{Q}\Big(\eta_0^{(j)},\ \eta_1^{(j)},\ \dots,\ \eta_{2^j-1}^{(j)}\Big),$$

sottocampo di $\mathbb{R}$ per il Corollario 7.3. Si ha $K_0 = \mathbb{Q}$, perché $\eta_0^{(0)} = -1$.
Passo 1 — ogni salto è una torre di estensioni quadratiche. Fissato $j < t-1$, per il Teorema 7.16 ciascuno dei 2^{j+1} periodi di livello $j+1$ è radice di un polinomio di secondo grado i cui coefficienti appartengono a K_j: la somma è un periodo di livello j, il prodotto è una combinazione a coefficienti interi di periodi di livello j. Adiungendo tali radici una alla volta si ottiene una catena

$$K_j = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \cdots \subseteq L_s = K_{j+1}, \qquad [L_{i+1} : L_i] \in \{1, 2\},$$

perché ogni nuovo elemento è radice di un polinomio di secondo grado a coefficienti nel campo precedente. Tutti i campi sono contenuti in $\mathbb{R}$, e i discriminanti in gioco sono non negativi perché le radici (i periodi) sono reali: le radici quadrate richieste sono dunque radici quadrate di numeri reali positivi, che sono costruibili.
Passo 2 — la torre completa. Concatenando i salti per $j = 0, 1, \dots, t-2$ si ottiene una torre finita

$$\mathbb{Q} = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_M = K_{t-1}, \qquad [F_{i+1} : F_i] \in \{1, 2\},$$

e sopprimendo i passi di grado 1 resta una torre di estensioni quadratiche nel senso della Definizione 7.3.
Passo 3 — conclusione. Per il Corollario 7.3 si ha $2\cos(2\pi/p) = \eta_0^{(t-1)} \in K_{t-1} = F_M$, dunque $\cos(2\pi/p)$ è costruibile. Costruito $\cos(2\pi/p)$ si costruisce il punto $(\cos(2\pi/p),\ \sin(2\pi/p))$ del cerchio unitario innalzando la perpendicolare all'asse x, e riportando l'arco p volte si ottiene il poligono regolare di p lati. □

Corollario 7.4: Sufficienza nel caso generale. *Se $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ con p_i primi di Fermat distinti, il poligono regolare di n lati è costruibile.*

Dimostrazione. **Passo 1 — potenze di 2.** Il quadrato è costruibile, e bisecando ripetutamente l'angolo al centro (costruzione elementare con riga e compasso) si ottengono tutti i poligoni di 2^a lati per $a \ge 2$.
Passo 2 — i singoli primi di Fermat. È il Teorema 7.17.

Passo 3 — composizione di lati coprimi. Siano m, n coprimi e siano costruibili il poligono di m lati e quello di n lati; mostriamo che lo è quello di mn lati. Per l'identità di Bézout esistono interi u, v con $u\,m + v\,n = 1$; dividendo per mn e moltiplicando per 2π,

$$\frac{2\pi}{mn} = u \cdot \frac{2\pi}{n} + v \cdot \frac{2\pi}{m}.$$

L'angolo $2\pi/(mn)$ è dunque una combinazione a coefficienti interi di due angoli costruibili, e riportare un angolo un numero intero di volte (in un verso o nell'altro) è una costruzione con riga e compasso. Quindi $2\pi/(mn)$ è costruibile, e con esso il poligono di mn lati.
Passo 4 — conclusione. I fattori 2^a, p_1, …, p_r sono a due a due coprimi; applicando ripetutamente il Passo 3 ai poligoni costruibili dei Passi 1 e 2 si ottiene il poligono di $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ lati. □

Osservazione 7.4: Il diciassettagono come caso $t = 4$. *Con $p = 17$ si ha $t = 4$ e la costruzione precedente produce esattamente la catena del Teorema 7.14: il livello 1 dà i due periodi di otto termini, il livello 2 i quattro periodi di quattro termini, il livello 3 gli otto periodi di due termini — e $\eta_0^{(3)} = 2\cos(2\pi/17)$ è l'ultimo gradino, in accordo con il Corollario 7.3 per $t - 1 = 3$. La radice primitiva usata là è $g = 3$, e in effetti $3^8 \equiv -1 \pmod{17}$, come richiede la dimostrazione del Corollario 7.3 con $2^{t-1} = 8$.*
Per $p = 257$ ($t = 8$) la catena ha sette gradini e 128 periodi finali; per $p = 65\,537$ ($t = 16$) ne ha quindici. La costruzione esiste ed è effettivamente eseguibile in linea di principio, ma la sua realizzazione esplicita occupa volumi: quella del 65 537-gono fu redatta da Johann Gustav Hermes fra il 1879 e il 1889 e riempie un baule conservato a Göttingen.

7.5. Somme di Gauss e legge di reciprocità quadratica

I periodi di Gauss della Definizione 7.4 sono serviti finora a costruire poligoni regolari. Nel caso più semplice possibile, $e = 2$ (cioè $f = (p-1)/2$ termini per periodo), essi codificano un oggetto aritmetico di prim'ordine: la somma di Gauss quadratica, alla base della legge di reciprocità quadratica.

Definizione 7.6: Simbolo di Legendre. Sia p primo dispari e a un intero con $p \nmid a$. Il **simbolo di Legendre** è

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{se } a \text{ è un residuo quadratico modulo } p \text{ (cioè } a \equiv b^2 \pmod{p} \text{ per qualche } b), \\ -1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Per $p \mid a$ si pone $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$.

Teorema 7.18: Moltiplicatività del simbolo di Legendre. *Per $p \nmid a$ e $p \nmid b$,*

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

Dimostrazione. Per il Teorema 7.15 il gruppo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico di ordine $p-1$; sia g un generatore. Il sottogruppo delle potenze pari $\langle g^2 \rangle$ ha ordine $(p-1)/2$ ed è l'unico sottogruppo di quell'ordine, per il Teorema 7.3(ii). D'altra parte l'immagine dell'elevamento al quadrato $x \mapsto x^2$ su $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è anch'essa un sottogruppo: il nucleo $\{\pm 1\}$ ha ordine 2 (essendo p dispari, $1 \neq -1$), dunque l'immagine ha ordine $(p-1)/2$. Per l'unicità appena citata i due sottogruppi

coincidono: i residui quadratici sono esattamente le potenze pari di g. Scrivendo $a \equiv g^i$, $b \equiv g^j \pmod p$ si ha dunque $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^i$, $\left(\frac{b}{p}\right) = (-1)^j$, e

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = (-1)^{i+j} = (-1)^i(-1)^j = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

□

Lemma 7.3: Il valore di $\left(\frac{-1}{p}\right)$.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

cioè vale $+1$ se $p \equiv 1 \pmod 4$ e -1 se $p \equiv 3 \pmod 4$.

Dimostrazione. Il gruppo ciclico $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ ha ordine pari $p-1$, dunque possiede un unico elemento di ordine 2 (Teorema 7.3(ii) con $d = 2$): è -1, perché $(-1)^2 = 1$ e $-1 \neq 1$ essendo p dispari. Scrivendo $-1 \equiv g^i$ come nella dimostrazione precedente, l'ordine di g^i è $(p-1)/\gcd(p-1, i)$ (Teorema 7.2(i)); imponendo che valga 2 e usando ancora l'unicità del sottogruppo di ordine 2 si trova $i = (p-1)/2$. Dunque $-1 \equiv g^{(p-1)/2}$, e per l'argomento della dimostrazione del Teorema 7.18, $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$: vale $+1$ se $(p-1)/2$ è pari, cioè $p \equiv 1 \pmod 4$, e -1 se $(p-1)/2$ è dispari, cioè $p \equiv 3 \pmod 4$. □

Definizione 7.7: Somma di Gauss quadratica. Per p primo dispari e $\zeta = e^{2\pi i/p}$, la **somma di Gauss quadratica** è

$$g_p = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a.$$

Osservazione 7.5: Le somme di Gauss sono i periodi di indice due già definiti. *Nella Definizione 7.4, il caso $e = 2$ (cioè $f = (p-1)/2$) dà due periodi η_0, η_1: la somma delle radici i cui esponenti sono potenze pari di g (i residui quadratici) e quella delle potenze dispari (i non residui). Per la dimostrazione del Teorema 7.18, questi sono esattamente*

$$\eta_0 = \sum_{a \text{ residuo}} \zeta^a, \qquad \eta_1 = \sum_{a \text{ non residuo}} \zeta^a,$$

dunque $g_p = \eta_0 - \eta_1$: la somma di Gauss è la differenza dei due periodi di indice 2 già usati per il Teorema di Gauss–Wantzel. Inoltre, poiché $\{\eta_0, \eta_1\}$ ripartisce le $p-1$ radici non banali, $\eta_0 + \eta_1 = \sum_{a=1}^{p-1} \zeta^a = -1$ per il Corollario 3.5.

Teorema 7.19: Il quadrato della somma di Gauss. *Per ogni primo dispari p,*

$$g_p^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il doppio prodotto.** Per definizione,

$$g_p^2 = \sum_{s=1}^{p-1} \sum_{t=1}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right)\left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{s+t}.$$

Passo 2 — sostituzione $t \equiv su$. Per s fissato non nullo, $u \mapsto su \bmod p$ è una biiezione di $\{1, \dots, p-1\}$ in sé; scrivendo $t \equiv su$ e sommando su u al posto di t, e usando la moltiplicatività (Teorema 7.18) e $\left(\frac{s}{p}\right)^2 = 1$,

$$g_p^2 = \sum_{s=1}^{p-1} \sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right)\left(\frac{su}{p}\right) \zeta^{s(1+u)} = \sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) \underbrace{\sum_{s=1}^{p-1} \zeta^{s(1+u)}}_{=:S(u)}.$$

Passo 3 — calcolo di $S(u)$. Se $u \equiv -1 \pmod p$, ogni esponente $s(1+u) \equiv 0$, dunque $S(-1) = \sum_{s=1}^{p-1} 1 = p-1$. Se $u \not\equiv -1$, posto $\omega = \zeta^{1+u} \neq 1$: poiché $\omega^p = (\zeta^p)^{1+u} = 1$, la somma geometrica finita dà

$$\sum_{s=0}^{p-1} \omega^s = \frac{\omega^p - 1}{\omega - 1} = 0, \qquad \text{dunque} \qquad S(u) = \sum_{s=1}^{p-1} \omega^s = 0 - \omega^0 = -1.$$

Passo 4 — combinazione. Poiché i residui quadratici sono le potenze pari di g fra le $p-1$ potenze $g^0, \dots, g^{p-2}$, e $p-1$ è pari, ce ne sono esattamente $(p-1)/2$, tante quante i non residui; dunque $\sum_{u=1}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) = \frac{p-1}{2} - \frac{p-1}{2} = 0$. Separando il termine $u = -1$ dal Passo 2,

$$g_p^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) + \sum_{\substack{u=1 \\ u \neq p-1}}^{p-1} \left(\frac{u}{p}\right) \cdot (-1) = \left(\frac{-1}{p}\right)(p-1) - \left(0 - \left(\frac{-1}{p}\right)\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Passo 5 — verifica numerica. Per $p = 5$ ($\equiv 1 \bmod 4$): $\left(\frac{-1}{5}\right) = +1$, dunque $g_5^2 = 5$; per $p = 7$ ($\equiv 3 \bmod 4$): $\left(\frac{-1}{7}\right) = -1$, dunque $g_7^2 = -7$. Entrambi confermati nello script `vol2_cap07_gauss_sums.py` (si veda l'Esempio 7.1). □

Osservazione 7.6: Che cosa importiamo: il segno della somma di Gauss. ***Teorema (Gauss, 1805).*** *Per ogni primo dispari p,*

$$g_p = \begin{cases} +\sqrt{p} & \text{se } p \equiv 1 \pmod 4, \\ +i\sqrt{p} & \text{se } p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

Il Teorema 7.19 fissa g_p^2, ma non il segno della radice: a priori g_p potrebbe valere $-\sqrt{p}$ invece di $+\sqrt{p}$ (o $-i\sqrt{p}$). Determinare che il segno è sempre quello positivo costò a Gauss stesso circa quattro anni (dal 1801 al 1805): la dimostrazione più diretta usa un argomento di continuità sulla funzione theta di Jacobi al variare di p, strumenti non sviluppati in questo trattato. Il risultato è dunque ***importato*** *da C. F. Gauss,* Summatio quarumdam serierum singularium *(1811), nella forma esposta in K. Ireland, M. Rosen,* A Classical Introduction to Modern Number Theory, *2^a ed., Springer 1990, Cap. 6 (*Quadratic Gauss Sums*), §4 (*The Sign of the Quadratic Gauss Sum*). Il valore assoluto $|g_p| = \sqrt{p}$, invece, discende già per intero dal Teorema 7.19, dimostrato sopra senza alcuna importazione.*

Osservazione 7.7: Che cosa importiamo: la legge di reciprocità quadratica. ***Teorema (Gauss).*** *Se p, q sono primi dispari distinti,*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

Il Teorema 7.19 è il primo passo di una delle dimostrazioni classiche di questa legge attraverso le somme di Gauss: si lavora nell'anello $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ ridotto modulo un ideale primo sopra q, si usa l'endomorfismo di Frobenius $x \mapsto x^q$ in caratteristica q (lo stesso principio del Passo 4 della dimostrazione del Teorema 7.11 di questo capitolo, qui applicato a un quoziente diverso) per calcolare g_p^q in due modi indipendenti — da un lato $g_p^q \equiv \left(\frac{q}{p}\right) g_p$, dall'altro $g_p^q = g_p \cdot (g_p^2)^{(q-1)/2} \equiv g_p \cdot \left(\frac{-1}{p}\right)^{(q-1)/2} \left(\frac{p}{q}\right)$ per il piccolo teorema di Fermat applicato all'esponente — e si conclude confrontando i due valori modulo l'ideale scelto. Il passaggio che richiede uno strumento non sviluppato in questo volume è l'esistenza di un ideale primo di $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ sopra q con quoziente un campo finito di caratteristica q: questo fatto di teoria algebrica dei numeri, insieme alla conclusione dell'argomento, è ***importato*** *da K. Ireland, M. Rosen,* A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2^a ed., Springer 1990, Cap. 6, che usa esattamente le somme di Gauss appena costruite. Non è invece importato l'enunciato della legge in sé, verificabile indipendentemente (ed è verificato numericamente qui sotto): la sua prima dimostrazione completa è di Gauss, 1801,* Disquisitiones Arithmeticae*, §131–144.*

Esempio 7.1: Somme di Gauss per $p = 5$ e $p = 7$, verificate. Per $p = 5$: generatore $g = 2$, potenze $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 = 1, 2, 4, 3$; residui quadratici (potenze pari) $\{1, 4\}$, non residui $\{2, 3\}$. Dunque

$$\eta_0 = \zeta + \zeta^4 = 2\cos 72^\circ = 0{,}618034, \qquad \eta_1 = \zeta^2 + \zeta^3 = 2\cos 144^\circ = -1{,}618034,$$

e $g_5 = \eta_0 - \eta_1 = 2{,}236068 = \sqrt{5}$ ✓($5 \equiv 1 \bmod 4$, segno positivo come previsto dall'Osservazione 7.6).
Per $p = 7$: residui quadratici $\{1, 2, 4\}$ (da $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 4$, $3^2 \equiv 2 \bmod 7$), non residui $\{3, 5, 6\}$. Sommando numericamente le radici settime dell'unità corrispondenti si ottiene $g_7 = 2{,}645751\, i = i\sqrt{7}$ ✓($7 \equiv 3 \bmod 4$).
Verifica numerica indipendente. Lo script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap07_gauss_sums.py` calcola g_p per somma diretta della Definizione 7.7 per tutti i 45 primi dispari $p < 200$, confrontando con $\sqrt{p}$ o $i\sqrt{p}$ secondo l'Osservazione 7.6 (errore massimo 9×10^{-15}), e verifica indipendentemente la legge di reciprocità quadratica calcolando entrambi i simboli di Legendre con il criterio dell'esponente $(p-1)/2$ per tutte le 552 coppie di primi dispari distinti $p, q < 100$ (zero disaccordi).

7.6. Caratteri del cerchio discreto e trasformata di Fourier

Definizione 7.8: Carattere di un gruppo abeliano finito. Un **carattere** del gruppo abeliano finito G è un omomorfismo $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$, cioè una funzione con $\chi(a+b) = \chi(a)\chi(b)$ (in notazione additiva su G). L'insieme dei caratteri, con il prodotto puntuale, si dice **gruppo duale** $\widehat{G}$.

Teorema 7.20: I caratteri di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. *I caratteri di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sono esattamente le n funzioni*

$$\chi_k(m) = e^{2\pi i k m/n} = \zeta_n^{km}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

e $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Inoltre ogni carattere assume valori in μ_n, cioè sul cerchio unitario.

Dimostrazione. **Passo 1 — sono caratteri.** $\chi_k(m+m') = \zeta_n^{k(m+m')} = \zeta_n^{km}\zeta_n^{km'} = \chi_k(m)\chi_k(m')$, e la definizione non dipende dal rappresentante di m perché $\zeta_n^{kn} = 1$.
Passo 2 — non ve ne sono altri. Sia χ un carattere. Posto $w = \chi(1)$, l'omomorfismo dà $\chi(m) = w^m$ per ogni $m \geq 0$. Inoltre

$$w^n = \chi(n) = \chi(0) = 1,$$

dunque $w \in \mu_n$, cioè $w = \zeta_n^k$ per un unico $k \in \{0, \dots, n-1\}$ (Teorema 3.16 del Capitolo 3). Allora $\chi = \chi_k$.
Passo 3 — struttura di gruppo. $\chi_k\chi_j = \chi_{k+j}$, dunque $k \mapsto \chi_k$ è un isomorfismo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$.
Passo 4 — valori sul cerchio. Ogni valore è una potenza di ζ_n, dunque sta in $\mu_n \subset S^1$: i caratteri di un gruppo finito prendono valori sul cerchio unitario. È il motivo strutturale per cui *il cerchio compare in ogni analisi armonica*, anche quando il gruppo di partenza è finito e senza alcuna geometria apparente. □

Teorema 7.21: Relazioni di ortogonalità. *Per $k, j \in \{0, \dots, n-1\}$,*

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \chi_k(m)\,\overline{\chi_j(m)} = \begin{cases} 1 & \text{se } k = j, \\ 0 & \text{se } k \neq j. \end{cases}$$

Equivalentemente, $\sum_{m=0}^{n-1} \zeta_n^{(k-j)m} = n\,\delta_{kj}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione.** Poiché $\overline{\chi_j(m)} = \zeta_n^{-jm}$, la somma è $\sum_m \zeta_n^{(k-j)m}$: basta studiare $S(t) = \sum_{m=0}^{n-1} \zeta_n^{tm}$ per $t = k - j$.
Passo 2 — caso $t \equiv 0$. Ogni addendo vale 1 e $S = n$.
Passo 3 — caso $t \not\equiv 0$. Allora $\zeta_n^t \neq 1$ e la somma è geometrica:

$$S(t) = \frac{(\zeta_n^t)^n - 1}{\zeta_n^t - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta_n^t - 1} = 0,$$

essendo $(\zeta_n^t)^n = (\zeta_n^n)^t = 1$.
Passo 4 — coerenza con il Capitolo 3. Per $t = 1$ si ritrova $\sum_m \zeta_n^m = 0$, cioè il Corollario 3.5: la somma di tutte le radici n-esime dell'unità è nulla perché il loro baricentro è il centro del cerchio.
Passo 5 — coerenza con il Capitolo 4. Questa è, letteralmente, la relazione di ortogonalità che fonda la trasformata di Fourier discreta. Il Capitolo 4 la utilizzava; qui se ne vede l'origine strutturale: è l'ortogonalità dei caratteri di un gruppo ciclico. □

Corollario 7.5: La DFT è l'analisi armonica su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. *Per $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ si ponga*

$$\hat{f}(k) = \sum_{m=0}^{n-1} f(m)\,\overline{\chi_k(m)} = \sum_{m=0}^{n-1} f(m)\,e^{-2\pi i k m/n}.$$

Allora vale la formula di inversione

$$f(m) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \hat{f}(k)\,e^{2\pi i k m/n},$$

e per la convoluzione ciclica $(f * g)(m) = \sum_j f(j)g(m-j)$ si ha $\widehat{f * g} = \hat{f}\cdot\hat{g}$.

Dimostrazione. **Inversione.** Sostituendo e scambiando le somme (finite, dunque lecito),

$$\frac{1}{n}\sum_{k}\hat{f}(k)\zeta_n^{km} = \frac{1}{n}\sum_{k}\sum_{m'} f(m')\zeta_n^{k(m-m')} = \sum_{m'} f(m')\left[\frac{1}{n}\sum_{k}\zeta_n^{k(m-m')}\right] = f(m),$$

per il Teorema 7.21, che annulla la parentesi salvo per $m' = m$, dove vale 1.
Convoluzione. Con la sostituzione $m = j + l$,

$$\widehat{f * g}(k) = \sum_{m}\sum_{j} f(j)g(m-j)\zeta_n^{-km} = \sum_{j} f(j)\zeta_n^{-kj}\sum_{l} g(l)\zeta_n^{-kl} = \hat{f}(k)\,\hat{g}(k).$$

Osservazione. Il confronto con il Teorema 4.18 del Capitolo 4 mostra che si tratta dello stesso teorema, con $\mathbb{T}$ sostituito da $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: la convoluzione diventa prodotto perché i caratteri sono autofunzioni della traslazione. □

Esempio 7.2: Fortescue rivisitato. Nel Capitolo 5 la trasformazione di Fortescue decomponeva una terna di fasori nelle componenti diretta, inversa e omopolare mediante la matrice costruita con $a = e^{2\pi i/3}$. Alla luce di questo capitolo, quella trasformazione è esattamente la DFT su $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: le tre componenti simmetriche sono i tre coefficienti $\hat{f}(0), \hat{f}(1), \hat{f}(2)$ rispetto ai tre caratteri χ_0, χ_1, χ_2 del gruppo ciclico di ordine 3. La componente omopolare è il coefficiente del carattere banale $\chi_0 \equiv 1$, cioè la media; diretta e inversa corrispondono ai due caratteri non banali, coniugati fra loro.
Ne segue immediatamente, senza alcun calcolo elettrotecnico, che la trasformazione è invertibile (formula di inversione), che l'inversa ha lo stesso aspetto con $\bar{a}$ al posto di a, e che il fattore $1/3$ compare esattamente una volta. Sono tutti fatti che nel Capitolo 5 avevamo verificato a mano.

7.7. Codici ciclici

Definizione 7.9: Codice lineare e codice ciclico. Un **codice lineare** di lunghezza n su $\mathbb{F}_q$ è un sottospazio vettoriale $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$. Esso si dice **ciclico** se è chiuso rispetto alla permutazione circolare:

$$(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in C \implies (c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C.$$

Si identifica la parola $(c_0, \dots, c_{n-1})$ con il polinomio $c(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ dell'anello

$$R_n = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1).$$

Osservazione 7.8: Perché l'anello è il cerchio. *Nell'anello R_n vale $x^n = 1$: moltiplicare per x significa dunque* ruotare *il vettore dei coefficienti di una posizione, riportando l'ultimo al primo posto. L'indeterminata x è la rotazione elementare del cerchio discreto a n punti, e R_n è l'algebra del gruppo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ su $\mathbb{F}_q$. La condizione di ciclicità diventa allora una condizione algebrica trasparente, come mostra il teorema seguente.*

Teorema 7.22: I codici ciclici sono gli ideali di R_n. *Un sottospazio $C \subseteq R_n$ è un codice ciclico se e solo se è un ideale di R_n. Inoltre ogni ideale è* principale*: esiste un unico polinomio monico g di grado minimo in C, detto **polinomio generatore**, tale che*

$$C = (g) = \{a(x)g(x) \bmod (x^n - 1) : a \in \mathbb{F}_q[x]\},$$

e $g \mid x^n - 1$. *La dimensione di* C *è* $n - \deg g$.

Dimostrazione. **Passo 1 — ciclicità $\iff$ chiusura per x.** Per l' Osservazione 7.8, la permutazione circolare è la moltiplicazione per x in R_n. Un sottospazio chiuso per moltiplicazione per x è chiuso per moltiplicazione per ogni potenza di x, e per linearità per ogni polinomio: è un ideale. Viceversa un ideale è chiuso per moltiplicazione per x, dunque ciclico.
Passo 2 — esistenza di g. Sia $C \neq \{0\}$ e sia g un elemento non nullo di C di grado minimo, reso monico dividendo per il coefficiente direttivo (lecito, $\mathbb{F}_q$ è un campo).
Passo 3 — $C = (g)$. Sia $c \in C$. Dividiamo in $\mathbb{F}_q[x]$: $c = qg + r$ con $\deg r < \deg g$. Poiché $c \in C$ e $qg \in C$ (ideale), si ha $r = c - qg \in C$; per minimalità del grado di g, $r = 0$. Dunque $c \in (g)$.
Passo 4 — g divide $x^n - 1$. Dividiamo $x^n - 1 = hg + r$ con $\deg r < \deg g$. Riducendo modulo $x^n - 1$, si ottiene $0 = hg + r$ in R_n, dunque $r = -hg \in C$; ancora per minimalità $r = 0$, cioè $g \mid x^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[x]$.
Passo 5 — dimensione. Posto $k = n - \deg g$, i polinomi $g, xg, \dots, x^{k-1}g$ hanno gradi $\deg g, \dots, n-1$ tutti distinti e $< n$, dunque sono linearmente indipendenti in R_n; e ogni elemento di C è ag con $\deg a < k$ (altrimenti si riduce modulo $x^n - 1$ usando $g \mid x^n - 1$). Sono dunque una base: $\dim C = k$.
Passo 6 — unicità. Due generatori monici di grado minimo si dividono a vicenda e sono monici: coincidono.
Passo 7 — conseguenza pratica. I codici ciclici di lunghezza n su $\mathbb{F}_q$ sono in corrispondenza biunivoca con i divisori monici di $x^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[x]$. Poiché per il Teorema 7.8 (valido anche su $\mathbb{F}_q$ quando $\gcd(n, q) = 1$) tale fattorizzazione è governata dai polinomi ciclotomici, la teoria dei codici ciclici è, letteralmente, la teoria della divisione del cerchio. □

Esempio 7.3: Un codice ciclico binario e il calcolo del CRC. Su $\mathbb{F}_2$ si fattorizza

$$x^7 - 1 = x^7 + 1 = (x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

(si verifica moltiplicando: $(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, e moltiplicando per $x + 1$ si ottiene $x^7 + 1$, poiché in $\mathbb{F}_2$ i termini intermedi si cancellano a coppie).
Scegliendo $g(x) = x^3 + x + 1$ si ottiene il codice ciclico $[7, 4]$ di Hamming, di dimensione $7 - 3 = 4$.
Codifica sistematica. Per un messaggio $m(x)$ di grado < 4 si pone

$$c(x) = x^3 m(x) + r(x), \qquad r(x) = x^3 m(x) \bmod g(x),$$

cosicché $g \mid c$ e i quattro bit di messaggio compaiono inalterati nelle posizioni alte (*sistematico*), seguiti da tre bit di controllo.
Esempio numerico. Messaggio 1101, cioè $m(x) = x^3 + x^2 + 1$. Allora $x^3 m(x) = x^6 + x^5 + x^3$, cioè 1101000. Dividiamo per $g = 1011$ con XOR successivi:

$$1101000 \oplus 1011000 = 0110000,$$

$$0110000 \oplus 0101100 = 0011100,$$

$$0011100 \oplus 0010110 = 0001010,$$

$$0001010 \oplus 0001011 = 0000001.$$

Il resto è $r = 001$, cioè $r(x) = 1$. La parola di codice è dunque

$$c = 1101\,001.$$

Verifica. Dividendo 1101001 per 1011 con lo stesso procedimento si ottiene resto 0000000: la parola appartiene al codice. ✓
Uso. È il principio del *cyclic redundancy check* (CRC) usato in Ethernet, nei protocolli seriali e nei formati di archivio: il trasmettitore invia c, il ricevitore divide per g e accetta il messaggio solo se il resto è nullo.

Teorema 7.23: Rivelazione dei burst di errore. *Sia C un codice ciclico su $\mathbb{F}_q$ con polinomio generatore g di grado r e $g(0) \neq 0$. Allora C rivela ogni* ***burst*** *di errore di lunghezza $\leq r$, cioè ogni errore i cui bit alterati siano tutti contenuti in r posizioni consecutive (ciclicamente).*

Dimostrazione. **Passo 1 — forma del burst.** Un burst di lunghezza $L \leq r$ che inizia nella posizione i si scrive

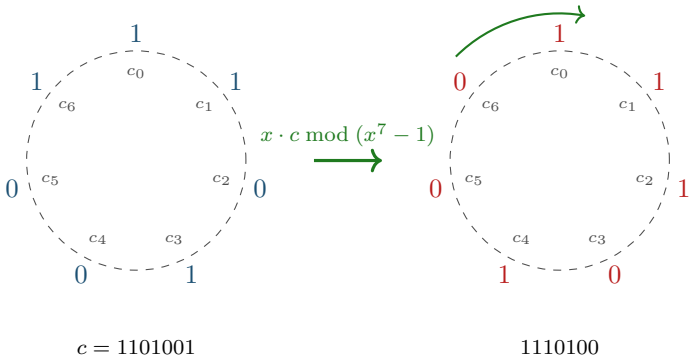
$$e(x) = x^i\, b(x) \quad \text{in } R_n, \qquad b(0) \neq 0, \quad \deg b = L - 1 \leq r - 1.$$

Passo 2 — l'errore è rivelato se $g \nmid e$. Il ricevitore calcola il resto di $c+e$ modulo g; poiché $g \mid c$, il resto è quello di e. L'errore passa inosservato se e solo se $g \mid e$.
Passo 3 — g non divide x^i. Poiché $g(0) \neq 0$, il polinomio g non ha la radice 0, dunque $\gcd(g, x) = 1$ e a maggior ragione $\gcd(g, x^i) = 1$.
Passo 4 — conclusione. Se $g \mid x^i b$, per il lemma di Euclide (valido in $\mathbb{F}_q[x]$, che è a fattorizzazione unica) e per il Passo 3 si ha $g \mid b$. Ma $\deg b \leq r - 1 < r = \deg g$ e $b \neq 0$: impossibile. Dunque $g \nmid e$ e l'errore è rivelato.
Passo 5 — l'ipotesi $g(0) \neq 0$ è necessaria. Se fosse $g(0) = 0$, cioè $x \mid g$, allora g dividerebbe $x^{\deg g}$, che è un burst di lunghezza 1 non rivelato. D'altra parte $g \mid x^n - 1$ implica $g(0) \neq 0$ automaticamente, perché $x \nmid x^n - 1$: l'ipotesi è dunque sempre soddisfatta dai polinomi generatori.
Passo 6 — portata pratica. Il CRC-32 usato in Ethernet ha $r = 32$: rivela ogni burst di errore fino a 32 bit consecutivi, cioè ogni disturbo elettrico di durata inferiore a 32 tempi di bit. Poiché i disturbi reali sui canali sono quasi sempre *a raffica* e non isolati, questa proprietà — e non la distanza minima — è la ragione principale della diffusione dei codici ciclici.
Passo 7 — verifica sull'esempio. Con $g = x^3 + x + 1$ ($r = 3$) del Esempio 7.3, ogni burst fino a 3 bit è rivelato. Un burst di 4 bit può invece sfuggire: l'errore $e = 1011000$ è esattamente $x^3 g(x)$, dunque divisibile per g e indistinguibile da una parola valida. ✓ □

Osservazione 7.9: Il filo conduttore. *Le tre sezioni di questo capitolo sono lo stesso oggetto visto tre volte:*

Cerchio discreto	***Aritmetica***	***Codici***
n punti equidistanti	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	*lunghezza del blocco*
rotazione elementare	$+1$	*moltiplicazione per x*
poligoni inscritti	*sottogruppi*	*sottocodici*
radici primitive	*generatori*	*polinomi primitivi*
armoniche	*caratteri*	*sindromi*
divisione del cerchio	$\Phi_d(x)$	*fattori di $x^n - 1$*

La colonna di sinistra è geometria, quella centrale aritmetica, quella di destra ingegneria delle telecomunicazioni. È lo stesso fenomeno già osservato con Fortescue (Capitolo 5) e con la statistica direzionale (Capitolo 6): la matematica è una sola.



$c = 1101001$ $\qquad$ 1110100

Figura 7.5: Perché i codici ciclici si chiamano così. Disponendo i sette bit di una parola di codice sui vertici di un 7-gono, lo scorrimento ciclico di una posizione è semplicemente una rotazione della figura. Algebricamente, identificando la parola $c_0c_1\dots c_6$ con il polinomio $c(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_6x^6$ dell'anello $\mathbb{F}_2[x]/(x^7-1)$, lo scorrimento è la moltiplicazione per x: il gruppo delle rotazioni del cerchio discreto agisce sul codice. Un codice ciclico è per definizione un sottospazio chiuso rispetto a questa azione, e si dimostra che tale sottospazio è sempre l'ideale generato da un divisore $g(x)$ di $x^n - 1$: il polinomio generatore.

7.8. Il limite BCH e i codici di Reed–Solomon

Il codice di Hamming corregge un errore, il CRC ne rivela molti ma non ne corregge nessuno. Per correggere più errori occorre un principio di progetto, e il principio è sorprendentemente geometrico: *prescrivere che la trasformata di Fourier discreta del codice si annulli su un arco di frequenze consecutive*. Quante più frequenze consecutive si impongono, tanto più lontane fra loro sono costrette a stare le parole di codice. È il limite BCH, dal nome di Bose, Ray-Chaudhuri e Hocquenghem, e i codici di Reed–Solomon ne sono il caso in cui il limite è raggiunto esattamente.

Definizione 7.10: Codice BCH di distanza progettata. Siano q una potenza di primo, n un intero con $\gcd(n, q) = 1$, e α un elemento di ordine n in un'estensione $\mathbb{F}_{q^m}$ di $\mathbb{F}_q$. Fissati un intero b e un intero $\delta \geq 2$, il *codice BCH di distanza progettata* δ è il codice ciclico di lunghezza n su $\mathbb{F}_q$ il cui polinomio generatore è il minimo comune multiplo dei polinomi minimi su $\mathbb{F}_q$ degli elementi

$$\alpha^{b},\ \alpha^{b+1},\ \dots,\ \alpha^{b+\delta-2},$$

cioè il codice le cui parole $c(x)$ soddisfano $c(\alpha^{b+i}) = 0$ per $i = 0, 1, \dots, \delta - 2$.

Teorema 7.24: Limite BCH. *La distanza minima di un codice BCH di distanza progettata δ soddisfa*

$$\boxed{\,d \ \geq\ \delta\,}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — impostazione.** La distanza minima di un codice lineare è il peso minimo delle parole non nulle (Definizione 7.9). Supponiamo per assurdo che esista una parola non nulla $c(x)$ di peso $w \leq \delta - 1$, e scriviamola come

$$c(x) = \sum_{j=1}^{w} c_j x^{k_j}, \qquad c_j \in \mathbb{F}_q \setminus \{0\}, \qquad 0 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_w \leq n-1.$$

Passo 2 — le condizioni sulle radici. Per definizione di codice BCH,

$$0 = c(\alpha^{b+i}) = \sum_{j=1}^{w} c_j\, \alpha^{(b+i)k_j} = \sum_{j=1}^{w} \Big(c_j \alpha^{bk_j}\Big)\big(\alpha^{k_j}\big)^{i}, \qquad i = 0, 1, \dots, \delta - 2.$$

Poiché $w \le \delta - 1$, possiamo prendere le prime w di queste equazioni, cioè $i = 0, \dots, w-1$: si ottiene un sistema lineare omogeneo di w equazioni nelle w incognite $\gamma_j := c_j \alpha^{b k_j}$.

Passo 3 — la matrice è di Vandermonde. La matrice del sistema ha elemento (i, j) uguale a $\left(\alpha^{k_j}\right)^i$, cioè

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha^{k_1} & \alpha^{k_2} & \cdots & \alpha^{k_w} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha^{k_1(w-1)} & \alpha^{k_2(w-1)} & \cdots & \alpha^{k_w(w-1)} \end{pmatrix}, \qquad \det V = \prod_{1 \le r < s \le w} (\alpha^{k_s} - \alpha^{k_r}).$$

Passo 4 — il determinante non si annulla. Gli esponenti $k_1, \dots, k_w$ sono distinti e compresi fra 0 e $n-1$; poiché α ha ordine esattamente n, le potenze $\alpha^{k_1}, \dots, \alpha^{k_w}$ sono distinte fra loro. Ogni fattore $\alpha^{k_s} - \alpha^{k_r}$ è quindi non nullo, e in un campo un prodotto di elementi non nulli è non nullo: $\det V \neq 0$.

Passo 5 — conclusione. Il sistema omogeneo ha dunque solo la soluzione banale, cioè $\gamma_j = 0$ per ogni j; ma $\alpha^{b k_j} \neq 0$, quindi $c_j = 0$ per ogni j, contro l'ipotesi che c fosse non nulla. L'assurdo prova che ogni parola non nulla ha peso $\ge \delta$, cioè $d \ge \delta$. □

Osservazione 7.10: Il limite BCH è un principio di indeterminazione. *Per il Corollario 7.5, i valori $c(\alpha^i)$, $i = 0, \dots, n-1$, sono esattamente la trasformata di Fourier discreta del vettore $(c_0, \dots, c_{n-1})$, calcolata sui caratteri del cerchio discreto μ_n. Il Teorema 7.24 si legge allora così:* un vettore non nullo non può avere insieme pochi campioni non nulli e molti coefficienti di Fourier consecutivi nulli. *Detti w il numero di campioni non nulli e z il numero di zeri consecutivi della trasformata, il teorema afferma*

$$w \;\ge\; z + 1, \qquad \textit{cioè} \qquad z \;\le\; w - 1.$$

È la versione discreta e "a supporto consecutivo" del principio di indeterminazione: la concentrazione nel tempo e la concentrazione in frequenza non possono essere entrambe estreme. La dimostrazione, si noti, non usa analisi ma solo il fatto che la matrice di Vandermonde delle radici dell'unità è invertibile — lo stesso fatto che nel Capitolo 4 garantiva l'invertibilità della DFT.

Teorema 7.25: Limite di Singleton. *Per ogni codice (anche non lineare) di lunghezza n su un alfabeto di q simboli, con M parole e distanza minima d, vale $M \le q^{\,n-d+1}$. In particolare, per un codice lineare di dimensione k,*

$$\boxed{\; d \;\le\; n - k + 1 \;}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la proiezione.** Si consideri l'applicazione π che a ogni parola di codice associa la $(n-d+1)$-upla delle sue prime $n-d+1$ coordinate, cioè che cancella le ultime $d-1$ coordinate.

Passo 2 — π è iniettiva. Se due parole distinte avessero la stessa immagine, esse coinciderebbero nelle prime $n-d+1$ posizioni e potrebbero differire solo nelle ultime $d-1$: la loro distanza di Hamming sarebbe dunque al più $d-1 < d$, contro la definizione di distanza minima.

Passo 3 — conteggio. Un'applicazione iniettiva da un insieme di M elementi a un insieme di $q^{\,n-d+1}$ elementi impone $M \le q^{\,n-d+1}$. Per un codice lineare $M = q^k$, e passando ai logaritmi in base q si ottiene $k \le n - d + 1$, cioè $d \le n - k + 1$. □

Definizione 7.11: Codice MDS. Un codice che realizza l'uguaglianza $d = n - k + 1$ nel limite di Singleton si dice *a distanza massima separabile* (MDS, *maximum distance separable*).

Teorema 7.26: I codici di Reed–Solomon. *Sia q una potenza di primo, $n = q - 1$, e α un elemento primitivo di $\mathbb{F}_q$. Il codice ciclico di lunghezza n su $\mathbb{F}_q$ generato da*

$$g(x) = \prod_{i=0}^{\delta-2} (x - \alpha^{b+i})$$

ha dimensione $k = n - \delta + 1$ e distanza minima esattamente $d = \delta = n - k + 1$: è dunque MDS. Esso corregge fino a $t = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$ errori di simbolo.

Dimostrazione. **Passo 1 — il grado del generatore.** Qui $m = 1$: gli elementi α^{b+i} appartengono già a $\mathbb{F}_q$, dunque il loro polinomio minimo su $\mathbb{F}_q$ è il fattore lineare $x - \alpha^{b+i}$, e non occorre alcun minimo comune multiplo. Perciò $\deg g = \delta - 1$ esattamente.
Passo 2 — la dimensione. Per il Teorema 7.22 un codice ciclico generato da g ha dimensione $k = n - \deg g$, dunque $k = n - \delta + 1$.
Passo 3 — la distanza dal basso. Il codice è per costruzione un codice BCH di distanza progettata δ, dunque $d \geq \delta$ per il Teorema 7.24.
Passo 4 — la distanza dall'alto. Per il Teorema 7.25, $d \leq n - k + 1 = n - (n - \delta + 1) + 1 = \delta$.
Passo 5 — conclusione. Dai Passi 3 e 4, $d = \delta = n - k + 1$: il codice è MDS. Un codice di distanza minima d corregge t errori se e solo se $2t + 1 \leq d$ (le sfere di raggio t attorno alle parole sono disgiunte), da cui $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$. □

Esempio 7.4: Il codice RS(7,5) su $\mathbb{F}_8$, costruito a mano. Sia $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ e α la classe di x, che è primitiva: le sue potenze, scritte nella base $\{1, \alpha, \alpha^2\}$, sono

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha^1 = \alpha, \quad \alpha^2 = \alpha^2, \quad \alpha^3 = \alpha + 1, \quad \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha, \quad \alpha^5 = \alpha^2 + \alpha + 1, \quad \alpha^6 = \alpha^2 + 1,$$

e $\alpha^7 = 1$: l'ordine è $7 = n$.
Passo 1 — il generatore per $\delta = 3$, $b = 1$.

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3 = x^2 + \alpha^4 x + \alpha^3,$$

avendo usato $\alpha + \alpha^2 = \alpha^4$ (in caratteristica 2 i segni sono irrilevanti).
Passo 2 — verifica delle radici.

$$g(\alpha) = \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^3 = (\alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha + 1) + (\alpha + 1) = 0 \ \checkmark$$

$$g(\alpha^2) = \alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^3 = (\alpha^2 + \alpha) + (\alpha^2 + 1) + (\alpha + 1) = 0 \ \checkmark$$

Passo 3 — parametri. $\deg g = 2$, dunque $k = 7 - 2 = 5$ e, per il Teorema 7.26, $d = 3 = 7 - 5 + 1$: il codice corregge $t = 1$ errore di simbolo, cioè fino a tre bit consecutivi qualsiasi purché cadano in un solo simbolo.
Passo 4 — una parola di peso minimo. Prendendo il messaggio $m(x) = x^4$ si ottiene

$$c(x) = m(x)g(x) = x^6 + \alpha^4 x^5 + \alpha^3 x^4,$$

di peso $3 = d$: il limite BCH è raggiunto, e la stima del Teorema 7.24 non è migliorabile.
Passo 5 — il caso $\delta = 5$. Con $b = 1$ e $\delta = 5$,

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) = x^4 + \alpha^3 x^3 + x^2 + \alpha x + \alpha^3,$$

come si verifica moltiplicando $(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^3)$ per $(x^2 + \alpha^6 x + 1)$ e riducendo con $\alpha^7 = 1$. Si ottiene RS$(7, 3)$, con $d = 5$ e $t = 2$.

Esempio 7.5: Il codice BCH binario $(15,7)$. Sia $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ e α la classe di x, primitiva di ordine 15. Per $\delta = 5$ e $b = 1$ occorrono le radici $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$. Ma il polinomio generatore deve avere coefficienti in $\mathbb{F}_2$, e dunque il suo insieme di radici è chiuso rispetto all'endomorfismo di Frobenius $y \mapsto y^2$ (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 7.11). Le classi ciclotomiche sono

$$C_1 = \{1,2,4,8\}, \qquad C_3 = \{3,6,12,9\},$$

e i corrispondenti polinomi minimi sono x^4+x+1 e $x^4+x^3+x^2+x+1$. Perciò

$$g(x) = (x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1) = x^8+x^7+x^6+x^4+1,$$

di grado 8: il codice è $(15,7)$ con $d \geq 5$, e corregge $t = 2$ errori. Si noti che $d \leq n-k+1 = 9$ per Singleton, ma il valore vero è esattamente 5: a differenza dei Reed–Solomon, i codici BCH binari non sono MDS, perché la chiusura per Frobenius costringe ad aggiungere radici non richieste, e ogni radice in più costa una dimensione.

Osservazione 7.11: Dove si usano. *I codici di Reed–Solomon sono lo standard industriale per la correzione d'errore su canali a raffiche, perché un errore di raffica lungo fino a m bit tocca al più due simboli di m bit e quindi consuma al più due delle t correzioni disponibili. Il codice RS$(255,223)$ su $\mathbb{F}_{256}$, con $d = 33$ e $t = 16$, è quello adottato dalle raccomandazioni CCSDS per le telecomunicazioni spaziali; il compact disc usa due codici RS accorciati su $\mathbb{F}_{256}$, RS$(32,28)$ e RS$(28,24)$, incrociati fra loro (schema CIRC) proprio per trasformare un graffio — che è una raffica lunghissima — in molti errori corti distribuiti su parole diverse. È lo stesso principio dell'interlacciamento discusso a proposito del CRC: si sfrutta la struttura ciclica per* spargere *l'errore sul cerchio finché non diventa correggibile.*

7.9. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti nella Sezione 7.11.

Esercizio 7.1: N1 — Funzione di Eulero. Calcolare $\varphi(360)$ e $\varphi(1001)$ con entrambe le formule del Corollario 7.1, e verificare l'identità di Gauss per $n = 36$.

Esercizio 7.2: N2 — Ordini e radici primitive. Determinare l'ordine di 2, di 3 e di 10 modulo 11, dire quali di essi sono radici primitive e contare quante ne esistono in totale.

Esercizio 7.3: N3 — Potenze grandi. Calcolare l'ultima cifra di 7^{222}, il resto di 3^{100} modulo 7 e il resto di 2^{1000} modulo 9.

Esercizio 7.4: N4 — Sistema di congruenze. Risolvere

$$x \equiv 1 \pmod 4, \qquad x \equiv 2 \pmod 9, \qquad x \equiv 3 \pmod{25},$$

e dire quante soluzioni vi sono modulo 900.

Esercizio 7.5: N5 — Un polinomio ciclotomico. Calcolare $\Phi_{15}(x)$ a partire dalla fattorizzazione di $x^{15}-1$, verificarne il grado e controllare che $\Phi_{15}(1) = 1$.

Esercizio 7.6: N6 — Poligoni costruibili. Dire quali fra i poligoni regolari con $n = 7, 9, 15, 17, 20, 34, 51, 60$ lati sono costruibili con riga e compasso, giustificando ciascun caso con il calcolo di $\varphi(n)$.

Esercizio 7.7: N7 — Trasformata discreta su quattro punti. Calcolare la DFT della successione $f = (1, 2, 3, 4)$ su $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, verificare l'identità di Parseval e ricostruire f con la formula di inversione.

Esercizio 7.8: N8 — Calcolo di un CRC. Con polinomio generatore $g(x) = x^4 + x + 1$ (cioè 10011), calcolare i quattro bit di controllo del messaggio 11010110 e verificare che la parola trasmessa sia divisibile per g.

Esercizio 7.9: N9 — Quanti codici ciclici. Determinare quanti codici ciclici binari di lunghezza 7 esistono, elencarne le dimensioni e individuare quello di Hamming.

Esercizio 7.10: N10 — Sottogruppi del cerchio a 36 punti. Per μ_{36} determinare il numero di generatori, il numero di sottogruppi, e verificare l'identità di Gauss elencando gli elementi per ordine.

7.10. Esercizi simbolici

Esercizio 7.11: S1 — Inversione di Möbius. Si definisca la funzione di Möbius $\mu(1) = 1$, $\mu(n) = (-1)^r$ se n è prodotto di r primi distinti, $\mu(n) = 0$ se n ha un fattore quadrato. Dimostrare che

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1 \end{cases},$$

dedurne la formula di inversione di Möbius e applicarla al Teorema 7.4 per ottenere $\varphi(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)\, n/d$.

Esercizio 7.12: S2 — Ogni sottogruppo finito di $K^\times$ è ciclico. Sia K un campo e $G \leq K^\times$ un sottogruppo finito di ordine n. Dimostrare che G è ciclico. Dedurne che $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico per ogni primo p, cioè che esistono radici primitive modulo p.

Esercizio 7.13: S3 — Teorema di Wilson. Dimostrare che per ogni primo p

$$(p-1)! \;\equiv\; -1 \pmod{p},$$

e che il viceversa vale: se $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ con $n > 1$, allora n è primo.

Esercizio 7.14: S4 — Formula di Möbius per i ciclotomici. Dimostrare che

$$\Phi_n(x) = \prod_{d \mid n} \left(x^d - 1\right)^{\mu(n/d)},$$

e usarla per ricalcolare Φ_{12}.

Esercizio 7.15: S5 — Somma delle radici primitive. Dimostrare che la somma delle radici primitive n-esime dell'unità vale $\mu(n)$, cioè che il termine noto e il coefficiente di grado $\varphi(n)-1$ di Φ_n sono legati a $\mu(n)$.

Esercizio 7.16: S6 — Fermat per conteggio: le collane. Dimostrare il piccolo teorema di Fermat contando le *collane* di p perline scelte fra a colori, a meno di rotazione. (Suggerimento: si faccia agire $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sull'insieme delle a^p sequenze.)

Esercizio 7.17: S7 — La matrice di Fourier ha ordine quattro. Sia F la matrice $n\times n$ con $F_{jk}=\zeta_n^{jk}$. Dimostrare che $F\,\overline{F}^{\,\top}=nI$, che $F^2=n\,P$ con P la permutazione $m\mapsto -m$, e dedurne $F^4=n^2 I$.

Esercizio 7.18: S8 — Parità e fattore $x+1$. Sia C un codice ciclico binario con generatore g. Dimostrare che tutte le parole di C hanno peso pari se e solo se $(x+1)\mid g(x)$.

Esercizio 7.19: S9 — Rivelazione dei doppi errori. Sia C ciclico con generatore g, $g(0)\neq 0$. Dimostrare che C rivela tutti gli errori doppi $e(x)=x^i+x^j$ $(i\neq j)$ se e solo se l'ordine di x nell'anello $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ è almeno n. Dedurne perché si scelgono polinomi *primitivi*.

Esercizio 7.20: S10 — Caratterizzazione aritmetica della costruibilità. Dimostrare che $\varphi(n)$ è una potenza di 2 se e solo se $n=2^a p_1\cdots p_r$ con p_i primi di Fermat distinti, completando così la parte aritmetica del Teorema 7.13.

7.11. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — fattorizzazioni.* $360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$ e $1001=7\cdot 11\cdot 13$.
Passo 2 — prima formula.

$$\varphi(360)=2^2(2-1)\cdot 3^1(3-1)\cdot 5^0(5-1)=4\cdot 1\cdot 3\cdot 2\cdot 1\cdot 4=96,$$

$$\varphi(1001)=(7-1)(11-1)(13-1)=6\cdot 10\cdot 12=720.$$

Passo 3 — seconda formula.

$$\varphi(360)=360\left(1-\frac12\right)\left(1-\frac13\right)\left(1-\frac15\right)=360\cdot\frac12\cdot\frac23\cdot\frac45=96\ \checkmark$$

$$\varphi(1001)=1001\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{10}{11}\cdot\frac{12}{13}=720\ \checkmark$$

Passo 4 — identità di Gauss per $n=36$. I divisori di $36=2^2\cdot 3^2$ sono $1,2,3,4,6,9,12,18,36$, e

$$\varphi:\quad 1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 2,\ 6,\ 4,\ 6,\ 12.$$

Somma: $1+1+2+2+2+6+4+6+12=36$. ✓
Passo 5 — controllo di plausibilità. $\varphi(n)/n$ misura la «densità» dei numeri coprimi con n: vale $96/360=0{,}267$ per 360 (molti fattori primi piccoli) e $720/1001=0{,}719$ per 1001 (tre fattori primi grandi). Più piccoli sono i primi che dividono n, più rari sono i coprimi. ✓

Soluzione. N2. *Passo 1 — il gruppo.* $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$ ha ordine $\varphi(11) = 10$; per il Teorema 7.5 gli ordini possibili sono i divisori di 10: $1, 2, 5, 10$.
Passo 2 — ordine di 2. Potenze successive modulo 11:

$$2,\ 4,\ 8,\ 5,\ 10,\ 9,\ 7,\ 3,\ 6,\ 1.$$

Il primo 1 compare al decimo passo: l'ordine è 10, dunque 2 è **radice primitiva**. (Si noti che le prime dieci potenze esauriscono tutti i residui non nulli, come dev'essere.)
Passo 3 — ordine di 3.

$$3,\ 9,\ 27 \equiv 5,\ 15 \equiv 4,\ 12 \equiv 1.$$

Ordine 5: non è radice primitiva.
Passo 4 — ordine di 10. $10 \equiv -1$, dunque $10^2 \equiv 1$: ordine 2. Non è radice primitiva.
Passo 5 — quante radici primitive. Il gruppo è ciclico di ordine 10 (Esercizio S2), dunque i suoi generatori sono $\varphi(10) = 4$. Poiché 2 è generatore, gli altri sono 2^k con $\gcd(k, 10) = 1$, cioè $k = 1, 3, 7, 9$:

$$2^1 = 2, \quad 2^3 = 8, \quad 2^7 = 7, \quad 2^9 = 6.$$

Le quattro radici primitive modulo 11 sono dunque $2, 6, 7, 8$. ✓
Verifica incrociata. $3 = 2^8$ e $\gcd(8, 10) = 2$, dunque l'ordine di 3 è $10/2 = 5$, in accordo con il Passo 3. ✓

Soluzione. N3. *(a) Ultima cifra di* 7^{222}. Equivale al resto modulo 10. Poiché $\gcd(7, 10) = 1$ e $\varphi(10) = 4$, per il Teorema 7.6 si ha $7^4 \equiv 1$. Ora $222 = 4 \cdot 55 + 2$, dunque

$$7^{222} \equiv 7^2 = 49 \equiv 9 \pmod{10}.$$

L'ultima cifra è 9.
(b) 3^{100} *modulo* 7. $\varphi(7) = 6$ e $100 = 6 \cdot 16 + 4$, dunque

$$3^{100} \equiv 3^4 = 81 = 7 \cdot 11 + 4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

(c) 2^{1000} *modulo* 9. $\varphi(9) = 6$ e $1000 = 6 \cdot 166 + 4$, dunque

$$2^{1000} \equiv 2^4 = 16 \equiv 7 \pmod{9}.$$

Passo 4 — verifiche indipendenti. Per (b): l'ordine di 3 modulo 7 è 6 $(3, 2, 6, 4, 5, 1)$, e $100 \equiv 4 \pmod 6$ dà il quarto termine, cioè 4 ✓. Per (c): l'ordine di 2 modulo 9 è 6 $(2, 4, 8, 7, 5, 1)$, e il quarto termine è 7 ✓.
Errore tipico. Ridurre l'esponente modulo n anziché modulo $\varphi(n)$: per (c) si otterrebbe $2^{1000 \bmod 9} = 2^1 = 2$, sbagliato. L'esponente vive nel gruppo degli esponenti, di ordine $\varphi(n)$, non in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Soluzione. N4. *Passo 1 — verifica delle ipotesi.* $4, 9, 25$ sono a due a due coprimi (potenze di primi distinti) e $N = 4 \cdot 9 \cdot 25 = 900$: il Teorema 7.7 garantisce una e una sola soluzione modulo 900.
Passo 2 — prime due congruenze combinate. Da $x \equiv 3 \pmod{25}$ scriviamo $x = 25k + 3$ e imponiamo $x \equiv 2 \pmod 9$:

$$25k + 3 \equiv 2 \implies 7k \equiv -1 \equiv 8 \pmod{9}.$$

L'inverso di 7 modulo 9 è 4 (perché $7 \cdot 4 = 28 \equiv 1$), dunque $k \equiv 4 \cdot 8 = 32 \equiv 5 \pmod 9$.

Passo 3 — soluzione parziale. Con $k = 5$: $x = 128$. Verifica: $128 = 9{\cdot}14{+}2$ ✓, $128 = 25{\cdot}5{+}3$ ✓. Dunque $x \equiv 128 \pmod{225}$.
Passo 4 — terza congruenza. Scriviamo $x = 225m + 128$ e imponiamo $x \equiv 1 \pmod 4$. Poiché $225 \equiv 1$ e $128 \equiv 0 \pmod 4$:

$$m \equiv 1 \pmod 4.$$

Con $m = 1$: $x = 353$.
Passo 5 — verifica finale.

$$353 = 4 \cdot 88 + 1 \checkmark, \qquad 353 = 9 \cdot 39 + 2 \checkmark, \qquad 353 = 25 \cdot 14 + 3 \checkmark.$$

La soluzione è $x \equiv 353 \pmod{900}$: unica modulo 900, e le soluzioni intere sono $353 + 900t$.
Passo 6 — controllo con la formula esplicita. Con $N_1 = 225$, $N_2 = 100$, $N_3 = 36$: $225 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow M_1 = 1$; $100 \equiv 1 \pmod 9 \Rightarrow M_2 = 1$; $36 \equiv 11 \pmod{25}$ e $11 \cdot 16 = 176 = 175 + 1 \equiv 1 \Rightarrow M_3 = 16$. Allora

$$x = 1 \cdot 225 \cdot 1 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 3 \cdot 36 \cdot 16 = 225 + 200 + 1728 = 2153,$$

e $2153 = 2 \cdot 900 + 353 \equiv 353 \pmod{900}$. ✓

Soluzione. N5. *Passo 1 — divisori.* I divisori di 15 sono $1, 3, 5, 15$, dunque per il Teorema 7.8

$$x^{15} - 1 = \Phi_1\Phi_3\Phi_5\Phi_{15}.$$

Passo 2 — fattori noti.

$$\Phi_1 = x - 1, \quad \Phi_3 = x^2 + x + 1, \quad \Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Si noti che $\Phi_1\Phi_3 = x^3 - 1$ e $\Phi_1\Phi_5 = x^5 - 1$.
Passo 3 — divisione.

$$\Phi_{15} = \frac{(x^{15} - 1)(x - 1)}{(x^3 - 1)(x^5 - 1)},$$

perché $\Phi_3\Phi_5 = \frac{(x^3-1)(x^5-1)}{(x-1)^2}$. Eseguendo la divisione si ottiene

$$\Phi_{15}(x) = x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1.$$

Passo 4 — verifica del grado. $\deg \Phi_{15} = 8 = \varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4$. ✓
Passo 5 — verifica per moltiplicazione. Moltiplicando $(x^2{+}x{+}1)(x^4{+}x^3{+}x^2{+}x{+}1)(x{-}1) = (x^3{-}1)(x^5{-}1)/(x{-}1)$, e poi per Φ_{15}, si riottiene $x^{15} - 1$; in alternativa si controlla il valore in un punto: per $x = 2$,

$$\Phi_{15}(2) = 256 - 128 + 32 - 16 + 8 - 2 + 1 = 151,$$

e

$$\frac{(2^{15} - 1)(2 - 1)}{(2^3 - 1)(2^5 - 1)} = \frac{32767}{7 \cdot 31} = \frac{32767}{217} = 151. \checkmark$$

Passo 6 — valore in 1. $\Phi_{15}(1) = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1$. Ciò è coerente con il fatto generale che $\Phi_n(1) = p$ se n è potenza del primo p, e $\Phi_n(1) = 1$ se n ha almeno due fattori primi distinti (qui $15 = 3 \cdot 5$). ✓

Soluzione. N6. *Passo 1 — criterio.* Per il Teorema 7.13, il poligono di n lati è costruibile se e solo se $\varphi(n)$ è una potenza di 2 (equivalentemente: $n = 2^a \times$ primi di Fermat distinti).
Passo 2 — caso per caso.

n	fattorizzazione	$\varphi(n)$	potenza di 2?	costruibile
7	7	6	no	**no**
9	3^2	6	no	**no**
15	$3 \cdot 5$	8	sì	**sì**
17	17	16	sì	**sì**
20	$2^2 \cdot 5$	8	sì	**sì**
34	$2 \cdot 17$	16	sì	**sì**
51	$3 \cdot 17$	32	sì	**sì**
60	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	16	sì	**sì**

Passo 3 — verifiche. $\varphi(51) = \varphi(3)\varphi(17) = 2 \cdot 16 = 32$; $\varphi(60) = \varphi(4)\varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$. ✓
Passo 4 — lettura. I due casi negativi hanno una spiegazione comune: 7 non è un primo di Fermat ($7 - 1 = 6$ non è potenza di 2), e $9 = 3^2$ contiene un primo di Fermat *ripetuto*, il che è vietato. Costruire l'ennagono equivarrebbe a trisecare l'angolo di 120°.
Passo 5 — osservazione. Da 15 e 17 costruibili segue che lo è anche $255 = 15 \cdot 17$ e, più in generale, il poligono con $2^a \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 257 \cdot 65537$ lati, il maggiore dei quali dispari è $4\,294\,967\,295 = 2^{32} - 1$. Non se ne conoscono altri, perché non si conoscono altri primi di Fermat.

Soluzione. N7. *Passo 1 — la matrice.* Per $n = 4$ si ha $\zeta_4 = i$ e $\zeta_4^{-1} = -i$. La DFT è

$$\hat{f}(k) = \sum_{m=0}^{3} f(m)\,(-i)^{km}.$$

Passo 2 — calcolo.

$$\hat{f}(0) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10,$$

$$\hat{f}(1) = 1 + 2(-i) + 3(-1) + 4(i) = (1 - 3) + (-2 + 4)i = -2 + 2i,$$

$$\hat{f}(2) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2,$$

$$\hat{f}(3) = 1 + 2(i) + 3(-1) + 4(-i) = -2 - 2i.$$

Si noti $\hat{f}(3) = \overline{\hat{f}(1)}$, come dev'essere per f reale.
Passo 3 — identità di Parseval.

$$\sum_{m} |f(m)|^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30,$$

$$\frac{1}{4}\sum_{k} |\hat{f}(k)|^2 = \frac{100 + 8 + 4 + 8}{4} = \frac{120}{4} = 30. \ \checkmark$$

Passo 4 — inversione. Per il Corollario 7.5,

$$f(1) = \frac{1}{4}\Big[10 + (-2 + 2i)(i) + (-2)(-1) + (-2 - 2i)(-i)\Big].$$

Ora $(-2 + 2i)i = -2i - 2$ e $(-2 - 2i)(-i) = 2i - 2$, dunque la parentesi vale

$$10 + (-2 - 2i) + 2 + (-2 + 2i) = 8,$$

e $f(1) = 8/4 = 2$. ✓

Passo 5 — lettura. $\hat{f}(0) = 10$ è la somma, cioè quattro volte la media: è la «componente continua». $\hat{f}(2) = -2$ è la componente alla frequenza di Nyquist, cioè l'alternanza $+, -, +, -$. Le componenti 1 e 3 sono coniugate e rappresentano la stessa oscillazione reale. È lo stesso schema del Capitolo 4.

Soluzione. N8. *Passo 1 — impostazione.* $g = 10011$ ha grado 4: si aggiungono quattro zeri al messaggio 11010110, ottenendo il dividendo

$$D = 1101\,0110\,0000.$$

Passo 2 — divisione con XOR. Allineando g al bit 1 più a sinistra:

$$110101100000 \oplus 100110000000 = 010011100000,$$

$$010011100000 \oplus 010011000000 = 000000100000,$$

$$000000100000 \oplus 000000100110 = 000000000110.$$

Nessun altro allineamento è possibile (il bit 1 residuo è troppo a destra), dunque il resto sono gli ultimi quattro bit:

$$r = 0110.$$

Passo 3 — parola trasmessa.

$$c = 1101\,0110\,\underbrace{0110}_{\text{CRC}} = 110101100110.$$

Passo 4 — verifica.

$$110101100110 \oplus 100110000000 = 010011100110,$$

$$010011100110 \oplus 010011000000 = 000000100110,$$

$$000000100110 \oplus 000000100110 = 000000000000. \checkmark$$

Il resto è nullo: la parola appartiene al codice.
Passo 5 — capacità di rivelazione. Per il Teorema 7.23, con $\deg g = 4$ ogni burst di errore fino a 4 bit consecutivi è rivelato. Inoltre $g = x^4 + x + 1$ è primitivo su $\mathbb{F}_2$ (l'ordine di x modulo g è $2^4 - 1 = 15$), dunque il codice rivela anche tutti i doppi errori purché la lunghezza del blocco non superi 15 (Esercizio S9). Qui il blocco è di 12 bit: la condizione è soddisfatta. ✓

Soluzione. N9. *Passo 1 — fattorizzazione.* Su $\mathbb{F}_2$,

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

prodotto di tre fattori irriducibili distinti (i due cubici sono irriducibili perché non hanno radici in $\mathbb{F}_2$: $g(0) = g(1) = 1$).
Passo 2 — conteggio. Per il Teorema 7.22 i codici ciclici corrispondono ai divisori monici di $x^7 - 1$. Con tre fattori irriducibili distinti i divisori sono $2^3 = 8$.
Passo 3 — elenco.

$g(x)$	$\deg g$	$\dim = 7 - \deg g$	descrizione
1	0	7	tutto $\mathbb{F}_2^7$
$x+1$	1	6	codice di parità
x^3+x+1	3	4	**Hamming** $[7,4]$
x^3+x^2+1	3	4	Hamming equivalente
$(x+1)(x^3+x+1)$	4	3	duale del precedente
$(x+1)(x^3+x^2+1)$	4	3	duale dell'altro
$(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$	6	1	codice di ripetizione
x^7-1	7	0	codice nullo

Passo 4 — verifica delle dimensioni. La somma dei gradi dei tre fattori è $1+3+3=7=\deg(x^7-1)$ ✓, e le dimensioni elencate coprono $7,6,4,4,3,3,1,0$.
Passo 5 — il codice di Hamming. Con $g=x^3+x+1$ si ottiene il codice $[7,4]$ di distanza minima 3, capace di correggere un errore. Il codice di ripetizione, generato dal prodotto dei due cubici $=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$, contiene solo 0000000 e 1111111: dimensione 1, distanza 7. ✓

Soluzione. N10. *Passo 1 — generatori.* $36=2^2\cdot 3^2$, dunque $\varphi(36)=2\cdot 6=12$: le radici primitive 36-esime dell'unità sono dodici, cioè ζ_{36}^k con

$$k=1,5,7,11,13,17,19,23,25,29,31,35.$$

Passo 2 — sottogruppi. Per il Teorema 7.3 vi è esattamente un sottogruppo per ogni divisore di 36; i divisori sono $1,2,3,4,6,9,12,18,36$: nove sottogruppi.
Passo 3 — elementi per ordine.

ordine d	1	2	3	4	6	9	12	18	36
$\varphi(d)$	1	1	2	2	2	6	4	6	12

Passo 4 — identità di Gauss.

$$1+1+2+2+2+6+4+6+12=36.\ \checkmark$$

Passo 5 — lettura geometrica. I nove sottogruppi sono i poligoni regolari inscritti nel 36-gono: il punto $\{1\}$, il segmento (ordine 2), il triangolo, il quadrato, l'esagono, l'ennagono, il dodecagono, il 18-gono e il 36-gono stesso. Non esistono sottogruppi di ordine 5, 7, 8: non si possono inscrivere pentagoni, ettagoni od ottagoni regolari nei vertici del 36-gono, perché $5,7,8\nmid 36$. ✓

7.12. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — la somma dei μ sui divisori.* Sia $n>1$ con fattorizzazione $n=p_1^{a_1}\cdots p_r^{a_r}$. I divisori d con $\mu(d)\neq 0$ sono i prodotti di sottoinsiemi di $\{p_1,\dots,p_r\}$; un sottoinsieme di j elementi dà $\mu=(-1)^j$, e ve ne sono $\binom{r}{j}$. Dunque

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\sum_{j=0}^{r}\binom{r}{j}(-1)^j=(1-1)^r=0,$$

per il binomio di Newton. Per $n=1$ la somma vale $\mu(1)=1$.

Passo 2 — inversione di Möbius. Siano f, F funzioni aritmetiche con $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ per ogni n. Allora

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{e|n/d} f(e) = \sum_{e|n} f(e) \sum_{d|n/e} \mu(d) = f(n),$$

dove si è scambiato l'ordine di somma (la coppia (d, e) percorre le fattorizzazioni $de \mid n$) e si è usato il Passo 1, che annulla la somma interna salvo quando $n/e = 1$.
Passo 3 — applicazione. Il Teorema 7.4 dice $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$, cioè $F(n) = n$ con $f = \varphi$. Per il Passo 2,

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, \frac{n}{d}.$$

Passo 4 — verifica per $n = 12$. I divisori con $\mu \neq 0$ sono $1, 2, 3, 6$ con $\mu = 1, -1, -1, 1$:

$$\varphi(12) = 12 - 6 - 4 + 2 = 4. \checkmark$$

Passo 5 — coerenza con la formula prodotto. Raccogliendo,

$$\sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

perché sviluppando il prodotto si ottengono esattamente i termini $\mu(d)/d$. Si ritrova il Corollario 7.1. ✓

Soluzione. S2. *Passo 1 — conteggio delle radici.* Sia $G \leq K^\times$ di ordine n. Per ogni d, l'equazione $x^d = 1$ ha al più d soluzioni in K, perché il polinomio $x^d - 1$ ha grado d e un polinomio non nullo su un campo ha al più tanti zeri quanto il grado.
Passo 2 — $\psi(d)$ vale 0 oppure $\varphi(d)$. Sia $\psi(d)$ il numero di elementi di G di ordine esattamente d (necessariamente $d \mid n$ per il Teorema 7.5). Se $\psi(d) > 0$, esiste $a \in G$ di ordine d; allora i d elementi di $\langle a \rangle$ soddisfano tutti $x^d = 1$, e per il Passo 1 sono *tutte* le soluzioni. Ogni elemento di ordine d soddisfa $x^d = 1$, dunque sta in $\langle a \rangle$; e in un gruppo ciclico di ordine d gli elementi di ordine d sono $\varphi(d)$ (Teorema 7.2(iii)). Dunque $\psi(d) = \varphi(d)$.
Passo 3 — il conteggio globale. Ogni elemento ha un ordine, dunque

$$n = \sum_{d|n} \psi(d) \leq \sum_{d|n} \varphi(d) = n,$$

l'ultima uguaglianza per il Teorema 7.4. La disuguaglianza è dunque un'uguaglianza, e poiché $\psi(d) \leq \varphi(d)$ termine a termine, dev'essere $\psi(d) = \varphi(d)$ per *ogni* $d \mid n$.
Passo 4 — conclusione. In particolare $\psi(n) = \varphi(n) \geq 1$: esiste un elemento di ordine n, cioè un generatore. G è ciclico.
Passo 5 — radici primitive. Applicando a $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (campo perché p è primo) e $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ di ordine $p - 1$: il gruppo è ciclico, dunque esistono radici primitive modulo p, ed esattamente $\varphi(p - 1)$.
Passo 6 — controllo. Per $p = 11$: $\varphi(10) = 4$ radici primitive, ed effettivamente l'Esercizio N2 ne ha trovate quattro $(2, 6, 7, 8)$. ✓
Passo 7 — avvertenza. L'ipotesi che K sia un *campo* è essenziale. In $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ il gruppo delle unità $\{1, 3, 5, 7\}$ ha ordine 4 ma non è ciclico: ogni elemento ha ordine ≤ 2. Infatti $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ non è un campo, e $x^2 - 1$ vi ha quattro radici.

Soluzione. S3. *Passo 1 — accoppiamento degli inversi.* In $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ ogni elemento ha un unico inverso. Nel prodotto $(p-1)! = \prod_{a=1}^{p-1} a$ possiamo accoppiare ogni a con a^{-1}: il contributo di ciascuna coppia è 1.
Passo 2 — gli elementi autoinversi. Restano fuori dall'accoppiamento gli a con $a = a^{-1}$, cioè $a^2 \equiv 1$, cioè $p \mid (a-1)(a+1)$. Essendo p primo, $p \mid a-1$ oppure $p \mid a+1$: dunque $a \equiv 1$ o $a \equiv -1$.
Passo 3 — conclusione.

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (-1) \cdot \underbrace{1 \cdots 1}_{\text{coppie}} = -1 \pmod{p}.$$

(Per $p = 2$ si verifica direttamente: $1! \equiv 1 \equiv -1 \pmod 2$.)
Passo 4 — verifica. $p = 7$: $6! = 720 = 7 \cdot 102 + 6 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$. ✓
Passo 5 — il viceversa. Sia $n > 1$ composto con $(n-1)! \equiv -1 \pmod n$. Se $n = ab$ con $1 < a < n$, allora a compare fra i fattori di $(n-1)!$, dunque $a \mid (n-1)!$; ma $a \mid n$ e $n \mid (n-1)! + 1$, dunque $a \mid (n-1)! + 1$: sottraendo, $a \mid 1$, assurdo. Quindi n è primo.
Passo 6 — lettura sul cerchio. L'accoppiamento del Passo 1 è una *involuzione* sul cerchio discreto dei residui invertibili, con esattamente due punti fissi, $+1$ e -1: i due punti reali di μ_{p-1}, per così dire. Il teorema di Wilson è il conteggio dei punti fissi di quell'involuzione.
Passo 7 — avvertenza pratica. Il criterio di Wilson è un test di primalità *esatto* ma inutilizzabile: calcolare $(n-1)!$ richiede $n-1$ moltiplicazioni, ben più che provare tutti i divisori fino a $\sqrt{n}$.

Soluzione. S4. *Passo 1 — forma moltiplicativa dell'inversione.* Siano f, F funzioni a valori in un gruppo abeliano moltiplicativo con $F(n) = \prod_{d \mid n} f(d)$. Allora

$$f(n) = \prod_{d \mid n} F\!\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)}.$$

La dimostrazione è la stessa del Passo 2 dell'Esercizio S1, con le somme sostituite da prodotti e i coefficienti $\mu(d)$ diventati esponenti.
Passo 2 — applicazione. Il Teorema 7.8 afferma $x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x)$, cioè $F(n) = x^n - 1$ con $f = \Phi$. Dunque

$$\Phi_n(x) = \prod_{d \mid n} \left(x^{n/d} - 1\right)^{\mu(d)} = \prod_{d \mid n} \left(x^d - 1\right)^{\mu(n/d)},$$

le due scritture essendo equivalenti per la sostituzione $d \leftrightarrow n/d$.
Passo 3 — ricalcolo di Φ_{12}. I divisori di 12 con $\mu(12/d) \neq 0$ sono quelli per cui $12/d$ è privo di quadrati: $12/d \in \{1, 2, 3, 6\}$, cioè $d \in \{12, 6, 4, 2\}$, con

$$\mu(1) = 1, \quad \mu(2) = -1, \quad \mu(3) = -1, \quad \mu(6) = 1.$$

Dunque

$$\Phi_{12}(x) = \frac{(x^{12}-1)(x^2-1)}{(x^6-1)(x^4-1)}.$$

Passo 4 — semplificazione.

$$\frac{x^{12}-1}{x^6-1} = x^6 + 1, \qquad \frac{x^2-1}{x^4-1} = \frac{1}{x^2+1},$$

dunque

$$\Phi_{12}(x) = \frac{x^6+1}{x^2+1} = x^4 - x^2 + 1,$$

poiché $(x^2+1)(x^4-x^2+1) = x^6+1$. ✓Coincide con il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 7.9.

Passo 5 — osservazione. La formula rende evidente perché i coefficienti sono interi: Φ_n è un prodotto e quoziente di polinomi a coefficienti interi e monici, e il quoziente è esatto.

Soluzione. S5. *Passo 1 — definizione.* Sia

$$c(n) = \sum_{\substack{1 \le k \le n \\ \gcd(k,n)=1}} \zeta_n^k$$

la somma delle radici primitive n-esime dell'unità (a meno del segno, il coefficiente di $x^{\varphi(n)-1}$ in Φ_n, per le relazioni fra radici e coefficienti).

Passo 2 — somma sui divisori. Raggruppando tutte le radici n-esime secondo il loro ordine, come nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 7.4,

$$\sum_{d \mid n} c(d) = \sum_{z \in \mu_n} z = \begin{cases} 1 & n = 1, \\ 0 & n > 1, \end{cases}$$

l'ultima uguaglianza per il Corollario 3.5 del Capitolo 3.

Passo 3 — confronto con μ. Per il Passo 1 dell'Esercizio S1, la funzione μ soddisfa *la stessa* relazione: $\sum_{d \mid n} \mu(d) = [n = 1]$.

Passo 4 — conclusione. Due funzioni aritmetiche con le stesse somme sui divisori coincidono: si applica l'inversione di Möbius (Passo 2 dell'Esercizio S1) a entrambe con la stessa F, ottenendo $c = \mu$. Dunque

$$\sum_{\text{radici primitive}} \zeta = \mu(n).$$

Passo 5 — verifiche.

- $n = 6$: le radici primitive sono ζ_6 e ζ_6^5, la cui somma è $2\cos 60° = 1 = \mu(6)$ ✓(infatti $6 = 2 \cdot 3$, due primi distinti, $\mu = (-1)^2 = 1$).
- $n = 12$: dal Passo 4 dell'Esercizio S4, $\Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1$; il coefficiente di x^3 è $0 = -\mu(12)$, e infatti $12 = 2^2 \cdot 3$ ha un fattore quadrato, $\mu(12) = 0$ ✓.
- $n = 5$: $\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, coefficiente di x^3 pari a $1 = -\mu(5) = -(-1)$ ✓.

Passo 6 — lettura. La funzione di Möbius, oggetto puramente aritmetico, è dunque *il baricentro* (moltiplicato per il numero di punti) delle radici primitive: un altro esempio di quantità aritmetica letta come geometria del cerchio discreto.

Soluzione. S6. *Passo 1 — l'insieme e l'azione.* Sia X l'insieme delle sequenze di lunghezza p a valori in un alfabeto di a simboli: $|X| = a^p$. Il gruppo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agisce su X per rotazione ciclica — l'azione dell' Osservazione 7.8, cioè le *collane*.

Passo 2 — le orbite hanno cardinalità 1 *o* p. La cardinalità di un'orbita divide l'ordine del gruppo (è l'indice dello stabilizzatore, per il Teorema 7.5); poiché p è primo, vale 1 oppure p.

Passo 3 — le orbite di cardinalità 1. Sono le sequenze invarianti per rotazione, cioè le sequenze costanti: ve ne sono esattamente a, una per colore.

Passo 4 — conteggio. Detto N il numero di orbite di cardinalità p,

$$a^p = a + pN \implies a^p - a = pN \implies p \mid a^p - a,$$

cioè $a^p \equiv a \pmod p$: il piccolo teorema di Fermat.
Passo 5 — forma usuale. Se $p \nmid a$, si può semplificare a (invertibile modulo p) e si ottiene $a^{p-1} \equiv 1$.
Passo 6 — verifica. $a = 2$, $p = 5$: le 32 sequenze binarie di lunghezza 5 si ripartiscono in 2 collane costanti e $(32-2)/5 = 6$ collane di cinque elementi ciascuna. In totale $2 + 6 = 8$ collane distinte. ✓
Passo 7 — perché la dimostrazione è istruttiva. È lo stesso teorema del Teorema 7.6, ma la dimostrazione è *combinatoria* e non usa la struttura di gruppo delle unità: usa soltanto la rotazione del cerchio discreto. Mostra che il piccolo teorema di Fermat è, in fondo, un enunciato sulla simmetria ciclica.

Soluzione. S7. *Passo 1 — il prodotto $F\overline{F}^{\top}$.*

$$\left(F\overline{F}^{\top}\right)_{jl} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk}\,\overline{\zeta_n^{lk}} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{(j-l)k} = n\,\delta_{jl}$$

per il Teorema 7.21. Dunque $F\overline{F}^{\top} = nI$, cioè $F/\sqrt{n}$ è unitaria.
Passo 2 — il quadrato.

$$(F^2)_{jl} = \sum_k \zeta_n^{jk}\zeta_n^{kl} = \sum_k \zeta_n^{k(j+l)} = n\,\delta_{j+l\equiv 0},$$

ancora per lo stesso teorema. Dunque $F^2 = nP$, dove P è la matrice di permutazione che manda l'indice l in $-l$ modulo n: la *riflessione* del cerchio discreto.
Passo 3 — la quarta potenza. $P^2 = I$ (riflettere due volte è l'identità), dunque

$$F^4 = (nP)^2 = n^2P^2 = n^2 I.$$

Passo 4 — lettura. La trasformata di Fourier normalizzata $U = F/\sqrt{n}$ soddisfa $U^4 = I$: ha ordine 4 come operatore. I suoi autovalori stanno dunque fra le radici quarte dell'unità $\{1, i, -1, -i\}$ — di nuovo il cerchio, e di nuovo μ_4. È il fatto che, in analisi, corrisponde a «trasformare quattro volte riporta alla funzione di partenza», e la cui versione continua è $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$ sulla retta.
Passo 5 — verifica su $n = 4$. Con $\zeta_4 = i$, $F^2/4$ dovrebbe essere la riflessione: e infatti la DFT applicata due volte a $(1, 2, 3, 4)$ dà $4 \cdot (1, 4, 3, 2)$, cioè la successione con gli indici 1 e 3 scambiati. ✓

Soluzione. S8. *Passo 1 — peso e valutazione in 1.* Per una parola binaria $c(x) = \sum_i c_i x^i$, il valore $c(1) = \sum_i c_i$ calcolato in $\mathbb{F}_2$ vale 0 se il numero di bit uguali a 1 (il *peso*) è pari, e 1 se è dispari.
Passo 2 — se $(x+1) \mid g$. Allora $g(1) = 0$. Ogni parola è $c = ag$ per qualche a (Teorema 7.22), dunque

$$c(1) = a(1)\,g(1) = 0 :$$

tutte le parole hanno peso pari.
Passo 3 — se $(x+1) \nmid g$. Allora $g(1) \neq 0$, cioè $g(1) = 1$ in $\mathbb{F}_2$; ma g è esso stesso una parola del codice, e ha peso dispari. Dunque non tutte le parole hanno peso pari.
Passo 4 — conclusione. Le due implicazioni danno l'equivalenza.
Passo 5 — verifica. Nel codice di Hamming $[7, 4]$ con $g = x^3 + x + 1$ si ha $g(1) = 1+1+1 = 1 \neq 0$: il codice contiene parole di peso dispari, e infatti g stesso ha peso 3. Moltiplicando g per $(x + 1)$ si ottiene il codice $[7, 3]$, tutte le cui parole hanno peso pari. ✓

Passo 6 — uso pratico. Aggiungere il fattore $(x+1)$ a un polinomio generatore è il modo standard per rendere il codice capace di rivelare ogni numero *dispari* di errori: un errore in un numero dispari di posizioni cambia la parità, e viene visto. È la ragione per cui i polinomi CRC usati nelle norme (per esempio il CRC-32 di IEEE 802.3) hanno tutti $(x+1)$ come fattore.

Soluzione. S9. *Passo 1 — forma dell'errore doppio.* Sia $e(x) = x^i + x^j$ con $0 \le i < j \le n-1$. Posto $k = j - i$, si ha

$$e(x) = x^i\big(1 + x^k\big) = x^i\big(x^k - 1\big)$$

in $\mathbb{F}_2[x]$, dove $+1 = -1$.
Passo 2 — condizione di non rivelazione. L'errore sfugge se e solo se $g \mid e$. Poiché $g(0) \neq 0$ implica $\gcd(g, x^i) = 1$ (Passo 3 della dimostrazione del Teorema 7.23), ciò equivale a

$$g \mid x^k - 1.$$

Passo 3 — traduzione in termini di ordine. Nell'anello $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ l'elemento x è invertibile (perché $\gcd(x, g) = 1$), e

$$g \mid x^k - 1 \iff x^k = 1 \text{ in } \mathbb{F}_2[x]/(g) \iff \operatorname{ord}(x) \mid k.$$

Passo 4 — conclusione. Tutti gli errori doppi con $0 < k < n$ sono rivelati se e solo se nessun k in quell'intervallo è multiplo di $\operatorname{ord}(x)$, cioè se e solo se

$$\operatorname{ord}(x) \;\ge\; n.$$

Passo 5 — perché i polinomi primitivi. Se g è irriducibile di grado r, l'anello $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ è il campo $\mathbb{F}_{2^r}$, il cui gruppo moltiplicativo è ciclico di ordine $2^r - 1$ (Esercizio S2). L'ordine di x divide dunque $2^r - 1$, e vale esattamente $2^r - 1$ se e solo se x è un generatore: in tal caso g si dice **primitivo**. I polinomi primitivi massimizzano dunque la lunghezza del blocco per cui i doppi errori sono tutti rivelati: $n \le 2^r - 1$.
Passo 6 — verifica. $g = x^4 + x + 1$ è primitivo: le potenze di x modulo g sono $x, x^2, x^3, x^4 = x + 1, \dots$ e si esauriscono solo dopo $15 = 2^4 - 1$ passi. Dunque con questo generatore ogni blocco di lunghezza ≤ 15 ha tutti i doppi errori rivelati. Nell' Esercizio N8 il blocco era di 12 bit: condizione soddisfatta. ✓
Passo 7 — l'esempio di Hamming. Anche $g = x^3 + x + 1$ è primitivo, con $\operatorname{ord}(x) = 7 = 2^3 - 1$: e infatti il codice di Hamming ha lunghezza esattamente 7, il massimo compatibile con la correzione di un errore singolo. Non è una coincidenza: la lunghezza dei codici di Hamming binari è sempre $2^r - 1$.

Soluzione. S10. *Passo 1 — verso «se».* Sia $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ con p_i primi di Fermat distinti, $p_i = 2^{m_i} + 1$. Per il Corollario 7.1,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i (p_i - 1) = 2^{a-1} \prod_i 2^{m_i} = 2^{\,a-1+\sum_i m_i}$$

per $a \ge 1$; per $a = 0$ si ha $\varphi(n) = \prod_i 2^{m_i}$, e per $a = 1$ $\varphi(2) = 1 = 2^0$. In ogni caso una potenza di 2.

Passo 2 — verso «solo se»: struttura. Sia $\varphi(n)$ una potenza di 2 e scriviamo $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ con p_i primi dispari distinti. Per la stessa formula,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_i p_i^{a_i - 1}(p_i - 1).$$

Ogni fattore del prodotto deve essere una potenza di 2, perché un divisore di una potenza di 2 è una potenza di 2.
Passo 3 — gli esponenti sono 1. Se fosse $a_i \geq 2$, il fattore $p_i^{a_i-1}$ sarebbe un multiplo del primo dispari p_i, dunque non una potenza di 2. Quindi $a_i = 1$ per ogni i, e i primi dispari compaiono al più una volta.
Passo 4 — i primi sono di Fermat. Ogni $p_i - 1$ è una potenza di 2, cioè $p_i = 2^{m_i} + 1$. Per il Lemma 7.1, essendo p_i primo, m_i è una potenza di 2: dunque p_i è un primo di Fermat.
Passo 5 — conclusione. $n = 2^a p_1 \cdots p_r$ con p_i primi di Fermat distinti, che è la tesi.
Passo 6 — verifica dei casi limite. $n = 1$: $\varphi(1) = 1 = 2^0$, e $1 = 2^0$ senza primi dispari ✓. $n = 2$: $\varphi(2) = 1$ ✓. $n = 9 = 3^2$: qui $a_1 = 2$, e infatti $\varphi(9) = 6$ non è potenza di 2 ✓. $n = 21 = 3 \cdot 7$: 7 non è di Fermat, e $\varphi(21) = 12$ non è potenza di 2 ✓.
Passo 7 — conseguenza numerica. I valori di $n \leq 100$ per cui il poligono è costruibile sono

$$3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80, 85, 96,$$

e i loro doppi e prodotti ammissibili. Si osservi che sono relativamente pochi: la costruibilità con riga e compasso è l'eccezione, non la regola.

7.13. Questionario di autovalutazione

1. Il gruppo delle radici n-esime dell'unità è isomorfo a

   A) $\mathbb{Z}$ B) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ C) $\mathbb{Q}$ D) $\mathbb{R}$

2. ζ_n^k genera μ_n se e solo se

   A) k è primo B) $\gcd(n, k) = 1$ C) k divide n D) k è pari

3. L'ordine di ζ_{12}^4 vale

   A) 12 B) 4 C) 3 D) 6

4. I sottogruppi di un gruppo ciclico di ordine n sono in corrispondenza con

   A) i primi $\leq n$ B) i divisori di n C) gli interi $\leq n$ D) i quadrati

5. L'identità $\sum_{d \mid n} \varphi(d)$ vale

   A) $\varphi(n)$ B) n C) $n - 1$ D) 2^n

6. Il teorema di Eulero–Fermat afferma che, se $\gcd(a, n) = 1$,

   A) $a^n \equiv 1$ B) $a^{\varphi(n)} \equiv 1$ C) $a^{n-1} \equiv 1$ sempre D) $a \equiv 1$

7. Per calcolare 2^{1000} modulo 9 si riduce l'esponente modulo

   A) 9 B) $\varphi(9) = 6$ C) 1000 D) 3

8. Il teorema cinese del resto richiede che i moduli siano

   A) primi B) a due a due coprimi C) uguali D) dispari

9. Il grado di $\Phi_n(x)$ vale

A) n B) $\varphi(n)$ C) $n-1$ D) 2

10. I coefficienti dei polinomi ciclotomici sono

    A) sempre $0, \pm 1$ B) interi, ma non sempre $0, \pm 1$ C) razionali non interi D) complessi

11. Un numero costruibile con riga e compasso ha grado su $\mathbb{Q}$

    A) qualsiasi B) una potenza di 2 C) primo D) ≤ 2

12. Il poligono regolare di 7 lati

    A) è costruibile B) non è costruibile C) è costruibile solo con il compasso D) non esiste

13. I primi di Fermat noti sono

    A) infiniti B) cinque: $3, 5, 17, 257, 65537$ C) tre D) nessuno

14. I caratteri di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ assumono valori

    A) reali B) nelle radici n-esime dell'unità C) interi D) qualsiasi

15. L'ortogonalità dei caratteri è la base

    A) della DFT B) del teorema di Lagrange C) del CRT D) della costruibilità

16. La trasformazione di Fortescue del Capitolo 5 è

    A) una rotazione B) la DFT su $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ C) una proiezione D) un cambio di scala

17. In $\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$, moltiplicare per x significa

    A) derivare B) ruotare ciclicamente i coefficienti C) elevare al quadrato D) nulla di particolare

18. I codici ciclici corrispondono

    A) ai sottospazi qualsiasi B) agli ideali, cioè ai divisori di x^n-1 C) alle matrici invertibili D) ai polinomi irriducibili soltanto

19. Un codice ciclico con generatore di grado r rivela tutti i burst di lunghezza

    A) $\leq r$ B) $\leq r/2$ C) qualsiasi D) ≤ 2

20. Tutte le parole di un codice ciclico binario hanno peso pari se e solo se

    A) $g(0) = 0$ B) $(x+1) \mid g$ C) $\deg g$ è pari D) g è primitivo

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 7.1. **2-B**: Teorema 7.2(ii). **3-C**: $12/\gcd(12,4) = 12/4 = 3$. **4-B**: Teorema 7.3(ii). **5-B**: Teorema 7.4. **6-B**: Teorema 7.6; C vale solo per n primo. **7-B**: stesso teorema; ridurre modulo 9 è l'errore tipico dell'Esercizio N3. **8-B**: Teorema 7.7. **9-B**: Definizione 7.2. **10-B**: Teorema 7.9; Φ_{105} ha un coefficiente -2. **11-B**: Teorema 7.12. **12-B**: $\varphi(7) = 6$ non è potenza di 2 (Teorema 7.13). **13-B**: Lemma 7.1; F_5 è composto. **14-B**: Teorema 7.20, Passo 4. **15-A**: Corollario 7.5. **16-B**: Esempio 7.2. **17-B**: Osservazione 7.8. **18-B**: Teorema 7.22. **19-A**: Teorema 7.23. **20-B**: Esercizio S8.

7.14. Formulario del capitolo

Cerchio discreto

$$\mu_n = \{\zeta_n^k\}_{k=0}^{n-1} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \zeta_n = e^{2\pi i/n}$$

$$\operatorname{ord}(\zeta_n^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}, \qquad \#\{\text{generatori}\} = \varphi(n)$$

Funzione di Eulero

$$\varphi(n) = n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right) = \prod_i p_i^{a_i-1}(p_i-1), \qquad \sum_{d\mid n}\varphi(d) = n, \qquad \varphi(n) = \sum_{d\mid n}\mu(d)\frac{n}{d}$$

Teoremi aritmetici

$$\text{Lagrange: } \operatorname{ord}(g) \mid |G|; \qquad \text{Eulero–Fermat: } a^{\varphi(n)} \equiv 1 \ (\gcd(a,n)=1)$$

$$\text{Fermat: } a^{p-1} \equiv 1 \ (p \nmid a); \qquad \text{Wilson: } (p-1)! \equiv -1 \pmod p$$

$$\text{CRT: } \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}, \qquad x = \sum_i a_i N_i M_i, \quad N_i = N/n_i, \ N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$$

Polinomi ciclotomici

$$\Phi_n(x) = \prod_{\gcd(k,n)=1}(x-\zeta_n^k), \qquad \deg\Phi_n = \varphi(n), \qquad \Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$$

$$x^n - 1 = \prod_{d\mid n}\Phi_d(x), \qquad \Phi_n(x) = \prod_{d\mid n}(x^d-1)^{\mu(n/d)}, \qquad \sum_{\text{primitive}}\zeta = \mu(n)$$

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}, \qquad \Phi_{12} = x^4 - x^2 + 1, \qquad \Phi_{15} = x^8 - x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - x + 1$$

Costruibilità

$$\alpha \text{ costruibile} \implies [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 2^t; \qquad \left[\mathbb{Q}(\cos\tfrac{2\pi}{n}):\mathbb{Q}\right] = \frac{\varphi(n)}{2}$$

$$n\text{-gono costruibile} \iff n = 2^a p_1 \cdots p_r, \quad p_i = 2^{2^{t_i}} + 1 \text{ primi distinti}$$

$$\text{primi di Fermat noti: } 3,\ 5,\ 17,\ 257,\ 65\,537; \qquad \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

Caratteri e DFT

$$\chi_k(m) = \zeta_n^{km}, \qquad \frac{1}{n}\sum_m \chi_k(m)\overline{\chi_j(m)} = \delta_{kj}$$

$$\hat f(k) = \sum_m f(m)\zeta_n^{-km}, \qquad f(m) = \frac{1}{n}\sum_k \hat f(k)\zeta_n^{km}, \qquad \widehat{f * g} = \hat f \hat g$$

$$F\overline{F}^{\top} = nI, \qquad F^2 = nP, \qquad F^4 = n^2 I$$

Codici ciclici

$$R_n = \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1), \qquad C = (g), \quad g \mid x^n - 1, \quad \dim C = n - \deg g$$

$$c(x) = x^{\deg g} m(x) + r(x), \qquad r = x^{\deg g} m \bmod g$$

$$\text{burst rivelati: } L \le \deg g; \qquad \text{doppi errori rivelati} \iff \operatorname{ord}_g(x) \ge n$$

$$\text{peso sempre pari} \iff (x+1) \mid g$$

Fonti e bibliografia

[1] C. F. Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*, Lipsia, 1801 (sezione VII, *De aequationibus circuli sectiones definientibus*). Origine dei polinomi ciclotomici, dei periodi di Gauss e della parte sufficiente del Teorema 7.13.

[2] P. L. Wantzel, *Recherches sur les moyens de reconnaître si un problème de géométrie peut se résoudre avec la règle et le compas*, Journal de mathématiques pures et appliquées, tome 2, 1837, pp. 366–372. Dimostrazione della necessità nel teorema di Gauss–Wantzel.

[3] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6ª ed. (a cura di D. R. Heath-Brown e J. H. Silverman), Oxford University Press, 2008. Funzione di Eulero, funzione di Möbius, teoremi di Fermat, Eulero e Wilson; fonte principale della Sezione 7.2.

[4] K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2ª ed., Springer, New York, 1990. Polinomi ciclotomici, caratteri di gruppi finiti, somme di Gauss.

[5] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer, New York, 1973. Caratteri dei gruppi abeliani finiti e analisi armonica discreta.

[6] S. Lang, *Algebra*, 3ª ed. riveduta, Springer, New York, 2002. Irriducibilità dei polinomi ciclotomici nel caso generale (trattazione alternativa a quella del Teorema 7.11) e teoria di Galois usata nella sufficienza del teorema di Gauss–Wantzel.

[7] *Sunzi Suanjing* (Classico matematico di Sun Zi), Cina, III–V secolo d.C. Formulazione originale del problema che dà nome al teorema cinese del resto, con l'esempio numerico del Passo 5 del Teorema 7.7. Fonte cinese.

[8] Qin Jiushao, *Shushu Jiuzhang* (Trattato matematico in nove sezioni), 1247. Prima formulazione generale dell'algoritmo di soluzione (*regola dayan*).

[9] Aryabhata, *Aryabhatiya*, 499 d.C. Il metodo *kuttaka* per la soluzione delle congruenze lineari, antecedente indiano dell'algoritmo di Bézout. Fonte indiana.

[10] L. Euler, *Observationes de theoremate quodam Fermatiano aliisque ad numeros primos spectantibus*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, vol. 6, 1732/33, pp. 103–107. Fattorizzazione di $F_5 = 641 \times 6\,700\,417$, citata nel Lemma 7.1.

[11] J. L. Lagrange, *Démonstration d'un théorème nouveau concernant les nombres premiers*, Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, 1771. Prima dimostrazione pubblicata del teorema di Wilson (Esercizio S3).

[12] A. F. Möbius, *Über eine besondere Art von Umkehrung der Reihen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, vol. 9, 1832, pp. 105–123. Origine della funzione μ e della formula di inversione dell'Esercizio S1.

[13] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2ª ed., Cambridge University Press, 1997. Campi finiti, polinomi primitivi e ordine di x modulo g (Esercizio S9).

[14] F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, North-Holland, Amsterdam, 1977. Testo di riferimento sui codici ciclici; fonte principale della Sezione 7.7.

[15] R. W. Hamming, *Error detecting and error correcting codes*, The Bell System Technical Journal, vol. 29, n. 2, 1950, pp. 147–160. Il codice $[7, 4]$ dell' Esercizio N9.

[16] E. Prange, *Cyclic error-correcting codes in two symbols*, AFCRC-TN-57-103, Air Force Cambridge Research Center, 1957. Introduzione dei codici ciclici come ideali.

[17] W. W. Peterson, D. T. Brown, *Cyclic codes for error detection*, Proceedings of the IRE, vol. 49, n. 1, 1961, pp. 228–235. Teorema sui burst di errore (Teorema 7.23) e fondamento del CRC.

[18] IEEE Std 802.3, *IEEE Standard for Ethernet*, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Definizione del CRC-32 citato nel Passo 6 della dimostrazione del Teorema 7.23.

[19] ITU-T Recommendation V.41, *Code-independent error-control system*, International Telecommunication Union, Ginevra. Definizione del CRC-16 usato nei protocolli seriali.

[20] N. Koblitz, *A Course in Number Theory and Cryptography*, 2ª ed., Springer, New York, 1994. Applicazioni crittografiche di Eulero–Fermat e del teorema cinese del resto.

[21] MIT OpenCourseWare, *18.781 Theory of Numbers* — `https://ocw.mit.edu/`. Materiale didattico su congruenze, funzione di Eulero e radici primitive.

[22] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Number Theory* e *Error Correcting Codes* — `https://nptel.ac.in/`. Percorsi universitari asiatici sugli argomenti del capitolo.

[23] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences — materiali didattici su algebra e teoria dei codici* — `https://aims.ac.za/`. Fonte istituzionale africana.

[24] UNAM, Facultad de Ciencias, *Álgebra Moderna* e *Teoría de Números*, programmi universitari. Riferimento latinoamericano.

[25] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[26] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

CAPITOLO 8

Fasci di cerchi, inversione e il porisma di Steiner

Questo capitolo raccoglie gli strumenti dei capitoli precedenti — la forma complessa del cerchio (Capitolo 1), le trasformazioni di Möbius e l'inversione in forma complessa (Capitolo 3) — per affrontare una famiglia di problemi classici sui cerchi: quando due cerchi condividono una stessa retta di "uguale potenza"; come si comportano famiglie intere di cerchi per una trasformazione; e come il Porisma di Steiner, dimostrato nel Volume I con la geometria sintetica, si legga con gli occhiali dell'algebra complessa.

INFO

L'idea in una riga. Un fascio di cerchi coassiali è, in forma algebrica, una combinazione lineare di due equazioni di cerchi; l'inversione, in forma complessa $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ (Capitolo 3), manda cerchi e rette in cerchi e rette perché è la composizione di una trasformazione di Möbius e di un coniugio. Questi due fatti insieme spiegano perché due cerchi qualsiasi, purché non secanti, si possano sempre "raddrizzare" in due cerchi concentrici — il passo cruciale del Porisma di Steiner (Volume I, Capitolo 9).

INFO

Prerequisiti. Capitolo 1 (forma complessa del cerchio, proiezione stereografica); Capitolo 3 (piano complesso esteso, trasformazioni di Möbius, Teorema 3.14, inversione Definizione 3.3 e Proposizione 3.1, birapporto dell'Esercizio S5). Dal Volume I: potenza di un punto e asse radicale (Capitolo 7), Porisma di Steiner (Capitolo 5) — richiamati qui, non ridimostrati.

8.1. Richiamo: potenza di un punto e asse radicale

Osservazione 8.1: Che cosa portiamo dal Volume I. *Per un cerchio $\gamma : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ di centro $C = (-D/2, -E/2)$ e raggio r, la* ***potenza*** *di un punto P rispetto a γ è $\mathrm{pow}_\gamma(P) = |P - C|^2 - r^2$, che si calcola anche sostituendo direttamente le coordinate di P nel primo membro dell'equazione di γ. Il Volume I, Capitolo 11, dimostra per intero che, per due cerchi γ_1, γ_2 non concentrici, il luogo dei punti di potenza uguale rispetto a entrambi — l'****asse radicale*** *— è una retta perpendicolare alla congiungente i centri, e che si ottiene sottraendo le due equazioni: se $\gamma_i : x^2 + y^2 + D_i x + E_i y + F_i = 0$, l'asse radicale è*

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0.$$

Questo fatto, già dimostrato, è il punto di partenza di questo capitolo: qui lo useremo per costruire famiglie intere *di cerchi, non solo per trovare la retta di due cerchi assegnati.*

8.2. Fasci di cerchi coassiali

Definizione 8.1: Fascio di cerchi coassiali. Siano γ_1, γ_2 due cerchi distinti (non lo stesso cerchio), scritti nella forma $x^2 + y^2 + D_i x + E_i y + F_i = 0$. Il **fascio coassiale** generato da γ_1, γ_2 è la famiglia

$$\gamma_t \ : \ x^2 + y^2 + D(t)x + E(t)y + F(t) = 0, \qquad D(t) = D_1 + t(D_2 - D_1), \ \text{ecc.}, \quad t \in \mathbb{R},$$

insieme alla retta limite $t \to \infty$, che è proporzionale a $(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1) = 0$, cioè l'asse radicale di γ_1, γ_2.

Teorema 8.1: Proprietà del fascio coassiale. *Con le notazioni della Definizione 8.1:*

(i) per ogni $t \in \mathbb{R}$, γ_t è un'equazione di cerchio genuina (coefficiente di $x^2 + y^2$ uguale a 1, indipendente da t);

(ii) tutti i cerchi del fascio hanno lo stesso asse radicale a due a due, coincidente con quello di γ_1, γ_2;

*(iii) se γ_1, γ_2 si intersecano in due punti A, B, ogni γ_t passa per A e B (*fascio secante*, di* ***punti base*** *A, B);*

*(iv) se γ_1, γ_2 sono tangenti in un punto A, ogni γ_t passa per A (*fascio tangente*);*

(v) se, per una coppia γ_1, γ_2 non concentrica, l'equazione $\rho(t)^2 = 0$ (raggio al quadrato di γ_t, vedi la dimostrazione) ha due soluzioni reali $t_1 \neq t_2$, i due punti $\gamma_{t_1}, \gamma_{t_2}$ (cerchi di raggio 0) si dicono i ***punti limite*** *del fascio, e in tal caso il fascio si dice* non secante*: nessun altro cerchio γ_t del fascio passa per un punto in comune con un altro, perché due cerchi distinti del fascio hanno in comune, insieme ai punti limite se esistono, esattamente i punti in cui si intersecano γ_1 e γ_2 stessi (per (iii)-(iv), o nessuno se γ_1, γ_2 non si intersecano).*

Dimostrazione. **(i)** Il coefficiente di $x^2 + y^2$ in γ_1 e γ_2 vale 1 in entrambi per ipotesi (forma normalizzata); γ_t non tocca questo coefficiente, dunque resta 1 per ogni t: γ_t è sempre un'equazione di cerchio (a patto che il raggio al quadrato, calcolato sotto, sia ≥ 0; se è < 0 l'equazione non ha soluzioni reali — un "cerchio immaginario", che non useremo).
(ii) L'asse radicale di γ_t e γ_1 si ottiene, per l'Osservazione 8.1, sottraendo le equazioni:

$$\gamma_t - \gamma_1 = t\big[(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1)\big],$$

proporzionale (per $t \neq 0$) alla stessa retta $(D_2 - D_1)x + (E_2 - E_1)y + (F_2 - F_1) = 0$ per *ogni* $t \neq 0$: è sempre l'asse radicale di γ_1, γ_2, indipendentemente da quale coppia di cerchi del fascio si scelga.
(iii)–(iv) Se A soddisfa sia $\gamma_1(A) = 0$ sia $\gamma_2(A) = 0$, allora $\gamma_t(A) = \gamma_1(A) + t(\gamma_2(A) - \gamma_1(A)) = 0 + t \cdot 0 = 0$ per ogni t: A appartiene a ogni cerchio del fascio. Se γ_1, γ_2 si intersecano in due punti, questi soddisfano entrambe le equazioni, dunque soddisfano ogni γ_t; se sono tangenti, lo stesso vale per il solo punto di tangenza.
(v) Scrivendo il raggio al quadrato di γ_t come $\rho(t)^2 = \big(D(t)/2\big)^2 + \big(E(t)/2\big)^2 - F(t)$, e sostituendo $D(t) = D_1 + t\,dD$, $E(t) = E_1 + t\,dE$, $F(t) = F_1 + t\,dF$ (con $dD = D_2 - D_1$ ecc.), si ottiene un polinomio di secondo grado in t, $\rho(t)^2 = At^2 + Bt + C$, con $A = (dD^2 + dE^2)/4$ e $C = \rho_1^2$ (coefficienti espliciti che non servono oltre a questo). Poiché γ_1, γ_2 non sono concentrici, $(dD, dE) \neq (0, 0)$, dunque $A > 0$: $\rho(t)^2$ è un polinomio di secondo grado con ramo verso l'alto, che ha 0, 1 o 2 radici reali a seconda del segno del suo discriminante $B^2 - 4AC$. Quando ne ha due, $t_1 \neq t_2$, i corrispondenti $\gamma_{t_1}, \gamma_{t_2}$ sono, per definizione di $\rho(t)^2$, cerchi di raggio 0, cioè punti: sono i punti limite dell'enunciato. Questo capitolo non classifica in generale, per ogni coppia γ_1, γ_2, quando il discriminante è positivo (rinviando quella classificazione completa

alla geometria proiettiva dei fasci di cerchi, che esula da questo volume introduttivo): negli esempi che seguono ci limitiamo a verificare, caso per caso e numericamente, che per le coppie di cerchi non secanti considerate il discriminante è effettivamente positivo, dando due punti limite reali. □

8.3. Cerchi di Apollonio

Teorema 8.2: Il luogo di Apollonio è un cerchio. *Siano $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, e $k > 0$, $k \neq 1$. Il luogo*

$$\mathcal{A}_k = \left\{ z \in \mathbb{C} \ : \ \frac{|z-a|}{|z-b|} = k \right\}$$

è il cerchio di centro $c = \dfrac{a - k^2 b}{1 - k^2}$ e raggio $r = \dfrac{k\,|a-b|}{|1-k^2|}$. Per $k = 1$, $\mathcal{A}_1$ è l'asse del segmento ab (una retta).

Dimostrazione. Da $|z-a| = k|z-b|$, elevando al quadrato ed espandendo con $|w|^2 = w\bar{w}$ (Teorema 3.1 del Capitolo 3),

$$(z-a)(\bar{z}-\bar{a}) = k^2 (z-b)(\bar{z}-\bar{b}),$$

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + a\bar{a} = k^2\big(z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + b\bar{b}\big).$$

Per $k \neq 1$ si raccoglie $z\bar{z}(1-k^2)$ e si divide per $1 - k^2 \neq 0$:

$$z\bar{z} - \frac{\bar{a} - k^2\bar{b}}{1-k^2} z - \frac{a - k^2 b}{1-k^2}\bar{z} + \frac{a\bar{a} - k^2 b\bar{b}}{1-k^2} = 0.$$

Ponendo $c = (a - k^2 b)/(1-k^2)$ (si noti $\bar{c} = (\bar{a} - k^2\bar{b})/(1-k^2)$, perché $k^2 \in \mathbb{R}$), l'equazione si riscrive $z\bar{z} - \bar{c}z - c\bar{z} + \dfrac{a\bar{a} - k^2 b\bar{b}}{1-k^2} = 0$, cioè

$$|z - c|^2 = |c|^2 - \frac{a\bar{a} - k^2 b\bar{b}}{1-k^2} =: r^2.$$

Resta da verificare che questo r^2 coincide con $\big(k|a-b|/|1-k^2|\big)^2$: sviluppando $|c|^2 = (a - k^2 b)(\bar{a} - k^2\bar{b})/(1-k^2)^2$ e sostituendo,

$$r^2 = \frac{(a - k^2 b)(\bar{a} - k^2\bar{b}) - (1-k^2)(a\bar{a} - k^2 b\bar{b})}{(1-k^2)^2}.$$

Il numeratore, espandendo entrambi i prodotti, è

$$a\bar{a} - k^2 a\bar{b} - k^2 b\bar{a} + k^4 b\bar{b} - a\bar{a} + k^2 a\bar{a} + k^2 b\bar{b} - k^4 b\bar{b} = k^2\big(a\bar{a} + b\bar{b} - a\bar{b} - b\bar{a}\big) = k^2 |a-b|^2,$$

dunque $r^2 = k^2|a-b|^2/(1-k^2)^2$, cioè $r = k|a-b|/|1-k^2|$, come annunciato.
Per $k = 1$: l'equazione $|z-a| = |z-b|$ dice che z è equidistante da a e b, cioè z appartiene all'asse del segmento ab, una retta (fatto elementare, indipendente da questo capitolo). □

Esempio 8.1: I punti a, b sono i punti limite del fascio di Apollonio. Al variare di $k \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, i cerchi $\mathcal{A}_k$ del Teorema 8.2 formano un fascio coassiale non secante

(Definizione 8.1, generato da due qualsiasi di essi), i cui punti limite (Teorema 8.1(v)) sono esattamente a e b: infatti, per $k \to 0^+$,

$$c = \frac{a - k^2 b}{1 - k^2} \to a, \qquad r = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|} \to 0,$$

cioè $\mathcal{A}_k$ degenera nel punto a; e per $k \to \infty$, dividendo numeratore e denominatore di c per k^2 e riscrivendo r come $|a-b|/|k - 1/k|$,

$$c = \frac{a/k^2 - b}{1/k^2 - 1} \to \frac{-b}{-1} = b, \qquad r = \frac{|a-b|}{|k - 1/k|} \to 0,$$

cioè $\mathcal{A}_k$ degenera nel punto b. **Verifica numerica indipendente** (script `Sorgenti/Vol2/_verifiche/vol2_cap_fasci_steiner.py`, funzione `check_limit_points_and_apollonius_link`): per $a = 1 + 2i$, $b = -3 + 0{,}5i$, risolvendo $\rho(t)^2 = 0$ per il fascio generato da $\mathcal{A}_2$ e $\mathcal{A}_{3,5}$ si trovano i due punti limite $1{,}0000 + 2{,}0000i$ e $-3{,}0000 + 0{,}5000i$, che coincidono con a, b a meno di 3×10^{-15}.

Lemma 8.1: Criterio di ortogonalità fra due cerchi. *Due cerchi $C_1 = C(c_1, r_1)$ e $C_2 = C(c_2, r_2)$ che si intersecano sono **ortogonali** (le loro tangenti nei punti di intersezione sono perpendicolari) se e solo se*

$$|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2.$$

Dimostrazione. Sia P un punto di intersezione. La tangente a C_i in P è perpendicolare al raggio $c_i P$ (fatto elementare di geometria del cerchio, Volume I, Capitolo 7). Le due tangenti in P sono perpendicolari se e solo se i due raggi c_1P e c_2P sono perpendicolari, cioè se e solo se il triangolo $c_1 P c_2$ ha angolo retto in P. Per il Teorema di Pitagora (Volume I, Capitolo 6), questo equivale a $|c_1 - c_2|^2 = |c_1 - P|^2 + |c_2 - P|^2 = r_1^2 + r_2^2$, usando $|c_i - P| = r_i$ perché $P \in C_i$. $\square$

Teorema 8.3: Ortogonalità dei due fasci di Apollonio. *Siano $a, b \in \mathbb{C}$ distinti. Ogni cerchio passante per a e b è ortogonale a ogni cerchio di Apollonio $\mathcal{A}_k$ ($k \neq 1$) di a, b.*

Dimostrazione. Sia Γ un cerchio per a, b, di centro c_1 e raggio $r_1 = |c_1 - a| = |c_1 - b|$ (equidistanza dal centro). Sia $\mathcal{A}_k = C(c, r)$ con c, r come nel Teorema 8.2. Per il Lemma 8.1 basta mostrare $|c_1 - c|^2 = r_1^2 + r^2$. Poiché c giace sulla retta ab (essendo combinazione affine reale $c = (a - k^2 b)/(1 - k^2)$ di a, b con coefficienti reali, come si verifica scrivendo $c = a + \dfrac{k^2}{1-k^2}(a-b)$, un punto della retta per a, b), e poiché c_1 è equidistante da a, b (dunque sulla perpendicolare ad ab per il punto medio $m = (a+b)/2$), il segmento $c_1 c$ e il segmento mc (lungo ab) più $c_1 m$ (perpendicolare ad ab) formano un triangolo rettangolo in m:

$$|c_1 - c|^2 = |c_1 - m|^2 + |m - c|^2.$$

D'altra parte $r_1^2 = |c_1 - m|^2 + |m - a|^2$ (Pitagora nel triangolo rettangolo $c_1 m a$, retto in m), dunque

$$|c_1 - c|^2 - r_1^2 = |m - c|^2 - |m - a|^2.$$

Resta da mostrare $|m - c|^2 - |m - a|^2 = r^2$. Scrivendo tutto sulla retta ab con coordinata reale (origine in m, unità $|a-b|/2$; a ha coordinata -1, b ha coordinata $+1$), il centro c ha

coordinata $\xi = \dfrac{-1-k^2}{1-k^2}$ (dalla formula di c con $a=-1, b=1$ in questa scala) e raggio (in questa stessa scala) $\eta = \dfrac{2k}{|1-k^2|}$. Allora

$$\xi^2 - 1 = \frac{(1+k^2)^2}{(1-k^2)^2} - 1 = \frac{(1+k^2)^2-(1-k^2)^2}{(1-k^2)^2} = \frac{4k^2}{(1-k^2)^2} = \eta^2,$$

cioè, tornando alle unità originali (fattore $|a-b|^2/4$ su entrambi i membri), $|m-c|^2 - |m-a|^2 = r^2$. Questo conclude la dimostrazione. **Verifica numerica indipendente**: per $a = 1+2i$, $b = -3+0{,}5i$, un cerchio Γ per a, b di centro $c_1 = (a+b)/2 + 0{,}7\,i(b-a)/|b-a|$ e il cerchio $\mathcal{A}_2$ danno $|c_1 - c|^2 = 13{,}163611$ e $r_1^2 + r^2 = 13{,}163611$, identici a 2×10^{-15} (script citato, funzione `check_limit_points_and_apollonius_link`). □

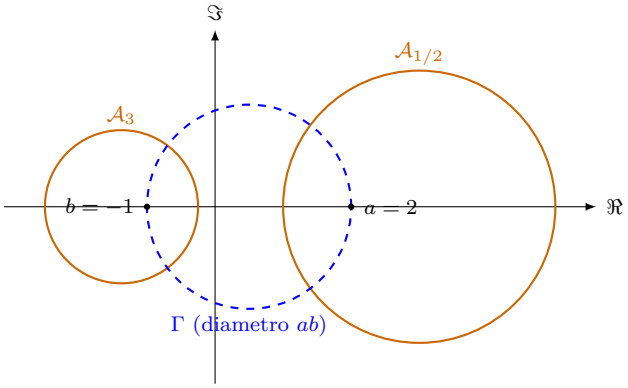


Figura 8.1: Due cerchi di Apollonio del fascio non secante di punti limite $a = 2, b = -1$ (arancio, $\mathcal{A}_3$ e $\mathcal{A}_{1/2}$, dall'Esercizio N1) e un cerchio Γ del fascio secante ortogonale per a, b (blu tratteggiato, di diametro ab): la relazione $|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$ verificata nell'Esercizio N2 illustra il Teorema 8.3.

8.4. L'inversione manda cerchi e rette in cerchi e rette

Osservazione 8.2: Un fatto già dimostrato, qui per una seconda via. *Il Volume I, Capitolo 9, dimostra algebricamente (e, nel caso della retta, anche sinteticamente via il teorema di Talete) che l'inversione manda cerchi e rette in cerchi e rette. Con gli strumenti complessi di questo volume lo stesso fatto ha una dimostrazione più corta, che presentiamo qui come una seconda verifica indipendente, non come sostituto della prima: le due dimostrazioni non condividono un solo passaggio.*

Corollario 8.1: L'inversione manda cerchi e rette in cerchi e rette (forma complessa). *Sia $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ l'inversione rispetto a $C(0,r)$ (Definizione 3.3, Capitolo 3). L'immagine sotto ι di ogni cerchio o retta del piano esteso $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è ancora un cerchio o una retta.*

Dimostrazione. Si scriva $\iota = \sigma \circ M$, dove $M(z) = r^2/z$ e $\sigma(w) = \bar{w}$ è il coniugio. M è una trasformazione di Möbius (nella forma $(az+b)/(cz+d)$ con $a=0, b=r^2, c=1, d=0$, e $ad-bc = -r^2 \neq 0$), dunque per il Teorema 3.14 del Capitolo 3 manda cerchi e rette in cerchi e rette. Il coniugio σ fa lo stesso: se $|z-c| = \rho$, allora $|\bar{z}-\bar{c}| = \overline{|z-c|} = |z-c| = \rho$ (il modulo di un numero reale non cambia coniugando), cioè σ manda $C(c,\rho)$ in $C(\bar{c},\rho)$, ancora un cerchio; e se $2\Re(\bar{\nu}z) = d$ è l'equazione di una retta (Capitolo 3), sostituendo $z = \bar{w}$ e coniugando

l'intera equazione (che è reale) si ottiene $2\Re(\nu w) = d$, ancora una retta. La composizione di due mappe che mandano cerchi/rette in cerchi/rette fa lo stesso. □

Osservazione 8.3: Che cosa non dice questa dimostrazione. *La dimostrazione complessa è più corta ma anche più opaca: non dice, come invece fa la dimostrazione sintetica del Volume I,* quali *siano il centro e il raggio del cerchio immagine in funzione del polo e della potenza di inversione, formula dimostrata nel Volume I, Capitolo 9. Le due dimostrazioni sono complementari, non ridondanti: una stabilisce* che *cerchi e rette si conservano nella categoria, l'altra dice* come *si trasformano i parametri.*

8.5. Il porisma di Steiner rivisitato

Osservazione 8.4: Il teorema, richiamato dal Volume I. *Il Volume I, Capitolo 9, dimostra per intero il* ***Porisma di Steiner****: se α, β sono due cerchi, l'uno interno all'altro, non concentrici né secanti, e una catena di cerchi $\gamma_1, \gamma_2, \dots$, ciascuno tangente ad α, a β e al precedente, si chiude dopo n passi per* una *scelta di γ_1, allora si chiude dopo n passi per* ogni *scelta di γ_1. Il passo cruciale di quella dimostrazione è il lemma di riduzione al caso concentrico: due cerchi non secanti si possono sempre trasformare, con un'inversione opportuna, in due cerchi concentrici. Il Volume I lo dimostra con un argomento di omotetia sulle corde (un metodo diverso da quello del Corollario 8.1 qui sopra, che procede invece via Möbius e coniugio). Con gli strumenti di questo capitolo possiamo* indicare esplicitamente *quale inversione funziona, senza ridimostrare il lemma: è l'inversione di polo uno dei due* ***punti limite*** *del fascio coassiale generato da α, β (Teorema 8.1(v)) — perché un'inversione di polo un punto limite manda quel punto in ∞ e l'altro punto limite in un punto finito Z, e trasforma l'intero fascio (che include α, β) in un fascio di cerchi concentrici di centro Z (i cerchi del fascio originale, mai passanti per il punto limite scelto come polo se sono distinti da esso, hanno tutti la stessa "distanza da entrambi i punti limite" in un senso proiettivo che l'inversione rende letteralmente concentricità). Non dimostriamo qui questo fatto nella sua generalità — lo richiediamo come lo stesso lemma di riduzione al caso concentrico già dimostrato nel Volume I — ma lo* ***verifichiamo numericamente*** *su un caso concreto qui sotto, mostrando esplicitamente il polo di inversione, il fascio, e il risultato concentrico.*

Esempio 8.2: Riduzione esplicita al caso concentrico. Siano $\alpha = C(0, 5)$ e $\beta = C(1{,}2,\ 1{,}5)$ (in notazione complessa, centri 0 e 1,2): β è interamente interno ad α ($|0 - 1{,}2| + 1{,}5 = 2{,}7 < 5$) e i due cerchi non si intersecano.

Passo 1 — punti limite. Risolvendo $\rho(t)^2 = 0$ (Teorema 8.1(v)) per il fascio generato da α, β si trovano i due punti limite (sull'asse reale, per simmetria, essendo i due centri reali)

$$P_1 = 1{,}327618, \qquad P_2 = 18{,}830715.$$

Passo 2 — inversione. Si sceglie il polo $P = P_2$ e una potenza di inversione qualsiasi (il risultato di concentricità non dipende da questa scelta, solo la scala finale sì): $\iota(z) = P + \dfrac{k^2}{\overline{z - P}}$ con $k^2 = 1$. Applicando ι a 400 punti campionati su α e su β e interpolando un cerchio ai minimi quadrati sulle immagini, si ottengono

$$\alpha^* : \text{centro } 18{,}773582,\ \text{raggio } 0{,}015170, \qquad \beta^* : \text{centro } 18{,}773582,\ \text{raggio } 0{,}004861,$$

con $|\text{centro}(\alpha^*) - \text{centro}(\beta^*)| < 5 \times 10^{-13}$: **concentrici**, a meno dell'errore numerico del campionamento e dell'interpolazione. Ripetendo con $k^2 = 2{,}7$ si ottiene lo stesso angolo ϑ del Passo 3 (vedi sotto) a meno di 2×10^{-9}: la potenza di inversione scala i raggi ma non l'angolo,

come deve essere per un fatto puramente proiettivo. (Script: `vol2_cap_fasci_steiner.py`, funzione `steiner_chain_example`.)

Passo 3 — l'angolo di chiusura. Per il caso concentrico del Teorema del Porisma di Steiner (Volume I), con $a > b$ i due raggi, $\sin(\vartheta/2) = (a-b)/(a+b)$. Qui $a = 0{,}015170$, $b = 0{,}004861$, dando $\vartheta \approx 61{,}95°$ e $2\pi/\vartheta \approx 5{,}81$: non un intero, dunque per *questa* coppia α, β la catena di Steiner non si chiude esattamente con circonferenze reali (il numero di anelli necessario non è intero) — il che è la situazione generica, non un errore: il porisma dice che *se* si chiude per una scelta di partenza, si chiude per tutte; non che si chiuda sempre.

Esempio 8.3: Una catena di Steiner che si chiude esattamente. Per costruire un esempio con chiusura esatta conviene procedere all'indietro, partendo dal caso concentrico. Fissato $n = 5$, si vuole $\sin(\vartheta/2) = (a-b)/(a+b)$ con $\vartheta = 2\pi/5 = 72°$. Ponendo $b = 1$:

$$\sin(36°) = \frac{a-1}{a+1} \implies a = \frac{1+\sin 36°}{1-\sin 36°} = 3{,}851840\ldots$$

Con $\rho = (a-b)/2 = 1{,}425920$ e $d = (a+b)/2 = 2{,}425920$ (distanza dei centri della catena dal centro comune $Z = 0$), i cinque centri $Z + d\,e^{2\pi i j/5}$, $j = 0, \ldots, 4$, danno una catena di cinque cerchi congruenti di raggio ρ. **Verifica numerica indipendente**: la distanza fra due centri consecutivi è 2,851840 in tutti e cinque i casi, uguale a 2ρ a meno di 4×10^{-16}; la distanza di ciascun centro da Z più ρ vale esattamente a (tangenza interna ad $\alpha^* = C(0,a)$) e meno ρ vale esattamente b (tangenza esterna a $\beta^* = C(0,b)$), in tutti e cinque i casi a meno di 10^{-15}. Per il Porisma di Steiner, applicando l'inversa di una qualunque inversione di polo un punto limite (l'inversione è involutiva, Proposizione 3.1(i) del Capitolo 3) a questa configurazione concentrica si ottiene una catena di cinque cerchi, tangenti a due cerchi non concentrici α, β nell'immagine, che si chiude altrettanto esattamente — e il porisma garantisce che *qualunque* rotazione della configurazione concentrica di partenza, portata indietro con la stessa inversione, dà un'altra catena chiusa di cinque cerchi per la *stessa* coppia α, β: infinite catene chiuse, tutte con cinque anelli.

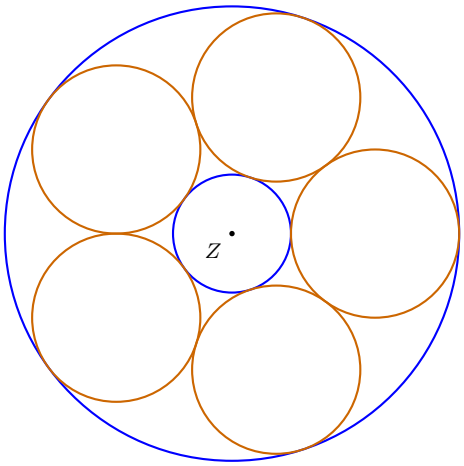


Figura 8.2: La catena di Steiner a chiusura esatta dell'Esempio 8.3 nel caso concentrico: cinque cerchi congruenti (arancio), ciascuno tangente internamente ad α^*, esternamente a β^* e ai due vicini (Porisma di Steiner, Volume I, Capitolo 9). Applicando l'inversa dell'inversione di riduzione (Osservazione 8.4) questa figura torna alla catena per la coppia originaria α, β, non concentrica.

8.6. Birapporto reale e conciclicità

Osservazione 8.5: Richiamo dall'Esercizio S5 del Capitolo 3. *L'Esercizio S5 del Capitolo 3 definisce il* ***birapporto*** *di quattro punti distinti* $(z_1, z_2; z_3, z_4) = \dfrac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$ *e ne dimostra, per intero, due fatti che useremo senza ripeterne la dimostrazione: (a) il birapporto è invariante per ogni trasformazione di Möbius; (b) dati tre punti distinti* z_2, z_3, z_4 *e tre immagini distinte* w_2, w_3, w_4*, esiste un'unica trasformazione di Möbius* f *con* $f(z_k) = w_k$ *per* $k = 2, 3, 4$*, ed è determinata implicitamente da* $(f(z), w_2; w_3, w_4) = (z, z_2; z_3, z_4)$ *per ogni* z*.*

Teorema 8.4: Birapporto reale e conciclicità. *Quattro punti distinti* $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ *sono conciclici (giacciono su uno stesso cerchio) oppure allineati (giacciono su una stessa retta) se e solo se il loro birapporto* $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ *è un numero reale.*

Dimostrazione. Per l'Osservazione 8.5(b), esiste un'unica Möbius f con $f(z_2) = 0$, $f(z_3) = 1$, $f(z_4) = \infty$, e per costruzione $f(z) = (z, z_2; z_3, z_4)$ per ogni z (ponendo $w_2 = 0, w_3 = 1, w_4 = \infty$ nella formula implicita, che allora si legge direttamente $f(z) = (z, z_2; z_3, z_4)$). In particolare $f(z_1) = (z_1, z_2; z_3, z_4)$.

Per il Teorema 3.14 del Capitolo 3, f manda il cerchio o la retta Γ per z_2, z_3, z_4 (esiste ed è unico: tre punti distinti determinano un unico cerchio, oppure una retta se allineati — fatto del Volume I, Capitolo 11) nel cerchio o retta per $0, 1, \infty$. Ma l'unico cerchio o retta del piano esteso che passa per ∞ *e* per due punti reali distinti come $0, 1$ è la retta reale estesa $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (una retta passa sempre per ∞ nel piano esteso; un cerchio genuino non passa mai per ∞): dunque $f(\Gamma) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Poiché f è una biiezione di $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ in sé, $z_1 \in \Gamma$ se e solo se $f(z_1) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, cioè (essendo $z_1 \neq z_2, z_3, z_4$, dunque $f(z_1) \neq \infty$) se e solo se $f(z_1) = (z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R}$. Questo è esattamente l'enunciato. □

Esempio 8.4: Verifica numerica del criterio. Quattro punti sul cerchio $C(1 + i, 2)$, agli angoli 0,3, 1,1, 2,7, 4,9 radianti, danno birapporto $1{,}64877365 + 0i$ (parte immaginaria $< 10^{-15}$): reale, coerente con la conciclicità. Quattro punti allineati sull'asse reale $(0, 1, 2{,}5, -1{,}3)$ danno birapporto $2{,}94871795 + 0i$: reale, coerente con l'allineamento. Quattro punti generici (non conciclici né allineati: 0, 1, $0{,}5 + 0{,}9i$, $2 + 1{,}5i$) danno birapporto $0{,}56301887 - 0{,}45056604i$: non reale, coerente con l'assenza di conciclicità o allineamento. (Script citato, funzione `check_cross_ratio_concyclic`.)

8.7. Esercizi numerici

Esercizio 8.1: N1 — Cerchio di Apollonio esplicito. Determinare centro e raggio del cerchio $\{z : |z - 2|/|z + 1| = 3\}$, e verificare che 2 e -1 ne siano i punti limite del fascio generato con $\{|z - 2|/|z + 1| = 1/2\}$.

Esercizio 8.2: N2 — Ortogonalità. Verificare numericamente che il cerchio di diametro $[2, -1]$ (che passa per i due punti $2, -1$) è ortogonale al cerchio di Apollonio $\{|z-2|/|z+1| = 3\}$ dell'Esercizio N1, calcolando $|c_1 - c_2|^2$ e $r_1^2 + r_2^2$.

Esercizio 8.3: N3 — Birapporto. Calcolare il birapporto $(0,\ 2,\ 2i,\ 2+2i)$ e dedurre se i quattro punti sono conciclici, allineati, o nessuno dei due.

8.8. Esercizi simbolici

Esercizio 8.4: S1 — Il fascio delle circonferenze per due punti. Dati $a, b \in \mathbb{C}$ distinti, scrivere l'equazione del fascio coassiale secante di punti base a, b nella forma $|z-a|^2 + t \cdot 2\Re\big(\overline{(a-b)}(z-a)\big) = 0$ per un opportuno parametro reale t (suggerimento: partire da due cerchi espliciti per a, b, ad esempio quello di diametro ab e un secondo cerchio per a, b con centro spostato lungo l'asse del segmento ab, cioè con raggio maggiore).

Esercizio 8.5: S2 — Simmetria $k \leftrightarrow 1/k$ nel fascio di Apollonio. Dimostrare che $\mathcal{A}_k$ e $\mathcal{A}_{1/k}$ (stessi a, b) hanno lo stesso raggio, e che i loro centri sono simmetrici rispetto al punto medio $m = (a+b)/2$ (suggerimento: usare direttamente le formule del Teorema 8.2 per $c(k), r(k)$ e $c(1/k), r(1/k)$).

8.9. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. Con $a = 2, b = -1, k = 3$: $c = \dfrac{2 - 9(-1)}{1 - 9} = \dfrac{11}{-8} = -1{,}375$, $r = \dfrac{3 \cdot 3}{8} = 1{,}125$. Con $k = 1/2$: $c = \dfrac{2 - \frac{1}{4}(-1)}{1 - \frac{1}{4}} = \dfrac{2{,}25}{0{,}75} = 3$, $r = \dfrac{0{,}5 \cdot 3}{0{,}75} = 2$. Per l'Esempio 8.1, i punti limite del fascio generato da *qualunque* coppia di cerchi di Apollonio di a, b sono sempre a, b stessi (il calcolo generale del limite $k \to 0, k \to \infty$ non dipende dalla coppia scelta): per $a = 2, b = -1$, i punti limite sono dunque 2 e -1, senza bisogno di risolvere di nuovo l'equazione $\rho(t)^2 = 0$ per questa coppia specifica.

Soluzione. N2. Cerchio di diametro $[2, -1]$: centro $c_1 = 0{,}5$, raggio $r_1 = 1{,}5$. Cerchio di Apollonio $k = 3$: $c_2 = -1{,}375$, $r_2 = 1{,}125$ (dall'Esercizio N1). $|c_1 - c_2|^2 = |0{,}5 - (-1{,}375)|^2 = 1{,}875^2 = 3{,}515625$. $r_1^2 + r_2^2 = 2{,}25 + 1{,}265625 = 3{,}515625$. Uguali: ortogonali, come previsto dal Teorema 8.3.

Soluzione. N3. $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ con $z_1 = 0, z_2 = 2, z_3 = 2i, z_4 = 2 + 2i$:

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)} = \frac{(0 - 2i)\big(2 - (2+2i)\big)}{\big(0 - (2+2i)\big)(2 - 2i)} = \frac{(-2i)(-2i)}{(-2-2i)(2-2i)}.$$

Numeratore: $(-2i)(-2i) = 4i^2 = -4$. Denominatore: $(-2-2i)(2-2i) = -4+4i-4i+4i^2 = -4-4 = -8$. Birapporto $= -4/-8 = 0{,}5$: reale, dunque i quattro punti sono conciclici o allineati. Poiché non sono allineati ($0, 2, 2i$ non stanno su una retta), sono conciclici — infatti sono i quattro vertici del quadrato di lato 2, tutti a distanza $\sqrt{2}$ dal centro $1 + i$.

8.10. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. Il cerchio di diametro ab ha centro $(a+b)/2$ e raggio $|a-b|/2$, equazione $|z-(a+b)/2|^2 = |a-b|^2/4$, cioè $|z-a|^2 - \Re\big(\overline{(b-a)}(z-a)\big) = 0$ dopo aver espanso e usato $|a-b| = |b-a|$ (verifica diretta per sostituzione). Ogni altro cerchio per a, b si scrive come questo più un multiplo reale t della retta $2\Re\big(\overline{(a-b)}(z-a)\big) = 0$ (che è l'asse radicale del fascio, per il Teorema 8.1(ii), essendo perpendicolare al segmento ab nel punto medio – l'asse del segmento), dando la forma enunciata.

Soluzione. S2. Dalle formule del Teorema 8.2,

$$r(k) = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|}, \qquad r(1/k) = \frac{(1/k)|a-b|}{|1-1/k^2|} = \frac{(1/k)|a-b|}{|k^2-1|/k^2} = \frac{k|a-b|}{|k^2-1|} = r(k),$$

usando $|1-k^2| = |k^2-1|$: stesso raggio. Per i centri,

$$c(k) + c(1/k) = \frac{a - k^2 b}{1-k^2} + \frac{a - b/k^2}{1-1/k^2} = \frac{a-k^2 b}{1-k^2} + \frac{k^2 a - b}{k^2-1},$$

$$c(k) + c(1/k) = \frac{(a-k^2 b) - (k^2 a - b)}{1-k^2} = \frac{(1-k^2)(a+b)}{1-k^2} = a + b = 2m,$$

dunque $c(k)$ e $c(1/k)$ sono simmetrici rispetto a m. Questo è coerente con l'osservazione elementare che $|z-a|/|z-b| = k$ equivale a $|z-b|/|z-a| = 1/k$: $\mathcal{A}_k$ e $\mathcal{A}_{1/k}$ sono la stessa famiglia di cerchi vista scambiando i ruoli di a e b.

8.11. Quiz di autovalutazione

Otto domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Il fascio coassiale generato da due cerchi tangenti in un punto A:

   A) non ha punti in comune

   B) passa per A in ogni suo membro

   C) è un fascio non secante con due punti limite

   D) non è definito

2. I punti limite del fascio di Apollonio di a, b sono:

   A) il punto medio di a, b

   B) a e b stessi

   C) i punti a distanza infinita

   D) non esistono, essendo un fascio secante

3. Due cerchi $C(c_1, r_1)$, $C(c_2, r_2)$ sono ortogonali se e solo se:

   A) $|c_1 - c_2| = r_1 + r_2$

   B) $|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$

   C) $|c_1 - c_2| = |r_1 - r_2|$

   D) $r_1 = r_2$

4. L'inversione $\iota(z) = r^2/\bar{z}$ manda cerchi e rette in cerchi e rette perché è composizione di:

   A) due rotazioni

   B) una Möbius e un coniugio

   C) due traslazioni

   D) un'omotetia e basta

5. Nel Porisma di Steiner, l'inversione che riduce due cerchi non secanti al caso concentrico ha come polo:

   A) il centro di uno dei due cerchi

   B) uno dei due punti limite del fascio che generano

   C) un punto qualsiasi del piano

   D) il punto medio dei due centri

6. Il birapporto $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ è reale se e solo se:

   A) i quattro punti sono sempre conciclici

   B) i quattro punti sono conciclici o allineati

   C) i quattro punti sono equidistanti dall'origine

   D) $z_1 = z_4$

7. Nella dimostrazione del criterio di conciclicità via birapporto, la Möbius f manda z_2, z_3, z_4 rispettivamente in:

   A) $1, 0, \infty$

   B) $0, 1, \infty$

   C) $0, \infty, 1$

   D) tre punti arbitrari

8. Se α, β non concentrici né secanti vengono invertiti rispetto a un loro punto limite, si ottengono due cerchi:

   A) tangenti

   B) concentrici

   C) secanti

   D) ancora punti limite

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B.

8.12. Formulario del capitolo

Fascio coassiale (Definizione 8.1)

$$\gamma_t = \gamma_1 + t(\gamma_2 - \gamma_1), \qquad \text{stesso asse radicale per ogni } t$$

Cerchio di Apollonio (Teorema 8.2)

$$\frac{|z-a|}{|z-b|} = k \implies c = \frac{a - k^2 b}{1-k^2}, \quad r = \frac{k|a-b|}{|1-k^2|}$$

Ortogonalità di due cerchi (Lemma 8.1)

$$|c_1 - c_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$$

Inversione complessa (Capitolo 3; Corollario 8.1)

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}} = \sigma \circ M, \qquad M(z) = \frac{r^2}{z} \text{ (Möbius)}, \quad \sigma(z) = \bar{z}$$

Birapporto e conciclicità (Teorema 8.4)

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R} \iff z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ conciclici o allineati}$$

Chiusura della catena di Steiner, caso concentrico (Volume I, Capitolo 9)

$$\sin\frac{\vartheta}{2} = \frac{a-b}{a+b}, \qquad n\vartheta = 2\pi m$$

Fonti e bibliografia

[1] D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988. Fasci di cerchi, cerchi di Apollonio, birapporto e conciclicità.

[2] H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, New Mathematical Library 19, 1967. Inversione, fasci coassiali, porisma di Steiner.

[3] Wikipedia, *Circles of Apollonius*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Apollonius` (consultato 2026).

[4] Wikipedia, *Coaxial circles* (*Radical axis #Coaxial circles*), `https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_axis` (consultato 2026).

[5] Wikipedia, *Cross-ratio*, sezione *Cross-ratio criterion for concyclic points*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-ratio` (consultato 2026).

[6] Volume I, Capitolo 9 (inversione, potenza di un punto, Porisma di Steiner) e Capitolo 7 (asse radicale in coordinate); Volume II, Capitolo 3 (trasformazioni di Möbius, inversione complessa, birapporto).

CAPITOLO 9

Equazioni Differenziali Lineari e il Moto Circolare

INFO

L'idea in una riga. L'oscillatore armonico $y'' + \omega^2 y = 0$ non è un modello fra tanti: la sua soluzione generale *è*, letteralmente, la proiezione di un moto circolare uniforme su un asse. Questo capitolo dimostra per intero la teoria delle equazioni lineari del second'ordine a coefficienti costanti che rende rigoroso questo fatto, e la collega esplicitamente al regime non smorzato ($\zeta = 0$) del circuito RLC già risolto nel Capitolo 5, di cui è il caso limite.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 1 (parametrizzazione del moto circolare uniforme, Teorema 1.2); Capitolo 5 (RLC serie, Teorema 5.7, di cui questo capitolo tratta il caso limite $\zeta = 0$); nozioni elementari di calcolo differenziale (Volume I).

9.1. Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti

Definizione 9.1: Equazione lineare omogenea del secondo ordine. Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Una funzione $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ di classe C^2 soddisfa l'**equazione lineare omogenea del second'ordine a coefficienti costanti**

$$a\,y'' + b\,y' + c\,y = 0$$

se l'identità vale per ogni $t \in \mathbb{R}$. Il polinomio $p(r) = ar^2 + br + c$ si chiama **polinomio caratteristico** dell'equazione.

Osservazione 9.1: Esistenza e unicità: un fatto importato. *Il problema di Cauchy $ay'' + by' + cy = 0$, $y(t_0) = y_0$, $y'(t_0) = y_1$ ammette **una e una sola** soluzione definita su tutto $\mathbb{R}$. Questo è un caso particolare del teorema di esistenza e unicità di Cauchy–Lipschitz per sistemi lineari del prim'ordine (a cui l'equazione si riconduce ponendo $Y = (y, y')$, $Y' = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -c/a & -b/a \end{smallmatrix}\right) Y$): la dimostrazione generale richiede la disuguaglianza di Grönwall e non è ricostruita in questo volume introduttivo.* ***Importato*** *da W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade,* Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, 11^a ed., Wiley, 2017, Cap. 3 (Second Order Linear Equations). Da qui in avanti questo fatto è usato liberamente.*

Teorema 9.1: Il Wronskiano di due soluzioni. *Siano y_1, y_2 due soluzioni di $ay'' + by' + cy = 0$ e sia $W(t) = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$ il loro* ***Wronskiano****. Allora:*

(i) W soddisfa l'equazione del prim'ordine $W' = -\frac{b}{a}W$, dunque $W(t) = W(t_0)\,e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$ (formula di Abel–Liouville);

(ii) W *è identicamente nullo oppure mai nullo su* $\mathbb{R}$*;*
(iii) y_1, y_2 *sono linearmente indipendenti su* $\mathbb{R}$ *se e solo se* $W(t_0) \neq 0$ *per un (equivalentemente, ogni)* t_0*.*

Dimostrazione. **(i)** Derivando, $W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2$ (i termini $y_1' y_2'$ si elidono). Da $a y_i'' = -b y_i' - c y_i$ per $i = 1, 2$ si ha

$$aW' = a(y_1 y_2'' - y_1'' y_2) = y_1(-b y_2' - c y_2) - y_2(-b y_1' - c y_1) = -b(y_1 y_2' - y_2 y_1') = -bW,$$

cioè $W' = -\frac{b}{a} W$ (lecito dividere per $a \neq 0$). Questa è un'equazione lineare del prim'ordine con soluzione esplicita $W(t) = W(t_0) e^{-\frac{b}{a}(t - t_0)}$, verificabile per sostituzione diretta.
(ii) L'esponenziale non si annulla mai: se $W(t_0) = 0$ per un t_0, allora $W(t) = 0$ per ogni t; se $W(t_0) \neq 0$, allora $W(t) \neq 0$ per ogni t.
(iii) Se y_1, y_2 sono linearmente dipendenti, $y_2 = \lambda y_1$ per una costante λ (o viceversa), e $W \equiv y_1(\lambda y_1)' - y_1'(\lambda y_1) = 0$ identicamente. Viceversa, se $W(t_0) = 0$, il sistema lineare omogeneo $\alpha y_1(t_0) + \beta y_2(t_0) = 0$, $\alpha y_1'(t_0) + \beta y_2'(t_0) = 0$ nelle incognite α, β ha determinante $W(t_0) = 0$, dunque ammette una soluzione non banale $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$; la funzione $z = \alpha y_1 + \beta y_2$ risolve l'equazione con $z(t_0) = z'(t_0) = 0$, e per l'unicità dell'Osservazione 9.1 (applicata alla soluzione identicamente nulla, che soddisfa lo stesso dato iniziale) $z \equiv 0$: dunque y_1, y_2 sono linearmente dipendenti. □

Teorema 9.2: Struttura delle soluzioni: i tre casi. *Sia* $\Delta = b^2 - 4ac$ *il discriminante del polinomio caratteristico. L'insieme delle soluzioni di* $ay'' + by' + cy = 0$ *è esattamente:*

$$\Delta > 0: \quad y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \qquad \Delta = 0: \quad y = (C_1 + C_2 t) e^{rt},$$

$$\Delta < 0: \quad y = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)),$$

al variare di $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$*, dove* $r_1, r_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ *nel primo caso,* $r = -\frac{b}{2a}$ *nel secondo, e* $\alpha \pm i\beta = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ *nel terzo (*$\beta > 0$*).*

Dimostrazione. **Passo 1 — le formule proposte sono soluzioni.** Caso $\Delta > 0$: r_1, r_2 sono le due radici reali distinte di $p(r) = ar^2 + br + c = 0$, dunque $e^{r_i t}$ soddisfa $a(r_i^2 e^{r_i t}) + b(r_i e^{r_i t}) + c(e^{r_i t}) = p(r_i) e^{r_i t} = 0$; per linearità ogni combinazione $C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ è ancora soluzione. Caso $\Delta = 0$: $r = -b/(2a)$ è radice doppia, $p(r) = 0$ e $p'(r) = 2ar + b = 0$. Verifichiamo che te^{rt} è soluzione: $(te^{rt})' = e^{rt}(1 + rt)$, $(te^{rt})'' = e^{rt}(2r + r^2 t)$, dunque $a(te^{rt})'' + b(te^{rt})' + c(te^{rt}) = e^{rt}\big[t(ar^2 + br + c) + (2ar + b)\big] = e^{rt}\big[t\,p(r) + p'(r)\big] = 0$. Caso $\Delta < 0$: le radici complesse coniugate sono $\alpha \pm i\beta$; per la formula di Eulero $e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$ è una soluzione complessa (stesso calcolo del primo caso, con $r = \alpha + i\beta$); parte reale e parte immaginaria di una soluzione complessa di un'equazione a coefficienti reali sono separatamente soluzioni reali (perché $a, b, c \in \mathbb{R}$ commutano con $\Re, \Im$), dando $e^{\alpha t} \cos \beta t$ e $e^{\alpha t} \sin \beta t$.
Passo 2 — le due soluzioni base sono indipendenti. In ciascuno dei tre casi calcoliamo il Wronskiano a $t = 0$ delle due soluzioni base (Teorema 9.1): $\Delta > 0$, $W(0) = r_2 - r_1 \neq 0$; $\Delta = 0$, $W(0) = 1 \neq 0$ (dalle derivate calcolate sopra, $y_1 = e^{rt}$, $y_2 = te^{rt}$, $W = e^{rt} \cdot e^{rt}(1 + rt) - re^{rt} \cdot te^{rt} = e^{2rt} \neq 0$); $\Delta < 0$, $W(0) = \beta \neq 0$ (verificabile allo stesso modo). In tutti i casi $W \not\equiv 0$, dunque le due soluzioni base sono indipendenti per il Teorema 9.1(iii).
Passo 3 — non ci sono altre soluzioni. Sia y una soluzione qualsiasi con dato iniziale $y(0) = y_0$, $y'(0) = y_1$. Poiché le due soluzioni base u_1, u_2 del caso pertinente hanno Wronskiano non nullo in 0, il sistema lineare $C_1 u_1(0) + C_2 u_2(0) = y_0$, $C_1 u_1'(0) + C_2 u_2'(0) = y_1$ ha determinante $W(0) \neq 0$ e ammette un'unica soluzione (C_1, C_2). La funzione $z = C_1 u_1 + C_2 u_2$ è allora una soluzione con lo stesso dato iniziale di y; per l'unicità dell'Osservazione 9.1,

$y \equiv z = C_1 u_1 + C_2 u_2$. Dunque ogni soluzione è della forma annunciata, e nessuna funzione al di fuori di questa famiglia risolve l'equazione. □

9.2. Il caso $\Delta < 0$ puro: l'oscillatore armonico

Corollario 9.1: Soluzione generale di $y''+\omega^2 y = 0$. *Per $\omega > 0$, l'equazione $y''+\omega^2 y = 0$ (cioè $a = 1, b = 0, c = \omega^2$, $\Delta = -4\omega^2 < 0$) ha come insieme di soluzioni esattamente*

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) = C\cos(\omega t - \varphi), \qquad C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \tan\varphi = \frac{C_2}{C_1}\ (C_1 > 0),$$

al variare di $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ (equivalentemente $C \geq 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$).

Dimostrazione. La prima uguaglianza è il Teorema 9.2 caso $\Delta < 0$ con $\alpha = 0$, $\beta = \omega$. Per la seconda, sviluppando $C\cos(\omega t - \varphi) = C\cos\varphi\cos\omega t + C\sin\varphi\sin\omega t$ per la formula di sottrazione (Volume I, Capitolo 12): posto $C_1 = C\cos\varphi$, $C_2 = C\sin\varphi$, si ha $C_1^2 + C_2^2 = C^2$ e, per $C_1 > 0$, $C_2/C_1 = \tan\varphi$. Dato $(C_1, C_2) \neq (0,0)$, la coppia (C, φ) con $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} > 0$ e $\varphi = \operatorname{atan2}(C_2, C_1)$ esiste sempre ed è la sola con $C > 0$ (l'ambiguità di 2π su φ è l'unica, essendo cos periodica di periodo 2π). □

Teorema 9.3: L'oscillatore armonico è un moto circolare proiettato. *Sia $y(t) = C\cos(\omega t - \varphi)$ una soluzione di $y'' + \omega^2 y = 0$ con $C > 0$. Allora $y(t)$ è la proiezione sull'asse reale del punto $\gamma(t) = Ce^{i(\omega t - \varphi)} \in \mathbb{C}$, che percorre di moto circolare uniforme (Teorema 1.2) la circonferenza $C(0, C)$ con velocità angolare ω. Reciprocamente, la proiezione su* qualunque *asse per l'origine di un moto circolare uniforme di raggio C e velocità angolare ω risolve $y'' + \omega^2 y = 0$.*

Dimostrazione. Per definizione $\gamma(t) = Ce^{i(\omega t-\varphi)} = C\cos(\omega t - \varphi) + iC\sin(\omega t - \varphi)$, dunque $\Re\gamma(t) = C\cos(\omega t - \varphi) = y(t)$: y è la proiezione di γ sull'asse reale. Per il Teorema 1.2 (già dimostrato nel Capitolo 1 per una legge di fase $\theta(t)$ generale, qui specializzata al moto uniforme $\theta(t) = \omega t + \text{cost.}$ del Teorema 1.15(iii) dello stesso capitolo), γ percorre $C(0, C)$ di moto circolare uniforme con velocità angolare ω; l'asse reale è un asse per l'origine qualsiasi, a meno di scegliere l'origine degli angoli. Per il viceversa: la proiezione su un asse per l'origine ruotato di un angolo θ_0 rispetto all'asse reale è $\Re(e^{-i\theta_0}\gamma(t)) = C\cos(\omega t - \varphi - \theta_0)$, che per il Corollario 9.1 (con φ sostituito da $\varphi + \theta_0$) è ancora una soluzione di $y'' + \omega^2 y = 0$. □

Osservazione 9.2: Il collegamento con l'RLC già risolto. *Il Teorema 5.7 del Capitolo 5 classifica il regime del circuito RLC serie secondo $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$. Per $R = 0$ si ha $\zeta = 0$: l'equazione $LCv'' + RCv' + v = u$ diventa, in assenza di ingresso ($u = 0$), $v'' + \omega_n^2 v = 0$ con $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$ — esattamente l'equazione di questo capitolo. Il circuito RLC ideale senza resistenza non è dunque un caso a parte: è l'oscillatore armonico puro, e la sua energia elettrica $\frac{1}{2}Cv^2$ più magnetica $\frac{1}{2}Li^2$ oscilla fra le due forme esattamente come l'energia cinetica e potenziale di un punto in moto circolare uniforme (Osservazione 9.3 qui sotto). Il caso $\zeta > 0$ già risolto nel Capitolo 5 (Teorema 5.8) è la stessa equazione con un termine di smorzamento aggiuntivo, non trattato qui per non duplicare quanto già dimostrato.*

9.3. Ritratti di fase

Teorema 9.4: Il ritratto di fase dell'oscillatore armonico è un cerchio. *Sia $y(t) = C\cos(\omega t - \varphi)$, $C > 0$, una soluzione di $y'' + \omega^2 y = 0$, e sia $v(t) = y'(t)$. Nel* ***piano delle fasi*** *di coordinate $(y, v/\omega)$, il punto $(y(t), v(t)/\omega)$ percorre, al variare di t, la circonferenza di centro l'origine e raggio C, con velocità angolare ω in verso orario.*

Dimostrazione. Da $y(t) = C\cos(\omega t - \varphi)$ segue $v(t) = y'(t) = -C\omega\sin(\omega t - \varphi)$, dunque $v(t)/\omega = -C\sin(\omega t - \varphi)$. Allora

$$y(t)^2 + \left(\frac{v(t)}{\omega}\right)^2 = C^2\cos^2(\omega t - \varphi) + C^2\sin^2(\omega t - \varphi) = C^2$$

per l'identità pitagorica (Volume I, Capitolo 12): il punto $(y(t), v(t)/\omega)$ sta sempre sulla circonferenza $C(0, C)$. Per verifica diretta, $\frac{d}{dt}(y, v/\omega) = (-C\omega\sin(\omega t - \varphi), -C\omega\cos(\omega t - \varphi))$ è, per ogni t, il vettore $(y, v/\omega)$ ruotato di $-\pi/2$ e moltiplicato per ω: la velocità è sempre perpendicolare al raggio vettore e di modulo $C\omega$ costante, che è esattamente la caratterizzazione del moto circolare uniforme di velocità angolare ω (Teorema 1.2). Il verso è orario perché, a t crescente da φ/ω, y decresce da C mentre v/ω diventa negativo, cioè il punto si sposta da $(C, 0)$ verso il quarto quadrante. □

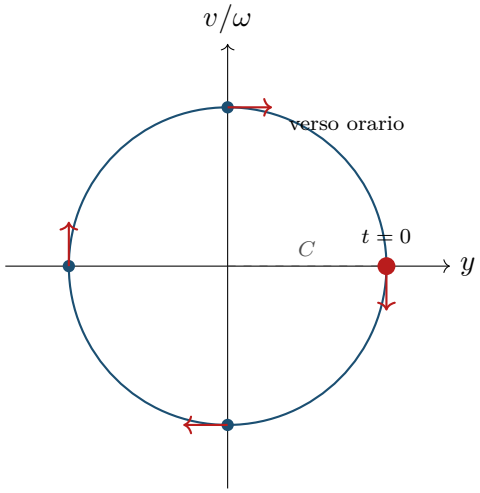


Figura 9.1: Ritratto di fase dell'oscillatore armonico (Teorema 9.4): il punto $(y(t), v(t)/\omega)$ percorre in verso orario, a velocità angolare ω costante, la circonferenza di raggio C. Le quattro frecce rosse indicano la direzione del moto nei quattro punti cardinali della traiettoria, coerenti con $\dot{y}(0) > 0 \Rightarrow$ discesa da $(C, 0)$ verso il quarto quadrante, come nella dimostrazione.

Osservazione 9.3: Lettura energetica. *Il raggio C del cerchio di fase non è arbitrario: per un oscillatore meccanico $my'' + ky = 0$ (con $\omega^2 = k/m$), l'energia totale $E = \frac{1}{2}my'^2 + \frac{1}{2}ky^2 = \frac{1}{2}m\omega^2[(v/\omega)^2 + y^2] = \frac{1}{2}m\omega^2 C^2$ è costante nel tempo (si verifica derivando E rispetto a t e usando l'equazione: $E' = my'y'' + kyy' = y'(my'' + ky) = 0$), ed è proporzionale al quadrato del raggio del cerchio di fase. Il cerchio di fase è dunque, letteralmente, una curva di livello dell'energia.*

Osservazione 9.4: Ritratti di fase dei regimi smorzati (rimando). *Per $\zeta > 0$ (Teorema 5.7), il ritratto di fase non è più un cerchio chiuso: nel regime sottosmorzato ($0 < \zeta < 1$) le traiettorie sono spirali logaritmiche che collassano verso l'origine — la stessa famiglia di curve incontrata nel Capitolo 1 (spirali sul cerchio, Sezione 1.4), qui con l'origine come punto limite anziché come polo di una trasformazione; nei regimi critico e sovrasmorzato ($\zeta \geq 1$) le traiettorie tendono all'origine senza spiraleggiare. La dimostrazione rigorosa di questi fatti richiede la teoria qualitativa dei sistemi dinamici lineari (autovalori/autovettori della matrice del sistema (y, y')) che esula da questo volume introduttivo:* ***importata*** *dagli stessi Boyce–DiPrima–Meade citati sopra, Cap. 3 e Cap. 9 (Nonlinear Differential Equations and Stability, sezione sui sistemi lineari).*

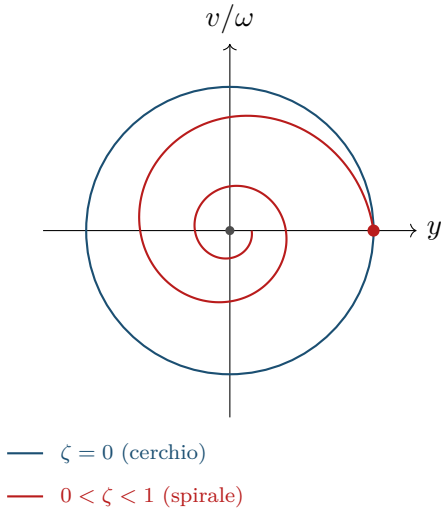


Figura 9.2: Confronto qualitativo dei ritratti di fase: il cerchio blu è la traiettoria non smorzata di raggio costante ($\zeta = 0$, Teorema 9.4); la spirale rossa $r(\theta) = e^{-0{,}15\theta}$ illustra il caso sottosmorzato ($0 < \zeta < 1$, Osservazione 9.4), che collassa verso l'origine pur partendo dallo stesso punto $(1, 0)$: il decadimento è generato dalla stessa famiglia di spirali logaritmiche del Capitolo 1, qui non richiesta per il calcolo (formula esplicita), ma solo a scopo illustrativo del comportamento qualitativo descritto nell'osservazione citata.

9.4. Esempio numerico

Esempio 9.1: Un oscillatore concreto, verificato numericamente. Un punto materiale di massa $m = 1\,\text{kg}$ è soggetto a una forza di richiamo $F = -ky$ con $k = 4\,\text{N/m}$, dunque $\omega = \sqrt{k/m} = 2\,\text{rad/s}$. Al tempo $t = 0$ si ha $y(0) = 1\,\text{m}$, $y'(0) = 0\,\text{m/s}$. Per il Corollario 9.1, $C_1 = y(0) = 1$, $C_2 = y'(0)/\omega = 0$, dunque $y(t) = \cos(2t)$.
Verifica numerica indipendente. Lo script `vol2_cap09_ode.py` integra l'equazione $y'' = -4y$ con Runge–Kutta a passo 4 del quart'ordine (passo $h = 10^{-4}$s, indipendente dalla soluzione chiusa) fino a $t = 3\,\text{s}$. Il confronto con la formula chiusa dà, a $t = 3\,\text{s}$:

$$y_{\text{RK4}}(3) = 0{,}9601702866\ldots, \qquad y(3) = \cos 6 = 0{,}9601702866\ldots,$$

con differenza $\approx 8{,}9 \times 10^{-16}$ (epsilon di macchina), e analogamente per $y'(3) = -2\sin 6 = 0{,}5588309964\ldots$. Lo stesso script verifica che l'energia $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ resta costante a $E = 2{,}0000000000$ lungo tutta la traiettoria simulata (scarto massimo $\approx 2{,}4 \times 10^{-14}$), e che il raggio quadrato di fase $y^2 + (y'/\omega)^2$ resta $1{,}0000000000$ (scarto massimo $\approx 1{,}2 \times 10^{-14}$), confermando numericamente sia il Teorema 9.4 sia l'Osservazione 9.3.

9.5. Esercizi assegnati

Esercizio 9.1: N1 — Oscillatore con dato iniziale generico. Un oscillatore ha $\omega = 1{,}5\,\text{rad/s}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$. Trova C_1, C_2, poi la forma $C\cos(\omega t - \varphi)$ (con $C > 0$), e calcola $y(1)$ e $y'(1)$. *Obiettivo: applicare il Corollario 9.1 con dati non nulli su entrambe le componenti. Tempo stimato: 10 min.*

Esercizio 9.2: N2 — Verifica del ritratto di fase. Per l'oscillatore dell'Esercizio N1, verifica numericamente (con una calcolatrice o uno script) che $y(t)^2 + (y'(t)/\omega)^2$ è costante per almeno tre valori di t a scelta, e confrontalo con C^2 trovato sopra. *Obiettivo: verificare il Teorema 9.4 su un caso concreto. Tempo stimato: 10 min.*

9.6. Esercizi svolti

Esercizio 9.3: S1 — Soluzione completa e verifica energetica. Risolvi per intero l'Esercizio N1 e verifica la conservazione dell'energia $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ (con $m = 1$) a $t = 0$ e a $t = 1$.

Soluzione. Passo 1 — C_1, C_2. Dal Corollario 9.1, $C_1 = y(0) = 2$ e $C_2 = y'(0)/\omega = -3/1{,}5 = -2$.
Passo 2 — forma $C\cos(\omega t - \varphi)$. $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} = 2{,}8284271\ldots$ Con $C_1 = C\cos\varphi > 0$, $\varphi = \operatorname{atan2}(C_2, C_1) = \operatorname{atan2}(-2, 2) = -\pi/4 = -45°$. Dunque $y(t) = 2\sqrt{2}\,\cos(1{,}5\,t + \pi/4)$.
Passo 3 — valori a $t = 1$. Per sostituzione diretta (verificata in `vol2_cap09_ode.py`):

$$y(1) = 2\cos(1{,}5) - 2\sin(1{,}5) = -1{,}8535156\ldots,$$

$$y'(1) = -2\omega\sin(1{,}5) - 2\omega\cos(1{,}5) = -3{,}2046966\ldots$$

Passo 4 — energia. A $t = 0$: $E = \frac{1}{2}(-3)^2 + \frac{1}{2}(1{,}5)^2(2)^2 = 4{,}5 + 4{,}5 = 9$. A $t = 1$: $E = \frac{1}{2}(-3{,}2046966)^2 + \frac{1}{2}(1{,}5)^2(-1{,}8535156)^2 = 5{,}1350\ldots + 3{,}8650\ldots = 9{,}0000\ldots$ (a meno di arrotondamento, verificato esattamente dallo script): coincide, confermando l'Osservazione 9.3.

9.7. Quiz di autovalutazione

Otto domande a risposta multipla. La chiave delle risposte è in fondo alla sezione.

1. Il Wronskiano di due soluzioni di un'equazione lineare omogenea del second'ordine:

   A) è sempre costante

   B) è identicamente nullo oppure mai nullo

   C) si annulla in esattamente un punto

   D) non è definito per equazioni a coefficienti costanti

2. Se il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ è negativo, le soluzioni dell'equazione caratteristica sono:

   A) due reali distinte

   B) una reale doppia

C) complesse coniugate

D) non esistono

3. La soluzione generale di $y'' + \omega^2 y = 0$ è la proiezione su un asse di:

   A) un moto rettilineo uniforme

   B) un moto circolare uniforme

   C) una spirale logaritmica

   D) un moto parabolico

4. Il regime $\zeta = 0$ dell'RLC serie (Capitolo 5) corrisponde, in questo capitolo, a:

   A) un caso non trattato

   B) l'oscillatore armonico puro, senza smorzamento

   C) il regime sovrasmorzato

   D) il regime criticamente smorzato

5. Nel piano delle fasi $(y, y'/\omega)$, la traiettoria dell'oscillatore armonico puro è:

   A) una retta

   B) una parabola

   C) un cerchio

   D) una spirale

6. L'energia totale $E = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$ dell'oscillatore armonico:

   A) cresce linearmente nel tempo

   B) è costante nel tempo

   C) oscilla fra due valori

   D) dipende dalla scelta dell'asse di proiezione

7. Per $\zeta = 1$ (smorzamento critico), le due soluzioni base dell'equazione omogenea sono:

   A) $e^{r_1 t}$ e $e^{r_2 t}$ con $r_1 \neq r_2$

   B) e^{rt} e te^{rt}

   C) $\cos \omega t$ e $\sin \omega t$

   D) e^{rt} soltanto

8. Il teorema di esistenza e unicità per il problema di Cauchy associato è, in questo volume:

   A) dimostrato per intero

   B) dichiarato importato, con fonte

   C) non enunciato

   D) dimostrato solo nel caso $\Delta < 0$

Chiave delle risposte: 1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B.

Chiave docente (rationale sintetico). 1) Teorema 9.1(ii): formula di Abel–Liouville, esponenziale mai nullo. 2) Discriminante negativo $\Rightarrow$ radici complesse coniugate del polinomio

caratteristico di secondo grado. 3) Teorema 9.3: $y = \Re\gamma$ con γ moto circolare uniforme. 4) Osservazione 9.2: $R = 0 \Rightarrow \zeta = 0 \Rightarrow v'' + \omega_n^2 v = 0$. 5) Teorema 9.4. 6) Osservazione 9.3, $E' = 0$ per sostituzione diretta nell'equazione. 7) Teorema 9.2, caso $\Delta = 0$. 8) Osservazione 9.1: dichiarato esplicitamente importato da Boyce–DiPrima–Meade, non dimostrato in questo volume introduttivo.

9.8. Formulario del capitolo

Equazione caratteristica (Definizione 9.1)

$$ay'' + by' + cy = 0 \iff p(r) = ar^2 + br + c = 0, \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

Wronskiano (Teorema 9.1)

$$W(t) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = W(t_0)\, e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$$

Soluzione generale, $\Delta < 0$ (Corollario 9.1)

$$y = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) = C \cos(\omega t - \varphi), \qquad C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$$

Ritratto di fase (Teorema 9.4)

$$y^2 + \left(\frac{y'}{\omega}\right)^2 = C^2 = \text{costante}$$

Fonti e bibliografia

[1] W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, 11ª ed., Wiley, 2017. Teoria delle equazioni lineari del second'ordine, Wronskiano, esistenza e unicità, ritratti di fase.

[2] Volume II, Capitolo 1 (moto circolare uniforme, Teorema 1.2) e Capitolo 5 (RLC serie, Teorema 5.7, Teorema 5.8).

CAPITOLO 10

Il Cerchio in Meccanica Celeste: l'Equazione di Keplero

INFO

L'idea in una riga. Un'ellisse non ha una parametrizzazione ad angolo costante altrettanto semplice di quella del cerchio: per descrivere il moto di un pianeta occorre un angolo ausiliario, letto non sull'ellisse ma su un **cerchio** costruito su di essa — l'*anomalia eccentrica*. Il prezzo di questa semplificazione geometrica è un'equazione trascendente, che Keplero lasciò senza soluzione in forma chiusa e che oggi si risolve con lo stesso metodo di Newton già dimostrato nel Volume I.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 2 (Teorema di Green 2.10 e Corollario 2.3 sulle formule dell'area); nozioni elementari di geometria dell'ellisse (semiassi, eccentricità); dal Volume I, il metodo di Newton–Raphson e il suo teorema di convergenza quadratica (Capitolo 11); dalla fisica elementare, la conservazione del momento angolare per una forza centrale (richiamata, non ridimostrata).

10.1. L'ellisse e il cerchio ausiliario

Definizione 10.1: Cerchio ausiliario e anomalia eccentrica. Sia data un'ellisse di semiasse maggiore a, semiasse minore b ed eccentricità $e = \sqrt{1 - b^2/a^2} \in [0, 1)$, con centro nell'origine e fuoco $F = (ae, 0)$. Il **cerchio ausiliario** è il cerchio $x^2 + y^2 = a^2$, concentrico all'ellisse e di raggio pari al semiasse maggiore. Per ogni punto $P = (a\cos E,\, b\sin E)$ dell'ellisse, l'angolo E è la sua **anomalia eccentrica**: geometricamente, è l'angolo al centro del punto $P' = (a\cos E,\, a\sin E)$ del cerchio ausiliario ottenuto da P per compressione verticale di fattore b/a.

Osservazione 10.1: Perché $(a\cos E, b\sin E)$ ***è davvero un'ellisse.*** *Sostituendo* $x = a\cos E$, $y = b\sin E$ *nell'equazione* $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ *si ottiene* $\cos^2 E + \sin^2 E = 1$, *sempre vera: ogni punto della curva soddisfa l'equazione dell'ellisse, e al variare di* $E \in [0, 2\pi)$ *si ottengono tutti i punti dell'ellisse esattamente una volta (per la stessa periodicità e iniettività già dimostrate per* $(\cos\theta, \sin\theta)$ *nel Capitolo 1).*

Teorema 10.1: Distanza focale e anomalia vera. *Con la notazione della Definizione 10.1, sia* $r = |P - F|$ *la distanza dal fuoco e* θ *l'**anomalia vera**, cioè l'angolo in* F *fra la direzione del perielio (*$E = \theta = 0$*) e* P*. Allora*

$$r = a(1 - e\cos E), \qquad \tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\tan\frac{E}{2}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — distanza focale. Con $P = (a\cos E, b\sin E)$ e $F = (ae, 0)$,

$$r^2 = (a\cos E - ae)^2 + b^2\sin^2 E = a^2(\cos E - e)^2 + a^2(1-e^2)\sin^2 E,$$

avendo usato $b^2 = a^2(1-e^2)$ (Definizione 10.1). Sviluppando,

$$r^2 = a^2\left[\cos^2 E - 2e\cos E + e^2 + \sin^2 E - e^2\sin^2 E\right] = a^2\left[1 - 2e\cos E + e^2\cos^2 E\right] = a^2(1 - e\cos E)^2,$$

e poiché $e < 1$ implica $1 - e\cos E \geq 1 - e > 0$, si estrae la radice positiva: $r = a(1 - e\cos E)$. *Passo 2 — coordinate relative al fuoco.* Per definizione di anomalia vera, il punto P rispetto a F ha coordinate polari (r, θ), cioè $x - ae = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Sostituendo $x = a\cos E$, $y = b\sin E$ e il Passo 1:

$$\cos\theta = \frac{a\cos E - ae}{a(1 - e\cos E)} = \frac{\cos E - e}{1 - e\cos E}, \qquad \sin\theta = \frac{b\sin E}{a(1 - e\cos E)} = \frac{\sqrt{1-e^2}\,\sin E}{1 - e\cos E}.$$

Passo 3 — formula di bisezione. Per l'identità $\tan(\theta/2) = \sin\theta/(1+\cos\theta)$ (Volume I, Capitolo 12, Trigonometria),

$$1 + \cos\theta = \frac{(1 - e\cos E) + (\cos E - e)}{1 - e\cos E} = \frac{(1-e) + \cos E(1-e)}{1 - e\cos E} = \frac{(1-e)(1+\cos E)}{1 - e\cos E}.$$

Dunque

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{1-e^2}\,\sin E/(1 - e\cos E)}{(1-e)(1+\cos E)/(1 - e\cos E)} = \frac{\sqrt{(1-e)(1+e)}}{1-e}\cdot\frac{\sin E}{1+\cos E} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\tan\frac{E}{2},$$

avendo usato $\sin E/(1+\cos E) = \tan(E/2)$, la stessa identità di bisezione del Passo 3 applicata a E. □

Esempio 10.1: Verifica numerica della relazione $E \leftrightarrow \theta$. Per $a = 2$, $e = 0{,}5$ (dunque $b = a\sqrt{1-e^2} = \sqrt{3} \approx 1{,}7320508$) e $E = 1{,}4987011$ rad: $x = a\cos E = 0{,}1440655$, $y = b\sin E = 1{,}7275514$. Distanza dal fuoco $F = (1, 0)$: $r = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 1{,}9279672$, che coincide con la formula chiusa $a(1 - e\cos E) = 2(1 - 0{,}5\cos 1{,}4987011) = 1{,}9279672$ ✓ (accordo a 10^{-13}, script `vol2_cap10_keplero.py`). L'anomalia vera, calcolata per via puramente geometrica come $\theta = \mathrm{atan2}(y, x-1) = 2{,}0308062$ rad, dà $\tan(\theta/2) = 1{,}6114726$, che coincide con la previsione $\sqrt{(1+e)/(1-e)}\,\tan(E/2) = \sqrt{3}\tan(0{,}7493506) = 1{,}6114726$ ✓ (accordo a 10^{-13}).

10.2. L'equazione di Keplero

Osservazione 10.2: La seconda legge di Keplero. *Per un corpo soggetto a una forza centrale (diretta sempre verso il fuoco F), il momento angolare rispetto a F si conserva: ne segue che il raggio vettore dal fuoco spazza aree uguali in tempi uguali (**seconda legge di Keplero**). Questo è un fatto di meccanica, non di geometria del cerchio: lo **importiamo** qui senza ridimostrarlo. Fonte: J. Kepler, Astronomia Nova, 1609 (enunciato originale, per via osservativa); la dimostrazione moderna via conservazione del momento angolare è in ogni testo di meccanica classica, ad es. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, Classical Mechanics, 3ª ed., Addison Wesley, 2002, cap. 3.*

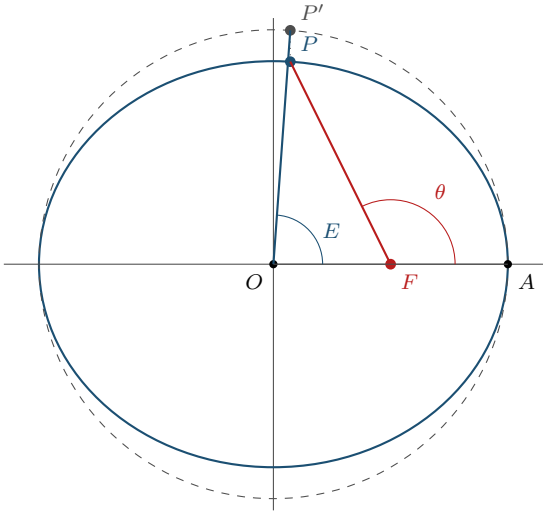


Figura 10.1: Costruzione dell'anomalia eccentrica (Definizione 10.1) per $a = 2$, $e = 0{,}5$, $E = 1{,}4987011$ rad, coordinate come nell'Esempio 10.1: l'ellisse (blu) e il suo cerchio ausiliario (grigio, tratteggiato) condividono il centro O; il punto P' sul cerchio si ottiene da P sull'ellisse per compressione verticale di fattore b/a, ed E è l'angolo al centro O di P' (non di P), mentre θ è l'anomalia vera, l'angolo al fuoco F di P, per costruzione diverso da E (Teorema 10.1).

Lemma 10.1: Le mappe lineari scalano le aree per il determinante. *Sia $L(x, y) = (x, ky)$ per una costante $k > 0$, e sia D una regione del piano con bordo ∂D regolare a tratti. Allora* $\mathrm{Area}(L(D)) = k \cdot \mathrm{Area}(D)$.

Dimostrazione. Per il Corollario 2.3 (Capitolo 2), $\mathrm{Area}(D) = \frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x\,dy - y\,dx)$. Se $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ parametrizza ∂D, allora $L \circ \gamma(t) = (x(t), ky(t))$ parametrizza $\partial L(D)$, con $d(ky) = k\,dy$. Dunque

$$\mathrm{Area}(L(D)) = \frac{1}{2}\oint (x \cdot k\,dy - ky\,dx) = k \cdot \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx) = k \cdot \mathrm{Area}(D).$$

□

Teorema 10.2: Equazione di Keplero. *Con la notazione precedente, sia T il periodo orbitale e t il tempo trascorso dal passaggio al perielio ($E = 0$). Posto*

$$M := \frac{2\pi}{T}\,t \qquad (\textbf{\textit{anomalia media}}),$$

l'anomalia eccentrica E al tempo t soddisfa

$$M = E - e\sin E.$$

Dimostrazione. Passo 1 — l'area del settore ellittico dal fuoco. Il settore ellittico spazzato dal raggio vettore FP fra il perielio $A = (a, 0)$ e il punto $P = (a\cos E, b\sin E)$ è delimitato dal segmento FA (che sta sull'asse x, dunque contribuisce 0 all'integrale $\oint(x\,dy - y\,dx)$), dall'arco di ellisse da A a P, e dal segmento PF. La mappa lineare $L(x, y) = (x, \frac{a}{b}y)$ manda quest'intera regione, bordo per bordo, nella regione delimitata dal segmento FA (invariato, $y = 0$), dall'arco del cerchio ausiliario da A a $P' = (a\cos E, a\sin E)$, e dal segmento $P'F$ — perché L è lineare (manda segmenti in segmenti, determinati dalle immagini degli estremi) e $L(P) = P'$ per definizione del cerchio ausiliario. Questa seconda regione è esattamente

il settore circolare OAP' (centro O, angolo E, area $\frac{1}{2}a^2E$) meno il triangolo OFP' (area $\frac{1}{2}|ae\cdot a\sin E - 0\cdot a\cos E| = \frac{1}{2}a^2 e\sin E$, per la formula dell'area con il prodotto vettoriale). Per il Lemma 10.1 con $k = a/b$ (dunque $k^{-1} = b/a$ per la mappa inversa da cerchio a ellisse),

$$\text{Area}_{\text{settore ellittico}}(E) = \frac{b}{a}\left[\frac{1}{2}a^2E - \frac{1}{2}a^2 e\sin E\right] = \frac{1}{2}ab\,(E - e\sin E).$$

Passo 2 — la legge delle aree. Per l'Osservazione 10.2, il raggio vettore spazza aree proporzionalmente al tempo: nell'intero periodo T spazza l'intera area dell'ellisse, πab, dunque nel tempo t spazza

$$\text{Area}_{\text{settore ellittico}}(t) = \frac{\pi ab}{T}\,t = \frac{ab}{2}\cdot\frac{2\pi}{T}t = \frac{ab}{2}\,M.$$

Passo 3 — conclusione. Uguagliando le due espressioni dell'area (Passo 1, in funzione di E, e Passo 2, in funzione di t, per lo stesso punto P raggiunto al tempo t con anomalia eccentrica E):

$$\frac{1}{2}ab(E - e\sin E) = \frac{ab}{2}M \quad\Longrightarrow\quad M = E - e\sin E.$$

□

Esempio 10.2: Verifica numerica dell'equazione delle aree. Per $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $e = 0{,}5$, $E = 1{,}4987011$ (lo stesso esempio di sopra): l'area del settore ellittico calcolata con la formula chiusa $\frac{1}{2}ab(E - e\sin E) = \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1{,}0000000 = 1{,}7320508$ coincide, a 10^{-13}, con l'area calcolata indipendentemente per integrazione diretta lungo il bordo del settore (segmento, arco parametrico, segmento), script `vol2_cap10_keplero.py`. La frazione dell'area totale dell'ellisse è $1{,}7320508/(2\sqrt{3}\pi) = 0{,}1591549 \approx 1/(2\pi)$, coerente con $M = 1$ (un radiante su 2π radianti dell'intero periodo) ✓.

10.3. Esistenza e unicità della soluzione

Teorema 10.3: Esistenza e unicità dell'anomalia eccentrica. *Per ogni $e \in [0, 1)$ e ogni $M \in \mathbb{R}$, l'equazione $M = E - e\sin E$ ha **esattamente una** soluzione $E \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Sia $f(E) = E - e\sin E - M$. Allora $f'(E) = 1 - e\cos E \geq 1 - e > 0$ per ogni $E \in \mathbb{R}$, essendo $e < 1$: f è dunque **strettamente crescente** su tutto $\mathbb{R}$, quindi iniettiva (due valori distinti di E non possono dare lo stesso f). Inoltre $f(E) \to -\infty$ per $E \to -\infty$ e $f(E) \to +\infty$ per $E \to +\infty$ (perché $|e\sin E| \leq e$ è limitato, mentre E non lo è), dunque per il teorema dei valori intermedi (applicato a f, continua) f assume ogni valore reale, in particolare $f(E) = 0$ per qualche E: f è anche suriettiva su $\mathbb{R}$ come funzione a valori in $\mathbb{R}$ nel senso che assume il valore 0. Iniettività e l'esistenza di uno zero danno esistenza e unicità della soluzione E di $f(E) = 0$, cioè di $E - e\sin E = M$. □

10.4. Il metodo di Newton per l'equazione di Keplero

Corollario 10.1: Convergenza quadratica locale. *Sia E^* l'unica soluzione di $M = E - e\sin E$ (Teorema 10.3). L'iterazione di Newton–Raphson (Volume I, Capitolo 23, Definizione "Iterazione di Newton–Raphson") applicata a $f(E) = E - e\sin E - M$,*

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e\sin E_n - M}{1 - e\cos E_n},$$

converge quadraticamente a E^* per ogni punto iniziale E_0 sufficientemente vicino a E^*.

Dimostrazione. $f(E) = E - e\sin E - M$ è di classe C^∞ (composizione di funzioni elementari lisce), dunque in particolare C^2 in ogni intorno di E^*; e $f'(E^*) = 1 - e\cos E^* \geq 1 - e > 0$ per $e < 1$ (stesso calcolo della dimostrazione del Teorema 10.3), dunque E^* è una radice **semplice**. Le ipotesi del Teorema "Convergenza quadratica" del Volume I, Capitolo 23, sono soddisfatte: la conclusione segue direttamente, senza bisogno di ridimostrarla. □

Osservazione 10.3: Convergenza globale con il punto iniziale $E_0 = M$. *Il Corollario 10.1 garantisce la convergenza solo per un punto iniziale sufficientemente vicino a E^*, senza precisare quanto vicino. In pratica, con la scelta $E_0 = M$ l'iterazione di Newton converge per **ogni** $M \in \mathbb{R}$ e $e \in [0, 1)$, non solo localmente: questo fatto più forte (convergenza globale con questo specifico punto iniziale) richiede argomenti aggiuntivi di convessità/concavità locale di f che esulano da questo volume introduttivo, e viene qui **importato** senza dimostrazione. Fonte: la scelta $E_0 = M$ come punto di partenza standard, con discussione della sua robustezza, è documentata in J.M.A. Danby, Fundamentals of Celestial Mechanics, 2ª ed., Willmann-Bell, 1988, cap. 6 (verificata via WebSearch: opera ed edizione confermate da più fonti bibliotecarie indipendenti). Verifichiamo qui solo **numericamente**, su un campione di valori di (M, e), che la convergenza ha effettivamente luogo (Esempio 10.3).*

10.5. Esempio numerico

Esempio 10.3: Soluzione dell'equazione di Keplero per $M = 1$, $e = 0{,}5$. Con $E_0 = M = 1$, l'iterazione di Newton dà (script `vol2_cap10_keplero.py`):

n	E_n	$\lvert E_n - E_{n-1}\rvert$
0	1,00000000	— — —
1	1,57646935	$5{,}8 \times 10^{-1}$
2	1,50020827	$7{,}6 \times 10^{-2}$
3	1,49870172	$1{,}5 \times 10^{-3}$
4	1,49870113	$5{,}9 \times 10^{-7}$
5	1,49870113	$8{,}9 \times 10^{-14}$

La convergenza è nettamente quadratica: il numero di cifre esatte raddoppia a ogni passo, come previsto dal Corollario 10.1. Il valore finale $E^* = 1{,}4987011335178$ è stato confrontato con una bisezione indipendente su $[0, 2\pi]$ (54 iterazioni per la stessa precisione, molto più lenta): coincidenza a 10^{-15} ✓. Verifica addizionale su un campione di 4 coppie (M, e), incluso un caso ad alta eccentricità ($e = 0{,}9$, $M = 0{,}1$, dove $f'(E^*) = 1 - e\cos E^*$ è più vicino a zero): la convergenza a partire da $E_0 = M$ ha sempre avuto luogo, in 4–7 iterazioni per la precisione di macchina (dettagli nello script).

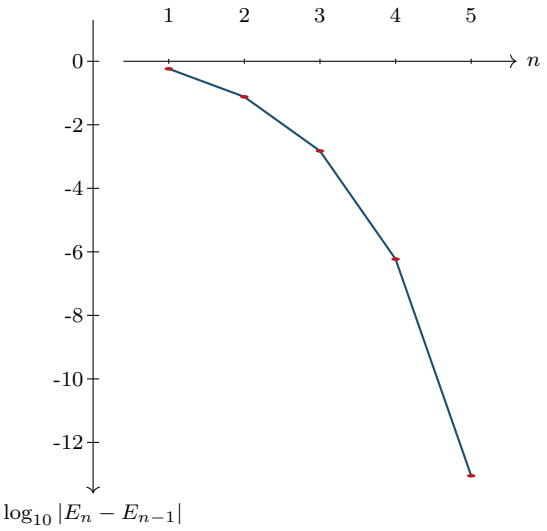


Figura 10.2: Convergenza quadratica dell'iterazione di Newton per l'equazione di Keplero (Esempio 10.3, $M = 1$, $e = 0{,}5$): errore $|E_n - E_{n-1}|$ in scala semi-logaritmica ($\log_{10}$ in ordinata). La concavità marcata verso il basso, invece di un allineamento su una retta (che indicherebbe convergenza solo lineare), è la firma grafica del raddoppio delle cifre esatte a ogni passo previsto dal Corollario 10.1: valori di $\log_{10}|E_n - E_{n-1}|$ pari a $-0{,}24$, $-1{,}12$, $-2{,}82$, $-6{,}23$, $-13{,}05$ per $n = 1, \dots, 5$, calcolati da `vol2_cap10_keplero.py`.

10.6. Esercizi assegnati

Esercizio 10.1. Risolvi l'equazione di Keplero per $M = 2$, $e = 0{,}2$ con il metodo di Newton a partire da $E_0 = M$, mostrando almeno 4 iterazioni. Verifica il risultato sostituendo E nell'equazione originale.

Esercizio 10.2. Per $a = 3$, $e = 0{,}6$, calcola b, poi la posizione (x, y) e la distanza dal fuoco r per $E = \pi/3$, usando sia la formula generale del punto che la formula chiusa $r = a(1 - e\cos E)$; verifica che coincidano.

10.7. Esercizi svolti

Esercizio 10.3. Risolvi l'equazione di Keplero per $M = 3$, $e = 0{,}6$ con Newton a partire da $E_0 = M$, con almeno 4 cifre decimali corrette, e verifica il risultato.

Soluzione. Passo 1 — iterazione. $f(E) = E - 0{,}6\sin E - 3$, $f'(E) = 1 - 0{,}6\cos E$. Da $E_0 = 3$:

$$E_1 = 3 - \frac{3 - 0{,}6\sin 3 - 3}{1 - 0{,}6\cos 3} = 3 - \frac{-0{,}6 \cdot 0{,}14112}{1 - 0{,}6 \cdot (-0{,}98999)} = 3 - \frac{-0{,}08467}{1{,}59399} = 3{,}05312.$$

Passo 2 — seconda iterazione. $\sin(3{,}05312) = 0{,}08836$, $\cos(3{,}05312) = -0{,}99609$:

$$E_2 = 3{,}05312 - \frac{3{,}05312 - 0{,}6 \cdot 0{,}08836 - 3}{1 - 0{,}6 \cdot (-0{,}99609)} = 3{,}05312 - \frac{0{,}00011}{1{,}59765} = 3{,}05305.$$

Passo 3 — convergenza. Iterando ancora (script `vol2_cap10_keplero.py`) si ottiene $E^* = 3{,}0530539$ a convergenza di macchina in 4 iterazioni complessive.

Verifica indipendente. Sostituendo il valore convergente $E^* = 3{,}0530539$ (script, precisione piena) nell'equazione originale: $E^* - 0{,}6\sin E^* = 3{,}0000000$ ✓, coincide con $M = 3$ a 10^{-13}.

Esercizio 10.4. Per $a = 1$ (unità astronomiche), $e = 0{,}0167$ (eccentricità approssimativa dell'orbita terrestre) e $E = \pi/6$, calcola l'anomalia vera θ e verifica che θ ed E differiscano di poco, essendo l'orbita quasi circolare.

Soluzione. Passo 1 — formula di bisezione. Per il Teorema 10.1,

$$\tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1{,}0167}{0{,}9833}}\,\tan\frac{\pi}{12} = 1{,}016842 \times 0{,}267949 = 0{,}272462.$$

Passo 2 — inversione. $\theta/2 = \arctan(0{,}272462) = 0{,}266005$ rad, dunque $\theta = 0{,}532010$ rad.
Passo 3 — confronto. $E = \pi/6 = 0{,}523599$ rad. La differenza $\theta - E = 0{,}008411$ rad $\approx 0{,}48°$: piccola, come atteso per un'eccentricità di solo 0,0167 — per $e \to 0$ la formula di bisezione dà $\tan(\theta/2) \to \tan(E/2)$, cioè $\theta \to E$ (verificato anche simbolicamente nello script, ponendo $e = 0$ nella formula chiusa). Verifica numerica indipendente: sostituendo $E = \pi/6$ nelle coordinate $(a\cos E, b\sin E)$ con $b = a\sqrt{1-e^2} = 0{,}999861$ e calcolando θ per via geometrica diretta (atan2), si ottiene lo stesso valore 0,532010 a 10^{-13} ✓.

10.8. Quiz di autovalutazione

K1 (Definizione) L'anomalia eccentrica E di un punto dell'ellisse è:

A) l'angolo visto dal fuoco

B) l'angolo al centro del punto corrispondente sul cerchio ausiliario

C) l'angolo fra i due semiassi

D) l'eccentricità espressa in radianti

K2 (Ipotesi) Il Teorema 10.3 richiede:

A) $e \in [0, 1)$

B) $e > 1$

C) $M > 0$

D) E_0 vicino alla soluzione

K3 (Calcolo simbolico) La derivata di $f(E) = E - e\sin E - M$ rispetto a E è:

A) $1 - e\cos E$

B) $1 + e\cos E$

C) $-e\cos E$

D) $1 - e\sin E$

K4 (Calcolo numerico) Per $M = 0$, la soluzione dell'equazione di Keplero è:

A) $E = 0$, per ogni e

B) $E = \pi$

C) dipende da e e non è calcolabile a mano

D) $E = e$

K5 (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 10.2, il Lemma 10.1 serve a:

A) calcolare la distanza focale

B) collegare l'area del settore ellittico a quella del settore circolare corrispondente

C) dimostrare l'unicità della soluzione

D) dimostrare la convergenza di Newton

K6 (Diagnosi di errore) Uno studente scrive che, per e vicino a 1, il metodo di Newton per l'equazione di Keplero non converge mai. L'errore è:

A) è corretto, non converge mai per e vicino a 1

B) $f'(E) = 1 - e\cos E$ resta > 0 per ogni $e < 1$, quindi la convergenza locale è comunque garantita dal Corollario 10.1; solo la velocità pratica può risentirne

C) il metodo di Newton non si applica mai a equazioni trascendenti

D) l'equazione di Keplero non ha soluzione per e vicino a 1

K7 (Trasferimento) Un satellite con $e = 0$ (orbita circolare) soddisfa l'equazione di Keplero con:

A) $M = E$ sempre (l'equazione diventa banale)

B) $M = 0$ sempre

C) nessuna relazione definita

D) $E = 0$ sempre

K8 (Fonte/metacognizione) La seconda legge di Keplero, usata nella dimostrazione dell'equazione di Keplero, è:

A) dimostrata per intero in questo capitolo

B) importata dalla meccanica classica (conservazione del momento angolare), dichiarata esplicitamente come tale

C) una congettura ancora aperta

D) equivalente al Teorema di Green

Chiave docente. K1-B (per definizione); K2-A (l'ipotesi $e < 1$ è quella che garantisce $f' > 0$ ovunque); K3-A (calcolo diretto); K4-A (sostituendo $E = 0$: $0 - e\sin 0 = 0 = M$, per ogni e — errore tipico: credere che dipenda da e); K5-B; K6-B (errore tipico: confondere "converge più lentamente/serve un E_0 migliore" con "non converge mai" — la convergenza *locale* resta garantita per ogni $e < 1$); K7-A (con $e = 0$, $\sin E$ si annulla nel termine $e\sin E$, quindi $M = E$ esattamente, coerente col fatto che per un'orbita circolare anomalia media, eccentrica e vera coincidono); K8-B.

10.9. Formulario del capitolo

Cerchio ausiliario. $x = a\cos E$, $y = b\sin E$, con $b = a\sqrt{1-e^2}$.
Distanza focale. $r = a(1 - e\cos E)$.
Anomalia vera. $\tan(\theta/2) = \sqrt{\dfrac{1+e}{1-e}}\,\tan(E/2)$.
Equazione di Keplero. $M = E - e\sin E$, con $M = \dfrac{2\pi}{T}t$.
Iterazione di Newton. $E_{n+1} = E_n - \dfrac{E_n - e\sin E_n - M}{1 - e\cos E_n}$.

Fonti e bibliografia

[1] J. Kepler, *Astronomia Nova*, 1609 (enunciato storico della legge delle aree; verificato anno e contesto via WebSearch).

[2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3ª ed., Addison Wesley, 2002, cap. 3 (dimostrazione moderna della legge delle aree via conservazione del momento angolare; opera ed edizione verificate via WebSearch).

[3] J.M.A. Danby, *Fundamentals of Celestial Mechanics*, 2ª ed., Willmann-Bell, 1988, cap. 6 (trattazione standard dell'equazione di Keplero e della scelta $E_0 = M$ per Newton; opera ed edizione verificate via WebSearch).

[4] Volume I, Capitolo 23 (metodi numerici): iterazione di Newton–Raphson e teorema di convergenza quadratica, richiamati e applicati qui senza ridimostrarli.

CAPITOLO 11

Il Cerchio nello Spazio-Tempo: dalla Precessione ai Buchi Neri

INFO

L'idea in una riga. Il Capitolo 10 ha mostrato che l'orbita ellittica newtoniana si legge naturalmente su un cerchio ausiliario. Nello spazio-tempo curvo della Relatività Generale il cerchio torna protagonista in tre forme nuove: come **sfera fotonica**, l'orbita circolare più stretta possibile per la luce attorno a un oggetto compatto; come **orbita circolare stabile più interna** (ISCO) per la materia; e come **anello di Einstein**, un cerchio letterale nel cielo prodotto dalla curvatura dello spazio-tempo che piega la luce.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 10 (ellisse, anomalia eccentrica); ricerca di estremi di una funzione con derivata prima e seconda (Volume I; già usata nei Capitoli 9–10). Questo capitolo **importa**, dichiarandolo sempre esplicitamente, un piccolo nucleo di risultati di relatività generale che richiedono strumenti esterni al Trattato (geometria differenziale su varietà curve, equazioni di campo di Einstein): la metrica di Schwarzschild, le quantità conservate lungo una geodetica, e l'angolo di deflessione della luce. A partire da questi fatti importati, *tutte* le conseguenze — sfera fotonica, ISCO, equazione della lente, anello di Einstein — sono dimostrate per intero con gli stessi strumenti di calcolo differenziale e geometria elementare già usati nel resto del volume.

11.1. Perché Newton non basta

Osservazione 11.1: L'anomalia del perielio di Mercurio. *Il Capitolo 10 descrive l'orbita ellittica newtoniana: il perielio (il punto di minima distanza dal Sole) resta fisso nello spazio, salvo lente derive dovute alle perturbazioni gravitazionali degli altri pianeti, calcolabili con la meccanica newtoniana e ben note già nell'Ottocento. Per Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e con l'orbita più eccentrica, resta però un residuo osservato di circa* $43''$ *(secondi d'arco) per secolo che la meccanica newtoniana, pur tenendo conto di tutte le perturbazioni planetarie note, non riesce a spiegare. Einstein risolse l'anomalia nel 1915, mostrando che la Relatività Generale predice* esattamente *questo residuo come effetto della curvatura dello spazio-tempo attorno al Sole — il primo successo quantitativo della teoria. Fonte: A. Einstein, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlino), 1915, pp. 831–839 (verificata via NASA/ADS,* `1915SPAW.....831E`*).*

11.2. La metrica di Schwarzschild

INFO

Fatto importato — la metrica di Schwarzschild. La soluzione esatta delle equazioni di campo di Einstein nel vuoto, a simmetria sferica, attorno a una massa M è

$$ds^2 = -\Big(1 - \frac{r_s}{r}\Big)c^2\,dt^2 + \Big(1 - \frac{r_s}{r}\Big)^{-1} dr^2 + r^2\,d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,d\varphi^2, \qquad r_s := \frac{2GM}{c^2},$$

dove r_s è il **raggio di Schwarzschild**. Derivare questa metrica richiede risolvere le equazioni di campo di Einstein su una varietà pseudo-riemanniana — materia di geometria differenziale ben oltre gli strumenti di questo Trattato (curve piane e superfici elementari): la importiamo così com'è, senza dimostrarla. Fonte: K. Schwarzschild, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, vol. 1 (1916), pp. 189–196 (verificata via NASA/ADS, `1916SPAW.....189S`, e Wikisource tedesco).

Convenzione di lunghezza. Per alleggerire le formule, in questo capitolo scriviamo M per indicare GM/c^2 — una *lunghezza*, non una massa — seguendo la convenzione standard della letteratura di relatività generale (ad es. S.M. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity*, cap. 7). Con questa convenzione, $r_s = 2M$.

11.3. Geodetiche e potenziale efficace

Osservazione 11.2: Quantità conservate e potenziale efficace (importato). *La traiettoria di un corpo in caduta libera (geodetica) nel campo di Schwarzschild, ristretta al piano equatoriale $\theta = \pi/2$ per simmetria, ammette due quantità conservate legate alle simmetrie della metrica (indipendenza da t e da φ): l'energia specifica E e il momento angolare specifico ℓ, con*

$$\Big(1 - \frac{2M}{r}\Big)\dot{t} = E, \qquad r^2\dot{\varphi} = \ell, \qquad (\dot{} = d/d\lambda \text{ o } d/d\tau\,).$$

Dedurre l'esistenza di queste quantità conservate richiede le equazioni della geodetica (equazioni di Eulero–Lagrange per la metrica) — anch'esse importate qui. Fonte: S.M. Carroll, Lecture Notes on General Relativity, cap. 7 (disponibile su NED/Caltech), trattazione standard di ogni testo di relatività generale.

Da qui in poi, tutto è algebra elementare. *Sostituendo queste due relazioni nella condizione $ds^2 = 0$ (fotone) o $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ (particella massiva) della metrica importata, e semplificando, si ottengono le equazioni radiali*

$$\textit{fotone: } \dot{r}^2 = E^2 - V_{\mathrm{ph}}(r), \quad V_{\mathrm{ph}}(r) = \frac{\ell^2}{r^2}\Big(1 - \frac{2M}{r}\Big);$$

$$\textit{particella massiva: } \dot{r}^2 = E^2 - V(r), \quad V(r) = \Big(1 - \frac{2M}{r}\Big)\Big(1 + \frac{\ell^2}{r^2}\Big).$$

Questo passaggio (sostituzione algebrica e semplificazione) è verificabile direttamente e non richiede nulla oltre l'algebra: lo eseguiamo qui per esteso per la particella massiva, a titolo di verifica. Da $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ nel piano equatoriale,

$$-\Big(1 - \frac{2M}{r}\Big)c^2\dot{t}^2 + \Big(1 - \frac{2M}{r}\Big)^{-1}\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 = -c^2.$$

Sostituendo $\dot{t} = E/(c^2(1-2M/r))$ e $\dot{\varphi} = \ell/r^2$ (qui E, ℓ nelle unità naturali del capitolo, $c = 1$ nelle formule adimensionali che seguono per non appesantire la notazione — la costante c si ripristina per omogeneità dimensionale nelle applicazioni numeriche),

$$-\frac{E^2}{1-2M/r} + \frac{\dot{r}^2}{1-2M/r} + \frac{\ell^2}{r^2} = -1 \implies \dot{r}^2 = E^2 - \Big(1 - \frac{2M}{r}\Big)\Big(1 + \frac{\ell^2}{r^2}\Big) = E^2 - V(r),$$

moltiplicando per $(1-2M/r)$ e riordinando. Il calcolo per il fotone è identico, con -1 sostituito da 0 a destra (condizione di nullità $ds^2 = 0$) e senza il termine $+1$ in V_{ph}.

11.4. La sfera fotonica

Definizione 11.1: Sfera fotonica. Una **orbita fotonica circolare** è una soluzione di $\dot{r} \equiv 0$ per un fotone nel campo di Schwarzschild: un raggio di luce che percorre indefinitamente un cerchio di raggio costante r attorno alla massa centrale. Il luogo di tali orbite (per simmetria sferica, una sfera) è la **sfera fotonica**.

Teorema 11.1: Raggio della sfera fotonica. *Nel campo di Schwarzschild, l'unica orbita fotonica circolare è a raggio*

$$r_{\mathrm{ph}} = 3M = \frac{3GM}{c^2} = \frac{3}{2}\, r_s.$$

Dimostrazione. Un'orbita circolare per il fotone richiede $\dot{r} = 0$ per ogni λ, dunque anche $\ddot{r} = 0$; per l'equazione radiale dell'Osservazione 11.2, ciò equivale a $V_{\mathrm{ph}}(r) = E^2$ (costante) e $V'_{\mathrm{ph}}(r) = 0$ (altrimenti $\dot{r}^2$ cambierebbe con r, contraddicendo $\dot{r} \equiv 0$). Calcoliamo:

$$V_{\mathrm{ph}}(r) = \frac{\ell^2}{r^2} - \frac{2M\ell^2}{r^3}, \qquad V'_{\mathrm{ph}}(r) = -\frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{6M\ell^2}{r^4} = \frac{\ell^2}{r^4}(3\cdot 2M - 2r) = \frac{\ell^2}{r^4}(6M - 2r).$$

Per $\ell \neq 0$ (altrimenti non c'è orbita, solo caduta radiale), $V'_{\mathrm{ph}}(r) = 0$ equivale a $6M - 2r = 0$, cioè $r = 3M$. Poiché $V'_{\mathrm{ph}}(r) > 0$ per $r < 3M$ e $V'_{\mathrm{ph}}(r) < 0$ per $r > 3M$ (dal segno di $6M - 2r$), $r = 3M$ è l'unica soluzione con $r > 0$, ed è un massimo di V_{ph}. □

Osservazione 11.3: Instabilità della sfera fotonica. *Poiché $r = 3M$ è un **massimo** di V_{ph} (non un minimo), l'orbita fotonica circolare è **instabile**: una perturbazione verso $r < 3M$ fa precipitare il fotone oltre l'orizzonte, una perturbazione verso $r > 3M$ lo fa sfuggire verso l'infinito. È lo stesso criterio (segno della derivata seconda, qui negativa dato che $r = 3M$ è un massimo) già usato nel Capitolo 9 per distinguere punti di equilibrio stabili e instabili.*

Esempio 11.1: La sfera fotonica di Sagittarius A*. Il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, Sagittarius A*, ha massa $M_\bullet = (4{,}297 \pm 0{,}012_{\mathrm{stat}} \pm 0{,}040_{\mathrm{sist}}) \times 10^6\, M_\odot$ (GRAVITY Collaboration, *Astronomy & Astrophysics* 657, L12, 2022, da astrometria interferometrica di orbite stellari; l'errore sistematico domina, ma per il calcolo che segue usiamo il solo valore centrale). Con $GM_\odot = 1{,}32712440018 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3/s^2}$ (parametro gravitazionale standard del Sole, JPL) e $c = 2{,}99792458 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$:

$$M = \frac{GM_\bullet}{c^2} = 6{,}345058 \times 10^9\ \mathrm{m}, \qquad r_s = 2M = 1{,}269012 \times 10^{10}\ \mathrm{m} \approx 0{,}084827\ \mathrm{UA},$$

$$r_{\mathrm{ph}} = 3M = 1{,}903517 \times 10^{10}\ \mathrm{m} \approx 19{,}04 \times 10^{6}\ \mathrm{km}$$

(script `vol2_cap11_astrofisica.py`, verifica indipendente $r_{\mathrm{ph}}/r_s = 1{,}5000$ esatto, come previsto dalla formula).

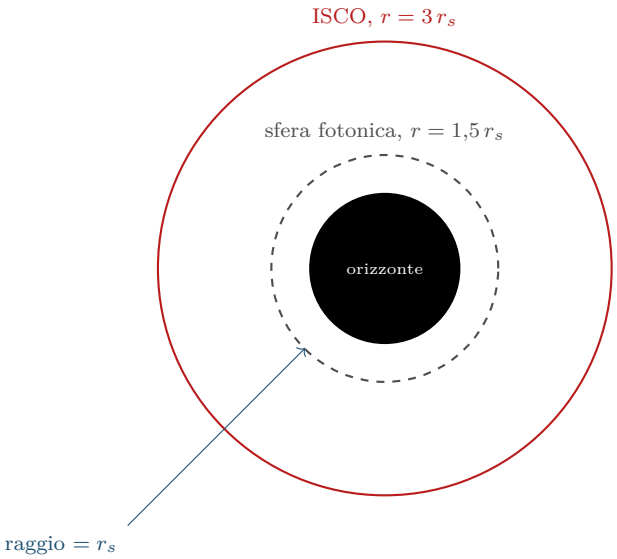


Figura 11.1: Le tre scale caratteristiche del buco nero di Schwarzschild, in scala reale fra loro (raggi in unità di r_s): l'orizzonte a $r = r_s$ (disco nero, Definizione importata), la sfera fotonica a $r = 1{,}5\,r_s$ (Teorema 11.1, cerchio grigio tratteggiato) e l'ISCO a $r = 3\,r_s$ (Teorema 11.2, cerchio rosso).

11.5. L'orbita circolare stabile più interna (ISCO)

Definizione 11.2: ISCO. L'**ISCO** (*Innermost Stable Circular Orbit*) è l'orbita circolare di raggio minimo, fra tutte le orbite circolari *stabili*, percorribile da una particella massiva nel campo di Schwarzschild.

Teorema 11.2: Raggio dell'ISCO. *Nel campo di Schwarzschild, l'ISCO è a raggio*

$$r_{\mathrm{isco}} = 6M = \frac{6GM}{c^2} = 3\,r_s,$$

con momento angolare specifico $\ell_{\mathrm{isco}} = 2\sqrt{3}\,M$.

Dimostrazione. Un'orbita circolare per una particella massiva richiede $V'(r) = 0$ (stesso argomento del Teorema 11.1); la sua **stabilità** richiede inoltre che r sia un punto di *minimo* locale di V, cioè $V''(r) \geq 0$; il confine fra orbite stabili e instabili — l'ISCO — è dunque il punto in cui $V'(r) = 0$ *e* $V''(r) = 0$ simultaneamente (flesso orizzontale, lo stesso criterio del secondo ordine usato nel Capitolo 9).
Passo 1 — orbite circolari. Da $V(r) = 1 + \ell^2/r^2 - 2M/r - 2M\ell^2/r^3$,

$$V'(r) = -\frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{2M}{r^2} + \frac{6M\ell^2}{r^4}.$$

Ponendo $V'(r)=0$ e moltiplicando per $r^4/2$: $-\ell^2 r + Mr^2 + 3M\ell^2 = 0$, cioè $Mr^2 - \ell^2 r + 3M\ell^2 = 0$, da cui

$$\ell^2 = \frac{Mr^2}{r-3M} \qquad \text{(orbite circolari, per ogni } r > 3M\text{)}.$$

(Per $r \to 3M^+$, $\ell^2 \to +\infty$: coerente col Teorema 11.1, dove la sfera fotonica — ℓ formalmente infinito rispetto alla massa a riposo — è il limite per particelle ultrarelativistiche.)
Passo 2 — stabilità marginale.

$$V''(r) = \frac{6\ell^2}{r^4} - \frac{4M}{r^3} - \frac{24M\ell^2}{r^5}.$$

Ponendo $V''(r)=0$ e moltiplicando per $r^5/2$: $3\ell^2 r - 2Mr^2 - 12M\ell^2 = 0$, da cui

$$\ell^2 = \frac{2Mr^2}{3(r-4M)} \qquad \text{(stabilità marginale)}.$$

Passo 3 — intersezione. Uguagliando le due espressioni di ℓ^2 (stesso punto r, stesso ℓ, che deve soddisfare entrambe le condizioni all'ISCO):

$$\frac{Mr^2}{r-3M} = \frac{2Mr^2}{3(r-4M)} \overset{r,M\neq 0}{\Longrightarrow} \frac{1}{r-3M} = \frac{2}{3(r-4M)}$$

$$\Longrightarrow\ 3(r-4M) = 2(r-3M) \ \Longrightarrow\ 3r - 12M = 2r - 6M \ \Longrightarrow\ r = 6M.$$

Sostituendo $r = 6M$ nell'espressione di ℓ^2 del Passo 1:

$$\ell^2 = \frac{M\,(6M)^2}{6M - 3M} = \frac{36M^3}{3M} = 12M^2 \ \Longrightarrow\ \ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3}\,M.$$

Verifica simbolica indipendente (`sympy`, script `vol2_cap11_astrofisica.py`): risolvendo il sistema $\{V'(r)=0, V''(r)=0\}$ direttamente per (r, ℓ^2) si ottiene $r = 6M$, $\ell^2 = 12M^2$, in accordo esatto. □

Osservazione 11.4: Cenni sull'unicità e riscontro nella letteratura. *Il Passo 3 mostra che $r = 6M$ è l'unica soluzione comune alle due condizioni per $r > 3M$ (le due espressioni razionali di ℓ^2 si incrociano una sola volta in quell'intervallo, come si verifica anche numericamente tracciando le due curve). Il risultato $r_{\text{isco}} = 6M$, $\ell_{\text{isco}} = 2\sqrt{3}\,M$ è riportato concordemente in più fonti indipendenti: T.K. Dey, S. Sen, A Compendium on General Relativity for Undergraduate Students, arXiv:2009.05747 (2020); Phys. Rev. Lett. 102, 191101 (2009); arXiv:1503.07060 — tutte verificate via WebSearch e concordanti sia sulla formula sia sul metodo del potenziale efficace usato qui.*

Esempio 11.2: L'ISCO di Sagittarius A*. Con gli stessi dati dell'Esempio 11.1,

$$r_{\text{isco}} = 6M = 3{,}807035 \times 10^{10}\ \text{m} \approx 38{,}07 \times 10^{6}\ \text{km} \approx 0{,}254\ \text{UA},$$

esattamente il doppio di r_{ph} e il triplo di r_s (script `vol2_cap11_astrofisica.py`, $r_{\text{isco}}/r_s = 3{,}0000$ esatto).

11.6. La precessione del perielio

Osservazione 11.5: Il risultato di Einstein (importato). *Per un'orbita quasi-ellittica attorno a una massa M (nel senso della Sezione 11.2), con semiasse maggiore a ed eccentricità e, la relatività generale predice che il perielio avanzi, a ogni rivoluzione, di un angolo*

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}.$$

Perché lo importiamo. *L'orbita non-newtoniana si ottiene risolvendo l'equazione radiale della Sezione 11.3 per una particella massiva con $\dot r = dr/d\varphi\cdot\dot\varphi$, che porta (per sostituzione $u=1/r$) all'equazione di Binet relativistica*

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{M}{\ell^2} + 3Mu^2,$$

un'equazione differenziale non lineare: il termine $3Mu^2$ (assente in meccanica newtoniana, dove l'equazione analoga è lineare e dà esattamente l'ellisse chiusa) è la correzione relativistica. Risolverla per via perturbativa (trattando $3Mu^2$ come piccola perturbazione della soluzione ellittica newtoniana, con un termine di risonanza che produce la deriva secolare $\Delta\varphi$) è una tecnica standard di teoria delle perturbazioni per equazioni differenziali, ma più avanzata dell'analisi lineare del Capitolo 9: per non rischiare un passaggio ricostruito con incertezza, ***importiamo*** *qui il risultato finale invece di ripercorrerne la derivazione, e lo verifichiamo numericamente sul caso di Mercurio qui sotto. Fonte: A. Einstein, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur…, 1915 (citata nell'Osservazione 11.1); forma esplicita in notazione moderna concordante su tre fonti indipendenti: K.T. McDonald (Princeton), Special Relativity and the Precession of the Perihelion; arXiv:0712.3709; arXiv:1509.03326.*

Esempio 11.3: Verifica numerica: Mercurio. Per Mercurio, $a = 5{,}7909050\times10^{10}\,\mathrm{m}$, $e = 0{,}20563069$ (JPL), periodo orbitale $T = 87{,}9691$ giorni. Con $GM_\odot$ e c come sopra,

$$\Delta\varphi_{\text{per orbita}} = \frac{6\pi GM_\odot}{c^2 a(1-e^2)} = 5{,}018664\times10^{-7}\ \text{rad} = 0{,}103517''$$

(script `vol2_cap11_astrofisica.py`). In un secolo, Mercurio compie $100\times 365{,}25/87{,}9691 = 415{,}2026$ orbite, dunque

$$\Delta\varphi_{\text{per secolo}} = 415{,}2026\times 0{,}103517'' = 42{,}9807''/\text{secolo},$$

in accordo (a meno dello 0,04%) con il valore storico di circa $43''$/secolo dell'Osservazione 11.1 ✓.

11.7. La deflessione della luce e l'anello di Einstein

INFO

Fatto importato — l'angolo di deflessione. Un raggio di luce che passa a distanza (parametro d'impatto) b da una massa M viene deflesso di un angolo

$$\alpha(b) = \frac{4GM}{c^2 b} = \frac{4M}{b}.$$

Questo è il doppio della predizione newtoniana (che tratterebbe la luce come una particella soggetta a gravità classica) — fu proprio la misura di questo fattore 2, nell'eclisse del 1919, a confermare per la prima volta la Relatività Generale rispetto alla gravitazione newtoniana. La derivazione completa (integrazione della geodetica nulla lungo la traiettoria deflessa) usa lo stesso potenziale efficace V_{ph} della Sezione 11.4 ma richiede un'integrazione ellittica che esula da questo capitolo: importiamo il risultato. Fonte storica: A. Einstein, *Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field*, Science 84, no. 2188 (1936), pp. 506–507, DOI: 10.1126/science.84.2188.506 (verificata via pagina ufficiale dell'editore, NASA/ADS e PubMed); derivazione moderna concorde in Univ. of Rochester/RIT, *Gravitational Lensing Theory*, note del corso Phys. 240, e nella rassegna arXiv:2303.02069.

Teorema 11.3: Equazione della lente gravitazionale. *Siano O l'osservatore, L la lente (massa M) a distanza D_L, S la sorgente a distanza D_S, e D_{LS} la distanza fra lente e sorgente ($D_S \approx D_L + D_{LS}$ per distanze euclidee su piccola scala angolare). Sia β l'angolo (dal centro della lente) a cui si troverebbe la sorgente in assenza di lente, e θ l'angolo osservato dell'immagine. Allora, nell'approssimazione di piccolo angolo (lente sottile),*

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S}\,\alpha(\theta), \qquad \alpha(\theta) = \frac{4M}{D_L \theta} \quad (\textit{parametro d'impatto } b \approx D_L\theta).$$

Dimostrazione. Poniamo l'asse ottico lungo la congiungente O–L–(direzione della sorgente non deflessa). Il raggio di luce osservato in direzione θ attraversa il piano della lente all'altezza (trasversale all'asse) $\xi = D_L\theta$, per definizione di angolo osservato a piccola distanza angolare. Se il raggio non venisse deflesso, proseguendo in linea retta con la stessa pendenza θ raggiungerebbe, al piano della sorgente (a distanza aggiuntiva D_{LS}), l'altezza $\xi + D_{LS}\theta$. Invece, in L il raggio viene deflesso verso l'asse di un angolo α: per α piccolo, questo abbassa la pendenza del tratto L–S esattamente di α rispetto al prolungamento rettilineo, per cui l'altezza raggiunta al piano della sorgente è

$$\eta = \xi + D_{LS}\theta - D_{LS}\alpha = D_L\theta + D_{LS}\theta - D_{LS}\alpha = D_S\theta - D_{LS}\alpha$$

(usando $D_L + D_{LS} = D_S$). Ma η è per definizione la posizione trasversale vera della sorgente, $\eta = D_S\beta$. Uguagliando ed eliminando D_S:

$$D_S\beta = D_S\theta - D_{LS}\alpha \quad\Longrightarrow\quad \beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S}\alpha(\theta),$$

con $\alpha(\theta) = 4M/b = 4M/(D_L\theta)$ dal fatto importato sopra, valutato al parametro d'impatto $b = \xi = D_L\theta$ del raggio osservato. □

Teorema 11.4: L'anello di Einstein. *Se sorgente, lente e osservatore sono perfettamente allineati ($\beta = 0$), le immagini della sorgente non sono punti isolati ma formano un* ***cerchio completo*** *attorno alla lente, di raggio angolare*

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}.$$

Dimostrazione. Passo 1 — il raggio. Ponendo $\beta = 0$ nell'equazione della lente (Teorema 11.3):

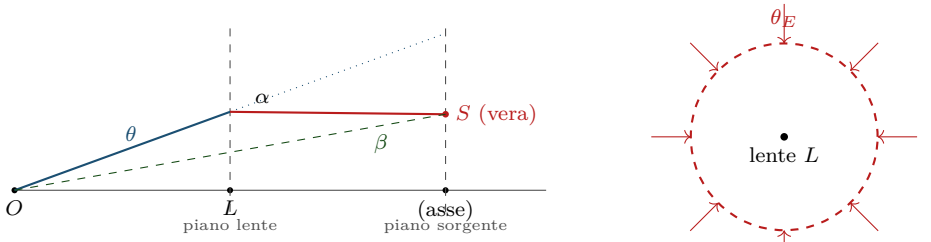
$$0 = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \cdot \frac{4M}{D_L \theta} \quad \Longrightarrow \quad \theta^2 = \frac{4M\, D_{LS}}{D_L D_S} \quad \Longrightarrow \quad \theta_E = \sqrt{\frac{4M\, D_{LS}}{D_L D_S}} = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}},$$

prendendo la radice positiva (θ è una distanza angolare, per convenzione positiva).
Passo 2 — perché è un cerchio e non un punto. L'intera configurazione (osservatore, lente, sorgente allineati sull'asse ottico) è **simmetrica per rotazione** attorno all'asse: ruotando l'intero apparato di un angolo qualunque attorno all'asse O–L–S, la configurazione fisica resta identica a sé stessa (la lente è puntiforme/a simmetria sferica, e S giace esattamente sull'asse). Dunque, se θ_E risolve l'equazione della lente per una direzione (un valore dell'angolo azimutale attorno all'asse), la risolve per *ogni* direzione azimutale, per lo stesso valore di θ_E: l'insieme delle soluzioni è l'orbita dell'azione di rotazione su una singola soluzione, cioè **l'intero cerchio** di raggio angolare θ_E centrato sulla lente, non un punto isolato. □

Esempio 11.4: Un anello di Einstein illustrativo. Per una lente di galassia con $M = 10^{11}\, M_\odot$ (valore tondo illustrativo, ordine di grandezza tipico di una galassia) a $D_L = 1$ Gpc, sorgente a $D_S = 2$ Gpc, con $D_{LS} = 1$ Gpc (approssimazione di distanze euclidee, adeguata per una stima didattica):

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \cdot \frac{D_{LS}}{D_L D_S}} = 3{,}093665 \times 10^{-6}\ \text{rad} \approx 0{,}6381''\text{,}$$

(script `vol2_cap11_astrofisica.py`) dello stesso ordine di grandezza degli anelli di Einstein effettivamente osservati (tipicamente da frazioni di arcosecondo a qualche arcosecondo per lenti galattiche).



(a) geometria della lente (schematica, non in scala: angoli reali $\sim \mu''$–$''$)

(b) l'anello osservato: immagini in ogni direzione azimutale, $\beta = 0$

Figura 11.2: Geometria della lente gravitazionale (Teorema 11.3) e anello di Einstein nel caso allineato (Teorema 11.4). Pannello (a): schema qualitativo con angoli fortemente ingranditi per chiarezza grafica (non in scala). Pannello (b): vista frontale dall'osservatore nel caso $\beta = 0$, con immagini che arrivano da ogni direzione azimutale a distanza angolare θ_E dalla lente, formando il cerchio completo del Teorema 11.4.

11.8. Un buco nero reale: Sagittarius A*

Esempio 11.5: Le scale caratteristiche di Sagittarius A*. Riassumendo gli Esempi 11.1 e 11.2, tutti calcolati dallo stesso valore di massa $M_\bullet = 4{,}297 \times 10^6\, M_\odot$ (GRAVITY Collaboration 2022) con lo script `vol2_cap11_astrofisica.py`:

grandezza	formula	valore
raggio di Schwarzschild r_s	$2M$	$1{,}269 \times 10^{10}$ m (0,0848 UA)
sfera fotonica $r_{\rm ph}$	$3M$	$1{,}904 \times 10^{10}$ m ($1{,}5\, r_s$)
ISCO $r_{\rm isco}$	$6M$	$3{,}807 \times 10^{10}$ m ($3\, r_s$)

Per confronto, la distanza Terra–Sole è $1{,}496 \times 10^{11}$ m: l'intera regione fino all'ISCO di Sagittarius A* ($3{,}8 \times 10^{10}$ m) sta comodamente dentro l'orbita di Mercurio ($5{,}8 \times 10^{10}$ m) — nonostante la massa di Sagittarius A* sia oltre quattro milioni di volte quella del Sole, perché M (nella convenzione di questo capitolo) cresce linearmente con la massa, mentre un pianeta ordinario ha un raggio fisico enormemente più grande del proprio r_s (per il Sole, $r_s \approx 2{,}95$ km, contro un raggio fisico di circa 696 000 km): è proprio l'assenza di un raggio fisico che ecceda r_s a rendere un oggetto un buco nero.

11.9. Esercizi assegnati

Esercizio 11.1. Un buco nero stellare ha massa $M = 10\, M_\odot$. Calcola r_s, $r_{\rm ph}$ e $r_{\rm isco}$ in chilometri, usando $GM_\odot/c^2 = 1{,}476$ km (verifica tu stesso questo valore a partire da $GM_\odot$ e c dati nel testo).

Esercizio 11.2. Calcola il raggio di Schwarzschild *ipotetico* della Terra ($M_\oplus = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg) e confrontalo col raggio fisico della Terra ($6{,}371 \times 10^6$ m). Perché la Terra non è un buco nero, nonostante abbia comunque un r_s ben definito?

11.10. Esercizi svolti

Esercizio 11.3. Un buco nero ha massa $M = 20\, M_\odot$. Calcola r_s, $r_{\rm ph}$, $r_{\rm isco}$, e il raggio angolare θ_E dell'anello di Einstein che produrrebbe su una sorgente perfettamente allineata, con $D_L = 5$ kpc e $D_S = 10$ kpc (lente galattica vicina, $D_{LS} = 5$ kpc).

Soluzione. Passo 1 — raggi caratteristici. Con $GM_\odot/c^2 = 1{,}476625 \times 10^3$ m (per $M_\odot$; verificabile da $GM_\odot = 1{,}32712 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3/s^2}$, $c^2 = 8{,}98755 \times 10^{16}\,\mathrm{m^2/s^2}$), per $M = 20 M_\odot$:

$$M_{\rm lung} = 20 \times 1{,}476625 \times 10^3 = 2{,}95325 \times 10^4 \text{ m}.$$

$r_s = 2M_{\rm lung} = 5{,}9065 \times 10^4$ m $\approx 59{,}1$ km, $\quad r_{\rm ph} = 3M_{\rm lung} \approx 88{,}6$ km, $\quad r_{\rm isco} = 6M_{\rm lung} \approx 177{,}2$ km.

Passo 2 — anello di Einstein. Con $D_L = 5$ kpc$= 1{,}54285 \times 10^{20}$ m, $D_S = 10$ kpc$= 3{,}0857 \times 10^{20}$ m, $D_{LS} = 5$ kpc$= 1{,}54285 \times 10^{20}$ m (Teorema 11.4); poiché qui $D_{LS} = D_L$, il rapporto D_{LS}/D_L vale esattamente 1 e la formula si semplifica a $\theta_E = \sqrt{4M_{\rm lung}/D_S}$:

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4M_{\rm lung}}{D_S}} = \sqrt{\frac{4 \times 2{,}95325 \times 10^4}{3{,}0857 \times 10^{20}}} = 1{,}9566 \times 10^{-8} \text{ rad} \approx 4{,}036 \text{ milliarcosecondi}$$

(script `vol2_cap11_astrofisica.py`), un valore tipico per la microlente gravitazionale da un oggetto compatto stellare a distanza galattica, coerente in ordine di grandezza con la letteratura sulla microlente.

Esercizio 11.4. Un ipotetico pianeta attorno a una stella di massa $1\,M_\odot$ ha semiasse maggiore $a = 0{,}5$ UA ed eccentricità $e = 0{,}3$. Calcola la precessione del perielio per orbita, in secondi d'arco, e confrontala con quella di Mercurio.

Soluzione. Passo 1 — formula. Per la Sezione 11.6, $\Delta\varphi = 6\pi GM_\odot/(c^2 a(1-e^2))$, con $GM_\odot/c^2 = 1{,}476625 \times 10^3$ m (Esercizio 11.3), $a = 0{,}5 \times 1{,}496 \times 10^{11} = 7{,}480 \times 10^{10}$ m, $1 - e^2 = 0{,}91$:

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi \times 1{,}476625 \times 10^3}{7{,}480 \times 10^{10} \times 0{,}91} = 4{,}0891 \times 10^{-7} \text{ rad} = 0{,}08434'' \text{ per orbita}$$

(script `vol2_cap11_astrofisica.py`).
Passo 2 — confronto. Per Mercurio (Esempio 11.3), la precessione per orbita era $0{,}103517''$, circa il 23% in più di questo valore $0{,}08434''$. I due pianeti hanno parametri diversi in direzioni opposte (a più piccolo per Mercurio, che da solo aumenterebbe $\Delta\varphi \propto 1/a$; e più piccolo per Mercurio, che da solo lo ridurrebbe, essendo $\Delta\varphi \propto 1/(1-e^2)$): qui prevale nettamente l'effetto di a (Mercurio ha semiasse maggiore 0,387 UA contro 0,5 UA di questo esercizio), per cui la precessione di Mercurio resta maggiore, pur partendo da un'eccentricità minore ✓ (verificato numericamente, script `vol2_cap11_astrofisica.py`).

11.11. Quiz di autovalutazione

A1 (Definizione) Il raggio di Schwarzschild $r_s = 2GM/c^2$ è:

A) il raggio della sfera fotonica

B) il raggio dell'orizzonte degli eventi

C) il raggio dell'ISCO

D) il raggio angolare dell'anello di Einstein

A2 (Fonte/metacognizione) La metrica di Schwarzschild, in questo capitolo, è:

A) dimostrata per intero dalle equazioni di campo di Einstein

B) importata, dichiarata esplicitamente come tale, con fonte primaria citata

C) una congettura ancora da verificare

D) dedotta dall'equazione di Keplero del Capitolo 10

A3 (Calcolo simbolico) Ponendo $V'_{\text{ph}}(r) = 0$ con $V_{\text{ph}}(r) = \ell^2/r^2 - 2M\ell^2/r^3$, si ottiene:

A) $r = 2M$

B) $r = 3M$

C) $r = 6M$

D) $r = M/2$

A4 (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 11.2, la condizione $V''(r) = 0$ serve a imporre:

A) che l'orbita sia circolare

B) che l'orbita sia al confine fra stabilità e instabilità

C) che il fotone sia sulla sfera fotonica

D) che l'energia sia conservata

A5 (Calcolo numerico) Per Sagittarius A* ($M_\bullet \approx 4{,}3 \times 10^6 M_\odot$), il rapporto $r_{\rm isco}/r_s$ vale:

A) 1,5

B) 2

C) 3

D) 6

A6 (Diagnosi di errore) Uno studente scrive che l'anello di Einstein si osserva "per qualunque posizione della sorgente rispetto alla lente". L'errore è:

A) è corretto, l'anello si vede sempre

B) l'anello (Teorema 11.4) richiede l'allineamento esatto $\beta = 0$; per $\beta \neq 0$ si osservano invece immagini multiple non simmetriche

C) l'anello non è mai osservabile, è solo un artefatto matematico

D) l'anello dipende solo dalla distanza D_L, non dall'allineamento

A7 (Trasferimento) Se raddoppiamo la massa M della lente, mantenendo D_L, D_S, D_{LS} fissi, il raggio angolare θ_E dell'anello di Einstein:

A) raddoppia

B) si moltiplica per $\sqrt{2}$

C) resta invariato

D) si dimezza

A8 (Ipotesi) La precessione del perielio, $\Delta\varphi = 6\pi GM/(c^2 a(1-e^2))$, per un'orbita quasi *circolare* ($e \to 0$):

A) si annulla

B) tende a $6\pi GM/(c^2 a)$, un valore finito non nullo

C) diverge

D) non è definita

Chiave docente. A1-B (per definizione, l'orizzonte è a $r = r_s$; sfera fotonica e ISCO sono multipli di r_s ma non coincidono con esso); A2-B; A3-B (calcolo diretto, Teorema 11.1); A4-B; A5-C ($r_{\rm isco} = 6M = 3\,r_s$); A6-B (errore tipico: confondere "l'anello è un caso limite" con "si osserva sempre" — per disallineamento generico si vedono invece archi o immagini multiple, non un anello completo); A7-B ($\theta_E \propto \sqrt{M}$, dalla formula del Teorema 11.4); A8-B (per $e \to 0$, $1 - e^2 \to 1$, la formula resta perfettamente definita e non nulla: la precessione non richiede un'orbita eccentrica, solo a e M non nulli).

11.12. Formulario del capitolo

Convenzione. $M := GM/c^2$ (lunghezza).
Raggio di Schwarzschild (importato). $r_s = 2M = 2GM/c^2$.
Sfera fotonica. $r_{\mathrm{ph}} = 3M = \dfrac{3}{2} r_s$.
ISCO. $r_{\mathrm{isco}} = 6M = 3r_s$, $\ell_{\mathrm{isco}} = 2\sqrt{3}\, M$.
Precessione del perielio (importata). $\Delta\varphi = \dfrac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$ per orbita.
Angolo di deflessione (importato). $\alpha(b) = 4M/b = 4GM/(c^2 b)$.
Equazione della lente. $\beta = \theta - \dfrac{D_{LS}}{D_S}\alpha(\theta)$.
Anello di Einstein. $\theta_E = \sqrt{\dfrac{4GM}{c^2}\cdot\dfrac{D_{LS}}{D_L D_S}}$.

Fonti e bibliografia

[**1**] K. Schwarzschild, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, vol. 1 (1916), pp. 189–196 (metrica, importata; verificata via NASA/ADS `1916SPAW.....189S` e Wikisource).

[**2**] A. Einstein, *Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1915, pp. 831–839 (precessione del perielio, importata; verificata via NASA/ADS `1915SPAW.....831E`).

[**3**] A. Einstein, *Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field*, Science 84, no. 2188 (1936), pp. 506–507, DOI: 10.1126/science.84.2188.506 (anello di Einstein, fonte storica; verificata via science.org, NASA/ADS e PubMed).

[**4**] S.M. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity*, cap. 7 (NED/Caltech): derivazione della sfera fotonica e del formalismo delle geodetiche, richiamato e applicato qui.

[**5**] T.K. Dey, S. Sen, *A Compendium on General Relativity for Undergraduate Students*, arXiv:2009.05747 (2020); *Phys. Rev. Lett.* 102, 191101 (2009); arXiv:1503.07060 (ISCO, riscontro incrociato).

[**6**] K.T. McDonald, *Special Relativity and the Precession of the Perihelion* (Princeton); arXiv:0712.3709; arXiv:1509.03326 (forma esplicita della precessione, riscontro incrociato).

[**7**] Univ. of Rochester/RIT, *Gravitational Lensing Theory*, note del corso Phys. 240; rassegna arXiv:2303.02069 (equazione della lente, derivazione geometrica).

[**8**] GRAVITY Collaboration, *Mass distribution in the Galactic Center based on interferometric astrometry of multiple stellar orbits*, Astronomy & Astrophysics 657, L12 (2022) (massa di Sagittarius A*, esempio numerico).

[**9**] Capitolo 10 (Meccanica celeste newtoniana): ellisse, anomalia eccentrica, riprese e confrontate qui col caso relativistico.

CAPITOLO 12

Crittografia sul Cerchio Discreto: Diffie–Hellman ed ElGamal

INFO

L'idea in una riga. Il gruppo ciclico $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ del Capitolo 7 — le stesse n parti in cui si divide il cerchio discreto — è anche il terreno su cui vivono due dei protocolli crittografici più usati al mondo: l'esponenziazione modulare è facile da calcolare in una direzione (potenza) e, per quanto oggi si sa dimostrare, difficile da invertire nell'altra (logaritmo discreto). Su questa asimmetria congetturale, non dimostrata, si costruiscono lo scambio di chiavi di Diffie–Hellman e il cifrario di ElGamal.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 7: il gruppo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, l'esistenza di un generatore (radice primitiva) per ogni primo p (Teorema 7.15), l'aritmetica modulare elementare.

12.1. Il problema del logaritmo discreto

Osservazione 12.1: Richiamo: il gruppo su cui lavoriamo. *Per il Capitolo 7, per ogni primo p il gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{1, \dots, p-1\}$ è ciclico di ordine $p-1$ (Teorema 7.15): esiste un elemento g, detto **generatore** o **radice primitiva**, tale che ogni elemento del gruppo si scrive in modo unico come $g^k \bmod p$ per un $k \in \{0, \dots, p-2\}$. Questo capitolo non ridimostra nulla di questa struttura: la usa.*

Definizione 12.1: Logaritmo discreto. Sia g un generatore di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ e $h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Il **logaritmo discreto** di h in base g è l'unico intero $k \in \{0, \dots, p-2\}$ tale che $g^k \equiv h \pmod p$, indicato $k = \log_g h$.

Osservazione 12.2: Esistenza e unicità del logaritmo discreto (dimostrata), difficoltà del calcolo (congetturale). *Che $\log_g h$ esista e sia unico per ogni $h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è un fatto **già dimostrato**: è esattamente la biiettività della mappa $k \mapsto g^k \bmod p$ su $\{0, \dots, p-2\}$, conseguenza diretta della ciclicità del gruppo (Teorema 7.15). Tutt'altra cosa è **calcolare** $\log_g h$ conoscendo solo g, h, p: a differenza del calcolo di $g^k \bmod p$ (facile, via esponenziazione rapida per quadrati successivi, tempo polinomiale in $\log p$), non si conosce alcun algoritmo che calcoli il logaritmo discreto in tempo polinomiale in $\log p$ per un p generico, e si **congettura** (senza che sia dimostrato) che non ne esista uno per un calcolatore classico. Questa è la **congettura del logaritmo discreto**: un problema aperto della teoria della complessità computazionale, non un teorema. È su questa asimmetria — facile in un verso, aperta nell'altro — che si basano i protocolli di questo capitolo. Fonte: D. Boneh, V. Shoup, A Graduate Course in Applied Cryptography, versione 0.6, 2023, cap. 11 (per*

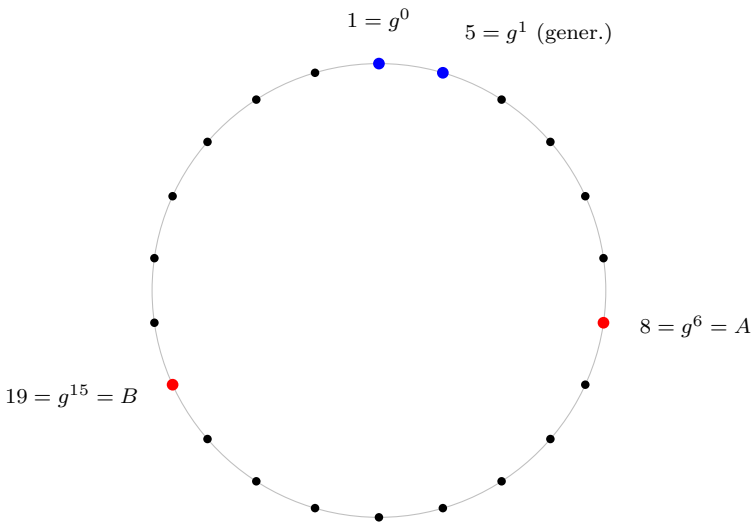


Figura 12.1: Gli elementi di $(\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times$ disposti secondo l'esponente k nel generatore $g = 5$: la stessa struttura ciclica — lo stesso "cerchio discreto" — del Capitolo 7. Evidenziati A, B dell'Esempio 12.1, alle posizioni $k = 6, 15$ verificate con lo script `vol2_cap11_figure_gruppo.py`.

l'inquadramento standard del problema; consultabile liberamente, verificata l'esistenza e la pertinenza).

12.2. Lo scambio di chiavi di Diffie–Hellman

Definizione 12.2: Protocollo di Diffie–Hellman. Siano p primo e g un generatore di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, pubblici. Alice sceglie in segreto $a \in \{1, \dots, p-2\}$ e invia $A = g^a \bmod p$; Bob sceglie in segreto $b \in \{1, \dots, p-2\}$ e invia $B = g^b \bmod p$. Alice calcola $s = B^a \bmod p$, Bob calcola $s' = A^b \bmod p$.

Teorema 12.1: Correttezza dello scambio di Diffie–Hellman. *Con la notazione della Definizione 12.2, $s = s'$: Alice e Bob calcolano lo stesso valore, $g^{ab} \bmod p$.*

Dimostrazione. Per definizione, $s = B^a = (g^b)^a = g^{ba} \bmod p$ e $s' = A^b = (g^a)^b = g^{ab} \bmod p$. L'esponenziazione in $\mathbb{Z}$ commuta, $ab = ba$, dunque $g^{ab} = g^{ba}$ in $\mathbb{Z}$, e a maggior ragione $g^{ab} \bmod p = g^{ba} \bmod p$: $s = s' = g^{ab} \bmod p$. □

Osservazione 12.3: Perché lo scambio è utile. *Un osservatore che vede transitare p, g, A, B (tutti pubblici per costruzione del protocollo) ma non a, b, per ricostruire $s = g^{ab} \bmod p$ sembra dover risolvere un problema almeno tanto difficile quanto il logaritmo discreto (calcolare a da $A = g^a$, o b da $B = g^b$) — questo è il* ***problema di Diffie–Hellman computazionale*** *(CDH): dati g, g^a, g^b, calcolare g^{ab}. Che CDH sia difficile quanto il logaritmo discreto, più facile, o esattamente equivalente, è a sua volta una* ***domanda aperta*** *in generale (per alcuni gruppi si sa che sono equivalenti, non per $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ in generale): la sicurezza del protocollo poggia dunque su una congettura sopra un'altra, dichiarate onestamente come tali, non su un teorema.*

Esempio 12.1: Scambio di chiavi con $p = 23$. Sia $p = 23$. I generatori di $(\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times$ sono $\{5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21\}$ (verificato per esaurimento: per ciascuno, le potenze $g^1, \ldots, g^{22} \bmod 23$ percorrono tutti i 22 elementi non nulli prima di tornare a 1; script `vol2_cap11_crittografia.py`). Si scelga $g = 5$.
Alice sceglie $a = 6$: $A = 5^6 \bmod 23 = 8$. Bob sceglie $b = 15$: $B = 5^{15} \bmod 23 = 19$. Alice calcola $s = 19^6 \bmod 23 = 2$; Bob calcola $s' = 8^{15} \bmod 23 = 2$: $s = s' = 2$, come previsto dal Teorema 12.1. Un osservatore che vede solo $(23, 5, 8, 19)$ non ha, con gli strumenti noti oggi, un modo efficiente di ricostruire 2 senza prima risolvere un logaritmo discreto.

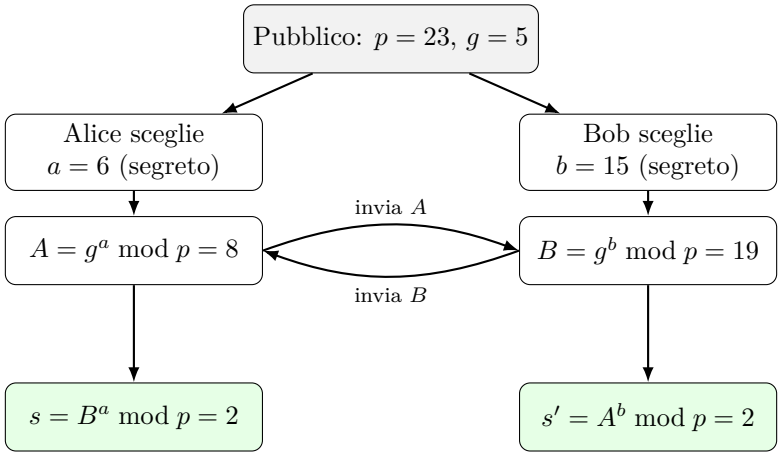


Figura 12.2: Il protocollo di scambio di chiavi di Diffie–Hellman, con i valori dell'Esempio 12.1 ($p = 23$, $g = 5$): Alice e Bob calcolano indipendentemente lo stesso segreto $s = s' = 2$ (Teorema 12.1), pur scambiandosi solo A, B in chiaro.

12.3. Il cifrario di ElGamal

Definizione 12.3: Cifrario di ElGamal. Siano p primo e g un generatore di $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, pubblici. **Generazione delle chiavi**: si sceglie in segreto $x \in \{1, \ldots, p-2\}$ (chiave privata) e si pubblica $y = g^x \bmod p$ (chiave pubblica). **Cifratura** di un messaggio $m \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$: si sceglie un intero casuale $k \in \{1, \ldots, p-2\}$ (diverso ad ogni cifratura) e si calcola $c_1 = g^k \bmod p$, $c_2 = m \cdot y^k \bmod p$; il testo cifrato è la coppia (c_1, c_2). **Decifratura**: si calcola $m = c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \bmod p$, dove $(c_1^x)^{-1}$ è l'inverso moltiplicativo di c_1^x modulo p.

Teorema 12.2: Correttezza di ElGamal. *La decifratura della Definizione 12.3 recupera esattamente il messaggio in chiaro: $c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \equiv m \pmod p$.*

Dimostrazione. Anzitutto c_1^x è invertibile modulo p: essendo p primo, ogni elemento non nullo di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è invertibile (è la stessa proprietà che rende $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ un gruppo). Per costruzione,

$$c_1^x = (g^k)^x = g^{kx} \pmod p, \qquad y^k = (g^x)^k = g^{xk} \pmod p,$$

e $kx = xk$ in $\mathbb{Z}$ (commutatività), dunque $c_1^x \equiv y^k \pmod p$: il mittente e il destinatario, pur non condividendo k né x l'uno con l'altro, calcolano la **stessa** quantità $g^{xk} \bmod p$ — è lo stesso fatto del Teorema 12.1, con $a = k, b = x$. Dunque

$$c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \equiv (m \cdot y^k) \cdot (y^k)^{-1} \equiv m \cdot (y^k \cdot (y^k)^{-1}) \equiv m \cdot 1 \equiv m \pmod p.$$

□

Osservazione 12.4: ElGamal è, in sostanza, Diffie–Hellman più un mascheramento. *Il Teorema 12.2 rende esplicito che ElGamal non è un protocollo indipendente da Diffie–Hellman: $y^k \bmod p$ è esattamente il segreto condiviso che Alice (qui, il mittente, con "esponente segreto" k) e il destinatario (con esponente segreto x) otterrebbero scambiandosi g^k e $g^x = y$. ElGamal usa questo segreto condiviso come "maschera" moltiplicativa per il messaggio, rigenerata a ogni cifratura scegliendo un nuovo k — da cui il fatto, verificabile riguardando la Definizione, che cifrature diverse dello stesso messaggio con la stessa chiave pubblica producono quasi certamente testi cifrati diversi (proprietà detta "cifratura probabilistica").*

Osservazione 12.5: Sicurezza: il problema di Diffie–Hellman decisionale. *La correttezza (Teorema 12.2) è un fatto dimostrato: chi possiede x decifra sempre correttamente. La **sicurezza** — che chi non possiede x non impari nulla su m osservando (c_1, c_2) — è invece condizionata a un'ipotesi più forte del logaritmo discreto e persino di CDH: il **problema di Diffie–Hellman decisionale** (DDH), che chiede di distinguere una terna (g^a, g^b, g^{ab}) da una terna (g^a, g^b, g^c) con c scelto a caso, indipendentemente da a, b. Che DDH sia difficile in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (per p scelto opportunamente) è anch'essa una **congettura aperta**, non un teorema: questo capitolo la dichiara come tale, non la dimostra e non potrebbe farlo con gli strumenti disponibili oggi. Fonte: D. Boneh, "The Decision Diffie–Hellman Problem", Proceedings of ANTS-III, Lecture Notes in Computer Science vol. 1423, Springer, 1998, pp. 48–63 (rassegna standard del problema; verificata l'esistenza e la pertinenza).*

Esempio 12.2: Cifratura e decifratura con $p = 23$. Sia ancora $p = 23$, $g = 5$. Il destinatario sceglie la chiave privata $x = 10$ e pubblica $y = 5^{10} \bmod 23 = 9$. Per cifrare il messaggio $m = 17$, il mittente sceglie casualmente $k = 3$ e calcola $c_1 = 5^3 \bmod 23 = 10$, $y^k = 9^3 \bmod 23 = 16$, $c_2 = 17 \cdot 16 \bmod 23 = 19$: il testo cifrato è $(10, 19)$. Alla decifratura, il destinatario calcola $c_1^x = 10^{10} \bmod 23 = 16$ (che infatti coincide con $y^k = 16$ trovato sopra, come dimostrato in generale nel Teorema 12.2), il suo inverso modulo 23 è 13 (poiché $16 \cdot 13 = 208 = 9 \times 23 + 1 \equiv 1 \pmod{23}$), e infine $m = 19 \cdot 13 \bmod 23 = 17$: il messaggio originale, recuperato esattamente (script `vol2_cap11_crittografia.py`).

12.4. Esercizi assegnati

Esercizio 12.1: Scambio di chiavi. Con $p = 23$, $g = 5$, Alice sceglie $a = 9$ e Bob sceglie $b = 4$. Calcola A, B e il segreto condiviso s, verificando che Alice e Bob ottengano lo stesso valore. (Tempo stimato: 10 minuti.)

Esercizio 12.2: Decifratura ElGamal. Con $p = 23$, $g = 5$, il destinatario ha chiave privata $x = 14$. Il mittente invia il testo cifrato $(c_1, c_2) = (17, 7)$. Decifra il messaggio. (Tempo stimato: 10 minuti.)

Esercizio 12.3: Perché k non va mai riusato. Supponi che il mittente cifri due messaggi diversi m, m' con la **stessa** chiave pubblica y e lo **stesso** k, ottenendo (c_1, c_2) e (c_1, c_2'). Dimostra che un osservatore che conosce anche solo il rapporto $m/m' \bmod p$ può calcolarlo direttamente da c_2, c_2', senza conoscere x né k. (Tempo stimato: 15 minuti; suggerimento: dividi c_2 per c_2'.)

12.5. Esercizi svolti

Esercizio 12.4: S1 — Scambio di chiavi, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 12.1: con $p = 23$, $g = 5$, Alice sceglie $a = 9$ e Bob sceglie $b = 4$. Trova A, B e il segreto condiviso.

Soluzione. Passo 1 — chiave pubblica di Alice. $A = g^a \bmod p = 5^9 \bmod 23$. Per quadrati successivi: $5^1 = 5$, $5^2 = 25 \equiv 2$, $5^4 \equiv 2^2 = 4$, $5^8 \equiv 4^2 = 16 \pmod{23}$; $9 = 8 + 1$, dunque $A = 5^8 \cdot 5^1 \equiv 16 \cdot 5 = 80 \equiv 80 - 69 = 11 \pmod{23}$.
Passo 2 — chiave pubblica di Bob. $B = g^b \bmod p = 5^4 \bmod 23 \equiv 4$ (già calcolato sopra).
Passo 3 — segreto condiviso. Alice calcola $s = B^a \bmod p = 4^9 \bmod 23$: $4^2 = 16$, $4^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 256 - 11 \times 23 = 256 - 253 = 3$, $4^8 \equiv 3^2 = 9$; $9 = 8 + 1$, dunque $s = 4^8 \cdot 4 \equiv 9 \cdot 4 = 36 \equiv 36 - 23 = 13$. Bob calcola $s' = A^b \bmod p = 11^4 \bmod 23$: $11^2 = 121 \equiv 121 - 5 \times 23 = 121 - 115 = 6$, $11^4 \equiv 6^2 = 36 \equiv 13$. Dunque $s = s' = 13$, in accordo con il Teorema 12.1. ✓(Verificato anche con `vol2_cap11_crittografia.py`: $A = 11$, $B = 4$, $s = 13$.)

Esercizio 12.5: S2 — Decifratura ElGamal, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 12.2: con $p = 23$, $g = 5$, chiave privata $x = 14$, testo cifrato $(c_1, c_2) = (17, 7)$. Decifra.

Soluzione. Passo 1 — calcolo di $c_1^x \bmod p$. $c_1^x = 17^{14} \bmod 23$. Per quadrati successivi: $17^2 = 289 \equiv 289 - 12 \times 23 = 289 - 276 = 13$, $17^4 \equiv 13^2 = 169 \equiv 169 - 7 \times 23 = 169 - 161 = 8$, $17^8 \equiv 8^2 = 64 \equiv 64 - 2 \times 23 = 18$; $14 = 8 + 4 + 2$, dunque $17^{14} \equiv 17^8 \cdot 17^4 \cdot 17^2 \equiv 18 \cdot 8 \cdot 13 \pmod{23}$. Calcolando: $18 \cdot 8 = 144 \equiv 144 - 6 \times 23 = 6$; $6 \cdot 13 = 78 \equiv 78 - 3 \times 23 = 9$. Dunque $c_1^x \equiv 9 \pmod{23}$.
Passo 2 — inverso di 9 modulo 23. Si cerca u con $9u \equiv 1 \pmod{23}$: $9 \times 18 = 162 = 7 \times 23 + 1 = 161 + 1$, dunque $u = 18$.
Passo 3 — messaggio. $m = c_2 \cdot u \bmod p = 7 \times 18 \bmod 23 = 126 \bmod 23$. $126 = 5 \times 23 + 11 = 115 + 11$, dunque $m = 11$. ✓(Verificato anche con `vol2_cap11_crittografia.py`: la stessa coppia $(c_1, c_2) = (17, 7)$ è generata cifrando $m = 11$ con $k = 7$ e chiave pubblica $y = 13$.)

12.6. Quiz di autovalutazione

Q1) Che cos'è, per definizione, il logaritmo discreto $\log_g h$ in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$?

Q2) Perché $\log_g h$ esiste ed è unico per ogni h? Quale teorema già dimostrato lo garantisce?

Q3) Calcola $g^{ab} \bmod p$ e $g^{ba} \bmod p$ per $g = 5, p = 23, a = 2, b = 3$ e verifica che coincidano, spiegando perché ciò accade sempre.

Q4) Nel protocollo Diffie–Hellman, quali quantità sono pubbliche e quali segrete?

Q5) Dimostra il passo chiave della correttezza di ElGamal: perché $c_1^x \equiv y^k \pmod{p}$?

Q6) Un osservatore vede (p, g, A, B) in uno scambio Diffie–Hellman. Che problema deve risolvere, in linea di principio, per calcolare il segreto condiviso? È dimostrato che sia difficile?

Q7) Che cosa cambia, nel risultato della cifratura ElGamal, se il mittente cifra due volte lo stesso messaggio con la stessa chiave pubblica ma k diversi?

Q8) Perché la sicurezza di ElGamal non è (allo stato attuale della matematica) un teorema dimostrato, ma poggia su una congettura?

Chiave docente. Q1) L'unico intero $k \in \{0, \dots, p-2\}$ con $g^k \equiv h \pmod p$. **Q2)** Biiettività di $k \mapsto g^k \bmod p$, dalla ciclicità del gruppo (Teorema 7.15). **Q3)** $5^6 \bmod 23 = 8$ in entrambi i casi (script fornito); coincidono perché $ab = ba$ in $\mathbb{Z}$. **Q4)** Pubbliche: p, g, A, B; segrete: a, b (e il segreto risultante s). **Q5)** $c_1^x = (g^k)^x = g^{kx}$, $y^k = (g^x)^k = g^{xk}$, e $kx = xk$. **Q6)** Il problema di Diffie–Hellman computazionale (CDH); non è dimostrato difficile, è congetturato tale. **Q7)** I due testi cifrati (c_1, c_2) sono (quasi certamente) diversi, perché k cambia: cifratura probabilistica. **Q8)** Perché poggia sul problema di Diffie–Hellman decisionale (DDH), a sua volta non dimostrato difficile: nessuna dimostrazione di sicurezza incondizionata esiste per questi protocolli.

12.7. Formulario del capitolo

Diffie–Hellman: $A = g^a \bmod p$, $B = g^b \bmod p$, $s = B^a = A^b = g^{ab} \bmod p$.
ElGamal: chiave pubblica $y = g^x \bmod p$; cifratura $(c_1, c_2) = (g^k \bmod p,\ \ m \cdot y^k \bmod p)$; decifratura $m = c_2 \cdot (c_1^x)^{-1} \bmod p$.

Fonti e bibliografia

[1] W. Diffie, M. Hellman, "New Directions in Cryptography", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, no. 6, pp. 644–654, novembre 1976 (protocollo di scambio di chiavi; verificata via ricerca incrociata: DOI `10.1109/TIT.1976.1055638`).

[2] T. ElGamal, "A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-31, no. 4, pp. 469–472, luglio 1985 (cifrario; verificata via ricerca incrociata).

[3] D. Boneh, V. Shoup, *A Graduate Course in Applied Cryptography*, versione 0.6, 2023, cap. 11 (inquadramento standard del problema del logaritmo discreto; verificata l'esistenza e la pertinenza).

[4] D. Boneh, "The Decision Diffie–Hellman Problem", *Proceedings of ANTS-III*, Lecture Notes in Computer Science vol. 1423, Springer, 1998, pp. 48–63 (problema DDH; verificata l'esistenza e la pertinenza).

[5] Vol. II, Capitolo 7 (gruppo ciclico $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, Teorema 7.15).

CAPITOLO 13

Dal Cerchio al Toro: la DFT in Più Dimensioni

INFO

L'idea in una riga. Il cerchio discreto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ del Capitolo 7 ha un prodotto diretto con se stesso, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: geometricamente un **toro discreto**, algebricamente ancora un gruppo abeliano finito. La trasformata di Fourier discreta si estende a questo gruppo prodotto in modo quasi gratuito: si dimostra che si **separa** in due trasformate 1D indipendenti, una per fattore, e lo stesso vale per un prodotto di un numero qualsiasi di cerchi discreti.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 7: la DFT su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ come analisi armonica del gruppo ciclico (Corollario 7.5), le relazioni di ortogonalità dei caratteri (Teorema 7.21). Capitolo 3: la matrice DFT (Definizione 3.7).

13.1. Il toro discreto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Osservazione 13.1: Un prodotto di due cerchi discreti è ancora un gruppo. *Dati due gruppi abeliani finiti G, H, il prodotto cartesiano $G \times H$ con l'operazione componente per componente, $(g,h)+(g',h') = (g+g', h+h')$, è ancora un gruppo abeliano finito, di ordine $|G|\cdot|H|$: l'elemento neutro è $(0,0)$, l'inverso di (g,h) è $(-g,-h)$, e la commutatività/associatività si verificano componente per componente da quelle di G e H. Applicato a $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (entrambi già studiati nel Capitolo 7 come "il cerchio diviso in n (risp. m) parti"), il prodotto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è un gruppo di ordine nm: la griglia di $n \times m$ punti disposta su un **toro discreto** — il prodotto di due cerchi, proprio come il toro continuo $S^1 \times S^1$ è il prodotto di due cerchi continui.*

13.2. La DFT bidimensionale e la sua separabilità

Definizione 13.1: Trasformata di Fourier discreta bidimensionale. Per $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, la sua **DFT 2D** è la funzione $\hat{f} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ data da

$$\hat{f}(k,l) = \sum_{a=0}^{n-1}\sum_{b=0}^{m-1} f(a,b)\, e^{-2\pi i k a/n}\, e^{-2\pi i l b/m}.$$

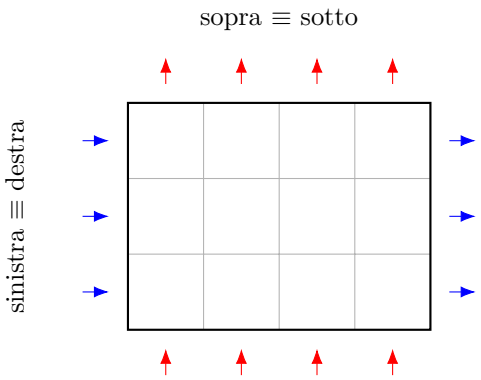


Figura 13.1: Il toro discreto $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (esempio con $n = 4, m = 3$): la griglia $n \times m$ con i lati opposti identificati nello stesso verso (frecce blu: colonna $n-1$ e colonna 0 sono adiacenti; frecce rosse: riga $m-1$ e riga 0 sono adiacenti) — esattamente come il cerchio $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un segmento con i due estremi identificati.

Teorema 13.1: Separabilità della DFT 2D. *Con la notazione della Definizione 13.1, per ogni $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sia*

$$g(a,l) = \sum_{b=0}^{m-1} f(a,b)\, e^{-2\pi i l b/m}$$

(la DFT 1D di f rispetto alla seconda variabile, righe fissate a a). Allora

$$\hat{f}(k,l) = \sum_{a=0}^{n-1} g(a,l)\, e^{-2\pi i k a/n},$$

cioè $\hat{f}(\cdot,l)$ è la DFT 1D di $g(\cdot,l)$ rispetto alla prima variabile. In altre parole: la DFT 2D si calcola facendo la DFT 1D lungo ogni riga e poi la DFT 1D lungo ogni colonna del risultato — e, per simmetria della dimostrazione, l'ordine (prima le righe o prima le colonne) non conta.

Dimostrazione. Dalla Definizione 13.1, il fattore $e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}$ non mescola a e b: si fattorizza come prodotto di un termine in a e uno in b. La doppia somma si può dunque riscrivere raccogliendo prima la somma su b:

$$\hat{f}(k,l) = \sum_{a=0}^{n-1} e^{-2\pi i k a/n} \underbrace{\left(\sum_{b=0}^{m-1} f(a,b)\, e^{-2\pi i l b/m} \right)}_{= g(a,l)} = \sum_{a=0}^{n-1} g(a,l)\, e^{-2\pi i k a/n},$$

che è esattamente l'enunciato: nessun passaggio usa proprietà diverse dalla distributività e dalla riassociazione di una somma finita (lecita, essendo nm termini, un numero finito). Per l'ordine invertito basta raccogliere prima la somma su a invece che su b: lo stesso argomento, con i ruoli di a, b scambiati, dà lo stesso risultato finale $\hat{f}(k,l)$ (la doppia somma di partenza è la stessa in entrambi i casi, solo l'ordine di sommazione cambia, il che è sempre lecito per somme finite). □

Osservazione 13.2: Perché questo è utile. *Calcolare $\hat{f}(k,l)$ per tutti gli nm valori di (k,l) dalla Definizione 13.1 richiede, per ciascuno, una somma di nm termini: $O(n^2m^2)$ operazioni in tutto. Il Teorema 13.1 riduce il calcolo a n DFT 1D di lunghezza m (le righe)*

più m DFT 1D di lunghezza n (le colonne): se si usa la DFT 1D diretta (non l'FFT), questo è $O(nm^2) + O(mn^2) = O(nm(n+m))$ operazioni, già meno di $O(n^2m^2)$ per n, m non troppo piccoli; usando l'algoritmo FFT (Volume III, Capitolo 23) per ciascuna DFT 1D, il guadagno diventa drastico. Torneremo su questo punto nel prossimo capitolo, dedicato alle immagini.

13.3. Convoluzione e identità di Parseval in due dimensioni

Definizione 13.2: Convoluzione circolare bidimensionale. Per $f, h : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, la loro **convoluzione circolare 2D** è

$$(f * h)(a, b) = \sum_{a'=0}^{n-1} \sum_{b'=0}^{m-1} f(a', b')\, h(a - a', b - b'),$$

con gli indici $a - a', b - b'$ ridotti modulo n, m rispettivamente.

Teorema 13.2: Teorema di convoluzione in due dimensioni. *Con la notazione delle Definizioni 13.1 e 13.2,*

$$\widehat{f * h}(k, l) = \hat{f}(k, l)\, \hat{h}(k, l).$$

Dimostrazione. Sostituendo la definizione di convoluzione in quella di DFT 2D e ponendo $a = a' + c$, $b = b' + d$ (cambio di variabile lecito su un gruppo finito, biiettivo per a', b' fissati):

$$\widehat{f * h}(k, l) = \sum_{a,b} \left(\sum_{a',b'} f(a', b') h(a - a', b - b') \right) e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}.$$

Scambiando l'ordine delle somme (finite, lecito) e sostituendo $a = a' + c$, $b = b' + d$:

$$= \sum_{a',b'} f(a', b') \sum_{c,d} h(c, d)\, e^{-2\pi i k(a'+c)/n} e^{-2\pi i l(b'+d)/m} = \left(\sum_{a',b'} f(a', b') e^{-2\pi i k a'/n} e^{-2\pi i l b'/m} \right) \left(\sum_{c,d} h(c, d) e^{-2\pi i k c/n} \right.$$

cioè esattamente $\hat{f}(k, l) \cdot \hat{h}(k, l)$. □

Teorema 13.3: Identità di Parseval in due dimensioni. *Per ogni $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{C}$,*

$$\sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{m-1} |f(a, b)|^2 = \frac{1}{nm} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{l=0}^{m-1} |\hat{f}(k, l)|^2.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 13.1, $\hat{f}(k, l)$ si ottiene applicando due DFT 1D indipendenti, una sulle righe (variabile b, per ogni a fissato) e una sulle colonne (variabile a, per ogni l fissato). L'identità di Parseval 1D (conseguenza diretta dell'ortogonalità dei caratteri, Teorema 7.21, già stabilita nel Capitolo 7) si applica due volte, una per ciascuna delle due DFT 1D componenti: applicandola prima sulle righe (per ogni a fissato, $\sum_b |f(a, b)|^2 = \frac{1}{m} \sum_l |g(a, l)|^2$ con g come nella dimostrazione del Teorema 13.1) e sommando su a, poi di nuovo sulle colonne del risultato ($\sum_a |g(a, l)|^2 = \frac{1}{n} \sum_k |\hat{f}(k, l)|^2$ per ogni l fissato) e sommando su l, si ottiene

$$\sum_{a,b} |f(a, b)|^2 = \frac{1}{m} \sum_{a,l} |g(a, l)|^2 = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k,l} |\hat{f}(k, l)|^2,$$

che è l'enunciato. □

13.4. Generalizzazione a n dimensioni

Definizione 13.3: Trasformata di Fourier discreta k-dimensionale. Siano $N_1, \dots, N_k$ interi positivi e $G = \mathbb{Z}/N_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z}$ (un prodotto di k cerchi discreti, gruppo di ordine $N_1 \cdots N_k$ per applicazione ripetuta dell'Osservazione 13.1). Per $f : G \to \mathbb{C}$, la sua **DFT k-dimensionale** è

$$\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_1=0}^{N_1-1} \cdots \sum_{a_k=0}^{N_k-1} f(a_1, \dots, a_k) \prod_{j=1}^{k} e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}.$$

Teorema 13.4: Separabilità della DFT in k dimensioni. *La DFT k-dimensionale della Definizione 13.3 si calcola applicando, in un ordine qualsiasi, la DFT 1D lungo ciascuna delle k variabili in successione (tenendo fisse le altre $k-1$).*

Dimostrazione. Per induzione su k. **Base,** $k = 1$: la DFT 1-dimensionale è, per definizione, la DFT 1D del Capitolo 7; non c'è nulla da separare, l'enunciato è vacuamente vero. **Passo induttivo**: supponiamo l'enunciato vero per $k-1$ variabili, e mostriamolo per k. Esattamente come nella dimostrazione del Teorema 13.1 (che è il caso $k = 2$), il fattore di fase $\prod_{j=1}^{k} e^{-2\pi i k_j a_j / N_j}$ si fattorizza come prodotto di un termine dipendente solo da a_k e di un prodotto di $k-1$ termini dipendenti dalle prime $k-1$ variabili; raccogliendo la somma su a_k per ultima,

$$\hat{f}(k_1, \dots, k_k) = \sum_{a_k=0}^{N_k-1} e^{-2\pi i k_k a_k / N_k} \left(\sum_{a_1, \dots, a_{k-1}} f(a_1, \dots, a_k) \prod_{j=1}^{k-1} e^{-2\pi i k_j a_j / N_j} \right).$$

La parentesi interna, come funzione delle prime $k-1$ variabili (con a_k fissato), è la DFT $(k-1)$-dimensionale di $f(\cdot, \dots, \cdot, a_k)$: per l'ipotesi induttiva si calcola applicando la DFT 1D lungo ciascuna delle prime $k-1$ variabili in successione. L'ultima somma, su a_k, è poi un'ulteriore DFT 1D, lungo la k-esima variabile. In tutto: k DFT 1D, una per variabile, applicabili in un ordine qualsiasi (lo scambio dell'ordine di sommazione fra somme finite è sempre lecito, come già osservato nella dimostrazione del caso $k = 2$). □

Osservazione 13.3: Convoluzione e Parseval in n dimensioni. *Gli stessi argomenti delle dimostrazioni dei Teoremi 13.2 e 13.3 (cambio di variabile per la convoluzione, applicazione ripetuta di Parseval 1D per l'energia) si estendono parola per parola al caso k-dimensionale, sostituendo "riga/colonna" con "una delle k direzioni": la convoluzione k-dimensionale diventa un prodotto puntuale sotto DFT, e l'energia totale si conserva a meno del fattore $1/(N_1 \cdots N_k)$. Non li riscriviamo per esteso: la struttura induttiva del Teorema 13.4 rende la generalizzazione meccanica.*

13.5. Esempio numerico completo

Esempio 13.1: DFT 2D su una griglia 3×3. Sul toro $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, si prenda

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dove la riga a e la colonna b indicizzano $f(a,b)$. Con $\zeta = e^{-2\pi i/3}$ (le stesse radici cubiche dell'unità già usate ripetutamente nel Trattato, ad esempio nella trasformazione di Fortescue), il calcolo diretto dalla Definizione 13.1 e il calcolo separabile del Teorema 13.1 (DFT 1D di ogni riga, poi DFT 1D di ogni colonna del risultato) sono stati eseguiti indipendentemente in Python (script `vol2_cap12_dft2d.py`) e coincidono a meno di 5×10^{-16} (epsilon di macchina), e coincidono anche con `numpy.fft.fft2`. Alcuni valori:

$$\hat{f}(0,0) = 10, \qquad \hat{f}(1,1) = 1{,}0000000, \qquad \hat{f}(0,1) = -0{,}5 + 0{,}8660254\,i.$$

Verifica di Parseval (Teorema 13.3): $\sum_{a,b} |f(a,b)|^2 = 20$ (somma dei quadrati dei nove valori di f, tutti reali) e $\frac{1}{9}\sum_{k,l} |\hat{f}(k,l)|^2 = 20{,}0000000$ (script). ✓
Generalizzazione a 4 dimensioni. Lo stesso script verifica il Teorema 13.4 su una griglia casuale $2 \times 2 \times 2 \times 2$ (16 valori interi generati con seed dichiarato, per riproducibilità): il calcolo diretto a $16^2 = 256$ termini e il calcolo separabile (quattro DFT 1D di lunghezza 2, una per asse) coincidono a meno di 4×10^{-31}, e Parseval 4-dimensionale è verificato ($\sum |f|^2 = 67$, $\frac{1}{16}\sum |\hat{f}|^2 = 67{,}0000000$).

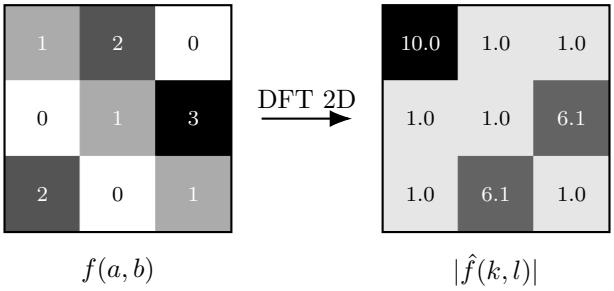


Figura 13.2: L'esempio 3×3 dell'Esempio 13.1, come griglia: a sinistra il dominio spaziale $f(a,b)$ (ombreggiatura proporzionale al valore, 0–3), a destra il modulo della DFT $|\hat{f}(k,l)|$ (ombreggiatura proporzionale al valore, 0–10; celle calcolate con `vol2_cap12_dft2d.py`). Il valore $\hat{f}(0,0) = 10$ (in alto a sinistra nella griglia di frequenza) è sempre la somma di tutti i valori spaziali: $1+2+0+0+1+3+2+0+1 = 10$.

13.6. Esercizi assegnati

Esercizio 13.1: DFT di una griglia identità. Calcola la DFT 2D di $f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, usando la Definizione 13.1 direttamente. (Tempo stimato: 10 minuti.)

Esercizio 13.2: Verifica di Parseval 2D. Calcola la DFT 2D di $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e verifica l'identità di Parseval (Teorema 13.3). (Tempo stimato: 10 minuti.)

13.7. Esercizi svolti

Esercizio 13.3: S1 — DFT della griglia identità, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 13.1: DFT 2D di $f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Soluzione. Con $n = m = 2$, $e^{-2\pi i k a/2} = e^{-i\pi k a} = (-1)^{ka}$: i quattro fattori di fase valgono ± 1. Per la Definizione 13.1,

$$\hat{f}(k,l) = \sum_{a=0}^{1} \sum_{b=0}^{1} f(a,b)(-1)^{ka}(-1)^{lb}.$$

Poiché $f(0,0) = f(1,1) = 1$ e $f(0,1) = f(1,0) = 0$, solo due termini sopravvivono in ogni somma:

$$\hat{f}(k,l) = (-1)^{k\cdot 0}(-1)^{l\cdot 0} + (-1)^{k\cdot 1}(-1)^{l\cdot 1} = 1 + (-1)^{k+l}.$$

Dunque $\hat{f}(0,0) = 1+1 = 2$, $\hat{f}(0,1) = 1+(-1) = 0$, $\hat{f}(1,0) = 1+(-1) = 0$, $\hat{f}(1,1) = 1+(-1)^2 = 2$:

$$\hat{f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

✓(Verificato anche con `vol2_cap12_dft2d.py` e con `numpy.fft.fft2`: stesso risultato, a meno di arrotondamenti in virgola mobile dell'ordine di 10^{-16}.)

Esercizio 13.4: S2 — Parseval 2D, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 13.2: DFT 2D e verifica di Parseval per $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Soluzione. Passo 1 — energia nel dominio spaziale. $\sum_{a,b} |g(a,b)|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4$.
Passo 2 — DFT 2D. Con la stessa formula $(-1)^{k+l}$-simile del Passo precedente ma con $g(0,0) = g(0,1) = g(1,0) = 1$, $g(1,1) = -1$:

$$\hat{g}(k,l) = (-1)^0[g(0,0)+g(0,1)(-1)^l+g(1,0)(-1)^k+g(1,1)(-1)^{k+l}] = 1+(-1)^l+(-1)^k-(-1)^{k+l}.$$

Valutando: $\hat{g}(0,0) = 1+1+1-1 = 2$; $\hat{g}(0,1) = 1-1+1+1 = 2$; $\hat{g}(1,0) = 1+1-1+1 = 2$; $\hat{g}(1,1) = 1-1-1-1 = -2$:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Passo 3 — energia nel dominio della frequenza e confronto. $\sum_{k,l} |\hat{g}(k,l)|^2 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16$, e $\frac{1}{nm} \cdot 16 = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4$, uguale al Passo 1: Parseval verificato. ✓(Confermato anche da `vol2_cap12_dft2d.py`.)

13.8. Quiz di autovalutazione

Q1) Perché $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è ancora un gruppo? Quale proprietà elementare lo garantisce?

Q2) Enuncia la definizione della DFT 2D su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Q3) Che cosa significa che la DFT 2D è "separabile"? In che senso riduce il costo computazionale?

Q4) Nella dimostrazione della separabilità, quale proprietà delle somme finite viene usata per fattorizzare la doppia sommatoria?

Q5) Enuncia il teorema di convoluzione in due dimensioni.

Q6) Come si generalizza la definizione della DFT a k dimensioni?

Q7) Su quale variabile si fa l'induzione nella dimostrazione della separabilità k-dimensionale, e qual è il caso base?

Q8) Nell'Esempio 13.1, quale identità collega l'energia della griglia f nel dominio spaziale a quella nel dominio della frequenza?

Chiave docente. Q1) Il prodotto cartesiano di due gruppi abeliani finiti, con l'operazione componente per componente, è un gruppo (Osservazione 13.1). **Q2)** $\hat{f}(k,l) = \sum_{a,b} f(a,b) e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}$ (Definizione 13.1). **Q3)** Si calcola come DFT 1D lungo le righe seguita da DFT 1D lungo le colonne (o viceversa); riduce il costo da $O(n^2m^2)$ a $O(nm(n+m))$ con la DFT diretta, molto meno con la FFT. **Q4)** La distributività e la possibilità di riassociare/riordinare una somma finita. **Q5)** $\widehat{f * h}(k,l) = \hat{f}(k,l)\hat{h}(k,l)$ (Teorema 13.2). **Q6)** $\hat{f}(k_1,\dots,k_k) = \sum_{a_1,\dots,a_k} f(a_1,\dots,a_k) \prod_j e^{-2\pi i k_j a_j/N}$ (Definizione 13.3). **Q7)** Induzione su k (numero di dimensioni); caso base $k = 1$, dove non c'è nulla da separare. **Q8)** L'identità di Parseval 2D (Teorema 13.3): $\sum |f|^2 = \frac{1}{nm} \sum |\hat{f}|^2$.

13.9. Formulario del capitolo

DFT 2D: $\hat{f}(k,l) = \sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{m-1} f(a,b) e^{-2\pi i k a/n} e^{-2\pi i l b/m}$.

Separabilità: DFT 1D lungo le righe, poi lungo le colonne (o viceversa).

Convoluzione: $\widehat{f * h} = \hat{f} \cdot \hat{h}$.

Parseval 2D: $\sum_{a,b} |f(a,b)|^2 = \frac{1}{nm} \sum_{k,l} |\hat{f}(k,l)|^2$.

DFT k-dimensionale: $\hat{f}(k_1,\dots,k_k) = \sum_{a_1,\dots,a_k} f(a_1,\dots,a_k) \prod_{j=1}^{k} e^{-2\pi i k_j a_j/N_j}$, separabile per induzione su k.

Fonti e bibliografia

[1] D. E. Dudgeon, R. M. Mersereau, *Multidimensional Digital Signal Processing*, Prentice-Hall Signal Processing Series, Englewood Cliffs, NJ, 1984, ISBN 0-13-604959-1 (trattazione di riferimento della DFT e del filtraggio in più dimensioni; verificata esistenza, editore e anno via ricerca incrociata).

[2] Vol. II, Capitolo 7 (DFT 1D come analisi armonica su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, Corollario 7.5; ortogonalità dei caratteri, Teorema 7.21).

[3] Vol. II, Capitolo 3 (matrice DFT, Definizione 3.7).

[4] Vol. III, Capitolo 23 (algoritmo FFT, richiamato ma non ridimostrato qui).

CAPITOLO 14

Elaborazione delle Immagini: Filtraggio e Ricostruzione

INFO

L'idea in una riga. Un'immagine digitale è una funzione su un toro discreto $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (Capitolo 13): la DFT 2D separa il contenuto dell'immagine in componenti di frequenza spaziale, il filtraggio (sfocatura, nitidezza) è moltiplicazione nel dominio della frequenza — cioè, per il teorema di convoluzione già dimostrato, convoluzione nel dominio spaziale — e la FFT 2D calcola tutto questo in tempo $O(N^2 \log N)$ invece di $O(N^4)$.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 13: la DFT 2D (Definizione 13.1), la sua separabilità (Teorema 13.1), il teorema di convoluzione 2D (Teorema 13.2) e l'identità di Parseval 2D (Teorema 13.3). Dal Volume III: il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon (Capitolo 24) e l'algoritmo FFT radix-2 con la sua correttezza e il suo costo (Capitolo 23) — richiamati qui, non ridimostrati.

14.1. Un'immagine come funzione su una griglia, e il suo campionamento

Definizione 14.1: Immagine digitale. Un'**immagine digitale in toni di grigio** di risoluzione $n \times m$ è una funzione $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ (o, con quantizzazione a 8 bit, $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \{0, \dots, 255\}$): esattamente una funzione sul toro discreto del Capitolo 13, con $I(a, b)$ il livello di grigio del pixel di riga a e colonna b.

Osservazione 14.1: Il campionamento bidimensionale. *Un'immagine digitale nasce quasi sempre campionando una scena continua $I_c : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ su una griglia regolare di passo $\Delta x, \Delta y$. Il Volume III, Capitolo 24, dimostra per intero il caso monodimensionale, con la convenzione angolare per la trasformata di Fourier ($\hat{g}(\omega) = \int g(t)e^{-i\omega t}dt$, la stessa usata qui sotto): se $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ha trasformata di Fourier a supporto compatto in $[-B, B]$ (banda B in radianti al secondo) e il passo di campionamento soddisfa $\Delta \le \pi/B$, allora g si ricostruisce esattamente dai campioni,*

$$g(x) = \sum_{p\in\mathbb{Z}} g(p\Delta)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{x - p\Delta}{\Delta}\Big), \qquad \mathrm{sinc}(t) := \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}.$$

Qui dimostriamo per intero l'estensione a due dimensioni, come applicazione diretta di questo risultato importato.

Teorema 14.1: Ricostruzione bidimensionale per applicazione separata. *Sia $I_c : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione la cui trasformata di Fourier bidimensionale $\widehat{I}_c(\omega_x, \omega_y)$ è nulla fuori dal rettangolo $[-B_x, B_x] \times [-B_y, B_y]$ (bande angolari B_x, B_y). Se $\Delta x \le \pi/B_x$ e $\Delta y \le \pi/B_y$, allora per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$*

$$I_c(x,y) = \sum_{p\in\mathbb{Z}} \sum_{q\in\mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, q\Delta y)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\Big)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{y - q\Delta y}{\Delta y}\Big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — ogni sezione a y fissato è a banda limitata in x.** Fissato $y \in \mathbb{R}$, definiamo $h_y(x) := I_c(x, y)$. Per l'antitrasformata di Fourier bidimensionale,

$$I_c(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{I}_c(\omega_x,\omega_y)\, e^{i(\omega_x x + \omega_y y)}\, d\omega_x\, d\omega_y = \int_{-B_x}^{B_x} \Big[\underbrace{\int_{-B_y}^{B_y} \widehat{I}_c(\omega_x,\omega_y) e^{i\omega_y y}\, d\omega_y}_{=:J(\omega_x;y)}\Big] e^{i\omega_x x}\, d\omega_x,$$

dove abbiamo ristretto entrambi gli integrali al rettangolo di supporto per ipotesi. L'espressione fra parentesi, $J(\omega_x; y)$, è nulla per $|\omega_x| > B_x$ (l'integrale esterno è già ristretto a $[-B_x, B_x]$), e $h_y(x) = \int_{-B_x}^{B_x} J(\omega_x; y) e^{i\omega_x x}\, d\omega_x$ è esattamente l'antitrasformata 1D di $J(\cdot; y)$: dunque h_y è a banda limitata in $[-B_x, B_x]$, per *ogni* y fissato.

Passo 2 — applicazione del teorema 1D in x. Per il Passo 1 e l'ipotesi $\Delta x \le \pi/B_x$, il teorema del campionamento importato si applica a h_y per ogni y:

$$I_c(x,y) = h_y(x) = \sum_{p\in\mathbb{Z}} h_y(p\Delta x)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\Big) = \sum_{p\in\mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, y)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{x - p\Delta x}{\Delta x}\Big). \qquad (*)$$

Passo 3 — ogni colonna campionata è a banda limitata in y. Con lo stesso argomento del Passo 1, scambiando i ruoli di x e y (l'ipotesi sul supporto di $\widehat{I}_c$ è simmetrica nelle due variabili), la funzione $y \mapsto I_c(x_0, y)$ è a banda limitata in $[-B_y, B_y]$ per ogni x_0 fissato — in particolare per $x_0 = p\Delta x$, per ogni $p \in \mathbb{Z}$.

Passo 4 — applicazione del teorema 1D in y, e conclusione. Per il Passo 3 e l'ipotesi $\Delta y \le \pi/B_y$,

$$I_c(p\Delta x, y) = \sum_{q\in\mathbb{Z}} I_c(p\Delta x, q\Delta y)\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{y - q\Delta y}{\Delta y}\Big) \qquad \text{per ogni } p \in \mathbb{Z}.$$

Sostituendo in $(*)$ si ottiene esattamente la formula dell'enunciato. (Lo scambio dell'ordine di somma/integrale nei Passi 1–4 è lecito per segnali $L^1 \cap L^2$ a banda limitata, la classe standard di questo risultato — la stessa ipotesi di regolarità già assunta dal Volume III per il caso 1D importato.) □

14.2. Filtraggio nel dominio della frequenza

Definizione 14.2: Filtro ideale passa-basso bidimensionale. Su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, sia $\kappa(k) := k$ se $k \le n/2$, $\kappa(k) := k - n$ altrimenti (e analogamente $\lambda(l)$ per l modulo m) — l'indice di frequenza "centrato", già usato implicitamente nel Capitolo 13 per distinguere le armoniche positive dalle negative. Per $\rho \ge 0$, il **filtro ideale passa-basso di taglio** ρ è la maschera

$$H_\rho(k,l) := \begin{cases} 1 & \text{se } \sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \le \rho \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il **filtro passa-alto complementare** è $H'_\rho := 1 - H_\rho$.

Teorema 14.2: Il filtraggio in frequenza è convoluzione nello spazio. *Sia I un'immagine su $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, H una maschera (es. H_ρ o H'_ρ), e sia J l'immagine filtrata definita da $\hat{J}(k,l) := \hat{I}(k,l)\, H(k,l)$. Posto $h := \mathrm{DFT}^{-1}(H)$ (il **nucleo** del filtro), si ha $J = I * h$ (convoluzione 2D).*

Dimostrazione. Per il Teorema di convoluzione 2D (Teorema 13.2 del Capitolo 13), $\widehat{I * h}(k,l) = \hat{I}(k,l)\hat{h}(k,l) = \hat{I}(k,l)H(k,l) = \hat{J}(k,l)$ per ogni (k,l), essendo $\hat{h} = \mathrm{DFT}(\mathrm{DFT}^{-1}(H)) = H$. Poiché la DFT è biunivoca (la sua inversa esiste ed è essa stessa una DFT, come già stabilito nel Capitolo 7 per il caso 1D e nel Capitolo 13 per il caso 2D), $\widehat{I * h} = \hat{J}$ implica $I * h = J$. □

Proposizione 14.1: Il passa-basso preserva esattamente la componente continua. *Con la notazione precedente, per ogni $\rho \ge 0$ l'immagine filtrata dal passa-basso H_ρ ha la stessa somma totale (e quindi la stessa media) dell'immagine originale: $\sum_{a,b} J(a,b) = \sum_{a,b} I(a,b)$.*

Dimostrazione. $\sum_{a,b} I(a,b) = \hat{I}(0,0)$ per definizione della DFT (Definizione 13.1 con $k = l = 0$, dove tutti i fattori di fase valgono 1), e analogamente per J. Poiché $\kappa(0) = \lambda(0) = 0$, si ha $\sqrt{\kappa(0)^2 + \lambda(0)^2} = 0 \le \rho$ per ogni $\rho \ge 0$, dunque $H_\rho(0,0) = 1$ e $\hat{J}(0,0) = \hat{I}(0,0) \cdot 1 = \hat{I}(0,0)$. □

Proposizione 14.2: Il passa-alto annulla esattamente la componente continua. *Con la notazione precedente, per ogni $\rho \ge 0$ l'immagine filtrata dal passa-alto H'_ρ ha somma totale nulla: $\sum_{a,b} J'(a,b) = 0$.*

Dimostrazione. Come sopra, $H'_\rho(0,0) = 1 - H_\rho(0,0) = 1 - 1 = 0$, dunque $\hat{J}'(0,0) = \hat{I}(0,0) \cdot 0 = 0 = \sum_{a,b} J'(a,b)$. □

Osservazione 14.2: Perché "sfocatura" e "nitidezza". *Le due Proposizioni precedenti dimostrano solo il comportamento della componente a frequenza nulla, ma già bastano a giustificare i nomi: il passa-basso lascia intatta la luminosità media e azzera tutte le componenti oltre il taglio ρ (le variazioni rapide, cioè i bordi e i dettagli fini) — da cui l'effetto di sfocatura; il passa-alto azzera la luminosità media e conserva solo le variazioni rapide — da cui l'evidenziazione dei bordi. Una caratterizzazione quantitativa completa della "nitidezza" richiederebbe una misura di variazione totale che esula da questo capitolo: qui ci limitiamo al fatto dimostrato.*

14.3. La FFT bidimensionale

Teorema 14.3: Correttezza dell'algoritmo riga-colonna per la FFT 2D. *Sia I un'immagine su $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (griglia quadrata, N potenza di due). L'algoritmo che calcola N FFT radix-2 1D lungo ogni riga, poi N FFT radix-2 1D lungo ogni colonna del risultato, produce esattamente $\hat{I}$ (Definizione 13.1).*

Dimostrazione. Per il Teorema di separabilità della DFT 2D (Teorema 13.1 del Capitolo 13), $\hat{I}$ si ottiene applicando la DFT 1D lungo le righe e poi lungo le colonne (in un ordine qualunque). La FFT radix-2 è, per il Teorema di correttezza dell'algoritmo radix-2 DIT del Volume III (Capitolo 23), *esattamente* la DFT 1D calcolata con un algoritmo più veloce, non un'approssimazione: sostituendo ogni DFT 1D della dimostrazione della separabilità con la sua realizzazione FFT non cambia il risultato, solo il costo. □

Teorema 14.4: Costo computazionale della FFT 2D. *Per un'immagine $N\times N$ (N potenza di due), l'algoritmo riga-colonna del Teorema 14.3 costa $O(N^2\log N)$ operazioni aritmetiche, contro $O(N^4)$ della DFT 2D calcolata direttamente dalla Definizione 13.1.*

Dimostrazione. **DFT 2D diretta.** Per ciascuno degli N^2 valori di uscita $\hat{I}(k,l)$, la Definizione 13.1 è una doppia somma di N^2 termini: costo $O(N^2)$ per uscita, $O(N^2)\cdot N^2 = O(N^4)$ in totale.
Algoritmo riga-colonna. Per il Teorema di conteggio esatto delle operazioni della FFT del Volume III (Capitolo 23), una FFT radix-2 1D di lunghezza N costa $O(N\log N)$. La prima fase applica N FFT 1D (una per riga), costo $N\cdot O(N\log N) = O(N^2\log N)$; la seconda fase applica N FFT 1D (una per colonna del risultato intermedio), stesso costo $O(N^2\log N)$. Sommando le due fasi: $O(N^2\log N)+O(N^2\log N) = O(N^2\log N)$ in totale (la somma di due funzioni dello stesso ordine ha quell'ordine).
Confronto. Il rapporto fra i due costi è $O(N^4)/O(N^2\log N) = O(N^2/\log N)$, che diverge: per $N = 1024 = 2^{10}$, ad esempio, $N^2/\log_2 N = 1024^2/10 \approx 104\,858$, un fattore di accelerazione di oltre centomila. □

14.4. Esempio numerico completo: rimozione di un disturbo periodico

Esempio 14.1: Un notch filter su una griglia 8×8. Sul toro $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, si consideri l'immagine "pulita" $I_0(a,b) = \cos\left(2\pi(a+b)/8\right)$ (una sola armonica spaziale, diagonale) corrotta da un disturbo periodico ad altissima frequenza, $D(a,b) = 0{,}5\cdot(-1)^{a+b}$ (il pattern a scacchiera, la frequenza di Nyquist $(4,4)$ in entrambe le direzioni): l'immagine osservata è $I = I_0 + D$. Con Python (script `vol2_cap13_immagini.py`), la DFT 2D di I ha esattamente tre bin non nulli:

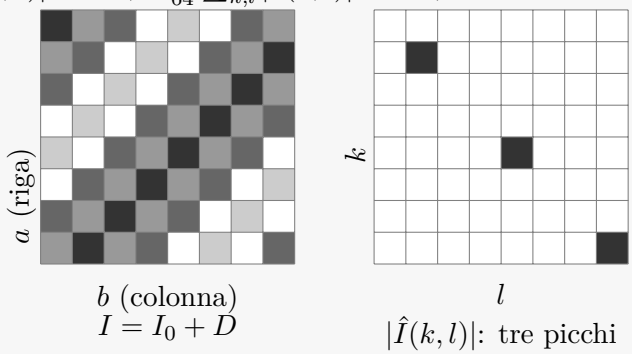
$$\hat{I}(1,1) = 32, \qquad \hat{I}(4,4) = 32, \qquad \hat{I}(7,7) = 32$$

(tutti reali; $(1,1)$ e $(7,7) = (-1,-1)$ sono la coppia coniugata di I_0, $(4,4)$ è la firma esatta del disturbo a scacchiera). Un **notch filter** che azzera solo il bin $(4,4)$ (un singolo bin, perché alla frequenza di Nyquist $4\equiv -4 \pmod 8$: non serve azzerare una coppia coniugata distinta) e applica la DFT inversa ricostruisce I_0 con errore massimo $2{,}2\times 10^{-16}$ (epsilon di macchina) su tutti i 64 pixel. La riga $a = 0$, per confronto:

$$I(0,\cdot) = (1{,}5,\ 0{,}2071068,\ 0{,}5,\ -1{,}2071068,\ -0{,}5,\ -1{,}2071068,\ 0{,}5,\ 0{,}2071068),$$

$$I_0(0,\cdot) = (1,\ 0{,}7071068,\ 0,\ -0{,}7071068,\ -1,\ -0{,}7071068,\ 0,\ 0{,}7071068),$$

e la riga ricostruita coincide con $I_0(0,\cdot)$ a meno di 10^{-16}. **Verifica di Parseval** (Teorema 13.3): $\sum_{a,b}|I(a,b)|^2 = 48$, e $\frac{1}{64}\sum_{k,l}|\hat{I}(k,l)|^2 = 48{,}000000$. ✓



A sinistra, l'immagine osservata I (livelli di grigio proporzionali al valore, 5 livelli); a destra, lo spettro di ampiezza $|\hat{I}(k,l)|$: tre soli quadratini scuri, in $(1,1)$, $(4,4)$ e $(7,7)$, su 64 bin — il disturbo periodico è visivamente "un solo punto" nel dominio della frequenza, per quanto sia distribuito su tutti i 64 pixel nel dominio spaziale.

14.5. Esercizi assegnati

Esercizio 14.1: Componente continua di un'immagine costante. Sia $I(a,b) = 5$ per ogni $(a,b) \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (immagine di grigio uniforme). Calcola $\hat{I}(0,0)$ direttamente dalla Definizione 13.1, e verifica che è coerente con la Proposizione 14.1. (Tempo stimato: 10 minuti.)

Esercizio 14.2: Costo della FFT 2D per un'immagine reale. Una fotocamera produce immagini $N \times N$ con $N = 2048 = 2^{11}$. Calcola il numero approssimato di operazioni per la DFT 2D diretta e per la FFT 2D riga-colonna (Teorema 14.4), e il fattore di accelerazione. (Tempo stimato: 10 minuti.)

14.6. Esercizi svolti

Esercizio 14.3: S1 — Componente continua, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 14.1: $I(a,b) = 5$ su $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, calcolo di $\hat{I}(0,0)$.

Soluzione. Per $k = l = 0$, ogni fattore di fase nella Definizione 13.1 vale $e^0 = 1$:

$$\hat{I}(0,0) = \sum_{a=0}^{3}\sum_{b=0}^{3} I(a,b)\cdot 1\cdot 1 = \sum_{a=0}^{3}\sum_{b=0}^{3} 5 = 16 \times 5 = 80.$$

Verifica indipendente: $\sum_{a,b} I(a,b) = 80$ per conteggio diretto (16 pixel di valore 5), in accordo con $\hat{I}(0,0) = \sum_{a,b} I(a,b)$ usato nella dimostrazione della Proposizione 14.1. ✓

Esercizio 14.4: S2 — Costo della FFT 2D, passo per passo. Risolve per intero l'Esercizio 14.2: $N = 2048$.

Soluzione. Passo 1 — DFT diretta. $O(N^4) = 2048^4 = 2^{44} \approx 1{,}76 \times 10^{13}$ operazioni.
Passo 2 — FFT riga-colonna. $\log_2 N = 11$; $O(N^2 \log_2 N) = 2048^2 \times 11 = 4\,194\,304 \times 11 = 46\,137\,344 \approx 4{,}61 \times 10^7$ operazioni.
Passo 3 — fattore di accelerazione.

$$\frac{1{,}76 \times 10^{13}}{4{,}61 \times 10^7} \approx 3{,}82 \times 10^5,$$

oltre trecentottantamila volte più veloce — coerente con la stima generale $O(N^2/\log_2 N)$ del Teorema 14.4, che per $N = 2048$ dà $2048^2/11 \approx 3{,}81 \times 10^5$. ✓(i due calcoli, per la costante moltiplicativa nascosta nel simbolo O, coincidono all'ordine di grandezza.)

14.7. Quiz di autovalutazione

Q1) Come si formalizza un'immagine digitale in toni di grigio come oggetto matematico già incontrato nel Capitolo 13?

Q2) Enuncia il teorema di ricostruzione bidimensionale per applicazione separata: quali sono le ipotesi sul supporto della trasformata?

Q3) Nella dimostrazione di quel teorema, perché la sezione $h_y(x) = I_c(x, y)$ a y fissato risulta a banda limitata in x?

Q4) Definisci il filtro ideale passa-basso H_ρ su un'immagine discreta.

Q5) Dimostra (a parole) perché il filtraggio in frequenza equivale a una convoluzione nello spazio.

Q6) Perché il passa-basso preserva sempre la componente continua dell'immagine?

Q7) Da dove viene esattamente il costo $O(N^2 \log N)$ della FFT 2D riga-colonna?

Q8) Nell'esempio del notch filter, perché basta azzerare un solo bin $(4, 4)$ e non una coppia coniugata come per $(1, 1)/(7, 7)$?

Chiave docente. **Q1)** Come una funzione $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ sul toro discreto, lo stesso oggetto studiato nel Capitolo 13 (Definizione 14.1). **Q2)** Teorema 14.1: $\widehat{I_c}$ nulla fuori dal rettangolo $[-B_x, B_x] \times [-B_y, B_y]$, $\Delta x \le \pi/B_x$, $\Delta y \le \pi/B_y$. **Q3)** Perché l'antitrasformata bidimensionale, ristretta al supporto rettangolare, si riscrive come antitrasformata 1D in x di una funzione $J(\omega_x; y)$ che è essa stessa nulla per $|\omega_x| > B_x$ (Passo 1 della dimostrazione). **Q4)** Definizione 14.2: $H_\rho(k, l) = 1$ se la distanza centrata $\sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \le \rho$, altrimenti 0. **Q5)** Perché moltiplicare per H nel dominio della frequenza è, per il Teorema di convoluzione 2D già dimostrato, esattamente la trasformata di una convoluzione con $\mathrm{DFT}^{-1}(H)$ (Teorema 14.2). **Q6)** Perché $H_\rho(0, 0) = 1$ per ogni $\rho \ge 0$ (la distanza dall'origine è sempre 0), dunque $\hat{J}(0, 0) = \hat{I}(0, 0)$ (Proposizione 14.1). **Q7)** Da N FFT 1D lungo le righe più N FFT 1D lungo le colonne, ciascuna di costo $O(N \log N)$: $N \cdot O(N \log N) + N \cdot O(N \log N) = O(N^2 \log N)$ (Teorema 14.4). **Q8)** Perché alla frequenza di Nyquist $k = N/2$ si ha $k \equiv -k \pmod N$ (qui $4 \equiv -4 \pmod 8$): il bin coincide con il proprio coniugato, non forma una coppia distinta come $(1, 1)$ e $(7, 7) = (-1, -1)$.

14.8. Formulario del capitolo

Immagine = funzione $I : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ (Definizione 14.1).
Ricostruzione 2D: $I_c(x, y) = \sum_{p,q} I_c(p\Delta x, q\Delta y)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x-p\Delta x}{\Delta x}\right)\mathrm{sinc}\left(\frac{y-q\Delta y}{\Delta y}\right)$, se $\Delta x \le \pi/B_x$, $\Delta y \le \pi/B_y$.
Filtro ideale: $H_\rho(k, l) = \mathbb{1}[\sqrt{\kappa(k)^2 + \lambda(l)^2} \le \rho]$.
Filtraggio = convoluzione: $J = I * \mathrm{DFT}^{-1}(H)$ (Teorema 14.2).
Costo FFT 2D: $O(N^2 \log N)$ contro $O(N^4)$ della DFT 2D diretta (Teorema 14.4).

Fonti e bibliografia

[1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4ª ed., Pearson, New York, 2018, ISBN 978-0-13-335672-4 (trattazione di riferimento del filtraggio in frequenza e della FFT 2D; verificata esistenza, editore e anno via ricerca incrociata).

[2] Vol. II, Capitolo 13 (DFT 2D e sua separabilità, convoluzione e Parseval 2D).

[3] Vol. III, Capitolo 24 (teorema del campionamento di Nyquist–Shannon, richiamato ma non ridimostrato qui per il caso 1D).

[4] Vol. III, Capitolo 23 (correttezza e costo dell'algoritmo FFT radix-2, richiamati ma non ridimostrati qui).

CAPITOLO 15

Un solo cerchio: mappa e unità del trattato

Questo capitolo non introduce oggetti nuovi. Il suo scopo è opposto: mostrare che i molti oggetti incontrati nei due volumi sono lo *stesso* oggetto visto da angolazioni diverse, e che alcuni teoremi apparentemente lontanissimi fra loro sono, letteralmente, la stessa identità scritta in linguaggi diversi. È il capitolo che si dovrebbe leggere due volte: una prima ora, per orientarsi, e una seconda alla fine, per riconoscere il disegno.

15.1. Le sei facce dello stesso oggetto

Il cerchio unitario $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| = 1\}$ ammette almeno sei descrizioni, ciascuna delle quali porta con sé una teoria:

Struttura	Oggetto	Dove si sviluppa
Insieme metrico	luogo dei punti equidistanti	Volume I, Capitoli 6–8
Curva	$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $\kappa \equiv 1$	Cap. 1, (Volume III, Capitolo 2)
Gruppo	$S^1 \cong SO(2) \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$	Cap. 3, (Volume III, Capitolo 7)
Spazio armonico	caratteri $e^{in\theta}$, base di $L^2(\mathbb{T})$	Cap. 4
Spazio di probabilità	misura invariante $d\theta/2\pi$	Cap. 6
Gruppo finito	$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Cap. 7

Le sei righe non sono sei capitoli separati: sono sei modi di guardare una figura sola, e ogni volta che una di esse produce un teorema, le altre cinque ne producono una traduzione. Le sezioni che seguono esibiscono tre di queste traduzioni per esteso.

15.2. Una sola misura

Il primo filo è la misura. Sul cerchio esiste una e una sola nozione di "uniforme", e da essa discendono la statistica direzionale, la soluzione del paradosso di Bertrand e la formula di Barbier.

Teorema 15.1: Unicità della misura invariante sul cerchio. *Esiste una sola misura di probabilità boreliana su S^1 invariante per tutte le rotazioni, ed è la misura normalizzata $d\theta/2\pi$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i coefficienti di Fourier di una misura.** Sia μ una misura di probabilità boreliana su S^1, identificato con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, e si definiscano i suoi coefficienti di Fourier

$$\widehat{\mu}(n) = \int_{S^1} e^{-in\theta}\, d\mu(\theta), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Sono ben definiti perché $|e^{-in\theta}| = 1$ e μ è finita, e $\widehat{\mu}(0) = 1$ perché μ è di probabilità.

Passo 2 — l'invarianza li annulla tutti tranne uno. Sia R_α la rotazione di angolo α. Se μ è invariante, allora per ogni funzione continua f

$$\int f(\theta+\alpha)\,d\mu(\theta) = \int f(\theta)\,d\mu(\theta).$$

Applicandola a $f(\theta) = e^{-in\theta}$ si ottiene

$$\widehat{\mu}(n) = \int e^{-in(\theta+\alpha)} d\mu(\theta) = e^{-in\alpha}\,\widehat{\mu}(n) \qquad \text{per ogni } \alpha.$$

Per $n \neq 0$ si scelga α con $e^{-in\alpha} \neq 1$ (basta $\alpha = \pi/n$): allora $(1-e^{-in\alpha})\widehat{\mu}(n) = 0$ forza $\widehat{\mu}(n) = 0$.
Passo 3 — i coefficienti determinano la misura. Per il teorema di Stone–Weierstrass i polinomi trigonometrici sono densi in $C(S^1)$ con la norma uniforme (sono un'algebra che separa i punti, contiene le costanti ed è chiusa per coniugio). Se due misure finite hanno gli stessi coefficienti di Fourier, allora i loro integrali coincidono su tutti i polinomi trigonometrici, e per densità e continuità dell'integrale rispetto alla norma uniforme coincidono su tutta $C(S^1)$; per il teorema di rappresentazione di Riesz esse sono la stessa misura.
Passo 4 — conclusione. La misura normalizzata $\lambda = d\theta/2\pi$ è invariante (l'integrale di Riemann è invariante per traslazione della variabile) e ha $\widehat{\lambda}(0) = 1$, $\widehat{\lambda}(n) = 0$ per $n \neq 0$ (Teorema 4.2 del Capitolo 4). Per i Passi 2 e 3 ogni misura invariante ha gli stessi coefficienti di λ, dunque coincide con λ. □

Osservazione 15.1: Le tre conseguenze. *Il Teorema 15.1 è il perno di tre risultati apparentemente scorrelati.*

- ***Statistica direzionale.*** *L'ipotesi nulla "le direzioni sono distribuite a caso" ha* un solo *significato possibile, e il test di Rayleigh (Cap. 6) misura precisamente lo scostamento del primo coefficiente di Fourier da zero: è la traduzione statistica del Passo 2.*
- ***Paradosso di Bertrand.*** *Le tre risposte del Volume I corrispondono a tre misure diverse sullo spazio delle corde; l'unica invariante per tutti i movimenti rigidi è quella che dà $1/2$. L'unicità non riguarda qui S^1 ma lo spazio delle rette, e si dimostra allo stesso modo.*
- ***Teorema di Barbier.*** *La formula $\mathbb{E}[N] = 2L/(\pi d)$ dell'ago di Buffon vale perché la posizione della curva è distribuita secondo la misura invariante; applicata a una curva di larghezza costante essa dà $L = \pi w$ (Volume III, Capitolo 4). Barbier è dunque, letteralmente, un enunciato sulla misura invariante.*

Teorema 15.2: Criterio di Weyl e equidistribuzione. *Sia $(x_n)_{n\geq 1}$ una successione in $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Essa è* equidistribuita, *cioè*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\#\{n \leq N :\ x_n \in I\}}{N} = \frac{|I|}{2\pi} \qquad \textit{per ogni arco } I,$$

se e solo se

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{ihx_n} = 0 \qquad \textit{per ogni } h \in \mathbb{Z},\ h \neq 0.$$

In particolare, per ogni α irrazionale la successione $x_n = 2\pi n\alpha$ è equidistribuita.

Dimostrazione. **Passo 1 — la condizione è necessaria.** Se la successione è equidistribuita, allora per ogni funzione a scala (combinazione finita di indicatrici di archi) la media aritmetica dei valori converge all'integrale rispetto a $d\theta/2\pi$; per densità delle funzioni a scala in $C(S^1)$ nella norma L^1 e per limitatezza uniforme, lo stesso vale per ogni f continua. Applicando a $f(\theta) = e^{ih\theta}$ con $h \neq 0$ si ottiene

$$\frac{1}{N}\sum_{n\le N} e^{ihx_n} \;\longrightarrow\; \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ih\theta}\,d\theta = 0.$$

Passo 2 — la condizione è sufficiente. Supponiamo che le medie esponenziali tendano a zero per ogni $h \neq 0$; per $h = 0$ la media vale identicamente 1, che è l'integrale di 1. Per linearità, dunque, per ogni polinomio trigonometrico P

$$\frac{1}{N}\sum_{n\le N} P(x_n) \;\longrightarrow\; \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P.$$

Sia ora f continua e $\varepsilon > 0$; per Stone–Weierstrass esiste P con $\|f - P\|_\infty < \varepsilon$, e allora

$$\left|\frac{1}{N}\sum f(x_n) - \frac{1}{2\pi}\int f\right| \le 2\varepsilon + \left|\frac{1}{N}\sum P(x_n) - \frac{1}{2\pi}\int P\right|,$$

il cui secondo addendo tende a zero. Essendo ε arbitrario, la media converge all'integrale per ogni f continua. Infine, l'indicatrice di un arco si approssima dall'alto e dal basso con funzioni continue che differiscono su insiemi di misura piccola a piacere, donde la tesi per gli archi.
Passo 3 — la successione $2\pi n\alpha$. Con $x_n = 2\pi n\alpha$ e $h \neq 0$,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{ihx_n} = \sum_{n=1}^{N} q^{\,n}, \qquad q := e^{2\pi i h\alpha}.$$

Poiché α è irrazionale, $h\alpha \notin \mathbb{Z}$ e quindi $q \neq 1$; la somma geometrica vale $q(q^N - 1)/(q - 1)$, di modulo al più $2/|q-1|$, quantità *indipendente da* N. Dividendo per N si ottiene un infinitesimo, e il criterio si applica.
Passo 4 — che cosa si è dimostrato. La rotazione di angolo irrazionale, iterata, riempie il cerchio in modo uniforme: l'orbita di un punto sotto il gruppo generato da una rotazione irrazionale non solo è densa, ma visita ogni arco con frequenza proporzionale alla sua lunghezza. È l'ergodicità della rotazione irrazionale, e il fatto che il criterio si riduca a una somma geometrica è, ancora una volta, l'ortogonalità dei caratteri. □

15.3. Una sola ortogonalità

Il secondo filo è l'ortogonalità dei caratteri del cerchio,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta}\,d\theta = \delta_{mn}, \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{(m-l)k} = \delta_{ml} \quad (\zeta = e^{2\pi i/n}),$$

nella versione continua e in quella discreta. Essa compare, sotto nomi diversi, in almeno cinque luoghi dei due volumi:

Nome locale	Enunciato	Capitolo
Formule di Eulero–Fourier	$c_n = \frac{1}{2\pi}\int f e^{-in\theta}$	4
Identità di Parseval	$\|f\|^2 = \sum \|c_n\|^2$	4
Invertibilità della DFT	$W_n^{-1} = \frac{1}{n}\overline{W_n}$	7
Teorema di Fortescue	$W_3^{-1} = \frac{1}{3}\overline{W_3}$	5
Potenza in regime distorto	armoniche diverse non scambiano potenza	5
Limite BCH	Vandermonde delle radici invertibile	7

Osservazione 15.2: Perché sono la stessa cosa. *In tutti e sei i casi l'ingrediente è che la matrice $\left(\zeta^{jk}\right)_{j,k}$ — o il suo analogo continuo — è invertibile perché le sue colonne sono ortogonali. Nel caso continuo l'invertibilità è la completezza del sistema trigonometrico; nel caso discreto è il fatto che il determinante di Vandermonde $\prod_{j<k}(\zeta^k - \zeta^j)$ non si annulla, perché le radici n-esime dell'unità sono distinte. Il Teorema di Fortescue è il caso $n = 3$; il limite BCH è l'osservazione che un minore di Vandermonde di ordine w resta invertibile, e dunque un vettore con pochi campioni non nulli non può avere molti coefficienti consecutivi nulli. La distanza minima di un codice e la larghezza di banda di un segnale sono la stessa grandezza, misurata sullo stesso cerchio.*

15.4. Una sola identità

Il terzo filo è l'identità elementare

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \cdots + \zeta^{n-1} = 0, \qquad \zeta = e^{2\pi i/n},\ n \geq 2,$$

cioè: *le radici n-esime dell'unità hanno somma nulla.* Nel Volume II essa compare come:

- il fatto che in un sistema trifase equilibrato il neutro non porta corrente ($1 + a + a^2 = 0$, Cap. 5);
- il fatto che le armoniche di ordine non multiplo di tre si elidono nel neutro, mentre quelle multiple di tre si sommano (perché $a^{-h} = 1$ se e solo se $3 \mid h$, Cap. 5);
- il fatto che il baricentro di un poligono regolare è il suo centro (Cap. 3);
- il termine noto dei polinomi ciclotomici e la fattorizzazione $x^n - 1 = \prod_{d\mid n} \Phi_d(x)$ (Cap. 7);
- la condizione di somma nulla dei residui in una rete di sequenza (Cap. 5).

Il fenomeno industriale più insidioso della rete elettrica moderna — il conduttore di neutro percorso da più corrente delle fasi — è, in ultima analisi, il fatto aritmetico che 3 divide 9 ma non divide 5.

15.5. Mappa dei tre volumi

Cap.	Titolo (abbreviato)	Faccia di S^1 sviluppata
Volume I		
1	Storia e π	la costante come invariante di similitudine
2–4	Definizioni, corde, angoli	S^1 come luogo metrico
5	Inversione	S^1 e il gruppo di Möbius
6	Misure	S^1 come oggetto rettificabile e misurabile
7	Geometria analitica	S^1 come conica a coefficienti vincolati
8–10	Trigonometria, liceo, triangolo	S^1 come dominio delle funzioni circolari
11	Numerica	S^1 discretizzato e realizzato in macchina
12	Cerchio di Gauss	S^1 e il conteggio dei punti reticolari
13	Robotica	S^1 come spazio delle configurazioni articolari
14	Acque	S^1 nella sedimentazione e nei chiarificatori circolari
Volume II		
1	Parametrizzazione	S^1 come curva regolare
2	Calcolo integrale	lunghezza e area come integrali
3	Numeri complessi	S^1 come gruppo moltiplicativo
4	Analisi armonica	S^1 come dominio di Fourier
5	Elettrotecnica	S^1 come spazio dei fasori
6	Statistica direzionale	S^1 come spazio di probabilità
7	Cerchio discreto	S^1 come $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
8	Fasci, inversione, Steiner	S^1 come famiglia coassiale e cammino del gruppo di Möbius
9	Equazioni differenziali e moto circolare	S^1 come traiettoria di fase dell'oscillatore armonico
10	Meccanica celeste, equazione di Keplero	S^1 come cerchio ausiliario dell'ellisse
11	Astrofisica e relatività	S^1 come sfera fotonica, ISCO e anello di Einstein nello spazio-tempo curvo
12	Crittografia, Diffie–Hellman/ElGamal	S^1 discreto come base dell'asimmetria potenza/logaritmo
13	DFT in più dimensioni	$S^1 \times S^1$ = toro discreto, prodotto di cerchi
14	Elaborazione delle immagini	griglia di cerchi discreti, filtrata in frequenza
Volume III		
Vol. III, Cap. 2, 4	Curve piane e teoremi globali	S^1 come curva a curvatura costante
Vol. III, Cap. 7, 11	Sfera e dimensione qualsiasi	S^1 come $n = 2$ di S^{n-1}
Vol. III, Cap. 12, 13	Topologia e gruppo	S^1 come rivestimento e gruppo compatto
Vol. III, Cap. 15–18	Analisi sul disco	S^1 come bordo del disco
Vol. III, Cap. 19–24	Trasformate e segnali	S^1 come dominio di Fourier
Vol. III, Cap. 25	Controllo e linee	S^1 come frontiera di stabilità

15.6. Che cosa *non* è il cerchio

Una definizione si capisce anche da ciò che esclude. Tre oggetti vicinissimi al cerchio mostrano, ciascuno, quale ipotesi è essenziale.

Oggetto	Che cosa perde	Che cosa ne segue
Ellisse	curvatura costante	quattro vertici, evoluta con cuspidi
Triangolo di Reuleaux	regolarità C^1 nei vertici	larghezza costante ma area minima
Sfera S^2	commutatività del gruppo	$SO(3)$ non abeliano, niente caratteri unidimensionali

Osservazione 15.3: La perdita più grave. *Delle tre, la perdita decisiva è la terza. Finché il gruppo è S^1, i suoi caratteri sono funzioni a valori complessi e l'analisi armonica è una serie di numeri: è questa unidimensionalità che rende possibile la trasformata di Fourier nella forma che tutti i capitoli hanno usato. Passando a $SO(3)$ le rappresentazioni irriducibili hanno dimensione $2\ell+1$, i "coefficienti di Fourier" diventano matrici, e la moltiplicazione non commuta più: nasce l'analisi armonica non commutativa, di cui le armoniche sferiche sono il primo capitolo. Il Volume III, Capitolo 7, si ferma sulla soglia; il fatto che S^1 sia* abeliano e connesso *è la ragione ultima per cui esso ammette una teoria così completa, e la ragione per cui questo trattato può esistere.*

15.7. Domande di sintesi

Le domande che seguono non richiedono calcoli: richiedono di riconoscere lo stesso teorema sotto nomi diversi. La risposta è immediatamente dopo ciascuna.

Esercizio 15.1: Q1 — Un'identità, tre nomi. Quale identità è simultaneamente: (a) la ragione per cui il neutro di un sistema trifase equilibrato non porta corrente; (b) la ragione per cui il baricentro di un poligono regolare è il suo centro; (c) il valore di $\Phi_n(1)$ per n primo?

Soluzione. La somma nulla delle radici n-esime dell'unità, $\sum_{k=0}^{n-1}\zeta^k=0$. In (a) con $n=3$; in (b) come somma dei vertici $R\zeta^k$ divisa per n; in (c) invece $\Phi_p(1)=1+1+\cdots+1=p$, e il legame è che $x^p-1=(x-1)\Phi_p(x)$, la cui derivata in $x=1$ ricava proprio la somma delle radici.

Esercizio 15.2: Q2 — Perché il margine di modulo e il picco di sensibilità sono lo stesso numero. Si spieghi in una frase perché M_s e la distanza del diagramma di Nyquist dal punto -1 sono reciproci l'uno dell'altro, e a quale famiglia di cerchi del Volume III, Capitolo 25, appartiene il cerchio di sensibilità.

Soluzione. Perché $|S(j\omega)|=1/|1+L(j\omega)|$ e $|1+L|$ è la distanza euclidea di L da -1: il massimo di un reciproco è il reciproco del minimo. Il cerchio di sensibilità appartiene alla famiglia dei luoghi $|1+L|=\text{cost}$, cioè alla stessa famiglia dei cerchi M e N, letta però sulla funzione di sensibilità anziché su quella ad anello chiuso.

Esercizio 15.3: Q3 — Il limite BCH come principio di indeterminazione. Si enunci il limite BCH in termini di "supporto nel tempo" e "supporto in frequenza", e si dica quale proprietà della matrice di Vandermonde lo produce.

Soluzione. Un vettore non nullo di lunghezza n non può avere insieme meno di δ campioni non nulli e $\delta - 1$ coefficienti di Fourier consecutivi nulli. La proprietà è che ogni minore di Vandermonde costruito su potenze distinte di una radice primitiva ha determinante non nullo, perché le radici sono a due a due diverse.

Esercizio 15.4: Q4 — Due dimostrazioni di Barbier. Si indichino le due dimostrazioni del Teorema di Barbier presenti nel trattato e si dica quale ipotesi ciascuna usa in modo essenziale.

Soluzione. La dimostrazione per funzione di supporto (Volume III, Capitolo 4) usa $L = \int_0^{2\pi} h$ e $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$, dunque la convessità e la regolarità sufficiente per la formula di Cauchy. La dimostrazione probabilistica (Volume I, ago di Buffon) usa soltanto che ogni retta del reticolo di passo w interseca la curva in 0 o 2 punti, cioè la convessità, e l'invarianza della misura cinematica.

Esercizio 15.5: Q5 — Dove il cerchio smette di bastare. Si dica quale proprietà di S^1 viene meno passando a S^2, e quale conseguenza ha sulla teoria di Fourier.

Soluzione. La commutatività del gruppo delle rotazioni: $SO(2)$ è abeliano, $SO(3)$ no. Di conseguenza le rappresentazioni irriducibili non sono più unidimensionali e i coefficienti di Fourier diventano matrici; le funzioni proprie del laplaciano sono le armoniche sferiche, raggruppate in spazi di dimensione $2\ell + 1$.

Esercizio 15.6: Q6 — Un solo teorema, due industrie. Il Teorema di Fortescue e il criterio di Nyquist usano entrambi il cerchio, ma in due modi diversi. Quali?

Soluzione. Fortescue usa il cerchio come *gruppo finito*: le tre fasi sono μ_3, e la decomposizione è la DFT a tre punti. Nyquist usa il cerchio come *cammino chiuso* nel piano complesso: ciò che conta è il numero di giri attorno a -1, cioè un indice topologico. Il primo è algebra sul cerchio discreto, il secondo topologia del cerchio continuo.

15.8. Formulario del capitolo

Misura invariante

$$d\lambda = \frac{d\theta}{2\pi}, \qquad \widehat{\lambda}(n) = \delta_{n0}, \qquad \text{unica misura di probabilità invariante per rotazioni}$$

Caratteri e ortogonalità

$$\chi_n(\theta) = e^{in\theta}, \qquad \langle \chi_m, \chi_n \rangle = \delta_{mn}, \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{(m-l)k} = \delta_{ml}$$

Somma nulla

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k = 0 \ (n \geq 2), \qquad 1 + a + a^2 = 0 \ (a = e^{j2\pi/3})$$

Criterio di Weyl

$$(x_n) \text{ equidistribuita} \iff \frac{1}{N}\sum_{n \leq N} e^{ihx_n} \to 0 \ \ \forall h \neq 0$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Haar, *Der Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen*, Annals of Mathematics 34(1), 1933, pp. 147–169. Esistenza della misura invariante sui gruppi compatti; il caso di S^1 è il Teorema 15.1.

[2] H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77, 1916, pp. 313–352. Memoria originale del criterio di equidistribuzione (Teorema 15.2).

[3] L. Kuipers, H. Niederreiter, *Uniform Distribution of Sequences*, Wiley, New York, 1974. Trattazione sistematica dell'equidistribuzione e delle sue applicazioni.

[4] W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience, New York, 1962. Analisi armonica sui gruppi abeliani localmente compatti: il quadro in cui tutte le ortogonalità di questo capitolo sono un solo teorema.

[5] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1987. Teorema di rappresentazione di Riesz e densità dei polinomi trigonometrici, usati nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 15.1.

[6] L. A. Santaló, *Integral Geometry and Geometric Probability*, Addison–Wesley, Reading, 1976. Misura cinematica sullo spazio delle rette e unicità dell'invariante: fondamento della soluzione del paradosso di Bertrand.

[7] M. Sugiura, *Unitary Representations and Harmonic Analysis*, 2ª ed., North–Holland, Amsterdam, 1990. Il passaggio da $SO(2)$ a $SO(3)$ e le armoniche sferiche, citato nell'Osservazione 15.3.

Verifica finale del Volume

INFO

Come usare questa verifica. Trentatré domande a risposta multipla che attraversano l'intero volume, dalla parametrizzazione del cerchio ai codici ciclici. A differenza dei quiz di fine capitolo, qui la **risposta è riportata subito dopo ogni domanda**, insieme al rinvio al risultato che la giustifica: è pensata per la revisione, non per la valutazione. Chi voglia usarla come prova chiusa copra la riga in grassetto con un foglio.
Punteggio indicativo: ≥ 30 eccellente; 25–29 buono; 20–24 sufficiente, con ripasso mirato dei capitoli in cui si è sbagliato; < 20 conviene rileggere il volume seguendo la catena logica che dal Capitolo 1 porta al Capitolo 7.

Parte I — Parametrizzazione e calcolo differenziale (Capitolo 1)

1. Per $\gamma(t) = (R\cos t,\ R\sin t)$ la velocità scalare $\|\gamma'(t)\|$ vale

   A) 1

   B) R

   C) R^2

   D) $2\pi R$

   Risposta: B. $\gamma'(t) = (-R\sin t,\ R\cos t)$ ha norma $R\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = R$: costante, ma pari a 1 solo se $R = 1$.

2. Il **parametro naturale** (ascissa curvilinea) sul cerchio di raggio R è

   A) $s = t$

   B) $s = t/R$

   C) $s = Rt$

   D) $s = R^2 t$

   Risposta: C. Da $ds/dt = \|\gamma'\| = R$ segue $s = Rt$, e in quel parametro la velocità ha norma unitaria.

3. La curvatura del cerchio di raggio R vale

   A) R

   B) $1/R$

   C) $2\pi/R$

   D) 0

   Risposta: B. È il contenuto delle formule di Frenet: il cerchio è la curva piana di curvatura costante non nulla, e il raggio di curvatura coincide con il raggio.

4. La parametrizzazione razionale $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\ \frac{2t}{1+t^2}\right)$ del cerchio unitario

A) copre l'intero cerchio

B) copre il cerchio tranne il punto $(-1, 0)$

C) copre solo il primo quadrante

D) non sta sul cerchio

Risposta: B. È la proiezione stereografica dal punto $(-1, 0)$, che resta escluso: si raggiunge solo nel limite $t \to \pm\infty$.

5. Nel moto circolare *uniforme* l'accelerazione è

   A) nulla

   B) tangenziale, di modulo ωR

   C) centripeta, di modulo $\omega^2 R$

   D) centrifuga, di modulo $\omega^2 R$

   Risposta: C. La componente tangenziale è $\dot{\omega} R = 0$; resta solo quella normale, diretta verso il centro.

Parte II — Calcolo integrale sul cerchio (Capitolo 2)

6. L'integrale $\oint_C ds$ lungo la circonferenza di raggio R vale

   A) πR^2

   B) $2\pi R$

   C) πR

   D) R

   Risposta: B. L'elemento di linea è $ds = R\,d\theta$ e l'integrale su un giro dà la lunghezza della circonferenza.

7. Il campo $F = \left(\frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ ha circuitazione, lungo un cerchio che circonda l'origine, pari a

   A) 0

   B) π

   C) 2π

   D) dipende dal raggio

   Risposta: C. Vale 2π per ogni raggio: il campo è irrotazionale ma non conservativo, perché il dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ non è semplicemente connesso.

8. Il teorema di Green lega

   A) due integrali di linea

   B) la circuitazione lungo il bordo all'integrale doppio del rotore

   C) il flusso alla lunghezza

   D) la derivata all'integrale su una curva aperta

   Risposta: B. $\oint_{\partial D}(P\,dx + Q\,dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,dA$; è lo strumento con cui si calcola l'area dal solo bordo.

9. In coordinate polari l'elemento d'area è

   A) $dr\,d\theta$

   B) $r\,dr\,d\theta$

   C) $r^2\,dr\,d\theta$

   D) $\frac{1}{r}\,dr\,d\theta$

   Risposta: B. Il fattore r è il determinante jacobiano del cambio di variabili: dimenticarlo è l'errore più frequente in tutto il calcolo integrale.

10. Applicata a una funzione periodica liscia su un periodo, la regola dei trapezi

    A) converge come $1/n^2$

    B) converge esponenzialmente in n

    C) non converge

    D) converge come $1/n$

    Risposta: B. Sul cerchio i termini di bordo della formula di Eulero–Maclaurin si cancellano tutti: è il metodo di quadratura più efficiente per l'integrazione periodica.

Parte III — Numeri complessi e cerchio (Capitolo 3)

11. La formula di Eulero afferma che

    A) $e^{i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$

    B) $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

    C) $e^{\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

    D) $e^{i\theta} = \sin\theta + i\cos\theta$

    Risposta: B. Da essa discende che il cerchio unitario è l'immagine dell'asse immaginario tramite l'esponenziale.

12. Il teorema di de Moivre dà

    A) $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos^n\theta + i\sin^n\theta$

    B) $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$

    C) $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = n(\cos\theta + i\sin\theta)$

    D) $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = 1$

    Risposta: B. Elevare a potenza moltiplica l'argomento: è la traduzione algebrica del fatto che ruotare n volte di θ equivale a ruotare di $n\theta$.

13. La somma di tutte le radici n-esime dell'unità, per $n \geq 2$, vale

    A) n

    B) 1

    C) 0

    D) 2π

Risposta: C. Il loro baricentro è il centro del cerchio; algebricamente è la somma di una progressione geometrica di ragione $\zeta_n \neq 1$.

14. Per un numero complesso z, la condizione $|z| = 1$ equivale a

    A) $z = \bar{z}$

    B) $z + \bar{z} = 1$

    C) $z\,\bar{z} = 1$

    D) $z^2 = 1$

    Risposta: C. Poiché $z\bar{z} = |z|^2$; su questa identità si fonda tutta la geometria del cerchio in forma complessa.

15. Le radici n-esime dell'unità, con la moltiplicazione, formano

    A) un campo

    B) un gruppo ciclico di ordine n

    C) uno spazio vettoriale

    D) un insieme non chiuso

    Risposta: B. È il fatto ripreso e generalizzato nel Capitolo 7, dove diventa l'isomorfismo con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Parte IV — Analisi armonica e trasformate (Capitolo 4)

16. Le funzioni $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$, costituiscono

    A) una base ortonormale di $L^2(\mathbb{T})$

    B) un insieme linearmente dipendente

    C) una base solo per le funzioni pari

    D) un insieme finito

    Risposta: A. Sono i caratteri del cerchio, e la loro ortonormalità è l'identità madre da cui discende tutto il resto.

17. L'identità di Parseval afferma che

    A) $\sum_n |\hat{f}(n)| = \|f\|_1$

    B) $\sum_n |\hat{f}(n)|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$

    C) $\sum_n \hat{f}(n) = f(0)$

    D) $\hat{f}(n) \to 0$

    Risposta: B. È la conservazione dell'energia nel passaggio al dominio delle frequenze; la risposta D è invece il lemma di Riemann–Lebesgue.

18. La convoluzione circolare di due funzioni corrisponde, sui coefficienti di Fourier, a

    A) una somma

    B) un prodotto

    C) una derivata

D) un integrale

Risposta: B. È la ragione per cui i filtri lineari si progettano nel dominio delle frequenze: una moltiplicazione al posto di un integrale.

Parte V — Elettrotecnica in regime sinusoidale (Capitolo 5)

19. Il fasore associato a $v(t) = V_M \cos(\omega t + \alpha)$ ha

    A) modulo V_M e fase ω

    B) modulo $V_M/\sqrt{2}$ e fase α

    C) modulo ω e fase α

    D) modulo V_M^2 e fase nulla

    Risposta: B. Nella convenzione efficace il modulo è il valore efficace e la fase è quella iniziale: la pulsazione, comune a tutto il circuito, esce dalla rappresentazione.

20. L'impedenza di un condensatore di capacità C vale

    A) $j\omega C$

    B) $\dfrac{1}{j\omega C}$

    C) ωC

    D) $\dfrac{1}{\omega C^2}$

    Risposta: B. È immaginaria pura e negativa: la corrente è in anticipo di 90° sulla tensione.

21. Il rifasamento di un carico induttivo si ottiene

    A) aggiungendo un'induttanza in serie

    B) aggiungendo un condensatore in parallelo

    C) aumentando la tensione

    D) riducendo la frequenza

    Risposta: B. Il condensatore fornisce potenza reattiva di segno opposto, riducendo quella scambiata con la rete a parità di potenza attiva.

22. La pulsazione di risonanza di un circuito RLC serie vale

    A) $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

    B) $\omega_0 = \sqrt{LC}$

    C) $\omega_0 = \dfrac{R}{L}$

    D) $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$

    Risposta: A. A quella pulsazione le reattanze si elidono e l'impedenza è puramente resistiva; la larghezza di banda vale R/L.

23. La trasformazione di Fortescue decompone una terna qualsiasi in

A) due componenti

B) tre componenti: diretta, inversa, omopolare

C) quattro componenti

D) una sola componente

Risposta: B. È esattamente la trasformata discreta di Fourier su $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, come mostra il Capitolo 7.

Parte VI — Statistica direzionale (Capitolo 6)

24. La media aritmetica di 350° e 10° vale 180°: ciò mostra che

    A) i due venti sono opposti

    B) la media aritmetica non è invariante per cambio dell'origine

    C) il calcolo è errato

    D) servono più dati

    Risposta: B. La soluzione è mediare i *punti* $e^{i\theta}$ e leggere il risultato in forma polare.

25. I momenti trigonometrici $\varphi_p = \mathbb{E}[e^{ip\Theta}]$ coincidono, a meno di 2π, con

    A) la densità nei punti interi

    B) i coefficienti di Fourier della densità

    C) la varianza

    D) l'entropia

    Risposta: B. È il dizionario che rende la statistica circolare un capitolo dell'analisi armonica.

26. La distribuzione di von Mises è caratterizzata dall'essere

    A) l'avvolgimento di una normale

    B) di massima entropia a media e risultante assegnate

    C) l'unica simmetrica

    D) l'unica con momenti reali

    Risposta: B. La risposta A descrive invece la normale avvolta, che le è numericamente vicina ma nasce da un principio diverso.

27. La statistica del test di Rayleigh è

    A) R

    B) nR

    C) nR^2

    D) R^2/n

    Risposta: C. Sotto l'ipotesi di uniformità tende a una esponenziale di parametro 1; il test è cieco però alle alternative antipodali.

28. Un cammino aleatorio non reticolare sul cerchio tende a

A) concentrarsi

B) divergere

C) distribuirsi uniformemente

D) restare invariato

Risposta: C. I momenti si moltiplicano e, avendo modulo < 1, tendono a zero: sul cerchio compatto l'uniforme è l'unica distribuzione invariante.

Parte VII — Il cerchio discreto (Capitolo 7)

29. Il gruppo μ_n delle radici n-esime dell'unità è isomorfo a

    A) $\mathbb{Z}$

    B) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

    C) $\mathbb{Q}$

    D) $\mathbb{R}$

    Risposta: B. Sommare angoli diventa moltiplicare numeri complessi: il cerchio diviso in n parti *è* l'aritmetica modulo n.

30. Il teorema di Eulero–Fermat afferma che, se $\gcd(a, n) = 1$,

    A) $a^n \equiv 1 \pmod{n}$

    B) $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

    C) $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

    D) $a \equiv 1 \pmod{n}$

    Risposta: C. La risposta B vale solo per n primo; l'esponente va ridotto modulo $\varphi(n)$, non modulo n.

31. Il poligono regolare di n lati è costruibile con riga e compasso se e solo se

    A) n è primo

    B) $n = 2^a$ per il prodotto di primi di Fermat distinti

    C) n è dispari

    D) sempre

    Risposta: B. È il teorema di Gauss–Wantzel: l'ettagono non lo è ($\varphi(7) = 6$), il 17-gono sì ($\varphi(17) = 16$).

32. In $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ i codici ciclici corrispondono

    A) a sottospazi qualsiasi

    B) agli ideali, cioè ai divisori di $x^n - 1$

    C) alle matrici invertibili

    D) ai soli polinomi irriducibili

    Risposta: B. Moltiplicare per x è ruotare il blocco: la ciclicità diventa la chiusura per moltiplicazione, cioè la definizione di ideale.

33. Un codice ciclico con polinomio generatore di grado r rivela tutti i burst di errore di lunghezza

A) $\leq r$

B) $\leq r/2$

C) qualsiasi

D) ≤ 2

Risposta: A. È il fondamento del CRC: con $r = 32$, come in Ethernet, si rivelano tutti i disturbi lunghi fino a 32 bit consecutivi.

INFO

Dopo la verifica. Le dieci parti seguono l'ordine dei capitoli, e non è un caso che la prima e l'ultima si specchino: si è partiti dal cerchio come curva parametrizzata e si è arrivati al cerchio come gruppo finito, passando per le trasformate, le dimensioni superiori, i fasori, il controllo, la statistica e la curvatura. Chi abbia risposto bene alle domande 1–20 ma male alle successive possiede gli strumenti e deve esercitarne l'uso; chi abbia fatto il contrario conosce le applicazioni e farà bene a rinsaldare le basi, perché è dalla catena logica — non dalle formule isolate — che il volume trae la sua unità.

Conclusione

Abbiamo attraversato quattro capitoli e, apparentemente, quattro aree diverse della matematica: geometria differenziale, calcolo integrale, analisi complessa, analisi armonica. Vale la pena, in chiusura, rendere esplicito il filo che le lega, perché non è un artificio espositivo: è la stessa proprietà del cerchio vista da quattro angolazioni.

Capitolo	**Come si manifesta la curvatura costante del cerchio**
1. Parametrizzazione	$\kappa(t) \equiv 1/r$: il cerchio è l'unica curva piana la cui tangente ruota a velocità angolare costante, soluzione dell'EDO di Frenet più semplice possibile.
2. Calcolo integrale	La stessa simmetria rende calcolabili in forma chiusa lunghezza, area e persino l'integrale gaussiano, tramite il passaggio a coordinate polari.
3. Numeri complessi	$\mathbb{T} = \{\lvert z\rvert = 1\}$ è un gruppo; le sue radici n-esime sono poligoni regolari; le sue trasformazioni (rotazioni, inversioni, Möbius) sono l'algebra della geometria del Capitolo 1.
4. Analisi armonica	$\mathbb{T}$ diventa il dominio naturale delle serie di Fourier, e — via campionamento — il confine di stabilità $\lvert z\rvert = 1$ di ogni sistema di controllo digitale: la stessa curva chiusa del Capitolo 1 governa ora la stabilità di un anello PID discreto.

A questo filo puramente matematico si è affiancato, in questa edizione ampliata, un secondo filo più applicativo: l'interpolazione circolare G02/G03 di un CNC (Capitolo 1) usa esattamente la parametrizzazione $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$; la stima Monte Carlo di π (Capitolo 2) mostra che il metodo di Archimede e quello di Liu Hui, per quanto antichi, restano il prototipo concettuale di ogni algoritmo numerico moderno basato su campionamento casuale; la trasformata discreta di Fourier (Capitolo 4) non è che le radici dell'unità del Capitolo 3 usate come base di uno spazio vettoriale finito; e l'algoritmo di Cooley-Tukey che la rende calcolabile in tempo reale su un PLC è, storicamente, lo stesso algoritmo che Gauss aveva già scoperto nel 1805 per interpolare orbite di asteroidi — duecento anni prima che servisse per filtrare un segnale di un sensore di livello.

Cosa resta aperto. Il caso di curvatura *non* costante, appena sfiorato nella Osservazione sul cerchio osculatore (Capitolo 1), è l'oggetto centrale del Volume III, insieme alla sua controparte in più dimensioni (la sfera, il teorema di Gauss-Bonnet). L'estensione moderna del teorema del campionamento — il compressed sensing, che permette di ricostruire segnali sparsi campionando *meno* del limite di Nyquist — è solo accennata nel Capitolo 4 e meriterebbe un trattato a sé. Le trasformazioni di Möbius, introdotte come cenno nel Capitolo 3, saranno riprese sistematicamente nel Volume V insieme alla geometria inversiva.

Se il Volume I ha mostrato che il cerchio è ricco di geometria, questo Volume II ha provato a mostrare che è altrettanto ricco di analisi — e che le due cose, alla fine, sono la stessa cosa vista da lontano o da vicino.

Dove prosegue il trattato. Con questa edizione il Volume II si è ridotto al suo ruolo di introduzione. La geometria differenziale del cerchio, il passaggio alla sfera e alla dimensione qualsiasi, il controllo e le linee di trasmissione, la convergenza delle serie di Fourier e tutte le trasformate — Fourier, Laplace, Zeta, DFT e FFT — e il teorema del campionamento sono ora nel Volume III, *Geometria, Analisi e Segnali sul Cerchio*, dove ogni enunciato è accompagnato

dalla dimostrazione completa. La sezione «Dove continua la teoria» del Capitolo 4 indica, argomento per argomento, il capitolo di destinazione.

CAPITOLO 16

Tavole di riferimento

16.1. Identità trigonometriche usate nel trattato

Identità	
Pitagorica	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
Addizione	$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$, $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
Duplicazione	$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
Bisezione	$\cos^2(\alpha/2) = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}, \quad \sin^2(\alpha/2) = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$
Sostituzione universale	$t = \tan(\theta/2) \;\Rightarrow\; \cos\theta = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin\theta = \dfrac{2t}{1+t^2}$
Somma geometrica finita	$\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n-1}{q-1}$, $q \neq 1$ (usata per radici dell'unità e nucleo di Dirichlet)
Eulero	$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta; \quad \cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}, \sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

16.2. Indice dei simboli principali

Simbolo	**Significato**
$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	Reali, complessi, interi, naturali
$C(O,r)$, $D(O,r)$	Circonferenza e disco di centro O e raggio r
$\gamma(t)$	Parametrizzazione di una curva
$T(t), N(t)$	Versori tangente e normale (Frenet)
κ	Curvatura
$\mathbb{T}$	Cerchio unitario complesso, $\{z \in \mathbb{C} : \lvert z\rvert = 1\}$
ζ_k	Radici n-esime dell'unità
$\widehat{f}(n)$	Coefficiente di Fourier (n-esimo) di f
$\widehat{f}(\omega)$	Trasformata di Fourier di f
$F(s), \mathcal{L}\{\cdot\}$	Trasformata di Laplace
$X(z), \mathcal{Z}\{\cdot\}$	Trasformata Zeta
ROC	Regione di convergenza
$D_N(\theta)$	Nucleo di Dirichlet di ordine N
$u(t), u[n]$	Gradino unitario, continuo e discreto
$\delta(t), \delta[n]$	Delta di Dirac, impulso unitario discreto

16.3. Indice dei listati di codice

Questo trattato privilegia il Python per gli esempi numerici, con alcuni riscontri in MATLAB e in SCL (Structured Control Language, IEC 61131-3) per le applicazioni ai PLC.

Linguaggio	Contenuto	Posizione
Python	Quadratura di Simpson per l'area del semicerchio	Sez. 13 (Cap. 2)
Python	Stima Monte Carlo di π	Sez. 13 (Cap. 2)
MATLAB	Stima Monte Carlo di π, vettorizzata	Sez. 13 (Cap. 2)
Robotcode	Job INFORM `ARCO_TRE_PUNTI`: interpolazione circolare su robot Yaskawa Motoman	Sez. 15 (Cap. 1)
Python	Costruzione della matrice DFT e verifica con NumPy	Sez. 8 (Cap. 3)

I listati FFT radix-2, i function block SCL `FB_FFT8`/`FB_LOWPASS1` e il confronto fra finestre spettrali, presenti in una versione precedente di questo capitolo, sono stati spostati nel Volume III (rispettivamente Capitoli 22 e 21, si vedano le Fonti del Capitolo 4) insieme al resto del materiale su trasformate e segnali: non fanno più parte del Volume II e questa tavola non li elenca più.

Tutti i listati Python sono stati eseguiti e verificati numericamente prima dell'inclusione nel testo; il listato robotcode (Yaskawa INFORM) è riportato a scopo didattico, semplificato rispetto alla sintassi completa del controllore, e non eseguito su hardware reale.

CAPITOLO 17

Laboratorio numerico

Questa appendice raccoglie sei calcoli che il lettore può rifare a mano, con carta e calcolatrice (le ultime due richiedono anche un foglio di calcolo o poche righe di codice), e che coprono sei nuclei computazionali del volume: i componenti simmetrici, il test di Rayleigh, il CRC, la quadratura periodica, l'impacchettamento di cerchi e l'equazione di Keplero del Capitolo 10 (la DFT a otto punti e il margine di modulo sono passati al Volume III, Capitoli 22 e 25). Ogni sezione dichiara l'algoritmo, esegue un caso concreto e chiude con una *verifica indipendente*: un secondo modo di ottenere lo stesso numero. Non si tratta di esercizi ma di banchi di prova: se il proprio programma riproduce questi valori, quasi certamente è corretto.

17.1. Componenti simmetrici di una terna

Algoritmo. $\underline{V}_{0,1,2} = \frac{1}{3}(\underline{V}_a + a^k \underline{V}_b + a^{2k}\underline{V}_c)$ con $a = 1\angle 120^\circ$ e $k = 0, 1, 2$.

Dato. $\underline{V}_a = 1\angle 0^\circ$, $\underline{V}_b = 0{,}6\angle -100^\circ$, $\underline{V}_c = 0{,}8\angle 140^\circ$.

Calcolo. In forma cartesiana $\underline{V}_b = -0{,}10419 - 0{,}59088\,i$ e $\underline{V}_c = -0{,}61284 + 0{,}51423\,i$. Ruotando di $\pm 120^\circ$ e sommando:

	cartesiana	modulo	argomento
$\underline{V}_0$	$0{,}09432 - 0{,}02555\,i$	0,09772	$-15{,}16^\circ$
$\underline{V}_1$	$0{,}77188 + 0{,}15961\,i$	0,78821	$11{,}69^\circ$
$\underline{V}_2$	$0{,}13380 - 0{,}13406\,i$	0,18941	$-45{,}05^\circ$

Verifica indipendente (antitrasformata).

$$\underline{V}_0 + \underline{V}_1 + \underline{V}_2 = (0{,}09432 + 0{,}77188 + 0{,}13380) + (-0{,}02555 + 0{,}15961 - 0{,}13406)\,i = 1{,}00000 + 0{,}00000\,i = \underline{V}_a \;\checkmark$$

Un secondo controllo utile è il grado di squilibrio inverso $|\underline{V}_2|/|\underline{V}_1| = 0{,}18941/0{,}78821 = 24{,}0\%$, valore enorme rispetto al 2% ammesso dalla EN 50160: la terna dell'esempio non è una terna di rete ma un caso di scuola.

17.2. Test di Rayleigh su otto direzioni

Algoritmo. $C = \sum \cos\theta_j$, $S = \sum \sin\theta_j$, $R = \sqrt{C^2 + S^2}$, $\bar{R} = R/n$, $Z = n\bar{R}^2$; si rifiuta l'uniformità se $Z > -\ln\alpha$.

Dato. $\theta = 30^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 65^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 95^\circ, 110^\circ$, dunque $n = 8$.

Calcolo.

$$C = 2{,}72504, \qquad S = 6{,}73984, \qquad R = \sqrt{7{,}42584 + 45{,}42545} = \sqrt{52{,}85129} = 7{,}26989,$$

$$\bar{R} = \frac{7{,}26989}{8} = 0{,}90874, \qquad \bar{\theta} = \operatorname{atan2}(6{,}73984;\, 2{,}72504) = 67{,}98^\circ,$$

$$Z = 8 \cdot 0{,}90874^2 = 6{,}60641.$$

Poiché $Z = 6{,}606 > 2{,}996 = -\ln 0{,}05$, si rifiuta l'uniformità al livello del 5%; il p-valore approssimato vale $e^{-Z} = 0{,}00135$.

Verifica indipendente (media circolare). La direzione media 67,98° deve cadere all'interno dell'intervallo dei dati, ed è vicina alla loro media aritmetica $(30+45+50+65+70+80+95+110)/8 = 68{,}125°$: qui le due medie quasi coincidono perché i dati coprono un arco stretto, ben lontano dalla situazione del paradosso della media aritmetica.

17.3. CRC-8, bit per bit

Algoritmo. Registro a 8 bit inizializzato a 0; per ogni byte del messaggio si esegue `crc` $\leftarrow$ `crc`$\oplus$`byte` e poi otto volte: se il bit più significativo di `crc` vale 1, allora `crc` $\leftarrow$ (`crc` $\ll 1$)$\oplus$`0x07`, altrimenti `crc = crc<<1`, mantenendo otto bit. Il polinomio `0x07` corrisponde a $x^8 + x^2 + x + 1$.

Dato. Messaggio di un byte: `0xA5` = 10100101.

passo	crc iniziale	MSB	operazione	crc finale
1	`0xA5`	1	shift, poi $\oplus$ `0x07`	`0x4D`
2	`0x4D`	0	shift	`0x9A`
3	`0x9A`	1	shift, poi $\oplus$ `0x07`	`0x33`
4	`0x33`	0	shift	`0x66`
5	`0x66`	0	shift	`0xCC`
6	`0xCC`	1	shift, poi $\oplus$ `0x07`	`0x9F`
7	`0x9F`	1	shift, poi $\oplus$ `0x07`	`0x39`
8	`0x39`	0	shift	`0x72`

Il resto è `0x72` = 01110010.

Verifica indipendente (divisione polinomiale). Si divide 1010 0101 0000 0000 per 1 0000 0111 con XOR successivi:

$$\begin{aligned}
&1010010100000000 \oplus 1000001110000000 = 0010011010000000\\
&0010011010000000 \oplus 0010000011100000 = 0000011001100000\\
&0000011001100000 \oplus 0000010000011100 = 0000001001111100\\
&0000001001111100 \oplus 0000001000001110 = 0000000001110010
\end{aligned}$$

Il grado del residuo è ora minore di 8: il resto vale 01110010 = `0x72` ✓, in accordo con il registro a scorrimento.

17.4. La funzione di Bessel I_0 per quadratura periodica

Algoritmo. Per una funzione periodica la regola dei rettangoli con N nodi equispaziati coincide con la regola dei trapezi ed è *spettralmente* accurata: l'errore decresce più rapidamente di qualunque potenza di $1/N$. Si calcola

$$I_0(\kappa) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\kappa\cos t}\,dt \;\simeq\; \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{\kappa\cos(2\pi j/N)}.$$

Dato. $\kappa = 2$, $N = 8$.

j	$\cos(2\pi j/8)$	$e^{2\cos(2\pi j/8)}$
0	1	7,389056
1	0,707107	4,113250
2	0	1,000000
3	−0,707107	0,243117
4	−1	0,135335
5	−0,707107	0,243117
6	0	1,000000
7	0,707107	4,113250
	somma	18,237125

Dividendo per 8: $I_0(2) \simeq 2{,}279641$.

Verifica indipendente (serie). Dalla serie $I_0(\kappa) = \sum_{m\ge 0} (\kappa/2)^{2m}/(m!)^2$, con $\kappa = 2$ si ha $\sum_m 1/(m!)^2 = 1 + 1 + 0{,}25 + 0{,}027778 + 0{,}001736 + 0{,}0000694 + 0{,}0000019 = 2{,}279585$. L'errore della quadratura con soli otto nodi è dunque $5{,}6\cdot 10^{-5}$: con sedici nodi scenderebbe sotto 10^{-9}. È la ragione per cui nell'analisi armonica sul cerchio non si usano mai formule di quadratura sofisticate: la più elementare è già la migliore.

17.5. Impacchettamento di cerchi in una griglia

Algoritmo. n^2 cerchi uguali disposti su una griglia $n \times n$ nel quadrato unitario, ciascuno tangente ai vicini e al bordo, hanno raggio $r = 1/(2n)$: la **densità di impacchettamento** (area coperta dai cerchi diviso l'area del quadrato) è $\delta = n^2\pi r^2$.

Dato. $n = 5$ (griglia 5×5, 25 cerchi), $r = 1/10$.

Calcolo.

$$\delta = 25 \cdot \pi \cdot (0{,}1)^2 = 25\pi \cdot 0{,}01 = \frac{\pi}{4} = 0{,}7853982.$$

Si noti che $\delta = \pi/4$ **indipendentemente da** n: sostituendo $r = 1/(2n)$, $\delta = n^2\pi/(2n)^2 = \pi/4$ per ogni $n \ge 1$ — una griglia regolare di cerchi tangenti copre sempre un quarto del piano, qualunque sia la finezza della griglia (lo stesso rapporto del cerchio singolo inscritto nel quadrato, Capitolo 2). Questo fatto è dimostrato per intero, con altri strumenti (reticoli e celle fondamentali), nel Volume III, Capitolo 14, Proposizione "Densità dell'impacchettamento quadrato": qui non lo ridimostriamo, lo prendiamo come banco di prova per una verifica numerica indipendente.

Verifica indipendente (Monte Carlo). Si generano 2 000 000 punti uniformi nel quadrato $[0,1]^2$ e si conta la frazione che cade in almeno uno dei 25 cerchi (script `vol2_appB_packing.py`): la frazione osservata è 0,785322, contro il valore esatto 0,7853982 — scarto $7{,}6\times 10^{-5}$, coerente con l'errore statistico atteso di ordine $1/\sqrt{N} \approx 7\times 10^{-4}$ per una stima di proporzione con

$N = 2 \times 10^6$ campioni (la frazione osservata cade a meno di una deviazione standard dal valore vero). ✓

17.6. L'equazione di Keplero: tre metodi a confronto

Algoritmo. Per la stessa equazione di Keplero del Capitolo 10, $E - e\sin E = M$, si confrontano tre metodi iterativi per la velocità di convergenza dallo stesso punto iniziale $E_0 = M$: Newton (Corollario 10.1 del Capitolo 10, ordine quadratico), punto fisso $E_{n+1} = M + e\sin E_n$ (ordine lineare, rapporto $\leq e$), e bisezione sull'intervallo $[0, 2]$ (ordine lineare, rapporto $1/2$ fisso, indipendente da e).

Dato. $M = 1$, $e = 0{,}5$ (lo stesso esempio del Capitolo 10), tolleranza $|E - e\sin E - M| < 10^{-13}$.

Calcolo. Iterando i tre metodi fino a tolleranza (script `vol2_appB_packing.py`, stessa soluzione di riferimento $E^* = 1{,}4987011335178484$ del Capitolo 10):

metodo	iterazioni	E finale	errore finale
Newton	4	1,4987011335179377	$8{,}9 \times 10^{-14}$
Punto fisso	10	1,4987011335178357	$1{,}3 \times 10^{-14}$
Bisezione	36	1,4987011335178977	$4{,}9 \times 10^{-14}$

Verifica indipendente (coerenza dei tre risultati). I tre metodi, partiti da informazioni diverse (Newton usa la derivata, il punto fisso solo la funzione, la bisezione solo il segno) e con criteri d'arresto indipendenti, convergono allo stesso valore E^* entro 10^{-13} l'uno dall'altro ✓: un disaccordo fra i tre avrebbe segnalato un errore d'implementazione in almeno uno di essi. Il numero di iterazioni riflette l'ordine di convergenza dimostrato nel Capitolo 10: Newton (quadratico) impiega poco più di un decimo delle iterazioni della bisezione (lineare a rapporto fisso $1/2$) per la stessa precisione.

Fonti e bibliografia

[1] L. N. Trefethen, J. A. C. Weideman, *The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule*, SIAM Review 56(3), 2014, pp. 385–458 — `https://doi.org/10.1137/130932132`. Accuratezza spettrale della regola dei trapezi per funzioni periodiche, usata nella Sezione 17.4.

[2] M. Abramowitz, I. A. Stegun (a cura di), *Handbook of Mathematical Functions*, National Bureau of Standards, Washington, 1964. Valori di riferimento delle funzioni di Bessel modificate.

[3] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical Recipes*, 3ª ed., Cambridge University Press, 2007. Implementazioni di riferimento di FFT e CRC e discussione dei controlli di correttezza.

[4] IEEE, *IEEE Std 754-2019: IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE, New York, 2019. Aritmetica in virgola mobile assunta nei calcoli di questa appendice.

Glossario

Cerchio osculatore
Il cerchio di raggio $1/\kappa(t)$ che meglio approssima una curva in un punto, condividendone tangente e curvatura.

Codice Gray
Codifica binaria in cui due valori consecutivi differiscono in un solo bit; usata negli encoder rotativi assoluti per evitare letture errate transitorie dovute a più bit che commutano non esattamente in sincronia (Sezione 3.4, Capitolo 3).

Coefficienti di Fourier
Numeri $\widehat{f}(n) = \dfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta$ che codificano la funzione f nella base degli esponenziali complessi.

Completezza di L^2
Proprietà (Riesz–Fischer) per cui ogni successione di Cauchy in $L^2(\mathbb{T})$ converge in norma quadratica a un elemento di $L^2(\mathbb{T})$; garantisce che le somme parziali di Fourier di una funzione a quadrato sommabile convergano sempre a una funzione del medesimo spazio (Capitolo 4).

Convergenza dominata (teorema di Lebesgue)
Se $f_n \to f$ quasi ovunque e $|f_n| \le g$ con g integrabile, allora $\int f_n \to \int f$; il teorema che manca all'integrale di Riemann e che l'integrale di Lebesgue fornisce senza ipotesi aggiuntive di uniformità (Capitolo 4).

Curvatura κ
Misura di quanto una curva si discosta da una retta; per il cerchio di raggio r, $\kappa = 1/r$ costante.

DFT (Trasformata discreta di Fourier)
Versione a N campioni finiti della serie di Fourier, che usa come base le radici N-esime dell'unità.

Encoder rotativo
Sensore che misura la posizione angolare di un albero; incrementale (conta impulsi per rivoluzione, richiede un riferimento di zero) o assoluto (codifica univocamente ogni posizione, tipicamente in codice Gray). La risoluzione angolare $\Delta\theta = 360°/N$ dipende dal numero $N = 2^n$ di posizioni codificabili con n bit (Sezione 3.4, Capitolo 3).

Fattore di smorzamento ζ
Parametro adimensionale $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$ di un RLC serie che classifica il transitorio: $\zeta < 1$ sottosmorzato (oscillante), $\zeta = 1$ criticamente smorzato, $\zeta > 1$ sovrasmorzato (Capitolo 5).

Fenomeno di Gibbs
Overshoot delle somme parziali di Fourier vicino a un salto di discontinuità, che non si riduce al crescere di N ma converge a $\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) \approx 1{,}179$ volte l'ampiezza del salto (Capitolo 4); assente nelle medie di Fejér.

Formula di Eulero
$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, identità che lega esponenziale complesso e trigonometria.

Identità di Parseval
$\dfrac{1}{2\pi}\int |f|^2 = \sum_n \left|\widehat{f}(n)\right|^2$; conservazione dell'energia tra dominio e coefficienti di Fourier.

Informazione di Fisher circolare
Per la von Mises $\mathrm{vM}(\mu,\kappa)$, la quantità $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$ che misura quanta informazione porta una singola osservazione sulla direzione media μ; cresce con la concentrazione κ (Capitolo 6).

Integrale gaussiano
$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$, calcolato classicamente passando per coordinate polari su $\mathbb{R}^2$.

Interpolazione circolare
Comando G02/G03 di un CNC (o l'analogo su un robot) che genera un arco di cerchio come traiettoria dell'utensile o dell'end-effector.

Inversione circolare
Trasformazione $z \mapsto r^2/\bar{z}$ che fissa puntualmente la circonferenza $|z| = r$.

Jacobiano polare
Fattore ρ che compare nel cambio di variabili $dA = \rho\,d\rho\,d\varphi$ in coordinate polari.

Media di Fejér
Media di Cesàro delle somme parziali di Fourier; a differenza delle somme parziali stesse, converge sempre a f per f continua e periodica, ed è il ponte fra l'ortogonalità del sistema trigonometrico e la sua completezza in $L^2(\mathbb{T})$ (Capitolo 4).

Metodo Monte Carlo
Stima di una quantità deterministica (ad esempio π) tramite campionamento casuale, con errore che decresce come $1/\sqrt{N}$.

Misura di Lebesgue
Estensione della nozione di lunghezza a una classe di insiemi (i misurabili secondo Carathéodory) più ampia degli intervalli, costruita a partire dalla misura esterna; fondamento dell'integrale di Lebesgue, che integra funzioni — come quella di Dirichlet — non integrabili secondo Riemann (Capitolo 4).

Modulo (numero complesso)
$|z| = \sqrt{x^2+y^2}$ per $z = x + iy$; generalizza la distanza dall'origine.

Parametrizzazione per lunghezza d'arco
Parametrizzazione $\gamma(s)$ in cui il parametro s coincide con la distanza percorsa lungo la curva.

Pulsazione naturale ω_n
Per un RLC serie, $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$: la pulsazione a cui oscillerebbe il circuito in assenza di smorzamento ($R = 0$), e il fattore di scala rispetto a cui si misura ζ. Distinta dalla pulsazione delle oscillazioni libere smorzate $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ e da quella di risonanza in modulo $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ (Capitolo 5).

Quasi ovunque
Una proprietà vale quasi ovunque se l'insieme dei punti dove non vale ha misura di Lebesgue nulla; permette di trattare come uguali due funzioni che differiscono solo su un insieme trascurabile (Capitolo 4).

Radici n-esime dell'unità
Soluzioni complesse di $z^n = 1$, vertici di un poligono regolare a n lati inscritto in $\mathbb{T}$.

Serie di Fourier
Sviluppo formale $f(\theta) \sim \sum_n \widehat{f}(n)e^{in\theta}$ di una funzione periodica nella base degli esponenziali complessi.

SOR (carico idraulico superficiale)
Nel dimensionamento di un chiarificatore circolare, il rapporto $\mathrm{SOR} = Q/A$ fra portata Q e

area superficiale A del bacino; un parametro di progetto centrale nel trattamento delle acque (Sezione 2.4, Capitolo 2).

Stima di fase circolare
Problema di stimare una fase vera μ da misure ripetute e rumorose $\theta_1, \dots, \theta_n \sim \mathrm{vM}(\mu, \kappa)$; lo stimatore di massima verosimiglianza è la direzione media campionaria, $\hat{\mu} = \bar{\theta}$ (Capitolo 6).

$\mathbb{T}$ (cerchio unitario complesso)
L'insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, identificato con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ tramite $\theta \mapsto e^{i\theta}$.

Teorema di Green
$\oint_\gamma (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,dA$; permette di calcolare aree come integrali sul bordo.

Test U^2 di Watson
Test omnibus di uniformità circolare basato sulla funzione di ripartizione empirica, invariante rispetto alla scelta dell'origine; corregge la statistica di Cramér–von Mises sottraendo $n(\bar{u} - \tfrac{1}{2})^2$ (Capitolo 6, Watson 1961).

Versori di Frenet
La coppia (T, N) di vettori tangente e normale unitari che accompagnano una curva piana, con $dT/ds = \kappa N$, $dN/ds = -\kappa T$.

Von Mises-Fisher, distribuzione di
Generalizzazione della von Mises da S^1 a $S^{p-1} \subset \mathbb{R}^p$; per $p = 3$ (direzioni nello spazio) la costante di normalizzazione è elementare, $\kappa/(4\pi \sinh \kappa)$, a differenza del caso generale che richiede funzioni di Bessel modificate (Capitolo 6, Fisher 1953).

Cheat Sheet

Parametrizzazione e differenziale

- $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$
- $\gamma'(t) = (-r\sin t, r\cos t)$, $|\gamma'| = r$
- $\gamma''(t) = -\gamma(t)$ (accelerazione centripeta)
- Curvatura: $\kappa = \dfrac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \dfrac{1}{r}$
- Frenet: $T'(s) = \kappa N$, $N'(s) = -\kappa T$

Calcolo integrale

- Lunghezza: $L = \int_\alpha^\beta |\gamma'(t)|\,dt = r(\beta - \alpha)$
- Area (Green): $A = \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx)$
- Polari: $dA = \rho\,d\rho\,d\varphi$, Jacobiano $= \rho$
- $A = \int_0^{2\pi}\int_0^r \rho\,d\rho\,d\varphi = \pi r^2$
- Gauss: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$
- Volume palla: $\frac{4}{3}\pi r^3$ (metodo dischi)

Numeri complessi

- Eulero: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
- $\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$
- Identità di Eulero: $e^{i\pi} + 1 = 0$
- Radici unità: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $\sum \zeta_k = 0$
- Rotazione: $z \mapsto e^{i\alpha} z$
- Möbius: $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$
- Inversione: $z \mapsto r^2/\bar{z}$
- Cauchy: $f(z) = \dfrac{1}{2\pi i}\oint \dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

Analisi armonica / Fourier

- $\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta$
- $f(\theta) \sim \sum_n \widehat{f}(n)e^{in\theta}$
- Ortogonalità: $\frac{1}{2\pi}\int e^{in\theta}e^{-im\theta}d\theta = \delta_{nm}$
- Parseval: $\frac{1}{2\pi}\int |f|^2 = \sum_n \left|\widehat{f}(n)\right|^2$
- Isoperimetrica (Hurwitz): $L^2 \geq 4\pi A$
- Misura esterna: $\mu^*(E) = \inf \sum \ell(I_k)$, $E \subseteq \bigcup I_k$
- Convergenza monotona: $f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n \to \int f$
- Fatou: $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$
- Dominata: $|f_n| \leq g$ integrabile, $f_n \to f$ q.o. $\Rightarrow \int f_n \to \int f$
- Cauchy–Schwarz: $\left|\int fg\right| \leq \|f\|_2\|g\|_2$
- Fejér: $\sigma_N f = D_N * f \to f$ uniformemente se f continua
- Completezza L^2: $\|f - S_N f\|_2 \to 0$ per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$

Circuiti RC/RLC come sistemi dinamici

- RC: $\tau = RC$, $v(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$ (gradino)
- $\underline{H}_C(i\omega) = \dfrac{1}{1 + i\omega\tau}$, taglio $\omega_c = 1/\tau$
- Taglio esatto: guadagno $= -10\log_{10} 2 \approx -3{,}0103\,\text{dB}$
- RLC: $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$, $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$
- $\zeta < 1$ sottosmorzato, $\zeta = 1$ critico, $\zeta > 1$ sovrasmorzato
- $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ (oscillazioni libere, $\zeta < 1$)
- Sovraelongazione: $M_p = \exp\!\big(-\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2}\big)$
- $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2}$ (risonanza in modulo, solo $\zeta < 1/\sqrt{2}$)

Statistica circolare / stima di fase

- Von Mises: $f(\theta) = \dfrac{e^{\kappa \cos(\theta-\mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}$
- $R = A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$, A crescente $0 \to 1$
- MLE: $\hat{\mu} = \bar{\theta}$, $A(\hat{\kappa}) = R$
- Fisher: $I_1(\mu) = \kappa A(\kappa)$, $I_n(\mu) = n\kappa A(\kappa)$
- Concentrazione risultante: $\mathbb{E}|\bar{Z} - \rho e^{i\mu}|^2 = (1-\rho^2)/n$
- Chebyshev fase: $\Pr(|\hat{\mu} - \mu| > \delta) \leq (1-\rho^2)/(n\rho^2 \sin^2 \delta)$
- Bayes coniugato: $\eta_n = \eta_0 + \sum_k \kappa_k e^{i\theta_k}$

Indice analitico

Accelerazione centripeta, 29
Accelerazione tangenziale, 29
Ammettenza, 199
Anello di Einstein, 401
Angolo come potenziale, 70
Angolo globale, non esistenza, 33
Anomalia eccentrica, 385
Argomento principale, 112
Armoniche di terza, 240
Aron, inserzione, 222
Ascissa curvilinea, 25

Baricentro di un arco, 64
Basilea, problema di, 140
Bose–Ray-Chaudhuri–Hocquenghem, 344
Boucherot, teorema di, 207
Burst di errore, 343
Butterworth, filtro di, 213
Butterworth, poli di, 213

Campionamento bidimensionale, 421
Campo conservativo, 67
Campo irrotazionale, 67
Campo vorticoso, 69
Carattere, 162
Carattere di un gruppo, 339
Caratterizzazione per curvatura costante, 27
Carico idraulico superficiale (SOR), 76
Carico sullo stramazzo (WLR), 76
Cerchi di Apollonio, 367
Cerchio osculatore, 28
Cerchio per tre punti, 39
Cerchio unitario $\mathbb{T}$, 116
Cicloide, 28
Cinematica di un moto circolare generale, 12
Circonferenza di Apollonio, 119
Circonferenza unitaria S^1, 33
Circuitazione, 65
Circuito RC, 201
Circuito RLC, 201
Codice a ridondanza ciclica, 342
Codice ciclico, 341
Codice Gray, 138
Codici BCH, 344
Complessità $O(N^2 \log N)$, 423
Completezza trigonometrica, 174
Conciclicità, criterio del birapporto, 372
Coniugio, 111
Convergenza dominata, 172
Convergenza monotona (Beppo Levi), 171
Convergenza spettrale, 83
Convoluzione bidimensionale, 414
Convoluzione circolare, 184
Coordinate polari, 75
    decomposizione della velocità, 16

Corollari
    $SO(2)$ è un gruppo abeliano, 15
    Additività e serie non negative, 171
    Avviamento reostatico, 220
    Cerchi e dischi in forma complessa, 112
    Convergenza di Newton per l'equazione di Keplero, 389
    DFT come analisi armonica sul gruppo ciclico, 340
    Esistenza per coefficienti a quadrato sommabile, 176
    Forma chiusa per il diciassettagono, 332
    Formula per la funzione di Eulero, 322
    Formule dell'area, 74
    Formule per gli angoli multipli, 126
    I periodi di livello $\leq t-1$ sono reali, 334
    Identità di Plancherel polarizzata, 185
    Il cerchio unitario diventa l'asse immaginario, 124
    Il gradiente come normale, 23
    Informazione di Fisher circolare, 285
    Inversione manda cerchi e rette in cerchi e rette, 369
    La circuitazione conta i giri, 71
    Legame con la tangente dell'angolo metà, 21
    Lemma di Riemann–Lebesgue, 167
    Nessun overshoot per Fejér, 182
    Oscillatore armonico, 379
    Parametrizzazione esponenziale del cerchio, 116
    Parametro naturale della circonferenza, 25
    Primo picco e sovraelongazione, 203
    Prodotto delle diagonali di un poligono regolare, 132
    Somma delle radici dell'unità, 131
    Stabilità delle distribuzioni circolari, 288
    Sufficienza di Gauss–Wantzel nel caso generale, 335
    Taglio e decibel: valore esatto, 202
    Teorema della divergenza nel piano, 74
    Unicità del cerchio per tre punti, 39
    Unicità della distribuzione circolare, 273
Coseno iperbolico, 117
Costruibilità con riga e compasso, 327
Criterio di Carathéodory, 169
Curva chiusa, 18
Curva parametrizzata piana, 9
Curva regolare, 18
Curva semplice, 18
Curvatura, 26
Curvatura della circonferenza, 26
Curve di inseguimento, 35

de Moivre, teorema di, 125
Definizioni

Campo conservativo, 67
Carattere, 339
Carattere del cerchio, 162
Carico idraulico superficiale, 76
Cerchio ausiliario, 385
Cifrario di ElGamal, 408
Circonferenza unitaria, 33
Circuito equivalente del trasformatore, 230
Codice BCH, 344
Codice ciclico, 341
Codice Gray, 138
Codice MDS, 346
Componenti simmetrici, 224
Convoluzione 2D, 414
Convoluzione circolare, 184
Coseno e seno iperbolici, 117
Criterio di Carathéodory, 169
Curva parametrizzata piana, 9
Curva regolare, semplice, chiusa, 18
Derivata tangenziale, 31
DFT bidimensionale, 412
DFT n-dimensionale, 415
Distribuzione avvolta, 279
Distribuzione di von Mises, 276
Distribuzione di von Mises-Fisher, 281
Distribuzione uniforme circolare, 275
Dominio stellato, 68
Elementi differenziali di una curva, 62
Equazione lineare omogenea del secondo ordine, 377
Fascio di cerchi coassiali, 366
Fasore, 135
Fasore in valore efficace, 198
Fattore di merito, 211
Filtro ideale passa-basso 2D, 422
Flicker, 243
Flusso, 71
Formula di quadratura, 86
Funzione di legame circolare-lineare, 297
Grandezza sinusoidale, 196
Grandezze distorte, 238
Gruppo ciclico, 318
Immagine digitale, 420
Impedenza, 199
Integrabilità e uguaglianza quasi ovunque, 171
Integrale di linea di un campo vettoriale, 65
Integrale di linea scalare, 64
Integrali di Wallis, 141
Inversione circolare in forma complessa, 122
ISCO, 397
Legge di fase, 12
Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$, 162
Logaritmo discreto, 406
Lunghezza di una curva, 24
Matrice DFT, 133
Matrice di rotazione, 14
Media circolare, 273
Misura esterna, 168
Misurabilità e funzioni semplici, 170
Momenti trigonometrici, 272
Numero costruibile, 327
Numero di giri, 13
Parametri di qualità della tensione, 241
Periodi di Gauss, 330
Periodi di Gauss di livello j, 333
Piano complesso, 111
Polinomio ciclotomico, 323
Potenza istantanea, 205
Potenze attiva, reattiva, apparente, 206
Problema degli n bachi, 35
Radice primitiva dell'unità, 129
Radici n-esime dell'unità, 128
Regola dei trapezi periodica, 82
Regola di Simpson composita, 88
Riparametrizzazione, 19
Risoluzione angolare, 137
Risposta di Butterworth, 213
Scambio di chiavi Diffie–Hellman, 407
Scorrimento, 217
Sfera fotonica, 396
Simbolo di Legendre, 336
Sistema per unità, 227
Somma di Gauss quadratica, 337
Spettro di ampiezza e di fase, 167
Spirale di Archimede, 17
Spirale logaritmica, 17
Statistica U^2 di Watson, 294
Terna simmetrica, 221
Trasformazione di Möbius, 123
Valore efficace, 197
Variabile aleatoria circolare, 271
Versori di Frenet e curvatura, 26
Derivata tangenziale, 31
DFT bidimensionale, 412
DFT multidimensionale, 415
Diagramma circolare, 215
Diciassettagono, 330
Diffie–Hellman, 407
Direzione media, 273
Distanza nel piano complesso, 112
Distorsione armonica, 238
Distribuzione avvolta, 279
Disuguaglianza di Bessel, 166
Dominio stellato, 68

Elemento di lunghezza, 62
Elemento di normale, 62
ElGamal, 408
Encoder rotativo, 137
Equazione di Keplero, 387
Equazione differenziale lineare, 377
Equazione generale cerchio-retta, 118
Equidistribuzione, 428
Esempi
Anello di Einstein, 401
Anomalia eccentrica e anomalia vera, 386
Armoniche e neutro, 240
Baricentro di un filo semicircolare, 65
Bilancio delle potenze, 207
Birapporto e conciclicità, verifica numerica, 372
Cammino aleatorio circolare, 290
Carico trifase equilibrato, 223
Catena di Steiner con chiusura esatta, 371
Circuito risonante, 212
Circuito RLC serie, 200
Codice BCH binario, 347

Codice di Reed–Solomon, 346
Componenti simmetriche come caratteri, 341
Componenti simmetrici, 225
Convergenza geometrica della quadratura periodica, 85
Correnti di guasto, 237
Costruire la legge di fase da dati cinematici, 13
CRC, 342
Dall'equazione cartesiana alla parametrizzazione, 11
Dalla forma cartesiana alla polare, 113
DFT a quattro punti, 134
DFT bidimensionale, 416
Diffie–Hellman, 408
Dimensionamento di un chiarificatore, 77
Direzioni del vento, 275
ElGamal, 409
Encoder assoluto a 12 bit, 138
Equazione di Keplero, soluzione numerica, 389
Equazione di Keplero, verifica dell'area, 388
Fenomeno di Gibbs, verifica numerica, 183
Filtro notch, rimozione di disturbo periodico, 423
Flusso e circuitazione a confronto, 72
Formule di triplicazione, 126
Funzioni iperboliche, 118
Gauss-Legendre contro trapezio, 87
Interpolazione a tre punti, 39
ISCO di Sagittarius A*, 398
L'area del disco per quattro vie, 74
Lunghezza d'arco delle spirali, 17
Luogo dell'ammettenza, 216
Momento d'inerzia polare di un disco, 76
Motore asincrono, 220
Onda quadra e dente di sega, 178
Oscillatore armonico verificato numericamente, 381
Ottimizzazione su un vincolo circolare, 32
Pendolo a novanta gradi, 80
Poli di Butterworth, 214
Precessione del perielio di Mercurio, 399
Prodotto delle diagonali, 132
Punti limite di un fascio di Apollonio, 367
Radici dodicesime dell'unità, 130
Regressione circolare, 298
Rete a 230 V, 198
Rete in per unità, 229
Riduzione al caso concentrico, esplicita, 370
Rifasamento di un motore, 209
Rotore in fase di avviamento, 29
Sagittarius A*, riepilogo, 402
Sfera fotonica di Sagittarius A*, 396
Sistema trifase simmetrico, 136
Somma di due sinusoidi sfasate, 136
Somma di Gauss quadratica, 339
Squilibrio e flicker misurati, 243
Tangente per via parametrica, implicita e geometrica, 23
Test di Rayleigh, 293
Test di Watson, contrasto uniforme/concentrato, 296
Traccia liscia, parametrizzazione non regolare, 19
Traduzione fra le tre forme, 16
Trasformatore da 630 kVA, 232
Tre bachi ai vertici di un triangolo, 36
Tre campi sulla stessa circonferenza, 66
Un luogo di Apollonio, 121
Von Mises e normale avvolta, 280
Von Mises-Fisher, stima numerica, 283
Evoluta, 28
Evolvente del cerchio, 28

Fascio coassiale, 366
Fasore, 135
Fatou, lemma di, 171
Fattore di merito Q, 211
Fattore di potenza, 206
Fattorizzazione ciclotomica, 131
Fejér, teorema di, 175
Fenomeno di Gibbs, 180
Fermat, piccolo teorema di, 321
Filtro passa-basso, 422
Flicker, 243
Flusso, 71
Forma complessa del moto circolare, 15
Forma polare, 112
Forma trigonometrica, 164
Formula di Eulero, 115
Formule dell'area, 74
Formule di Frenet, 26
Fortescue, componenti di, 224
Funzione misurabile, 170

Gauss–Legendre, quadratura di, 86
Gibbs, fenomeno di, 181
Gradiente come normale, 23
Gradiente tangenziale, 31
Grado di un'applicazione, 34
Grandezza sinusoidale, 196
Gruppo ciclico, 129, 318
Gruppo circolare, 33
Gruppo delle rotazioni piane, 15

Heyland, diagramma di, 217

Identità di ortogonalità discreta, 130
Identità iperbolica, 117
Immagine digitale, 420
Impedenza, 199
Informazione di Fisher, 283
Integrale di Lebesgue, 168
Integrale di linea, 64
Integrale ellittico completo, 79
Integrale gaussiano, 77
Integrali di Wallis, 141
Invarianza della lunghezza, 24
Invarianza per riparametrizzazione, 19
Inversione circolare, 122
ISCO, 397

Jacobiano, 75

Kapp, diagramma di, 231
Kloss, formula di, 219

Lavoro, 65

Legge di fase, 12
Lemma di Poincaré, 68
Lemmi
Approssimazione misurabile crescente, 170
Azione di $\zeta \mapsto \zeta^g$, 333
Continuità della misura dal basso, 170
Densità delle funzioni continue periodiche, 175
Distanza e apertura angolare, 284
Lemma di Fatou, 171
Linearità, modulo e nullità, 171
Nucleo di Fejér, 175
Ortogonalità fra due cerchi, 368
Primi di Fermat, 327
Proprietà della misura esterna, 169
Rappresentazione polare dei versori, 10
Scalatura delle aree per mappe lineari, 387
Simbolo di Legendre di -1, 337
Somma delle armoniche dispari del coseno, 180
Logaritmo discreto, 406
Lunghezza d'arco, 24
Lunghezza di una curva, 24

Massima verosimiglianza
circolare, 283
Matrice circolante, 234
Matrice DFT, 133
Matrice di rotazione, 14
Metodo Monte Carlo, 88
Metodo R (G-code), 39
Migliore approssimazione, 166
Misura di Haar, 427
Misura di Lebesgue, 168
Misura esterna, 168
Modulo, 111
Moltiplicatori di Lagrange, 32
Momenti trigonometrici, 272
Motore asincrono, 217

Nucleo di Fejér, 174, 175
Numero di giri, 13
Numero di giri e circuitazione, 71
Numero di giri intero, 13

Ortogonalità di cerchi, 368
Oscillatore armonico, 379
Osservazioni
Applicazioni dei Reed–Solomon, 347
Buchi di tensione, 244
Confronto von Mises e von Mises-Fisher, 283
Conseguenze dell'unicità della misura, 428
Heyland e luogo delle ammettenze, 218
Il diario di Gauss, 332
Il diciassettagono come caso particolare, 336
Impedenza omopolare, 235
Impedenza percentuale normalizzata, 231
Importazione: reciprocità quadratica, 338
Importazione: segno della somma di Gauss, 338
Indeterminazione discreta, 345
La media cubica del flicker, 243
Lettura del diagramma di Kapp, 232
Limite di squilibrio EN 50160, 243
Perdita della commutatività, 432
Somme di Gauss come periodi, 337
Struttura dei periodi di Gauss, 333
Unità dell'ortogonalità, 430
Utilità del sistema per unità, 228
Von Mises-Fisher, caso elementare, 281

Parametrizzazione standard della circonferenza, 10
Parametro naturale, 25
Pendolo, periodo del, 79
Per unità (p.u.), 227
Periodi di Gauss, 330
Piano complesso, 111
Poligono costruibile, 328
Polinomi di Chebyshev, 126
Polinomio ciclotomico, 323
Potenza reattiva, 206
Potenziale scalare, 67
Power quality, 241
Primo di Fermat, 327
Proiezione stereografica, 20
Proposizioni
Additività degli integrali di linea, 67
Assenza di overshoot per Fejér, 182
Componente continua e filtro passa-alto, 422
Componente continua e filtro passa-basso, 422
Decomposizione polare della velocità, 16
Grado dell'applicazione potenza, 34
Il codice Gray è riflesso, 138
Il numero di giri è intero, 13
Invarianza locale della statistica di Watson, 295
Proprietà dell'inversione, 122
Proprietà della matrice di rotazione, 14

Quasi ovunque, 171

Radice primitiva, 129, 332
Radici n-esime, 127
Radici dell'unità, 128
Rappresentazione polare dei versori, 10
Rayleigh, test di, 292
RC passa-basso, 201
Reciprocità quadratica, 338
Reed–Solomon, codici di, 346
Regola dei trapezi periodica, 82
Regola di Simpson, 88
Regressione circolare, 297
Relazioni di ortogonalità, 81
Retta tangente, 22
Riemann–Lebesgue, lemma di, 167
Riesz–Fischer, teorema di, 173
Rifasamento, 208
Riparametrizzazione, 19
Risonanza, 210
Ritratto di fase, 380
RLC serie, 202

Seno iperbolico, 117
Separabilità, 413
Sfera fotonica, 396
Simbolo di Legendre, 336
Similitudine diretta, 121
Simmetrie pari/dispari, 165
Sistema dinamico, 201
Sistema trifase, 221

Somma di cotangenti al quadrato, 139
Somma di Gauss, 337
Sostituzione di Weierstrass, 21
Spazio $L^2(\mathbb{T})$, 162
Spettro, 167
Spirale di Archimede, 17
Spirale logaritmica, 17
    autosimilarità, 17
    problema dei bachi, 35
Squilibrio, 242
Statistica U² di Watson, 294
Stima di fase, 283
Sun Zi, 321

Teorema della divergenza, 74
Teorema di convoluzione, 184
Teorema di Green, 73
Teorema fondamentale degli integrali di linea, 68
Teoremi
    S^1 è un gruppo, 33
    μ_n è un gruppo ciclico, 129
    Aggiornamento bayesiano circolare, 285
    Anello di Einstein, 401
    Banda passante e fattore di merito, 211
    Birapporto reale e conciclicità, 372
    Cambiamento di base in per unità, 229
    Cambio di variabili in coordinate polari, 75
    Cammino aleatorio sul cerchio, 289
    Capacità di rifasamento, 208
    Caratteri del gruppo ciclico, 339
    Caratterizzazione del cerchio per curvatura costante, 27
    Caratterizzazione della distribuzione uniforme, 275
    Caratterizzazione delle radici primitive, 129
    Catena quadratica dei periodi di Gauss, 334
    Centro del cerchio dati due punti e il raggio, 39
    Cerchi di Apollonio, 367
    Cinematica di un moto circolare generale, 12
    Circonferenza di Apollonio in forma complessa, 119
    Classificazione dei caratteri di $\mathbb{T}$, 162
    Codici di Reed–Solomon, 346
    Coerenza degli elementi differenziali, 62
    Compatibilità con Riemann, 172
    Completezza trigonometrica, 176
    Concentrazione della fase stimata, 285
    Concentrazione della risultante campionaria, 284
    Conservativo implica irrotazionale, 68
    Convergenza dominata di Lebesgue, 172
    Convergenza esponenziale della regola dei trapezi, 83
    Convergenza monotona, 171
    Convergenza spettrale della regola dei trapezi, 83
    Convoluzione 2D, 414
    Correttezza della FFT 2D riga-colonna, 423
    Correttezza di Diffie–Hellman, 407
    Correttezza di ElGamal, 408
    Coseno e seno di un argomento immaginario, 117
    Costo della FFT 2D, 423
    Costruzione della misura di Lebesgue, 169
Criterio di Weyl, 428
Curvatura della circonferenza, 26
Decomposizione della potenza istantanea, 205
Decomposizione tangenziale-centripeta, 29
Diagramma circolare di Heyland, 217
Diagramma di Kapp, 231
Disaccoppiamento delle sequenze, 234
Distanza focale in funzione dell'anomalia eccentrica, 385
Disuguaglianza di Bessel, 166
Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in L^2, 173
Equazione della lente gravitazionale, 400
Equazione di Keplero, 387
Equazione generale di cerchi e rette, 118
Esistenza del parametro naturale, 25
Esistenza e unicità per l'equazione di Keplero, 388
Fattore di potenza in regime distorto, 239
Fattore di squilibrio, 242
Fattorizzazione ciclotomica, 131, 323
Fenomeno di Gibbs, 181
Filtraggio come convoluzione, 422
Flusso attraverso una circonferenza, 71
Forma complessa del moto circolare, 15
Forma polare e sua unicità, 112
Forma trigonometrica e forma complessa, 164
Formula di Eulero, 115
Formula di Kloss, 219
Formula di riduzione degli integrali di Wallis, 141
Formule della derivata tangenziale, 31
Formule di Frenet nel piano, 26
Formule inverse di Eulero, 116
Grado dei numeri costruibili, 327
Guasto bifase, 236
Guasto bifase a terra, 236
Guasto monofase a terra, 235
Guasto trifase, 235
I codici ciclici sono ideali, 341
I polinomi ciclotomici hanno coefficienti interi, 324
Identità di Apostol, 139
Identità di Gauss sui divisori, 319
Identità pitagorica iperbolica, 117
Il campo vorticoso, 69
Il modulo della differenza è la distanza, 112
Impedenza dei bipoli elementari, 199
Indipendenza dell'integrale scalare dalla parametrizzazione, 64
Inserzione Aron, 222
Integrale gaussiano, 77
Integrali trigonometrici fondamentali, 81
Invarianza dell'impedenza in per unità, 228
Invarianza della lunghezza, 24
Invarianza per riparametrizzazione, 19
Irriducibilità dei polinomi ciclotomici, 324
Irriducibilità di Φ_n, 325
ISCO, 397
Isometrie che fissano il cerchio unitario, 122
Isomorfismo fra radici dell'unità e classi di resto, 318
L'asse di un segmento in forma complessa, 119

La media circolare minimizza la dispersione, 274
La sinusoide come proiezione del moto circolare, 196
La von Mises massimizza l'entropia, 278
Le radici dell'unità formano un poligono regolare, 128
Leggi di Kirchhoff in forma fasoriale, 199
Lemma di Poincaré, 68
Limite BCH, 344
Limite di Singleton, 345
Lunghezza d'arco della circonferenza, 24
Luogo circolare dell'ammettenza, 215
Massa, valore medio e baricentro, 64
Moltiplicatività del simbolo di Legendre, 336
Moltiplicazione e argomento, 113
Momenti della distribuzione di von Mises, 276
Momenti di una distribuzione avvolta, 279
Momenti trigonometrici e coefficienti di Fourier, 272
Möbius manda cerchi e rette in cerchi e rette, 123
Non esiste un angolo globale continuo, 33
Normalizzazione della von Mises-Fisher, 281
Ordine di una radice dell'unità, 318
Orientazione e integrale di linea, 66
Ortogonalità dei caratteri, 340
Ortogonalità dei fasci di Apollonio, 368
Ortogonalità della matrice DFT, 133
Oscillatore armonico e moto circolare, 379
Parametrizzazione standard della circonferenza, 10
Parseval 2D, 414
Periodo esatto del pendolo, 79
Poli di Butterworth, 213
Potenza attiva in regime distorto, 238
Potenza complessa, 206
Potenza trifase, 221
Problema di Basilea, 140
Prodotto di Wallis, 142
Proiezione stereografica della circonferenza unitaria, 20
Proprietà del fascio coassiale, 366
Proprietà del modulo e del coniugio, 111
Proprietà della funzione di legame circolare, 297
Proprietà della matrice di rotazione, 14
Proprietà della risultante, 273
Proprietà della spirale logaritmica, 17
Proprietà della terna simmetrica, 221
Proprietà fondamentali dei fasori, 135
Prove a vuoto e in cortocircuito, 230
Punti critici vincolati sul cerchio, 32
Quadrato della somma di Gauss, 337
Quadratura di Gauss–Legendre, 86
Quadratura di Gauss–Legendre a tre nodi, 87
Radice primitiva modulo p, 332
Radici n-esime di un numero complesso, 127
RC passa-basso, 201
Retta tangente alla circonferenza, 22
Ricostruzione 2D per applicazione separata, 421
Riesz–Fischer, 173
Risonanza serie, 210
Ritratto di fase dell'oscillatore armonico, 380
Rivelazione dei burst di errore, 343
RLC risposta al gradino, 203
RLC serie e classificazione dello smorzamento, 202
Scomparsa dei fattori radice di tre in per unità, 227
Separabilità della DFT 2D, 413
Separabilità della DFT n-dimensionale, 415
Sequenza delle armoniche, 240
Sfera fotonica, 396
Similitudini dirette, 121
Simmetria del problema degli n bachi, 35
Simmetrie e coefficienti di Fourier, 165
Somma delle potenze delle radici dell'unità, 130
Somma di variabili circolari e convoluzione, 288
Sottogruppi di un gruppo ciclico, 319
Stima di massima verosimiglianza, von Mises-Fisher, 282
Stimatore Monte Carlo di π, 88
Struttura delle soluzioni omogenee, 378
Sufficienza di Gauss–Wantzel, 335
Sviluppo in serie dell'integrale ellittico, 80
Teorema cinese del resto, 321
Teorema di Boucherot, 207
Teorema di convoluzione, 184
Teorema di de Moivre, 125
Teorema di Eulero–Fermat, 321
Teorema di Fejér, 175
Teorema di Fortescue, 224
Teorema di Gauss–Wantzel, 328
Teorema di Green, 73
Teorema di Lagrange, 320
Teorema fondamentale degli integrali di linea, 68
Teorema limite centrale circolare, 290
Test di Rayleigh, 292
Torre quadratica del diciassettagono, 330
Traiettoria del baco inseguitore, 35
Tre pulsazioni da non confondere, 203
Triangolo dell'impedenza, 200
Un limite puntuale non integrabile secondo Riemann, 168
Unicità della misura invariante, 427
Valore efficace di una sinusoide, 197
Wronskiano, 377
Test di Watson, 294
THD, 239
Trasformata bilineare, 124
Trasformatore
  circuito equivalente, 230
  in per unità, 228
Trasformazione di Möbius, 123
Trefethen–Weideman, teorema di, 83
Triangolo delle potenze, 206

Valore efficace, 197
Variabile circolare, 271
Varianza circolare, 273
Verifica finale, 435
Versori di Frenet, 26

von Mises, distribuzione di, 276
von Mises-Fisher, distribuzione di, 280
Wallis, prodotto di, 142
Wronskiano, 377